几何学

第五卷

代数几何

R. EverStarine 编写

2026 年 11 月

前八章初稿 · 尚未正式审核

序言

本卷为《几何学》第五卷《代数几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　方程、局部化与局部环的结构 1

本编导读 3

第一章　仿射、射影与有理几何的模型 4

1.1 方程与坐标环 5

1.1.1 Zariski 拓扑、理想和根式 5

1.1.2 Hilbert 基定理的有限性证明 6

1.1.3 弱零点定理与 Zariski 引理 8

1.1.4 强零点定理的 Rabinowitsch 论证 10

1.1.5 不可约分支及反变对应 11

1.2 正则与有理映射 13

1.2.1 正则函数和局部表达 13

1.2.2 函数域及支配有理映射 15

1.2.3 双有理等价和稠密开集 16

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍 17

1.3 射影空间与典型嵌入 17

1.3.1 齐次方程和仿射图 17

1.3.2 Segre、Veronese 嵌入及其方程 19

1.3.3 Grassmann 簇与 Plücker 关系 20

1.3.4 射影曲线及有理参数 22

1.4 消去与有效计算 23

1.4.1 全局单项式序和多元除法 23

1.4.2 Buchberger 判据与算法 24

1.4.3 消去定理与投影闭包 27

1.4.4 饱和和射影分量 28

1.4.5 零维商代数与重数计算 30

1.5 曲线奇点与局部结构 32

1.5.1 结点、尖点与非约化点 32

1.5.2 射影闭包中的无穷远分支 34

1.5.3 局部环与概形纤维 34

习题 36

第二章 局部环、有限模与局部—整体原则 **41**
2.1 局部化与局部环 42
2.1.1 乘法集、分式及泛性质 42
2.1.2 素理想处的局部化 43
2.1.3 单位、剩余域与局部同态 44
2.1.4 理想扩缩和饱和 45
2.2 有限模与正合性 46
2.2.1 有限生成、有限呈示及关系矩阵 47
2.2.2 核、余核和正合列 49
2.2.3 张量积、Hom 及标量变换 50
2.2.4 局部化的正合性 54
2.3 Nakayama 引理与局部生成 57
2.3.1 行列式技巧 58
2.3.2 局部 Nakayama 引理 58
2.3.3 极小生成元和剩余向量空间 59
2.3.4 生成元提升及有限性假设 60
2.4 支集与关联素理想 61
2.4.1 支集和零化子 61
2.4.2 关联素理想的存在和有限性 62
2.4.3 零因子及嵌入分支 65
2.4.4 Noether 环中的准素分解 66
2.5 局部检测与局部自由 70
2.5.1 模消失和同态同构的检测 70
2.5.2 有限生成投射模的局部刻画 71
2.5.3 常秩、有限呈示及局部自由 72
2.5.4 纤维维数与平坦性 75
习题 77

第三章 整性、Noether 正规化与维数 **81**
3.1 整扩张及有限性 82
3.1.1 首一方程与有限模判据 82
3.1.2 整性传递和整闭包 83
3.1.3 素理想的提升与不可比较性 85
3.1.4 上行定理与整闭基底上的下行定理 87
3.2 Noether 正规化的证明 90
3.2.1 代数依赖的变换消元 90
3.2.2 无限基域的线性投影 91
3.2.3 有限基域的非线性变换 92
3.2.4 多项式子代数上的模有限性 93
3.2.5 几何中的有限投影 94

3.3 Krull 维数与高度 95
3.3.1 素链、局部维数和高度 96
3.3.2 主理想定理的证明 97
3.3.3 广义高度定理 99
3.3.4 有限型代数维数与超越次数 101
3.3.5 整扩张的维数保持 103
3.4 维数的局部模型 104
3.4.1 参数系及嵌入维数 105
3.4.2 零维 Noether 环和有限长度 106
3.4.3 超曲面与完全交模型 108
3.4.4 纤维环与维数估计 110
习题 113

第四章 正规化、离散赋值与曲线奇点 121
4.1 一维正规局部结构 122
4.1.1 离散赋值环的等价刻画 122
4.1.2 统一化元、阶和分式理想 124
4.1.3 Dedekind 整环的局部观点 126
4.1.4 正规曲线的局部参数 129
4.2 正规化的构造与有限性 130
4.2.1 分式域及总分式环中的整闭包 130
4.2.2 Noether 正规化后的有限性归约 132
4.2.3 有限可分扩张的迹配对与分母控制 133
4.2.4 不可分扩张与整闭包有限性 134
4.2.5 约化对象的各分支与粘合 136
4.3 导子理想及显式计算 137
4.3.1 有限双有理扩张的导子 138
4.3.2 尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化 139
4.3.3 结点的两个原像和导子 140
4.3.4 商模长度、δ 不变量和局部差异 142
4.4 有限双有理映射的限制 144
4.4.1 正规化与同胚、同构的区别 145
4.4.2 正规化和基域扩张 146
4.4.3 非约化环的约化与正规化 148
4.4.4 Nagata 环与正规化的有限性 149
习题 151

第五章 切空间、Kähler 微分与局部方程 159
5.1 普遍导子与微分模 160
5.1.1 导子的基环线性 160
5.1.2 Kähler 微分的构造和泛性质 161

5.1.3 多项式环、局部化与张量积的微分 163
5.1.4 可分与不可分扩张的微分 166
5.2 余切正合列 167
5.2.1 商环的余法序列 168
5.2.2 复合映射的传递序列 169
5.2.3 微分模与余法模的基变换 170
5.2.4 余法映射的核 170
5.3 切空间与 Jacobian 矩阵 171
5.3.1 双数点及切向量 171
5.3.2 极大理想模平方 172
5.3.3 Jacobian 矩阵的秩计算 174
5.3.4 正则局部环的维数定义 175
5.3.5 非完美域上的正则性与几何正则性 176
5.4 切锥与高阶局部信息 178
5.4.1 伴随分次环与最低次初始理想 178
5.4.2 切锥与切空间 179
5.4.3 尖点、结点和加厚点 180
5.4.4 形式同构与有限阶截断的差异 181
习题 185

第六章 平坦性、纤维与泛自由性 **191**
6.1 平坦性的代数判据 192
6.1.1 张量右正合与左端障碍 192
6.1.2 有限关系判据 193
6.1.3 有限生成理想张量判据 195
6.1.4 局部化及局部检测 196
6.1.5 无挠和平坦的不同范围 197
6.2 有限呈示与 Fitting 理想 199
6.2.1 呈示子式和 Fitting 理想 199
6.2.2 与呈示选择无关及基变换 200
6.2.3 剩余域上的秩条件 202
6.2.4 局部自由秩的理想判据 203
6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例 205
6.3 泛自由性的证明 206
6.3.1 Noether 整基环上的有限型代数 206
6.3.2 分式域上的标准单项式 207
6.3.3 有限关系与清除分母 208
6.3.4 局部化后的自由性 209
6.3.5 自由秩可能无限的说明 210
6.4 忠实平坦与几何族 211

6.4.1 消失和正合性的反映 . . . 211
6.4.2 谱映射满射的判据 . . . 212
6.4.3 泛平坦性及开放条件 . . . 213
6.4.4 平坦退化的显式方程 . . . 214
6.4.5 为下降准备的双重基变换 . . . 215
习题 . . . 216

第七章 滤过、Artin–Rees 与完备化 221
7.1 滤过及伴随分次 . . . 222
7.1.1 理想进拓扑和分离性 . . . 222
7.1.2 Rees 环及有限生成 . . . 224
7.1.3 伴随分次与切锥 . . . 225
7.1.4 Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具 . . . 226
7.2 Artin–Rees 与交定理 . . . 230
7.2.1 诱导滤过与本来滤过 . . . 230
7.2.2 Rees 模的 Noether 论证 . . . 231
7.2.3 Artin–Rees 引理 . . . 232
7.2.4 Krull 交定理的局部形式 . . . 233
7.3 有限模的完备化 . . . 235
7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理 . . . 235
7.3.2 完备化的正合性 . . . 237
7.3.3 有限模的张量表示 . . . 239
7.3.4 完备化环的 Noether 性 . . . 240
7.4 忠实平坦及局部结构 . . . 242
7.4.1 理想张量判据推出平坦 . . . 242
7.4.2 剩余域不变与忠实性 . . . 243
7.4.3 维数和伴随分次比较 . . . 243
7.4.4 扩张收缩与局部检测 . . . 245
7.4.5 完备化不是局部化或 Hensel 化 . . . 246
7.5 形式方程与有效近似 . . . 247
7.5.1 有限阶邻域和相容族 . . . 247
7.5.2 多项式、代数幂级数与任意形式级数 . . . 248
7.5.3 收敛、代数化及逼近的不同问题 . . . 249
习题 . . . 251

第八章 消解、Koszul 复形与深度 256
8.1 自由消解与导出障碍 . . . 257
8.1.1 自由消解的构造 . . . 257
8.1.2 比较定理和链同伦 . . . 258
8.1.3 Ext、Tor 与长正合列 . . . 260
8.1.4 维数平移和合冲模 . . . 264

8.1.5 非平坦张量的显式 Tor 267
8.2 正则序列和 Koszul 269
8.2.1 逐次非零因子及末端非零条件 269
8.2.2 外代数上的微分 269
8.2.3 正则序列给出消解 271
8.2.4 局部有限模上的反向正合判据 273
8.2.5 交换次序和基变换的限制 273
8.3 深度的不同刻画 275
8.3.1 极大正则序列长度 275
8.3.2 Ext 检测与等价证明 277
8.3.3 深度不超过维数 278
8.3.4 深度引理 279
8.3.5 Serre S_r 条件的局部表述 280
8.4 极小自由消解和投射维数 282
8.4.1 局部极小生成和极小微分 282
8.4.2 Betti 数及剩余域张量 283
8.4.3 有限投射维数的检测 283
8.4.4 Auslander–Buchsbaum 公式的证明 284
8.5 交与嵌入的模型 285
8.5.1 横截和非横截的 Tor 对照 286
8.5.2 超曲面与完全交 287
8.5.3 嵌入分支导致的深度下降 287
8.5.4 同一支集的不同局部同调信息 288
习题 289

第九章 正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构 293
9.1 正则局部环的基本结构 293
9.1.1 参数系和伴随分次 293
9.1.2 维数与极小生成元 293
9.1.3 正则参数与非零因子 293
9.1.4 局部化、完备化及整环性 293
9.2 正则性的同调刻画 293
9.2.1 极小消解的剩余域模型 293
9.2.2 剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳 293
9.2.3 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据 294
9.2.4 整体维数和有限模消解 294
9.3 Cohen–Macaulay 与完全交 294
9.3.1 参数系和正则序列 294
9.3.2 商去正则元素及局部化 294
9.3.3 正则蕴含 CM 294

9.3.4 完全交及 Koszul 消解 . . . 294
9.3.5 CM 而非完全交的模型 . . . 294
9.4 Serre 正规性判据 . . . 294
9.4.1 R_1 与 S_2 分别控制什么 . . . 294
9.4.2 非零因子和深度的关键引理 . . . 294
9.4.3 $R_1 + S_2$ 与正规性的等价 . . . 294
9.4.4 高度一局部化的交表示 . . . 294
9.4.5 一般约化与整环情形的区别 . . . 295
9.5 正则局部环阶乘性的证明 . . . 295
9.5.1 高度一素理想主性的归约 . . . 295
9.5.2 有限自由消解与行列式线 . . . 295
9.5.3 主开集上的可逆模控制 . . . 295
9.5.4 沿正则参数的维数归纳 . . . 295
9.5.5 局部为主与全局平凡的区别 . . . 295
9.5.6 由高度一主性得到唯一分解 . . . 295
9.6 秩一对象和奇点层次 . . . 295
9.6.1 高度一局部化及反射包络 . . . 295
9.6.2 可逆模与秩一反射模 . . . 295
9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型 . . . 295
9.6.4 几何光滑性的基域条件 . . . 296
习题 . . . 296

第二编 概形、态射与相对构造 297

本编导读 299

第十章 层、局部环空间与概形 300
10.1 层与局部数据 . . . 300
10.1.1 预层、层化及茎 . . . 300
10.1.2 基上的层和粘合引理 . . . 300
10.1.3 局部环空间及局部同态 . . . 300
10.1.4 Zariski 空间的拟紧性与一般点 . . . 300
10.2 仿射概形的结构层 . . . 300
10.2.1 主开集上的局部化 . . . 300
10.2.2 层条件的有限覆盖证明 . . . 300
10.2.3 茎与局部环的识别 . . . 300
10.2.4 整体截面恢复原环 . . . 301
10.3 仿射态射和粘合 . . . 301
10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射 . . . 301
10.3.2 仿射反变对应的证明 . . . 301

10.3.3 开子概形和闭子概形 . . . 301
10.3.4 沿开集粘合 . . . 301
10.3.5 双原点及非约化模型 . . . 301
10.4 点函子和相对观点 . . . 301
10.4.1 T 值点及函数的拉回 . . . 301
10.4.2 Yoneda 的所需形式 . . . 301
10.4.3 从双数点到切空间 . . . 301
10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构 . . . 301
习题 . . . 302

第十一章 纤维积、构造集与纤维维数 303
11.1 纤维积和基变换 . . . 303
11.1.1 仿射张量积及泛性质 . . . 303
11.1.2 一般纤维积的粘合 . . . 303
11.1.3 几何点和几何纤维 . . . 303
11.1.4 不可分扩张及幂零纤维 . . . 303
11.2 态射的有限性和稳定性 . . . 303
11.2.1 有限型、有限呈示和拟紧 . . . 303
11.2.2 有限与拟有限的纤维区别 . . . 303
11.2.3 性质的局部性、复合及基变换 . . . 303
11.2.4 相对维数的初步模型 . . . 304
11.3 Chevalley 定理 . . . 304
11.3.1 构造集和局部闭分解 . . . 304
11.3.2 支配有限型映射的像包含开集 . . . 304
11.3.3 Noether 归纳 . . . 304
11.3.4 构造集像定理的证明 . . . 304
11.3.5 投影像及消去闭包的实际差别 . . . 304
11.4 维数定理及半连续性 . . . 304
11.4.1 有限型整簇的维数差 . . . 304
11.4.2 一般纤维与特殊纤维 . . . 304
11.4.3 局部纤维维数的上半连续 . . . 304
11.4.4 固有情形整体纤维维数的控制 . . . 304
11.4.5 平坦性带来的额外结构 . . . 305
习题 . . . 305

第十二章 分离性、固有性与 Zariski 主定理 306
12.1 对角和分离性 . . . 306
12.1.1 对角态射及分离判据 . . . 306
12.1.2 仿射和开覆盖计算 . . . 306
12.1.3 双原点的失效 . . . 306
12.1.4 基变换和复合的稳定性 . . . 306

12.2 固有态射和赋值判据 306
12.2.1 有限型、分离与普遍闭 306
12.2.2 赋值环及延拓图 306
12.2.3 存在性和唯一性的不同部分 307
12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明 307
12.2.5 有限态射的固有性 307
12.3 拟有限态射的局部有限化 307
12.3.1 拟有限纤维的代数控制 307
12.3.2 整闭包和局部化的关键引理 307
12.3.3 分离性如何粘合局部数据 307
12.3.4 开浸入后接有限态射的分解 307
12.4 Zariski 主定理及应用 307
12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本 307
12.4.2 正规目标上的双有理推论 307
12.4.3 固有拟有限蕴含有限 307
12.4.4 开浸入的判别及反例 307
12.5 后续的两个不同问题 308
习题 308

第十三章 拟凝聚层、凝聚层与向量丛 **309**
13.1 模到层的对应 309
13.1.1 局部化构造模层 309
13.1.2 仿射整体截面恢复模 309
13.1.3 拟凝聚性及限制 309
13.1.4 有限呈示和 Noether 凝聚性 309
13.2 层运算和函子 309
13.2.1 核、余核、张量及内 Hom 309
13.2.2 拉回、逆像和模结构 309
13.2.3 拉回—直像伴随 309
13.2.4 拟紧拟分离条件下的直像性质 310
13.3 局部自由和投射 310
13.3.1 有限局部自由层与向量丛 310
13.3.2 秩、行列式和对偶 310
13.3.3 仿射投射模的几何对应 310
13.3.4 短正合列与整体不分裂 310
13.4 支集和局部模型 310
13.4.1 关联点与嵌入分支 310
13.4.2 挠、无挠和反射 310
13.4.3 局部自由点集及 Fitting 条件 310
13.4.4 理想层、结构层和法层 310

13.5 相对 Spec 与向量丛的总空间 310
13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合 311
13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应 311
13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容 311
13.5.4 对称代数、零截面及 $\mathrm{Spec}_S \mathrm{Sym}(E^\vee)$ 311
13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测 311
13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用 311
习题 311

第十四章 Proj、射影态射与吹起 **312**
14.1 分次环与 Proj 312
14.1.1 齐次素理想及标准开集 312
14.1.2 零次局部化的结构层 312
14.1.3 分次模的层化和扭转 312
14.1.4 Veronese 子环及同一 Proj 312
14.2 相对射影构造 312
14.2.1 拟凝聚分次代数的相对 Proj 312
14.2.2 射影丛和线丛的商约定 312
14.2.3 射影态射及基变换 312
14.2.4 射影空间的固有性 313
14.3 Rees 代数与吹起 313
14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子 313
14.3.2 标准仿射图的显式计算 313
14.3.3 严格变换与全变换 313
14.3.4 光滑点及非主理想的模型 313
14.4 泛性质和相容性 313
14.4.1 理想可逆化的泛性质 313
14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件 313
14.4.3 平坦基变换的相容 313
14.4.4 任意非平坦基变换的限制 313
习题 314

第十五章 光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性 **315**
15.1 形式提升性质 315
15.1.1 平方零扩张及提升图 315
15.1.2 形式光滑、非分歧和平展 315
15.1.3 有限呈示把形式条件转为几何条件 315
15.1.4 微分模检测提升差异 315
15.2 光滑态射的结构 315
15.2.1 标准光滑代数 315
15.2.2 Jacobian 的相对判据 315

15.2.3 平坦性和几何正则纤维 . . . 316
15.2.4 光滑点集的开放性 . . . 316
15.2.5 特征零的一般光滑性及正特征限制 . . . 316
15.3 非分歧和平展 . . . 316
15.3.1 Ω 消失与非分歧的有限性条件 . . . 316
15.3.2 平坦加非分歧的完整判据 . . . 316
15.3.3 标准平展局部模型 . . . 316
15.3.4 对角判据及有限平展覆盖 . . . 316
15.4 Hensel 引理及邻域 . . . 316
15.4.1 单根与因式分解提升 . . . 316
15.4.2 Hensel 局部环的等价刻画 . . . 316
15.4.3 Hensel 化和严格 Hensel 化 . . . 316
15.4.4 完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质 . . . 316
15.5 必须算清的反例 . . . 317
15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维 . . . 317
15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦 . . . 317
15.5.3 结点正规化和分支 . . . 317
15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius . . . 317
习题 . . . 317

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间 318
16.1 下降数据 . . . 318
16.1.1 双重基变换上的同构 . . . 318
16.1.2 三重基变换的余循环 . . . 318
16.1.3 态射下降和对象下降 . . . 318
16.1.4 数据与选择无关性 . . . 318
16.2 模的忠实平坦下降 . . . 318
16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性 . . . 318
16.2.2 等化子构造下降模 . . . 318
16.2.3 基变换恢复及有限呈示 . . . 319
16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降 . . . 319
16.3 景、覆盖与层化 . . . 319
16.3.1 覆盖族和预拓扑 . . . 319
16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件 . . . 319
16.3.3 表示函子的层性质 . . . 319
16.3.4 层化改变朴素商函子的方式 . . . 319
16.4 几何对象的有效性 . . . 319
16.4.1 仿射概形的下降 . . . 319
16.4.2 粘合开子对象及态射 . . . 319
16.4.3 一般概形有效下降的限制 . . . 319

16.4.4 向模空间传递的最低输入 . . . 319
16.5 平展等价关系与代数空间 . . . 320
16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化 . . . 320
16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册 . . . 320
16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复 . . . 320
16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具 . . . 320
16.5.5 由图册检测局部性质的条件 . . . 320
16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别 . . . 320
16.6 从代数空间到模问题的对象层次 . . . 320
16.6.1 集合值模函子与族的同构类 . . . 320
16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论 . . . 320
16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机 . . . 320
16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别 . . . 320
16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单 . . . 321
习题 . . . 321

第三编 除子、上同调与对偶 323

本编导读 325

第十七章 除子、线性系与充足性 326
17.1 Cartier 与 Weil 除子 . . . 326
17.1.1 总商层和局部有理方程 . . . 326
17.1.2 正规簇的余维一赋值 . . . 326
17.1.3 Cartier 到 Weil 的比较 . . . 326
17.1.4 主除子与线性等价 . . . 326
17.1.5 局部阶乘假设的作用 . . . 326
17.2 可逆层与 Picard 群 . . . 326
17.2.1 除子层的构造 . . . 326
17.2.2 截面、零点和有效除子 . . . 326
17.2.3 可逆层与 Cartier 类 . . . 327
17.2.4 秩一反射层及除子类群 . . . 327
17.3 线性系与射影态射 . . . 327
17.3.1 基点和固定部分 . . . 327
17.3.2 无基点截面给出的映射 . . . 327
17.3.3 很充足与充足的区别 . . . 327
17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射 . . . 327
17.3.5 典型射影嵌入的计算 . . . 327
17.4 Bertini 与一般位置 . . . 327
17.4.1 关联簇和坏截面参数 . . . 327

17.4.2 特征零光滑性的证明 . . . 327
17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本 . . . 327
17.4.4 有基点线性系的限制 . . . 327
17.4.5 正特征的额外问题 . . . 328
习题 . . . 328

第十八章 层上同调与计算模型 **329**
18.1 截面函子与消解 . . . 329
18.1.1 层的短正合列 . . . 329
18.1.2 足够多内射或明确无上同调消解 . . . 329
18.1.3 导出函子的独立性 . . . 329
18.1.4 连接映射及自然长正合列 . . . 329
18.2 Čech 与导出比较 . . . 329
18.2.1 覆盖复形和细化 . . . 329
18.2.2 双复形的最低谱序列工具 . . . 329
18.2.3 无上同调覆盖的比较 . . . 329
18.2.4 非分离情形交集的注意事项 . . . 330
18.3 仿射无上同调 . . . 330
18.3.1 主开覆盖和局部化复形 . . . 330
18.3.2 清除分母的正合论证 . . . 330
18.3.3 拟凝聚层的高阶消失 . . . 330
18.3.4 仿射性及全局截面的范围 . . . 330
18.4 局部到整体与高阶直像 . . . 330
18.4.1 $R^q f_*$ 的构造 . . . 330
18.4.2 Leray 谱序列及低阶序列 . . . 330
18.4.3 局部到整体 Ext . . . 330
18.4.4 支集上同调的最低入口 . . . 330
18.5 可复核的初步计算 . . . 330
18.5.1 射影线的 O(d) . . . 331
18.5.2 闭子概形的理想层序列 . . . 331
18.5.3 非分裂扩张与 H^1 . . . 331
18.5.4 同一几何族的 Čech 代表 . . . 331
习题 . . . 331

第十九章 射影上同调、Serre 定理与有限性 **332**
19.1 射影空间的 Čech 计算 . . . 332
19.1.1 标准仿射覆盖 . . . 332
19.1.2 分次 Laurent 单项式的复形 . . . 332
19.1.3 各次数上同调的确定 . . . 332
19.1.4 顶次配对与对偶的准备 . . . 332
19.2 整体生成与消失 . . . 332

19.2.1 高次扭转的有限截面生成 332
19.2.2 由扭转自由层覆盖凝聚层 332
19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明 333
19.2.4 有限生成及 Noether 条件 333
19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式 333
19.3.1 分次增长和有理级数 333
19.3.2 Hilbert 多项式及维数 333
19.3.3 次数、重数和首项系数 333
19.3.4 Euler 示性数的多项式表达 333
19.4 固有凝聚直像 333
19.4.1 Chow 引理的射影修改构造 333
19.4.2 支集维数的 Noether 归纳 333
19.4.3 由射影情形推广有限性 333
19.4.4 高阶直像的凝聚性 333
19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚 333
19.5 射影模型与正合列 334
19.5.1 超曲面及完全交 334
19.5.2 曲线的次数和算术亏格 334
19.5.3 生成、消失与嵌入的实际应用 334
习题 334

第二十章 上同调与基变换、上半连续性 335
20.1 基变换映射 335
20.1.1 笛卡尔方块和自然映射 335
20.1.2 平坦基变换的先行证明 335
20.1.3 普通张量与导出张量的区别 335
20.1.4 不交换的显式复形模型 335
20.2 有限复形模型的构造 335
20.2.1 仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形 335
20.2.2 凝聚直像和有限呈示替换 335
20.2.3 基底平坦的凝聚层的有限自由模型 336
20.2.4 任意基底模张量的计算 336
20.2.5 局部构造与相容性 336
20.3 上半连续与局部自由 336
20.3.1 剩余域上微分矩阵的秩 336
20.3.2 上同调维数的上半连续 336
20.3.3 维数常定的核像分析 336
20.3.4 局部自由及相邻次数条件 336
20.4 上同调与基变换定理 336
20.4.1 满射性在邻域中的传播 336

20.4.2 基变换同构的准确判据 . . . 336
20.4.3 Grauert 型结论的代数版本 . . . 336
20.4.4 维数跳跃与失效例子 . . . 336
20.5 平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 337
20.5.1 Euler 数的局部常性 . . . 337
20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 337
20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设 . . . 337
20.5.4 退化曲线中的计算 . . . 337
习题 . . . 337

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解 338
21.1 无穷小邻域中的上同调 . . . 338
21.1.1 理想幂作用和截断层 . . . 338
21.1.2 两种诱导滤过的比较 . . . 338
21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制 . . . 338
21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用 . . . 338
21.2 形式函数定理的连续证明 . . . 338
21.2.1 比较映射及主版本 . . . 338
21.2.2 诱导滤过的等价 . . . 338
21.2.3 核的稳定与有限性 . . . 339
21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性 . . . 339
21.2.5 极限上的同构 . . . 339
21.2.6 局部化与纤维邻域 . . . 339
21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分 . . . 339
21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构 . . . 339
21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$ . . . 339
21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证 . . . 339
21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等 . . . 339
21.4 几何连通纤维 . . . 339
21.4.1 纤维幂等元与连通分解 . . . 339
21.4.2 形式邻域中的幂等元提升 . . . 339
21.4.3 严格局部化及几何连通性 . . . 339
21.4.4 Stein 分解的唯一性 . . . 340
21.4.5 正规性和有限双有理特例 . . . 340
习题 . . . 340

第二十二章 Serre 对偶、典范层与对偶复形 341
22.1 射影空间的对偶 . . . 341
22.1.1 顶次 Čech 配对 . . . 341
22.1.2 迹映射和符号 . . . 341
22.1.3 扭转线丛的非退化性 . . . 341

22.1.4 有限消解及一般凝聚层 . . . 341
22.2 闭嵌入与典范层 . . . 341
22.2.1 局部 Koszul 和 Ext . . . 341
22.2.2 光滑闭嵌入的余法行列式 . . . 341
22.2.3 伴随公式 . . . 342
22.2.4 由环境对偶传递到子簇 . . . 342
22.3 Serre 对偶的完整证明 . . . 342
22.3.1 光滑射影纯维的标准假设 . . . 342
22.3.2 H^i 与 Ext^{n-i} 的配对 . . . 342
22.3.3 迹及自然性 . . . 342
22.3.4 非退化性与长正合列相容 . . . 342
22.3.5 向量丛上的经典形式 . . . 342
22.4 奇异对象的对偶 . . . 342
22.4.1 CM 对象的典范模或层 . . . 342
22.4.2 Gorenstein 与可逆典范层 . . . 342
22.4.3 非 CM 情形的多次数对偶复形 . . . 342
22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入 . . . 343
习题 . . . 343

第四编 曲线、曲面与双有理模型 345

本编导读 347

第二十三章 代数曲线、留数与 Riemann–Roch 348
23.1 曲线和函数域 . . . 348
23.1.1 一变量函数域的正规射影模型 . . . 348
23.1.2 光滑、正则和基域条件 . . . 348
23.1.3 闭点的离散赋值 . . . 348
23.1.4 有限映射和局部参数 . . . 348
23.2 除子与主部 . . . 348
23.2.1 闭点次数和除子次数 . . . 348
23.2.2 线丛及有理截面 . . . 348
23.2.3 主部空间和局部有限支集 . . . 349
23.2.4 长正合列的具体代表 . . . 349
23.3 完美基域上的代数留数与对偶 . . . 349
23.3.1 局部参数中的留数 . . . 349
23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性 . . . 349
23.3.3 整体留数定理 . . . 349
23.3.4 Serre 配对及非退化性 . . . 349
23.3.5 与一般对偶章的独立比较 . . . 349

23.4 任意基域下的曲线对偶 . . . 349
23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹 . . . 349
23.4.2 曲线对偶的非退化性 . . . 349
23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制 . . . 349
23.4.4 点处修改与闭点次数 . . . 349
23.5 Riemann–Roch 及线性系 . . . 350
23.5.1 点处修改与 Euler 数 . . . 350
23.5.2 Riemann–Roch 公式的推导 . . . 350
23.5.3 高次数有效性、无基点及嵌入 . . . 350
23.5.4 典范类和亏格 . . . 350
23.5.5 特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明 . . . 350
习题 . . . 350

第二十四章 曲线映射、分歧与 Jacobi 几何 **351**
24.1 有限曲线映射与分歧 . . . 351
24.1.1 局部次数、剩余域和阶 . . . 351
24.1.2 微分模及不同理想 . . . 351
24.1.3 可分 Hurwitz 公式 . . . 351
24.1.4 驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正 . . . 351
24.1.5 纯不可分映射的单独处理 . . . 351
24.2 平面和典范曲线 . . . 351
24.2.1 平面曲线的算术亏格 . . . 351
24.2.2 正规化和 δ 修正 . . . 352
24.2.3 典范线性系的映射 . . . 352
24.2.4 超椭圆曲线与二重覆盖 . . . 352
24.2.5 小亏格模型 . . . 352
24.3 椭圆曲线的几何 . . . 352
24.3.1 基点和 Weierstrass 模型 . . . 352
24.3.2 割线切线群律及正则性 . . . 352
24.3.3 Pic^0 的解释 . . . 352
24.3.4 同源与特征 p 的现象 . . . 352
24.4 Jacobi 簇及 Abel 映射 . . . 352
24.4.1 对称积和有效除子 . . . 352
24.4.2 除子类映射及其纤维 . . . 352
24.4.3 代数闭域上的 Jacobi 构造入口 . . . 352
24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件 . . . 353
24.4.5 与第四卷周期模型的比较 . . . 353
习题 . . . 353

第二十五章 曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch **354**
25.1 局部相交与重数 . . . 354

25.1.1 二维正则局部环中的长度 . . . 354
25.1.2 正则序列和有限交 . . . 354
25.1.3 非横截相切的模型 . . . 354
25.1.4 公共分支与不适当相交 . . . 354
25.2 全局除子交数 . . . 354
25.2.1 限制线丛的次数 . . . 354
25.2.2 双线性、对称性及线性等价 . . . 354
25.2.3 射影平面和乘积曲面 . . . 355
25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明 . . . 355
25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch . . . 355
25.3.1 平滑曲线的典范层 . . . 355
25.3.2 余法正合列和行列式 . . . 355
25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化 . . . 355
25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导 . . . 355
25.3.5 奇异除子的算术亏格公式 . . . 355
25.4 Hodge 指数定理 . . . 355
25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性 . . . 355
25.4.2 充足类正交补上的负定性 . . . 355
25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计 . . . 355
25.4.4 等号及数值平凡 . . . 355
25.4.5 不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域 . . . 356
25.5 计算与几何约束 . . . 356
25.5.1 吹起平面的交矩阵 . . . 356
25.5.2 曲线次数、重数和线性系 . . . 356
25.5.3 nef 与负曲线的初步对照 . . . 356
习题 . . . 356

第二十六章 吹起、收缩与曲面的极小模型 357
26.1 光滑点吹起的计算 . . . 357
26.1.1 两个仿射图及例外曲线 . . . 357
26.1.2 严格变换和重数 . . . 357
26.1.3 例外曲线自交 -1 . . . 357
26.1.4 典范类与交数变换 . . . 357
26.1.5 有理映射基点的消去 . . . 357
26.2 曲面收缩 . . . 357
26.2.1 负曲线与线性系 . . . 357
26.2.2 Castelnuovo 判据的标准版本 . . . 358
26.2.3 收缩态射的构造 . . . 358
26.2.4 收缩后光滑性与唯一性 . . . 358
26.3 双有理分解与极小性 . . . 358

26.3.1 光滑曲面双有理态射的分解 . . . 358
26.3.2 共同消解及基点 . . . 358
26.3.3 极小模型的存在 . . . 358
26.3.4 有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异 . . . 358
26.4 典型曲面及分类接口 . . . 358
26.4.1 射影平面与 Hirzebruch 曲面 . . . 358
26.4.2 最小化过程和数值不变量 . . . 358
26.4.3 特征条件及完整分类的外部输入 . . . 358
习题 . . . 359

第五编 代数圈、环面模型与奇点正性 361

本编导读 363

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch 364
27.1 代数圈及有理等价 . . . 364
27.1.1 维数、重数及基本圈 . . . 364
27.1.2 有理函数的主除子 . . . 364
27.1.3 Chow 群和局部化序列 . . . 364
27.1.4 仿射、射影空间的基本计算 . . . 364
27.2 推前、拉回及投影公式 . . . 364
27.2.1 固有推前与域次数 . . . 364
27.2.2 平坦拉回及相对维数 . . . 364
27.2.3 两种操作与有理等价相容 . . . 365
27.2.4 投影公式和基变换 . . . 365
27.3 向量丛的陈运算 . . . 365
27.3.1 射影丛公式 . . . 365
27.3.2 零截面和顶陈类 . . . 365
27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式 . . . 365
27.3.4 零点计数和枚举模型 . . . 365
27.4 正规锥与精细 Gysin . . . 365
27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入 . . . 365
27.4.2 变形到正规锥 . . . 365
27.4.3 精细拉回的构造 . . . 365
27.4.4 超额相交丛和公式 . . . 365
27.4.5 自交及非横截实例 . . . 365
27.5 Schubert 演算与四条直线的完整计数 . . . 366
27.5.1 完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义 . . . 366
27.5.2 胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类 . . . 366
27.5.3 通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法 . . . 366

27.5.4 $\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程 366
27.5.5 与一条固定直线相交的超平面条件 366
27.5.6 四个一般位置条件的方程消去与交数核验 366
27.5.7 一般位置、横截性与退化时的重数 366
27.5.8 与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较 366
27.6 陈特征、Todd 类与 Euler 示性数 366
27.6.1 向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系 366
27.6.2 分裂原理下的陈特征及可加、可乘性 366
27.6.3 Todd 幂级数、低次数项及正规化 366
27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式 367
27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开 367
27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对 367
27.7 推前形式与解析指标的比较 367
27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别 367
27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式 367
27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正 367
27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置 367
27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较 367
27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接 367
习题 367

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化 368
28.1 格、锥与仿射模型 368
28.1.1 对偶格和有理多面锥 368
28.1.2 Gordan 引理与半群有限性 368
28.1.3 半群代数的正规性 368
28.1.4 轨道及面对应 368
28.2 扇与整体性质 368
28.2.1 仿射图的交与粘合 368
28.2.2 分离性、完备性和扇支集 368
28.2.3 光滑锥的格基判据 369
28.2.4 细分与双有理态射 369
28.3 不变除子和线丛 369
28.3.1 Weil 类群的格正合列 369
28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数 369
28.3.3 截面多面体及格点 369
28.3.4 充足性和严格凸性 369
28.3.5 Picard 群与类群的区别 369
28.4 交数和显式模型 369
28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面 369

28.4.2 混合体积和所选次数公式 . . . 369
28.4.3 锥奇点的组合消解 . . . 369
28.4.4 平面吹起的扇计算 . . . 369
28.5 退化与辛比较 . . . 370
28.5.1 多面体提升和环面退化 . . . 370
28.5.2 平坦性及特殊纤维 . . . 370
28.5.3 矩多面体和 Delzant 条件 . . . 370
28.5.4 复射影模型与辛约化的接口 . . . 370
习题 . . . 370

第二十九章* 奇点、对数对与消解 371
29.1 局部奇点的结构 . . . 371
29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾 . . . 371
29.1.2 有理奇点的高阶直像条件 . . . 371
29.1.3 商奇点和锥的模型 . . . 371
29.1.4 同一切锥的不同奇点 . . . 371
29.2 消解的具体方法 . . . 371
29.2.1 平面曲线连续吹起 . . . 371
29.2.2 曲面简单奇点及例外图 . . . 371
29.2.3 嵌入消解和正规交叉 . . . 371
29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用 . . . 372
29.3 对数对和差异 . . . 372
29.3.1 Q-Cartier 的典范除子 . . . 372
29.3.2 对数消解上的差异公式 . . . 372
29.3.3 独立于消解的检验 . . . 372
29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别 . . . 372
29.3.5 低维差异的完整计算 . . . 372
29.4 分层和族中的奇点 . . . 372
29.4.1 局部闭分层与构造性 . . . 372
29.4.2 复解析 Whitney 条件 . . . 372
29.4.3 等奇异族和局部拓扑 . . . 372
29.4.4 奇点不变量的跳跃 . . . 372
29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题 . . . 373
习题 . . . 373

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序 374
30.1 除子的不同正性 . . . 374
30.1.1 充足、nef、big 与伪有效 . . . 374
30.1.2 数值配对及截面增长 . . . 374
30.1.3 Kodaira 引理的所选证明 . . . 374
30.1.4 体积函数和典型例子 . . . 374

30.2 曲线锥与截面环 374
30.2.1 N^1、N_1 及有限维性 374
30.2.2 锥的对偶及极端射线 374
30.2.3 典范环和 Kodaira 维数 374
30.2.4 有限生成与射影模型 375
30.3 锥、收缩及无基点 375
30.3.1 对数对假设的逐项使用 375
30.3.2 锥定理的准确版本 375
30.3.3 收缩与基点自由的外部输入 375
30.3.4 除子收缩和小收缩 375
30.3.5 曲面及环面模型的证明计算 375
30.4 翻转与极小模型 375
30.4.1 翻转的定义及方向 375
30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间 375
30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论 375
30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围 375
30.4.5 一般问题与已引用版本的边界 376
习题 376

第六编 导出结构、形变、模与比较 377

本编导读 379

第三十一章* 导出交与余切复形 380
31.1 从非横截交到导出张量 380
31.1.1 局部自由消解和拟同构 380
31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息 380
31.1.3 映射锥及三角的长正合列 380
31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算 380
31.2 完美复形与导出运算 380
31.2.1 局部有限自由模型 380
31.2.2 导出张量和 RHom 380
31.2.3 投影公式及基变换条件 380
31.2.4 普通函子和导出函子的差别 381
31.3 余切复形的具体构造 381
31.3.1 多项式呈示与两项截断 381
31.3.2 局部完全交与幅度 381
31.3.3 单纯多项式消解 381
31.3.4 一般余切复形的构造 381
31.3.5 消解独立性与函子性 381

31.3.6 传递三角 . . . 381
31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件 . . . 381
31.4 由复形读出形变信息 . . . 381
31.4.1 导子和自同构 . . . 381
31.4.2 一阶扩张与 Ext^1 . . . 381
31.4.3 障碍类及 Ext^2 . . . 381
31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型 . . . 382
习题 . . . 382

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍 383
32.1 形变函子及等价 . . . 383
32.1.1 局部 Artin 环和小扩张 . . . 383
32.1.2 指定特殊纤维的平坦族 . . . 383
32.1.3 同构、标记及自同构 . . . 383
32.1.4 切空间的加法与标量结构 . . . 383
32.2 嵌入和丛的一阶形变 . . . 383
32.2.1 理想层的 Hom 描述 . . . 383
32.2.2 局部完全交与法层 . . . 383
32.2.3 向量丛的 Ext^1 . . . 383
32.2.4 平凡形变和坐标变换 . . . 384
32.2.5 结点平滑化的显式方程 . . . 384
32.3 障碍的构造 . . . 384
32.3.1 小扩张上的局部提升 . . . 384
32.3.2 双重、三重交上的差异 . . . 384
32.3.3 具体障碍余圈 . . . 384
32.3.4 障碍消失和解的扭子结构 . . . 384
32.3.5 逐阶不唯一性 . . . 384
32.4 余切复形的统一解释 . . . 384
32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数 . . . 384
32.4.2 局部到整体谱序列 . . . 384
32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 384
32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围 . . . 384
32.5 形式与实际模问题 . . . 385
32.5.1 形式有效性及代数化 . . . 385
32.5.2 Artin 逼近的条件和用途 . . . 385
32.5.3 自同构造成的可表性障碍 . . . 385
32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑 . . . 385
习题 . . . 385

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族 386
33.1 模函子与代表对象 . . . 386

33.1.1 通用族及 Yoneda . . . 386
33.1.2 细模与粗模 . . . 386
33.1.3 下降和层化为何必要 . . . 386
33.1.4 基底改变与对象的等价 . . . 386
33.2 Hilbert 构造的有限维化 . . . 386
33.2.1 固定 Hilbert 多项式 . . . 386
33.2.2 正则性界的选定外部定理 . . . 386
33.2.3 Grassmann 参数空间 . . . 387
33.2.4 乘法相容给出的闭条件 . . . 387
33.2.5 通用商及平坦性的核验 . . . 387
33.3 Hilbert 概形的局部几何 . . . 387
33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$ . . . 387
33.3.2 嵌入障碍及 Ext . . . 387
33.3.3 点、线和完全交的计算 . . . 387
33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型 . . . 387
33.3.5 不可约分支及奇异点 . . . 387
33.4 Picard 函子、层化与代表对象 . . . 387
33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商 . . . 387
33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍 . . . 387
33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛 . . . 387
33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论 . . . 388
33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别 . . . 388
33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇 . . . 388
33.5.1 高次对称积及除子类 . . . 388
33.5.2 有基点曲线的通用线丛 . . . 388
33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性 . . . 388
33.5.4 与周期构造的比较 . . . 388
33.5.5 没有基点时的下降障碍 . . . 388
33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口 . . . 388
33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系 . . . 388
33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式 . . . 388
33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例 . . . 388
33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入 . . . 388
33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层 . . . 389
33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化 . . . 389
习题 . . . 389

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间 390
34.1 仿射不变量与商 . . . 390
34.1.1 有限群轨道多项式 . . . 390

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设 . . . 390
34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块 . . . 390
34.1.4 仿射商的泛性质 . . . 390
34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别 . . . 390
34.2 线性化与射影商 . . . 390
34.2.1 线丛线性化 . . . 390
34.2.2 不变量截面和半稳定点 . . . 391
34.2.3 射影商的构造 . . . 391
34.2.4 稳定点与几何商 . . . 391
34.2.5 改变线性化的墙穿越模型 . . . 391
34.3 数值稳定性 . . . 391
34.3.1 一参数子群和权 . . . 391
34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本 . . . 391
34.3.3 对角环面作用的完整计算 . . . 391
34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性 . . . 391
34.4 实际模空间 . . . 391
34.4.1 射影直线上的点构型 . . . 391
34.4.2 稳定曲线的参数与商 . . . 391
34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题 . . . 391
34.4.4 有界性、分离性和固有性分别需要的定理 . . . 392
34.5 自同构和叠 . . . 392
34.5.1 纤维范畴与下降数据 . . . 392
34.5.2 商叠 [X/G] 的对象和态射 . . . 392
34.5.3 粗模空间与稳定子信息 . . . 392
34.5.4 Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件 . . . 392
34.5.5 一般存在定理的边界 . . . 392
34.6 四点标记有理曲线的稳定紧化 . . . 392
34.6.1 有序标记、同构及交比归一化 . . . 392
34.6.2 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族 . . . 392
34.6.3 四个截面的碰撞与三个吹起中心 . . . 392
34.6.4 结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性 . . . 392
34.6.5 三个边界点与标记集的三种二二分割 . . . 392
34.6.6 平坦性、截面不交及稳定族的局部核验 . . . 393
34.6.7 交比的族版本与代表对象的通用性 . . . 393
34.6.8 $\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别 . . . 393
34.6.9 标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入 . . . 393
习题 . . . 393

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调 394
35.1 有限平展覆盖和纤维函子 . . . 394

35.1.1 几何基点及纤维 . . . 394
35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包 . . . 394
35.1.3 投射有限群的重建 . . . 394
35.1.4 基本群正合列的条件 . . . 394
35.1.5 有限域、环面及曲线模型 . . . 394
35.2 平展层与上同调 . . . 394
35.2.1 覆盖的局部截面 . . . 394
35.2.2 常值层和局部常值层 . . . 395
35.2.3 导出截面及低阶解释 . . . 395
35.2.4 挠系数和有限性条件 . . . 395
35.3 Kummer 与线丛 . . . 395
35.3.1 n 可逆时的根提升 . . . 395
35.3.2 Kummer 正合列 . . . 395
35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口 . . . 395
35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别 . . . 395
35.4 局部和经典比较 . . . 395
35.4.1 严格 Hensel 邻域 . . . 395
35.4.2 形式邻域的不同信息 . . . 395
35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较 . . . 395
35.4.4 所选挠系数上同调比较 . . . 395
35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统 . . . 396
35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统 . . . 396
35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤 . . . 396
35.4.8 Tate 扭转与单位根系 . . . 396
35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算 . . . 396
习题 . . . 396

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示 397
36.1 解析化与代数化 . . . 397
36.1.1 复代数局部环及收敛局部环 . . . 397
36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用 . . . 397
36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别 . . . 397
36.1.4 非固有和非代数化模型 . . . 397
36.2 旗簇与线丛表示 . . . 397
36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型 . . . 397
36.2.2 权和齐性线丛 . . . 397
36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示 . . . 398
36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述 . . . 398
36.2.5 消失、取向及权规范的核验 . . . 398
36.3 D-模与解层 . . . 398

36.3.1 微分算子环和滤过 . . . 398
36.3.2 联络作为 D-模 . . . 398
36.3.3 特征簇及完整的低维算例 . . . 398
36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语 . . . 398
36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件 . . . 398
36.4 不同几何化的接口 . . . 398
36.4.1 导出推拉与对应 . . . 398
36.4.2 卷积和表示的几何模型 . . . 398
36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入 . . . 398
36.4.4 不以相似术语推断范畴等价 . . . 399
习题 . . . 399

附录 401

附录 A 算术几何与非 Archimedes 几何 403
A.1 整数谱上的几何 . . . 403
A.1.1 素点、一般点及纤维 . . . 403
A.1.2 约化和整模型 . . . 403
A.1.3 好约化与坏约化的曲线算例 . . . 403
A.2 形式与非 Archimedes 空间 . . . 403
A.2.1 形式概形和理想定义 . . . 403
A.2.2 Tate 代数及 affinoid 模型 . . . 403
A.2.3 刚性与 Berkovich 的不同对象 . . . 403
A.2.4 一般纤维和特殊纤维 . . . 403
A.3 有理点与局部—整体 . . . 403
A.3.1 点的下降和模解释 . . . 404
A.3.2 圆锥曲线的局部模型 . . . 404
A.3.3 高度及有限性的外部输入 . . . 404
A.4 Frobenius、点数与 Weil 定理 . . . 404
A.4.1 有限域上的点数与局部 zeta 函数 . . . 404
A.4.2 算术 Frobenius 与几何 Frobenius . . . 404
A.4.3 迹公式及其使用条件 . . . 404
A.4.4 Weil 定理的选定陈述 . . . 404
A.4.5 射影直线与椭圆曲线的点数核验 . . . 404

附录 B 代数叠、导出几何与几何化 405
B.1 商叠与层范畴 . . . 405
B.1.1 BG 和 [X/G] 的显式对象 . . . 405
B.1.2 拟凝聚层与等变模 . . . 405
B.1.3 稳定子和粗模的失真 . . . 405

B.2 导出局部模型 . . . 405
B.2.1 自交的高阶 Tor . . . 405
B.2.2 余切复形和切复形的对偶条件 . . . 405
B.2.3 完美障碍理论的动机 . . . 405
B.2.4 一般导出叠的新语言 . . . 405
B.3 几何表示的低维模型 . . . 405
B.3.1 旗簇上的线丛 . . . 406
B.3.2 联络、单值和解层 . . . 406
B.3.3 推拉函子与卷积 . . . 406
B.3.4 一般等价定理的范围 . . . 406

附录 C 实、热带与组合代数几何 407
C.1 实点与半代数结构 . . . 407
C.1.1 实点集和 Zariski 闭包 . . . 407
C.1.2 Tarski–Seidenberg 的准确陈述 . . . 407
C.1.3 实曲线的连通分支 . . . 407
C.1.4 正性证书和复几何的区别 . . . 407
C.2 初始退化与热带化 . . . 407
C.2.1 赋值、权和初始理想 . . . 407
C.2.2 Gröbner 退化与平坦族 . . . 407
C.2.3 热带超曲面的计算 . . . 407
C.2.4 平衡条件与重数 . . . 407
C.2.5 平凡及非平凡赋值的区别 . . . 408
C.3 组合和枚举 . . . 408
C.3.1 格多面体与次数 . . . 408
C.3.2 热带曲线的有限模型 . . . 408
C.3.3 对应定理的具体假设 . . . 408
C.3.4 组合计数不能无条件替代代数重数 . . . 408

附录 D 导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换 409
D.1 凝聚层的有界导出范畴 . . . 409
D.1.1 复形、同伦与拟同构 . . . 409
D.1.2 局部化与有界导出范畴 . . . 409
D.1.3 平移、映射锥与三角 . . . 409
D.1.4 导出张量与导出 Hom . . . 409
D.1.5 完美复形及光滑性条件 . . . 409
D.2 积分核与 Fourier–Mukai 变换 . . . 409
D.2.1 乘积空间上的核与投影 . . . 409
D.2.2 有界性、凝聚性与推拉条件 . . . 409
D.2.3 核的卷积与变换复合 . . . 409
D.2.4 伴随变换与对偶 . . . 410

D.2.5 等价判据及其外部输入 410
D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型 410
D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛 410
D.3.2 点层与线丛的变换 410
D.3.3 上同调跳跃与基变换 410
D.3.4 逆核、复合与平移 410
D.3.5 模型等价的证明范围 410
D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解 410
D.4.1 例外对象与例外对 410
D.4.2 正交性与生成性 410
D.4.3 射影直线上的线丛对 410
D.4.4 对角线消解与分解 410
D.4.5 由模型到一般分解的边界 411

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **ix**

符号索引 **xiii**

插图

图 1-1 结点与尖点的参数模型 33

表目录

表 1-1 代数闭域上仿射代数集与理想的对应 12

表 3-1 映射 $\pi(x,y)=(x,xy)$ 的闭点纤维 111

表 4-1 DVR 中非零分式理想的运算 125

表 4-2 尖点与结点的正规化数据 144

表 5-1 三个二维切空间模型的切锥 182

算法目录

算法 1-1　多元除法 24
算法 1-2　Buchberger 算法 26

第一编

方程、局部化与局部环的结构

本编导读

待撰写

第一章　仿射、射影与有理几何的模型

多项式方程既给出点集，也给出点上及点附近可以使用的函数。本章先证明多项式环的有限性与零点定理，建立仿射代数集和约化坐标环的反变对应，再以正则函数、函数域和稠密开集比较几何模型。射影坐标把乘积、子空间及曲线参数实现为齐次方程；多元除法、Gröbner 基和消去计算则从方程及参数中提取映射像的闭包。最后用结点、尖点、无穷远分支及重合纤维，说明点集、函数域与局部代数各自保留的信息。

本章目标

- 证明多项式环的理想有限生成，使用弱、强零点定理把零点条件转换成理想条件，并找出不可约分量。
- 从局部分式判断函数与映射的正则性，以坐标环同态和函数域嵌入分别描述正则映射与支配有理映射。
- 写出射影仿射图、Segre 与 Veronese 嵌入及 Plücker 关系，并由像坐标恢复原来的几何对象。
- 完成多元除法和 Buchberger 算法，计算消去理想、饱和与有限商代数，区分实际投影像及其闭包。
- 在具体曲线与纤维中辨认分支、延拓障碍和幂零信息，说明局部环及保留方程的纤维为何必要。

方程 $xy=1$ 的每个非零横坐标都对应唯一纵坐标 $y=1/x$，但横坐标 0 没有原像。若只寻找所有横坐标共同满足的多项式方程，结果却是零理想：一个在所有非零元素处消失的一元多项式必为零。因此，方程可以准确描述这条曲线，却不能只靠横坐标上的方程描述其投影像；从方程消去变量时，必须知道所得对象与原来的点集有什么关系。

另一个变化发生在 $t\mapsto(t^2,t^3)$。这个参数把直线上的点一一映到 $y^2=x^3$，而逆参数 y/x 在原点附近不能用不消失的分母表示。两空间有相同的有理函数域，却有不同的局部函数。再看 $x=0$ 和 $x^2=0$：二者零点相同，方程取商得到的环却不同。由方程到函数、再由函数理解映射，能够同时处理这些现象。

本章所需基础是域、理想、商环、域扩张以及有限维线性代数，并使用一元多项式带余除法、因式分解和行列式。开集、闭集、连续性、不可约性会在所研究的空间中说明。初始基域 k 取代数闭域；纯多项式算法及若干代数引理在陈述中给出较一般的基域条件，结点和纤维计算则逐处注明特征。仿射代数集允许可约，非空不可约者称为仿射簇。局部化、模和概形的一般理论随后建立，本章先通过可直接计算的模型引出它们。

仿射与射影簇、正则映射和有理映射可对照 [2, 第 I 章第 1–4 节]；典型射影嵌入还可对照 [4, 第 1 章第 4 节]。计算方法的阅读位置随第 1.4 节各项构造列出。本章完整证明所用的有限性、零点对应、映射对应及消去结论，曲线与有限商代数的算例将贯穿这些证明。

1.1 方程与坐标环

平面中的两条坐标轴可以写成一个方程 $xy = 0$，也可以写成 $(xy)^2 = 0$。它们有完全相同的点，却给出不同的多项式商环。要分清方程、点集与点集上的函数，首先需要回答两个问题：哪些方程具有相同的零点？一个在所有零点处消失的多项式，与原方程之间有什么代数关系？本节的零点定理把这两个问题归结为理想的根式；有限生成性则保证，允许任意多方程并不会超出有限方程组的范围。

除另有说明外，本节的 k 是代数闭域，环均交换且含幺，环同态保持单位元。多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 记作 R_n，n 为非负整数。若某个代数结论不需要代数闭条件，将在陈述中采用任意域或一般环。

1.1.1 Zariski 拓扑、理想和根式

先把方程看成函数。**仿射空间** (affine space) $\mathbb{A}_k^n$ 的点是 k^n 中的有序数组；$f \in R_n$ 在 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 处的值是 $f(a_1, \dots, a_n)$。与光滑几何中可以任意缩小的球不同，这里先用多项式方程决定闭集。

定义 1.1.1. 设 k 为域，$S \subset k[x_1, \dots, x_n]$。其**共同零点集** (common zero set) 为

$$V(S) = \{a \in \mathbb{A}_k^n : f(a) = 0 \text{ 对一切 } f \in S\}.$$

具有这一形式的子集称为**仿射代数集** (affine algebraic set)。对 $T \subset \mathbb{A}_k^n$，定义其**零化理想** (vanishing ideal)

$$I(T) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \text{ 对一切 } a \in T\}.$$

$I(T)$ 对加法及乘以任意多项式封闭，所以确实是理想。若 (S) 表示由 S 的元素作有限多项式线性组合所得的理想，则 $V(S) = V((S))$：原方程同时为零时，它们的任何这种组合也为零。因此可以直接用理想记录一组方程。

对理想 $J, K \subset R_n$ 以及任意理想族 $\{J_\lambda\}$，有

$$V(J) \cup V(K) = V(JK) = V(J \cap K), \qquad \bigcap_\lambda V(J_\lambda) = V\left(\sum_\lambda J_\lambda\right). \tag{1.1}$$

这里 JK 由全部乘积 fg（$f \in J, g \in K$）生成。第一式的实质是：若一点既不在 $V(J)$ 又不在 $V(K)$，可分别选 f, g 在该点非零，于是 fg 也非零；而 $JK \subset J \cap K$ 给出中间的比较。第二式直接表示所有方程同时成立。再加上 $V(0) = \mathbb{A}_k^n$、$V(1) = \varnothing$，这些等式说明代数集满足拓扑闭集公理。由此得到的拓扑称为 **Zariski 拓扑** (Zariski topology)。[1]

[1] Oscar Zariski（原名 Ascher Zaritsky，1899—1986），生于俄国，后长期在美国任教；他以交换代数方法发展代数几何基础，研究局部一致化与奇点消解。

若 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 是代数集，其拓扑取子空间拓扑。**主开集** (principal open subset)

$$D_X(f) = \{a \in X : f(a) \neq 0\} = X \setminus V(f)$$

构成 X 的一个开基，因为 $X \setminus V(J) = \bigcup_{f \in J} D_X(f)$。它们还满足 $D_X(f) \cap D_X(g) = D_X(fg)$。省略下标时，所在的代数集由上下文确定。

在 $\mathbb{A}_k^1$ 上，真闭集恰为有限点集：非零一元多项式只有有限多个根，反过来 $\{a_1, \dots, a_r\} = V(\prod_i (x - a_i))$。代数闭域是无限域，否则 $\prod_{a \in k}(t - a) - 1$ 将是没有根的非常数多项式。因此任意两个非空开集相交，两个不同点无法用不交的开邻域分离。这种拓扑适于记录方程的退化和稠密性，其邻域性质与通常的度量拓扑明显不同。

环中某个正整数次幂为零的元素称为**幂零元** (nilpotent element)。相同的零点还容许改变方程的幂次。若 $f^r(a) = 0$，域中没有非零幂零元，故 $f(a) = 0$。这个事实引出下述运算。

定义 1.1.2. 设 R 为交换含幺环，$J \subset R$ 为理想。它的**根式** (radical)是

$$\sqrt{J} = \{f \in R : f^r \in J \text{ 对某个整数} r \geq 1\}.$$

若 $J = \sqrt{J}$，称 J 为**根式理想** (radical ideal)。只有零元是幂零元的环称为**约化环** (reduced ring)。对域 k 上的仿射代数集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$，其**坐标环** (coordinate ring)定义为

$$k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X).$$

根式确实是理想。若 $f^r, g^s \in J$，则 $(f+g)^{r+s-1}$ 的每一项含 f^r 或 g^s，从而落在 J；乘法封闭由 $(af)^r = a^r f^r$ 给出。同一定义还说明 $\sqrt{\sqrt{J}} = \sqrt{J}$，以及

$$R/J \text{ 约化} \quad \Longleftrightarrow \quad J = \sqrt{J}.$$

对点集 T，理想 $I(T)$ 总是根式理想；而 $V(J) = V(\sqrt{J})$。目前由定义只能得到 $\sqrt{J} \subset I(V(J))$，反向包含正是本节要证明的主要结果。

坐标环可以直接看成 X 上全部多项式函数组成的环：两个多项式的限制相同，当且仅当它们的差属于 $I(X)$。例如，抛物线 $X = V(y - x^2) \subset \mathbb{A}_k^2$ 上的多项式函数都唯一写成 x 的多项式。具体地，以 $y - x^2$ 作关于 y 的带余除法，得 $f(x,y) = q(x,y)(y - x^2) + r(x)$；若 f 在抛物线上为零，则 $r(a) = 0$ 对所有 $a \in k$ 成立，由 k 无限得到 $r = 0$。于是

$$I(X) = (y - x^2), \qquad k[X] \cong k[x].$$

这已经把一个平面中的曲线转写成一个与嵌入坐标较少相关的代数对象。

1.1.2 Hilbert 基定理的有限性证明

定义 $V(S)$ 时允许 S 无穷，因而首先要知道能否用有限多个方程代替它。所需性质属于多项式环本身：每个理想均有限生成。Hilbert[2]基定理把这件事归结为系数环的有限性。

[2]David Hilbert（1862—1943），德国数学家；他在不变量论、几何公理化和积分方程等领域作出基础性贡献。

定义 1.1.3. 若交换含幺环 R 的每个理想均由有限多个元素生成，则称 R 为 **Noether 环** (Noetherian ring)。[3]

这个条件等价于理想的**升链条件** (ascending chain condition)：任意链 $J_1 \subset J_2 \subset \cdots$ 最终稳定。若每个理想有限生成，则 $\bigcup_i J_i$ 的有限生成元全属于某个 J_N，故 $J_i = J_N$ 对 $i \geq N$ 成立。反之，若一个理想没有有限生成集，便可每次选出一个不属于此前生成理想的元素，得到无限严格升链。特别地，一个域是 Noether 环，因为其理想只有 0 和全域。

定理 1.1.4 (Hilbert 基定理)**.** 设 R 为交换含幺 Noether 环，则 $R[t]$ 也是 Noether 环。因此，对任意域 k 和有限整数 $n \geq 0$，$k[x_1, \ldots, x_n]$ 的每个理想均有限生成。

此定理的原文名称是 Hilbert basis theorem。证明的想法是逐次消去多项式的最高次项。系数环保证每一给定次数所需的最高项系数有限生成，而升链条件保证只需照顾有限多个次数。

证明. 固定理想 $J \subset R[t]$。对每个 $d \geq 0$，令

$$A_d = \{a \in R : \text{存在} f \in J,\ \deg f \leq d, \text{且} t^d \text{的系数为} a\}.$$

这里零多项式也允许出现。加法和乘以 R 中元素说明 A_d 是 R 的理想；把见证多项式乘以 t，得到 $A_d \subset A_{d+1}$。因此存在 d_0，使 $A_d = A_{d_0}$ 对一切 $d \geq d_0$ 成立。

对 $0 \leq d \leq d_0$，取 A_d 的有限生成元 $a_{d1}, \ldots, a_{dr_d}$，并选 $f_{dj} \in J$，其次数不超过 d，且 t^d 的系数为 a_{dj}。若 $A_d = 0$，不必选多项式。我们证明有限集合 $\{f_{dj}\}$ 生成 J。

设 $f \in J$ 非零，次数为 e，最高项系数为 a。令 $d = \min(e, d_0)$。因为 $A_e = A_d$，可以写 $a = \sum_j c_j a_{dj}$，其中 $c_j \in R$。于是

$$f - \sum_j c_j t^{e-d} f_{dj}$$

仍属于 J，且其次数严格小于 e，或者它为零。反复进行，每次都使非负整数次数下降，最终到达零。这便把 f 写成所选多项式的 $R[t]$ 线性组合。故 J 有限生成。逐个添加变量，得到最后的结论。 □

由此，对任何 $S \subset k[x_1, \ldots, x_n]$，可以取 $(S) = (f_1, \ldots, f_r)$，从而 $V(S) = V(f_1, \ldots, f_r)$。这里保证的是某个有限方程组存在；如何从给定生成元得到适于判断理想成员关系的生成元，将在第 1.4 节讨论。

有限性还直接控制闭集的分解和开覆盖。

命题 1.1.5. 设 k 为域，$X \subset \mathbb{A}_k^n$ 为仿射代数集。多项式环 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的每个商环都是 Noether 环，特别地 $k[X]$ 是 Noether 环。X 中的闭集降链最终稳定；这样的拓扑空间称为 **Noether 空间** (Noetherian space)。而且 X 的每个子空间均**拟紧** (quasi-compact)，即其每个开覆盖都有有限子覆盖。

[3] Emmy Amalie Noether（1882—1935），德国数学家；她以理想和模的结构及链条件推进抽象代数，并建立连续对称性与守恒律的联系。

证明. 若 R 是 Noether 环，商环 R/J 的理想 L 在商映射下的原像是 R 的理想，选取原像的有限生成元再取剩余类，便生成 L。这证明关于商环的断言。

若 $Z_1 \supset Z_2 \supset \cdots$ 是 X 的闭集降链，则它们也是 $\mathbb{A}^n_k$ 的闭集，而 $I(Z_1) \subset I(Z_2) \subset \cdots$ 是理想升链。对任何闭集 $Z = V(J)$，由 $J \subset I(Z)$ 及定义可得 $V(I(Z)) = Z$。因此理想链稳定蕴含原闭集链稳定。

设 $Y \subset X$。若 C_i 是 Y 中的闭集降链，则它们在 X 中的闭包也是降链，且 $C_i = Y \cap \overline{C_i}$。故 Y 仍为 Noether 空间。取补集，Y 的开集升链也最终稳定。如果 Y 的一个开覆盖没有有限子覆盖，就能每次加入一个覆盖成员，使已有有限并严格增大，得到无限严格开集升链，矛盾。 □

这里的拟紧性只涉及开覆盖，不附加不同点之间的分离条件。例如 $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ 仍然拟紧；以后在这样的主开集上拼合局部分式时，有限子覆盖会把局部数据化成有限次代数运算。

1.1.3 弱零点定理与 Zariski 引理

给定点 $a \in \mathbb{A}^n_k$，求值同态 $f \mapsto f(a)$ 的核是极大理想

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

事实上，把多项式中的变量逐个换成 a_i，便把 $f - f(a)$ 写成这些一次式的线性组合；商环因而等于 k。反过来，一个极大理想是否总来自这样的点？极大理想的商是域，但还需知道这个域没有增加新的常数。关键是区分“作为代数有限生成”和“作为域有限生成”：$k(t)$ 由一个元素作为域生成，却不能由有限多个元素作为 k 代数生成。

引理 1.1.6 (Zariski 引理). *设 $k \subset L$ 为域扩张。若 L 作为 k 代数有限生成，即 $L = k[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$，则 L/k 是有限代数扩张。*

这一结果的原文名称是 Zariski's lemma。证明把可能出现的超越元留作变量，再观察有限多个代数生成元只能引入有限种分母；一个有超越元的域则要求所有非零多项式均可逆。

证明. 在给定的有限生成元中选一个极大的代数无关子集，重排为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$。代数无关指它们不满足非零的 k 系数多项式关系。因此

$$A = k[\alpha_1, \dots, \alpha_r] \cong k[t_1, \dots, t_r], \qquad K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

其余生成元 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 都在 K 上代数，否则可以扩大该子集。各取一个首一代数方程，选取一个非零 $d \in A$，使这些方程的全部系数均属于

$$A[1/d] = \{a/d^q : a \in A,\ q \geq 0\} \subset K.$$

记此环为 R。因为 $L = A[\beta_1, \dots, \beta_s]$ 是域，已包含 $1/d$，所以 $L = R[\beta_1, \dots, \beta_s]$。

先说明这迫使 R 本身也是域。设 β_j 满足的首一方程次数为 e_j。用这些方程降低幂次，L 中每个元素都是有限个单项式

$$\beta_1^{i_1} \cdots \beta_s^{i_s}, \qquad 0 \leq i_j < e_j,$$

的 R 线性组合。将这些单项式列作 $w_1 = 1, w_2, \dots, w_N$。对任意 $u \in L$，可写 $uw_i = \sum_j c_{ij} w_j$，其中 $c_{ij} \in R$。若 $C = (c_{ij})$，则 $(uI_N - C)w = 0$。左乘伴随矩阵可得 $\det(uI_N - C)w_i = 0$ 对每个 i 成立；由 $w_1 = 1$，得到 u 满足一个 R 系数首一方程。这种性质称为在 R 上**整** (integral)。

特别地，对非零 $a \in R$，元素 $u = a^{-1} \in L$ 满足

$$u^N + c_{N-1}u^{N-1} + \cdots + c_0 = 0, \qquad c_i \in R.$$

乘以 a^{N-1}，即得 $a^{-1} = -(c_{N-1} + c_{N-2}a + \cdots + c_0 a^{N-1}) \in R$。故 R 是域。

若 $r \geq 1$，这与 $R = A[1/d]$ 的形式矛盾。具体地，将 d 看成变量 $t_2, \dots, t_r$ 的多项式，选其一个非零系数 $c(t_1) \in k[t_1]$。一元多项式环 $k[t_1]$ 有无穷多个首一不可约多项式：若只有有限多个，其乘积加一的任何不可约因子都不在这份列表内。因而可以选首一不可约 $p(t_1)$，使 $p \nmid c$，从而 $p \nmid d$。商环

$$A/(p) \cong (k[t_1]/(p))[t_2, \dots, t_r]$$

是整环。若 p 在 $A[1/d]$ 中可逆，就有 $1/p = b/d^q$，即 $d^q = pb$；在上述整环中取剩余类，与 d 的类非零矛盾。因此 R 不是域。

于是 $r = 0$，全部生成元都在 k 上代数。逐个降低各生成元的幂次，有限多个单项式便张成 L 这个 k 向量空间，故 $[L : k] < \infty$。 □

证明中用到的一元多项式因式分解，仅来自次数归纳和带余除法。选取 p 的步骤对有限域也成立，所以引理本身不需要 k 代数闭。

定理 1.1.7 (弱零点定理)**.** *设 k 为代数闭域，$n \geq 0$。$k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想唯一写成*

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \qquad a \in \mathbb{A}^n_k.$$

因此，该多项式环的每个真理想 J 都有共同零点：$V(J) \neq \varnothing$。等价地，有限多项式组 $f_1, \dots, f_r$ 没有共同零点，当且仅当存在多项式 $h_1, \dots, h_r$ 使 $\sum_i h_i f_i = 1$。

其原文名称是 weak Nullstellensatz。

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 为极大理想，$L = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$。常数域 k 嵌入 L，且 L 由坐标的剩余类作为 k 代数生成。由引理 1.1.6，L/k 有限代数；由于 k 代数闭，每个代数元素的最小多项式都是一次式，故 $L = k$。记 x_i 的像为 a_i，即有 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$。而由求值映射已知 $\mathfrak{m}_a$ 极大，故 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$。坐标的像也证明 a 唯一。

每个真理想 J 包含于一个极大理想：在此 Noether 环中，如果从 J 开始始终可以取更大的真理想，就会产生不稳定的升链。选取 $\mathfrak{m}_a \supset J$，便有 $a \in V(J)$。最后，$V(f_1, \dots, f_r) = \varnothing$ 等价于 $(f_1, \dots, f_r)$ 是单位理想，这恰好是所述多项式恒等式。 □

代数闭条件用于把 L 识别为 k。例如 $(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$ 是极大理想，其商为 $\mathbb{C}$，却没有实零点。因而换基域以后，仅用 k 值点不能原样保留这条对应。

1.1.4　强零点定理的 Rabinowitsch 论证

弱零点定理把“没有解”变成了一个多项式恒等式。若已知 f 在 $V(J)$ 上处处为零，我们要把这一事实也转成没有解的问题。新增一个变量 t，方程 $1-tf=0$ 强迫 $f\neq 0$，所以它不可能与 J 中的方程同时成立。这就是 **Rabinowitsch 论证** (Rabinowitsch trick)的构造。[4]

定理 1.1.8 (强零点定理)**.** *设 k 为代数闭域，$J\subset k[x_1,\dots,x_n]$ 为理想，则*

$$I(V(J))=\sqrt{J}.$$

换言之，一个多项式 f 在 J 的全部共同零点处为零，当且仅当存在整数 $N\geq 1$ 使 $f^N\in J$。

此结果也称 Hilbert's Nullstellensatz；与上一小节相区分时称 strong Nullstellensatz。

证明. 已知 $\sqrt{J}\subset I(V(J))$。反过来，设 $f\in I(V(J))$。若 $f=0$，结论成立；以下设 $f\neq 0$。由定理 1.1.4，写 $J=(g_1,\dots,g_r)$。在 $k[x_1,\dots,x_n,t]$ 中考虑

$$J'=(g_1,\dots,g_r,1-tf).$$

它没有共同零点：在前 r 个方程的零点处，$f=0$，所以最后一个表达式等于 1。由定理 1.1.7，存在多项式 $a_i(x,t),b(x,t)$，满足

$$1=\sum_{i=1}^{r}a_i(x,t)g_i(x)+b(x,t)(1-tf(x)).$$

在由多项式之比组成的分式域 $k(x_1,\dots,x_n)$ 中代入 $t=1/f$，得到

$$1=\sum_{i=1}^{r}a_i(x,1/f)g_i(x).$$

取整数 $N\geq 1$，不小于各 a_i 关于 t 的次数，乘以 f^N。此时 $f^N a_i(x,1/f)$ 均为多项式，故 f^N 是 g_i 的多项式线性组合，即 $f^N\in J$。 □

这个证明解释了为何结论出现“某个幂”：新变量消去后产生分母 f，清分母便得到 f^N。指数反映方程理想的结构，不能从点集自动读出。例如 $J=(x^2,y)\subset k[x,y]$ 的零点只有原点，x 在那里为零，但 $x\notin J$，而 $x^2\in J$。

在代数闭域上的这一版本及其与闭集的关系，可对照 [2, 第 I 章第 1 节，定理 1.3A 及推论 1.4]。

[4]这一论证的原论文署名为 J. L. Rabinowitsch，题为 Zum Hilbertschen Nullstellensatz，刊于 Mathematische Annalen 第 102 卷（1930），第 520 页，DOI：10.1007/BF01782361。

1.1.5 不可约分支及反变对应

零点定理给出了从方程恢复点集、再从点集恢复全部消失方程的准确结果。与之相伴的另一个问题是：一组方程描述的是一个整体，还是若干代数集的并？前者将由素理想刻画。

定理 1.1.9. *设 k 为代数闭域。映射 $X \mapsto I(X)$、$J \mapsto V(J)$ 给出 $\mathbb{A}^n_k$ 的代数闭子集与 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的根式理想之间互逆的、反转包含关系的对应。更一般地，对任意子集 $T \subset \mathbb{A}^n_k$，有*

$$\overline{T} = V(I(T)).$$

因此，对任意理想 $J, K \subset k[x_1,\dots,x_n]$，

$$V(J) = V(K) \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{J} = \sqrt{K}.$$

证明. 增加方程会缩小零点集，增加点会缩小零化理想，故两映射都反转包含。定理 1.1.8 给出 $I(V(J)) = \sqrt{J}$；对闭集 X 已有 $V(I(X)) = X$。在根式理想上，它们因而互逆。

对任意 T，闭集 $V(I(T))$ 包含 T。若另一个闭集 $V(J)$ 包含 T，则 $J \subset I(T)$，所以 $V(I(T)) \subset V(J)$。这证明它正是 T 的闭包。最后的等价式由互逆对应和 $V(J) = V(\sqrt{J})$ 得到。 □

定义 1.1.10. *非空拓扑空间 X 若不能写成两个真闭子集的并，就称为*<u>**不可约**</u> (irreducible)。*域 k 上不可约的仿射代数集称为*<u>**仿射簇**</u> (affine variety)。*仿射代数集的极大不可约闭子集称为它的*<u>**不可约分量**</u> (irreducible component)。

本卷以“仿射代数集”容许可约情形，“仿射簇”则带有非空和不可约条件。不可约性的一个常用等价说法是：任意两个非空开集均相交。取补集即得这一等价；由它还可推出每个非空开集都稠密，且本身不可约。事实上，若非空开集 U 不稠密，则它与 $X \setminus \overline{U}$ 是不交的非空开集；而 U 的两个非空相对开集也是 X 的开集，故必相交。

命题 1.1.11. *设 k 为代数闭域，$X \subset \mathbb{A}^n_k$ 为代数集。则下列条件等价：X 不可约；$I(X)$ 是素理想；$k[X]$ 是整环。这里素理想要求为真理想，整环要求 $1 \neq 0$。*

证明. 设 X 不可约。若 $fg \in I(X)$，则

$$X = (X \cap V(f)) \cup (X \cap V(g)).$$

不可约性使其中一项等于 X，故 $f \in I(X)$ 或 $g \in I(X)$；非空性保证 $I(X) \neq R_n$，所以它是素理想。

反过来，设 $I(X)$ 素，并假设 $X = Y \cup Z$，其中 Y, Z 是两个真闭子集。由定理 1.1.9 的反向包含，可选

$$f \in I(Y) \setminus I(X), \qquad g \in I(Z) \setminus I(X).$$

但 fg 在 $Y \cup Z = X$ 上为零，违背素性。$I(X)$ 为真也排除了 $X = \varnothing$。最后，商环无非零零因子恰好是素理想定义在商中的表述。 □

不可约并不等于连通。例如两坐标轴的并 $V(xy) = V(x) \cup V(y)$ 可约，却连通：每条轴不可约从而连通，两者又相交。这里 $(xy) = (x) \cap (y)$：若一个多项式同时被 x 和 y 整除，逐项比较即可知每个单项式均含 xy。故 (xy) 是根式理想，其商环约化，但 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 而两因子都非零，记录了两个分量的存在。

定理 1.1.12. *设 k 为代数闭域，$X \subset \mathbb{A}_k^n$ 为非空仿射代数集。存在唯一的有限组互不包含的不可约闭子集 $X_1, \dots, X_r$，使*

$$X = X_1 \cup \cdots \cup X_r.$$

唯一性按重排理解；这些集合恰为 X 的不可约分量。并且

$$I(X) = I(X_1) \cap \cdots \cap I(X_r),$$

其中 $I(X_i)$ 恰为包含 $I(X)$ 的极小素理想。

证明. 由命题 1.1.5，X 的闭集降链最终稳定。假如存在不能写成有限个不可约闭集之并的闭集，则在所有这样的闭集中可选极小的 Z：否则不断选择更小的反例会产生无限严格降链。Z 非空且可约，故 $Z = Z' \cup Z''$，其中 Z', Z'' 都是真闭子集。由极小性，它们各有有限分解，其并即给出 Z 的有限分解，矛盾。

从所得有限分解中删除被其他成员包含的项，得到 $X_1, \dots, X_r$。如果不可约子集 Y 包含于有限个闭集之并，便包含于其中一个：将 Y 与这些闭集相交，对有限项数用不可约性归纳即可。于是 X 的任意不可约闭子集都包含于某个 X_i。由于 X_i 互不包含，它们恰是极大不可约闭子集，也就证明了唯一性。

多项式在一个有限并上为零，当且仅当它在每个成员上为零，故理想等式成立。由命题 1.1.11，每个 $I(X_i)$ 素。对任何包含 $I(X)$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，集合 $V(\mathfrak{p})$ 是 X 的不可约闭子集，因而包含于某个 X_i；取理想即得 $I(X_i) \subset \mathfrak{p}$。反过来，$I(X_i)$ 之间互不包含，所以它们正是所述极小素理想。 □

下面的对应表汇集了当前已经证明的翻译。全局不可约分量只记录闭集怎样分解；同一个不可约曲线在某一点附近可能出现的不同局部分支，留待第 1.5 节的具体模型辨认。最后一行是因为 $X \cap Y = V(I(X) + I(Y))$，再应用强零点定理。

表 1-1: 代数闭域上仿射代数集与理想的对应

几何对象或运算	代数对象或运算
代数闭子集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$	根式理想 $I(X) \subset R_n$
点 a	极大理想 $\mathfrak{m}_a$
不可约代数集	素理想
不可约分量	包含 $I(X)$ 的极小素理想
$X \cup Y$	$I(X) \cap I(Y)$
$X \cap Y$	$\sqrt{I(X) + I(Y)}$

坐标环的范围也随之明确：它们恰是有限生成的约化 k 代数。一个方向已由定义说明；另一个方向，若 A 是有限生成的约化 k 代数，取生成元得到满同态 $R_n \to A$，记

核为 J。约化性使 J 为根式，零点定理便给出 $A \cong k[V(J)]$。非零整环对应仿射簇，零环对应空集。不同的生成元可能给出不同仿射空间中的方程；下一节将通过映射与环同态说明，这些呈示怎样表达同一个几何对象。

1.2 正则与有理映射

抛物线 $y = x^2$ 可以用一个参数 t 写成 (t, t^2)，从曲线上取出横坐标又恢复 t。这说明判断两个方程描述的几何是否相同，必须考察允许使用的映射。若坐标中出现分母，映射就只能先定义在分母不为零的地方；同一个函数在另一处可能有不同的分式表达。本节从这种局部表达定义正则性，再讨论只在稠密开集上保留的信息。以下 k 为代数闭域。

1.2.1 正则函数和局部表达

设 $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 是仿射代数集，$A = k[X]$。记

$$D_X(h) = \{p \in X : h(p) \neq 0\}, \qquad h \in A.$$

这些主开集构成拓扑基：若 $p \in X \setminus V_X(J)$，就有 $h \in J$ 在 p 处非零，且 $D_X(h) \subseteq X \setminus V_X(J)$。后文省略下标 X 时，所在空间由上下文指定。

定义 1.2.1. *设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 为仿射代数集，$U \subseteq X$ 为开集。函数 $f : U \to k$ 在 $p \in U$ 处有一个开邻域 $W \subseteq U$，使得*

$$f|_W = \frac{a}{b}, \qquad a, b \in k[X], \qquad b(q) \neq 0 \ (q \in W),$$

*则称 f 在 p 处**正则** (regular)。在 U 每一点处都正则的函数称为 U 上的正则函数，它们组成的 k 代数记为 $\mathcal{O}_X(U)$。*

加法与乘法通过通分给出正则函数，常数函数也正则。各点附近的分式只需表示同一函数，分子与分母无需预先固定。例如在 $X = V(xy - 1)$ 上，$1/x$ 等于坐标函数 y，在整个 X 上都有定义；在 $\mathbb{A}^1$ 上，$1/x$ 则只能先定义在 $D(x)$。

命题 1.2.2. *设 k 为代数闭域，U 是仿射代数集的开子集。由有限个正则函数组成的映射 $F = (f_1, \dots, f_m) : U \to \mathbb{A}_k^m$ 连续，特别地，正则函数是到 $\mathbb{A}_k^1$ 的连续映射。*

证明. 在共同分母不消失的一个邻域上，把多项式 $P(f_1, \dots, f_m)$ 通分，其零点集就是分子的零点集，因而在该邻域中闭。闭性可以在开覆盖上检验，所以 $P(F) = 0$ 的点集在 U 中闭。任意代数闭集由一族这样的方程给出，取交便得到其原像也闭。 □

定义 1.2.3. *设 k 为代数闭域，$U \subseteq X \subseteq \mathbb{A}_k^n$、$V \subseteq Y \subseteq \mathbb{A}_k^m$，其中 X, Y 是仿射代数集，U, V 分别在其中开。映射 $\varphi : U \to V$ 的各坐标函数都正则时，称它为**正则映射** (regular map)，也称**态射** (morphism)。若存在正则映射 $\psi : V \to U$，满足 $\psi\varphi = \mathrm{id}_U$、$\varphi\psi = \mathrm{id}_V$，则 φ 是**同构** (isomorphism)。*

正则映射的复合仍正则：将靶端的局部分式代入源端的局部分式，取共同分母，分母在所考察点仍非零。于是 φ 也把靶端任意开集上的正则函数拉回为正则函数。这一性质给出不依赖坐标选择的表述，并在下一节用于射影仿射图之间的换图。

定理 1.2.4. 设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}^n_k$ 为仿射代数集。多项式限制给出同构

$$k[X] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(X).$$

证明. 单射性来自 $I(X)$ 的定义。要证满射，关键是把局部分母变成一个等于 1 的有限组合。

取 $f \in \mathcal{O}_X(X)$。在每一点附近可选主开集 $D(h)$，使 $f = a/h$ 在其上成立。具体地，先取表达 g/b 及一个包含该点、位于表达邻域内的主开集 $D(s)$，再令 $h = sb$、$a = sg$。这些 $D(h)$ 覆盖 X。它们的补集没有公共点，由弱零点定理的商环形式，所有 h 生成单位理想，因而有限多个 $D(h_1), \dots, D(h_r)$ 已覆盖 X。写 $f = a_i/h_i$ 于 $D(h_i)$。函数恒等式

$$h_i^2 f = h_i a_i$$

在整个 X 上成立：在 $D(h_i)$ 上可以直接计算，在其补集上两端都为零。$h_1^2, \dots, h_r^2$ 同样没有公共零点，由定理 1.1.7，存在 $u_i \in k[X]$ 使 $\sum_i u_i h_i^2 = 1$。故 $f = \sum_i u_i h_i a_i$，右端是一个多项式函数。 □

这个证明也适用于可约的仿射代数集；它用函数值处理分母为零的部分，并没有把坐标环嵌入某个分式域。上述关系可与 Hartshorne 的仿射簇版本对照 [2, 第 I 章第 3 节，定理 3.2]。

命题 1.2.5. 设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}^n_k$ 为仿射代数集，$A = k[X]$，$h \in A$。主开集 $D(h)$ 同构于仿射代数集

$$H = \{(p, t) \in X \times \mathbb{A}^1_k : h(p)t = 1\}.$$

其正则函数环为 $A[1/h]$，即由分式 a/h^r（$a \in A, r \geq 0$）组成的环；分式相等的规则是

$$\frac{a}{h^r} = \frac{b}{h^s} \quad \Longleftrightarrow \quad h^N(h^s a - h^r b) = 0 \text{ 于} A, \text{ 对某个} N \geq 0.$$

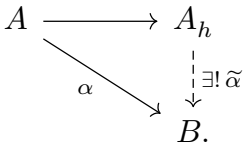
证明. 映射 $p \mapsto (p, 1/h(p))$ 与第一坐标投影互逆且正则，故给出所述同构。按给出的等价关系通分、相加和相乘，得到分式环；乘上足够高的 h 次幂就能核验运算与代表元无关。赋值 $t \mapsto 1/h$ 给出

$$A[t]/(ht - 1) \simeq A[1/h].$$

确实，左端中 h 可逆，$a/h^r \mapsto at^r$ 是良定义的逆映射。

还须确认此商环确为点集 H 的坐标环。若 a/h^r 在 $D(h)$ 上恒为零，ha 就在整个 X 上恒为零，因此 $ha = 0$ 于 A，于是原分式为零。这说明商环到 H 上函数环的求值是单射，即没有遗漏额外的消失方程。再用定理 1.2.4 便得结论。$h = 0$ 时两边分别为空集的函数环与零环，结论仍成立。 □

记号 $A[1/h]$ 也写成 A_h。它的构造是要强制 h 成为单位：对于任意含幺交换 k 代数 B，只要 $\alpha : A \to B$ 把 h 送到单位，就存在唯一的同态 $\tilde{\alpha} : A_h \to B$，满足 $\tilde{\alpha}(a/h^r) = \alpha(a)\alpha(h)^{-r}$。相应的交换图为



图中所有箭头都是 k 代数同态。这个泛性质说明了分母为何应取 h 的幂；一般乘法集的局部化将在第二章中建立。

定理 1.2.6. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射代数集。拉回函数给出双射*

$$\{\text{正则映射} X \to Y\} \longleftrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(k[Y], k[X]), \qquad \varphi \longmapsto \varphi^*.$$

此对应反转复合次序；因此两仿射代数集同构，当且仅当其坐标环作为 k 代数同构。

证明. 由定理 1.2.4，φ 的各坐标函数属于 $k[X]$，拉回确为 k 代数同态。反过来，写 $Y \subseteq \mathbb{A}_k^m$，设 $\alpha : k[Y] \to k[X]$。取坐标类 $\overline{y}_j$ 的像 a_j，定义 $\varphi(p) = (a_1(p), \dots, a_m(p))$。对 $P \in I(Y)$，有 $P(a_1, \dots, a_m) = \alpha(0) = 0$，所以像落在 Y。这一构造与拉回互逆，因为坐标类生成整个坐标环。直接计算 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$，再分别应用于两个互逆同态，即得最后结论。 □

1.2.2 函数域及支配有理映射

下面取不可约的仿射代数集 X，也就是仿射簇。此时 $k[X]$ 为整环，任何两个非空开集都相交。若两个正则函数在一个稠密子集上相同，由命题 1.2.2，它们的差的零点集既闭又稠密，故在整个共同定义域上相同。这使“在较小开集上看同一函数”成为稳定的等价关系。

定义 1.2.7. *设 k 为代数闭域，X 为仿射簇。取非空开集 $U \subseteq X$ 及 $f \in \mathcal{O}_X(U)$，把在某个非空共同开集上相同的二元组 (U, f) 视为等价。所得等价类称为 X 上的* **有理函数** (rational function)，*其集合记为 $k(X)$。*

在共同非空开集上作加法和乘法，便得到环运算。非零类 f 在某个非空开集上不为零，可以在该开集取倒数，所以 $k(X)$ 是域，称为**函数域** (function field)。正则函数局部都有分式表达，而整环中非零函数在一个非空主开集上可逆，故

$$k(X) = \mathrm{Frac}(k[X]).$$

两分式在非空开集上相等时，交叉相乘所得多项式函数在稠密集上消失，因而在整个 X 上消失；这也核验了此等同的单射性。对可约代数集，坐标环有零因子，一般不能使用同一个分式域。

定义 1.2.8. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。由非空开集 $U \subseteq X$ 上正则映射 $\varphi_U : U \to Y$ 所给的等价类，称为* **有理映射** (rational map)，*记作 $\varphi : X \dashrightarrow Y$；两个代表在某个非空共同开集上一致时等价。若代表的像在 Y 中稠密，就称 φ 为* **支配有理映射** (dominant rational map)。

等价代表的支配性一致。事实上，若一个代表的像稠密，任何在其非空开子集的像上消失的多项式，拉回后就在源端的非空开集上消失，因而在整个代表定义域上消失；它也就在 Y 上消失。不可约性是这里使用稠密性的依据。

定理 1.2.9. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。拉回给出反变双射*

$$\{\text{支配有理映射} X \dashrightarrow Y\} \longleftrightarrow \{\text{固定} k \text{ 的域嵌入} k(Y) \hookrightarrow k(X)\}.$$

证明. 设 φ 由 $U \to Y$ 表示。支配性保证 Y 上的非零多项式函数拉回后仍非零：否则像包含于该函数的真闭零点集。所以 $k[Y] \to k(X)$ 为单射，并唯一延伸到分式域。对一般有理函数，也可在其分母非零集合的非空原像上直接作复合；结果与代表无关。

反过来，给定 $\alpha : k(Y) \hookrightarrow k(X)$，写 $Y \subseteq \mathbb{A}^m_k$，将 $\alpha(\overline{y}_j)$ 写成 a_j/b_j。整环中 $b = \prod_j b_j \neq 0$，故在非空主开集 $D(b)$ 上这些函数同时正则。坐标环中的关系经 α 仍为零，因而它们定义到 Y 的映射。若其像不稠密，会有某个非零 $c \in k[Y]$ 在像上消失，导致 $\alpha(c) = 0$，与单射性矛盾。两构造在坐标生成元上互逆，因此在全部函数域上互逆。 □

这一对应在 Hartshorne 中给出一般簇的版本 [2, 第 I 章第 4 节，定理 4.4]。支配性也保证两有理映射能复合：中间空间的非空定义域有非空原像。若第一张映射恒取第二张映射的未定义点，则不能这样复合；例如常值映射到 $0 \in \mathbb{A}^1$ 不能接上 $t \mapsto 1/t$。

1.2.3 双有理等价和稠密开集

定义 1.2.10. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。若存在支配有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$、$\psi : Y \dashrightarrow X$，其两个复合都是恒等有理映射，则称 X, Y **双有理等价** (birational equivalence)。

定理 1.2.11. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。以下条件等价：X, Y 双有理等价；$k(X) \simeq k(Y)$ 为 k 域同构；存在非空开集 $U_0 \subseteq X$、$V_0 \subseteq Y$，使 $U_0 \simeq V_0$。

证明. 前两个条件由定理 1.2.9 及复合的反变性等价。开集同构给出互逆有理映射。下面从互逆有理映射得到实际互逆的开集映射。

选代表 $\varphi : U \to Y$、$\psi : V \to X$，其中 U, V 非空开。在 $U \cap \varphi^{-1}(V)$ 上，$\psi\varphi$ 与恒等映射相同；在 $V \cap \psi^{-1}(U)$ 上，$\varphi\psi$ 与恒等映射相同。这是因为两者先在非空开集上相同，然后由坐标函数的唯一性扩到整个相应开集。令

$$U_0 = U \cap \varphi^{-1}(V), \qquad V_0 = V \cap \psi^{-1}(U).$$

支配性保证它们非空。若 $x \in U_0$，则 $\psi(\varphi(x)) = x \in U$，所以 $\varphi(x) \in V_0$；同理 $\psi(V_0) \subseteq U_0$。限制后的两映射互逆，所需同构随之得到。 □

例 1.2.12. 在任意代数闭域 k 上，尖点曲线 $C = V(y^2 - x^3)$ 有参数映射

$$\nu : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow C, \qquad t \longmapsto (t^2, t^3).$$

代入给出的同态把 $k[C]$ 识别为 $k[t^2, t^3]$。为核验核恰好是 $(y^2 - x^3)$，把任意多项式除以关于 y 首一的 $y^2 - x^3$，余式为 $a(x) + yb(x)$；代入后，$a(t^2)$ 只含偶次幂，$t^3 b(t^2)$ 只含大于等于三的奇次幂，因此只有两者都为零才会消失。又因 $t = t^3/t^2$，有 $k(C) = k(t)$。映射 ν 在 $t \neq 0$ 上以 y/x 为逆，是双有理映射。

ν 在点集上还是双射：$x \neq 0$ 时参数唯一等于 y/x，$x = 0$ 时方程迫使 $y = 0$，对应 $t = 0$。但它不是同构。若有正则逆映射，坐标 t 应属于 $k[t^2, t^3]$，而此环中每个多项式的一次项都为零。这说明点的双射与稠密开集同构均不能保证整个空间同构。

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍

一个分式的分母为零，不足以断定有理函数在该点没有定义；需要检查所有等价表达。例如 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 附近可改写为 $x+1$。对有理映射，把全部代表的定义域取并，代表在交集上由坐标函数的唯一性一致，因而可粘成一个正则映射。这个最大开集称为其**定义域** (domain of definition)，补集中的点称为**未定义点** (point of indeterminacy)。

命题 1.2.13. *设 k 为代数闭域，$X\subseteq \mathbb{A}^n_k$、$Y\subseteq \mathbb{A}^m_k$ 为仿射代数集，$\varphi: X\to Y$ 为正则映射。其图像 Γ_φ 在 $X\times Y$ 中闭，且第一投影 $\Gamma_\varphi\to X$ 是同构。*

证明. 写 $\varphi=(a_1,\dots,a_m)$，其中 $a_j\in k[X]$。图像由 $y_j-a_j(x)=0$ 给出，所以闭。映射 $x\mapsto (x,\varphi(x))$ 正则，并与第一投影互逆。 □

对于有理映射，图像先定义在某个非空开集上；不同代表的图像具有相同的 Zariski 闭包，因为它们在共同稠密开集上一致。这里共同开集在定义域中稠密，而图像到定义域的投影是同胚，故限制图像在原图像中稠密。图像闭包记录接近未定义处时可能留下的映射关系，却未必仍投影同构到源空间。

例 1.2.14. *取 $\varphi:\mathbb{A}^1_k\dashrightarrow \mathbb{A}^1_k$、$x\mapsto 1/x$。其图像闭包就是 $V(xy-1)$，在 $x=0$ 上没有点。假如 φ 能在 0 附近正则延拓为 a/b，其中 $b(0)\neq 0$，则在非空开集上有 $xa=b$，从而这个多项式恒等式处处成立；代入 0 得到 $b(0)=0$，矛盾。*

例 1.2.15. *例 1.2.12 中的有理逆函数 y/x 在尖点原点不能正则延拓。若可写成 a/b，其中 $a,b\in k[t^2,t^3]$、$b(0)\neq 0$，那么 $tb=a$ 于 $k[t]$。左端的一次项系数为 $b(0)\neq 0$，右端的一次项为零，矛盾。它的图像闭包则由*

$$x=t^2,\qquad y=t^3$$

给出，同构于 $\mathbb{A}^1_k$。事实上非零参数对应原图像，且在此仿射直线上稠密。这里图像闭包到 C 的投影仍是双射，却没有正则逆映射。障碍来自原点附近可用的函数，而不是缺少一个集合论原像。

1.3 射影空间与典型嵌入

在仿射平面中，双曲线 $xy=1$ 的投影漏掉原点；一条直线的斜率也不能记录竖直方向。把坐标改成比例，可以把这些遗漏的方向作为点保存。新的问题随即出现：比例坐标满足什么方程，如何与仿射计算衔接，又怎样用一个点记录一对子空间或一个高次表达式？本节仍取代数闭域 k，从齐次方程建立射影模型，再把乘积、子空间和曲线参数写成可恢复的坐标。

1.3.1 齐次方程和仿射图

定义 1.3.1. *设 k 为代数闭域，$n\geq 0$。非零向量 $k^{n+1}\setminus\{0\}$ 在关系 $x\sim \lambda x$ $(\lambda\in k^\times)$ 下的商集称为 k 上的 n 维**射影空间** (projective space)，记为 $\mathbb{P}^n_k$。点写作 $[x_0:\cdots:x_n]$，其中的 x_i 称为**齐次坐标** (homogeneous coordinates)。*

一个射影点等价地是一条通过原点的向量直线。这里共同倍数可以改变，单独一个坐标的值没有不依赖代表的意义。若 $F \in k[x_0,\dots,x_n]$ 是 d 次齐次多项式，则 $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$，所以条件 $F(x)=0$ 却与代表无关。对一族齐次多项式 $\mathcal{F}$，定义

$$V_+(\mathcal{F}) = \{[x] \in \mathbb{P}^n_k : F(x)=0 \text{ 对所有} F \in \mathcal{F}\}.$$

这些集合满足闭集公理：任意交对应合并方程，两个零点集的并对应两族方程的所有乘积；空集由 $x_0=\cdots=x_n=0$ 给出，全集由零多项式给出。由此得到射影空间的 Zariski 拓扑。其闭集称为**射影代数集** (projective algebraic set)；非空不可约的射影代数集称为**射影簇** (projective variety)。

把多项式按总次数分解成齐次部分，就有 $k[x_0,\dots,x_n] = \bigoplus_{d\ge 0} S_d$。由齐次多项式生成的理想称为**齐次理想** (homogeneous ideal)。每个元素的齐次部分仍在这个理想中，因为把生成式中的系数也逐次分解即可。射影方程因此可记为 $V_+(J)$，其中 J 是齐次理想。Hilbert 基定理保证方程可取有限个齐次生成元：先取有限生成元，再取它们的全部齐次部分。

命题 1.3.2. *设 k 为代数闭域，$n \ge 1$。开集 $U_i = \{x_i \neq 0\} \subseteq \mathbb{P}^n_k$ 覆盖 $\mathbb{P}^n_k$，而映射*

$$\phi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{A}^n_k, \qquad [x_0 : \cdots : x_n] \longmapsto (x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i)$$

是同胚。在两张图的交上，坐标变换及其逆都由分母不为零的多项式商给出。

证明. 至少有一个坐标非零，所以这些开集覆盖全部点。ϕ_i 的逆在第 i 个位置插入 1，故它是双射。齐次方程 $F(x)=0$ 在 U_i 中成为令 $x_i=1$ 得到的多项式方程。反过来，仿射坐标中的多项式 f 若次数为 d，则

$$F(x) = x_i^d f(x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i)$$

是齐次多项式，且其在 U_i 上的零点恰对应 $V(f)$。这证明双向连续性。在 $U_i \cap U_j$ 上写 $u_\ell = x_\ell/x_i$，补记 $u_i = 1$，则第 j 张图中的坐标为 u_ℓ/u_j，而 $u_j \neq 0$。交换 i,j 即得逆变换。 □

U_i 称为一张**仿射图** (affine chart)。这使第 1.2 节的正则函数定义可以用于射影代数集：函数在每张仿射图中局部为多项式商，且分母在所讨论点不为零。图间变换正则，因而此定义不依赖图的选择。射影簇的开子集称为**准射影簇** (quasi-projective variety)；允许可约时，同样讨论射影代数集的开子集及其正则函数。映射在源、靶的仿射图中为正则映射时，称为正则映射；有正则逆的双射称为同构。

例如，$\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \cup \{[0:1]\}$：在 $x_0 \neq 0$ 的图中用 $t = x_1/x_0$，另一图用 $s = x_0/x_1$，交上的关系是 $s = 1/t$。每张 U_i 都在 $\mathbb{P}^n_k$ 中稠密。事实上，若一个齐次多项式在 U_i 上为零，其去齐次化在 k^n 上恒为零；无限域上的多项式恒等原理表明该多项式为零，再齐次化就得到原式为零。仿射空间不可约，因此其稠密闭包 $\mathbb{P}^n_k$ 也不可约。

若 $F_0,\dots,F_m$ 是同次齐次多项式，则

$$[x] \longmapsto [F_0(x) : \cdots : F_m(x)]$$

在这些多项式不同时为零的开集上定义正则映射：在 $F_j \neq 0$ 的靶图中，坐标恰是 F_i/F_j。共同零点处的公式不能直接赋值；能否换用别的局部表达来延拓，要另行检查。本节末的曲线会给出一个可以延拓的例子。

上述齐次方程与仿射图的构造可对照 [2, 第 I 章，第 2 节，命题 2.1–2.2]。

1.3.2 Segre、Veronese 嵌入及其方程

考虑一对射影点 $[x] \in \mathbb{P}^m_k$、$[y] \in \mathbb{P}^n_k$。把两组坐标直接并排，不能消去它们各自独立的缩放；取乘积 $x_i y_j$ 则使两次缩放合成一个共同倍数。乘积 $\mathbb{P}^m_k \times \mathbb{P}^n_k$ 用图 $U_a \times U_b \cong \mathbb{A}^{m+n}_k$ 赋予代数几何结构，正则性按这些图检验。两组坐标分别换图，所以转换公式仍为分母非零的多项式商。这里的 Zariski 拓扑由仿射图中的多项式方程确定。

命题 1.3.3. *设 k 为代数闭域，$m, n \geq 0$。* **Segre 嵌入** (Segre embedding)

$$\sigma : \mathbb{P}^m_k \times \mathbb{P}^n_k \longrightarrow \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1}_k, \qquad ([x],[y]) \longmapsto [x_i y_j]_{i,j}$$

将其定义域同构到由全部方程

$$z_{ij} z_{ab} - z_{ib} z_{aj} = 0 \qquad (0 \leq i, a \leq m,\ 0 \leq j, b \leq n)$$

定义的射影代数集。

这里嵌入指与一个闭代数子集的同构，因而同时要求像的闭性与逆映射的正则性。Segre 的乘积坐标把这两项要求化为秩一矩阵的恢复。[5]

证明. 分别缩放 x, y 只会共同缩放全部乘积，且至少一个乘积非零，所以 σ 良定义。像矩阵 $(x_i y_j)$ 的所有二阶子式为零。反过来，设 $Z = (z_{ij}) \neq 0$ 满足这些方程，选 $z_{ab} \neq 0$，则

$$\frac{z_{ij}}{z_{ab}} = \frac{z_{ib}}{z_{ab}} \frac{z_{aj}}{z_{ab}}.$$

令 $x_a = y_b = 1$、$x_i = z_{ib}/z_{ab}$、$y_j = z_{aj}/z_{ab}$，就恢复了原来的两个射影点。这些比值还说明恢复唯一。源图 $x_a y_b \neq 0$ 到靶图 $z_{ab} \neq 0$ 的坐标是多项式，逆坐标是上述比值，故双向正则。 □

对 $m = n = 1$，得到二次曲面

$$Q = V_+(z_{00} z_{11} - z_{01} z_{10}) \subseteq \mathbb{P}^3_k.$$

固定 $[x]$ 让 $[y]$ 变化，或固定 $[y]$ 让 $[x]$ 变化，分别得到一族直线。每族内不同直线不交，两族各取一条恰交于一个点，因为原像中这正是固定一个坐标因子的两个条件。Q 上的对角线像 $\sigma(\{([x],[x])\})$ 又由 $z_{01} = z_{10}$ 切出。乘积的代数几何 Zariski 拓扑因而不同于两个 Zariski 拓扑的普通积拓扑：$\mathbb{P}^1_k$ 的每个非空开集都是有限点的补集，任意两个非空开集相交，所以对角线在普通积拓扑中稠密，却在这里是一个真闭集。

另一种构造只用一个点，却同时记录它的全部 d 次单项式。它称为 **Veronese 嵌入** (Veronese embedding)。[6]记 $e_0, \dots, e_n$ 为标准多重指标，$\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 的各分量非负，$|\alpha| = \sum \alpha_i$，$x^\alpha = \prod x_i^{\alpha_i}$。

[5] Corrado Segre（1863–1924），意大利数学家，研究高维射影几何与代数曲面。

[6] Giuseppe Veronese（1854–1917），意大利数学家，研究高维射影几何与几何基础。

命题 1.3.4. 设 k 为代数闭域，$n \geq 1$、$d \geq 1$，$N = \binom{n+d}{d} - 1$。映射

$$\nu_d : \mathbb{P}^n_k \longrightarrow \mathbb{P}^N_k, \qquad [x] \longmapsto [x^\alpha]_{|\alpha|=d}$$

是到闭代数子集的同构。用 z_α 表示靶坐标，其像可由以下有限族齐次方程刻画：

$$z_\alpha^d = \prod_{j=0}^{n} z_{de_j}^{\alpha_j},$$

$$z_\alpha z_{de_i}^{d-1} = \prod_{j=0}^{n} z_{(d-1)e_i+e_j}^{\alpha_j} \qquad (0 \leq i \leq n,\ |\alpha| = d).$$

证明. 坐标中包括每个 x_i^d，所以它们不会同时为零；所有坐标同次，故映射良定义且正则。代入 $z_\alpha = x^\alpha$ 直接验证所列方程。

设一个射影点 $[z]$ 满足这些方程。选 $z_\alpha \neq 0$，第一族方程保证至少一个纯幂坐标 $z_{de_i} \neq 0$。将全部坐标除以它，令

$$x_j = \frac{z_{(d-1)e_i+e_j}}{z_{de_i}}, \qquad x_i = 1.$$

第二族方程给出 $z_\alpha / z_{de_i} = \prod_j x_j^{\alpha_j}$，因而 $[z] = \nu_d([x])$。在这张图上，$x_j = x_j/x_i$ 的恢复公式唯一且正则；各图覆盖整个像，证明了同构。 □

这些方程给出的是像的零点集描述。就计算而言，二次情形还有更简洁的方程：把坐标 z_{ij}（$i \leq j$）对称地补成矩阵 Z，则 ν_2 的像恰由 Z 的全部二阶子式为零定义。若 $Z \neq 0$ 且全部二阶子式为零，某个 z_{aa} 必非零，否则 $z_{ij}^2 = z_{ii}z_{jj} = 0$ 强迫 $Z = 0$。随后

$$\frac{z_{ij}}{z_{aa}} = \frac{z_{ia}}{z_{aa}} \frac{z_{ja}}{z_{aa}}$$

恢复 $x_i/x_a = z_{ia}/z_{aa}$。这个证明在特征 2 也成立，不需要取平方根。

Veronese 嵌入把高次方程变为线性截面：若 $F(x) = \sum_{|\alpha|=d} c_\alpha x^\alpha$，则 $F(x) = 0$ 等价于像点满足超平面方程 $\sum c_\alpha z_\alpha = 0$。Segre 嵌入则把双线性方程变为超平面截面。这些构造可对照 [2, 第 I 章，第 2 节，习题 2.12–2.15]；Veronese 的二次关系式还可参看 [4, 第 1 章，第 4 节，例 1.28]。

1.3.3　Grassmann 簇与 Plücker 关系

射影空间以一维向量子空间为点。若希望把一个 r 维子空间也当作一个几何点，直接记录一组基会多记一次任意换基。全部最大子式会在换基时乘以同一个行列式，恰好可以作为射影坐标。

定义 1.3.5. 设 k 为代数闭域，$V = k^n$，$1 \leq r \leq n$。所有 r 维向量子空间组成的集合称为 **Grassmann 空间** (Grassmannian)，记为 $\mathrm{Gr}(r, V)$ 或 $\mathrm{Gr}(r, n)$。

Grassmann 空间将“一个子空间怎样变化”变成了点的坐标问题。[7]选子空间的一组基作为 $r \times n$ 矩阵 A 的行，令 $p_{i_1 \cdots i_r}$ 为第 $i_1, \ldots, i_r$ 列组成的子式。先对递增指标记录坐

[7]Hermann Günter Grassmann（1809–1877），德国数学家，发展了向量运算与外代数。

标；一般指标按交替规则延伸，有重复指标时规定为零。换基将所有子式乘以同一个非零行列式，且矩阵满秩保证它们不全为零。这些 **Plücker 坐标** (Plücker coordinates)给出映射

$$\iota : \mathrm{Gr}(r,n) \longrightarrow \mathbb{P}_k^{\binom{n}{r}-1}, \qquad W \longmapsto [p_{i_1\cdots i_r}].$$

Plücker 坐标特别适于描述直线族。[8]

定理 1.3.6 (Plücker 关系)**.** *设 k 为代数闭域，$1 \le r \le n$。由基矩阵的全部 r 阶子式定义的映射 $\iota : \mathrm{Gr}(r,n) \to \mathbb{P}_k^{\binom{n}{r}-1}$ 为单射，其像恰由齐次二次方程*

$$\sum_{t=1}^{r+1} (-1)^{t-1} p_{i_1\cdots i_{r-1} j_t} p_{j_1\cdots \widehat{j_t}\cdots j_{r+1}} = 0 \tag{1.2}$$

给出，其中指标取自 $\{1,\dots,n\}$，并采用交替约定。像中每个开集 $p_{i_1\cdots i_r} \neq 0$ 同构于 $\mathbb{A}_k^{r(n-r)}$，同构由将相应 r 列化为单位矩阵给出。

证明. 必要性来自一个行列式恒等式。对 r 维空间中的任意 $r+1$ 个列向量 v_{j_t}，按余子式展开得到

$$\sum_{t=1}^{r+1} (-1)^{t-1} \det(v_{j_1}, \dots, \widehat{v_{j_t}}, \dots, v_{j_{r+1}}) v_{j_t} = 0.$$

可逐个分量检验：每个分量都是一个含两行相同的 $(r+1)$ 阶行列式的展开。对这个向量等式作用线性函数 $v \mapsto \det(v_{i_1}, \dots, v_{i_{r-1}}, v)$，便得到(1.2)。

为证明充分性，需要从满足方程的 $[p]$ 恢复矩阵，并证明它的所有子式都等于给定坐标。重排列后可设 $p_{1\cdots r} \neq 0$，再共同缩放使 $p_{1\cdots r} = 1$。定义矩阵 A 的前 r 列为单位矩阵，其余元素为

$$A_{aj} = p_{1\cdots(a-1)j(a+1)\cdots r} \qquad (1 \le a \le r,\ j > r).$$

设 q_J 是这个矩阵的子式。对仅含基指标 $1,\dots,r$ 的 r 元组，交替性给出 $q_J = p_J$。一般情形按 J 中基指标的缺失数归纳。取缺失的 $a \in \{1,\dots,r\}$，在(1.2)中代入

$$(i_1,\dots,i_{r-1}) = (1,\dots,\widehat{a},\dots,r), \qquad (j'_1,\dots,j'_{r+1}) = (a, j_1, \dots, j_r).$$

利用 $p_{1\cdots\widehat{a}\cdots ra} = (-1)^{r-a}$，得到

$$p_{j_1\cdots j_r} = \sum_{t=1}^{r} (-1)^{t-1} A_{a j_t}\, p_{a j_1 \cdots \widehat{j_t} \cdots j_r}.$$

若 j_t 是基指标，则 $j_t \neq a$，从而 $A_{a j_t} = 0$。其余非零项中的子式少缺一个基指标，故可用归纳假设把 p 换成 q。换后右边恰是 $\det A_J$ 沿第 a 行的展开：$q_{a, J\setminus j_t}$ 的首列是 e_a，其展开再贡献符号 $(-1)^{a+1}$。所以右边等于 q_J，充分性得证。

矩阵 $(I_r \ B)$ 的 $r(n-r)$ 个自由元素可以任取，全部子式是它们的多项式；反向恢复则是 Plücker 坐标除以选定的非零子式。这既证明每张图与仿射空间的同构，也证明行空间由 $[p]$ 唯一确定。换用别的非零子式时，恢复的是同一行空间，图间变换因而相容。 □

[8] Julius Plücker（1801–1868），德国数学家、物理学家，研究解析几何、直线几何与光谱。

由这些方程及仿射图，$\mathrm{Gr}(r,n)$ 获得射影代数集的结构，ι 称为 **Plücker 嵌入** (Plücker embedding)。它的不可约性也可直接检查：满秩矩阵构成 $\mathbb{A}_k^{rn}$ 的非空开集，故不可约；取全部子式给出到 Grassmann 空间的连续满射，而不可约空间的连续像不可约。此处满射来自每个子空间都能选基，连续性则由齐次方程的多项式代入给出。因此这个参数空间是一射影簇。上述构造与关系式可对照 [4, 第 1 章，第 4 节，例 1.24，公式 (1.24)]。

例 1.3.7. 设 k 为代数闭域。$\mathrm{Gr}(2,4)$ 的六个坐标满足

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0.$$

这一个方程已经足够。在 $p_{12} \neq 0$ 的图中归一化 $p_{12} = 1$，恢复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -p_{23} & -p_{24} \\ 0 & 1 & p_{13} & p_{14} \end{pmatrix}.$$

前五个子式就是给定坐标，最后一个是 $p_{13}p_{24} - p_{14}p_{23} = p_{34}$。任意非零子式都可通过重排列移到 p_{12}，所以这些图覆盖全部方程解。这个二次超曲面参数化 $\mathbb{P}_k^3$ 中的射影直线；图中的四个自由参数就是上述矩阵右侧四个元素。整个计算在任意特征下成立。

1.3.4 射影曲线及有理参数

仿射曲线参数常在某个参数值出现分母为零。射影参数把这个值放到另一张仿射图中，因而可以检查那里究竟是遗漏了一个点，还是映射存在真实的延拓障碍。不可约准射影簇上的有理映射仍按稠密开集上正则映射的等价类定义；函数域可在任一非空仿射开集中计算，因为交上的正则函数给出相同的分式域。若其函数域的超越次数为 1，我们称它为曲线；这一描述把本节的参数计算与后续维数理论联系起来。

例 1.3.8. 设 k 为代数闭域。二次曲线

$$C = V_+(XZ - Y^2) \subseteq \mathbb{P}_k^2$$

具有处处定义的参数化

$$\nu : \mathbb{P}_k^1 \longrightarrow C, \qquad [s:t] \longmapsto [s^2 : st : t^2].$$

它是二次 Veronese 嵌入，其逆还可直接写成

$$\rho([X:Y:Z]) = \begin{cases} [X:Y], & X \neq 0, \\ [Y:Z], & Z \neq 0. \end{cases}$$

这两个开集覆盖 C，因为 $X = Z = 0$ 会由曲线方程推出 $Y = 0$。在交上，$[X:Y] = [Y:Z]$ 正是 $XZ = Y^2$，所以局部公式相容。代入可知 $\rho\nu$ 和 $\nu\rho$ 均为恒等映射，且各局部表达正则。这证明 $C \cong \mathbb{P}_k^1$，并给出 $k(C) = k(t/s)$。

从点 $Q=[0:0:1]$ 作投影，可把这个参数化看成线与二次曲线的相交。经过 Q 的直线由比例 $[X:Y]=[s:t]$ 标记；在 $s\neq 0$ 时，除去固定交点 Q，另一个交点为 $[s^2:st:t^2]$。当 $s=0$ 时，这个交点也移到 Q。下面的图记录投影公式与其延拓的关系：

$$\begin{array}{ccc} C\setminus\{Q\} & \xrightarrow{[X:Y]} & \mathbb{P}^1_k \\ \big\downarrow & & \big\| \\ C & \xrightarrow[\rho]{} & \mathbb{P}^1_k. \end{array}$$

上边的公式在 Q 处同时为零，下边的局部公式 $[Y:Z]$ 却在 Q 附近有定义，并给出 $\rho(Q)=[0:1]$。同一个有理映射的某组齐次表达式有共同零点，并不决定该点一定无法延拓；应检查映射在所研究簇上的其他局部表达。

更一般地，$\nu_d(\mathbb{P}^1_k)\subseteq\mathbb{P}^d_k$ 写作

$$[s:t]\longmapsto[s^d:s^{d-1}t:\cdots:st^{d-1}:t^d],$$

称为**有理正规曲线** (rational normal curve)。命题 1.3.4 给出的逆图表明它同构于 $\mathbb{P}^1_k$，所以其函数域都是 $k(t/s)$；嵌入坐标和所处射影空间则随 d 改变。函数域记录双有理信息，而具体嵌入还记录方程如何放在周围空间中。下一节的消去运算将从参数式计算像的方程，并说明哪些方程只确定了像的闭包。

1.4　消去与有效计算

方程组给定以后，怎样判定另一个方程是否由它推出？怎样从参数式得到隐式方程，又怎样保留相交时的重数？这些问题需要在理想中实际运算。单变量多项式的除法提供了起点：选出最高项，逐次消去。多变量中首先要决定什么叫“最高”，其次要处理不同消去路线之间的抵消。本节先建立 Gröbner 基方法，再把它用于投影、射影闭包和有限点集。[9]

多项式计算部分适用于任意域；讨论零点与闭包时仍取代数闭域 k。实际执行算法还要求能够精确完成系数的四则运算和判零，例如在有理数域或明确给定的代数数域中计算。单项式序、除法和 Gröbner 基算法的进一步材料见 [1, 第 2 章第 2–7 节]。

1.4.1　全局单项式序和多元除法

在 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中，x_1^2 与 x_2^3 哪一个应先消去，并没有由总次数之外的结构自动决定的答案。为了使一次消去不会重新产生更高的项，我们需要与乘法相容的次序；为了使消去最终结束，还需要良序性。

定义 1.4.1. 设 k 为域。多项式环 $R=k[x_1,\dots,x_n]$ 的单项式 $x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$ 上的全序 $\prec$，若满足每个非空单项式集合都有最小元，且

$$x^\alpha\prec x^\beta\quad\Longrightarrow\quad x^{\alpha+\gamma}\prec x^{\beta+\gamma},$$

[9] Wolfgang Gröbner（1899–1980），奥地利数学家，研究代数几何及 Lie 级数；Gröbner 基以其姓氏命名。

就称为**全局单项式序** (global monomial order)。其中 1 必为最小单项式：否则某个 $m \prec 1$ 会给出无限下降链 $1 \succ m \succ m^2 \succ \cdots$。

最常用的两个例子是字典序与分次字典序。固定变量优先次序 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$。**字典序** (lexicographic order)从左到右比较指数，在第一个不同的位置上指数较大者为大；**分次字典序** (graded lexicographic order)先比较总次数，总次数相同时再比较字典序。两者都与乘法相容。字典序的良序性可用依次选择最小的第一、第二、……坐标证明；分次字典序则先选最小总次数，再在有限集合中取最小元。例如在 $k[x,y]$ 中取 $x \succ y$，字典序有 $x \succ y^{100}$，分次字典序却有 $y^{100} \succ x$。这个差别将在消去变量时发挥作用。

对非零多项式 f，记最大的单项式为 $\mathrm{LM}(f)$，其系数为 $\mathrm{LC}(f)$，并记

$$\mathrm{LT}(f) = \mathrm{LC}(f)\,\mathrm{LM}(f).$$

它们分别是**首单项式** (leading monomial)、**首项系数** (leading coefficient)和**首项** (leading term)。乘法相容性给出 $\mathrm{LM}(fg) = \mathrm{LM}(f)\,\mathrm{LM}(g)$：其他乘积项都严格小于两个首单项式之积，因而不能抵消它。

算法 1-1 多元除法

输入： 域 k 上的 $f \in R$、非零多项式的有序表 $g_1, \dots, g_s$ 及全局单项式序。

输出： 多项式 $q_1, \dots, q_s, r$，使 $f = \sum_i q_i g_i + r$，且 r 的任何单项式都不被任一 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。

置 $p = f$，$q_1 = \cdots = q_s = r = 0$。
while $p \neq 0$ **do**
  if 存在 i 使 $\mathrm{LM}(g_i) \mid \mathrm{LM}(p)$ **then**
    取最小的这种 i，置 $a = \mathrm{LT}(p)/\mathrm{LT}(g_i)$。
    以 $q_i + a$ 替换 q_i，以 $p - a g_i$ 替换 p。
  else
    把 $\mathrm{LT}(p)$ 加入 r，并从 p 中减去此项。
  end if
end while
返回 $q_1, \dots, q_s, r$。

每次循环都消去了 p 的首项，且只留下更小的单项式，因此良序性保证算法终止。等式 $f = \sum_i q_i g_i + p + r$ 在每一步保持成立，终止时就是所需分解。若 $f \neq 0$，计算还保证每个非零 $q_i g_i$ 的首单项式不超过 $\mathrm{LM}(f)$。这个上界将用来控制后面的抵消。

余式通常依赖除式的排列。例如在字典序 $x \succ y$ 下，用 $xy-1, y^2-1$ 除 xy^2，先用前者得到余式 y，先用后者则得到余式 x。两者之差 $x-y$ 属于同一个理想，却不能再被这两个首单项式整除。因此，一般的生成元表还不能用非零余式判定理想成员关系。

1.4.2 Buchberger 判据与算法

上面的障碍来自最高项的抵消：两个生成元的倍式相减后，可能产生新的首单项式，而旧的首单项式都除不尽它。Gröbner 基要求把这些新信息也纳入生成元。

定义 1.4.2. 设 $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想，并固定全局单项式序。由所有非零 $f \in I$ 的 $\mathrm{LM}(f)$ 生成的理想

$$\mathrm{in}(I) = \big(\mathrm{LM}(f) : 0 \neq f \in I\big)$$

称为 I 的**初始理想** (initial ideal)。若有限集合 $G = \{g_1, \dots, g_s\} \subseteq I \setminus \{0\}$ 满足

$$\mathrm{in}(I) = \big(\mathrm{LM}(g_1), \dots, \mathrm{LM}(g_s)\big),$$

则称 G 为 I 的 **Gröbner 基** (Gröbner basis)。零理想允许取空基。

由单项式生成的理想有一个直接判据：一个多项式属于它，当且仅当该多项式的每个单项式都被某个生成单项式整除。一个方向由展开乘积得到，另一个方向逐项写成生成元的倍式即可。因此，Gröbner 基条件等价于每个非零 $f \in I$ 的首单项式都能被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。

命题 1.4.3. 设 k 为域，G 是 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 关于一个全局单项式序的 Gröbner 基。则 G 生成 I，每个多项式除以 G 的余式唯一，且 $f \in I$ 当且仅当其余式为零。

证明. 对 $f \in I$ 作多元除法，所得余式 $r = f - \sum_i q_i g_i$ 仍在 I 中。若 $r \neq 0$，Gröbner 基条件要求它的首单项式被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，这与余式的定义矛盾。故 $r = 0$，同时得到生成性与成员判据。

若同一个 f 有两个余式 r, r'，则 $r - r' \in I$。这个差中的每个单项式仍都不能被 G 的首单项式整除，所以刚才的论证给出 $r - r' = 0$。 □

要得到有限的判定条件，只需考察每对生成元的首项怎样相消。对非零 g, h，设 L 是 $\mathrm{LM}(g)$ 与 $\mathrm{LM}(h)$ 的最小公倍单项式，即每个变量的指数取两者中的较大值。定义其S **多项式** (S-polynomial)为

$$S(g, h) = \frac{L}{\mathrm{LT}(g)}\, g - \frac{L}{\mathrm{LT}(h)}\, h.$$

两个最高项都是 L，因而被消去；若结果非零，它的首单项式严格小于 L。下面的 Buchberger 判据把所有可能的抵消归结为这些成对的抵消。[10]

定理 1.4.4 (Buchberger 判据)**.** 设 k 为域，$G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为非零多项式的有限集合，并固定全局单项式序及除法时的排列。则 G 是 (G) 的 Gröbner 基，当且仅当每个 $S(g_i, g_j)$ 除以 G 的余式都是零。

证明. 若 G 是 Gröbner 基，则 $S(g_i, g_j) \in (G)$，由命题 1.4.3，余式为零。

反过来，把各 g_i 除以其首项系数，可设它们都首一；这不影响条件与结论。取 $0 \neq f \in (G)$。把任意一个表达式 $f = \sum_i q_i g_i$ 中的 q_i 展开成单项式之和，得到

$$f = \sum_{\nu=1}^{t} c_\nu x^{\alpha_\nu} g_{i_\nu}, \qquad c_\nu \in k \setminus \{0\}.$$

[10] Bruno Buchberger（1942–），奥地利数学家，建立了 Gröbner 基的算法理论，并推动符号计算与自动推理的发展。

在全部这种表示中，选取使最大单项式

$$M = \max_{\nu}\big(x^{\alpha_\nu}\,\mathrm{LM}(g_{i_\nu})\big)$$

最小的一种；良序性保证这种选择存在。若 $M = \mathrm{LM}(f)$，则某个 $\mathrm{LM}(g_{i_\nu})$ 整除 $\mathrm{LM}(f)$，已得结论。我们证明 $M \succ \mathrm{LM}(f)$ 不可能。

把首单项式等于 M 的那些项写成

$$H = \sum_{\nu=1}^{r} a_\nu \frac{M}{m_\nu} g_{j_\nu}, \qquad m_\nu = \mathrm{LM}(g_{j_\nu}).$$

由于 f 中没有单项式 M，而其他项都小于 M，有 $\sum_\nu a_\nu = 0$。固定最后一个指标，将此等式用于消去 a_r，得到

$$H = \sum_{\nu=1}^{r-1} a_\nu \left(\frac{M}{m_\nu} g_{j_\nu} - \frac{M}{m_r} g_{j_r}\right) = \sum_{\nu=1}^{r-1} a_\nu \frac{M}{L_\nu} S(g_{j_\nu}, g_{j_r}),$$

其中 $L_\nu = \mathrm{lcm}(m_\nu, m_r)$；相同生成元对应的差为零。由假设，每个非零 $S(g_{j_\nu}, g_{j_r})$ 经除法写成 $\sum_i b_{\nu i} g_i$，且除法的首单项式控制给出

$$\mathrm{LM}(b_{\nu i} g_i) \preceq \mathrm{LM}\big(S(g_{j_\nu}, g_{j_r})\big) \prec L_\nu$$

（只对非零项写此式）。乘以 M/L_ν 后，所有首单项式都严格小于 M。把这些表达式代回 H，就将原表示中全部最高项替换成了更低的项，从而得到最大单项式小于 M 的 f 的表示，违背最小选择。故 $M = \mathrm{LM}(f)$，判据得证。 □

这个证明中特别需要“由除法得到的表示”：仅知道 $S(g_i, g_j) \in (G)$ 毫无额外信息，因为它本来就是两个生成元倍式之差。除法保证表示中每个乘积的首单项式低于已经相消的最小公倍单项式，才使整个证明能够下降。

算法 1-2 Buchberger 算法

输入： 域 k 上的有限生成元表 $f_1, \dots, f_s$，以及全局单项式序。

输出： 理想 $(f_1, \dots, f_s)$ 的一个 Gröbner 基。

1: 删去零生成元，将其余生成元首一化，组成 G；把 G 中全部不同元素对放入待处理表 P。
2: **while** $P \neq \varnothing$ **do**
3: 　从 P 取出并删除一对 (g, h)，计算 $S(g, h)$ 除以当前 G 的余式 r。
4: 　**if** $r \neq 0$ **then**
5: 　　将 r 首一化，把 (r, g')（$g' \in G$）加入 P，再把 r 加入 G。
6: 　**end if**
7: **end while**
8: 返回 G。

命题 1.4.5. 设 k 为域，并使用精确的域运算及判零。算法 1-2 在有限步后终止，返回输入理想关于指定单项式序的 Gröbner 基。

证明. 加入的余式始终属于当前生成的理想，故生成理想不变。每次加入非零 r，它的首单项式都不属于旧的首单项式理想，因此后者严格增大。定理 1.1.4 保证 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的理想升链最终稳定，故只可能加入有限多个新元素。每次加入只增添有限多个待处理对，因而全部计算有限步结束。

对任一已处理的对，当时的除法给出其 S 多项式关于当时生成元的表示；若余式非零，加入该余式后也得到表示。所有表示项的首单项式都低于相应最小公倍单项式。此后增添生成元不会破坏这个表示。因此最终 G 的每对元素都具有 Buchberger 判据证明所需的这种较低表示，该证明直接给出最终 G 为 Gröbner 基。 □

终止性给出有限算法，却没有给出一个小的运行次数上界。变量次序和输入形式会显著影响中间多项式的大小；这里先保留可以逐步核验的基本算法。

例 1.4.6. 在任意域 k 上取 $I=(xy-1,\,x-y^2)\subseteq k[x,y]$，使用字典序 $x\succ y$。令 $g_1=xy-1$、$g_2=x-y^2$，则

$$S(g_1,g_2)=g_1-yg_2=y^3-1.$$

这个余式不能被 xy 或 x 除尽，须加入 $g_3=y^3-1$。由于 $g_1=yg_2+g_3$，理想也由 g_2,g_3 生成。对这两个生成元，

$$S(g_2,g_3)=y^3g_2-xg_3=x-y^5\xrightarrow{-g_2}y^2-y^5\xrightarrow{+y^2g_3}0.$$

所以 $\{x-y^2,y^3-1\}$ 是 I 的 Gröbner 基。这里多出的单变量方程已经把求解次序显露出来：先求 $y^3=1$，再令 $x=y^2$。

1.4.3 消去定理与投影闭包

若想消去 $x_1,\dots,x_r$，应该让含这些变量的单项式大于所有其余单项式。字典序 $x_1\succ\cdots\succ x_n$ 正好做到这一点。对理想 $I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，其**消去理想** (elimination ideal)是

$$I_r=I\cap k[x_{r+1},\dots,x_n].$$

它收集原方程的全部多项式后果中已经没有前 r 个变量的那些方程。

定理 1.4.7 (消去定理)**.** 设 k 为域，$I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，$0\le r<n$。若 G 为 I 关于字典序 $x_1\succ\cdots\succ x_n$ 的 Gröbner 基，则

$$G_r=G\cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$$

是 I_r 关于限制次序的 Gröbner 基。

证明. 取 $0\neq f\in I_r$。存在 $g\in G$ 使 $\mathrm{LM}(g)\mid\mathrm{LM}(f)$，因此 $\mathrm{LM}(g)$ 不含 $x_1,\dots,x_r$。若 g 的其他项含其中某个变量，按字典序它会大于所有只含后面变量的单项式，特别是大于 $\mathrm{LM}(g)$，矛盾。因此 $g\in G_r$，这正是 Gröbner 基判据。 □

从几何上说，消去得到的方程必在投影像上成立。它们究竟刻画实际像还是闭包，需要另外论证。对 $k^r \times k^{n-r}$ 的坐标投影记作 π。

定理 1.4.8. 设 k 为代数闭域，$I \subseteq k[x_1,\dots,x_n]$ 为任意理想，$I_r = I \cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$。则

$$\overline{\pi(V(I))} = V(I_r),$$

其中闭包取在 $\mathbb{A}_k^{n-r}$ 的 Zariski 拓扑中。

证明. 关键是计算投影像上所有消失的多项式。一个 $h \in k[x_{r+1},\dots,x_n]$ 在 $\pi(V(I))$ 上恒为零，当且仅当把它视为 n 元多项式时在 $V(I)$ 上恒为零。强零点定理定理 1.1.8 因而给出

$$I(\pi(V(I))) = \sqrt{I} \cap k[x_{r+1},\dots,x_n] = \sqrt{I_r}.$$

最后一个等号是因为 $h^N \in I$ 且 h 只含后面变量，等价于 $h^N \in I_r$。任意集合 S 的闭包都是 $V(I(S))$，取零点即得结论。 □

例 1.4.9. 设 k 代数闭，取双曲线 $X = V(xy-1) \subseteq \mathbb{A}_k^2$，向 y 轴投影。实际像是 $k \setminus \{0\}$，因为 $y \neq 0$ 时才能取 $x = y^{-1}$。而字典序 $x \succ y$ 下 $\{xy-1\}$ 已是 Gröbner 基，消去理想为零，故投影闭包为整条 y 轴。新增的原点满足全部消去方程，却没有原方程组的解位于它上方。

参数式的隐式化可以统一按图像处理。例如参数式 $(x,y) = (t^2, t^3)$ 对应图像理想 $(x - t^2, y - t^3) \subseteq k[t,x,y]$。消去 t 就得到参数像闭包的方程。先取图像再投影，使“求出关系式”与“关系式的每个解是否都来自参数”成为两个可以分别检查的问题。消去的几何说明见 [1, 第 3 章第 1–2 节]。

1.4.4　饱和和射影分量

把方程限制在 $h \neq 0$ 的区域时，$hf = 0$ 与 $f = 0$ 具有相同意义。返回原多项式环时，必须记录所有通过消去 h 的幂才能得到的后果。

定义 1.4.10. 设 $R = k[x_1,\dots,x_n]$、$I \subseteq R$，并取 $h \in R$。理想

$$I : h^\infty = \{ f \in R : \text{存在} N \geq 0 \text{ 使} h^N f \in I \}$$

称为 I 关于 h 的**饱和** (saturation)。它是升链 $I : h^N$ 的并，因而是理想；多项式环的 Noether 性保证这个并等于某个 $I : h^N$。

命题 1.4.11. 设 k 为域，$I \subseteq R = k[x_1,\dots,x_n]$，$h \in R$，并引入新变量 u。则

$$I : h^\infty = (I, 1 - uh) \cap R.$$

若 k 代数闭，则还有

$$V(I : h^\infty) = \overline{V(I) \setminus V(h)}.$$

证明. 若 $h^N f \in I$，则 $(uh)^N f \in IR[u]$，而 $f - (uh)^N f$ 是 $1 - uh$ 的倍式，故 $f \in (I, 1-uh) \cap R$。反之，若 $h \neq 0$，将 $f \in (I, 1-uh) \cap R$ 的理想表达式代入 $u = 1/h$，

在有理函数域 $k(x_1,\dots,x_n)$ 中得到 $f=\sum_i a_i(x,1/h)f_i$，其中 $f_i\in I$。乘以足够高的 h 的幂即得 $h^N f\in I$。若 $h=0$，两边都等于 R，结论同样成立。

在代数闭情形，$V(I,1-uh)$ 向原坐标空间的投影恰为 $V(I)\setminus V(h)$：每个这样的点都有唯一的 $u=1/h$。对这个投影应用定理 1.4.8，即得第二个等式。 □

因此，只要采用先消去 u 的次序，就能用 Gröbner 基计算饱和。几何上它保留 $h\neq 0$ 部分的闭包；例如 $(xy):x^\infty=(y)$，从两条坐标轴中去除了完全位于 $x=0$ 上的那一支。关于饱和的进一步讨论见 [1, 第 4 章第 4 节]。

射影闭包需要同一种操作。以 $[x_0:x_1:\cdots:x_n]$ 为射影坐标，把仿射空间识别为 $x_0\neq 0$ 的标准图。对次数为 d 的非零多项式 f，记

$$f^{\mathrm{h}}(x_0,\dots,x_n)=x_0^{d}f(x_1/x_0,\dots,x_n/x_0)$$

为其齐次化，且规定 $0^{\mathrm{h}}=0$。对理想 I，以全部 f^{h}（$f\in I$）生成的齐次理想记为 I^{h}。关键在于“全部”：对一份任意生成元逐个齐次化，所得理想还可能缺少由最高次抵消产生的方程。

命题 1.4.12. *设 k 为域，$I=(f_1,\dots,f_s)\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，且*

$$J=(f_1^{\mathrm{h}},\dots,f_s^{\mathrm{h}})\subseteq k[x_0,\dots,x_n].$$

则 $I^{\mathrm{h}}=J:x_0^{\infty}$。若 k 代数闭、$X\subseteq\mathbb{A}_k^n$ 为代数集并取 $I=I(X)$，则 X 在 $\mathbb{P}_k^n$ 中的闭包是 $V_+(I^{\mathrm{h}})$。

证明. 先说明 $I^{\mathrm{h}}\subseteq J:x_0^{\infty}$。对 $f=\sum_i a_i f_i\in I$，取 D 不小于 $\deg f$ 及各非零 a_if_i 的次数，将等式各项齐次化到同一次数 D，便得

$$x_0^{D-\deg f}f^{\mathrm{h}}=\sum_i x_0^{D-\deg a_i-\deg f_i}a_i^{\mathrm{h}}f_i^{\mathrm{h}}\in J.$$

故每个 f^{h} 都属于该饱和。

反向包含只需检查齐次多项式，因为 J 的齐次性保证 $J:x_0^{\infty}$ 也齐次。若次数为 q 的非零齐次多项式 F 满足 $x_0^{N}F\in J$，令 $x_0=1$ 得到 $f=F(1,x_1,\dots,x_n)\in I$。又有 $F=x_0^{q-\deg f}f^{\mathrm{h}}$，故 $F\in I^{\mathrm{h}}$。

最后设 $I=I(X)$。任意齐次多项式 F 在嵌入的 X 上消失，当且仅当 $F(1,x)\in I(X)$，这又等价于 $F\in I^{\mathrm{h}}$。因此 $V_+(I^{\mathrm{h}})$ 是包含 X 的全部射影闭集的交，也就是射影闭包。 □

例 1.4.13. *在代数闭域 k 上，曲线 $(x,y,z)=(t,t^2,t^3)$ 的仿射理想为 $I=(y-x^2,z-x^3)$：商环中的 y,z 分别由 x^2,x^3 代替，商环就是 $k[x]$。在射影坐标 $[w:x:y:z]$ 中，逐个齐次化得到*

$$J=(wy-x^2,\,w^2z-x^3).$$

令 $w=0$，两式只要求 $x=0$，因而 $V_+(J)$ 包含整条直线 $[0:0:y:z]$。但仿射理想中还有

$$xy-z=x(y-x^2)-(z-x^3),\qquad y^2-xz=(y+x^2)(y-x^2)-x(z-x^3).$$

它们的齐次化要求 $xy-wz=0$、$y^2-xz=0$。三个二次式

$$wy-x^2=0,\qquad wz-xy=0,\qquad xz-y^2=0$$

在 $w\neq 0$ 上恢复原曲线；在 $w=0$ 上则迫使 $x=y=0$，只留下 $[0:0:0:1]$。这个点确实在闭包中：参数式

$$[s:t]\longmapsto[s^3:s^2t:st^2:t^3]$$

在 $s\neq 0$ 上给出原曲线，且在 $t\neq 0$ 的图中变为 $u\mapsto[u^3:u^2:u:1]$，$u=s/t$，原点是 $u\neq 0$ 部分的 Zariski 闭包中的点。于是上述三个二次式在集合意义上恰好刻画射影闭包。逐个齐次化产生的无穷远直线，是缺少饱和造成的多余分量。

这里的饱和是关于所选仿射图的坐标 x_0；它专门去掉完全落在 $x_0=0$ 上的多余部分。有关射影闭包的更多计算见 [1, 第 8 章第 4 节]。

1.4.5 零维商代数与重数计算

求出零点以后，商代数还保留了不同方程在同一点处相遇的次数。最简单的例子是 $k[t]/(t^2)$：它只有原点这一个零点，但 $1, t$ 是两个线性无关的剩余类。Gröbner 基把这种维数变成可以直接数出的单项式个数。

命题 1.4.14. 设 k 为域，$I\subseteq R=k[x_1,\dots,x_n]$，并固定一个全局单项式序。所有不属于 $\operatorname{in}(I)$ 的单项式称为**标准单项式** (standard monomial)，它们在 R/I 中的剩余类构成一个 k 向量空间基。特别地，$\dim_k(R/I)<\infty$ 当且仅当对每个 i 都有某个 $N_i\geq 0$ 使 $x_i^{N_i}\in\operatorname{in}(I)$。

证明. 由 Buchberger 算法取得一个 Gröbner 基。多元除法把每个多项式模 I 化为标准单项式的线性组合，故这些类张成商空间。若一个非零的这种线性组合属于 I，其首单项式就必须属于 $\operatorname{in}(I)$，矛盾，因此这些类线性无关。

若某个变量的所有纯幂都是标准单项式，商空间就有无限多个基向量。反之，若各 $x_i^{N_i}\in\operatorname{in}(I)$，则每个标准单项式的第 i 个指数小于 N_i，只有有限种可能。$I=R$ 时标准单项式集合为空，商空间维数为零。 □

当 k 代数闭时，这个有限维条件恰好等价于 $V(I)$ 为有限集合。为核对两种有限性的关系，若 $V(I)=\{a^{(1)},\dots,a^{(s)}\}$ 非空，则对每个坐标 i，多项式 $p_i(T)=\prod_{j=1}^{s}(T-a_i^{(j)})$ 满足 $p_i(x_i)\in\sqrt{I}$。由零点定理，某个幂 $p_i(x_i)^{N_i}$ 属于 I；它是关于 x_i 的首一多项式，故每个坐标的高次幂都能约为较低次幂，商代数有限维。空集情形由弱零点定理给出 $I=R$。反过来，若商代数有限维，则 $1, x_i, x_i^2,\dots$ 的类线性相关，给出非零单变量关系 $q_i(x_i)\in I$。每个零点的第 i 个坐标只能是 q_i 的有限多个根之一，故零点总数有限。

本节将这种非零有限维商代数称为零维商代数。它的**长度** (length)在代数闭基域上等于 $\dim_k(R/I)$；下面把这个数分配到各个点，说明它为什么是重数之和。

命题 1.4.15. 设 k 代数闭，$A = k[x_1,\dots,x_n]/I$ 是非零有限维 k 代数，$V(I) = \{a^{(1)},\dots,a^{(s)}\}$。记 $\mathfrak{m}_j \subseteq A$ 为在 $a^{(j)}$ 处取值为零的剩余类组成的极大理想。则对充分大的整数 N，自然映射给出分解

$$A \cong \prod_{j=1}^{s} A_j, \qquad A_j = A/\mathfrak{m}_j^N, \qquad \dim_k A = \sum_{j=1}^{s} \dim_k A_j.$$

每个 A_j 只有一个极大理想，剩余域为 k。数 $\dim_k A_j$ 是方程组 I 在点 $a^{(j)}$ 处的**局部重数** (local multiplicity)。I 为根式理想，当且仅当每个局部重数均为 1。

证明. 先把各点分开。不同点的求值理想两两互素：若第 i 个坐标不同，则 $x_i - a_i^{(j)}$ 与 $x_i - a_i^{(\ell)}$ 之差为非零常数，故 $\mathfrak{m}_j + \mathfrak{m}_\ell = A$。由零点定理，$\mathfrak{n} = \bigcap_j \mathfrak{m}_j$ 恰是 A 中全部幂零元素的理想。它由有限多个元素生成，例如取它的一个 k 向量空间基 $b_1,\dots,b_q$。若 $b_i^{e_i} = 0$，则任意 $N > \sum_i (e_i - 1)$ 个生成元的乘积总包含某个 $b_i^{e_i}$，所以 $\mathfrak{n}^N = 0$。

互素理想 J, K 满足 $J \cap K = JK$：若 $u + v = 1$，$u \in J, v \in K$，则对 $a \in J \cap K$，有 $a = au + av \in JK$。它们的 N 次幂也互素，因为展开 $(u+v)^{2N-1} = 1$，每项至少属于 J^N 或 K^N。对有限族反复应用，得到

$$\bigcap_j \mathfrak{m}_j^N = \prod_j \mathfrak{m}_j^N = \left(\prod_j \mathfrak{m}_j\right)^N = \mathfrak{n}^N = 0.$$

中国剩余定理 (Chinese remainder theorem)于是给出所述分解。这里所用的定理也可直接核对：对两个互素理想，映射 $A \to A/J \times A/K$ 的核为交，而 $va + ub$ 同时代表指定的模 J 类 a 和模 K 类 b；有限多个理想逐次处理即可。

在 A_j 中，$\mathfrak{m}_j/\mathfrak{m}_j^N$ 是幂零理想，商去它得到 k。任何极大理想都包含幂零元素，因此这是 A_j 的唯一极大理想。若 I 根式，则 $\mathfrak{n} = 0$，直接对 $\mathfrak{m}_j$ 应用同一分解得到 $A \cong k^s$，各因子都是 k。反之，若各因子维数为 1，它们都等于 k，乘积没有非零幂零元素，故 I 根式。 □

上述分解与充分大的 N 无关：在第 j 个因子中，$\mathfrak{m}_j$ 的高次幂为零，在其他因子中它等于整个环；后一点由互素性及这些因子的幂零极大理想可见。因此继续增大 N 得到同一求值点对应的因子。其作为自身模的任何简单商都是 k，每一步下降都使向量空间维数至少减一，故有限维性保证存在组成列，而组成因子个数等于 k 维数。这也解释了这里“长度”与通常模长度术语的一致性。

例 1.4.16. 对例 1.4.6 中的理想，标准单项式为 $1, y, y^2$，故商代数长度为 3，并有

$$k[x,y]/(xy-1, x-y^2) \cong k[y]/(y^3-1).$$

若 k 代数闭且特征不为 3，y^3-1 的导数 $3y^2$ 在其根处不为零，故三个根不同，每点重数为 1。若特征为 3，则 $y^3 - 1 = (y-1)^3$，唯一零点为 $(1,1)$，局部重数为 3。同一份标准单项式计数在两种特征下都给出 3，但这 3 的几何分配不同。

例 1.4.17. 在任意代数闭域 k 上，抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 0$ 的共同零点只有原点，而

$$k[x,y]/(y - x^2, y) = k[x,y]/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2)$$

的基为 $1, x$，长度为 2。若换成直线 $x = 0$，商环变为 k，长度为 1。前一个商中的 x 非零而平方为零，它记录了取根式后丢掉的相切信息。这给出有限相交点的代数计数；一般相交理论将在后文讨论其在族中的行为。

商代数中的加法、乘法也可以用余式完成。选定标准单项式基后，逐个把 x_i 乘上基向量，再除以 Gröbner 基，就得到“乘以 x_i”的矩阵。这样，方程组的有限商代数可以作为一套具体的有限维线性运算保存，而不必只保存零点列表。商环算法的进一步例子见 [1, 第 5 章第 3 节]。

1.5　曲线奇点与局部结构

消去给出映射像的闭包，参数化给出函数域，射影闭包补入无穷远点。这几种构造保留的信息不同。下面比较两个有理三次曲线，并考察两点重合时的方程；计算将说明，研究一个点附近的函数及保留方程中的幂次，怎样补充点集和函数域的描述。

1.5.1　结点、尖点与非约化点

先设 k 为代数闭域且 $\operatorname{char} k \neq 2$，考虑

$$C_{\mathrm{n}} = V(y^2 - x^2(x+1)), \qquad C_{\mathrm{c}} = V(y^2 - x^3).$$

第二条是例 1.2.12 的尖点曲线。第一条曲线可用过原点的直线 $y = tx$ 求参数：代入并取 $x \neq 0$，得到

$$x = t^2 - 1, \qquad y = t(t^2 - 1).$$

由此定义正则映射

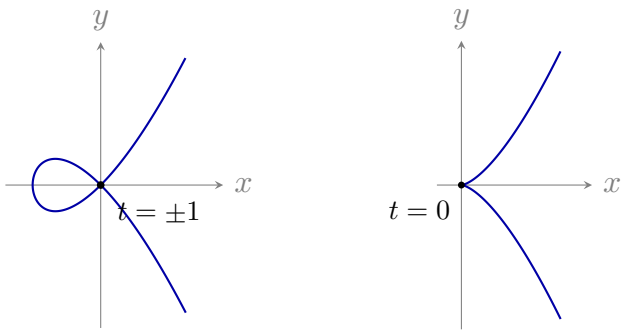
$$\nu_{\mathrm{n}} : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow C_{\mathrm{n}}, \qquad t \longmapsto (t^2 - 1, t(t^2 - 1)).$$

在 $x \neq 0$ 处，逆参数是 $t = y/x$；原点则有两个参数原像 $t = 1, -1$。其坐标环确实为 $k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)]$：将多项式除以关于 y 首一的方程后，余式为 $a(x) + yb(x)$。代入参数，第一项是 t 的偶多项式，第二项是奇多项式；两者之和为零迫使两者都为零，并进而迫使 $a = b = 0$。所以代入同态的核恰好为所给主理想，它为素理想，曲线因而不可约。

在原点平移展开方程，最低次非零齐次项分别为

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x), \qquad y^2.$$

把最低次非零齐次方程给出的锥连同因子重数，称为这个平面曲线模型的**切锥** (tangent cone)，第一式给两个不同方向，第二式给同一方向的二重方程。这里的两个方向还可以从参数的局部变化看出：在 $t = 1$ 附近令 $t = 1 + s$，则 $x = 2s + s^2$、$y = 2s + 3s^2 + s^3$；在 $t = -1$ 附近令 $t = -1 + s$，则 $x = -2s + s^2$、$y = 2s - 3s^2 + s^3$。它们分别有方向 $y = x$、$y = -x$。这种模型的原点称为**结点** (node)；C_{c} 的原点称为**尖点** (cusp)。参数化的比较也可参见 [2, 第 I 章第 4 节，例 4.9.1 及习题 4.10]。



$y^2 = x^2(x+1)$ $\qquad$ $y^2 = x^3$

图 1-1: 结点与尖点的实点截面。左图参数为 $(t^2-1, t(t^2-1))$，右图参数为 (t^2, t^3)。

在 $k = \mathbb{C}$ 时，图 1-1 画出实参数所描绘的实点截面。结点的两个参数值对应同一个平面点，尖点则由一个参数值产生；完整的局部区分由随后的方程计算给出。全局不可约曲线也能在一个点有两个局部分支。为把上面的说法落实到方程，可以允许形式幂级数，即按总次数逐项运算、不讨论数值收敛的级数。在 $k[[x]]$ 中，方程 $s(x)^2 = 1+x$、$s(0) = 1$ 有唯一解：若 $s = 1 + \sum_{r\geq 1} c_r x^r$，逐次比较系数给出

$$2c_r = \delta_{r1} - \sum_{i=1}^{r-1} c_i c_{r-i}.$$

特征不为二保证每步可解。因此在 $k[[x,y]]$ 中，

$$y^2 - x^2(x+1) = (y - xs(x))(y + xs(x)).$$

两个因子分别给出形式图像 $y = \pm xs(x)$，每个图像的商环同构于 $k[[x]]$，两个因子不是彼此的单位倍。这具体显示了两条形式分支，尽管多项式坐标环本身是整环。

尖点的形式方程则仍不可约。代入 $x = t^2, y = t^3$ 将 $k[[x,y]]/(y^2 - x^3)$ 嵌入 $k[[t]]$：利用 $y^2 = x^3$，每个类都可唯一写成 $a(x) + yb(x)$，其中 $a, b \in k[[x]]$。这一归约对幂级数有意义，因为把 y^{2r} 换成 x^{3r} 后，对任一固定次数只有有限项贡献。代入后偶次幂与大于等于三的奇次幂不相混，故核为零。商环是整环，因而形式方程有一条分支。这里把形式方程的不可约因子所确定的部分称为形式分支；一般局部环与其完备化的关系将在后续章节系统建立。

例 1.5.1. 在任意代数闭域 k 上，方程 $x = 0$ 与 $x^2 = 0$ 有同一零点集，商环却分别为

$$k[x]/(x) \simeq k, \qquad k[x]/(x^2) \simeq k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

后一个环中 $\varepsilon \neq 0$ 而 $\varepsilon^2 = 0$。环中某个正整数次幂为零的元素称为幂零元；没有非零幂零元的环称为约化环。前者是一个约化点的函数环，后者是一个**非约化点** (nonreduced point)的代数模型。作为 k 向量空间，它们的维数分别为一和二，后一空间的基为 $1, \varepsilon$。

每个到 k 的 k 代数同态都把 ε 送到零，因而普通 k 值点看不到这个区别。若允许取值于 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，则把坐标 x 送到 $a\varepsilon$ $(a \in k)$ 都满足 $x^2 = 0$，却只有 $a = 0$ 满足 $x = 0$。保留这些测试环中的解，就能检测点集中消失的信息。

1.5.2　射影闭包中的无穷远分支

在 $\mathbb{P}^2_k$ 中使用坐标 $[X:Y:Z]$，把 $Z\neq 0$ 作为原仿射平面。前面两条曲线的射影闭包为

$$\overline{C}_{\mathrm{n}} = V_+(Y^2Z - X^2(X+Z)), \qquad \overline{C}_{\mathrm{c}} = V_+(Y^2Z - X^3).$$

两者在 $Z=0$ 上都只有 $P_\infty=[0:1:0]$。在 $Y\neq 0$ 的图上令 $u=X/Y, v=Z/Y$，方程变成

$$v - u^3 - u^2 v = 0, \qquad v - u^3 = 0.$$

结点模型中 $1-u^2$ 在 P_∞ 附近不为零，所以 $v = u^3/(1-u^2)$；尖点模型中 $v=u^3$。每个模型在无穷远点附近都由一个正则参数 u 描述，只有一条这样的局部分支。

这也可由射影参数直接核验。将仿射参数写成 $t=T/S$，得到

$$\nu_{\mathrm{n}}([S:T]) = [S(T^2-S^2) : T(T^2-S^2) : S^3],$$
$$\nu_{\mathrm{c}}([S:T]) = [ST^2 : T^3 : S^3].$$

两组坐标均为同次齐次多项式，而且在 $\mathbb{P}^1$ 上没有公共零点：$S\neq 0$ 时最后一个坐标非零，$S=0$ 时第二个坐标非零。代入曲线方程检验像确实落在闭包内，且 $S=0$ 唯一地映到 P_∞。这些射影像包含原仿射曲线及其无穷远点，故给出了闭包的全部点。

例 1.5.2. *双曲线 $xy=1$ 的射影闭包为 $XY=Z^2$，有两个无穷远点 $[1:0:0]$、$[0:1:0]$。在第一点附近用 $u=Y/X, v=Z/X$，方程为 $u=v^2$；另一点同理。两个点附近各有一条参数分支。参数 $x=t, y=t^{-1}$ 中的 $t=0$ 与 $t=\infty$ 在射影闭包中成为两个不同点。*

无穷远点的个数与局部分支的个数须分别判断。把一个结点移到无穷远处即可看到差别：在 $\overline{C}_{\mathrm{n}}$ 中改以直线 $X=0$ 为无穷远直线，原结点 $[0:0:1]$ 就成为无穷远点，仍带有两条形式分支。由此，齐次化后列出无穷远点只是第一步；还需要在各点的仿射图内查看方程或参数。

1.5.3　局部环与概形纤维

一个有理函数能否在指定点延拓，取决于该点附近能否找到不消失的分母。为了把所有这样的函数放在同一对象中，设 X 为仿射代数集，$p\in X$。把包含 p 的开邻域 U 上的正则函数 f 与另一个 (V,g) 视为相同，只要两者在某个更小的 p 的邻域上相等。所得等价类称为函数在 p 的**芽** (germ)，其环记为

$$\mathcal{O}_{X,p} = \{\text{在}p\text{ 附近的正则函数芽}\}.$$

命题 1.5.3. *设 k 为代数闭域，X 为仿射代数集，$p\in X$，$A=k[X]$。每个函数芽都可写成 a/b，其中 $a,b\in A$、$b(p)\neq 0$。两个这样的分式代表同一芽，当且仅当存在 $h\in A$、$h(p)\neq 0$，使*

$$h(ad-bc)=0$$

成立，其中所比较的分式为 a/b 与 c/d。此环有唯一极大理想

$$\mathfrak{m}_p = \{f\in\mathcal{O}_{X,p} : f(p)=0\}, \qquad \mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p \simeq k.$$

证明. 分式表达来自正则函数的定义。若两分式在一个邻域内相等，取包含 p 并位于该邻域内的主开集 $D(h)$。函数 $ad-bc$ 在 $D(h)$ 上为零，所以 $h(ad-bc)$ 在整个 X 上为零。反之，上述等式在 $D(hbd)$ 上可以除以不消失的分母，给出分式相等。

求值到 k 是满同态，其核即 $\mathfrak{m}_p$，因此它是极大理想。若 $f(p)\neq 0$，在较小邻域上 $1/f$ 正则，所以 f 是单位；若 $f(p)=0$，求值表明它不可能为单位。因此所有非单位恰组成 $\mathfrak{m}_p$，任何真理想都包含在其中，极大理想唯一。 □

只有一个极大理想的交换环称为**局部环** (local ring)。命题给出的分式环就是记号 $A_{\mathfrak{m}}$ 所表示的局部化，其中 $\mathfrak{m}=\{a\in A : a(p)=0\}$。例 1.2.15 证明了尖点处的局部环不含函数 $t=y/x$，而参数直线原点的局部环含有它；局部环由此记录了双有理对应中被遗漏的差别。

一阶测试可以同时检测局部函数及非约化信息。设 $A=k[x_1,\dots,x_n]/I$，并固定一个零点 $p=(p_1,\dots,p_n)$。到双数环 $D=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的同态，若模 ε 后等于在 p 的求值，必把坐标送到

$$x_i \longmapsto p_i + v_i\varepsilon.$$

对任意 $F\in I$，直接展开每个单项式得到

$$F(p+v\varepsilon)=F(p)+\varepsilon\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial x_i}(p)v_i.$$

因而这个赋值能通过商环，当且仅当每个 $F\in I$ 的一次项都为零。这一解空间是该方程模型在 p 的 **Zariski 切空间** (Zariski tangent space)。计算时只需检查理想生成元：对 $F=\sum_j a_jF_j$，因 $F_j(p)=0$，一次项就是各 F_j 一次项的 $a_j(p)$ 倍之和。

在结点和尖点原点，两方程的一次项都为零，故两者的切空间都是 k^2；切锥又分别保留了两个方向和一个二重方向。对约化点 $A=k[x]/(x)$，一次项条件为 $v=0$；对 $A=k[x]/(x^2)$，一次项没有约束，得到一维切空间。可见一阶线性化、最低次方程和完整局部环各自保留不同层次的信息。

例 1.5.4. 设 k 为代数闭域且 $\operatorname{char}k\neq 2$。考虑映射

$$\pi:\mathbb{A}^1_k\longrightarrow\mathbb{A}^1_k,\qquad t\longmapsto s=t^2.$$

在 $s=a$ 上的集合论纤维是方程 $t^2=a$ 的根集。若直接在坐标环中加入基底方程 $s-a=0$，得到纤维代数

$$B_a=k[t]/(t^2-a).$$

当 $a=b^2\neq 0$ 时，$b\neq -b$，求值给出同构

$$B_a\longrightarrow k\times k,\qquad f\longmapsto (f(b),f(-b)).$$

其核由 $(t-b)(t+b)$ 生成，满射性可用插值多项式 $(t+b)/(2b)$、$(b-t)/(2b)$ 核验。当 $a=0$ 时，$B_0=k[t]/(t^2)$，有一个二重点。每个 B_a 都有向量空间基 $1,t$，维数恒为二；只取根集，则点数从二变为一。

特征条件在这里有直接作用：若 $\operatorname{char}k=2$，每个 $a=b^2$ 都满足 $t^2-a=(t-b)^2$，所有纤维代数都有非零幂零元。

一般地，若映射由 $k[s_1,\dots,s_m]\to B$、$s_i\mapsto f_i$ 给出，在指定点 $a=(a_1,\dots,a_m)$ 上保留方程的纤维代数是

$$B/(f_1-a_1,\dots,f_m-a_m).$$

它满足明确的映射性质：对于任意 k 代数 R，从此商环到 R 的同态，恰对应从 B 到 R 且把每个 f_i 送到 a_i 的同态。这正是“在基底点上取纤维”对各种测试环应有的含义。把纤维理想替换为其根式再取商，只保留约化的点集结构，会丢掉例 1.5.4 中的二重结构。

概形将允许非约化的交换环作为仿射模型，并把这些环的局部信息粘合起来；以上商环随后会成为仿射概形纤维的坐标环。接下来的局部化、有限模与整性理论，分别用于组织点附近的函数、控制代数的有限性，以及比较原曲线和参数曲线。此处各个模型已经显示了这些构造要保留的具体信息。

本章小结

多项式环的理想有限生成，使无限方程组可以化成有限方程组，也保证不可约分量只有有限个。零点定理进一步识别点集能够恢复的代数信息：闭集对应根式理想，不可约闭集对应素理想，点对应极大理想。非约化商环中的幂零元需要在点集之外保留。

仿射代数集的整体正则函数组成其坐标环，正则映射对应反向的坐标环同态。不可约对象的函数域允许在稠密开集上计算；函数域同构等价于双有理等价，也等价于适当非空开集同构。尖点参数说明，这些条件不能保证整个空间同构，延拓必须检查指定点附近的分母。

射影空间由仿射图及正则换图组成，齐次方程保持比例坐标的意义。乘积坐标、全部同次单项式与最大子式分别给出 Segre、Veronese 和 Plücker 嵌入；像的方程与恢复原对象的逆图共同落实了这些构造。射影曲线的参数还允许逐图检查无穷远点。

Gröbner 基用首项理想控制除法，Buchberger 判据把检验化为有限对的首项相消。消去理想决定投影像的闭包，饱和去除落在被排除超曲面内的部分；标准单项式则计算有限商代数的维数。局部环记录一个点附近的正则函数，保留方程的纤维代数记录重数及幂零方向，这些计算为后续局部代数和概形构造提供具体对象。

习题

习题 1.1. 设 k 为代数闭域，$I=(x^2,xy)\subseteq k[x,y]$。求 $V(I)$、$\sqrt{I}$，并说明 $k[x,y]/I$ 中 $\overline{x}$ 非零而幂零。比较在 $y\neq 0$ 的部分与在原点附近，这个元素是否仍可被检测。前一种比较允许 y 的幂作分母；后一种允许所有 $h(0,0)\neq 0$ 的多项式作分母，元素 $\overline{f}$ 变为零指存在这样的 h 使 $hf\in I$。

解. $x^2=0$ 迫使 $x=0$，故 $V(I)=V(x)$，零点定理给出 $\sqrt{I}=(x)$。$\overline{x}^2=0$，而 $x\notin I$：若 $x=ax^2+bxy$，在整环中约去 x 会得到 $1=ax+by$，代入原点矛盾。

在允许 y 可逆的商环中，由 $xy=0$ 得到 $x=0$，所以这个幂零元素消失。若在原点局部化后 $x=0$，就存在 $h(0,0)\neq 0$ 使 $hx\in I$。同样约去 x，得到 $h\in(x,y)$，矛盾。因此它在原点仍非零。这一比较直接使用分式等价关系，显示非约化信息可以集中在一个点附近。 □

习题 1.2. 设 k 为代数闭域，$U=\mathbb{A}^2_k\setminus\{(0,0)\}$。证明每个 U 上的正则函数都唯一延拓为 $\mathbb{A}^2_k$ 上的多项式。进而证明 U 不同构于任何仿射代数集。

解. $U=D(x)\cup D(y)$。由命题 1.2.5，一个正则函数在两片上分别写成 a/x^r、b/y^s，其中 $a,b\in k[x,y]$。它们在 $D(xy)$ 上相同，故整环中有 $y^sa=x^rb$。比较关于 x 的系数，$x^r\mid a$，于是函数等于多项式 a/x^r。稠密性保证延拓唯一。

若存在同构 $Z\simeq U$，其中 Z 仿射，则复合 $Z\to U\hookrightarrow\mathbb{A}^2_k$ 在整体正则函数环上诱导同构，因为刚证得限制 $k[x,y]\to\mathcal{O}(U)$ 是同构。定理 1.2.6 遂迫使此复合是到整个 $\mathbb{A}^2_k$ 的同构，但它的像遗漏原点，矛盾。 □

习题 1.3. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域，考虑 $F:\mathbb{A}^1_k\to\mathbb{A}^1_k$、$t\mapsto t^p$。证明 F 在点集上双射，却不是同构，也不是双有理映射。

解. 每个 $a\in k$ 都有 p 次根；若 $u^p=v^p$，则 $(u-v)^p=0$，域中即有 $u=v$。因此 F 双射。拉回同态 $k[s]\to k[t]$ 的像是 $k[t^p]$，不含 t，所以不是环同构，F 不是同构。

函数域映射的像为 $k(t^p)$。若 $t=P(t^p)/Q(t^p)$，其中 $Q\neq 0$，则 $tQ(t^p)=P(t^p)$；左端非零项次数均同余于 $1\pmod p$，右端均同余于 $0\pmod p$，不可能相等。因此该域嵌入也不满，F 不是双有理映射。这里结论针对指定映射 F，其源与靶作为空间当然同构。 □

习题 1.4. 设 k 为代数闭域，$\varphi:\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^2_k$、$(x,y)\mapsto(u,v)=(x,xy)$。求实际像、各点纤维及像的闭包，并写出函数域映射的逆。

解. 若 $u\neq 0$，唯一原像为 $(u,v/u)$；若 $u=0,v\neq 0$，没有原像；$(u,v)=(0,0)$ 的纤维则为整条 $x=0$ 的直线。因此像为 $D(u)\cup\{(0,0)\}$，其闭包为整个平面。

代数上，u^iv^j 拉回为 $x^{i+j}y^j$，不同 (i,j) 得到不同单项式，所以 $k[u,v]\to k[x,y]$ 单射。这也确认映射支配。函数域映射有逆 $x\mapsto u$，$y\mapsto v/u$，故映射双有理；在 $x\neq 0$ 与 $u\neq 0$ 的开集上实际互逆。支配性及双有理性均不要求所有纤维非空或只有一点。 □

习题 1.5. 设 k 为代数闭域。证明 $\mathbb{P}^1_k$ 上每个整体正则函数都是常数，并推得每个正则映射 $\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{A}^n_k$ 都是常值映射。

解. 在两张仿射图上分别用 t 与 $s=1/t$。正则函数的限制由定理 1.2.4 分别为 $f(t)\in k[t]$、$g(s)\in k[s]$。在交上 $f(t)=g(t^{-1})$，这在 Laurent 多项式环 $k[t,t^{-1}]$ 中是恒等式。左端只有非负次数，右端只有非正次数，比较系数可知两者均为相同常数。到仿射空间的正则映射每个坐标函数都常值，结论随即得到。 □

习题 1.6. 设 k 为代数闭域，$f:\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{P}^1_k$、$[s:t]\mapsto[s^2:t^2]$。证明其图像是 $\mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k$ 中的闭子集，同构于 $\mathbb{P}^1_k$。写出其 Segre 像，并将它与三次 Veronese 曲线比较。

解. 在乘积坐标 $([s:t],[u:v])$ 中，图像由 $t^2u - s^2v = 0$ 给出。如果 $s \neq 0$，方程强迫 $u \neq 0$ 且 $v/u = t^2/s^2$；若 $s = 0$，则 $t \neq 0, u = 0$，同样唯一确定 $[u:v]$。所以方程恰好给图像。它在每个仿射乘积图中由多项式方程定义，故闭；第一投影与 $[s:t] \mapsto ([s:t], f([s:t]))$ 正则互逆。

Segre 坐标为

$$[su:sv:tu:tv] = [s^3 : st^2 : s^2t : t^3].$$

交换中间两个坐标即得 $[s^3 : s^2t : st^2 : t^3]$，所以它经射影线性坐标置换成为三次 Veronese 曲线。在特征二时 f 仍有这些图像与嵌入性质；图像同构由第一投影给出，不要求第二投影 f 为同构。 □

习题 1.7. 设 k 为代数闭域，$E = \operatorname{span}(e_1, e_2) \subseteq k^4$。证明 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 中满足 $W \cap E \neq 0$ 的点恰好由 $p_{34} = 0$ 切出。在 $p_{12} = 1$ 的图上，把此条件写成四个矩阵参数的方程。

解. 限制到 W 的投影 $k^4 \to k^4/E$ 的核是 $W \cap E$。选 W 的一组行基，这个投影的矩阵就是第 3、4 列；存在非零核恰好等价于该二阶行列式为零，即 $p_{34} = 0$。

在指定图上写基矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \end{pmatrix}.$$

条件为 $ad - bc = 0$。这是一个四维仿射图中的行列式方程，且与全局 Plücker 超平面方程一致。 □

习题 1.8. 在域 k 上采用字典序 $x > y$，用有序列表 $(xy-1, y^2-1)$ 及反向列表分别对 xy^2 作多元除法。解释为什么余式不同，并求原理想的一个 Gröbner 基。

解. 先用 $xy-1$，有 $xy^2 - y(xy-1) = y$，余式为 y；先用 y^2-1，有 $xy^2 - x(y^2-1) = x$，余式为 x。两余式都不能再由原列表的首单项式整除。差 $x - y$ 却属于原理想，因为

$$x(y^2-1) - y(xy-1) = y - x.$$

故原列表不是 Gröbner 基。

理想等于 $(x-y, y^2-1)$：上式给出一个包含方向，反向由 $xy-1 = y(x-y) + (y^2-1)$ 得到。对这两个首一多项式，

$$S(x-y, y^2-1) = y^2(x-y) - x(y^2-1) = x - y^3$$

先减去 $x - y$，再用 $y^2 - 1$，余式为零。因此它们构成 Gröbner 基。 □

习题 1.9. 设 k 为代数闭域，$I = (x^2 - y, xy) \subseteq k[x,y]$，仍取字典序 $x > y$。求 Gröbner 基、消去理想 $I \cap k[y]$、标准单项式和局部重数，并说明原方程组与消去方程在原点记录的长度为何不同。

解. 首项相消给出

$$S(x^2 - y, xy) = y(x^2 - y) - x(xy) = -y^2.$$

补入 y^2 后，$S(xy,y^2)=0$，而 $S(x^2-y,y^2)=-y^3$ 被 y^2 约为零，故 $G=(x^2-y,xy,y^2)$ 是 Gröbner 基。消去定理给出 $I\cap k[y]=(y^2)$，标准单项式为 $1,x,y$，商代数长度为三，唯一零点是原点。

在原商环中 $y=x^2$、$x^3=0$，所以商环同构于 $k[x]/(x^3)$；消去商环 $k[y]/(y^2)$ 通过 $y\mapsto x^2$ 嵌入其中，像由 $1,x^2$ 张成，只有维数二。投影保留了 y 所能检测的信息，源端还有独立的 x 方向；两种长度因此不同。 □

习题 1.10. 设 k 为代数闭域，$I=(xy,xz)\subseteq k[x,y,z]$。证明

$$I=(x)\cap(y,z),\qquad I:x^{\infty}=(y,z),\qquad I:y^{\infty}=(x).$$

解释各个饱和对应保留了哪一个几何分量。

解. 右侧交中的多项式是 xf，且令 $y=z=0$ 后为零，于是 $xf(x,0,0)=0$，故 $f(x,0,0)=0$，即 $f\in(y,z)$。反向包含直接成立，因此 I 为两个素理想的交，其零点集是平面 $x=0$ 与直线 $y=z=0$ 的并。

若 $x^Nf\in I$，模 (y,z) 后得到 $x^N\overline{f}=0$ 于整环 $k[x]$，故 $f\in(y,z)$；反向对每个 $f\in(y,z)$ 都有 $xf\in I$。若 $y^Nf\in I$，模 (x) 后在 $k[y,z]$ 中得 $y^N\overline{f}=0$，故 $f\in(x)$，反向由 $xy=0$ 给出。关于 x 的饱和保留直线，关于 y 的饱和保留平面，各自去掉完全落在被排除超平面内的那个分量。 □

习题 1.11. 设 k 为代数闭域。在仿射平面取 $L_0=V(y)$、$L_1=V(y-1)$。求它们在 $\mathbb{P}^2_k$ 中的闭包及闭包的交，比较 $\overline{L_0\cap L_1}$ 与 $\overline{L}_0\cap\overline{L}_1$。

解. 用仿射图 $Z\neq0$ 的坐标 $x=X/Z,y=Y/Z$。两闭包为 $Y=0$ 与 $Y-Z=0$ 的射影直线，其交由 $Y=Z=0$ 给出，是点 $[1:0:0]$。仿射交为空，因为 $y=0$ 与 $y=1$ 不相容，所以 $\overline{L_0\cap L_1}=\varnothing$。闭包与有限并相容，却一般不与交相容；本题差别正是新增的无穷远交点。 □

习题 1.12. 设 k 为代数闭域且特征不为二。取 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，在结点 $y^2=x^2(x+1)$ 和尖点 $y^2=x^3$ 的原点分别代入

$$x=a\varepsilon+b\varepsilon^2,\qquad y=c\varepsilon+d\varepsilon^2.$$

求满足方程的条件，并解释哪些一阶方向 (a,c) 可提升到这样的二阶解。

解. 因为 $\varepsilon^3=0$，有 $x^2=a^2\varepsilon^2$、$y^2=c^2\varepsilon^2$、$x^3=0$。结点方程给出 $c^2=a^2$，即 $c=a$ 或 $c=-a$；b,d 任意。尖点方程给出 $c^2=0$，域中即为 $c=0$，而 a,b,d 任意。

在模 ε^2 的一阶测试中，两个方程均没有约束，所以切空间同为 k^2。提升到本题的环后，结点只允许两个切向方向，尖点只允许一个切向方向。这个计算提取了最低次方程，并未声称每个有限阶解都能延拓到全部阶数。 □

习题 1.13. 设 k 为代数闭域，$\pi:\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^1_k$、$(x,y)\mapsto xy$。计算点 $a\in k$ 上保留方程的纤维代数，分别判断 $a=0$ 与 $a\neq0$ 时是否约化、是否不可约、是否连通。

解. 纤维代数为 $B_a = k[x,y]/(xy-a)$。$a \neq 0$ 时 x 可逆，$y = a/x$，所以

$$B_a \simeq k[x, x^{-1}],$$

它是整环，纤维约化且不可约，因此连通。$a = 0$ 时 $(xy) = (x) \cap (y)$ 为根式理想，纤维仍约化，却由两条坐标轴组成，因而可约。两轴各不可约且在原点相交，所以它们的并连通。本例各纤维都没有非零幂零元，特殊纤维发生的是分量分裂。 □

习题 1.14. 设 k 为代数闭域，考虑 $\varphi : \mathbb{A}^2_k \cdots\to \mathbb{P}^1_k$、$(x,y) \mapsto [x:y]$。证明它不能在原点正则延拓。证明其图像闭包为

$$B = \{((x,y),[u:v]) \in \mathbb{A}^2_k \times \mathbb{P}^1_k : xv = yu\},$$

并求第一投影 $B \to \mathbb{A}^2_k$ 在原点的纤维。

解. 若有原点邻域上的正则延拓，在 x 轴的非零部分恒取 $[1:0]$，由连续性及该点在 $\mathbb{P}^1$ 中闭，原点也必须取 $[1:0]$。沿 y 轴同理必须取 $[0:1]$，矛盾。这里原点的任意开邻域在每条轴上都是包含原点的非空开集，除去原点后仍稠密，所用极限结论是 Zariski 闭包意义的。

图像在 B 内，且在 $(x,y) \neq (0,0)$ 上比例唯一。对任意 $[u:v]$，曲线

$$\lambda \longmapsto ((\lambda u, \lambda v), [u:v])$$

在 $\lambda \neq 0$ 时位于图像，在 $\lambda = 0$ 时给出 $((0,0),[u:v])$。非零参数在仿射直线上稠密，所以这一点也在图像闭包内，证明闭包就是 B。因此原点纤维为整个 $\mathbb{P}^1$。在 $u \neq 0$ 的图上令 $w = v/u$，方程为 $y = xw$；在 $v \neq 0$ 的图上同理为 $x = y(u/v)$，可以直接查看新增的方向参数。 □

习题 1.15. 设 k 为代数闭域，$I = (x^2 - y, y^2) \subseteq k[x,y]$。分别在字典序 $x > y$ 和 $y > x$ 下求 Gröbner 基及标准单项式；在有序基 $(1, x, y, xy)$ 上写出商代数中乘以 x、乘以 y 的矩阵。比较这个商代数与 $k[x,y]/(x^2,y^2)$：它们是否有相同长度，是否同构？

解. 在 $x > y$ 时，$G = (x^2 - y, y^2)$ 的唯一一对 S 多项式为 $-y^3$，可约为零，标准单项式是 $1, x, y, xy$。在 $y > x$ 时，可改写理想为 $(y - x^2, x^4)$；其 S 多项式为 $-x^6$，同样可约为零，标准单项式为 $1, x, x^2, x^3$。

以矩阵的第 j 列记录第 j 个基向量的像，乘法矩阵为

$$M_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_y = M_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

原商代数同构于 $k[x]/(x^4)$，唯一极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^3 \neq 0, \mathfrak{m}^4 = 0$。另一商代数也有基 $1, x, y, xy$，故两者长度均为四；但其唯一极大理想 $\mathfrak{n} = (\overline{x}, \overline{y})$ 满足 $\mathfrak{n}^2 = k\overline{xy} \neq 0, \mathfrak{n}^3 = 0$。环同构必须保持唯一极大理想及其各次幂，故二者不同构。长度相同并不确定乘法。 □

第二章　局部环、有限模与局部—整体原则

一个点附近的函数由局部化给出，函数之间的线性关系则需要用模记录。本章建立环与模的局部化、有限呈示和正合性，证明 Nakayama 引理，使剩余域上的线性代数能够控制有限模的生成元。支集、关联素理想与准素分解进一步辨认模存在的位置、零因子及嵌入分支。最后证明模和同态的局部检测原则，并将有限投射模与有限呈示的局部自由模联系起来；纤维计算同时说明有限性与平坦性条件的作用。

本章目标

- 从分式等价关系构造局部化，证明泛性质、素理想对应，并计算局部环及剩余域。
- 用生成元和关系矩阵描述有限呈示模，区分局部化、张量积与 Hom 对正合列的不同作用。
- 证明并使用 Nakayama 引理，由剩余向量空间寻找极小生成元，并判断生成元能否在邻域内延展。
- 计算支集、零化子和关联素理想，完成所需的准素分解，区分不可约分支与嵌入信息。
- 证明有限呈示局部自由与有限投射的等价条件，检验秩和纤维维数，并解释恒定纤维维数反例。

在第一章的两条坐标轴 $xy = 0$ 上，把 x 变成单位就会迫使 $y = 0$；在原点附近，却不能除以 x 或 y，两条轴都必须保留。同一个坐标环，因所允许的分母不同，可以描述一条分支的一般位置，也可以描述分支相遇的局部结构。局部化把这种变化变成统一的代数运算。

还有一种信息不能只用函数环本身说明。考虑 $k[x, y]$ 中由 x, y 生成的理想：它是函数的集合，又可以视为由两个元素生成的模，关系 $yx - xy = 0$ 则说明这两个生成元不是一组基。在原点之外，至少有一个生成元成为单位，这个理想局部等于整个函数环；在原点，它仍需要两个生成元。要理解这类随点变化的线性数据，需要同时追踪生成元、关系和局部化。

本章从交换含幺环、理想、商环和有限维线性代数出发，引入所需的模、张量积与正合列。第一章的 Hilbert 基定理和函数芽模型将分别提供 Noether 环的主要例子与局部化的几何解释。一般论证不要求基域代数闭，也会逐项区分任意模、有限生成模及有限呈示模；这些区别决定能否选择共同分母，能否在开邻域内同时控制有限多条关系。主要代数构造可结合 [3, 第 2、4 节] 阅读，支集与关联素理想的具体阅读位置列在相应节中。

2.1 局部化与局部环

在命题 1.5.3 中，一个点附近的函数写成 a/b，其中分母在该点不为零。这个条件只规定哪些元素可以作分母，并不依赖多项式的具体形式。现在从任意交换环出发，构造同时把一批元素变成单位的环。环中可能有零因子，因而需要保留第一章已经出现的现象：允许更多分母，有时也会使非零元素变为零。

本章的环均交换且含幺，环同态保持单位元，模满足 $1m = m$。允许零环；局部环则按非零环理解。除非另作说明，基域不要求代数闭。局部化的基本构造和理想对应可对照 [3, 第 4 节，第 20–24 页]。

2.1.1 乘法集、分式及泛性质

设 A 为环。包含 1、且对乘法封闭的子集 $S \subseteq A$ 称为**乘法集** (multiplicative set)。典型例子是

$$\{1, f, f^2, \dots\}, \qquad A \setminus \mathfrak{p} \quad (\mathfrak{p} \text{ 为素理想}).$$

后一集合封闭正是素性条件的另一种说法。这里允许 $0 \in S$；这种情形最终得到零环。

希望把 $(a, s) \in A \times S$ 写成分式 a/s。若允许分母成为单位，则任何被 S 中某个元素杀掉的元素也必须成为零。因此适当的等价关系是

$$(a, s) \sim (b, t) \quad \Longleftrightarrow \quad u(ta - sb) = 0 \text{ 对某个} u \in S.$$

自反性和对称性直接成立。若 $u(ta - sb) = 0$ 且 $v(rb - tc) = 0$，则

$$uvt(ra - sc) = uv\big[r(ta - sb) + s(rb - tc)\big] = 0,$$

而 $uvt \in S$，所以关系也传递。

定义 2.1.1. 设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。以上等价类组成的集合记作 $S^{-1}A$，定义

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

这个环称为 A 关于 S 的**局部化** (localization)，自然同态为 $\iota : A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$。对 $S = \{f^n : n \geq 0\}$ 记作 A_f。

说明运算不依赖代表元。例如 $u(s'a - sa') = 0$ 时，把 a/s 换成 a'/s'，加法所得两个分子的交叉差是 $t^2(s'a - sa')$，乘法所得的交叉差是 $bt(s'a - sa')$，都被 u 杀掉。再对第二个分式作同样比较即可。环公理由通分后的环公理给出，零元、单位元分别是 $0/1, 1/1$，而 $s/1$ 的逆为 $1/s$。

命题 2.1.2. 设 A 为交换含幺环，S 为乘法集。则

$$\frac{a}{s} = 0 \iff ta = 0 \text{ 对某个} t \in S, \qquad \ker \iota = \{a \in A : ta = 0 \text{ 对某个} t \in S\}.$$

$S^{-1}A$ 为零环当且仅当 $0 \in S$。自然同态 ι 单射当且仅当对每个 $s \in S$，乘法 $a \mapsto sa$ 在 A 上单射。

证明. 第一式是 $a/s = 0/1$ 的定义，核的公式随之得到。取 $a = s = 1$，可知 $1/1 = 0/1$ 当且仅当某个 $t \in S$ 为零。最后，核为零等价于没有非零元素被 S 中任何元素杀掉，这正是所述乘法映射的单射性。 □

例如在 $A = k[x,y]/(xy)$ 中，$\overline{y} \neq 0$，但在 $A_{\overline{x}}$ 中 $\overline{y}/1 = 0$，因为 $\overline{x}\,\overline{y} = 0$。事实上

$$A_{\overline{x}} \cong k[x, x^{-1}],$$

同构把 x 送到 x，把 y 送到零。局部化在这里保留 $x \neq 0$ 的轴上部分，也同时去掉了另一条轴的函数信息。

定理 2.1.3 (局部化的泛性质). *设 A, B 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，$\varphi : A \to B$ 为环同态。若每个 $\varphi(s)$、$s \in S$ 都是 B 的单位，则存在唯一环同态*

$$\widetilde{\varphi} : S^{-1}A \longrightarrow B, \qquad \widetilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1},$$

满足 $\widetilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$。

证明. 若 $u(ta - sb) = 0$，应用 φ 后，$\varphi(u), \varphi(s), \varphi(t)$ 都可逆，所以 $\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(b)\varphi(t)^{-1}$。故公式良定义；通分公式说明它保持加法、乘法及单位元。另一方面，每个分式都是 $(a/1)(s/1)^{-1}$，所以任何满足要求的同态都必须采用这个公式，唯一性成立。 □

泛性质使不同的构造可直接比较。例如先把 f 变成单位，再把 g 变成单位，与一次把 fg 变成单位得到同构的环：

$$(A_f)_{g/1} \cong A_{fg}.$$

原因是 fg 可逆当且仅当 f, g 都可逆；两边的同态由泛性质唯一确定，复合在 A 上为恒等，因而在局部化上也为恒等。

2.1.2 素理想处的局部化

把指定点之外不消失的函数都作分母，会得到局部环。对一般环，“指定点”的代数条件由一个素理想承担。先说明分式属于扩张理想的判据。若 $I \subseteq A$ 是理想，则由 $\iota(I)$ 生成的理想等于

$$S^{-1}I = \{a/s : a \in I,\ s \in S\}.$$

有限个这种分式可通分，分子仍在 I 中，故右侧确实是理想。对任意代表元有

$$\frac{a}{s} \in S^{-1}I \quad \Longleftrightarrow \quad ta \in I \text{ 对某个} t \in S. \tag{2.1}$$

若 $a/s = b/u$、$b \in I$，取 $v \in S$ 使 $v(ua - sb) = 0$，则 $vua = vsb \in I$。反过来，$ta \in I$ 时写成 $a/s = ta/(ts)$ 即可。

定理 2.1.4. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。扩张与收缩给出保包含关系的双射*

$$\{\mathfrak{p} \subseteq A : \mathfrak{p} \text{ 素且} \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\} \ \longleftrightarrow\ \operatorname{Spec}(S^{-1}A), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

这里 $\operatorname{Spec} R$ 暂表示环 R 的全部素理想所成的集合。对 A 的任一素理想 $\mathfrak{p}$，环 $A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A$ 是局部环，其唯一极大理想为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。

证明. 若 $\mathfrak{p}\cap S=\varnothing$，由(2.1)及素性，$a/s\in S^{-1}\mathfrak{p}$ 等价于 $a\in\mathfrak{p}$。因此扩张是真理想，且两个分式的乘积属于它时，至少一个分式属于它。它为素理想，收缩恰为 $\mathfrak{p}$。

若 $\mathfrak{q}\subset S^{-1}A$ 素，收缩 $\mathfrak{p}=\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 素，且与 S 不交，因为单位不属于真理想。又因 $s/1$ 可逆，$a/s\in\mathfrak{q}$ 当且仅当 $a/1\in\mathfrak{q}$，即 $a\in\mathfrak{p}$。故 $\mathfrak{q}=S^{-1}\mathfrak{p}$，两种操作互逆。

取 $S=A\setminus\mathfrak{p}$。若 $a/s\notin\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，则 $a\notin\mathfrak{p}$，其逆就是 s/a。故该理想之外全是单位，一切真理想都包含在它里面，它是唯一极大理想。 □

这里沿用第一章的定义：有唯一极大理想的非零环称为局部环，常写为 $(R,\mathfrak{m})$。任一非零环的真理想都包含于极大理想：包含该理想的真理想组成偏序集，每条链的并仍为真理想，因为若并含 1，链中某个理想就含 1；极大性原理遂给出极大元。因此在局部环中，非单位恰组成 $\mathfrak{m}$。特别地，$1-a$ 在 $a\in\mathfrak{m}$ 时必为单位，否则 $1=(1-a)+a\in\mathfrak{m}$。

例 2.1.5. *设 k 为域，$A=k[x,y]/(xy)$，以下用 x,y 表示剩余类。在素理想 $\mathfrak{p}=(x)$ 处，y 可逆，故 $x=0$；所有非零 $k[y]$ 元素也成为单位，得到*

$$A_{\mathfrak{p}}\cong k(y).$$

在 $\mathfrak{m}=(x,y)$ 处，x,y 都非零。例如若 $x/1=0$，则有 $s\notin\mathfrak{m}$ 使 $sx\in(xy)$ 于 $k[x,y]$；约去 x 得 $s\in(y)$，矛盾。对 y 同理。因此 $A_{\mathfrak{m}}$ 仍有两个非零元素之积为零，能够看到两条轴在原点相遇。

整环 A 在零素理想处的局部化是分式域 $\operatorname{Frac}A$。对素数 p，$\mathbb{Z}_{(p)}$ 的元素是分母不被 p 整除的有理数，其极大理想由 p 生成。这些例子表明，局部化既可取在几何点处，也可取在一个不可约分支所对应的素理想处。

2.1.3　单位、剩余域与局部同态

局部环把“不在指定素理想中”变成“可除”。在一般乘法集下，单位也有一个直接的判据。

命题 2.1.6. *设 A 为交换含幺环，S 为乘法集。分式 $a/s\in S^{-1}A$ 可逆当且仅当 $(a)\cap S\neq\varnothing$。对每个素理想 $\mathfrak{p}\subset A$，有自然同构*

$$\kappa(\mathfrak{p}):=A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\cong\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

证明. 若 $ab\in S$，则 $sb/(ab)$ 是 a/s 的逆。反过来，若 $(a/s)(b/t)=1$，存在 $u\in S$ 使 $u(ab-st)=0$。于是 $a(ub)=ust\in S$，得到判据。

映射

$$A_{\mathfrak{p}}\longrightarrow\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}),\qquad a/s\longmapsto\overline{a}/\overline{s}$$

良定义，因为 $s\notin\mathfrak{p}$。分式域中的每个分母都可如此提升，故映射满。其核恰为分子属于 $\mathfrak{p}$ 的分式，即 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，商环同构成立。 □

对局部环 $(R,\mathfrak{m})$，域 $R/\mathfrak{m}$ 称为它的**剩余域** (residue field)。上式的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是点 $\mathfrak{p}$ 的剩余域。在有限型代数闭域代数的极大理想处，弱零点定理使剩余域等于基域；在 $k[x,y]/(xy)$ 的 (x) 处，剩余域却是 $k(y)$。两者记录的分别是闭点上的值和沿整条不可约分支的有理函数值。

定义 2.1.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$、$(T,\mathfrak{n})$ 为局部环。满足 $\varphi(\mathfrak{m})\subseteq\mathfrak{n}$ 的环同态 $\varphi:R\to T$ 称为**局部同态** (local homomorphism)。

这个条件等价于 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})=\mathfrak{m}$：$\mathfrak{m}$ 外的元素是单位，其像仍为单位，因而不可能落在 $\mathfrak{n}$ 中。局部同态于是诱导剩余域的嵌入 $R/\mathfrak{m}\hookrightarrow T/\mathfrak{n}$。一般的局部环之间的环同态未必局部。例如

$$k[t]_{(t)}\hookrightarrow k(t)$$

把非单位 t 送成单位，靶的极大理想是零，所以不是局部同态。

若 $\varphi:A\to B$ 为环同态，$\mathfrak{q}\subset B$ 素，令 $\mathfrak{p}=\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，则有自然局部同态

$$A_{\mathfrak{p}}\longrightarrow B_{\mathfrak{q}},\qquad a/s\longmapsto\varphi(a)/\varphi(s).$$

分母可用，是因为 $s\notin\mathfrak{p}$ 意味着 $\varphi(s)\notin\mathfrak{q}$；分子在 $\mathfrak{p}$ 时像在 $\mathfrak{q}$，故同态局部。这是以后几何映射在点附近诱导环同态的基本形式。

2.1.4 理想扩缩和饱和

对环同态 $\varphi:A\to B$，理想 $I\subseteq A$ 的**扩张** (extension)是 IB，由 $\varphi(I)$ 生成；理想 $J\subseteq B$ 的**收缩** (contraction)是 $\varphi^{-1}(J)$。一般只有 $I\subseteq(IB)^c$、$J^cB\subseteq J$。局部化时，后一包含总是等号，前一包含的差别恰由可用分母决定。

命题 2.1.8. 设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，$\iota:A\to S^{-1}A$ 为自然同态。则

$$\iota^{-1}(S^{-1}I)=I:S^{\infty}:=\{a\in A:sa\in I\text{ 对某个 }s\in S\},\qquad J=S^{-1}\iota^{-1}(J).$$

因而扩缩给出 $S^{-1}A$ 的理想与 A 中满足 $I:S^{\infty}=I$ 的理想之间的双射。若 $\overline{S}$ 是 S 在 A/I 中的像，则

$$S^{-1}A/S^{-1}I\cong\overline{S}^{-1}(A/I).$$

若 A 是 Noether 环，则 $S^{-1}A$ 也是 Noether 环。

证明. 第一个公式是(2.1)在分母为 1 时的情形。若 $a/s\in J$，乘以单位 $s/1$ 得 $a/1\in J$，所以 $a\in\iota^{-1}(J)$；反向包含来自理想性。这证明第二个公式，进而证明双射。映射 $a/s\mapsto\overline{a}/\overline{s}$ 满，其核是满足某个 $ta\in I$ 的分式，故核为 $S^{-1}I$，商环公式得证。最后若 A Noether，每个收缩理想由有限个 $a_1,\dots,a_r$ 生成，其扩张由 $a_1/1,\dots,a_r/1$ 生成；第二个公式说明这已涵盖局部化中的每个理想。 □

当 $S=\{f^n:n\geq0\}$ 时，上式就是第一章消去计算中的饱和 $I:f^{\infty}$。例如 $(xy):x^{\infty}=(y)$ 于 $k[x,y]$，因为可逆的 x 不再对方程 $xy=0$ 贡献一个分支。

现在给全部素理想一个拓扑，使“在某点附近”成为统一的说法。环 A 的**素谱** (prime spectrum)是集合 $\operatorname{Spec}A$，其闭集定义为

$$V(I)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A:I\subseteq\mathfrak{p}\},\qquad I\subseteq A\text{ 为理想.}$$

素性给出 $V(IJ)=V(I)\cup V(J)$，且 $\bigcap_\lambda V(I_\lambda)=V(\sum_\lambda I_\lambda)$；配合 $V(0)=\operatorname{Spec}A$、$V(A)=\varnothing$，得到 Zariski 拓扑。记 $D(f)=\{\mathfrak{p}:f\notin\mathfrak{p}\}$。这里的点包括非极大素理想；$V(I)$ 表示含 I 的素理想集，与第一章的经典零点集须按所在空间区分。

命题 2.1.9. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。则*

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I,\ \mathfrak{p}\ 素} \mathfrak{p},$$

其中空族理想的交约定为 A。因而 $V(I) = V(J)$ 当且仅当 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$。

证明. 若 $a^n \in I \subseteq \mathfrak{p}$，素性给出 $a \in \mathfrak{p}$，所以左侧包含于右侧。若 $a \notin \sqrt{I}$，在 A/I 中 $\overline{a}$ 的任何幂都非零；故 $(A/I)_{\overline{a}} \neq 0$。取其一个极大理想，依次收缩到 A/I 和 A，得到一个含 I 而不含 a 的素理想。这证明反向包含。最后，同一个闭集给出同一族素理想的交，所以给出同一根式；反方向由素理想都是根式理想立即得到。 □

命题 2.1.10. *设 A 为交换含幺环。主开集 $D(f)$ 构成 $\operatorname{Spec} A$ 的开基，$D(f) \cap D(g) = D(fg)$，且每个 $D(f)$ 都是拟紧的，即任意开覆盖均有有限子覆盖。局部化的素理想对应给出同胚*

$$\operatorname{Spec} A_f \cong D(f).$$

特别地，$\operatorname{Spec} A = D(1)$ 拟紧。

证明. 对任何理想 I，有 $\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{a \in I} D(a)$。素性又给出交集公式，所以主开集构成开基。

局部化的素理想对应把 $\operatorname{Spec} A_f$ 双射到不含 f 的素理想集。在此双射下，主开集 $D(a/f^n)$ 对应 $D(a) \cap D(f)$，因此双射及其逆都连续，得到同胚。

最后先证任意环 R 的素谱拟紧。把一个开覆盖细化为主开覆盖 $\{D(a_\lambda)\}$。若 $(a_\lambda)_\lambda$ 是真理想，它包含于某个极大理想，该极大理想就不属于任何 $D(a_\lambda)$，矛盾。所以 $1 = \sum_{i=1}^{n} b_i a_{\lambda_i}$ 对有限个指标成立。这些 $D(a_{\lambda_i})$ 已覆盖素谱，因为素理想不可能同时含所有 a_{λ_i}。取回它们所属的原覆盖成员便得有限子覆盖。再对 $R = A_f$ 应用这一结论与刚证的同胚，得到 $D(f)$ 拟紧。 □

一点 $\mathfrak{p}$ 的闭包是 $V(\mathfrak{p})$：每个包含该点的闭集都含这个集合。它在 $\mathfrak{p}$ 极大时才是闭点；对整环，零素理想的闭包是整个素谱。这样的点称为所在不可约闭集的**泛型点** (generic point)。确实，若 $V(\mathfrak{p}) = V(I) \cup V(J)$，点 $\mathfrak{p}$ 必在其中一边，而该边既为闭集就含其闭包 $V(\mathfrak{p})$，所以此闭集不可约。用一个点代表整条分支，与在该点取分式域是相容的：两者都让我们考察分支的一般位置。

2.2　有限模与正合性

曲线的理想、在某点消失的函数、方程之间的关系，都可以相加，也可以乘以坐标环中的函数；它们却未必有一个保持在原集合内的乘法。模把这类对象纳入同一代数语言。选取有限多个生成元以后，问题转为哪些线性组合等于零；继续记录这些关系，就得到一个矩阵呈示。改变系数环或允许某些函数作分母时，生成元和关系怎样变化，是本节要解决的问题。

以下 A 始终为交换含幺环，模上的单位元作用为恒等。环可以有零因子，也不预设 Noether 条件。有限生成性、有限呈示和 Noether 条件承担不同的作用：有限生成

限制要控制的元素数目，有限呈示还限制关系数目，Noether 条件则保证有限生成模的子模仍然有限生成。

2.2.1 有限生成、有限呈示及关系矩阵

域上的向量空间允许任意非零标量相除，环上的线性运算则可能出现 $am=0$ 而 a,m 均非零的情形。例如，在 $A/(f)$ 中，f 乘以每个剩余类都为零。保留线性运算的公理而不要求标量可逆，便得到模。

定义 2.2.1. 设 A 为交换含幺环。加法交换群 M 连同运算 $A\times M\to M$、$(a,m)\mapsto am$，若满足

$$a(m+n)=am+an,\quad (a+b)m=am+bm,\quad (ab)m=a(bm),\quad 1m=m,$$

就称为一个 A **模** (module)。保持加法且满足 $f(am)=af(m)$ 的映射 $f:M\to N$ 称为 A **模同态** (module homomorphism)，也称 A 线性映射。对加法和 A 中标量作用封闭的子群称为**子模** (submodule)。

环 A 本身是 A 模，理想正是它的子模；对理想 I，商环 A/I 也可看成 A 模。一般地，若 $L\subseteq M$ 为子模，则商群 M/L 上的运算 $a(m+L)=am+L$ 良定义，给出**商模** (quotient module)。这里良定义所需的正是 $aL\subseteq L$。

对集合 E，记 $A^{(E)}$ 为所有只有有限个非零坐标的族 $(a_e)_{e\in E}$，按坐标相加及乘标量。其标准向量 e_e 使每个元素唯一写成有限和 $\sum_e a_e e_e$。具有这种基的模称为**自由模** (free module)。有限集合 $E=\{1,\dots,q\}$ 对应 A^q；一般的 $A^{(E)}$ 也称为 E 份 A 的直和。任意模族的直和同样只允许有限个非零坐标。给出从自由模到 M 的同态，等价于任意指定各基向量在 M 中的像，这使自由模适于记录生成元。

定义 2.2.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若存在有限多个元素 $m_1,\dots,m_q$，使每个元素均为 $\sum_i a_i m_i$，则称 M **有限生成** (finitely generated)，本卷也简称有限 A 模。相应满同态

$$\pi:A^q\longrightarrow M,\qquad (a_i)\longmapsto\sum_i a_i m_i$$

的核称为这组生成元的关系模。若能选择有限组生成元，使关系模也有限生成，则称 M **有限呈示** (finitely presented)。

设关系模由 $r_1,\dots,r_p\in A^q$ 生成，把这些列向量排成 $q\times p$ 矩阵 D。于是

$$A^p\xrightarrow{D}A^q\xrightarrow{\pi}M\longrightarrow 0,\qquad M\cong A^q/\operatorname{im}D. \tag{2.2}$$

这里矩阵 D 的第 j 列记录第 j 条关系，不要求这些关系线性无关。有限呈示同时记录有限多个生成元和有限多条生成关系；“有限”也不是说 M 的底集合有限。例如 $k[t]$ 作为自身的模由 1 生成，作为 k 向量空间却无限维；它作为 k 代数由 t 生成，又是另一种有限性。

例 2.2.3. 设 k 为域，$A=k[x,y]$。理想 $J=(x,y)$ 由两个元素生成，满同态 $A^2\to J$ 为 $(a,b)\mapsto ax+by$。若 $ax+by=0$，令 $x=0$，得到 $b(0,y)y=0$，所以 $b=xh$；再在整环中约去 x，得 $a=-yh$。因此关系模由 $(-y,x)$ 生成，呈示为

$$A \xrightarrow{\binom{-y}{x}} A^2 \xrightarrow{(x\ \ y)} J \longrightarrow 0.$$

同样，对任意 $a\in A$，模 $A/(a)$ 的呈示为 $A\xrightarrow{a}A\to A/(a)\to 0$。即使 a 是零因子，这仍然是呈示；首箭头无需单射。

有限呈示的定义先允许选择一组方便的生成元。后面在某点选出的生成元可能不同，因此需要确认更换有限生成元不会破坏关系的有限性。

命题 2.2.4. 设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。若 P 是有限生成 A 模，且 $q:P\to M$ 为满同态，则 $\ker q$ 有限生成。特别地，每个满同态 $A^n\to M$ 的核都有限生成。

证明. 先证明 $P=A^n$ 的情形。取一个有限呈示中的满同态 $\pi:A^r\to M$，设其核由 $u_1,\dots,u_s$ 生成。因为两张映射都满，可以逐个提升基向量的像，得到同态

$$\alpha:A^n\longrightarrow A^r,\qquad \beta:A^r\longrightarrow A^n,\qquad \pi\alpha=q,\quad q\beta=\pi.$$

于是 $\beta(u_j)$ 和 $(1-\beta\alpha)e_i$ 都属于 $\ker q$。对任意 $v\in\ker q$，有 $\alpha(v)\in\ker\pi$，写作 $\sum_j a_j u_j$，便得到

$$v=\beta\alpha(v)+(1-\beta\alpha)v=\sum_j a_j\beta(u_j)+(1-\beta\alpha)v.$$

最后一项是有限个 $(1-\beta\alpha)e_i$ 的线性组合，故这些元素生成 $\ker q$。

对一般有限生成的 P，取满同态 $v:A^n\to P$。刚才的结论说明 $\ker(qv)$ 有限生成，而 $v(\ker(qv))=\ker q$：对 $\ker q$ 中任意元素，任取它在 A^n 中的原像即可。有限组生成元的像因此生成 $\ker q$。 □

这一结论及关系模的解释可对照 [3, 第 2 节，定理 2.6]。它也给出一个有效的否定判据：如果某个有限自由模满射到 M 的核不能有限生成，则 M 不是有限呈示。

例 2.2.5. 取域 k 上的环 $A=k[x_1,x_2,\dots]$ 和理想 $I=(x_1,x_2,\dots)$。每个多项式只涉及有限多个变量，因此 I 不能有限生成：假定有限多项式 $f_1,\dots,f_r$ 生成它，取没有出现在这些多项式中的 x_j，将它们涉及的变量全置为零，便会把每个 f_i 送到零，而把 x_j 保留为非零多项式。于是 $x_j\notin(f_1,\dots,f_r)$，矛盾。模 $A/I\cong k$ 由一个元素生成，但满同态 $A\to A/I$ 的核不有限生成，由上个命题知它不是有限呈示。

在 Noether 环上，这种差别消失。关键是把第 1 章对理想的有限生成性推广到有限个坐标。

命题 2.2.6. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则 M 的每个子模均有限生成，且 M 有限呈示。特别地，M 的子模升链最终稳定。

证明. 先对 n 归纳证明 A^n 的每个子模有限生成。$n=0$ 时直接成立，$n=1$ 时正是 Noether 环的定义。设 $N\subseteq A^n$，以最后一个坐标投影到 A，像是一个理想 J。取 J 的

有限生成元 $a_1,\dots,a_r$，以及它们在 N 中的提升 $v_1,\dots,v_r$。投影的核是 $N\cap(A^{n-1}\times 0)$，由归纳假设有有限生成元 $w_1,\dots,w_s$。对 $v\in N$，先用 $\sum_i c_i v_i$ 消去最后一个坐标，余项便在该核中，因而 v_i, w_j 一起生成 N。

现在取满同态 $\pi: A^n\to M$。对 $L\subseteq M$，子模 $\pi^{-1}(L)\subseteq A^n$ 有限生成，其生成元的像生成 L。此外 $\ker\pi$ 也有限生成，故 M 有限呈示。

若 $L_1\subseteq L_2\subseteq\cdots$ 是 M 的子模升链，则其并仍为子模。选这个并的有限生成元，它们全落在某个 L_N 中，因而以后所有 L_i 都等于 L_N。 □

所有子模均有限生成的模称为 **Noether 模** (Noetherian module)；与理想的情形相同，这等价于子模升链条件。上述归纳说明，有限生成模上的这一性质来自系数环，而非仅仅来自生成元数目。定理 1.1.4和命题 1.1.5 保证域上有限变量多项式环及其商环都是 Noether 环，因此仿射坐标环上的有限模都适用这个命题。

2.2.2 核、余核和正合列

矩阵呈示中的连续箭头表达了两件事：列出的关系确实变为零，而且所有变为零的线性组合均由这些关系生成。正合性把这两件事合并成一个可在每个位置检查的条件。

定义 2.2.7. 设 A 为交换含幺环，$f: M\to N$ 为 A 线性映射。其**核** (kernel)、像和**余核** (cokernel)分别为

$$\ker f=\{m\in M: f(m)=0\},\qquad \operatorname{im} f=f(M),\qquad \operatorname{coker} f=N/f(M).$$

一列 A 线性映射 $L\xrightarrow{u}M\xrightarrow{v}N$ 若满足 $\operatorname{im} u=\ker v$，就称为在 M 处**正合** (exact)。在每个内部位置均满足这一条件的序列称为正合列。形如

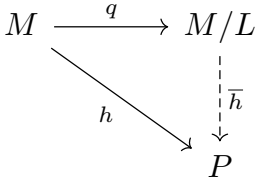
$$0\longrightarrow L\xrightarrow{i}M\xrightarrow{q}N\longrightarrow 0$$

的正合列称为**短正合列** (short exact sequence)；这等价于 i 单射、q 满射且 $\ker q=i(L)$。

核与像对加法及标量乘法封闭，因而确为子模。对任何同态 f，映射 $m+\ker f\mapsto f(m)$ 良定义、单射且满射到像，给出

$$M/\ker f\cong\operatorname{im} f.$$

因此每个短正合列都把 N 识别为 $M/i(L)$。商映射 $q: M\to M/L$ 的泛性质也可直接读出：若 $h: M\to P$ 在 L 上为零，则 $\overline{h}(m+L)=h(m)$ 是唯一使下图交换的线性映射。



这个分解性质将在张量积和 Hom 的正合性证明中反复使用：先证明某张映射消去指定关系，再让它通过商模。

命题 2.2.8. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \to 0$ 为 A 模短正合列。以下条件等价：存在 A 线性映射 $s : N \to M$ 使 $qs = 1_N$；存在 A 线性映射 $r : M \to L$ 使 $ri = 1_L$；存在同构 $L \oplus N \to M$，把标准包含与投影分别变为 i, q。满足这些条件的短正合列称为**分裂正合列** (split exact sequence)。

证明. 若有 s，则 $\Phi(l, n) = i(l) + s(n)$ 是同构。它单射，因为先作用 q 得 $n = 0$，再由 i 单射得 $l = 0$；它满射，因为对任意 m，元素 $m - s(q(m))$ 在 $\ker q = i(L)$ 中。由唯一表达 $m = i(l) + s(n)$ 取 $r(m) = l$，得到 $ri = 1_L$。

反之，若有 r，对 $n \in N$ 选 $m \in M$ 使 $q(m) = n$，令 $s(n) = m - i(r(m))$。若更换原像为 $m + i(l)$，这个表达式不变，因为 $ri(l) = l$。所以 s 良定义且线性，并满足 $qs = 1_N$。直和同构则立即给出两张这样的映射。 □

向量空间的短正合列总能通过延拓基而分裂，环上的模却未必如此。例如对域 k 和 $A = k[t]$，

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A \longrightarrow A/(t) \longrightarrow 0$$

不分裂：若有截面，把 $1 \in A/(t)$ 送到 $a \in A$，线性性要求 $ta = 0$，整环性使 $a = 0$，与其模 t 的像为 1 矛盾。

短正合列还可传递有限生成性。如果两端 L, N 都有限生成，把 N 的有限生成元提升到 M，再加入 L 的有限生成元的像，就生成 M：先消去一个元素在 N 中的像，余项落在 L 中。像与商模总继承有限生成性，核则需要另外判断；例 2.2.5 中满同态 $A \to A/I$ 的核便不有限生成。

2.2.3　张量积、Hom 及标量变换

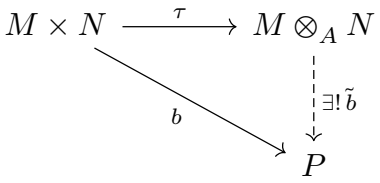
把系数从 A 换成另一个环 B，并不是只把原模中的标量符号改名。例如由 A 换成 A/I，应当使 I 乘以任何元素都为零；由 A 换成 $A[t]$，又应允许新变量参与线性组合。张量积用一个统一构造实现这些改变，而 Hom 记录改变前后允许的线性映射。

定义 2.2.9. 设 A 为交换含幺环，M, N, P 为 A 模。映射 $b : M \times N \to P$ 若固定任一变量后对另一变量均 A 线性，就称为 A 双线性映射。M, N 在 A 上的**张量积** (tensor product)是一个 A 模 $M \otimes_A N$，连同双线性映射 $\tau(m, n) = m \otimes n$，满足以下泛性质：每个 A 双线性映射 $b : M \times N \to P$ 都唯一分解为

$$b = \tilde{b} \circ \tau, \qquad \tilde{b} : M \otimes_A N \longrightarrow P$$

且 $\tilde{b}$ 为 A 线性映射。

这里测试对象 P 可以是任意 A 模。图中上面的箭头双线性，虚线箭头线性；两类映射的区别正是这个构造的内容。



命题 2.2.10. 任意交换含幺环 A 上的两个模 M, N 都有张量积。它在与 τ 相容的唯一同构意义下唯一，且每个元素都可以写成有限和 $\sum_i m_i \otimes n_i$。

证明. 取以集合 $M \times N$ 为基的自由 A 模，基向量暂记为 $[m, n]$。商去由以下所有元素生成的子模：

$$[m + m', n] - [m, n] - [m', n],$$
$$[m, n + n'] - [m, n] - [m, n'],$$
$$[am, n] - a[m, n], \qquad [m, an] - a[m, n].$$

把 $[m, n]$ 的剩余类记为 $m \otimes n$。这些关系保证 τ 双线性。给定 b，自由模上唯一的线性映射 $[m, n] \mapsto b(m, n)$ 恰好消去所有上述关系，所以通过商得到 $\tilde{b}$。商模由这些剩余类生成，故分解唯一，每个元素也都是有限个纯张量之和。

若另一个对象 T' 有同一泛性质，两次应用泛性质得到 $M \otimes_A N \to T'$ 及反向映射。两个复合均在每个 $m \otimes n$ 上为恒等，因而就是恒等同态。这证明所述唯一性。 □

一般元素需要有限和，未必是一个纯张量。对同态 $f : M \to M'$、$g : N \to N'$，双线性映射 $(m, n) \mapsto f(m) \otimes g(n)$ 诱导线性映射 $f \otimes g$，由此可以比较各种张量积。交换两个变量，或把 $a \otimes m$ 映到 am，分别给出

$$M \otimes_A N \cong N \otimes_A M, \qquad A \otimes_A M \cong M.$$

第一张映射的逆仍交换变量，第二张映射的逆为 $m \mapsto 1 \otimes m$。类似地，有限直和逐个分量给出 $A^q \otimes_A M \cong M^q$。这些同构都与给定同态相容，因而可以直接用于一列映射中。

命题 2.2.11. 设 A 为交换含幺环，P 为任意 A 模。若

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N \longrightarrow 0$$

是 A 模正合列，则

$$L \otimes_A P \xrightarrow{u \otimes 1} M \otimes_A P \xrightarrow{v \otimes 1} N \otimes_A P \longrightarrow 0$$

也正合。这个性质称为张量积的**右正合性** (right exactness)。

证明. 每个纯张量 $n \otimes p$ 都可由 $m \otimes p$ 提升，其中 $v(m) = n$，所以 $v \otimes 1$ 满射。令 T 为所有 $u(l) \otimes p$ 生成的子模，即 $\mathrm{im}(u \otimes 1)$。复合为零说明 $T \subseteq \ker(v \otimes 1)$，从而有诱导同态

$$\alpha : (M \otimes_A P)/T \longrightarrow N \otimes_A P.$$

为证明它是同构，对 $(n, p) \in N \times P$，任取 m 使 $v(m) = n$，赋以 $m \otimes p$ 模 T 的类。两个原像之差属于 $\ker v = u(L)$，所以所得类相同。由原像的加法及标量乘法，这张映射双线性，因而诱导

$$\beta : N \otimes_A P \longrightarrow (M \otimes_A P)/T.$$

两张映射在纯张量上的复合均为恒等，故互逆。这证明核恰好等于 T。 □

特别地，对理想 $I \subseteq A$ 及 A 模 M，有

$$(A/I) \otimes_A M \cong M/IM, \qquad \overline{a} \otimes m \longmapsto am + IM, \tag{2.3}$$

其中 IM 由所有有限和 $\sum_j a_j m_j$（$a_j \in I$）组成。该式可由 $I \to A \to A/I \to 0$ 张量后得到，亦可直接写出逆映射 $m + IM \mapsto \overline{1} \otimes m$。因此张量上 A/I 确实让 I 的全部标量作用消失。

例 2.2.12. 设 k 为域，$A = k[t]$。把短正合列 $0 \to A \xrightarrow{t} A \to A/(t) \to 0$ 与 $A/(t) \cong k$ 作张量，得到

$$k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \longrightarrow 0.$$

它右正合，但第一张映射不再单射。原映射是乘以 t，而在新系数中 $t = 0$，故这个失败可以直接由运算看出。张量积一般不保持短正合列左端的单射。

另一个基本构造是全部线性映射组成的模：

$$\operatorname{Hom}_A(M, N) = \{ f : M \to N : f \text{ 为} A \text{ 线性} \}.$$

按 $(f+g)(m) = f(m) + g(m)$、$(af)(m) = af(m)$ 运算，它是 A 模；最后一个断言使用 A 的交换性。Hom 对第一变量用预合成而反变，对第二变量用后合成而协变。例如 $\operatorname{Hom}_A(A^q, N) \cong N^q$，同构把一个映射送到各基向量的像。

命题 2.2.13. 设 A 为交换含幺环，P 为任意 A 模，且 $0 \to L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \to 0$ 为短正合列。则下列两列正合：

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P, L) \xrightarrow{i_*} \operatorname{Hom}_A(P, M) \xrightarrow{q_*} \operatorname{Hom}_A(P, N),$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(N, P) \xrightarrow{q^*} \operatorname{Hom}_A(M, P) \xrightarrow{i^*} \operatorname{Hom}_A(L, P).$$

这分别称为 Hom 对第二变量及对第一变量的**左正合性** (left exactness)，第二列同时反转箭头方向。

证明. 第一列中，i_* 单射，因为 i 单射。若 $h : P \to M$ 满足 $qh = 0$，其像在 $i(L)$ 中，通过 i 的逆识别便得到唯一的 $P \to L$，所以 $\ker q_* = \operatorname{im} i_*$。

第二列中，q^* 单射，因为 q 满射。若 $h : M \to P$ 在 $i(L)$ 上为零，就由商模的泛性质唯一通过 $M/i(L) \cong N$。故 $\ker i^* = \operatorname{im} q^*$。 □

两列的最后一张箭头通常都不满。仍取 $A = k[t]$ 的上述短正合列，在第一列令 $P = A/(t)$，有 $\operatorname{Hom}_A(P, A) = 0$，因为 P 的生成元被 t 杀死，而 A 中没有非零元素被 t 杀死；但 $\operatorname{Hom}_A(P, A/(t)) \cong k$。在第二列令 $P = A$，限制映射在 $\operatorname{Hom}_A(A, A) \cong A$ 的识别下是乘以 t，同样不满。前一种失败表示映射未必能沿满射提升，后一种表示子模上的映射未必能延拓。

张量积和 Hom 通过同一个双线性表达相联系：

$$\operatorname{Hom}_A(M \otimes_A N, P) \cong \operatorname{Hom}_A(M, \operatorname{Hom}_A(N, P)).$$

左端的 h 对应 $m \mapsto (n \mapsto h(m \otimes n))$。反过来，右端给出的二元赋值双线性，故由张量积的泛性质恢复 h；两过程互逆。这一公式说明，把双线性映射的一项暂时固定，便将张量问题转成线性映射问题。

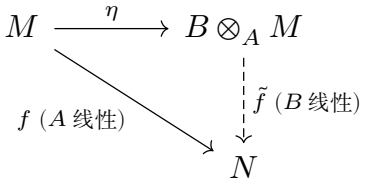
现在给定交换含幺环同态 $\varphi : A \to B$。每个 B 模 N 通过 $an = \varphi(a)n$ 成为 A 模，称为**标量限制** (restriction of scalars)。反向的构造是

$$M_B = B \otimes_A M, \qquad b'(b \otimes m) = b'b \otimes m,$$

称为 M 从 A 到 B 的**标量扩张** (extension of scalars)。乘法与张量关系相容，故这里的 B 作用良定义。记 $\eta(m) = 1 \otimes m$，则对任意 B 模 N，有自然双射

$$\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A M, N) \cong \mathrm{Hom}_A(M, N). \tag{2.4}$$

映射的方向及其所保持的标量见下图。



确实，给定 f，公式 $\tilde{f}(b \otimes m) = bf(m)$ 尊重张量关系且 B 线性；反过来取 $\tilde{f}\eta$。由于所有纯张量都是 $b\eta(m)$，两过程互逆，分解也唯一。这里并不要求 η 单射；当 $B = A/I$ 时，它就是 $M \to M/IM$。

若 M 由矩阵 $D : A^p \to A^q$ 呈示，张量积的右正合性给出

$$B^p \xrightarrow{\varphi(D)} B^q \longrightarrow B \otimes_A M \longrightarrow 0,$$

其中 $\varphi(D)$ 表示逐项把系数送入 B。所以有限呈示在任意标量扩张后仍有限呈示；计算商环上的模或某一点的纤维时，可以直接在关系矩阵中代入新系数。

连续两次扩张与一次扩张相容。对 $A \to B \to C$，有

$$C \otimes_B (B \otimes_A M) \cong C \otimes_A M, \qquad c \otimes (b \otimes m) \longmapsto cb \otimes m,$$

逆映射为 $c \otimes m \mapsto c \otimes (1 \otimes m)$。此外

$$B \otimes_A (M \otimes_A N) \cong (B \otimes_A M) \otimes_B (B \otimes_A N). \tag{2.5}$$

这里 $b \otimes (m \otimes n)$ 映到 $(b \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$，反向将 $(b \otimes m) \otimes (c \otimes n)$ 映到 $bc \otimes (m \otimes n)$。两式分别尊重各层加法与标量关系，且在纯张量上复合为恒等，故确为互逆同构。张量构造、右正合性及这些标量变换公式可对照 [3, 附录 A，第 266–269 页]。

2.2.4　局部化的正合性

对一个模允许分母，与对环允许分母有相同的目标：让乘法集中每个元素的标量作用变成可逆运算。模中原有的零因子作用也决定哪些元素会在这一过程中消失。记 $S \subseteq A$ 含 1 且对乘法封闭，允许 $0 \in S$。

定义 2.2.14. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$S \subseteq A$ 为乘法集。在 $M \times S$ 上规定

$$(m,s) \sim (n,t) \quad \Longleftrightarrow \quad u(tm - sn) = 0 \text{ 对某个} u \in S.$$

等价类记作 m/s，所得集合记为 $S^{-1}M$，称为 M 关于 S 的局部化。其中的运算为

$$\frac{m}{s} + \frac{n}{t} = \frac{tm + sn}{st}, \qquad \frac{a}{t} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{ts}.$$

第二个公式中的 a/t 属于 $S^{-1}A$。

先核对等价关系。自反和对称直接成立；若 $u(tm-sn)=0$、$v(rn-t\ell)=0$，则

$$uvt(rm - s\ell) = vr\,u(tm - sn) + us\,v(rn - t\ell) = 0,$$

而 $uvt \in S$，故关系传递。运算与代表无关也可用同一方法核验。例如 $u(s'm - sm') = 0$ 时，给 m/s 与 m'/s' 分别加 n/t，所得两分子交叉相乘之差为 $t^2(s'm - sm')$，仍被 u 杀死；更换另一加数再做一次即可。更换标量或被乘分式的代表同样消去交叉乘积之差。由共同分母检查加法及标量公理，$S^{-1}M$ 因而成为 $S^{-1}A$ 模。

自然映射 $\iota : M \to S^{-1}M$、$m \mapsto m/1$ 为 A 线性映射。直接把分式与 $0/1$ 比较，得到最常用的判据：

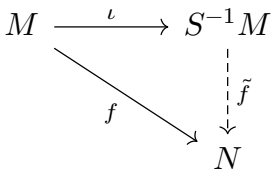
$$\frac{m}{s} = 0 \text{ 于} S^{-1}M \quad \Longleftrightarrow \quad um = 0 \text{ 对某个} u \in S. \tag{2.6}$$

所以局部化允许非零元素消失，而消失恰由一个被反演的标量造成。若 $0 \in S$，所有元素都变成零，得到零环上的零模。

命题 2.2.15. 设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，M 为 A 模。对每个 $S^{-1}A$ 模 N，任意 A 线性映射 $f : M \to N$ 都唯一通过 ι 分解为一个 $S^{-1}A$ 线性映射

$$\tilde{f} : S^{-1}M \longrightarrow N, \qquad \tilde{f}(m/s) = (s/1)^{-1} f(m).$$

证明. 若 $u(tm - sn) = 0$，应用 f 并在 N 中除以可逆标量 u, s, t，得到 $s^{-1}f(m) = t^{-1}f(n)$，所以公式良定义。分式运算保证它 $S^{-1}A$ 线性；每个 $m/s = (1/s)\iota(m)$，又保证它是唯一可能的分解。 □



这里下方测试对象的 A 模结构由 $A \to S^{-1}A$ 限制而来。对任意 A 线性映射 $f : M \to N$，分式公式

$$S^{-1}f : S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}N, \qquad m/s \longmapsto f(m)/s$$

给出相应的局部化映射，并保持恒等及复合。

定理 2.2.16. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。局部化保持 A 模正合列：若 $L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N$ 在 M 处正合，则*

$$S^{-1}L \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}N$$

在 $S^{-1}M$ 处正合。此外，单射局部化后仍单射，满射局部化后仍满射；特别地，短正合列仍变为短正合列。这里不要求环 Noether，也不要求模有限生成。

证明. 由 $vu = 0$，局部化后仍有 $(S^{-1}v)(S^{-1}u) = 0$，故像包含于核。反过来，若 m/s 被 $S^{-1}v$ 送到零，由(2.6)，存在 $t \in S$ 使 $tv(m) = 0$。于是 $tm \in \ker v = \operatorname{im} u$，可选 $\ell \in L$ 满足 $u(\ell) = tm$。从而

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = (S^{-1}u)\left(\frac{\ell}{ts}\right),$$

证明核包含于像。这一步说明，局部化后出现的零关系可以乘一个分母后还原为原模中的零关系。

若 u 单射且 $u(\ell)/s = 0$，则某个 $t \in S$ 满足 $u(t\ell) = 0$，故 $t\ell = 0$，于是 $\ell/s = 0$。若 v 满射，对任意 n/s，先取 m 使 $v(m) = n$，就得到原像 m/s。这分别证明单射和满射的保持。 □

对同态 $f : M \to N$，将定理用于核、像、余核的相应正合列，得到自然同构

$$\begin{aligned} S^{-1}(\ker f) &\cong \ker(S^{-1}f), \\ S^{-1}(\operatorname{im} f) &\cong \operatorname{im}(S^{-1}f), \\ S^{-1}(\operatorname{coker} f) &\cong \operatorname{coker}(S^{-1}f). \end{aligned}$$

例如子模 $L \subseteq M$ 局部化后仍可视为子模，且 $S^{-1}(M/L) \cong S^{-1}M/S^{-1}L$。有限直和也与局部化交换：把有限个分式通分得到同一分母，反向再逐个取坐标，即有 $S^{-1}(M^q) \cong (S^{-1}M)^q$。

命题 2.2.17. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，M, N 为任意 A 模，记 $B = S^{-1}A$。存在自然同构*

$$B \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M, \qquad (a/s) \otimes m \longmapsto am/s.$$

此外

$$S^{-1}(M \otimes_A N) \cong (S^{-1}M) \otimes_B (S^{-1}N),$$

其反向公式为 $(m/s) \otimes (n/t) \mapsto (m \otimes n)/(st)$。

证明. 赋值 $(a/s,m)\mapsto am/s$ 对 A 双线性，故给出第一张映射。逆映射应为 $m/s\mapsto (1/s)\otimes m$。若 $u(tm-sn)=0$，则在张量积中

$$(1/s)\otimes m=(1/(ust))\otimes utm=(1/(ust))\otimes usn=(1/t)\otimes n,$$

故逆映射良定义。它线性，并在纯张量及分式上与原映射互逆。

将这个同构与(2.5)组合，得到第二个同构。其正向将 $(m\otimes n)/s$ 送到 $(m/s)\otimes(n/1)$；按分式关系及 B 中标量的平衡关系，它与陈述中的反向公式互逆。 □

由此，局部化是一个保持全部正合性的标量扩张实例，与例 2.2.12 中的商环标量扩张不同。这些结论的标准表述见 [3, 第 4 节，定理 4.4–4.5]。一个有限矩阵在 A 上的关系，可以逐点局部化后继续研究，其核与余核不会在这个转换中产生额外误差。

对 Hom，局部化后的线性映射还需要能够用原来的映射和一个共同分母表示。有限生成元控制映射的值，有限关系控制这些值是否真的定义了映射；这正是有限呈示条件发挥作用的位置。

命题 2.2.18. *设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，M,N 为 A 模。存在自然的 $S^{-1}A$ 线性映射*

$$\Theta : S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M,N)\longrightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M,S^{-1}N),$$

由

$$\Theta(f/s)(m/t)=f(m)/(st)$$

给出。若 M 有限生成，Θ 单射；若 M 有限呈示，Θ 为同构。两种结论均不要求 N 有限生成。

证明. 每个 f 先给出 $S^{-1}f$，再乘以可逆标量 $1/s$，所以公式对 m/t 良定义。若 $f/s=g/r$，则某个 $u\in S$ 满足 $u(rf-sg)=0$，在每个元素处求值并反演 u,r,s，便得到相同的局部化映射。因此 Θ 良定义且线性。

若 M 由 $m_1,\dots,m_q$ 生成，且 $\Theta(f/s)=0$，则每个 $f(m_i)$ 都被某个 $u_i\in S$ 杀死。取 $u=\prod_i u_i$，便有 $uf=0$ 于整个 M，从而 $f/s=0$。这证明有限生成时的单射性。

若 M 有有限呈示

$$A^p\xrightarrow{D}A^q\longrightarrow M\longrightarrow 0,$$

则 Hom 的左正合性把 $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 识别为映射

$$D_N : N^q\longrightarrow N^p,\qquad (n_i)_{i=1}^q\longmapsto\left(\sum_{i=1}^q d_{ij}n_i\right)_{j=1}^p$$

的核。这里 d_{ij} 是 D 的第 i 行、第 j 列；一个从 A^q 出发的映射通过 M，恰好要求它消去每一列关系。

记 $B=S^{-1}A$、$N_S=S^{-1}N$。由局部化正合性及有限直和相容性，$S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 识别为

$$(N_S)^q\xrightarrow{D_{N_S}}(N_S)^p$$

的核。另一方面，局部化原呈示得到 $B^p \xrightarrow{D} B^q \to S^{-1}M \to 0$，再用 $\mathrm{Hom}_B(-, N_S)$，可知 $\mathrm{Hom}_B(S^{-1}M, N_S)$ 正是同一个核。两种识别将 f/s 送到同一组 $f(m_i)/s$，因此诱导的同构就是 Θ。 □

从生成元的角度，这个证明可读为两次清分母：先使有限多个像有共同分母，再使有限多条关系的误差同时变为零。第二步解释了为何对任意环只要求有限生成还不足以保证满射。

例 2.2.19. 设 k 为域，取交换环

$$A = k[t, x_1, x_2, \ldots] \big/ (x_i x_j,\ t^i x_i : i, j \geq 1), \qquad I = (\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots) \subseteq A.$$

每个元素唯一写成

$$p(t) + \sum_{i \in F} q_i(t)\overline{x}_i, \qquad p \in k[t], \quad \deg q_i < i, \quad F \text{ 有限}.$$

这是因为关系恰好消去含两个 x_i 因子的单项式，以及每个 $t^r x_i$ 中 $r \geq i$ 的项；其余单项式的系数不受这些关系改变。特别地 $I^2 = 0$，而 I 不是有限生成理想：乘以 A 的元素只能改变已有 $\overline{x}_i$ 的系数，不能从有限个指标生成新指标。故 $M = A/I \cong k[t]$ 是有限生成但非有限呈示的 A 模。

令 $S = \{1, t, t^2, \ldots\}$。每个 $\overline{x}_i$ 都被某个 t 的幂杀死，所以 $S^{-1}I = 0$，并有 $S^{-1}A \cong k[t, t^{-1}]$、$S^{-1}M \cong S^{-1}A$。另一方面，若 $a = p(t) + \sum q_i(t)\overline{x}_i$ 杀死全部 I，则 $p(t)\overline{x}_i = 0$ 对每个 i 成立，也就是 $p(t)$ 被所有 t^i 整除，只能有 $p = 0$。所以 I 的零化理想恰为 I。同态 $A/I \to A$ 由 $1 + I$ 的像决定，故

$$\mathrm{Hom}_A(M, A) = I, \qquad S^{-1}\,\mathrm{Hom}_A(M, A) = 0.$$

但是 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}A) \cong k[t, t^{-1}] \neq 0$。这里 Θ 不满：每条关系可以各自乘上某个 t 的幂而消失，却没有一个幂能同时消去无限多条关系。

若 A 为 Noether 环，命题 2.2.6 使有限生成的 M 自动有限呈示，因而上个反例不会出现。命题 2.2.18 特别保证，在仿射坐标环上的有限模之间，局部化后的映射可以在原环上的映射中清除一个共同分母；这正是以后把某点处的线性构造推广到邻域时所需的有限性。

2.3 Nakayama 引理与局部生成

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环。把一个有限 A-模 M 模去 $\mathfrak{m}M$，就得到剩余域上的有限维向量空间。线性代数能从这个向量空间找出基，但基的任意提升是否真的生成 M？这里需要把一个“模掉极大理想之后成立”的结论提升为环上的结论。关键事实是 $1 - a$ 在 $a \in \mathfrak{m}$ 时可逆；行列式把有限多条生成关系集中到这样一个元素上。

本节证明 **Nakayama 引理** (Nakayama's lemma)及其生成元形式。[1] 行列式论证与局部生成元可对照 [3, 第 2 节，定理 2.1–2.3]。

[1] 中山正（なかやまただし，Tadasi Nakayama，1912—1964），日本数学家，研究结合代数、表示论与环论；以其名字命名的引理刻画有限模的局部生成。

2.3.1　行列式技巧

先回想有限维向量空间中的一个方法：写出线性变换的矩阵，再用伴随矩阵把一个矩阵方程化为行列式方程。模的生成元不一定线性无关，但只要目标是得到一个作用在整个模上为零的多项式，同样的计算仍然有效。

引理 2.3.1 (行列式技巧)**.** *设 A 为交换含幺环，M 为由 $n \geq 1$ 个元素生成的 A-模，$I \subseteq A$ 为理想，$\varphi : M \to M$ 为 A-线性同态。若 $\varphi(M) \subseteq IM$，则存在 $a_j \in I^j$、$1 \leq j \leq n$，使*

$$\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \cdots + a_n \,\mathrm{id}_M = 0.$$

证明. 取生成元 $m_1, \dots, m_n$。把 $\varphi(m_i) \in IM$ 中出现的每个模元素再用这些生成元表示，可以写出

$$\varphi(m_i) = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} m_j, \qquad c_{ij} \in I.$$

令 $C = (c_{ij})$。把 φ 看成作用于每个分量的算子，则

$$(\varphi \,\mathrm{id}_{A^n} - C) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0.$$

这个矩阵的系数属于由标量作用及 φ 生成的交换算子环；标量与 φ 交换，是因为 φ 为 A-线性的。因此可以左乘伴随矩阵，得到

$$\det(\varphi \,\mathrm{id}_{A^n} - C)\, m_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

在多项式 $\det(T \,\mathrm{id}_{A^n} - C)$ 中，T^{n-j} 的系数是若干个 j 个矩阵元素乘积的和，故属于 I^j。将 T 换成 φ，所得算子杀掉所有生成元，便杀掉整个 M。这里没有把生成元当作基，也没有要求它们的关系为零。 □

取 $\varphi = \mathrm{id}_M$，行列式技巧立即把条件 $IM = M$ 变成一个单独元素的消去关系。

命题 2.3.2. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A-模。若 $IM = M$，则存在 $a \in I$ 使*

$$(1 - a)M = 0.$$

证明. 若 $M = 0$，取 $a = 0$。否则选有限生成元并对恒等同态应用引理 2.3.1，得到 $(1 + a_1 + \cdots + a_n)M = 0$，其中 $a_j \in I^j \subseteq I$。取 $a = -\sum_j a_j$ 即得结论。 □

这个命题中的 $1 - a$ 未必可逆。例如在 $A = k[t]$、$M = A/(t-1)$ 中，$tM = M$，且 $(1-t)M = 0$，但 $M \neq 0$。局部环的极大理想条件恰好排除了这种情形。

2.3.2　局部 Nakayama 引理

定理 2.3.3 (Nakayama 引理)**.** *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，M 为有限生成 A-模。若 $\mathfrak{m}M = M$，则 $M = 0$。更一般地，若 $N \subseteq M$ 是子模且 $M = N + \mathfrak{m}M$，则 $M = N$。*

证明. 由命题 2.3.2，存在 $a \in \mathfrak{m}$ 使 $(1-a)M = 0$。而 $1-a$ 是单位，故 $M = 0$。对一般情形，商模 M/N 仍有限生成，且给定等式意味着

$$M/N = \mathfrak{m}(M/N).$$

应用第一部分得到 $M/N = 0$，即 $M = N$。 □

这里无需假设 N 有限生成，也无需假设 A Noether。真正被使用的有限性是商模 M/N 有限生成；若单独已知这一点，第二个结论依然成立。

推论 2.3.4. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 A-模，$m_1, \dots, m_r \in M$。则 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M，当且仅当它们在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像张成这个 k-向量空间。*

证明. 若它们生成 M，模去 $\mathfrak{m}M$ 后仍张成。反过来，令 $N = \sum_i Am_i$。像张成意味着 $M = N + \mathfrak{m}M$，由 Nakayama 引理得到 $M = N$。 □

特别地，一个有限模是否为零，可以在局部环的剩余向量空间上检测：

$$M = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad M/\mathfrak{m}M = 0.$$

这个向量空间只保留模在该点的值；它能检测消失，是因为模仅有有限多个生成方向，可以一次用行列式消去。它并不因此保留模的全部关系。

2.3.3 极小生成元和剩余向量空间

一个有限生成元组若删去任何一项就不能继续生成，称为**极小生成元组** (minimal generating set)。一般环上极小生成元组的大小未必能由一个向量空间决定；局部环则给出精确答案。

命题 2.3.5. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 A-模。令 $r = \dim_k(M/\mathfrak{m}M)$。则：*

1. *一个有限生成元组极小，当且仅当其在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像为一组基；*
2. *每个极小生成元组都恰有 r 项，任何生成元组都至少有 r 项；*
3. *若 $m_1, \dots, m_r$ 与 $n_1, \dots, n_r$ 都为极小生成元组，则可以写成 $n_i = \sum_j c_{ij} m_j$，其中矩阵 $C = (c_{ij})$ 可逆。*

证明. 生成元的像张成剩余向量空间。若这些像线性相关，线性代数允许删去一个像仍保持张成；由推论 2.3.4，对应的模元素也可删去，因此原组不极小。反过来，若这些像为一组基，删去任何一项就不再张成，故原生成元组极小。这也证明项数结论；向量空间的基任意提升后都生成，说明这样的极小生成元组确实存在。

对最后一项，因 m_j 生成，可以选出系数 c_{ij}。模去 $\mathfrak{m}$ 后，$\overline{C}$ 是两组基之间的换基矩阵，故 $\det \overline{C} \neq 0$。于是 $\det C \notin \mathfrak{m}$，为 A 的单位；伴随矩阵公式给出 C^{-1}。 □

极小生成元组不一定是模的基。“极小”只禁止删去生成元；“基”还要求一切线性关系平凡。例如 $A = k[t]_{(t)}$ 上的 $M = A/(t^2)$ 由一个元素 $\overline{1}$ 极小生成，却有非平凡关系 $t^2\overline{1} = 0$。在一个局部环上，剩余向量空间维数给出生成元的数目，不能单独给出关系的数目。

命题 2.3.6. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$\pi: A^r \to M$ 为满的 A-线性同态，$K=\ker\pi$。则标准基的像为 M 的极小生成元组，当且仅当 $K\subseteq \mathfrak{m}A^r$。

证明. 满性给出 $\mathfrak{m}M=\pi(\mathfrak{m}A^r)$，所以

$$\pi^{-1}(\mathfrak{m}M)=K+\mathfrak{m}A^r.$$

因而诱导映射

$$(A/\mathfrak{m})^r \longrightarrow M/\mathfrak{m}M$$

的核为 $(K+\mathfrak{m}A^r)/\mathfrak{m}A^r$。标准基的像为基当且仅当这个映射单射，即 $K\subseteq\mathfrak{m}A^r$。再应用命题 2.3.5 即可。 □

例 2.3.7. 设 k 为域，$A=k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m}=(x,y)A$。向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 x,y 的像。它们张成；若 $\alpha x+\beta y\in\mathfrak{m}^2$、$\alpha,\beta\in k$，乘以常数项非零的分母后比较一次项，便得 $\alpha=\beta=0$。因而 $\mathfrak{m}$ 至少需要两个生成元。但这两个生成元有关系 $yx-xy=0$，所以不是一组自由基。事实上 $\mathfrak{m}$ 不可能是任何有限秩自由模：若它自由，剩余向量空间迫使秩为二；而局部化到分式域 $k(x,y)$ 后，$\mathfrak{m}\otimes_A k(x,y)=k(x,y)$ 只有维数一，矛盾。

2.3.4 生成元提升及有限性假设

在几何上常常先在一点找生成元，再希望它们在某个邻域内仍然有效。局部化的分母和有限性恰好把这一点的选择延展到一个主开集。

命题 2.3.8. 设 A 为交换含幺环，M 为有限生成 A-模，$\mathfrak{p}\subset A$ 为素理想。若 $m_1/1,\dots,m_r/1$ 生成 $M_{\mathfrak{p}}$，其中 $m_i\in M$，则存在 $f\notin\mathfrak{p}$，使 $m_1/1,\dots,m_r/1$ 生成 M_f。更一般地，若 $\xi_1,\dots,\xi_r\in M_{\mathfrak{p}}$ 生成，则在某个 $D(f)\ni\mathfrak{p}$ 上可以用 M_f 中的元素表示这些 ξ_i，并生成 M_f。

证明. 令 $N=\sum_i Am_i$，$Q=M/N$。由局部化的正合性，$Q_{\mathfrak{p}}=0$。取 Q 的有限生成元 $q_1,\dots,q_n$。每个 $q_j/1=0$，所以存在 $s_j\notin\mathfrak{p}$ 使 $s_jq_j=0$。取 $f=\prod_j s_j$（当 $Q=0$ 时可取 $f=1$），则 $fQ=0$，从而 $Q_f=0$。再用正合性得到 $M_f=N_f$。

对一般情形，写 $\xi_i=m_i/s_i$、$s_i\notin\mathfrak{p}$。因为每个 s_i 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，$m_i/1$ 同样生成。对它们用前一结论得到 f_0，再令 $f=f_0\prod_i s_i$。每个 s_i 在 A_f 中都成为单位，故 ξ_i 在 M_f 中有定义并继续生成。 □

结合 Nakayama 引理，先在

$$M\otimes_A\kappa(\mathfrak{p})\cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$$

中选基，再提升并清除分母，就可在某个主开邻域上找到有限个生成元。上式来自局部化与张量积相容，以及 $N\otimes_R R/J\cong N/JN$。关系是否也能在一个邻域内同时控制，则涉及有限呈示，下一节之后将用它处理局部自由性。

有限生成性不可删除。取 $A=k[t]_{(t)}$、$\mathfrak{m}=(t)$，令 $M=k(t)$。在 M 上乘以 t 可逆，所以 $\mathfrak{m}M=M$，但 $M\neq0$。这个模不是有限生成的：任取有限个有理函数，它

们在 $t=0$ 处的极点阶数有一个共同上界；用 A 的元素作线性组合不会增加这个上界，因而不能得到所有 t^{-n}。其剩余向量空间为零，已不能检测模是否消失。

这个例子也说明，为每个元素分别找到一个分母，与找到对整个模有效的同一个分母是两件事。在命题 2.3.8 中，有限多个生成元允许把有限个 s_j 相乘；无限多个元素通常没有这样的共同选择。后续从点附近的代数信息恢复开集上的构造时，有限生成控制生成元，有限呈示进一步控制关系。

2.4 支集与关联素理想

局部化能够使一个非零模变为零，也能够使模中的某个非零元素消失。于是有两个相近而不同的问题：这个模在哪些素理想处仍然非零？它的哪些部分能够被一个素理想精确地零化？前一个问题产生支集，后一个问题产生关联素理想。关联素理想还会记录集中在较小闭集上的代数信息，使我们能进一步把一个理想分解成保留幂次的准素分量。

以下在 $\operatorname{Spec} A$ 上讨论支集，点是素理想，闭集 $V(I)$ 由包含 I 的素理想组成。支集的基本定义适用于任意交换含幺环；关联素理想的存在、有限性和准素分解中的有限性条件将在各个结果中写明。可对照 [3, 第 4 节，第 25–26 页；第 6 节，第 38–42 页] 阅读。

2.4.1 支集和零化子

例如，对 $A/(f)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，如果 $f\notin\mathfrak{p}$，那么 f 成为单位，而它在这个模上作用为零，所以整个局部化模为零。若想同时处理多个关系以及一般的有限模，就要把“哪些标量把它杀掉”整理成一个理想。

定义 2.4.1. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。元素 $m\in M$ 的**零化子** (annihilator)及模 M 的零化子分别是

$$\operatorname{Ann}_A(m)=\{a\in A : am=0\},\qquad \operatorname{Ann}_A(M)=\{a\in A : aM=0\}=\bigcap_{m\in M}\operatorname{Ann}_A(m).$$

它们都是 A 的理想。模 M 的**支集** (support)定义为

$$\operatorname{Supp}_A(M)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A : M_{\mathfrak{p}}\neq 0\}.$$

底环明确时省略下标 A。规定 $\operatorname{Ann}_A(0)=A$、$\operatorname{Supp}_A(0)=\varnothing$。

映射 $A\to Am$、$a\mapsto am$ 的核是 $\operatorname{Ann}_A(m)$，所以

$$Am\cong A/\operatorname{Ann}_A(m).$$

一个元素生成的循环子模，由它的零化子完全决定。对任意模则有 $\operatorname{Ann}_A(M)\subseteq\operatorname{Ann}_A(m)$；整个模的共同零化条件可能比任何一个元素的零化条件都少。

命题 2.4.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。总有

$$\operatorname{Supp}_A(M)\subseteq V(\operatorname{Ann}_A(M)).$$

若 M 有限生成，则等号成立，支集因而是闭集。特别地，对任意理想 $I \subseteq A$，有 $\operatorname{Supp}_A(A/I) = V(I)$。

证明. 若某个 $a \in \operatorname{Ann}_A(M)$ 不属于 $\mathfrak{p}$，则 $a/1$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 中可逆，却把 $M_\mathfrak{p}$ 的每个元素送到零，所以 $M_\mathfrak{p} = 0$。这证明一般的包含关系。

现在设 M 由 $m_1, \dots, m_r$ 生成，且 $M_\mathfrak{p} = 0$。由模局部化的零元判据(2.6)，对每个 i 存在 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$。令 $s = \prod_i s_i$，则 $s \notin \mathfrak{p}$，且 s 杀掉全部生成元，从而 $sM = 0$。故 $\operatorname{Ann}_A(M)$ 不包含在 $\mathfrak{p}$ 中。这给出有限生成情形的反向包含。最后，A/I 由 $1 + I$ 生成，且其零化子为 I，于是得到商模公式。 □

证明中有限生成性的作用，是把各个元素所需的分母合成一个共同分母。对无限多个生成元，不能作这样的有限乘积。

例 2.4.3. 设 k 为代数闭域，$A = k[t]$，取无限直和

$$M = \bigoplus_{a \in k} A/(t-a).$$

一个多项式若杀掉整个 M，就在所有 $a \in k$ 处取零，故 $\operatorname{Ann}_A(M) = 0$。在 (0) 处局部化时，每个直和分量都被可逆的 $t - a$ 杀掉；直和中的每个元素只有有限个非零坐标，所以 $M_{(0)} = 0$。在 $(t-a)$ 处，第 a 个分量仍非零。由于 $k[t]$ 的非零素理想正是这些极大理想，

$$\operatorname{Supp}_A(M) = \{(t-a) : a \in k\}, \qquad V(\operatorname{Ann}_A(M)) = \operatorname{Spec} k[t].$$

这个支集包含全部闭点而遗漏泛型点 (0)。任何包含它的闭集 $V(J)$ 都要求 J 中每个多项式在全部 a 处取零，因而 $J = 0$。所以支集稠密，却不是闭集。

命题 2.4.4. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为 A 模的短正合列。则

$$\operatorname{Supp}_A(M) = \operatorname{Supp}_A(L) \cup \operatorname{Supp}_A(N).$$

这里不要求模有限生成。

证明. 对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，定理 2.2.16 给出短正合列

$$0 \longrightarrow L_\mathfrak{p} \longrightarrow M_\mathfrak{p} \longrightarrow N_\mathfrak{p} \longrightarrow 0.$$

中间项为零当且仅当两端都为零。对全部 $\mathfrak{p}$ 应用这个等价关系，就得到支集公式。 □

因此，通过一条有限滤过把模拆成较简单的商模时，原模的支集就是这些商模支集的并。接下来要构造一种商模形如 $A/\mathfrak{p}$ 的滤过，使其支集成为素理想确定的不可约闭集。

2.4.2　关联素理想的存在和有限性

若一个非零元素 m 的零化子恰为素理想 $\mathfrak{p}$，则循环子模 $Am \cong A/\mathfrak{p}$ 在整条 $V(\mathfrak{p})$ 上存活。它不仅指出了某个局部化非零，还在原模中找到了一个承载这条闭集的具体子模。

定义 2.4.5. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若素理想 $\mathfrak{p}$ 可以写成 $\operatorname{Ann}_A(m)$，其中 $0 \neq m \in M$，则称 $\mathfrak{p}$ 为 M 的**关联素理想** (associated prime ideal)。全部关联素理想组成的集合记为 $\operatorname{Ass}_A(M)$。等价地，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$ 当且仅当存在单射 $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$。零模的关联素理想集为空。

一般元素的零化子未必素。例如在 $k[t]/(t^2)$ 中，1 的零化子为 (t^2)，而 t 的零化子是 (t)。把元素换成一个适当的非零倍式，可能增大它的零化子；Noether 条件保证这个过程不会无限严格上升。

引理 2.4.6. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$M \neq 0$ 为任意 A 模。在集合

$$\{\operatorname{Ann}_A(m) : 0 \neq m \in M\}$$

中按包含关系取的每个极大元都是素理想。因此 $\operatorname{Ass}_A(M) \neq \varnothing$。

证明. Noether 环的理想升链条件保证这个非空理想族有极大元。取 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$ 为其中一个；由于 $m \neq 0$，有 $\mathfrak{p} \neq A$。若 $ab \in \mathfrak{p}$、$b \notin \mathfrak{p}$，则 $bm \neq 0$，并有

$$\mathfrak{p} \subseteq \operatorname{Ann}_A(bm).$$

极大性迫使二者相等。由 $abm = 0$，得到 $a \in \operatorname{Ann}_A(bm) = \mathfrak{p}$，所以 $\mathfrak{p}$ 为素理想。 □

这个引理只要求环 Noether，没有要求 M 有限生成。有限生成性将用于控制关联素理想的总数。为此先说明，关联素理想怎样经过短正合列。

命题 2.4.7. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为短正合列，则

$$\operatorname{Ass}_A(L) \subseteq \operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Ass}_A(L) \cup \operatorname{Ass}_A(N).$$

特别地，有限个模的直和满足

$$\operatorname{Ass}_A(M_1 \oplus \cdots \oplus M_r) = \bigcup_{i=1}^{r} \operatorname{Ass}_A(M_i).$$

证明. 将 L 识别为 M 的子模。其非零元素的零化子不变，所以第一个包含成立。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，取循环子模 $C = Am \cong A/\mathfrak{p}$。若 $C \cap L = 0$，则 $C \to N$ 为单射，故 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(N)$。

若 $C \cap L \neq 0$，选 $0 \neq bm \in C \cap L$。由于 $\operatorname{Ann}_A(m) = \mathfrak{p}$，有 $b \notin \mathfrak{p}$。对于 $a \in A$，

$$abm = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad ab \in \mathfrak{p} \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathfrak{p},$$

最后一个等价使用了素性及 $b \notin \mathfrak{p}$。因此 $\operatorname{Ann}_A(bm) = \mathfrak{p}$，说明 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(L)$。这证明第二个包含。对直和，短正合列给出向右的包含，每个直和分量嵌入整个直和又给出反向包含，有限次归纳即得公式。 □

关联素理想在商模中的行为与子模不同。例如取域 k 上的 $A = k[t]$，短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A \longrightarrow A/(t) \longrightarrow 0$$

中，前两个非零模的关联素理想均为 (0)，商模却出现 (t)。因此不能把上个命题中的包含关系一概改成等号。

定理 2.4.8. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则存在有限滤过

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M, \qquad M_i/M_{i-1} \cong A/\mathfrak{p}_i,$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；$M = 0$ 时允许 $r = 0$。这样的滤过称为**素滤过** (prime filtration)，并满足

$$\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}, \qquad \operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{i=1}^{r} V(\mathfrak{p}_i).$$

特别地，$\operatorname{Ass}_A(M)$ 为有限集合。

证明. 若 $M \neq 0$，由引理 2.4.6 选择 $M_1 \cong A/\mathfrak{p}_1$ 的非零循环子模。若 $M_1 \neq M$，对非零商模 M/M_1 作同样选择，再把选出的循环子模拉回 M，得到 M_2。如此继续，每一步都严格增大子模。由命题 2.2.6，有限生成 A 模满足子模升链条件，因此只能作有限步，并且终止时必须达到 M。

对素理想 $\mathfrak{p}$，模 $A/\mathfrak{p}$ 中每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$，所以 $\operatorname{Ass}_A(A/\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$。对滤过中逐个短正合列使用命题 2.4.7，得到关联素理想的包含关系。同样使用命题 2.4.2和2.4.4，得到支集的有限并公式。 □

素滤过中的 $\mathfrak{p}_i$ 可能重复，也可能包含并非 M 的关联素理想的素理想；滤过是构造工具，$\operatorname{Ass}_A(M)$ 才是由模本身确定的集合。现在考察局部化怎样从这个集合中选出仍然可见的素理想。

定理 2.4.9. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为 A 模，$S \subseteq A$ 为乘法集。则

$$\operatorname{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \{S^{-1}\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M), \quad \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}.$$

左右的素理想通过定理 2.1.4 的扩张、收缩对应。

证明. 若 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$，则 $m/1 \neq 0$，否则某个 $s \in S$ 满足 $sm = 0$，与不交条件矛盾。又有

$$\frac{a}{s}\frac{m}{1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad tam = 0 \text{ 对某个} t \in S \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathfrak{p}.$$

最后一步使用 $ta \in \mathfrak{p}$、$t \notin \mathfrak{p}$ 及素性。因此 $m/1$ 的零化子恰为 $S^{-1}\mathfrak{p}$。

反过来，设 $\mathfrak{q}$ 是某个非零 $m/s \in S^{-1}M$ 的零化子。因为 $s/1$ 可逆，$m/1$ 的零化子同样是 $\mathfrak{q}$。令 $\mathfrak{p} \subseteq A$ 为 $\mathfrak{q}$ 的收缩；它为素理想、与 S 不交，且 $\mathfrak{q} = S^{-1}\mathfrak{p}$。Noether 性使 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_\ell)$ 有限生成。每个 a_i 在局部化后杀掉 $m/1$，所以存在 $t_i \in S$ 使 $t_i a_i m = 0$。取 $t = \prod_i t_i$，便有 $\mathfrak{p} \cdot tm = 0$。

元素 tm 非零，因为其局部化是单位 $t/1$ 乘以非零的 $m/1$。若 $b \cdot tm = 0$，局部化并约去这个单位，得到 $(b/1)(m/1) = 0$，故 $b \in \mathfrak{p}$。于是 $\operatorname{Ann}_A(tm) = \mathfrak{p}$，证明 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$。若 $0 \in S$，局部化环和模都为零，右侧也没有与 S 不交的素理想，公式仍成立。 □

这个反向证明解释了为何需要把局部化中的元素乘以一个共同分母：最初的 m 未必已被整个 $\mathfrak{p}$ 杀掉，而 tm 可以做到。所用有限性来自素理想 $\mathfrak{p}$ 的有限生成，因此这里仍不需要 M 有限生成。

2.4.3 零因子及嵌入分支

支集知道模在哪里存在，却没有直接告诉我们哪些标量的乘法会失去单射性。关联素理想恰好补足这一信息：它们的并就是所有能杀掉非零元素的标量。

定义 2.4.10. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若存在 $0 \neq m \in M$ 使 $am = 0$，则称 $a \in A$ 为 M 上的**零因子** (zero divisor)。其余元素的乘法映射 $M \xrightarrow{a} M$ 为单射，称为 M 上的**正则元** (regular element)。特别地，$M \neq 0$ 时零元素也是零因子；零模上每个元素都是正则元。

定理 2.4.11. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为任意 A 模。则 M 上的零因子集恰为

$$\bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} \mathfrak{p}.$$

证明. 若 $a \in \mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$，其中 $m \neq 0$，则 $am = 0$，所以 a 为零因子。反过来，若 a 为零因子，则子模 $L = \{m \in M : am = 0\}$ 非零。由引理 2.4.6，L 中有一个非零元素 m，其零化子是素理想 $\mathfrak{p}$。这个零化子在 M 中仍相同，所以 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，而 $am = 0$ 又给出 $a \in \mathfrak{p}$。 □

在 Noether 环的有限模上，检验一个元素是否正则因而只需避开有限多个关联素理想。这种判定保留了支集中可能看不见的较小部分；先比较两个集合各自的极小元。

推论 2.4.12. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则

$$\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M), \qquad \operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} V(\mathfrak{p}).$$

按理想包含关系，$\operatorname{Supp}_A(M)$ 与 $\operatorname{Ass}_A(M)$ 有相同的极小元。它们为有限多个，其闭包恰是支集的不可约分支。

证明. 若 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$、$m \neq 0$，则对每个包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，元素 $m/1 \in M_{\mathfrak{q}}$ 非零：否则有 $s \notin \mathfrak{q}$ 使 $sm = 0$，就会有 $s \in \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，矛盾。因此 $V(\mathfrak{p}) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M)$，也得到第一个包含。

现在取 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Supp}_A(M)$。由命题 2.1.8，$A_{\mathfrak{q}}$ 为 Noether 环，而 $M_{\mathfrak{q}} \neq 0$。引理 2.4.6 保证它有一个关联素理想。再由定理 2.4.9，该素理想来自某个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。于是 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p})$，证明并集公式。

由于关联素理想集有限，其中每个元素都包含一个极小元。因此上式可以只对这些极小元取并，而任意支集素理想都包含其中一个。结合 $\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M)$，两个集合的极小元恰好相同。每个 $V(\mathfrak{p})$ 都不可约，且理想之间互不包含使这些闭集也互不包含。有限个闭集的并中的任一不可约子集必落在其中一项内，否则把相交拆开就违反不可约性。故这些 $V(\mathfrak{p})$ 正是支集的不可约分支。 □

对 Noether 环上的有限模，支集中的极小素理想称为**孤立关联素理想** (isolated associated prime)，也称极小关联素理想；其余关联素理想称为**嵌入素理想** (embedded prime)。若 $\mathfrak{p}$ 为嵌入素理想，它包含一个更小的关联素理想 $\mathfrak{q}$，所以 $V(\mathfrak{p})$ 严格包含在 $V(\mathfrak{q})$ 中。它所记录的子模集中在已有不可约分支的一个较小闭集上。

例 2.4.13. 设 k 为任意域，$R=k[x,y]$，$I=(x^2,xy)$，$M=R/I$。这是习题 1.1 中已出现的模型；现在把它作为 R 模计算。以 $\overline{x},\overline{y}$ 表示剩余类，每个元素唯一写成

$$a(\overline{y})+b\overline{x},\qquad a(y)\in k[y],\quad b\in k.$$

存在性来自 $\overline{x}^2=\overline{x}\,\overline{y}=0$；唯一性来自 I 中每个单项式都含 x^2 或 xy，不能出现非零的 $a(y)+bx$。

因为 $f(x,y)\overline{x}=f(0,0)\overline{x}$，且 $\overline{x}\neq 0$，有

$$\operatorname{Ann}_R(\overline{x})=(x,y).$$

另一方面，$f(x,y)\overline{y}=f(0,y)\overline{y}$，而 $k[y]$ 是整环，所以

$$\operatorname{Ann}_R(\overline{y})=(x).$$

两者都是关联素理想。为了排除其他关联素理想，取子模 $R\overline{x}\cong R/(x,y)$，其商模为 $R/(x)$。短正合列

$$0\longrightarrow R/(x,y)\xrightarrow{1\mapsto\overline{x}} M\longrightarrow R/(x)\longrightarrow 0$$

与命题 2.4.7 给出

$$\operatorname{Ass}_R(M)=\{(x),(x,y)\},\qquad \operatorname{Supp}_R(M)=V(x).$$

支集只有一条不可约分支 $V(x)$，但 $R\overline{x}$ 是支撑在原点 (x,y) 上的非零子模。其元素 $\overline{x}$ 在 y 可逆时消失，在原点局部化后仍非零，因为没有原点之外的分母能落入它的零化子 (x,y)。因此 (x) 为孤立关联素理想，(x,y) 为嵌入素理想。零因子集为 $(x)\cup(x,y)=(x,y)$；例如 y 是零因子，虽然它不属于唯一的极小关联素理想 (x)。

只检查支集的不可约分支，会漏掉上例中 y 杀掉 $\overline{x}$ 的现象。准素分解的目标就是在分解方程理想时保留这种信息，同时区分哪些分量由理想唯一决定。

2.4.4　Noether 环中的准素分解

第一章的根式理想与不可约分支对应，使我们能把代数集拆成不可约闭集。但取根式会丢掉 x^2 与 x 的区别；本小节直接分解理想，允许一个分量内部带有幂零元素。与素理想相比，适当放宽的条件是：乘积为零时，一个因子可能只在取幂后才变为零。

定义 2.4.14. 设 A 为交换含幺环。真理想 $Q\subsetneq A$ 若满足

$$ab\in Q,\quad b\notin Q\quad\Longrightarrow\quad a^n\in Q\ \text{对某个}\ n\geq 1,$$

则称为**准素理想** (primary ideal)。若 $\sqrt{Q}=\mathfrak{p}$，则称 Q 为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。把真理想写成有限个准素理想的交，称为**准素分解** (primary decomposition)。

等价地，Q 为准素理想，当且仅当商环 A/Q 的每个零因子都是幂零元。定义中的 $b\notin Q$ 正保证 $b+Q$ 是检验零因子的非零元素。素理想当然准素，此时可以取 $n=1$。

引理 2.4.15. 设 A 为交换含幺环，$Q \subsetneq A$ 为准素理想，$\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$。则 $\mathfrak{p}$ 是素理想。对 $c \notin Q$，理想

$$Q : c = \{a \in A : ac \in Q\}$$

仍为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。有限个 $\mathfrak{p}$ 准素理想的交也为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。此外，若 $\iota : A \to A_{\mathfrak{p}}$ 为自然同态，则

$$\iota^{-1}(QA_{\mathfrak{p}}) = Q.$$

证明. 若 $ab \in \sqrt{Q}$、$b \notin \sqrt{Q}$，则对某个 r 有 $a^r b^r \in Q$，而 $b^r \notin Q$。准素性给出 $a^{rn} \in Q$，所以 $a \in \sqrt{Q}$。这证明 $\mathfrak{p}$ 为素理想。

由于 $c \notin Q$，$Q : c$ 是真理想。若 $ab \in Q : c$、$b \notin Q : c$，则 $abc \in Q$、$bc \notin Q$，故某个 $a^n \in Q \subseteq Q : c$。所以 $Q : c$ 准素。包含关系 $Q \subseteq Q : c$ 给出 $\mathfrak{p} \subseteq \sqrt{Q : c}$；反之，若 $a^r c \in Q$，由 $c \notin Q$ 得到 $a \in \mathfrak{p}$，所以两根式相同。

设 $Q_1, \dots, Q_r$ 都是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。有限交的根式仍为 $\mathfrak{p}$：一个元素分别有幂属于各个 Q_i，取指数的最大值即可使同一个幂属于交。若 $ab \in \bigcap_i Q_i$、$b \notin \bigcap_i Q_i$，选择一个 $b \notin Q_j$，则 $a \in \mathfrak{p}$，进而某个 $a^N \in \bigcap_i Q_i$。因此该交准素。

最后，若 $a/1 \in QA_{\mathfrak{p}}$，由命题 2.1.8，存在 $s \notin \mathfrak{p}$ 使 $sa \in Q$。如果 $a \notin Q$，准素性将给出 $s \in \sqrt{Q} = \mathfrak{p}$，矛盾。故 $a \in Q$，证明收缩公式。 □

准素性也可以完全用关联素理想表述。

命题 2.4.16. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$Q \subsetneq A$ 为理想。则 Q 准素，当且仅当 $\operatorname{Ass}_A(A/Q)$ 只有一个元素。在这种情形下，

$$\operatorname{Ass}_A(A/Q) = \{\sqrt{Q}\}.$$

证明. 若 Q 准素，令 $\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$。取任意 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass}_A(A/Q)$，它是某个非零剩余类的零化子。由于 Q 杀掉全部商模，有 $Q \subseteq \mathfrak{q}$，故 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。另一方面，$\mathfrak{q}$ 中每个元素都在 A/Q 上是零因子，准素性使它模 Q 幂零，所以 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$。关联素理想的存在性保证集合非空，于是它恰为 $\{\mathfrak{p}\}$。

反过来，若 $\operatorname{Ass}_A(A/Q) = \{\mathfrak{p}\}$，则推论 2.4.12和命题 2.4.2 给出 $V(Q) = V(\mathfrak{p})$。由命题 2.1.9，$\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$。定理 2.4.11 又说明 A/Q 上的零因子恰为 $\mathfrak{p}$ 中的元素，它们模 Q 都幂零，故 Q 准素。 □

为了证明每个理想都有这样的分解，先作一个较粗的拆分。一个真理想 J 若不能表示成两个严格包含它的理想之交，就称为**不可约理想** (irreducible ideal)。这里不可约描述的是理想的交分解，与闭集的不可约性需要分别判断；后者只看根式。

引理 2.4.17. 设 A 为交换含幺 Noether 环。每个真理想都是有限个不可约理想的交，而且每个不可约理想均准素。

证明. 先证明有限分解。若存在不能作有限不可约分解的真理想，则由理想升链条件，可在这些反例中取一个按包含关系极大的 J。它本身不可能不可约，故有 $J = J_1 \cap J_2$，其中两个 J_i 都严格包含 J。两者仍为真理想，否则这个交就等于另一项而无法严格增大。由 J 的极大性，每个 J_i 都是有限个不可约理想的交，将两份表达式合并，就给出 J 的有限不可约分解，矛盾。

再设 Q 不可约。转到商环 $B = A/Q$，其中零理想不可约。若 $ab = 0$ 且 $b \neq 0$，要证明 a 幂零。考虑升链

$$(0 : a) \subseteq (0 : a^2) \subseteq \cdots, \qquad (0 : a^n) = \{u \in B : a^n u = 0\}.$$

商环 B 的理想升链提升为 A 中含 Q 的理想升链，故 B 仍 Noether。所以可以取 $N \geq 1$ 使 $(0 : a^N) = (0 : a^{N+1})$。现在若 $z \in (a^N) \cap (b)$，写成 $z = a^N u = bv$。由 $ab = 0$，有 $a^{N+1}u = az = 0$；稳定性遂给出 $a^N u = 0$，也就是 $z = 0$。因此

$$(0) = (a^N) \cap (b).$$

零理想不可约而 $(b) \neq 0$，迫使 $(a^N) = 0$。这就证明 $a^N = 0$，从而 Q 准素。 □

定理 2.4.18 (准素分解定理)**.** *设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq A$ 为真理想。则存在有限分解*

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r,$$

其中每个 Q_i 均准素。可以要求这份分解不可删去任何一项，且 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 两两不同。满足这两个条件的分解称为 **极小准素分解** (minimal primary decomposition)。

证明. 由引理 2.4.17，先将 I 写成有限个不可约理想的交，它们都是准素理想。将根式相同的项合并，由引理 2.4.15，合并后的交仍是同一个素理想对应的准素理想。再删去不影响交的冗余项，有限次后便得到所需分解。 □

这个定理保证分解存在。分解中的根式与实际准素理想承担不同信息：根式指出分量所在的闭集，准素理想还保留闭集上的幂次。下一定理分别判断它们的唯一性；对应结论可参见 [3, 第 6 节，定理 6.8]。

定理 2.4.19. *设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq A$，并取一个极小准素分解*

$$I = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i, \qquad \mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}.$$

则

$$\operatorname{Ass}_A(A/I) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

因此分解中的素理想集与分量数由 I 唯一决定。若 $\mathfrak{p}_i$ 为其中的极小元，则对应的孤立准素分量也唯一，且

$$Q_i = \{a \in A : a/1 \in IA_{\mathfrak{p}_i}\}.$$

证明. 自然的对角映射

$$A/I \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{r} A/Q_i, \qquad a + I \longmapsto (a + Q_1, \dots, a + Q_r)$$

为单射，因为它的核由 $\bigcap_i Q_i = I$ 决定。由命题 2.4.7和2.4.16，得到

$$\operatorname{Ass}_A(A/I) \subseteq \bigcup_{i} \operatorname{Ass}_A(A/Q_i) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

为了证明每个 $\mathfrak{p}_i$ 都实际出现，固定 i。不可删去 Q_i 意味着可选择

$$c \in \bigcap_{j \neq i} Q_j \setminus Q_i,$$

单项分解时把空交约定为 A。于是 $c + I$ 非零，且

$$\operatorname{Ann}_A(c + I) = I : c = Q_i : c.$$

由引理 2.4.15，这个理想为 $\mathfrak{p}_i$ 准素理想。因此循环子模 $A(c+I) \cong A/(Q_i : c)$ 的关联素理想集恰为 $\{\mathfrak{p}_i\}$。子模的关联素理想属于原模，所以 $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Ass}_A(A/I)$，反向包含得证。

现在设 $\mathfrak{p}_i$ 极小。对每个 $j \neq i$，都有 $\mathfrak{p}_j \not\subseteq \mathfrak{p}_i$。取 $s_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$，则某个 $s_j^{n_j} \in Q_j$。它在 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中为单位，故 $Q_j A_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$。有限交与局部化相容：若一个分式分别属于各扩张理想，对每一项选一个使分子落入该理想的分母，再乘起这有限多个分母，就使分子落入原来的交。因此

$$I A_{\mathfrak{p}_i} = \bigcap_{j} Q_j A_{\mathfrak{p}_i} = Q_i A_{\mathfrak{p}_i}.$$

最后由引理 2.4.15 的收缩公式，$Q_i A_{\mathfrak{p}_i}$ 收缩回 A 正是 Q_i。所给表达式仅涉及 I 与 $\mathfrak{p}_i$，所以孤立分量唯一。 □

例 2.4.20. 在任意域 k 上，令 $R = k[x,y]$、$I = (x^2, xy)$。同一理想有两份极小准素分解：

$$I = (x) \cap (x^2, y) = (x) \cap (x^2, xy, y^2).$$

这个例子也见 [3, 第 6 节，习题 6.6]。逐一核验如下。(x) 为素理想，而

$$R/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2), \qquad R/(x^2, xy, y^2) \cong k \oplus k\overline{x} \oplus k\overline{y}$$

中，第二个商的理想 $(\overline{x}, \overline{y})$ 平方为零。这两个商环中，常数项非零的元素都可用有限几何级数求逆；常数项为零的元素都幂零。因此它们的全部零因子均幂零，两个理想都为 (x,y) 准素理想。

再核对交。若 $f = xg \in (x^2, y)$，令 $y = 0$，可知 $g(x,0)$ 被 x 整除，所以 $g \in (x,y)$，于是 $f \in (x^2, xy)$。若 $f = xg \in (x^2, xy, y^2) = (x,y)^2$，则 f 没有一次项，迫使 g 的常数项为零，同样得到 $g \in (x,y)$。这证明两个交都包含于 I；反向包含从生成元直接可见。每份分解都不可删项：x 在第一项中却不在第二项中，而 y 或 y^2 分别给出第二项中不属于第一项的元素。

两份分解的孤立分量均为 (x)，关联素理想集均为 $\{(x), (x,y)\}$，但嵌入分量不同，因为 $y \in (x^2, y)$ 而 $y \notin (x^2, xy, y^2)$。所以嵌入素理想由 I 确定，具体的嵌入准素分量可以随分解改变。

准素分解因而同时保留两种可用信息：由关联素理想定位零因子及嵌入部分，由孤立分量的局部化公式恢复各不可约分支上的方程。所有这些有限分解均建立在 Noether 条件上；证明中它分别保证零化子能够取极大元、素滤过能够终止，以及不可约理想证明中的零化子升链能够稳定。

2.5　局部检测与局部自由

一个模可以在每个点附近用不同的生成元描述。要把这些描述用于整体问题，需要知道两件事：逐点为零是否足以推出整体为零，以及一点处的基能否在邻域内继续作为基。前一个问题由零化子和局部化解决；后一个问题还要控制生成元之间的关系，因此有限呈示条件十分重要。本节把这些局部信息与有限投射模联系起来，最后用一个带幂零元的基环说明只看纤维维数会丢掉什么。

以下环均为交换含幺环，模均为含幺模。用 $\operatorname{Spec} A$、$D(f)$ 和 $\kappa(\mathfrak{p})$ 分别表示素谱、主开集和素理想处的剩余域，沿用第 2.1 节的约定。

2.5.1　模消失和同态同构的检测

若一个元素在 $\mathfrak{p}$ 处变为零，就有某个不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素杀掉它。反过来，只要该元素原来不为零，其零化子就是一个真理想，可以放进某个极大理想中；在这个极大理想处，任何允许作分母的元素都不能杀掉它。

命题 2.5.1. *设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。下列条件等价：*

I. $M = 0$；

II. *对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$；*

III. *对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，有 $M_{\mathfrak{m}} = 0$。*

因此，对任意 A 线性同态 $u : M \to N$，它是单射、满射或同构，当且仅当对每个素理想处的局部化具有相应性质；也可以只在全部极大理想处检验。

证明. 前两个蕴含由局部化定义及极大理想是素理想得到。反过来，若 $m \in M$ 非零，则

$$\operatorname{Ann}_A(m) = \{a \in A : am = 0\}$$

是真理想，包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。如果 $m/1 = 0$ 于 $M_{\mathfrak{m}}$，局部化的零元判据给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sm = 0$，这与 $s \in \operatorname{Ann}_A(m) \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。所以一个非零模必有非零的极大理想局部化。

由定理 2.2.16，局部化与核、余核相容。把模消失的结论分别用于 $\ker u$ 和 $\operatorname{coker} u$，就得到单射和满射的判据；二者同时成立便是同构。 □

这里没有有限生成假设。逐点局部化保留了每个元素被哪些分母杀掉的信息，足以检测整个模。同一方法还说明，两张同态相等可以逐点核验：对它们的差应用零映射判据即可。这些局部检测可对照 [3, 第 4 节，定理 4.6]。

若把局部模再模去其极大理想，就得到纤维

$$M(\mathfrak{p}) := M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}.$$

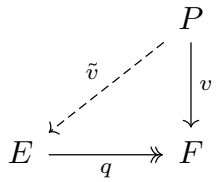
对于有限生成 M，Nakayama 引理给出 $M(\mathfrak{p}) = 0$ 当且仅当 $M_{\mathfrak{p}} = 0$，所以纤维也能检测消失，只检查极大理想处便够。这是 [3, 第 4 节，定理 4.8] 中的有限模版本。没有有限生成条件时则不同：作为 $\mathbb{Z}$ 模的 $\mathbb{Q}$ 非零，但对每个素数 p，有 $\mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0$。在同态

的检测中，也应先检验局部模上的核与余核，不能把上述同构判据直接换成任意模的纤维同构判据。

2.5.2 有限生成投射模的局部刻画

自由模的一个有用性质是可以逐个提升基向量：若 $E \to F$ 满射，则任意映射 $A^n \to F$ 都能提升到 E。投射模把这一提升性质从选定的自由基中抽取出来。它允许模在整体上没有统一的基，而仍能在满射下分离出自身。

定义 2.5.2. 设 A 为交换含幺环。若 A 模 P 满足：对每个满同态 $q : E \to F$ 和每个同态 $v : P \to F$，存在同态 $\tilde{v} : P \to E$ 使 $q\tilde{v} = v$，则称 P 为**投射模** (projective module)。



图中所有箭头均为 A 线性映射。提升要求存在，通常不唯一。该定义与自由模直和项的描述可参看 [3, 附录 B，Projective and injective modules，第 277 页]。

命题 2.5.3. 设 A 为交换含幺环，P 为 A 模。下列条件等价：

I. P 有限生成且投射；

II. 存在 A 模 Q 和非负整数 n，使 $P \oplus Q \cong A^n$；

III. 存在有限多个 $p_i \in P$ 和 $\lambda_i \in \mathrm{Hom}_A(P, A)$，使对所有 $p \in P$ 都有

$$p = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(p) p_i.$$

此外，有限生成投射模必有限呈示。

证明. 若 P 有限生成，选满同态 $\pi : A^n \to P$。投射性将 id_P 提升为 $s : P \to A^n$，满足 $\pi s = \mathrm{id}_P$。于是

$$A^n = s(P) \oplus \ker \pi,$$

因为每个 $a \in A^n$ 可写为 $s\pi(a) + (a - s\pi(a))$，两部分分别在这两个子模中，交为零。这证明第一条件蕴含第二条件。

若 P 是 A^n 的直和项，给定 $q : E \to F$ 和 $v : P \to F$，先用到 P 的投影把 v 扩成 $A^n \to F$，再逐个提升标准基的像，得到 $A^n \to E$。限制到 P 就是所需提升。P 也是 A^n 的商模，因而有限生成。

在 $\pi s = \mathrm{id}_P$ 中，令 $p_i = \pi(e_i)$，令 λ_i 为 s 的第 i 个坐标函数，就得到第三条件。反过来，由第三条件定义

$$\pi : A^n \longrightarrow P, \quad e_i \longmapsto p_i, \qquad s : P \longrightarrow A^n, \quad p \longmapsto (\lambda_1(p), \dots, \lambda_n(p)).$$

则 $\pi s = \mathrm{id}_P$，重新得到直和分解。

最后，Q 是 A^n 的商模，故有限生成。上述满同态 $A^n \to P$ 的核同构于 Q，从而给出 P 的有限呈示。 □

第三个条件称为**对偶基标准** (dual basis criterion)。这里的 p_i 可以有关系，$\lambda_i(p_j)$ 也未必在 $i=j$ 时为 1、在 $i\neq j$ 时为 0；所要求的是这些秩一算子的和等于恒等算子。若把 P 看成 A^n 的直和项，复合 $s\pi : A^n \to A^n$ 的矩阵 E 满足 $E^2=E$，且其像就是 P。反过来，一个幂等矩阵也给出分解 $A^n = \operatorname{im} E \oplus \operatorname{im}(1-E)$。

局部环上的有限投射模可以选出真正的基。剩余向量空间先决定所需的基向量数；投射分裂随后使关系模也有限生成，从而能对关系再应用一次 Nakayama 引理。

命题 2.5.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，P 为有限生成投射 R 模。则 P 是有限秩自由模，其秩为*

$$r = \dim_{R/\mathfrak{m}}(P/\mathfrak{m}P).$$

因此，任意交换含幺环 A 上的有限生成投射模，在每个素理想处的局部化都是有限秩自由模。

证明. 提升 $P/\mathfrak{m}P$ 的一组基。由推论 2.3.4，这些提升给出满同态 $\pi : R^r \to P$。投射性使它分裂，所以 $R^r \cong K \oplus P$，其中 $K=\ker\pi$ 是有限生成模。模去 $\mathfrak{m}$ 后仍有直和分解

$$(R/\mathfrak{m})^r \cong K/\mathfrak{m}K \oplus P/\mathfrak{m}P.$$

右侧第二项已为 r 维，故第一项为零。Nakayama 引理给出 $K=0$，于是 π 是同构。

若 $P\oplus Q \cong A^n$，局部化得到 $P_{\mathfrak{p}}\oplus Q_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}^n$，所以 $P_{\mathfrak{p}}$ 仍有限生成且投射。再应用刚证的局部环结论即可。 □

这里使用的是有限投射模的版本；其证明可对照 [3, 第 2 节，定理 2.5 的有限模情形]。下一小节将证明反向结论：有限呈示模若在每个点处自由，便是整体上的有限投射模。证明需要把点处的基扩展到开集，再将开集上的分裂拼成一个整体分裂。

2.5.3　常秩、有限呈示及局部自由

在一点选出的生成元可以扩展到邻域，这是命题 2.3.8 的结论。但“生成”之外还要证明没有关系，才能得到自由基。下面利用有限呈示，把这项要求化为有限多个关系元同时消失。

引理 2.5.5. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$。若 $M_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ 模，则存在 $f\notin\mathfrak{p}$ 使 M_f 是自由 A_f 模；给定的 $M_{\mathfrak{p}}$ 的一组基可以在这样的邻域上扩展为一组基。*

证明. 因为 M 有限生成，$M_{\mathfrak{p}}$ 的自由秩 r 有限。把给定基写成 $\xi_i = m_i/s_i$，其中 $m_i\in M$、$s_i\notin\mathfrak{p}$。乘以各自的单位 s_i，可知 $m_i/1$ 也构成基。令 $\varphi : A^r\to M$ 把标准基送到 m_i。由命题 2.3.8，存在 $f_0\notin\mathfrak{p}$，使 $\varphi_{f_0}: A_{f_0}^r \to M_{f_0}$ 满射。

有限呈示在局部化后仍有限呈示，因为可以逐项局部化一个有限关系矩阵。故由命题 2.2.4，$K=\ker\varphi_{f_0}$ 是有限生成 A_{f_0} 模。它在 $\mathfrak{p}A_{f_0}$ 处的局部化为零，因为 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 是基给出的同构。逐个杀掉 K 的有限生成元，再把所用分母相乘，得到 $a\notin\mathfrak{p}$，使 K 在进一步反演 a 后为零。具体说，这些分母在 A_{f_0} 中可写成 $a_j/f_0^{e_j}$，其中 $a_j\notin\mathfrak{p}$，取 $a=\prod_j a_j$ 即可。由局部化正合性，$\varphi_{f_0 a}$ 是同构。

最后令 $f = f_0 a \prod_i s_i$。所有 s_i 在 A_f 中为单位，所以再将基 $m_i/1$ 分别除以 s_i，就得到扩展原基 ξ_i 的自由基。 □

这同时证明有限呈示模的自由点组成开集，参看 [3, 第 4 节，定理 4.10(ii)]。证明中有限生成用于控制余核，有限呈示用于控制选定满射的核；两个有限性条件对应不同的步骤。

若模可以在覆盖素谱的主开集上分别选出有限自由基，就称其**局部自由** (locally free)。在本章的模语言中，这具体指一个主开覆盖 $D(f_i)$ 和同构 $M_{f_i} \cong A_{f_i}^{r_i}$；秩 r_i 可以随开集改变。

定理 2.5.6. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。下列条件等价：*

I. *M 是有限生成投射模；*

II. *对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ 模；*

III. *对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{m}}$ 模；*

IV. *存在有限主开覆盖 $\operatorname{Spec} A = \bigcup_{i=1}^{t} D(f_i)$，使每个 M_{f_i} 是有限秩自由 A_{f_i} 模。*

证明. 第一条件蕴含第二条件，已由命题 2.5.4 证明；第二条件自然蕴含第三条件。若第三条件成立，由引理 2.5.5，每个极大理想都有一个主开邻域，使 M 在其中自由。这些主开集的定义元素生成单位理想，否则某个极大理想会包含它们全部，与其已被覆盖矛盾。于是 1 是有限多个定义元素的线性组合，相应的有限多个主开集就覆盖整个素谱，得到第四条件。

最后设第四条件成立，选满同态 $\pi : F = A^n \to M$。因为 M_{f_i} 自由，可提升其自由基，得到一个局部分裂

$$s_i : M_{f_i} \longrightarrow F_{f_i}, \qquad \pi_{f_i} s_i = \mathrm{id}_{M_{f_i}}.$$

我们要把它变成整体映射，再组合各个局部分裂。由 M 有限呈示及命题 2.2.18，

$$\operatorname{Hom}_A(M, F)_{f_i} \cong \operatorname{Hom}_{A_{f_i}}(M_{f_i}, F_{f_i}),$$

所以可以写 $s_i = \tau_i / f_i^{a_i}$，其中 $\tau_i : M \to F$ 为整体同态。等式 $\pi_{f_i} s_i = \mathrm{id}$ 表明 $\pi\tau_i - f_i^{a_i} \mathrm{id}_M$ 在反演 f_i 后为零。再对 $\operatorname{Hom}_A(M, M)$ 使用同一局部化结论，找到 $b_i \geq 0$ 使

$$\pi(f_i^{b_i} \tau_i) = f_i^{a_i + b_i} \mathrm{id}_M \quad \text{在整个} M \text{上成立.}$$

可再乘一次 f_i，使指数 N_i 为正。记相应调整后的同态为 ρ_i，于是 $\pi\rho_i = f_i^{N_i} \mathrm{id}_M$。

由于 $D(f_i^{N_i}) = D(f_i)$ 仍覆盖素谱，存在 $c_i \in A$ 使 $\sum_i c_i f_i^{N_i} = 1$。因此

$$s = \sum_i c_i \rho_i : M \longrightarrow F, \qquad \pi s = \sum_i c_i f_i^{N_i} \mathrm{id}_M = \mathrm{id}_M.$$

这给出整体分裂。由命题 2.5.3，M 是有限生成投射模。 □

局部基不必在交集上逐项相同；上面拼合的是满射的分裂。有限呈示让局部同态可以清除分母成为整体同态，而主开覆盖让相应分母的幂产生单位理想。这一局部刻画也见于 [3, 第 7 节，定理 7.12]。

在自由邻域上，纤维的维数就是自由基的项数。因此，有限投射模具有一个逐点可读的**秩函数** (rank function)：

$$\operatorname{rk}_M(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M(\mathfrak{p}).$$

若 $M_f \cong A_f^r$，则这个函数在 $D(f)$ 上恒等于 r，所以秩函数局部常值。其每个取值的原像都是开集，补集也是其他取值的原像之并，因而也是闭集。特别地，若 $\operatorname{Spec} A$ 非空且连通，秩在全空间恒定。

例 2.5.7. 设 k 为域，$A = k \times k$，并取幂等元 $e = (1,0)$。模 $P = Ae$ 满足

$$A = Ae \oplus A(1-e),$$

所以它有限生成且投射。A 的两个素理想是 $\mathfrak{p}_1 = 0 \times k$ 和 $\mathfrak{p}_2 = k \times 0$：素理想必须包含 $e, 1-e$ 之一，因为它们的乘积为零，而不能同时包含二者。模 P 在第一点处为一维自由模，在第二点处为零模，秩分别是 $1, 0$。这两个点都是开闭集，故秩函数仍局部常值，但不存在整数 r 使 $P \cong A^r$。

对于一般有限呈示模，纤维维数可能在特殊点增大。一个关系矩阵可以把这种变化的发生位置写成子式方程。

命题 2.5.8. 设 A 为交换含幺环，M 有有限呈示

$$A^s \xrightarrow{H} A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

记 H 的 q 阶子式生成的理想为 $J_q(H)$，不存在这种子式时规定 $J_q(H) = 0$。则

$$\nu_M(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M(\mathfrak{p}) = n - \operatorname{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})} H(\mathfrak{p}),$$

且对 $1 \le r \le n$，有

$$\{\mathfrak{p} : \nu_M(\mathfrak{p}) \ge r\} = V(J_{n-r+1}(H)).$$

因此纤维维数函数**上半连续** (upper semicontinuous)，即它大于等于给定整数的点集为闭集。

证明. 由命题 2.2.11，将呈示张量 $\kappa(\mathfrak{p})$ 后得到

$$\kappa(\mathfrak{p})^s \xrightarrow{H(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p})^n \longrightarrow M(\mathfrak{p}) \longrightarrow 0.$$

向量空间的秩公式给出所述维数。它至少为 r，当且仅当矩阵的秩至多为 $n-r$，也就是所有 $n-r+1$ 阶子式在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中为零。一个 A 中元素在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中为零，当且仅当它属于 $\mathfrak{p}$。所以这一条件恰是 $J_{n-r+1}(H) \subseteq \mathfrak{p}$。当 $r \le 0$ 或 $r > n$ 时，相应集合分别为全空间或空集，仍为闭集。 □

例如 $A = k[t]$、$M = A/(t)$ 有关系矩阵 (t)。在 $t \neq 0$ 的点处，纤维为零；在 (t) 处，纤维维数为 1。关系的系数在该点消失，使纤维中可见的关系减少，因此维数增大。有限生成模的纤维维数也上半连续：在一点选出至多 r 个生成元后，命题 2.3.8 使它们在邻域内继续生成；结合 Nakayama 引理，便知 $\{\nu_M \le r\}$ 为开集。有限呈示则进一步给出上面的有限矩阵与子式公式。

2.5.4 纤维维数与平坦性

局部自由模在每个邻域都像固定数目的独立坐标，因此与它作张量积会保留单射。平坦性抽取的正是这个性质：变换系数时，原来嵌在另一个模中的关系不能突然被压成零。第 2.2 节已经说明张量积总是右正合，因而还需要控制的是左端的单射。

定义 2.5.9. 设 A 为交换含幺环。若 A 模 M 满足：对每个单同态 $L \hookrightarrow N$，诱导映射

$$L \otimes_A M \longrightarrow N \otimes_A M$$

仍为单射，则称 M 为**平坦模** (flat module)。等价地，函子 $- \otimes_A M$ 保持短正合列。

自由模 A^r 平坦，因为张量后只是取 r 份原映射的直和。有限投射模也平坦：若 $P \oplus Q \cong A^r$，那么与 P 张量后的映射是与 A^r 张量后所得单射的一个直和分量。局部化 A_f 作为 A 模同样平坦，这是张量积与局部化相容以及局部化正合性的直接结果。

例 2.5.10. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M = A/(\varepsilon)$。素谱只有 $\mathfrak{m} = (\varepsilon)$ 一个点，剩余域为 k，且

$$M \otimes_A k \cong k.$$

所以纤维维数在整个基上恒为 1。然而 M 不平坦。取理想 $I = (\varepsilon)$ 的包含 $I \hookrightarrow A$，张量 M 后得到

$$I \otimes_A M \cong I/\varepsilon I = I \longrightarrow A \otimes_A M \cong M.$$

左端非零，映射却把 $\varepsilon \otimes \overline{1}$ 送到 $\varepsilon\overline{1} = 0$，因而不是单射。纤维只看到剩余域，丢掉了基环中的非零幂零方向；平坦性同时检验这个方向与模之间的关系。

这个模甚至有限呈示：$A \xrightarrow{\varepsilon} A \to M \to 0$ 就是一个有限呈示。因此在允许非约化基环时，有限呈示与纤维维数局部常值合在一起，仍不能替代平坦性。要理解平坦与局部自由的联系，应直接分析张量积对关系模的作用。

命题 2.5.11. 设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。则 M 平坦，当且仅当每个 $M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模。也可以只检查全部极大理想。

证明. 若 M 平坦，取 $A_{\mathfrak{p}}$ 模的单射 $L \hookrightarrow N$，将其视为 A 模的单射。对任意 $A_{\mathfrak{p}}$ 模 L，有自然同构

$$L \otimes_A M \cong L \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}},$$

因为 $A \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素已经在 L 上可逆，纯张量的分母可以移到 L 一侧。于是 M 的平坦性给出 $M_{\mathfrak{p}}$ 的平坦性。

反过来，设所有极大理想处的局部模都平坦。对任意单射 $L \hookrightarrow N$，记诱导映射 $L \otimes_A M \to N \otimes_A M$ 的核为 K。将它在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处局部化，利用局部化的正合性及其与张量积相容，得到

$$K_{\mathfrak{m}} = \ker\bigl(L_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \longrightarrow N_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\bigr) = 0.$$

最后一个等号来自局部化仍保持原单射，以及 $M_{\mathfrak{m}}$ 平坦。由命题 2.5.1，$K = 0$，故 M 平坦。 □

下面的证明用一个具体等式控制关系。若 $0\to K\to F\to M\to 0$ 正合，平坦性保证 K 与 IF 的交没有比 IK 更多的元素。取局部环的极大理想作为 I，就可以把“极小生成元”提升为“自由基”。

定理 2.5.12. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。则以下条件等价：M 平坦；M 局部自由；M 是有限生成投射模。*

证明. 由定理 2.5.6，后两个条件等价；有限投射模平坦已经在定义后证明。因此只需证明，有限呈示平坦模在每个素理想处自由。

先设 M 为任意环上的平坦模，且 $0\to K\to F\xrightarrow{\pi} M\to 0$ 正合。对任意理想 $I\subseteq A$，我们证明

$$K\cap IF=IK. \tag{2.7}$$

包含 $IK\subseteq K\cap IF$ 直接成立。若 $x\in K\cap IF$，写 $x=\sum_j a_jv_j$，其中 $a_j\in I$、$v_j\in F$。张量 $z=\sum_j a_j\otimes v_j\in I\otimes_A F$ 在 $I\otimes_A M$ 中的像，经乘法映射到 M 后为 $\pi(x)=0$。平坦性使 $I\otimes_A M\to A\otimes_A M=M$ 为单射，所以 z 在 $I\otimes_A M$ 中的像已经为零。再用张量积的右正合性，

$$I\otimes_A K\longrightarrow I\otimes_A F\longrightarrow I\otimes_A M\longrightarrow 0,$$

可知 z 来自 $I\otimes_A K$。对这些张量作标量乘法，就得到 $x\in IK$，证明了(2.7)。

现在固定 $\mathfrak{p}$，令 $R=A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$、$P=M_{\mathfrak{p}}$。模 P 仍有限呈示，并由命题 2.5.11 知它平坦。提升 $P/\mathfrak{m}P$ 的一组基，得到满同态 $R^r\to P$。记其核为 K。由命题 2.2.4，K 有限生成；由命题 2.3.6，$K\subseteq\mathfrak{m}R^r$。把(2.7)用于 $I=\mathfrak{m}$、$F=R^r$，便得到

$$K=K\cap\mathfrak{m}R^r=\mathfrak{m}K.$$

Nakayama 引理使 $K=0$，因此 $P\cong R^r$。这对所有素理想成立，再由定理 2.5.6 得到结论。 □

平坦性的局部检测与有限呈示模的上述等价关系可对照 [3, 第 7 节, 定理 7.1、7.10、7.12 及其推论]。在例 2.5.10 中，极小满射 $A\to M$ 的核为 $K=(\varepsilon)$，虽然 $K\subseteq\mathfrak{m}A$，却有 $\mathfrak{m}K=0\neq K$。这恰好指出平坦证明在哪里失败：纤维中看不见的关系 $\varepsilon\overline{1}=0$ 仍保留在局部模中。

本章小结

局部化由可用分母决定，其等价关系保留零因子造成的消失现象。素理想处的局部化是局部环，剩余域把该点的函数值组织成一个域；理想的扩缩则把局部化与饱和联系起来。素谱上的主开集为这些运算提供了邻域语言。

有限生成模只要求有限个生成方向，有限呈示还要求有限条生成关系。局部化保持正合，张量积一般只保持右正合，Hom 一般只保持左正合。有限呈示使 Hom 与局部化相容，因而允许把局部同态表示为有共同分母的整体同态。

Nakayama 引理把有限模的局部生成化为剩余域上的线性代数。支集说明模在哪些素理想处非零，关联素理想通过元素的零化子识别零因子和嵌入分支；Noether 环上的有限模只有有限个关联素理想，理想则能分解为有限个准素理想的交。

模是否为零、同态是否为同构，都可以在所有极大理想处检测。对于有限呈示模，逐点自由可以扩展成有限个主开集上的自由表示，并拼出整体投射结构。秩在局部自由情形下局部常值；仅有恒定的纤维维数仍可能遗漏幂零方向中的关系，平坦性正要求张量积保留原有的单射。

习题

习题 2.1. 设 $A=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$。分别计算 $A_{\overline{2}}$ 和 $A_{\overline{6}}$，写出自然同态的核，并说明在第一个环中为何 $\overline{3}$ 变为零而 $\overline{4}$ 没有变为零。

解. 模三同态把 $\overline{2}$ 送到单位，因而诱导 $A_{\overline{2}}\to\mathbb{F}_3$。在 $A_{\overline{2}}$ 中，$4\cdot 3=0$，且 4 为单位，所以 $3=0$。因而自然同态经 $\mathbb{F}_3$ 分解，两个方向互逆，得到 $A_{\overline{2}}\cong\mathbb{F}_3$，其核为 $(\overline{3})$。因此 $\overline{3}$ 变为零，而 $\overline{4}$ 对应 $\overline{1}\in\mathbb{F}_3$，没有变为零。直接用消失判据也可检查：$4\cdot 3=0$，但 2^n4 从不被 12 整除。

又因 $\overline{6}^{\,2}=0$，允许的分母中含零，$A_{\overline{6}}=0$，自然同态的核为整个 A。 □

习题 2.2. 设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，N_1,N_2 为 A-模 M 的子模。证明

$$S^{-1}(N_1\cap N_2)=(S^{-1}N_1)\cap(S^{-1}N_2)$$

于 $S^{-1}M$ 中成立。再以 $A=\mathbb{Z}$、$S=\{2^n:n\ge 0\}$、$N_j=2^j\mathbb{Z}$ 说明这个等式不能直接推广为无限交。

解. 左侧包含于右侧。若 m/s 属于右侧，分式等价关系给出 $u,v\in S$ 使 $um\in N_1$、$vm\in N_2$。于是 $uvm\in N_1\cap N_2$，且 $m/s=uvm/(uvs)$，得到反向包含。对给定无限族，$\bigcap_{j\ge 0}2^j\mathbb{Z}=0$，所以先取交再局部化得零；但每个 $S^{-1}N_j$ 都等于 $\mathbb{Z}[1/2]$，局部化后再取交仍为该非零环。 □

习题 2.3. 设 m,n 为正整数。计算

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),\qquad \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并说明两者虽有同构的抽象群，所表示的数据却不同。

解. 令 $d=\gcd(m,n)$。由 $(\mathbb{Z}/m)\otimes N\cong N/mN$，张量积为 $\mathbb{Z}/(m,n)\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，由 $\overline{1}\otimes\overline{1}$ 生成，记录双线性配对的泛对象。

一个同态由 $\overline{1}$ 的像 $b\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 唯一决定，条件是 $mb=0$。写 $m=dm'$、$n=dn'$，其中 $\gcd(m',n')=1$，则 $n\mid mb$ 等价于 $n'\mid b$。因而 Hom 群由 n' 的剩余类生成，共有 d 个元素，也同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。前者是商模，后者是被 m 杀掉的子模；两者在自然性与正合性中的作用仍然不同。 □

习题 2.4. 设 k 为域，$A=k[x,y]$，$I=(x^2,xy,y^2)$。证明下列序列正合：

$$0\longrightarrow A^2\xrightarrow{\;D\;}A^3\xrightarrow{\;(x^2\ \ xy\ \ y^2)\;}I\longrightarrow 0,\qquad D=\begin{pmatrix}-y & 0\\ x & -y\\ 0 & x\end{pmatrix}.$$

并计算 $I\otimes_A A/(x,y)$ 的维数，比较它与 $I\otimes_A k(x,y)$ 的维数。

解. 右侧满性来自 I 的定义，两个箭头复合为零。若 $ax^2+bxy+cy^2=0$，令 $x=0$，得 $c(0,y)y^2=0$，所以 $c=x\beta$。在整环中约去非零 x，得到 $ax+by+\beta y^2=0$；再令 $y=0$，可知 $a=-y\alpha$ 对某个 $\alpha\in A$ 成立。代回并约去 y，得到 $b=x\alpha-y\beta$。因而全部关系都由 D 的两列生成。若 $D(\alpha,\beta)=0$，第一和第三个坐标分别给出 $y\alpha=0$、$x\beta=0$，故 $\alpha=\beta=0$，左侧单射。

张量积 $I\otimes_A A/(x,y)\cong I/(x,y)I$ 的基是 x^2,xy,y^2 的像，维数为三；其独立性由比较二次齐次项得到。在 $k(x,y)$ 中 x^2 为单位，故扩张理想等于整个域，维数为一。生成方向的数量在原点增加，说明有限呈示模的纤维维数可以跳变。 □

习题 2.5. 设整数 $n\geq 2$。证明短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{\times n}\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

不分裂。分别用 Hom 和张量积指出其中一个满射或单射在相应运算后丢失。

解. 若有截面 $\mathbb{Z}/n\to\mathbb{Z}$，$\overline{1}$ 的像被 n 杀掉，故只能为零，不能映回 $\overline{1}$，所以不分裂。应用 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n,-)$ 后，$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z})=0$，而 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z}/n)$ 含非零恒等同态；因此最后的箭头不满。应用 $-\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n$ 后，原来的乘 n 单射变成 $\mathbb{Z}/n\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/n$，不再单射。 □

习题 2.6. 设 A 为交换含幺环，M 为有限生成 A-模。证明每个满的 A-线性同态 $\varphi: M\to M$ 都是同构。提示：令多项式变量 T 通过 φ 作用于 M，对 $A[T]$ 和理想 (T) 使用命题 2.3.2。

解. 赋予 M 以 $A[T]$-模结构 $f(T)m=f(\varphi)m$。原来的有限个 A-生成元也生成这个 $A[T]$-模。满性给出 $TM=M$，故存在 $Tq(T)\in(T)$ 使 $(1-Tq(T))M=0$。换成算子就是 $\mathrm{id}_M=\varphi q(\varphi)$。多项式 $q(\varphi)$ 与 φ 交换，因此也是左逆；φ 为同构，逆为 $q(\varphi)$。这个论证不要求 A Noether。 □

习题 2.7. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k=A/\mathfrak{m}$，$u:M\to N$ 为有限生成 A-模之间的同态。证明 u 满当且仅当 $u\otimes_A k: M\otimes_A k\to N\otimes_A k$ 满。再举例说明：剩余域上的同态为同构，不能保证 u 为同构。

解. 令 $Q=\operatorname{coker}u$。张量积的右正合性给出 $\operatorname{coker}(u\otimes_A k)\cong Q/\mathfrak{m}Q$。$Q$ 为有限生成模，Nakayama 引理说明该商为零当且仅当 $Q=0$，即得满性判据。取 $A=k[t]_{(t)}$、$M=A$、$N=A/(t)$，令 u 为商映射。剩余域上的同态是 k 的恒等同态，然而 u 的核为非零理想 (t)。 □

习题 2.8. 作为 $\mathbb{Z}$-模，令 $M=\bigoplus_{p\text{ 为素数}}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。求 $\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}M$ 和 $\mathrm{Supp}_{\mathbb{Z}}M$，证明其支集不是闭集，并指出有限模支集公式在这里为何不能使用。

解. 杀掉整个 M 的整数必须被所有素数整除，所以 $\operatorname{Ann}M=0$。在 (0) 处局部化时，每个元素仅有有限个非零分量，故被某个非零整数杀掉；因此 $M_{(0)}=0$。在 (p) 处，第 p 个分量仍为 $\mathbb{Z}/p$，而其余分量被可逆素数杀掉，故 $M_{(p)}\cong\mathbb{Z}/p$。支集于是是所有非零素理想 (p)，不含 (0)。

一个闭集若含所有 (p)，其定义理想便包含于 $\bigcap_p(p)=0$，所以它只能是整个 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。因而这个支集不闭，也不等于 $V(\operatorname{Ann}M)=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。$M$ 不有限生成，因为

任何有限个元素只能涉及有限多个直和分量；缺少有限性时，不能把逐个元素的消失分母统一起来。 □

习题 2.9. 设 k 为域，$A=k[x,y]$，$I=(x^2y)$。证明

$$I=(x^2)\cap(y)$$

是不可删减的准素分解，求 $\mathrm{Ass}_A(A/I)$，并判断是否有嵌入素理想。

解. 若 $x^2a\in(y)$，令 $y=0$ 得 $x^2a(x,0)=0$，所以 $y\mid a$，从而 $(x^2)\cap(y)=(x^2y)$。理想 (y) 素。对 (x^2)，把非零多项式写成 x^rf、$x\nmid f$；关于 x 的最低次数在乘法下相加，因为系数环 $k[y]$ 是整环。因而若 $ab\in(x^2)$ 且 $a\notin(x)$，则 $b\in(x^2)$，这说明 (x^2) 是 (x)-准素的。

两个分量都不可删，根式不同，故此分解最简。由准素分解的关联素理想结论，$\mathrm{Ass}_A(A/I)=\{(x),(y)\}$。也可直接看到 $\mathrm{Ann}(\overline{xy})=(x)$、$\mathrm{Ann}(\overline{x^2})=(y)$。两个素理想都极小地包含 I，所以没有嵌入素理想；x^2 的幂次记录沿一个分支的非约化结构，本身不产生嵌入分支。 □

习题 2.10. 证明非零 $\mathbb{Z}$-模 $M=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 满足

$$M\otimes_{\mathbb{Z}}\kappa(\mathfrak{p})=0\quad\text{对每个}\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}\mathbb{Z}.$$

再证明 $M_{(p)}\neq0$ 对每个素数 p 成立，以区分纤维与局部化。

解. 零素理想的剩余域是 $\mathbb{Q}$。每个 M 的元素都被某个非零整数杀掉，因此 $M\otimes\mathbb{Q}=0$。对 (p)，剩余域是 $\mathbb{F}_p$，且 $M\otimes\mathbb{F}_p\cong M/pM=0$，因为任何有理数的剩余类都可除以 p。但 $1/p+\mathbb{Z}$ 在 $M_{(p)}$ 中非零：若被某个 $s\notin(p)$ 杀掉，就会有 $s/p\in\mathbb{Z}$，即 $p\mid s$，矛盾。有限模的剩余域检测来自 Nakayama 引理，这个非有限生成模不满足其条件；对任意模成立的局部化检测仍然有效。 □

习题 2.11. 设 A 为交换含幺环，$f,g\in A$ 满足 $(f,g)=A$，M 为任意 A-模。证明序列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow M_f\oplus M_g\xrightarrow{(u,v)\mapsto u|_{fg}-v|_{fg}}M_{fg}\longrightarrow0$$

正合，其中第一个非零箭头是同时局部化。

解. 先注意 $(f^r,g^s)=A$ 对正整数 r,s 成立：若这个理想真包含于某个极大理想，素性便迫使该极大理想同时含 f,g，矛盾。若 m 在 M_f,M_g 中都为零，存在 r,s 使 $f^rm=g^sm=0$；用 $cf^r+dg^s=1$ 得 $m=0$，所以第一个箭头单射。

若 $u=m/f^r$、$v=n/g^s$ 在 M_{fg} 中相同，则某个 $t\geq0$ 满足 $(fg)^t(g^sm-f^rn)=0$。取充分大 N，令 $a=f^{N-r}m$、$b=g^{N-s}n$，便有 $u=a/f^N$、$v=b/g^N$ 且 $g^Na=f^Nb$ 于 M 中成立。选 c,d 使 $cf^N+dg^N=1$，置 $w=ca+db$。在 M_f 中 $b=g^Nu$、$a=f^Nu$，所以 $w=u$；在 M_g 中同理 $w=v$。这证明中间正合。

任取 $m/(fg)^N\in M_{fg}$，仍选 $cf^N+dg^N=1$，有

$$\frac{m}{f^Ng^N}=\frac{dm}{f^N}+\frac{cm}{g^N}.$$

它是 $(dm/f^N,-cm/g^N)$ 的像，故最后一个箭头满。 □

习题 2.12. 设 k 为域，$A = k \times k \times k$、$e = (1,0,1)$，$P = Ae$。证明 P 是有限生成投射模，求其各点的秩，并证明它不是自由模。

解. $e^2 = e$，且 $A = Ae \oplus A(1-e)$，所以 P 是秩一有限自由模 A 的直和项，为有限生成投射模。环 A 的素理想恰为三个坐标投影的核 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \mathfrak{m}_3$。事实上三个坐标幂等元两两乘积为零、和为 1，在整环 $A/\mathfrak{p}$ 中恰有一个像为 1，其余为零，从而给出上述三个核。在三个点的局部化分别等于 k，而 e 的像分别为 $1,0,1$，故 P 的秩分别为 $1,0,1$。每个点都是开点，所以秩局部常值；若 $P \cong A^r$，三个点的秩都应等于同一个 r，矛盾。 □

习题 2.13. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。证明 A/I 为投射 A-模，当且仅当 $I = Ae$ 对某个幂等元 $e^2 = e$ 成立。

解. 若 A/I 投射，商映射有截面，因而 $A = I \oplus J$ 为 A-模的直和。令 $\pi : A \to I$ 为对应投影，$e = \pi(1)$。A-线性给出 $\pi(a) = ae$，故 $I = Ae$；又因 π 在 I 上恒等，$\pi(e) = e$，即 $e^2 = e$。

反过来，若 $e^2 = e$，则 $A = Ae \oplus A(1-e)$：两项之和含 1，且若 $z = ae = b(1-e)$，乘以 e 得 $z = 0$。因此 $A/I \cong A(1-e)$ 是有限自由模 A 的直和项，为投射模。 □

习题 2.14. 设 A 为约化交换含幺环，M 为有限呈示 A-模。若函数 $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 局部常值，证明 M 局部自由。说明本题与双数环上的恒定纤维维数反例为何不矛盾。

解. 固定 $\mathfrak{p}$，在一个主开邻域上令纤维维数恒为 r，并把环替换为这个主开集对应的局部化。有限呈示写成 $A^q \xrightarrow{C} A^n \to M \to 0$。对每个素理想，矩阵 C 在剩余域上的秩都是 $s = n - r$。在 $\mathfrak{p}$ 处选一个不消失的 s 阶子式 d（$s = 0$ 时取 $d = 1$），再局部化于 d。可逆子块的行列消元把矩阵化为

$$\begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

其构造是先把左上可逆块化为单位块，再减去其余行、列在这些主元上的分量。在每个剩余域上总秩仍为 s，所以 B 的每个元素都落在每个素理想中。由命题 2.1.9，这些元素是幂零元。局部化保持约化性：若 $(a/t)^N = 0$，某个 u 使 $ua^N = 0$，则 $(ua)^N = 0$，约化性给出 $ua = 0$，故 $a/t = 0$。因而此处 $B = 0$，得到 $M_d \cong A_d^r$。每个点都有这样的邻域，故 M 局部自由。双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 不约化；纤维中的消失只能说明剩余关系为幂零，不能迫使关系本身为零。 □

习题 2.15. 设 A 为交换含幺环，M, N 为有限生成 A-模。证明

$$\operatorname{Supp}_A(M \otimes_A N) = \operatorname{Supp}_A M \cap \operatorname{Supp}_A N.$$

解. 在每个素理想 $\mathfrak{p}$ 处，局部化与张量积相容；若 $M_\mathfrak{p}$ 或 $N_\mathfrak{p}$ 为零，张量积局部化也为零。反过来，若二者都非零，Nakayama 引理保证 $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 和 $N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 都是非零有限维向量空间。它们的张量积维数为两个正维数之积，故非零。又

$$(M \otimes_A N) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong (M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} (N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})),$$

所以 $(M \otimes_A N)_\mathfrak{p} \neq 0$。两个包含合在一起得到等式。 □

第三章　整性、Noether 正规化与维数

首一方程使一个新函数的高次幂能够用低次幂表示，因而把代数关系转化为模的有限性。本章从这个观察建立整扩张的基本性质，证明素理想的 lying-over、going-up、incomparability 及整闭基底上的 going-down 定理。随后在任意基域上证明 Noether 正规化，将有限型代数表示为多项式子代数上的有限模。素链定义的维数与代数无关参数的数目由此相接；主理想定理和广义高度定理进一步控制方程能够产生的高度。参数系、零维环与纤维计算把这些结论带回具体的局部模型。

本章目标

- 用首一方程与有限模判据判断整性，证明其传递性，并区分整闭包与 Noether 正规化。
- 证明 lying-over、incomparability、going-up 和整闭基底上的 going-down，辨认各项假设的用途。
- 完成 Noether 正规化的消元证明，解释无限域上的线性代换及任意域上的幂次代换。
- 从素链定义高度和维数，证明主理想定理、广义高度定理、有限型整代数的维数公式及整扩张的维数保持。
- 构造局部参数系，比较维数、嵌入维数与有限长度，并计算有限映射及一般映射的纤维环。

在平面曲线 $y^2 = x^3$ 上，给定 x 后，y 满足首一方程 $T^2 - x^3 = 0$。因此坐标环中的每个函数都能写成 $a(x) + b(x)y$：两个生成方向就足以控制全部函数。这个现象既表达了投影到 x 轴的有限性，也提示了维数的来源。函数 x 可以自由变化，而 y 只在 x 上增加代数关系，所以曲线只有一个代数无关的参数。

换成双曲线 $xy = 1$，投影到 x 轴时，每个非空纤维仍只有一个点，坐标环却是 $k[x, x^{-1}]$，不能由有限多个元素作为 $k[x]$ 模生成。缺少 $x = 0$ 的纤维，正与无法用首一方程控制 x^{-1} 相呼应。若改取 $t = x + y$，则 x 满足 $X^2 - tX + 1 = 0$，有限性便恢复了。选择合适的投影方向，是 Noether 正规化要解决的问题。

本章先证明整扩张如何控制函数与素理想，再构造有限投影，最后比较参数数目与素链长度。第二章的局部化、有限模、行列式技巧和 Nakayama 引理将贯穿这些证明。一般代数论证允许任意基域；只有把闭点直接当作坐标取值时才另行假设基域代数闭。首一关系、素链以及局部切片分别记录不同的信息，后面的算例会把它们放在同一个环中比较。

3.1　整扩张及有限性

在 $k[t^2]\subset k[t]$ 中，令 $u=t^2$ 并把它看作底环元素，则新增的函数 t 是首一多项式 T^2-u 的根。因此 t 的每个高次幂都可化成 $1,t$ 的 $k[t^2]$ 线性组合。一个方程由此控制了整个扩张的大小。与之相比，$k[t]\subset k[t,t^{-1}]$ 中 t^{-1} 是多项式 $tT-1$ 的根，其最高次系数 t 却不是底环中的单位；t^{-1} 的各次幂不能用有限多个 $k[t]$ 模生成元统一控制。首一条件正是这两种情形的分界。

第一章证明 Zariski 引理时已经用过整元素；本节将这种性质与第二章的有限模联系起来，再研究素理想沿扩张如何移动。以下各环均为交换含幺环，环同态保持单位；写 $A\subseteq B$ 时表示含幺子环。整性的基本判据、整闭包及素理想升降定理可对照 [3, 第 9 节，第 64–68 页]。

3.1.1　首一方程与有限模判据

设 $A\subseteq B$。若 $b\in B$ 满足

$$b^n+a_1b^{n-1}+\cdots+a_n=0,\qquad n\geq 1,\quad a_i\in A,$$

就说 b 在 A 上整。这里最高次系数为 1，所以每次乘以 b 所产生的新幂都能用较低次幂表示。若 B 的每个元素都在 A 上整，则称 $A\subseteq B$ 为**整扩张** (integral extension)。对于一般 A 代数，同样可以用结构同态的像作为方程系数来定义整性。

定义 3.1.1. *设 A 为交换含幺环，B 为交换含幺 A 代数。若 B 作为 A 模有限生成，则称 B 为***有限代数*** (finite algebra)；当结构同态为包含 $A\subseteq B$ 时，也称其为***有限扩张*** (finite extension)。若只要求存在有限个元素 $b_1,\dots,b_r$ 使 $B=A[b_1,\dots,b_r]$，则称 B 为***有限型代数*** (algebra of finite type)。*

有限代数限制线性组合所需的生成元；有限型代数允许对生成元取任意次乘积。例如 $k[t]$ 是有限型 k 代数，却不是有限 k 代数。为精确表述下面的判据，再约定：若一个 R 模 M 满足 $\operatorname{Ann}_R(M)=0$，就称它为**忠实模** (faithful module)。这表示一个标量若杀掉全部模元素，就只能是零。

命题 3.1.2. *设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的扩张，$b\in B$。下列条件等价：*

I. *b 在 A 上整；*

II. *$A[b]$ 是有限生成 A 模；*

III. *存在包含 1 的有限生成 A 子模 $M\subseteq B$，使 $bM\subseteq M$；*

IV. *存在一个忠实 $A[b]$ 模 N，其作为 A 模有限生成。*

证明. 若 b 满足次数为 n 的首一方程，则

$$b^n=-a_1b^{n-1}-\cdots-a_n.$$

归纳地，每个 b^j、$j\geq n$ 都是 $1,b,\dots,b^{n-1}$ 的 A 线性组合。因此 $A[b]=A+Ab+\cdots+Ab^{n-1}$，第一条件蕴含第二条件。取 $M=A[b]$，得到第三条件。

若第三条件成立，M 上的 A 标量作用与乘以 b 的作用使它成为 $A[b]$ 模。若 $c\in A[b]$ 杀掉 M，则 $c=c\cdot 1=0$，因为 $1\in M$。所以 M 忠实，得到第四条件。

最后设第四条件成立。乘以 b 是有限生成 A 模 N 上的 A 线性算子。对这个算子用引理 2.3.1，其中理想取 A，得到

$$(b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n)N = 0, \qquad a_i \in A.$$

忠实性把作用在 N 上为零提升为 $A[b]$ 中的等式，即得到第一条件。若 $N = 0$，忠实性迫使 $A[b]$ 为零环，此时 $b = 0$，同样满足首一方程。 □

判据的作用是把方程问题改写为稳定性问题：找到一个有限生成模，使乘以 b 不会把元素移出该模，就可以利用行列式恢复首一方程。忠实性负责保证所得方程在环中成立。若删去它，零模对任何 b 都稳定，却不能提供任何整性信息。

命题 3.1.3. *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张。*

1. *若 $b_1, \dots, b_r \in B$ 都在 A 上整，则 $A[b_1, \dots, b_r]$ 是有限生成 A 模。*
2. *B 中在 A 上整的元素组成一个含 A 的子环。*
3. *B 是有限 A 代数，当且仅当它是有限型 A 代数并且在 A 上整。*

证明. 对每个 b_i 选一条次数为 n_i 的首一方程。反复用方程降低每个变量的幂次，便得有限生成集

$$\{b_1^{e_1} \cdots b_r^{e_r} : 0 \le e_i < n_i\}.$$

这证明第一项。

若 b, c 整，则 $A[b, c]$ 有限生成。对其中任意元素 u，模 $A[b, c]$ 包含 1 且在乘以 u 下稳定，故命题 3.1.2 说明 u 整。特别地，$b + c$、bc、$-b$ 都整；每个 $a \in A$ 满足 $T - a = 0$，所以这些元素构成含 A 的子环。

若 B 作为 A 模由 $b_1, \dots, b_r$ 生成，则这些元素也作为代数生成 B。而对任意 $b \in B$，有限模 B 本身包含 1 且在乘以 b 下稳定，故 b 整。反过来，若 $B = A[b_1, \dots, b_r]$ 且各生成元整，则第一项给出模有限性。 □

这里的“有限型”条件有实际作用。令

$$B = k[x_1, x_2, \dots]/(x_i^2 : i \ge 1).$$

每个元素只涉及有限多个变量，所在的有限变量子代数由平方自由单项式生成，因而在 k 上整；整个 B 却含无穷多个线性无关的 $\overline{x_i}$，所以不有限。这个例子只用单项式即可检验整性与模有限性的区别。

3.1.2 整性传递和整闭包

连续添入几个整元素，仍然只需有限多个模生成元。即使中间环没有一个统一的有限生成集，一条给定首一方程也只涉及有限多个系数；因此可以先把这些系数放进一个有限子代数。

命题 3.1.4. *设 $A \subseteq B \subseteq C$ 为交换含幺环的扩张。*

1. *若 B 是有限 A 代数，C 是有限 B 代数，则 C 是有限 A 代数。*

2. 若 B 在 A 上整，且 $c \in C$ 在 B 上整，则 c 在 A 上整。特别地，若 C 在 B 上整，则 C 在 A 上整。

证明. 若 $b_1, \dots, b_r$ 生成 A 模 B，且 $c_1, \dots, c_s$ 生成 B 模 C，则 $b_i c_j$ 生成 A 模 C，证明第一项。

对第二项，取 c 的首一方程

$$c^n + b_1 c^{n-1} + \cdots + b_n = 0, \qquad b_i \in B.$$

令 $D = A[b_1, \dots, b_n]$。由于各 b_i 在 A 上整，命题 3.1.3 说明 D 有限于 A。这条方程又说明 $D[c]$ 有限于 D，所以第一项使 $D[c]$ 有限于 A。它包含 1 且在乘以 c 下稳定，有限模判据便给出 c 在 A 上整。 □

定义 3.1.5. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张。B 中全部在 A 上整的元素组成的子环，称为 A 在 B 中的**整闭包** (integral closure)，本节记为 $\overline{A}^{B}$。若 $\overline{A}^{B} = A$，则称 A 在 B 中整闭。若 A 是整环，并且它在分式域 $\mathrm{Frac}(A)$ 中整闭，则称 A 为**整闭整环** (integrally closed domain)。

整性传递说明 $\overline{A}^{B}$ 在 B 中整闭：一个元素若在 $\overline{A}^{B}$ 上整，就在 A 上整，因而已属于 $\overline{A}^{B}$。整闭包由指定的外环决定；对整环说“整闭”时，外环取它自身的分式域。

命题 3.1.6. 每个唯一分解整环都是整闭整环。

证明. 设 A 为唯一分解整环，$z = a/b \in \mathrm{Frac}(A)$，其中 $b \neq 0$，a, b 没有共同的不可约因子。若 z 满足次数为 n 的首一方程，清除分母得到

$$a^n + c_1 a^{n-1} b + \cdots + c_n b^n = 0.$$

因此 $b \mid a^n$。唯一分解和互素性迫使 b 为单位，故 $z \in A$。 □

例如 $\mathbb{Z}$ 与域 k 上的一元多项式环 $k[t]$ 都整闭。相反，$A = k[t^2, t^3]$ 的分式域为 $k(t)$，其中 $t = t^3/t^2$ 在 A 上整，但 $t \notin A$，因为 A 中多项式的一次项总为零。事实上 A 在 $k(t)$ 中的整闭包正是 $k[t]$：一方面 $k[t] = A[t]$ 在 A 上整；另一方面，任何在 A 上整的 $z \in k(t)$ 也在 $k[t]$ 上整，而 $k[t]$ 整闭。这使尖点模型中的参数 t 有了一个由首一方程决定的位置，后面讨论正规化时将继续分析这一扩张。

命题 3.1.7. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张，$S \subseteq A$ 为含 1 的乘法集，$J \subseteq B$ 为理想。

1. 若 B 在 A 上整，则 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，且 B/J 在 $A/(J \cap A)$ 上整。若原扩张有限，这两个扩张也有限。
2. 不要求 B 在 A 上整，仍有

$$\overline{S^{-1}A}^{\,S^{-1}B} = S^{-1}\big(\overline{A}^{B}\big).$$

3. 若 A 是整闭整环且 $0 \notin S$，则 $S^{-1}A$ 也是整闭整环。

证明. 若 b 满足首一方程，除以 s^n 就得到

$$(b/s)^n + (a_1/s)(b/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s^n = 0.$$

将原方程模去 J，也得到商环中的首一方程。这证明第一项的整性；有限模生成元在局部化或取商后仍生成，证明有限性。

第二项中，从右到左的包含已由同一分式方程得到。反过来，设 $z = b/s \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，写出

$$z^n + \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{t_i} z^{n-i} = 0, \qquad a_i \in A, \quad t_i \in S.$$

令 $d = \prod_i t_i$，先乘以 $s^n d^n$。于是 db 满足一个 A 系数的首一方程

$$F(db) = 0 \quad \text{于} S^{-1}B, \qquad F(T) = T^n + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i T^{n-i}, \quad \alpha_i = a_i s^i d^i / t_i \in A.$$

这里 α_i 的表示是 A 中的乘积，因为 t_i 是 d 的一个因子。局部化的消失判据给出 $u \in S$ 使 $uF(db) = 0$ 于 B。令 $c = udb$，则

$$c^n + \sum_{i=1}^{n} u^i \alpha_i c^{n-i} = u^n F(db) = 0.$$

因此 $c \in \overline{A}^{B}$，并且 $z = c/(uds)$，得到反向包含。这个额外的 u 处理了 B 中可能存在的零因子。

对第三项，把第二项用于 $B = \mathrm{Frac}(A)$。因为 $0 \notin S$，$S^{-1}A$ 仍为整环，且与 A 具有相同的分式域；其在该域中的整闭包就是 $S^{-1}A$。 □

整性可以传到商环，而“先取整闭包再取商”一般不等于“先取商再取整闭包”。例如在 $A = k[x] \subset B = k[x,t]$ 中，A 在 B 中整闭：若一个多项式的 t 次数为正，它代入首一方程后，最高 t 次数项无法被其他项抵消。取 $J = (t^2 - x)$，则 $J \cap A = 0$，且 $B/J \cong k[t]$，底环像为 $k[t^2]$。此时 t 在底环像上整，整闭包已经增大为 $k[t]$。商环中新增加的方程改变了哪些元素是整的。

3.1.3 素理想的提升与不可比较性

环的包含 $A \subseteq B$ 给出素谱上的收缩映射

$$\mathrm{Spec}\, B \longrightarrow \mathrm{Spec}\, A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

若 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$，就说 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上。整性将保证每个 $\mathfrak{p}$ 上方都有素理想，并且同一 $\mathfrak{p}$ 上方的不同素理想彼此不能包含。证明先把问题缩到域上；此时首一方程还可以用来求逆。

引理 3.1.8. *设 $A \subseteq B$ 为整环的整扩张。则 A 为域，当且仅当 B 为域。因此，对任意交换含幺环的整扩张 $R \subseteq T$ 及素理想 $\mathfrak{q} \subset T$，$\mathfrak{q}$ 为极大理想，当且仅当 $\mathfrak{q} \cap R$ 为极大理想。*

证明. 设 A 为域，取 $0 \neq b \in B$。在 b 的所有首一方程中取次数最低的一条

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

其常数项 a_n 非零：否则在整环中约去 b，会得到次数更低的首一方程。于是

$$b^{-1} = -a_n^{-1}(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) \in B.$$

故 B 为域。

反过来，若 B 为域，则对 $0 \neq a \in A$，元素 $a^{-1} \in B$ 在 A 上整。将其次数为 n 的首一方程乘以 a^{n-1}，得到

$$a^{-1} = -(c_1 + c_2 a + \cdots + c_n a^{n-1}) \in A,$$

所以 A 也是域。

最后，$R/(\mathfrak{q} \cap R) \subseteq T/\mathfrak{q}$ 是整环的整扩张；将刚证结论用于这两个商环即可。 □

定理 3.1.9 (lying-over)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 满足*

$$\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

即素谱上的收缩映射是满射。

证明. 令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。由局部化的正合性，包含 $A \subseteq B$ 给出包含

$$A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B,$$

并由命题 3.1.7 知它仍为整扩张。注意右侧记为 $S^{-1}B$：它只反演 $A \setminus \mathfrak{p}$，并未预先选择 B 的某个素理想。

因为 $A_{\mathfrak{p}} \neq 0$，环 $S^{-1}B$ 也非零，故存在极大理想 $\mathfrak{n}$。由引理 3.1.8，$\mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 为极大理想；而 $A_{\mathfrak{p}}$ 只有极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，所以二者相等。将 $\mathfrak{n}$ 收缩到 B，记为 $\mathfrak{q}$。素理想的局部化对应给出

$$\mathfrak{q} \cap A = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \cap A = \mathfrak{p}.$$

□

定理 3.1.10 (incomparability)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。若 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$ 是 B 的素理想，且*

$$\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p},$$

则 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$。

证明. 仍令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。由定理 2.1.4，两个素理想都与 S 不交，其扩张 $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ 是 $S^{-1}B$ 的素理想，收缩到 $A_{\mathfrak{p}}$ 均为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。由引理 3.1.8，它们都是极大理想。原来的包含在局部化后仍成立，故两个极大理想相等；再收缩到 B，得到 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$。 □

这两个定理分别给出“存在”与“不能严格包含”，合称时仍须区分各自的内容。同一个底层素理想上方可以有多个点。例如取 $k = \mathbb{C}$、$A = k[u] \subseteq B = k[t]$，包含由 $u = t^2$ 给出。在 $(u-1)$ 上方有两个极大理想 $(t-1)$、$(t+1)$，它们互不包含；在 (u) 上方则只有 (t)。这里每个点都有原像，原像的个数可以变化。

推论 3.1.11. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\pi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 为收缩映射。对每个理想 $J \subseteq B$，有

$$\pi(V_B(J)) = V_A(J \cap A).$$

因此 π 是闭映射。

证明. 若 $\mathfrak{q} \supseteq J$，则 $\mathfrak{q} \cap A \supseteq J \cap A$，给出一个包含。反过来，对 $\mathfrak{p} \supseteq J \cap A$，在整扩张

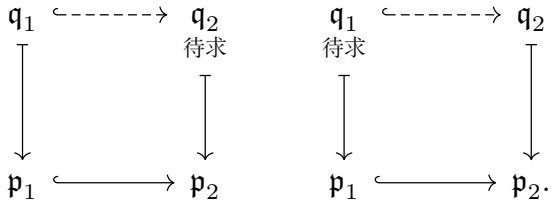
$$A/(J \cap A) \subseteq B/J$$

上应用定理 3.1.9，得到位于 $\mathfrak{p}/(J \cap A)$ 之上的素理想。它在 B 中的原像包含 J，且收缩到 A 为 $\mathfrak{p}$，给出反向包含。 □

特别地，整扩张下有 $IB \cap A \subseteq \sqrt{I}$ 和 $\sqrt{IB} \cap A = \sqrt{I}$。后一等式也可直接从素理想描述看出：包含 I 的每个底层素理想都有上方素理想，且那个上方素理想包含 IB。因此整扩张可以增加元素与分支，却不会使一个底层闭集失去它的所有原像。

3.1.4 上行定理与整闭基底上的下行定理

有了一个点的原像，还可以问素理想的包含关系能否一起提升。对于 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$，先指定 $\mathfrak{p}_1$ 上方的点再向上延伸，称为**上行性质** (going-up)；先指定 $\mathfrak{p}_2$ 上方的点再向下寻找，称为**下行性质** (going-down)。两种问题的区别在于预先固定哪一个端点：



竖箭头表示理想收缩，横箭头表示包含。左图的上行只需整性；右图的下行将在底环整闭、上环为整环的条件下得到证明。

定理 3.1.12 (going-up)**.** 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$ 为 A 的素理想。若 $\mathfrak{q}_1 \in \operatorname{Spec} B$ 满足 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$，则存在素理想 $\mathfrak{q}_2 \supseteq \mathfrak{q}_1$，使 $\mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$。

证明. 要使找到的素理想包含 $\mathfrak{q}_1$，可以先模去 $\mathfrak{q}_1$。由商环相容性，

$$A/\mathfrak{p}_1 \subseteq B/\mathfrak{q}_1$$

仍是整扩张。对 $A/\mathfrak{p}_1$ 的素理想 $\mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1$ 应用定理 3.1.9，再把所得素理想取回 B，就得到包含 $\mathfrak{q}_1$ 且收缩为 $\mathfrak{p}_2$ 的 $\mathfrak{q}_2$。 □

上行证明通过取商实现。下行需要把问题放进 $B_{\mathfrak{q}_2}$，因为它的素理想对应于包含在 $\mathfrak{q}_2$ 中的素理想。但这里反演了 $B \setminus \mathfrak{q}_2$，局部化后的环未必仍在 A 上整。我们将直接证明：扩张 $\mathfrak{p}_1$ 再收缩，不会额外包含 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 中的元素。控制这些分母，关键在于最小多项式的系数。

引理 3.1.13. 设 A 为整闭整环，$K = \operatorname{Frac}(A)$，$L/K$ 为代数域扩张，$b \in L$。则 b 在 A 上整，当且仅当它在 K 上的首一最小多项式属于 $A[T]$。

证明. 若最小多项式属于 $A[T]$，它本身就是所需首一方程。反过来，设 b 在 A 上整，取 $g(T)\in A[T]$ 首一且 $g(b)=0$，并记其最小多项式为 $h(T)\in K[T]$。多项式除法表明 $h\mid g$ 于 $K[T]$。

在 h 的一个分裂域中，按重数写

$$h(T)=\prod_{i=1}^{n}(T-b_i).$$

每个根 b_i 也是 g 的根，故在 A 上整。最小多项式的各系数是这些根的初等对称多项式，因整元素组成子环，它们均在 A 上整；同时这些系数属于 K。A 在 K 中整闭，便迫使这些系数都属于 A。按重数分解允许不可分情形，不需要假设 L/K 可分。 □

这就是 [3, 第 9 节，定理 9.2，第 65 页] 的最小多项式判据。进一步，若元素来自一个素理想的扩张，最小多项式的系数也会落入该素理想。

引理 3.1.14. *设 $A\subseteq B$ 为整环的整扩张，A 整闭，$K=\operatorname{Frac}(A)$，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$。若 $y\in\mathfrak{p}B$，则 y 在 K 上的首一最小多项式可写为*

$$h_y(T)=T^n+c_1T^{n-1}+\cdots+c_n,\qquad c_i\in\mathfrak{p}.$$

证明. 写 $y=\sum_{i=1}^{r}a_ib_i$，其中 $a_i\in\mathfrak{p}$、$b_i\in B$。令 $C=A[b_1,\dots,b_r]$，则 C 是包含 1 的有限生成 A 模，且 $yC\subseteq\mathfrak{p}C$。对乘以 y 的算子使用引理 2.3.1，得到首一多项式

$$g(T)=T^N+d_1T^{N-1}+\cdots+d_N,\qquad d_i\in\mathfrak{p}^i,\qquad g(y)C=0.$$

因为 $1\in C$，有 $g(y)=0$。

由引理 3.1.13，$h_y\in A[T]$。又 $h_y\mid g$ 于 $K[T]$。用首一多项式 h_y 在 $A[T]$ 中作除法，余式也属于 $A[T]$；它在 $K[T]$ 中为零，所以已经为零。因此

$$g(T)=h_y(T)q(T),\qquad q(T)\in A[T]\text{ 首一}.$$

模去 $\mathfrak{p}$，得到

$$T^N=\overline{h}_y(T)\,\overline{q}(T)\quad\text{于}(A/\mathfrak{p})[T].$$

再嵌入域 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上的多项式环。一个首一多项式若整除 T^N，它只能是 T 的某个幂：域上多项式唯一分解，而 T 是 T^N 的唯一首一不可约因子。故 $\overline{h}_y(T)=T^n$，即每个 $c_i\in\mathfrak{p}$。 □

定理 3.1.15 (going-down). *设 $A\subseteq B$ 为整环的整扩张，并假设 A 是整闭整环。若 $\mathfrak{p}_1\subseteq\mathfrak{p}_2$ 是 A 的素理想，且 $\mathfrak{q}_2\in\operatorname{Spec}B$ 满足 $\mathfrak{q}_2\cap A=\mathfrak{p}_2$，则存在素理想 $\mathfrak{q}_1\subseteq\mathfrak{q}_2$，使*

$$\mathfrak{q}_1\cap A=\mathfrak{p}_1.$$

证明. 先证明

$$\mathfrak{p}_1B_{\mathfrak{q}_2}\cap A=\mathfrak{p}_1. \tag{3.1}$$

从右到左的包含成立。若 x 属于左侧但不属于 $\mathfrak{p}_1$，合并有限和中的分母，可以找到 $s \in B \setminus \mathfrak{q}_2$ 使 $xs \in \mathfrak{p}_1 B$。这里把 A, B 都看成 $\mathrm{Frac}(B)$ 的子环，因而清分母是整环中的等式。又 $x \notin \mathfrak{p}_1$ 蕴含 $x \neq 0$。

记 s 在 $K = \mathrm{Frac}(A)$ 上的首一最小多项式为

$$h_s(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \cdots + c_n, \qquad c_i \in A.$$

系数属于 A 来自引理 3.1.13。因 $x \in K^\times$，xs 的首一最小多项式恰为

$$x^n h_s(T/x) = T^n + x c_1 T^{n-1} + \cdots + x^n c_n.$$

确实，这个多项式以 xs 为根；变量替换 $T \mapsto T/x$ 保持不可约性，也保持次数。因为 $xs \in \mathfrak{p}_1 B$，引理 3.1.14 给出 $x^i c_i \in \mathfrak{p}_1$。$\mathfrak{p}_1$ 素且不含 x，所以所有 $c_i \in \mathfrak{p}_1$。

于是 $h_s(s) = 0$ 意味着

$$s^n = -c_1 s^{n-1} - \cdots - c_n \in \mathfrak{p}_1 B \subseteq \mathfrak{q}_2.$$

$\mathfrak{q}_2$ 的素性迫使 $s \in \mathfrak{q}_2$，与分母的选择矛盾，证明了(3.1)。

现在令 $R = B_{\mathfrak{q}_2}$、$I = \mathfrak{p}_1 R$，再把 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 的像全部反演。(3.1)说明这个乘法集与 I 不交，所以

$$(A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1}(R/I) \neq 0.$$

这是局部化为零环的判据：若它为零，就会有一个被反演的元素已经落在 I 中。取此非零环的一个极大理想，并逐次收缩，得到 R 的素理想 $\mathfrak{r}$，它包含 I 且不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$。因此 $\mathfrak{r} \cap A = \mathfrak{p}_1$。

最后令 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{r} \cap B$。由素理想的局部化对应，$R = B_{\mathfrak{q}_2}$ 的每个素理想都收缩为包含在 $\mathfrak{q}_2$ 中的素理想，故 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$；再次收缩到 A 得 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$，完成证明。 □

上述结论不要求 A Noether，也不要求 B 有限于 A。整闭性的作用集中在最小多项式系数落回 A 的步骤；整性的有限模判据随后控制这些系数模 $\mathfrak{p}_1$ 的值。定理的陈述可参看 [3, 第 9 节，定理 9.4(ii)，第 68 页]。

例 3.1.16. 设 k 为特征不等于 2 的域，令

$$B = k[s,t], \qquad x = s^2 - 1, \quad y = s(s^2-1), \qquad A = k[x,y,t] \subset B.$$

这里 A 中 x, y 满足 $y^2 = x^2(x+1)$，对应结点曲线与直线的乘积。由于 $s^2 = x+1$，扩张 $B = A[s]$ 有限且整。又 $s = y/x \in \mathrm{Frac}(A)$，但 $s \notin A$：每个 A 中元素在 $(s,t) = (1,0)$ 与 $(-1,0)$ 处取相同值，而 s 的两个值不同。因此 A 不整闭。

令

$$\mathfrak{q}_+ = (s-1, t), \qquad \mathfrak{q}_- = (s+1, t), \qquad \mathfrak{q} = (s-1-t).$$

这三个商环分别为 $k, k, k[t]$，故这些理想都是素理想。两个极大理想 $\mathfrak{q}_+, \mathfrak{q}_-$ 在 A 中都收缩为 $\mathfrak{p}_2 = (x, y, t)$。设 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q} \cap A$。由于 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}_+$，有 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$；且这是严格包含，因为 x 模 $\mathfrak{q}$ 等于 $t(t+2) \neq 0$，所以 $x \notin \mathfrak{p}_1$，而 $x \in \mathfrak{p}_2$。

在反演 x 后，$s = y/x$ 给出 $A_x = B_x$。由素理想局部化对应，$\mathfrak{p}_1$ 上方只有一个 B 的素理想，即 $\mathfrak{q}$。但 $\mathfrak{q} \not\subseteq \mathfrak{q}_-$：元素 $s - 1 - t$ 在 $(-1,0)$ 处的值为 $-2 \neq 0$。因此从指定上端 $\mathfrak{q}_-$ 无法向下找到 $\mathfrak{p}_1$ 的原像，going-down 在这个有限整扩张中失败。

上环为整环的条件也有相应边界。例如取整闭整环 $A = k[t]$，令 $B = k[t] \times k$，并用 $a(t) \mapsto (a(t), a(0))$ 嵌入。这个扩张有限；素理想 $\mathfrak{q}_2 = k[t] \times 0$ 收缩为 (t)。它本身也是 B 的极小素理想，因为在直积中每个素理想都来自一个因子，所以其下方没有收缩为 (0) 的素理想。整性保证上行；在所给定的分支上实现下行，还需要定理中控制基环与上环的条件。

3.2　Noether 正规化的证明

一条曲线可以由许多坐标描述，但坐标之间的关系常使其中一些方向由其余方向代数地决定。问题在于：能否选出若干没有代数关系的函数，使整个坐标环成为它们所生成多项式环上的有限模？这种选择会把曲线或更高维的方程模型有限地投到一个仿射空间。它既提供具体的有限性，也为下一节比较维数准备一个可计算的基底。

本节允许任意基域 k，有限型 k 代数允许零因子和幂零元，但假设它非零。证明的核心是把一个非零关系变成关于最后一个生成元的首一关系，再减少生成元的个数。无限域上的线性代换可对照 [3, 第 33 节，引理 2，第 262 页]；下面同时给出适用于有限域的幂次代换。

3.2.1　代数依赖的变换消元

先明确所要保留的“独立方向”。设 B 为非零 k 代数。元素 $t_1, \dots, t_d \in B$ 称为在 k 上**代数独立** (algebraically independent)，是指代入同态

$$k[T_1, \dots, T_d] \longrightarrow B, \qquad T_i \longmapsto t_i$$

单射，即没有非零多项式关系。否则称为代数相关。空组按代数独立理解，它生成的子代数就是 k。

对有限生成域扩张 L/k，若 $t_1, \dots, t_d$ 代数独立，且 $L/k(t_1, \dots, t_d)$ 为代数扩张，则称这组元素为一个**超越基** (transcendence basis)。从域的有限生成元中选取一个极大的代数独立子组，就能得到超越基：其余每个生成元若仍超越于已有子组生成的域，就可继续加入。下面说明不同选择的项数相同。

引理 3.2.1. *设 L/k 为域扩张，且 L 在子域 $k(v_1, \dots, v_d)$ 上代数。则 L 中每个在 k 上代数独立的有限组至多有 d 项。因此，有限生成域扩张的任意两个超越基具有相同项数。*

证明. 证明的办法是逐次用独立元素替换原来的生成元，同时保留“整个域在这些元素上代数”的性质。先设 $F \subseteq L$，且 $L/F(v_1, \dots, v_s)$ 代数；若 $u \in L$ 超越于 F，则可在 v_i 中选一个非空的极小子组，使 u 在该子组生成的域上代数。写这个子组为 W, v_j，则 u 超越于 $F(W)$，但代数于 $F(W, v_j)$。清除一条代数关系的分母，得到

$$P(u, v_j) = 0, \qquad 0 \neq P(U, V) \in F(W)[U, V].$$

关系确实涉及 V，否则 u 已代数于 $F(W)$。又因 u 超越于 $F(W)$，把 U 代为 u 不会使非零系数多项式变为零，故 $P(u, V)$ 是一个非零多项式。因此 v_j 代数于 $F(W, u)$。这说明可以删除 v_j、加入 u，而 L 仍在新生成的域上代数。

现在取代数独立的 $u_1,\dots,u_r$。先以 $F=k$ 加入 u_1，再以 $F=k(u_1)$ 加入 u_2，如此继续；独立性保证每次要加入的元素都超越于已有的 F。每一步可删除一个剩余的 v_i。若 $r>d$，经过 d 步后 L 已代数于 $k(u_1,\dots,u_d)$，却还含一个超越于这个域的 u_{d+1}，矛盾。故 $r\le d$。对两个超越基交换角色，各得一个不等式，便知项数相同。 □

这个共同项数称为 L/k 的**超越次数** (transcendence degree)，记为 $\operatorname{trdeg}_k L$。对有限型整代数 B，也把 $\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac} B$ 简记为 $\operatorname{trdeg}_k B$。超越次数首先是域中代数独立方向的数目；它与素理想链长度的相等将在下一节证明。

现在设 $B=k[b_1,\dots,b_n]$。若生成元已经代数独立，B 本身就是多项式环。若有关系

$$f(b_1,\dots,b_n)=0,\qquad 0\neq f\in k[X_1,\dots,X_n],$$

便希望改换生成元，使这个关系关于最后一个生成元首一。这样最后一个生成元将整于其余生成元生成的子代数，整个环也就成为这个较小子代数上的有限模。

引理 3.2.2. *设 k 为域，$B=k[b_1,\dots,b_n]\neq 0$，并设 $c_1,\dots,c_{n-1}\in B$ 满足*

$$B=k[c_1,\dots,c_{n-1},b_n].$$

若 b_n 满足一个系数在 $B'=k[c_1,\dots,c_{n-1}]$ 中的 m 次首一方程，$m\ge 1$，则 B 是由 $1,b_n,\dots,b_n^{m-1}$ 生成的有限 B' 模。

证明. 首一方程把 b_n^m 写成较低幂的 B' 线性组合。继续乘以 b_n 并递推，所有更高幂都能作同样归约。因为 $B=B'[b_n]$，这些有限个幂便生成整个 B。这也是命题 3.1.2 在当前生成元选择下的具体形式。 □

关键在“首一”。例如 $xy=1$ 给出关于 y 的关系 $xy-1=0$，但不能在 $k[x]$ 中把首项系数 x 除掉。事实上 $k[x,x^{-1}]$ 不是有限 $k[x]$ 模：若 x^{-1} 整于 $k[x]$，将其首一方程乘以适当的 x 的幂，会得到常数项为 1、其余项都被 x 整除的零多项式，代入 $x=0$ 即矛盾。下面的代换将改变所选投影方向，使首项系数成为非零常数。

3.2.2 无限基域的线性投影

在无限域上，非零多项式不可能在全部点处取零。对此可按变量个数归纳：把多项式看成最后一个变量的多项式，先为其一个非零系数选出非零取值，再避开所得一元多项式的有限个根。这个简单事实允许选到一个适合消元的方向。

引理 3.2.3. *设 k 为无限域，$0\neq f\in k[X_1,\dots,X_n]$ 的总次数为 $m\ge 1$。则存在 $a_1,\dots,a_{n-1}\in k$，使*

$$f(Y_1+a_1T,\dots,Y_{n-1}+a_{n-1}T,T)$$

作为 $k[Y_1,\dots,Y_{n-1}]$ 上的 T 多项式，其次数为 m，首项系数属于 $k^\times$。这是可逆线性代换 $Y_i=X_i-a_iX_n$，$T=X_n$。

证明. 令 f_m 为 f 的最高次齐次部分。多项式 $f_m(Z_1,\dots,Z_{n-1},1)$ 非零：同次齐次单项式中，前 $n-1$ 个指数已经决定最后一个指数，所以代入 $X_n=1$ 不会合并不同单项式。由 k 无限，可选 a_i 使

$$c=f_m(a_1,\dots,a_{n-1},1)\neq 0.$$

代换后 T^m 的系数正是 c，总次数小于 m 的项不能贡献 T^m。所以除以常数 c 就得到一个首一多项式。代换的逆是 $X_i = Y_i + a_i T$，$X_n = T$，故可逆。 □

将引理用于生成元的一个关系，并令 $c_i = b_i - a_i b_n$，便知 b_n 整于 $k[c_1, \dots, c_{n-1}]$。由于 $b_i = c_i + a_i b_n$，原环恰等于这个子代数添入 b_n，从而有限。每次都只改换线性坐标；递归进行时，前一步得到的线性组合再作线性组合，仍然是原坐标的线性组合。

例 3.2.4. 设 k 为域，$B = k[x,y]/(xy-1)$，仍用 x, y 表示剩余类。原来的投影坐标 x 不能使 B 成为有限 $k[x]$ 模；改取 $t = x + y$，则

$$x^2 - tx + 1 = 0, \qquad y = t - x.$$

事实上存在同构

$$B \cong k[T,X]/(X^2 - TX + 1), \qquad T \longmapsto x + y, \quad X \longmapsto x.$$

反向把 x 送到 X、y 送到 $T - X$，因为 $X(T-X) = 1$，所以这张映射良定义，两复合为恒等。关于 X 作首一除法，得右侧是以 $1, X$ 为基的自由 $k[T]$ 模；唯一性来自非零首一多项式的倍式不可能具有更低的 X 次数。因此 $k[t]$ 确实是一个多项式子环，B 为其上的秩二有限自由模。

这个例子也说明，正规化参数通常并不唯一：选择取决于当前方程及方便的投影方向。同一个 B 可以在一个坐标方向上不是有限的，在另一个方向上却由一个首一方程控制。

3.2.3　有限基域的非线性变换

有限域上的非零多项式可能在所有有理点处消失，因而不能照搬刚才选择 a_i 的方法。可以改为让不同单项式带上不同的 T 次数，使最高次项只能来自一个原单项式。这里所需的是指数的唯一表示，与域中有多少元素无关。

引理 3.2.5. 设 k 为任意域，$0 \neq f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 为非常数多项式。存在正整数 N，使

$$f(Y_1 + T^N, Y_2 + T^{N^2}, \dots, Y_{n-1} + T^{N^{n-1}}, T)$$

作为 T 多项式的首项系数是非零常数。相应的代换 $Y_i = X_i - X_n^{N^i}$，$T = X_n$ 是多项式环的自同构。

证明. 取 $N \geq 2$，严格大于 f 中出现的全部单项式的各个指数。给 $X_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ 指定权

$$w(\alpha) = \alpha_n + N\alpha_1 + N^2\alpha_2 + \cdots + N^{n-1}\alpha_{n-1}.$$

这些指数均在 $0, \dots, N-1$ 内，所以整数的 N 进表示保证不同单项式有不同的权。取 f 中权最大的单项式，设其系数为 $c \neq 0$。代换后，它的最高 T 次项是 $cT^{w(\alpha)}$；展开时只要从某个因子选到 Y_i，T 次数就严格下降。其余原单项式的权都更小，不能抵消这一项。因此新多项式的最高项系数恰为 c。

逆代换是 $X_i = Y_i + T^{N^i}$，$X_n = T$，故这确实是多项式坐标的可逆变换。上述最高项的系数没有使用任何可变的域元素，因而对有限域及任意特征同样成立。 □

例 3.2.6. 取

$$B = \mathbb{F}_2[x, y]/(xy(x - y)).$$

三个非零线性形式 $x, y, x - y$ 都不能给出一个使 B 有限的多项式子环。因为对其中任一个 ℓ，都有

$$B/\ell B \cong \mathbb{F}_2[z],$$

这是无限维的 $\mathbb{F}_2$ 向量空间；而有限 $\mathbb{F}_2[\ell]$ 模模去 ℓ 后必为有限维向量空间。这个判断使用纤维的方程代数，即使有限域上的有理点只有有限个，障碍仍然存在。

改取 $u = x - y^3$，代入 $x = u + y^3$ 后，原关系成为

$$y^7 - y^5 - uy^2 + u^2 y = 0.$$

这在特征二中当然也可把减号写成加号。坐标代换可逆，因此

$$B \cong \mathbb{F}_2[U, Y]/(Y^7 - Y^5 - UY^2 + U^2 Y).$$

关于 Y 的首一除法给出自由基 $1, Y, \dots, Y^6$，从而 B 是多项式子环 $\mathbb{F}_2[u]$ 上的有限模。非线性坐标在这里完成了所有线性坐标都不能完成的有限投影。

3.2.4 多项式子代数上的模有限性

现在将一步消元反复进行。由于每一步都减少所需的代数生成元个数，过程必定终止；而整性和模有限性的传递性保证，最终的子代数仍控制整个原环。

定理 3.2.7 (Noether 正规化)**.** 设 k 为任意域，$B = k[b_1, \dots, b_n] \neq 0$ 为有限型交换 k 代数。则存在 $0 \leq d \leq n$ 及代数独立的元素 $t_1, \dots, t_d \in B$，使

$$A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B, \qquad B \text{ 为有限} A \text{ 模.}$$

若 k 无限，可以取各 t_i 为原生成元 $b_1, \dots, b_n$ 的 k 线性组合。

证明. 按 n 归纳。$n = 0$ 时 $B = k$，取 $d = 0$。一般地，若 $b_1, \dots, b_n$ 代数独立，取 $t_i = b_i$，此时 $B = A$。否则存在非零关系 $f(b_1, \dots, b_n) = 0$。由于 $B \neq 0$，非零常数不可能成为关系，所以 f 非常数。

对任意域，使用引理 3.2.5，令 $c_i = b_i - b_n^{N^i}$。原关系经代换和除以非零首项系数后，给出 b_n 在 $B' = k[c_1, \dots, c_{n-1}]$ 上的首一方程，且 $B = B'[b_n]$。由引理 3.2.2，B 是有限 B' 模。归纳假设给出多项式子环 $A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B'$，使 B' 是有限 A 模。若 u_i 生成 B 作为 B' 模，v_j 生成 B' 作为 A 模，则全部有限个 $v_j u_i$ 生成 B 作为 A 模。于是得到结论。

若 k 无限，每一步改用引理 3.2.3，则 c_i 是当前生成元的线性组合。归纳过程所得 t_i 仍是最初的 b_i 的线性组合，得到最后的断言。 □

这一定理及所得的多项式子环称为 **Noether 正规化** (Noether normalization)。有限型说明存在有限个代数生成元，结论则找到一个多项式子环，使整个代数在它上面有有限个模生成元；两种有限性在证明中各有作用。

推论 3.2.8. 设 k 为域，$B \neq 0$ 为有限型 k 代数，并取一份 Noether 正规化 $A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B$。若 B 为整环，则

$$d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac} B.$$

一般地，d 等于 B 的各个极小素理想 $\mathfrak{q}$ 所对应的域 $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ 的超越次数的最大值。

证明. 先设 B 为整环。令 $K = \operatorname{Frac} A$，则 $(A \setminus \{0\})^{-1}B$ 是有限维 K 代数，也是整环。任一非零元素的乘法是有限维向量空间上的单射，因而满射，故该元素有逆。这一局部化就是 $\operatorname{Frac} B$，它为 K 的有限代数扩张，所以 $t_1, \dots, t_d$ 是一个超越基。

一般地，对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，商环 $B/\mathfrak{q}$ 有限于 $A/(\mathfrak{q} \cap A)$。其分式域因此代数于后者的分式域，而后者由至多 d 个域生成元生成，故超越次数至多为 d。另一方面，由定理 3.1.9，存在 B 的素理想 $\mathfrak{Q}$ 收缩为 A 的零理想。由 Hilbert 基定理，环 B Noether，故 $\mathfrak{Q}$ 包含一个极小素理想 $\mathfrak{q}$；其存在与有限性也见推论 2.4.12 应用于 B 自身的情形。此时 $\mathfrak{q} \cap A = 0$，因而 $A \subseteq B/\mathfrak{q}$ 仍有限，第一部分说明该分支的分式域超越次数正好为 d。 □

因此 d 由原代数决定，所选的参数函数却可以变化。对于整环，Noether 正规化选择的是较小的多项式子环 $A \subseteq B$；通常所说的正规化则要研究较大的整闭包 $B \subseteq \overline{B} \subseteq \operatorname{Frac} B$。两种构造改变的对象及包含方向不同，下一章将单独研究后一种构造。

3.2.5　几何中的有限投影

回到代数闭域 k 上的仿射代数集。由第一章的映射对应，函数 $t_1, \dots, t_d \in k[X]$ 决定正则映射

$$\pi : X \longrightarrow \mathbb{A}^d_k, \qquad x \longmapsto (t_1(x), \dots, t_d(x)).$$

代数独立表示靶的坐标环单射到源的坐标环；模有限性进一步控制映射像和纤维。

定义 3.2.9. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射代数集，$\varphi : X \to Y$ 为正则映射。若通过拉回同态 $\varphi^* : k[Y] \to k[X]$，环 $k[X]$ 成为有限 $k[Y]$ 模，则称 φ 为**有限映射** (finite morphism)，也称有限态射。

这个定义只用坐标环及其同态，因而不依赖为 X, Y 选择的仿射嵌入。有限映射还对复合封闭：若 $k[Z]$ 上的有限个模生成元生成 $k[Y]$，而 $k[Y]$ 上的有限个模生成元生成 $k[X]$，它们两两相乘就给出 $k[X]$ 在 $k[Z]$ 上的有限组生成元。

命题 3.2.10. 设 k 为代数闭域，$\varphi : X \to Y$ 为仿射代数集之间的有限映射。则 φ 把每个闭集映为闭集，特别地

$$\varphi(X) = V_Y(\ker \varphi^*).$$

每个点的纤维都是有限点集。若 $k[X]$ 可由 N 个元素生成为 $k[Y]$ 模，则每个纤维的点数至多为 N。

证明. 设 $Z \subseteq X$ 为非空闭集，令 $C = k[Z]$。这是 $k[X]$ 的商环，所以仍为有限 $k[Y]$ 模。记复合 $k[Y] \to C$ 的核为 J，则 $k[Y]/J \subseteq C$ 是有限整扩张。对 $V_Y(J)$ 中一点所对应的极大理想 $\mathfrak{m}/J$，lying-over 给出其上的素理想 $\mathfrak{q} \subseteq C$。商环 $C/\mathfrak{q}$ 是整于域 $k[Y]/\mathfrak{m} = k$

的整环，因而是域；又由弱零点定理，其剩余域是 k。所以 $\mathfrak{q}$ 对应 Z 中一个映到指定点的点。这证明 $\varphi(Z) = V_Y(J)$。空集的像仍为空集，故闭映射结论成立；取 $Z = X$ 得到所述像公式。

对 $y \in Y$，设 $\mathfrak{m}_y \subset k[Y]$ 为其极大理想。保留纤维方程的代数是

$$C_y = k[X]/\mathfrak{m}_y k[X].$$

给定的 N 个模生成元在这个商中张成一个至多 N 维的 k 向量空间。纤维中的点对应 C_y 的极大理想；点集的约化坐标环则是 C_y 除去幂零元后的商。若有 r 个不同的点，它们的极大理想 $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_r$ 两两互素。对每个 $i \neq j$，可取 $b_{ij} \in \mathfrak{n}_j$ 且 $b_{ij} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}_i}$。乘积 $e_i = \prod_{j \neq i} b_{ij}$ 在这 r 个点处的取值为第 i 个标准向量，所以取值映射 $C_y \to k^r$ 满射。因此 $r \leq \dim_k C_y \leq N$。任意选取的不同点都受同一上界限制，故纤维有限。 □

推论 3.2.11. *设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 为非空仿射代数集。则存在一个由环境空间上的线性形式给出的有限满射*

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_k^d.$$

若 X 不可约，则 $d = \operatorname{trdeg}_k k(X)$。

证明. 代数闭域无限。对 $B = k[X]$ 应用定理 3.2.7 的线性版本，得到代数独立的线性形式 t_i 及有限包含 $k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B$。由映射对应得到 π，它有限，且拉回的核为零。上一命题说明其像是整个 $\mathbb{A}_k^d$。不可约时 B 为整环，参数数目由推论 3.2.8 给出。 □

例如在特征不为二的代数闭域上，曲线 $y^2 = x$ 到 x 轴的投影对应 $k[x] \subset k[y]$、$x \mapsto y^2$，是以 $1, y$ 为模基的有限映射。非零 a 的纤维有两个点，而 $a = 0$ 的纤维只有一个点；方程代数 $k[y]/(y^2 - a)$ 却始终有维数二，在零点处由幂零元保留重合信息。有限性约束的是整个纤维代数，不要求各纤维具有同样多个不同点。

相反，双曲线 $xy = 1$ 向 x 轴的投影像为 $D(x)$，不是闭集，因而不是有限映射；例 3.2.4 中的 $t = x + y$ 则给出一个有限满射。选择合适的投影使每个被消去的坐标满足首一方程，这正是代数证明在几何中的作用。下一节将用这些有限投影把素理想链的长度与独立参数的数目联系起来。

3.3 Krull 维数与高度

一条不可约曲线可以包含点，一个不可约曲面又可以包含曲线。沿这样的严格包含逐次下降，最多能走多少步，是一种不依赖坐标选择的维数定义。在素谱中，不可约闭集写成 $V(\mathfrak{p})$，而闭集的包含方向与素理想的包含方向相反。因此，维数问题可以转化为素理想链的长度问题。

上一节的正规化给出有限个代数无关的参数。本节将证明，这些参数的数目恰好等于素链所测出的维数。另一项核心问题是：用 r 个方程切出的不可约分支，能够具有多大的高度？回答它需要 **Krull 维数** (Krull dimension)及高度定理。[1] 维数的基本定义与有限型整代数的结论可对照 [3, 第 5 节，第 30–35 页]；高度定理的陈述可对照 [3, 第 13 节，定理 13.5]。

[1] Wolfgang Krull（1899–1971），德国数学家，建立了交换环的维数理论，并对赋值论与理想理论作出重要贡献。

3.3.1 素链、局部维数和高度

定义 3.3.1. 设 A 为交换含幺环。一条严格包含的有限**素链** (chain of prime ideals)

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

的长度为 r，即严格包含的次数。所有素链长度的上确界称为 A 的 Krull 维数，记为 $\dim A$。对非零环，它属于 $\{0,1,2,\ldots\}\cup\{\infty\}$；约定零环的维数为 $-\infty$。对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A$，所有以 $\mathfrak{p}$ 为末项的素链长度的上确界，称为 $\mathfrak{p}$ 的**高度** (height)，记为 $\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}$。对真理想 $I\subsetneq A$，再定义

$$\operatorname{ht}_A I=\inf_{\mathfrak{p}\supseteq I}\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}.$$

长度为零的链只有一个素理想。因此，非零环维数为零，恰表示它的素理想之间没有严格包含，也即每个素理想都是极大理想。对整环，这又等价于环本身为域：零理想是素理想，若它也是极大理想，商环就是原环。

这个定义也给出了 $\operatorname{Spec} A$ 的拓扑维数。事实上，每个非空不可约闭集都是某个 $V(\mathfrak{p})$。若 $V(I)$ 不可约且 $fg\in\sqrt{I}$，则

$$V(I)\subseteq V(fg)=V(f)\cup V(g),$$

不可约性使 $V(I)$ 包含于其中一边，由命题 2.1.9 便有 $f\in\sqrt{I}$ 或 $g\in\sqrt{I}$，所以 $\sqrt{I}$ 为素理想；反向已经在第 2.1.4 节说明。再由根式与素理想的对应，素链恰好给出严格下降的非空不可约闭集链。

命题 3.3.2. 设 A 为非零交换含幺环，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A$。则

$$\begin{aligned}\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}&=\dim A_{\mathfrak{p}},\\ \dim A&=\sup_{\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec} A}\operatorname{ht}_A\mathfrak{q}=\sup_{\mathfrak{m}\text{ 为极大理想}}\dim A_{\mathfrak{m}}.\end{aligned}\tag{3.2}$$

若 $I\subsetneq A$，则 $\dim(A/I)\le\dim A$。特别地，

$$\dim\bigl(A/\sqrt{(0)}\bigr)=\dim A.$$

证明. 由定理 2.1.4，$A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与 A 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想保序对应。$A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环，它的每条素链都能在末端接上极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，所以其维数就是以该极大理想为末项的链长上确界。这给出第一个等式。A 中任意素链的末项都包含于某个极大理想，把这个极大理想接到链的末端便得到其余等式。商环 A/I 的素理想与包含 I 的素理想保序对应，故商环中的链也是原环中的链。每个素理想都包含 $\sqrt{(0)}$，所以商去幂零根时素链一条也没有删去，维数不变。 □

$\dim A_{\mathfrak{p}}$ 称为环在 $\mathfrak{p}$ 处的**局部维数** (local dimension)。它计算的是到达 $\mathfrak{p}$ 以前的素链；$\dim(A/\mathfrak{p})$ 则计算从 $\mathfrak{p}$ 出发向上的素链，也就是闭集 $V(\mathfrak{p})$ 的维数。例如在 $k[t]$ 中，零素理想处的局部环是 $k(t)$，局部维数为零，而其闭包是整个一维素谱。对 $a\in k$，闭点 $(t-a)$ 的高度为一，其闭包只有一个点，维数为零。

这里 $\dim k[t]=1$ 只用了单变量多项式环是主理想整环：它的每个非零素理想都由不可约多项式生成，因此极大。对 $k[x_1,\dots,x_n]$，目前先能写出长度为 n 的素链

$$(0)\subsetneq(x_1)\subsetneq(x_1,x_2)\subsetneq\cdots\subsetneq(x_1,\dots,x_n). \tag{3.3}$$

每一步的商环仍是多项式整环，故这些理想确实为素理想。它给出维数的下界；证明没有更长的素链，则需要本节后面的定理。

命题 3.3.3. *设 A 为非零 Noether 环，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_s$ 为其全部极小素理想。则*

$$\dim A=\max_{1\le i\le s}\dim(A/\mathfrak{p}_i).$$

证明. 推论 2.4.12 应用于有限模 A，说明极小素理想只有有限多个，而且每个素理想都包含其中一个。给定 A 中的任意素链，取包含于链首项的 $\mathfrak{p}_i$。整条链都包含 $\mathfrak{p}_i$，所以在 $A/\mathfrak{p}_i$ 中给出同样长度的链。反之，每个商环中的素链都提升为 A 中的素链。对长度取上确界即得结论。 □

3.3.2 主理想定理的证明

一个方程 $f=0$ 的不可约分支对应于 (f) 上的极小素理想。**主理想定理** (principal ideal theorem)断言，在 Noether 环中，这些素理想的高度至多为一。证明的关键是先把所考察的分支局部化，使它成为唯一的闭点，再比较素理想的幂。下面先建立证明所需的下降链条件。

引理 3.3.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$J\subsetneq R$ 满足 $\sqrt{J}=\mathfrak{m}$。则存在 $N\ge 1$ 使 $\mathfrak{m}^N\subseteq J$，并且 R/J 的理想下降链稳定。*

证明. 取 $\mathfrak{m}$ 的有限组生成元 $u_1,\dots,u_s$。若 $s=0$，则 R 为域且 $J=0$，结论成立。否则，由 $u_i\in\sqrt{J}$，可取 $e_i\ge 1$ 使 $u_i^{e_i}\in J$。令

$$N=1+\sum_{i=1}^{s}(e_i-1).$$

任意总次数为 N 的 u_i 单项式都有一个指数至少为相应的 e_i，所以属于 J。这些单项式生成 $\mathfrak{m}^N$，故 $\mathfrak{m}^N\subseteq J$。

令 $\kappa=R/\mathfrak{m}$，考察有限滤过

$$F_0=R/J\supseteq F_1\supseteq\cdots\supseteq F_N=0,\qquad F_i=(\mathfrak{m}^i+J)/J.$$

每个 F_i/F_{i+1} 都被 $\mathfrak{m}$ 杀掉，又是有限 R 模，因而是有限维 κ 向量空间。给定 R/J 的理想下降链 $L_1\supseteq L_2\supseteq\cdots$，各

$$\frac{(L_j\cap F_i)+F_{i+1}}{F_{i+1}}\subseteq F_i/F_{i+1}$$

随 j 构成向量子空间下降链。有限维性及 i 的有限性保证这些链在同一个指标以后全部稳定。

如果相邻两项 $L' \supseteq L''$ 在每层具有相同的像，则它们相等。确实，由 $F_N = 0$ 开始向上归纳：若已知 $L' \cap F_{i+1} = L'' \cap F_{i+1}$，对任意 $v \in L' \cap F_i$，同像性给出 $w \in L'' \cap F_i$ 使 $v - w \in F_{i+1}$，归纳假设又给出 $v - w \in L''$，于是 $v \in L'' \cap F_i$。取 $i = 0$ 即得 $L' = L''$。因此原下降链也稳定。 □

这个引理把一个环上的理想链，化成有限多个剩余域向量空间中的子空间链。以下证明会把它用于 $J = (a)$。为使模 a 后得到的关系能重新提升到原环，我们先把素理想的幂局部化再收缩；这样得到的理想对乘以 a 自动具有消去性质。

引理 3.3.5. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部整环，$a \in \mathfrak{m}$ 且 $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$。则 $\dim R \leq 1$。*

证明. 若 $a = 0$，则整环中 $\sqrt{(0)} = 0$，所以 $\mathfrak{m} = 0$，R 为域。以下设 $a \neq 0$。只需证明每个严格包含于 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都为零。这样的 $\mathfrak{p}$ 不含 a，否则它包含 $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$。对 $n \geq 1$，令

$$Q_n = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R.$$

这些理想满足 $Q_{n+1} \subseteq Q_n$，而 $a/1$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中为单位，故

$$ac \in Q_n \quad \Longrightarrow \quad c \in Q_n. \tag{3.4}$$

由引理 3.3.4，$R/(a)$ 中的下降链

$$\frac{Q_1 + (a)}{(a)} \supseteq \frac{Q_2 + (a)}{(a)} \supseteq \cdots$$

稳定。因此存在 $n \geq 1$ 使 $Q_n + (a) = Q_{n+1} + (a)$。对 $v \in Q_n$，可写 $v = w + ac$，其中 $w \in Q_{n+1}$。于是 $ac \in Q_n$，由(3.4)得 $c \in Q_n$，所以

$$Q_n = Q_{n+1} + aQ_n.$$

商模 Q_n/Q_{n+1} 有限生成，因为 R Noether；它等于自身的 a 倍，从而等于自身的 $\mathfrak{m}$ 倍。由定理 2.3.3，这个商模为零，即 $Q_n = Q_{n+1}$。

现在在 $\mathfrak{p}$ 处局部化。局部化理想的收缩再扩张恢复原理想，故

$$\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = Q_n R_{\mathfrak{p}} = Q_{n+1} R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^{n+1} R_{\mathfrak{p}}.$$

$R_{\mathfrak{p}}$ 也是 Noether 局部环。对有限模 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 再用一次 Nakayama 引理，得到 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = 0$。若 $b \in \mathfrak{p}$，则 $(b/1)^n = 0$。局部化后的环仍是整环，而且 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 单射，所以 $b = 0$。这证明 $\mathfrak{p} = 0$，从而素链长度至多为一。 □

上述 Q_n 称为 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个**符号幂** (symbolic power)，通常记为 $\mathfrak{p}^{(n)}$。一般有 $\mathfrak{p}^n \subseteq \mathfrak{p}^{(n)}$，两者未必相等。这里需要符号幂，是因为 $a \notin \mathfrak{p}$ 使 a 在局部化后成为单位，从而保证(3.4)。证明中的两次 Nakayama 引理分别消去 Q_n/Q_{n+1} 和 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$，作用的局部环也分别是 R 和 $R_{\mathfrak{p}}$。

定理 3.3.6 (Krull 主理想定理)**.** *设 A 为 Noether 环，$f \in A$。若 $\mathfrak{p}$ 是包含 (f) 的极小素理想，则*

$$\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} \leq 1.$$

特别地，若 A 为整环且 $f \neq 0$ 不是单位，则每个这样的 $\mathfrak{p}$ 都有高度一。

证明. 令 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。局部化的素理想对应说明，$\mathfrak{m}$ 是 R 中唯一包含 fR 的素理想，所以 $\sqrt{fR} = \mathfrak{m}$。若 $\dim R \geq 2$，便存在素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{m}.$$

商环 $R/\mathfrak{q}_0$ 是 Noether 局部整环；f 的像 $\overline{f}$ 所生成理想的根式等于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{q}_0$，因为 $fR \subseteq fR + \mathfrak{q}_0 \subseteq \mathfrak{m}$。引理 3.3.5 给出 $\dim(R/\mathfrak{q}_0) \leq 1$，却又有长度为二的素链

$$(0) \subsetneq \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{m}/\mathfrak{q}_0,$$

矛盾。因此 $\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} = \dim R \leq 1$。在整环且 $f \neq 0$ 的情形，$\mathfrak{p} \neq 0$，素链 $(0) \subsetneq \mathfrak{p}$ 又给出高度至少为一。 □

极小性不可省去。例如 $k[x, y]$ 中的 (x, y) 包含主理想 (x)，但它下方存在素链 $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$，高度至少为二。主理想定理控制的是方程 $x = 0$ 的整个不可约分支，而非分支上每一个更小闭子集的高度。

3.3.3 广义高度定理

一个方程所产生的高度界，怎样推广到多个方程？关键是把任意一条素链变成商环中的素链，并控制能够损失的长度。下面的引理完成这一点；它也将说明局部环中逐次加入方程时，维数每次至多下降一。

引理 3.3.7. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$a \in \mathfrak{m}$。则*

$$\dim R \leq \dim(R/(a)) + 1.$$

证明. 给定一条以极大理想为末项的素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_d = \mathfrak{m}.$$

我们将构造一条全部包含 a、长度至少为 $d-1$ 的素链。它在 $R/(a)$ 中仍严格，便得到所需估计。

由于 $a \in \mathfrak{m}$，存在最小指标 t 使 $a \in \mathfrak{q}_t$。如果 $t = 0$，原链的每一项都包含 a，结论已经成立。以下设 $t \geq 1$。令 $\mathfrak{p}_t = \mathfrak{q}_t$，再从 $i = t-1$ 向 $i = 0$ 递归选择

$$\mathfrak{q}_i + (a) \subseteq \mathfrak{p}_i \subseteq \mathfrak{p}_{i+1},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathfrak{q}_i + (a)$ 上的一个极小素理想。这样的选择总能完成：$\mathfrak{p}_{i+1}$ 包含 $\mathfrak{q}_i + (a)$，而 Noether 商环 $R/(\mathfrak{q}_i + (a))$ 中的每个素理想都包含一个极小素理想，见推论 2.4.12。

对 $0 \leq i \leq t-2$，有 $\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1}$。若相等，因为 $a \notin \mathfrak{q}_{i+1}$，就有

$$\mathfrak{q}_i \subsetneq \mathfrak{q}_{i+1} \subsetneq \mathfrak{p}_i.$$

但 $\mathfrak{p}_i/\mathfrak{q}_i$ 是 Noether 环 $R/\mathfrak{q}_i$ 中主理想 $(\overline{a})$ 上的极小素理想，定理 3.3.6 要求它的高度至多为一，与上面的长度二素链矛盾。

因此

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_{t-1} \subseteq \mathfrak{q}_t \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_d$$

全部包含 a，且只有中间的 $\mathfrak{p}_{t-1} \subseteq \mathfrak{q}_t$ 可能成为等号。删去可能的重复项后，所得素链的长度至少为 $d-1$。于是每个这样的 d 都满足 $d \le \dim(R/(a)) + 1$。任意素链都能接到 $\mathfrak{m}$，对链长取上确界即得结论；这个论证也涵盖维数为无穷的可能情形。 □

证明中向下选择 $\mathfrak{p}_i$，是为了始终保留素理想之间的包含关系。主理想定理随后保证：原链在遇到包含 a 的项以前，相邻两层不会被合并。把这个逐链估计在商环中反复使用，就得到 **Krull 高度定理** (Krull's height theorem)。

定理 3.3.8 (Krull 高度定理)**.** *设 A 为 Noether 环，真理想 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 由 r 个元素生成。若 $\mathfrak{p}$ 是 I 上的极小素理想，则*

$$\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} \le r.$$

因而 $\operatorname{ht}_A I \le r$。允许 $r = 0$，此时 $I = (0)$。

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，记 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。由于 $\mathfrak{p}$ 在 I 上极小，$\mathfrak{m}$ 是 R 中唯一包含 IR 的素理想。因此 R/IR 的素谱只有一个点，维数为零。

依次记

$$R_j = R/(f_1, \dots, f_j)R \qquad (0 \le j \le r),$$

其中 $R_0 = R$。各 R_j 都是非零 Noether 局部环，因为这些生成元都属于 $\mathfrak{m}$。对 R_{j-1} 中 f_j 的像应用引理 3.3.7，得到

$$\dim R_{j-1} \le \dim R_j + 1.$$

从 $\dim R_r = 0$ 开始向前归纳，便有 $\dim R \le r$。由(3.2)，这正是所求的高度界。$r = 0$ 时，$R = R/IR$ 已为零维，同样成立。 □

这个结论也称**广义高度定理** (generalized principal ideal theorem)。主理想定理对应于 $r = 1$，而 $k[x_1, \dots, x_r]$ 中的 $(x_1, \dots, x_r)$ 表明上界可以取到：(3.3)中的坐标素链给出高度至少为 r，高度定理给出高度至多为 r。

推论 3.3.9. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，且 $\mathfrak{m}$ 能由 r 个元素生成。则 $\dim R \le r < \infty$。特别地，Noether 环的每个素理想都有有限高度。*

证明. $\mathfrak{m}$ 是自身上唯一的极小素理想，故高度定理给出 $\dim R = \operatorname{ht}_R \mathfrak{m} \le r$。对一般 Noether 环的素理想 $\mathfrak{p}$，局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 仍为 Noether 环，其极大理想有限生成，再用同一结论即可。 □

维数因此给出了方程数目的下界：若 $(R, \mathfrak{m})$ 为维数 d 的 Noether 局部环，且 $\sqrt{(f_1, \dots, f_r)} = \mathfrak{m}$，则 $r \ge d$。下一节将构造恰好 d 个这样的元素，并把它们称为参数系。

3.3.4 有限型代数维数与超越次数

上一节把有限型代数表示为多项式子代数上的有限模。对于整环，其参数数目由分式域的超越次数确定。为了把这个数与素链长度联系起来，先说明严格增加一个素理想会使超越次数严格下降。下面的论证适用于任意基域，所用的只是代数独立与有限生成。

引理 3.3.10. *设 k 为域，B 为有限型 k 代数且为整环，$\mathfrak{q} \neq (0)$ 为 B 的素理想。则*

$$\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q}) < \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B).$$

证明. 写 $B = k[b_1, \dots, b_s]$。从 b_i 在 $B/\mathfrak{q}$ 中的像里选取一个极大代数无关子集，重排指标后记为 $\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e$。其余生成元都在 $k(\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e)$ 上代数，所以这些像构成 $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ 的一个超越基。$b_1, \dots, b_e$ 本身也代数无关：原环中的多项式关系在商环中仍成立。因此

$$e \leq d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B).$$

若 $e = d$，则 $\operatorname{Frac}(B)$ 在 $K = k(b_1, \dots, b_e)$ 上代数；否则再加入一个超越于 K 的元素，就得到 $d+1$ 个代数无关元，与引理 3.2.1 矛盾。令

$$S = k[b_1, \dots, b_e] \setminus \{0\}.$$

因为 $\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e$ 代数无关，$S \cap \mathfrak{q} = \varnothing$。另一方面，

$$S^{-1}B = K[b_{e+1}, \dots, b_s]$$

是由有限多个代数元生成的 K 代数，故是有限维 K 向量空间：对各生成元取代数方程并用其约去高次幂，就得到有限个单项式张成。它又是整环，所以是域；事实上，任意非零元素的乘法为有限维向量空间的单射，因而满射。但 $S \cap \mathfrak{q} = \varnothing$ 使 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 为这个域的真理想，而 $\mathfrak{q} \neq 0$ 及整环的局部化单射性又使 $S^{-1}\mathfrak{q} \neq 0$，矛盾。因此 $e < d$。 □

该证明的要点是：若取素商后没有损失代数无关参数，就能同时把这些参数中的非零多项式变为单位。原环此时变成有限代数域扩张，原来非零的素理想却必须仍为真理想，两者无法同时成立。

定理 3.3.11 (有限型代数的维数)**.** *设 k 为任意域，A 为非零有限型 k 代数。若 A 为整环，则*

$$\dim A = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A). \tag{3.5}$$

一般地，若 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ 为 A 的全部极小素理想，则

$$\dim A = \max_{1 \leq i \leq s} \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}_i). \tag{3.6}$$

证明. 先设 A 为整环，并记 $d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A)$。对任意素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_r,$$

各 $A/\mathfrak{q}_i$ 都是有限型 k 代数，且都是整环。对相邻两项应用引理 3.3.10，得到一列严格下降的非负整数

$$\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q}_0) > \cdots > \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q}_r) \geq 0.$$

首项至多为 d：若 $\mathfrak{q}_0 = 0$ 则相等，若 $\mathfrak{q}_0 \neq 0$ 则再用一次该引理。故 $r \leq d$，从而 $\dim A \leq d$。

反向用定理 3.2.7和推论 3.2.8：存在代数无关的 $t_1, \dots, t_d \in A$，使

$$C = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq A$$

为有限整扩张。C 中有长度为 d 的坐标素链

$$(0) \subsetneq (t_1) \subsetneq \cdots \subsetneq (t_1, \dots, t_d).$$

当 $d = 0$ 时，这条链只含 (0) 一项。由定理 3.1.9，可先在 A 中选取位于 (0) 上方的素理想；再反复应用定理 3.1.12，便把整条链提升到 A。各提升理想的收缩互不相同，所以提升后的包含也都严格，长度仍为 d。因此 $\dim A \geq d$，证明(3.5)。

一般的 A 由定理 1.1.4和命题 1.1.5 知为 Noether 环。命题 3.3.3 给出 $\dim A = \max_i \dim(A/\mathfrak{p}_i)$，再对每个整环 $A/\mathfrak{p}_i$ 使用已证的有限型代数结论，就得到(3.6)。 □

推论 3.3.12. *对任意域 k 和整数 $n \geq 0$，有*

$$\dim k[x_1, \dots, x_n] = n.$$

证明. 分式域 $k(x_1, \dots, x_n)$ 对 k 的超越次数为 n，应用定理 3.3.11 即可。 □

代数闭域 k 上的非空仿射代数集 X，其维数定义为 $\dim X = \dim k[X]$。坐标环同构保持素链，因此这个定义与仿射实现无关。若 X 不可约，就得到 $\dim X = \operatorname{trdeg}_k k(X)$；一般情形则取各不可约分量维数的最大值。这样，坐标中独立参数的数目与不可约闭集链的长度给出了同一个维数。

例 3.3.13. *设 k 为任意域，令*

$$A = k[x, y, z]/(xy, xz).$$

在 $k[x, y, z]$ 中有

$$(xy, xz) = (x) \cap (y, z).$$

右端包含左端。反之，若 $xg \in (y, z)$，模去 (y, z) 得到 $x\bar{g} = 0$；商环 $k[x]$ 是整环，故 $\bar{g} = 0$，即 $g \in (y, z)$。这证明交理想等式。两个素理想 (x)、(y, z) 互不包含，而且任何包含其交的素理想都包含其中一个，所以它们恰是交理想上的极小素理想。相应两个分支的商环分别为

$$A/((x)/(xy, xz)) \cong k[y, z], \qquad A/((y, z)/(xy, xz)) \cong k[x].$$

由定理 3.3.11，两者维数分别为二和一，而 $\dim A = 2$。当 k 为代数闭域时，相应代数集为平面 $x = 0$ 与 x 轴，交于原点。令 $\mathfrak{p} = (y, z)/(xy, xz)$。它是极小素理想，所以 $\mathrm{ht}_A \mathfrak{p} = 0$，但 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$。于是

$$\mathrm{ht}_A \mathfrak{p} + \dim(A/\mathfrak{p}) = 1 < 2 = \dim A.$$

这个计算说明，整体维数取决于最高维的分支，某个素理想的高度则只计算到达该素理想的链。两者相减一般不能给出其闭包的维数。

3.3.5 整扩张的维数保持

有限型代数的维数证明已经用到：多项式子环中的素链可以沿整扩张提升。对一般整扩张，lying-over 与 going-up 保证底环中的链不会丢失，incomparability 保证上层的严格链收缩后仍然严格。这两点合起来给出维数相等。

定理 3.3.14. 设 $A \subseteq B$ 为非零交换含幺环的整扩张。则

$$\dim B = \dim A,$$

其中允许维数为无穷。对任意 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$，还有

$$\dim(B/\mathfrak{q}) = \dim(A/\mathfrak{p}).$$

更一般地，对任意交换含幺环同态 $\varphi : A \to B$，若 B 在 $\varphi(A)$ 上整，则

$$\dim B = \dim(A/\ker \varphi).$$

证明. 设 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_r$ 为 B 中的素链。收缩得到 A 中的包含链。若相邻两项收缩相同，就与定理 3.1.10 矛盾。因此收缩后的每一步都严格，长度仍为 r，从而 $\dim B \le \dim A$。

反过来，给定 A 中任意素链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$，先由定理 3.1.9 选取 $\mathfrak{q}_0 \in \operatorname{Spec} B$，使 $\mathfrak{q}_0 \cap A = \mathfrak{p}_0$。再由定理 3.1.12 逐步得到

$$\mathfrak{q}_0 \subseteq \mathfrak{q}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{q}_r, \qquad \mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i.$$

收缩互不相同，故这些包含全部严格。因此 $\dim B \ge \dim A$。对所有有限链的长度取上确界，两个不等式也涵盖无穷维情形。

给定 $\mathfrak{q}$ 后，诱导包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ 仍为整扩张，对它使用已经证明的结论即得第二个等式。对于一般整同态，先用 $A/\ker\varphi \cong \varphi(A)$ 代替底环，再对 $\varphi(A) \subseteq B$ 使用结论。若 $B = 0$，两边均为零环的维数 $-\infty$。 □

这个维数等式适用于任意整扩张。整性通过素理想的上行与不可比性直接控制全部有限素链。若希望比较指定点处的高度，则还需要保留提升链的上端点；这正是 going-down 所处理的问题。

命题 3.3.15. 设 $A \subseteq B$ 为非零交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，$\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$。则

$$\mathrm{ht}_B \mathfrak{q} \le \mathrm{ht}_A \mathfrak{p}.$$

若这个扩张还满足 going-down，则等号成立。特别地，若 A 是整闭整环、B 是整环，则等号成立。

证明. 每条以 $\mathfrak{q}$ 为末项的素链收缩后，依不可比性仍严格，且末项为 $\mathfrak{p}$，因此得到第一个不等式。若有 going-down，给定任意以 $\mathfrak{p}$ 为末项的链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r = \mathfrak{p},$$

从指定的 $\mathfrak{q}_r = \mathfrak{q}$ 开始，逐次向下选取 $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_{i+1}$，使其收缩为 $\mathfrak{p}_i$。收缩的严格性保证所选链也严格，于是 $\operatorname{ht}_B \mathfrak{q} \geq r$。取上确界即得反向不等式。最后的充分条件由定理 3.1.15 给出。 □

比较这两个证明可以看出端点的作用。证明整体维数相等时，先随意选定链首素理想的一个上方素理想，再向上提升；证明指定 $\mathfrak{q}$ 的高度相等时，必须从这个已经给定的末项向下构造。虽然得到的都是同样长度的链，所需要的提升方向却不同。

例 3.3.16. 设 k 为任意域。包含

$$k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$$

为有限整扩张：t 满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$，而 $k[t]$ 由 $1, t$ 作为 $k[t^2, t^3]$ 模生成。因此

$$\dim k[t^2, t^3] = \dim k[t] = 1.$$

把 u, v 分别映到 t^2, t^3，可得

$$k[u, v]/(v^2 - u^3) \cong k[t^2, t^3].$$

确实，模去 $v^2 - u^3$ 后每个多项式可写为 $a(u) + vb(u)$；代入后，$a(t^2)$ 只含偶次幂，$t^3 b(t^2)$ 只含奇次幂，两者之和为零便迫使 $a = b = 0$。这既核对了核理想，也说明尖点曲线与其参数直线具有同一维数。

一般整同态中的核确实影响维数。例如满同态 $k[x, y] \to k[y]$、$x \mapsto 0$、$y \mapsto y$ 为整同态，每个目标元素都满足一个首一的一次方程。但源环维数为二、目标环维数为一，维数相等发生在

$$k[x, y]/(x) \cong k[y]$$

与目标环之间。因而应用整扩张的维数保持时，先确定底环在目标环中的像，就确定了实际参与比较的空间。

3.4　维数的局部模型

一条曲线在一个点附近需要几个参数，可能与描述这个点附近的一阶变化所需的坐标数不同。例如尖点的函数域只有一个超越方向，但原点处的两个坐标都不能从极大理想的极小生成元组中删去。维数、生成元数和方程数因此需要分别计算。本节先用参数系测量局部维数，再用长度记录零维部分的厚度，最后把这些量放进超曲面、完全交与变纤维的具体模型中。

3.4.1 参数系及嵌入维数

设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。$\mathfrak{m}$ 有限生成，由广义高度定理，它的高度 $d=\dim R$ 有限。寻找参数的目标是选出尽量少的 $x_i\in\mathfrak{m}$，使商环 $R/(x_1,\dots,x_r)$ 的素谱只剩下闭点。这个条件等价于 $\sqrt{(x_1,\dots,x_r)}=\mathfrak{m}$，因而允许商环仍有幂零元。

定义 3.4.1. 设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环，$d=\dim R$。若 $x_1,\dots,x_d\in\mathfrak{m}$ 满足

$$\sqrt{(x_1,\dots,x_d)}=\mathfrak{m},$$

就称它们为 R 的一组**参数系** (system of parameters)。当 $d=0$ 时允许空参数系。数

$$\operatorname{edim}R:=\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$$

称为 R 的**嵌入维数** (embedding dimension)。

Nakayama 引理说明，嵌入维数是生成极大理想本身所需的最少元素数。参数系则只要求生成理想的根式等于极大理想。证明参数系存在时，我们需要选一个元素，同时避开有限多个不可约分支所对应的素理想。下面的**有限素理想避开引理** (finite prime avoidance lemma)提供这一选择。

引理 3.4.2 (有限素理想避开引理)**.** 设 A 为交换含幺环，$I\subseteq A$ 为理想，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_s$ 为有限多个素理想。若 I 不包含在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中，则存在

$$a\in I\setminus\bigcup_{i=1}^{s}\mathfrak{p}_i.$$

证明. 删去包含在其他 $\mathfrak{p}_j$ 中的素理想，不改变它们的并，所以可设所余素理想两两互不包含。对每个 i，选 $a_i\in I\setminus\mathfrak{p}_i$；对每个 $j\neq i$，选 $b_{ij}\in\mathfrak{p}_j\setminus\mathfrak{p}_i$。令

$$c_i=a_i\prod_{j\neq i}b_{ij}.$$

则 $c_i\in I$，且 $c_i\notin\mathfrak{p}_i$，因为 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；对 $j\neq i$，又有 $c_i\in\mathfrak{p}_j$。所以 $a=\sum_i c_i$ 在模 $\mathfrak{p}_i$ 后等于非零的 c_i，从而避开全部 $\mathfrak{p}_i$。空集合情形任取 $a\in I$ 即可。 □

定理 3.4.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$d=\dim R$。则参数系存在，并且

$$d=\min\{r:\text{存在}x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m},\quad\sqrt{(x_1,\dots,x_r)}=\mathfrak{m}\}.$$

证明. 先证明下界。若 r 个元素生成的理想根式为 $\mathfrak{m}$，则 $\mathfrak{m}$ 是该理想的唯一极小素理想。定理 3.3.8 给出 $\dim R=\operatorname{ht}\mathfrak{m}\le r$。

下面对 d 归纳构造至多 d 个这样的元素。若 $d=0$，局部环的每个素理想都等于 $\mathfrak{m}$，故由根式等于所有包含它的素理想之交，得到 $\sqrt{(0)}=\mathfrak{m}$，空参数系满足要求。

设 $d>0$。Noether 环只有有限多个极小素理想；这也可直接从定理 2.4.8 用于 R 时的有限支集并公式看出：每个极小素理想必须等于其中某个滤过素理想。取其中满足 $\dim R/\mathfrak{p}_i=d$ 的那些。这样的素理想确实存在：取一条长度为 d 的素链，其最小端

必为极小素理想，否则可在前面再添一项，违背 d 的定义。每个所选 $\mathfrak{p}_i$ 都严格包含于 $\mathfrak{m}$，因为 $\dim R/\mathfrak{m} = 0$。

由引理 3.4.2，可选 $x \in \mathfrak{m}$ 避开这些 $\mathfrak{p}_i$。我们断言 $\dim R/(x) \le d-1$。否则有一条长度为 d 的素链，其每项都包含 x。这条链的最小端 $\mathfrak{q}$ 同样必为极小素理想，且 $\dim R/\mathfrak{q} = d$，于是 $\mathfrak{q}$ 属于被避开的那一组；但 $x \in \mathfrak{q}$，矛盾。

商环 $R/(x)$ 仍为非零 Noether 局部环，设其维数为 $d' \le d-1$。由归纳假设，在商环中可以选 d' 个元素生成以 $\mathfrak{m}/(x)$ 为根式的理想。将它们提升回 R，连同 x 一共得到 $1+d' \le d$ 个元素，其生成理想的根式为 $\mathfrak{m}$。前面的下界又要求元素数至少为 d，故恰好为 d，得到参数系。 □

参数系把素链定义的维数转换成了“切到只剩一个点所需的最少方程数”。这里保留商环的幂零结构，因此“只剩一个点”与“商环是域”并不相同。上述结论可与 [3, 第 13 节，定理 13.4–13.6；第 14 节开头] 对照；这里由已经证明的高度定理得到下界，存在性则使用有限素理想避开和归纳。

命题 3.4.4. *设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。则*

$$\dim R \le \operatorname{edim} R < \infty.$$

证明. $\mathfrak{m}$ 是有限生成模，所以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 有有限维数 e。提升其一组基，由推论 2.3.4 得到 $\mathfrak{m}$ 的 e 个生成元。它们生成的理想根式当然为 $\mathfrak{m}$，故定理 3.4.3 给出 $\dim R \le e$。 □

例如，设 k 为域，

$$R = \left(k[x,y]/(y^2-x^3)\right)_{(x,y)}.$$

由例 1.2.12，这个环的分式域是 $k(t)$，其中 $x=t^2, y=t^3$。仿射维数定理给出整条尖点曲线维数为 1；局部环中有严格素链 $(0) \subsetneq (x,y)R$，所以 $\dim R = 1$。另一方面，关系 y^2-x^3 没有一次项，x,y 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性无关：若有线性关系，清去常数项非零的局部分母后比较一次项，就会使两个系数都为零。因此 $\operatorname{edim} R = 2$。单个 x 已是一组参数，因为 $y^2 = x^3$ 使 $y \in \sqrt{(x)}$。参数数目与极大理想生成元数的差别，在这里由同一个方程明确呈现。

3.4.2　零维 Noether 环和有限长度

参数切片虽然只剩一个点，仍可能保留不同厚度。例如 $k[t]/(t^2)$ 与 $k[t]/(t^3)$ 都只有一个素理想，维数都是零，但它们作为 k 向量空间的维数分别为 $2,3$。在不预先指定基域的一般环上，长度以简单模为单位记录这种差别。

定义 3.4.5. *设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。所有有限严格子模链*

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M$$

的长度 r 的上确界，记为 $\ell_A(M)$，称为 M 的长度。若这个上确界有限，就称 M 为有限长度模；约定 $\ell_A(0) = 0$。非零且没有非零真子模的模称为 **简单模** (simple module)。

这延续第 1.4.5 小节中有限商代数的长度。有限长度模中，一条达到最大长度的链不能再插入子模，所以它的每个相邻商都是简单模；这种链称为**组成列** (composition series)。反过来，存在有限组成列会给出有限长度，这可由下面的加性逐段证明。

命题 3.4.6. *设 A 为交换含幺环，且 $0 \to L \to M \to N \to 0$ 为短正合列。则 M 有限长度，当且仅当 L, N 都有限长度；在此情形，*

$$\ell_A(M) = \ell_A(L) + \ell_A(N).$$

证明. 将 L 看成 M 的子模。对 $U \subseteq V \subseteq M$，若 $U \cap L = V \cap L$，且 U, V 在 N 中的像相同，则 $U = V$：对 $v \in V$，取 $u \in U$ 具有相同的像，便有 $v - u \in V \cap L = U \cap L$。

因此，M 的严格子模链每前进一步，或者与 L 的交严格增大，或者在 N 中的像严格增大。如果 L, N 长度有限，链长至多为 $\ell_A(L) + \ell_A(N)$，所以 M 长度有限。反过来，L 的子模链可看成 M 中的链，N 的链可拉回 M，所以 M 长度有限时二者都有限。最后，将 L 中的一条最长链与 N 中一条最长链的逆像拼接，得到长度恰为两者之和的链，证明等式。 □

简单 A 模都是 $A/\mathfrak{m}$ 的形式，其中 $\mathfrak{m}$ 极大：任取一个非零元素，它生成整个简单模，核便是极大理想。因此，在局部环上，每个组成因子都同构于剩余域。若局部环还是剩余域为 k 的有限维 k 代数，则每个组成因子恰有一维，故长度等于 k 维数。长度有限也立即使子模升链和降链都终止。加性与链条件的关系可对照 [3, 第 3 节，定理 3.1 及其后的讨论]。

满足理想降链条件的环称为 **Artin 环** (Artinian ring)。[2]Noether 条件控制升链；对交换环，零维性恰好补足降链条件。

定理 3.4.7. *设 $A \neq 0$ 为交换含幺环。以下条件等价：*

I. *A 为 Noether 环且 $\dim A = 0$；*

II. *A 为 Artin 环；*

III. *A 作为自身的模具有有限长度。*

在这些条件下，$\operatorname{Spec} A$ 是有限集，所有素理想均极大。零环同样为 Noether 环、Artin 环且长度为零，其空素谱按前文的空集约定处理。

证明. 先设 A Noether 且维数为零。对 A 使用定理 2.4.8，得到有限个相邻商 $A/\mathfrak{p}_i$。每个 $\mathfrak{p}_i$ 都极大，所以这些商都是简单模。长度加性使 $\ell_A(A)$ 有限。有限长度又立即蕴含理想降链条件。

现在设 A Artin。对任意素理想 $\mathfrak{p}$，整环 $D = A/\mathfrak{p}$ 仍满足降链条件。若 $0 \neq a \in D$，链 $(a) \supseteq (a^2) \supseteq \cdots$ 终止，故某个 n 满足 $a^n = a^{n+1}b$。在整环中约去 a^n 得 $ab = 1$。所以 D 是域，全部素理想均极大。

极大理想也只能有有限多个。否则可取两两不同的 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \ldots$。链 $\mathfrak{m}_1 \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \supseteq \cdots$ 每一步都严格：对第 $r+1$ 个极大理想，从每个 $\mathfrak{m}_i \setminus \mathfrak{m}_{r+1}$ 中取元素，乘积属于前 r 个的交，却不属于素理想 $\mathfrak{m}_{r+1}$。这违背降链条件。记全部极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_s$，并记 $\mathfrak{n} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i = \sqrt{(0)}$。

[2]Emil Artin（1898–1962），奥地利裔美国数学家，研究域论、代数数论与具有降链条件的环。

我们证明 $\mathfrak{n}$ 幂零，而不预先假设它有限生成。降链条件使某个 $q \geq 1$ 满足 $\mathfrak{n}^q = \mathfrak{n}^{q+1}$。令 $I = \mathfrak{n}^q$，则 $I^2 = I$。若 $I \neq 0$，在满足 $IJ \neq 0$ 的理想 J 中选一个极小者。存在 $x \in J$ 使 $Ix \neq 0$，故极小性使 $J = Ax$。另一方面，$I(IJ) = IJ \neq 0$，极小性还给出 $IJ = J$。于是有限生成模 J 满足 $IJ = J$。由命题 2.3.2，存在 $a \in I \subseteq \mathfrak{n}$ 使 $(1-a)J = 0$。a 幂零，故 $1-a$ 可逆，迫使 $J = 0$，矛盾。因此 $I = 0$。

不同极大理想两两互素，中国剩余定理给出

$$A/\mathfrak{n} \cong \prod_{i=1}^{s} A/\mathfrak{m}_i.$$

每层 $\mathfrak{n}^j/\mathfrak{n}^{j+1}$ 都是这个有限个域的乘积环上的模，并且继承降链条件。用乘积环的坐标幂等元分解它，得到有限个域上的向量空间。每个向量空间都必须有限维：无限基可以不断删去一个基向量，构造严格的下降子空间链。因此各层都是有限长度 A 模。由于 $\mathfrak{n}^q = 0$，有限层的长度加性给出 $\ell_A(A) < \infty$。

最后，有限长度使理想升链终止，所以 A Noether；又由刚才对 Artin 环素商的论证得 $\dim A = 0$。全部等价关系得证。 □

Artin 环推出有限长度的证明可对照 [3, 第 3 节，定理 3.2]。在 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 中，对真理想 J 因而有

$$\sqrt{J} = \mathfrak{m} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim R/J = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ell_R(R/J) < \infty.$$

第一个等价来自局部环中的素理想对应，第二个来自上个定理；商环的子模就是它的理想，因此作为 R 模与作为 R/J 模计算的长度相同。特别地，参数系切出的局部商环总有有限长度。

例 3.4.8. 设 k 为域，$R = (k[x,y]/(y^2 - x^3))_{(x,y)}$。参数 x 与参数 y 分别给出

$$R/(x) \cong k[y]/(y^2), \qquad R/(y) \cong k[x]/(x^3).$$

这里局部化没有再改变右侧的环，因为它们已经是仅有一个极大理想的局部环。两个商的长度分别为 $2, 3$。所以参数系的元素数只由维数决定，而参数切片的长度还取决于具体选择。

另取任意域扩张 K/k。域 K 作为自身的模长度为 1，但 $\dim_k K$ 可以无限。这说明有限长度不等于对任意外部基域都有限维；第一章有限点模型中的等同还使用了有限型及剩余域条件。

3.4.3 超曲面与完全交模型

一个非零方程通常被期待削去一个维数。高度定理给出了一方面的控制：由 r 个元素生成的理想，其极小素理想高度至多为 r。要得到精确维数，还须核对方程所处的环及方程之间的关系。多项式环中的单个非恒定方程可以通过首一化得到一个完整模型。

命题 3.4.9. 设 k 为任意域，$n \geq 1$，$f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 为非恒定多项式。则

$$\dim k[x_1, \dots, x_n]/(f) = n - 1.$$

更具体地，经过多项式坐标的可逆变换及乘以非零常数，可以使 f 关于最后一个变量首一；此时商环是其余 $n-1$ 个变量组成的多项式子环上的有限自由模。

证明. 由引理 3.2.5，可以作一个对任意基域都有效的三角代换，使最后一个变量 T 的最高次系数为非零常数。除以该常数，写成

$$f = T^e + a_1(Y)T^{e-1} + \cdots + a_e(Y), \qquad e \geq 1,$$

其中 $Y = (Y_1, \dots, Y_{n-1})$。令 $C = k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$。关于首一多项式作除法，每个剩余类都有唯一表达

$$b_0(Y) + b_1(Y)T + \cdots + b_{e-1}(Y)T^{e-1}.$$

唯一性来自非零首一多项式的倍式不可能有小于 e 的 T 次数。因此 C 单射到商环，且 $1, T, \dots, T^{e-1}$ 为其自由基。特别地，这是有限整扩张。由定理 3.3.14 及多项式环维数，商环维数为 $n-1$。 □

在代数闭域上，由单个非恒定多项式定义的 $V(f) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 称为**超曲面** (hypersurface)。取根式不会改变素谱的包含关系，所以 $V(f)$ 的约化坐标环也有维数 $n-1$。商环 $k[x_1, \dots, x_n]/(f)$ 还保存方程的重数；例如 $f = x_1^a$ 与 $f = x_1$ 给出相同的点集，却一般给出不同的商环。

对多个方程，必须要求新方程在前面方程切出的商环中仍有独立作用。设 S 为交换含幺环，$f_1, \dots, f_r \in S$ 生成真理想。若对每个 i，乘以 f_i 在 $S/(f_1, \dots, f_{i-1})$ 上是单射，则称它们为一个**正则序列** (regular sequence)。在给定的多项式环中，由正则序列生成的理想所定义的商代数是**完全交** (complete intersection)的基本形式。后续将从局部方程研究其内在判别；这里先计算一类可以逐项验证的模型。

例 3.4.10. 设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$0 \leq r \leq n$，并取整数 $a_1, \dots, a_r \geq 1$。序列

$$x_1^{a_1}, \dots, x_r^{a_r}$$

是正则序列。事实上，商去前 $i-1$ 项后，所得环作为 $k[x_i, \dots, x_n]$ 模，有自由基

$$x_1^{b_1} \cdots x_{i-1}^{b_{i-1}}, \qquad 0 \leq b_j < a_j.$$

在这个自由模上乘以 $x_i^{a_i}$ 单射，因为系数环是整环。最终商环

$$B = S/(x_1^{a_1}, \dots, x_r^{a_r})$$

是 $k[x_{r+1}, \dots, x_n]$ 上的有限自由模，基为所有 $0 \leq b_i < a_i$ 的单项式 $\prod_{i=1}^{r} x_i^{b_i}$。该多项式子环单射到 B，所以整扩张保持维数给出

$$\dim B = n - r.$$

当 $r = n$ 时，B 只支撑在原点，且 $\ell_B(B) = \dim_k B = \prod_i a_i$。于是余维由被控制的坐标方向数决定，长度则还记住各方向的幂次。

两个最小生成方程也可能未使每个分支的余维都等于二。在代数闭域 k 上取

$$I = (xy, xz) \subseteq S = k[x, y, z].$$

有

$$I = (x) \cap (y, z)\,:$$

若 $xg \in (y, z)$，模去 (y, z) 后得到 $x\overline{g} = 0$ 于整环 $k[x]$，故 $g \in (y, z)$，证明了反向包含。因此零点集是平面 $x = 0$ 与直线 $y = z = 0$ 的并，两个分支的维数分别为 $2, 1$，整个商环维数为 2。在原点的局部环中，xy, xz 仍是这个理想的极小生成元：其像在 $I/\mathfrak{m}I$ 中线性无关，因为 $\mathfrak{m}I$ 中没有非零二次齐次项。方程个数为二，并非因为多写了一个可删去的生成元。

这个序列失败在第二步。xy 在整环 S 中是非零因子，但 xz 在 $S/(xy)$ 中被非零类 y 杀掉：$y(xz) = z(xy) = 0$。新方程在某个已有分支上恒等于零，因而不能把那个分支再切掉一个维数。高度定理控制的是最小可能的方程数与素理想高度；具体商的维数还需要检查这些消失关系。

3.4.4　纤维环与维数估计

在映射 $A \to B$ 中，把基点固定在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，应当使 $\mathfrak{p}$ 中的元素变为零，并使 $A \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素可逆。两个要求合起来给出**纤维环** (fibre ring)

$$B(\mathfrak{p}) := B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{p}B).$$

其素理想恰对应 B 中收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想：在商环中要求包含 $\mathfrak{p}B$，在局部化中要求避开 $A \setminus \mathfrak{p}$，所以收缩既包含又不大于 $\mathfrak{p}$。这只是商环及局部化的素理想对应，适用于任意环同态，纤维环也可能为零环。

若 A 是整环，零素理想的剩余域为 $K = \operatorname{Frac} A$。相应的 $B \otimes_A K$ 称为**泛纤维环** (generic fibre ring)。它把所有非零基底函数都反演，因而适合测量映射在基底的泛点处还剩多少独立方向。纤维环与泛纤维的记法可对照 [3, 第 15 节，Fibres，第 116 页]。

命题 3.4.11. *设 $A \subseteq B$ 为整环的单射，且 B 是有限型 A 代数。令 $K = \operatorname{Frac} A$、$L = \operatorname{Frac} B$。则*

$$\dim(B \otimes_A K) = \operatorname{trdeg}_K L.$$

若 A, B 还是某个域 k 上的有限型代数，则

$$\dim(B \otimes_A K) = \dim B - \dim A.$$

证明. 因为 $A \subseteq B$ 单射且二者为整环，

$$B \otimes_A K = (A \setminus \{0\})^{-1} B$$

是非零有限型 K 整代数，其分式域仍为 L。对这个 K 代数应用定理 3.3.11，得到第一个等式。

在第二个情形，超越次数具有塔式加性 $\operatorname{trdeg}_k L = \operatorname{trdeg}_k K + \operatorname{trdeg}_K L$。确实，取 K/k 的超越基和 L/K 的超越基，它们的并在 k 上代数独立；而 L 对它们生成的域代数，因为两段剩余扩张都代数。再将 A, B 的维数分别写成其分式域的超越次数，便得结论。 □

这个等式计算泛纤维，不能直接把其中的 K 换成任意点的剩余域。有限映射则对全部纤维有统一的零维结论，且保留了点集以外的有限代数。

命题 3.4.12. *设 $A \to B$ 为交换含幺环同态，且 B 是有限 A 模。对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，纤维环 $B(\mathfrak{p})$ 是有限维 $\kappa(\mathfrak{p})$ 代数。若它非零，则为零维 Artin 环，只有有限多个素理想，且各剩余域都是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限扩张。若 $A \subseteq B$ 单射，则每个纤维环均非零。*

证明. 取 B 的有限组 A 模生成元。张量 $\kappa(\mathfrak{p})$ 后，它们的像张成 $B(\mathfrak{p})$，所以这是有限维向量空间。它的每个理想都是向量子空间，故理想降链终止。定理 3.4.7 说明非零纤维环维数为零且素理想只有有限多个；每个剩余域还是原有限维向量空间的商，因此为有限域扩张。

若 $A \subseteq B$ 单射，模有限性使扩张整。由定理 3.1.9，存在收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。商环与局部化的素理想对应使它给出 $B(\mathfrak{p})$ 的一个素理想，故纤维环不能是零环。 □

这把命题 3.2.10 的闭点结论推广到了任意素点。例如 $k[t] \to k[z]$、$t \mapsto z^2$ 是秩二的有限自由扩张。在 $t = 0$ 处的纤维环是 $k[z]/(z^2)$，只有一个点、维数为零，但长度为二。有限性限制纤维的维数和点数，并不要求纤维约化。

例 3.4.13. *设 k 为代数闭域，考虑*

$$\pi : \mathbb{A}^2_k \longrightarrow \mathbb{A}^2_k, \qquad (x, y) \longmapsto (u, v) = (x, xy).$$

坐标同态 $A = k[u, v] \to B = k[x, y]$ 单射，因为不同单项式 $u^i v^j$ 的像 $x^{i+j} y^j$ 仍有不同指数。分式域却相同，因为 $y = v/u$，所以泛纤维环是 $k(u, v)$，维数为零。

在闭点 (a, b) 处，纤维环为

$$k[x, y]/(x - a, xy - b).$$

代入 $x = a$ 后，第二个方程成为 $ay = b$，得到表 3-1 中的三种情形。

表 3-1: 映射 $\pi(x, y) = (x, xy)$ 的闭点纤维

基点条件	纤维环	纤维的形状与维数
$a \neq 0$	k	一个点，维数 0
$a = 0,\ b = 0$	$k[y]$	一条直线，维数 1
$a = 0,\ b \neq 0$	零环	空纤维

在 $u \neq 0$ 的开集上，逆公式为 $x = u, y = v/u$；而整条直线 $x = 0$ 被送到原点。这里 A, B 都是维数二的整环，泛纤维维数为零，指定点的纤维却可能是一维或为空。这说明维数差公式的泛纤维结论与逐点结论必须区分。

还可以直接检测这个例子不平坦。取理想 $J=(u,v)\subset A$。它有呈示

$$A \xrightarrow{(-v,u)} A^2 \longrightarrow J \longrightarrow 0 :$$

若 $au+bv=0$，模去 u 后由 $k[v]$ 为整环得 $u\mid b$，写 $b=uc$ 后便有 $a=-vc$。张量 B 得到

$$J\otimes_A B \cong B^2/B(-xy,x).$$

由包含 $J\hookrightarrow A$ 诱导的映射把 (a,b) 的类送到 $ax+bxy$。类 $(-y,1)$ 在核中，但它非零：若它等于 $c(-xy,x)$，第二坐标就要求 $1=cx$，这在 $k[x,y]$ 中不可能。因此 $J\otimes_A B\to B$ 不是单射，B 不是平坦 A 模。这个判断使用了张量关系，未把纤维维数变化本身当作平坦性判据。

参数系还给出一个适用于指定点的局部维数估计。它的等号条件可直接用素链能否向下提升来表达，因而与第 3.1 节的 going-down 性质相接。

命题 3.4.14. *设 $(A,\mathfrak m)\to(B,\mathfrak n)$ 为非零 Noether 局部环之间的局部同态，即 $\mathfrak m B\subseteq\mathfrak n$。则*

$$\dim B\le \dim A+\dim(B/\mathfrak m B).$$

若该同态具有 going-down 性质，即对 $\mathfrak p_1\subseteq\mathfrak p_2$ 及收缩为 $\mathfrak p_2$ 的 $\mathfrak q_2\in\operatorname{Spec}B$，总有 $\mathfrak q_1\subseteq\mathfrak q_2$ 收缩为 $\mathfrak p_1$，则上式取等号。

证明. 记 $d=\dim A$、$r=\dim(B/\mathfrak m B)$。选 A 的参数系 $x_1,\dots,x_d$，再选 $B/\mathfrak m B$ 的参数系，并将其提升为 $y_1,\dots,y_r\in\mathfrak n$。因 $\sqrt{(x_1,\dots,x_d)A}=\mathfrak m$，每个 $\mathfrak m$ 中元素的某个幂属于 $(x_1,\dots,x_d)$。因此

$$\mathfrak m B\subseteq\sqrt{(x_1,\dots,x_d)B}.$$

而商环中参数系的条件给出 $\sqrt{\mathfrak m B+(y_1,\dots,y_r)B}=\mathfrak n$。两者结合说明 x_i,y_j 这 $d+r$ 个元素在 B 中生成的理想根式为 $\mathfrak n$。由定理 3.4.3 的最小性，得到 $\dim B\le d+r$。

若 going-down 成立，取 $B/\mathfrak m B$ 中长度为 r 的素链，提升为

$$\mathfrak q_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak q_r=\mathfrak n.$$

这些素理想都收缩为 $\mathfrak m$。再取 A 中长度为 d、终点为 $\mathfrak m$ 的素链，从 $\mathfrak q_0$ 开始反复使用 going-down，便在 $\mathfrak q_0$ 下方添上 d 次严格包含；严格性由收缩理想严格不同保证。这样得到 B 中长度为 $d+r$ 的素链，给出相反不等式。 □

这正是 [3, 第 15 节，定理 15.1] 中局部维数估计及 going-down 等号的证明内容。对于一般有限型映射，哪些开集上纤维维数稳定、平坦性怎样控制维数及重数，还需要相对结构定理；本节已经把这些问题分成可计算的泛纤维环、指定点的纤维环及其局部关系。

本章小结

元素整于基环，等价于它生成的代数在基环上为有限模。这个判据使有限个整元能够共同处理，并导出整性的传递性。整扩张的素理想满足 lying-over、going-up

与 incomparability；整环扩张在基环整闭时还满足 going-down。上行和下行的出发数据不同，这一区别决定能否控制某个指定素理想下方的链。

Noether 正规化在有限型代数内部选取代数无关的参数，使原代数成为所选多项式子代数上的有限模。无限域上可以使用线性代换，有限域上则可用彼此分离的幂次使关系首一化。普通正规化是在给定分式域中补入整元；两种构造的方向与目的各不相同。

Krull 维数计算素链的长度，素理想的高度等于相应局部环的维数。主理想定理把一个方程上极小素理想的高度限制为一，广义高度定理把这个界推广到方程数。有限型整代数的维数等于分式域的超越次数；一般有限型代数取各极小分支的最大值。整扩张保持整体维数，而指定素理想的高度比较还要核对下降性质。

Noether 局部环的参数系用恰好 $\dim R$ 个元素切出有限长度的商环。嵌入维数计算极大理想所需的生成元数，商环长度记录切片的代数厚度，两者均不能与参数数目混同。有限映射的非空纤维为零维有限代数；一般有限型映射的泛纤维维数由超越次数给出，特殊点上的纤维则可能改变维数、点数或幂零结构。

习题

习题 3.1. 设 k 为域，$A = k[u, v]$，

$$B = A[s, t]/(s^2 - u, t^2 - v).$$

证明 B 是秩为四的自由 A 模，并为 $z = s + t$ 写出一个首一整性方程。说明该方程在特征二时仍成立，但不能据此断言它是最小次数的方程。

解. 先模去 $s^2 - u$，再模去 $t^2 - v$，两次首一多项式除法都给出唯一余式。因此每个元素唯一写成

$$a + bs + ct + dst, \qquad a, b, c, d \in A,$$

故 $1, s, t, st$ 是一组自由基。由

$$z^2 - u - v = 2st$$

得

$$z^4 - 2(u + v)z^2 + (u - v)^2 = 0.$$

这是对所有特征都成立的整系数恒等式，所以在特征二时依然有效。但在特征二时已经有 $z^2 = u + v$，上面的四次式只是这个二次式的平方。有限模判据产生的首一方程保证存在性，不保证次数极小。 □

习题 3.2. 设 A 为整环，$S \subseteq A \setminus \{0\}$ 为乘法集。证明下列条件等价：$S^{-1}A$ 整于 A；$S^{-1}A$ 是有限 A 模；S 中每个元素都已是 A 的单位；自然同态 $A \to S^{-1}A$ 为同构。

解. 有限模蕴含整性。若局部化整于 A，对任意 $s \in S$，存在

$$(1/s)^n + a_1(1/s)^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

乘以 s^{n-1}，得到

$$1/s = -a_1 - a_2 s - \cdots - a_n s^{n-1} \in A.$$

整环假设使 A 与局部化都能视为同一分式域中的子环，因此这个等式表明 s 已在 A 中可逆。若每个分母都是单位，局部化的逆同态就是 $a/s \mapsto as^{-1}$。最后，同构于 A 的模当然由一个元素生成，完成循环。 □

习题 3.3. 设 $A \to B$ 和 $A \to C$ 为交换含幺环同态。证明：若 B 是有限 A 模，则 $B \otimes_A C$ 是有限 C 模；若 B 整于 A 的像，则 $B \otimes_A C$ 整于 C 的像。再计算 $\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2$，说明换基后的代数可能出现幂零元。

解. 若 $b_1, \dots, b_r$ 生成 B，则 $b_j \otimes 1$ 生成张量积，因为

$$b \otimes c = \sum_j (b_j \otimes 1) c_j c$$

对 $b = \sum_j a_j b_j$ 成立，这里的 c_j 是 a_j 在 C 中的像。

在整性情形，每个 $b \otimes 1$ 满足由 b 的首一方程换系数得到的首一方程。张量积中的任意元素都是有限和 $\sum_{j=1}^{r} b_j \otimes c_j$，属于由这些有限个整元生成的 C 子代数。该子代数是有限 C 模，因而其中每个元素都整。这也涵盖结构同态有核的情形：方程系数只取决于 C 的像。

最后，

$$\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2 \cong \mathbb{F}_2[T]/(T^2+1) = \mathbb{F}_2[T]/((T+1)^2) \cong \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

ε 的类非零而平方为零。因此有限自由扩张在换基后仍有限自由，却未必保持约化性。 □

习题 3.4. 设 k 为域，$B = k[t^2, t^3] \subset k[t]$。分别证明 B 在 $k[t^2]$ 和 $k[t^3]$ 上有限自由，求出秩与一组基，并求 B 在其分式域中的整闭包。说明这三个环扩张对应哪些不同的正规化构造。

解. B 中出现的单项式指数为 $0, 2, 3, 4, \dots$。按奇偶分类，偶次幂属于 $k[t^2]$，奇次幂从 t^3 开始，均为 t^3 乘以 t^2 的幂。因此

$$B = k[t^2] \oplus k[t^2] t^3.$$

按模三余数分类，指数分别从 $0, 4, 2$ 开始，故

$$B = k[t^3] \oplus k[t^3] t^2 \oplus k[t^3] t^4.$$

两处的独立性均来自单项式指数集合互不相交，所以秩分别为二和三。

又有 $t = t^3/t^2 \in \operatorname{Frac} B$，故 $\operatorname{Frac} B = k(t)$。元素 t 满足 $X^2 - t^2 = 0$，整于 B，却不属于 B。因此 B 不整闭。$k[t]$ 是唯一分解整环，按命题 3.1.6 整闭。若 $h \in k(t)$ 整于 B，同一个首一方程也表明它整于 $k[t]$，所以 $h \in k[t]$。反之，$k[t] = B[t]$ 整于 B。于是整闭包恰为 $k[t]$。

前两个子环 $k[t^2]$、$k[t^3]$ 都给出 Noether 正规化，参数数目均为一，但模秩不同；扩张 $B \subset k[t]$ 则是普通正规化，它在原分式域中补入缺失的整元。 □

习题 3.5. 在
$$B = \mathbb{F}_2[x,y]/(xy(x-y))$$
中令 $u = x^2 + xy + y^2$。证明 u 在 $\mathbb{F}_2$ 上超越，且 B 是 $\mathbb{F}_2[u]$ 上秩为六的自由模，给出一组基。将其与例 3.2.6 的秩七投影比较。

解. 引入独立变量 U, X, Y，令
$$g_1 = Y^2 + XY + X^2 + U, \qquad f = X^2Y + XY^2.$$
则
$$B \cong \mathbb{F}_2[U,X,Y]/(g_1, f).$$
在特征二下，$f + Xg_1 = X^3 + UX$，故
$$(g_1, f) = (g_1, X^3 + UX).$$
先对首一三次式 $X^3 + UX$ 取商，再对关于 Y 的首一二次式 g_1 取商，得到
$$B \cong (\mathbb{F}_2[U][X]/(X^3 + UX))[Y]/(Y^2 + XY + X^2 + U).$$
两次首一除法说明 B 是 $\mathbb{F}_2[U]$ 上的自由模，基为
$$1,\ x,\ x^2,\ y,\ xy,\ x^2y.$$
特别地，$\mathbb{F}_2[U] \to B$ 单射，其像即 $\mathbb{F}_2[u]$，故 u 超越。这里与正文的参数 $x - y^3$ 都只需一个代数无关元，却得到不同的自由秩。Noether 正规化确定参数数目，并不把所选有限投影的次数固定下来。 □

习题 3.6. 设 k 为域，$r \geq 2$，$S = k[x_0, x_1, \dots, x_r]$，
$$I = (x_0x_1, \dots, x_0x_r).$$
求 I 的极小素理想及其高度，计算 $\dim(S/I)$。再证明，在原点处的局部环中，这 r 个方程仍是 I 的极小生成元。

解. 有
$$I = (x_0) \cap (x_1, \dots, x_r).$$
从左到右显然；若 $x_0 g \in (x_1, \dots, x_r)$，在商环 $k[x_0]$ 中得到 $x_0\overline{g} = 0$，故 $g \in (x_1, \dots, x_r)$，证明反向包含。这两个素理想互不包含，因而正是 I 上的极小素理想。

素链 $(0) \subsetneq (x_0)$ 与主理想定理给出 $\operatorname{ht}(x_0) = 1$。坐标素链
$$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_r)$$
给出另一个高度至少为 r，高度定理给出至多为 r。两个分支的商环分别为 $k[x_1, \dots, x_r]$ 与 $k[x_0]$，所以
$$\dim(S/I) = \max\{r, 1\} = r.$$

令 $\mathfrak{m} = (x_0, \dots, x_r)$。在 $I/\mathfrak{m}I$ 中，$x_0x_1, \dots, x_0x_r$ 的像线性无关，因为 $\mathfrak{m}I$ 的每个非零齐次项次数至少为三，而这些二次单项式互不相同。它们已经张成这个商。局部化后剩余向量空间不变，第二章的极小生成元判据便说明至少需要 r 个生成元。由 r 个必要方程定义的集合仍然可以同时含余维一与余维 r 的分支。 □

习题 3.7. 设 k 为域，

$$R = \big(k[x,y]/(x^2,xy)\big)_{(x,y)}, \qquad \mathfrak{m} = (x,y)R.$$

计算 $\dim R$ 与嵌入维数，证明 y 是一个参数，却是零因子，并计算 $\ell_R(R/yR)$。

解. x 幂零，而商去 (x) 得到约化整环 $k[y]_{(y)}$，故 R 的幂零根恰为 (x)。素链在商去幂零根时不变，所以 $\dim R = 1$。$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 由 x, y 的像组成一组 k 基：原关系 x^2, xy 没有一次项，局部化不会增加一次线性关系。因此嵌入维数为二。

又有

$$R/yR \cong k[x]/(x^2),$$

其唯一素理想是 (x)，所以 $\sqrt{yR} = \mathfrak{m}$，y 构成一个参数系。这里 $x \neq 0$：它在 $k[x,y]/(x^2,xy)$ 中的零化子为 (x,y)，故原点之外的分母不能把它杀掉。但 $yx = 0$，所以 y 是零因子。商环有组成列

$$0 \subset (x) \subset k[x]/(x^2),$$

两个相邻商均同构于 k，因而长度为二。参数系切出零维局部商，不自动成为正则序列。 □

习题 3.8. 设 k 为域，$E = k[x,y]/(x^3, xy, y^2)$。求其全部素理想、Krull 维数、嵌入维数与长度，并写出极大理想的幂滤过。比较这些数各自测量的对象。

解. 首一单项式关系给出 k 基 $1, x, x^2, y$。x, y 都幂零，所以每个素理想都包含它们；又 $E/(x,y) \cong k$，故唯一素理想也是唯一极大理想 $\mathfrak{m} = (x,y)$。于是 E 为零维局部环，且

$$E \supset \mathfrak{m} \supset \mathfrak{m}^2 = (x^2) \supset \mathfrak{m}^3 = 0.$$

各层 $E/\mathfrak{m}, \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^2$ 的 k 维数依次为 $1, 2, 1$。因此嵌入维数为二，长度为 $1+2+1 = 4$。Krull 维数只看素链，此处为零；嵌入维数记录极大理想的极小生成元数；长度还累计了幂零方向保留的全部组成因子。 □

习题 3.9. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m} = (x,y)R$，$J = (x^2, y^3)R$。证明 x^2, y^3 为参数系，而 $J \neq \mathfrak{m}$。计算 $\dim R$、嵌入维数以及 $\ell_R(R/J)$。

解. 素链 $(0) \subsetneq (x)R \subsetneq \mathfrak{m}$ 给出维数至少为二，高度定理给出 $\dim R \leq 2$，故维数为二。x, y 的像组成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，所以嵌入维数也是二。由 $x^2, y^3 \in J$，有 $\sqrt{J} = \mathfrak{m}$，故两个元素构成参数系。但 $x \notin J$，所以参数理想不等于极大理想。

多项式商环 $k[x,y]/(x^2,y^3)$ 有基

$$1,\ y,\ y^2,\ x,\ xy,\ xy^2.$$

其中极大理想 (x,y) 幂零，任何常数项非零的元素 $c+n$ 都可逆：将其写成 $c(1+c^{-1}n)$，逆由有限几何级数给出。因此原点处的局部化不再改变这个商环，R/J 的 k 维数为六。它的剩余域为 k，故 $\ell_R(R/J) = 6$。参数个数为二，切片长度为六，二者记录不同的信息。 □

习题 3.10. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为整闭 Noether 局部整环，$A\subseteq B$ 为有限扩张，且 B 为整环。证明 B 只有有限多个极大理想，每个极大理想 $\mathfrak{n}$ 都满足

$$\dim B_{\mathfrak{n}}=\dim A.$$

这是否意味着 B 本身为局部环？以

$$A=\mathbb{Z}_{(5)},\qquad B=A[T]/(T^2+1)$$

为例，求 B 的全部极大理想和相应局部维数。

解. 有限性蕴含整性，由引理 3.1.8，B 的每个极大理想都收缩为 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$，因此都包含 $\mathfrak{m}B$。这些极大理想恰与有限维剩余域代数

$$B/\mathfrak{m}B=B\otimes_A(A/\mathfrak{m})$$

的极大理想对应。由命题 3.4.12，它们只有有限多个。又因 A 整闭且 B 为整环，going-down 成立；命题 3.3.15 于是给出

$$\dim B_{\mathfrak{n}}=\operatorname{ht}_B\mathfrak{n}=\operatorname{ht}_A\mathfrak{m}=\dim A.$$

这里既用有限性控制极大理想个数，又用下降性质控制每个指定极大理想的高度。

在所给例子中，A 为主理想整环的局部化，故 Noether 且整闭。B 是秩二的自由 A 模，并可识别为 $\mathbb{Z}[i]$ 在所有不被 5 整除的整数处的局部化，因此也是整环。模去 5 得

$$B/5B\cong\mathbb{F}_5[T]/((T-2)(T+2))\cong\mathbb{F}_5\times\mathbb{F}_5.$$

故全部极大理想恰为

$$\mathfrak{n}_+=(5,T-2),\qquad \mathfrak{n}_-=(5,T+2).$$

两个局部环的维数都为一，但 B 有两个极大理想，因而不是局部环。 □

习题 3.11. 设 k 为域，令 $A=k[t]$，$B=A\times k$，结构同态为

$$A\longrightarrow B,\qquad a(t)\longmapsto(a(t),a(0)).$$

证明这是有限单射，计算 $\dim A,\dim B$。令 $\mathfrak{q}=A\times(0)$，计算其收缩与高度。再计算各 $a\in k$ 处的纤维环 $B\otimes_A A/(t-a)$，并证明 B 不是平坦 A 模。

解. 第一分量保证单射；元素 $(1,0),(0,1)$ 生成 B 作为 A 模，因为

$$(f,c)=f\cdot(1,0)+c\cdot(0,1).$$

因此扩张有限且整，$\dim B=\dim A=1$。

$\mathfrak{q}$ 的商环为 k，收缩是 (t)。乘积环中的素理想必含两个正交幂等元 $(1,0),(0,1)$ 之一，因为它们的乘积为零；于是素理想只有形如 $\mathfrak{p}\times k$ 或 $A\times(0)$ 的两类。因此 $\mathfrak{q}$ 下方

没有更小的素理想，$\operatorname{ht}\mathfrak{q}=0$，而 $\operatorname{ht}(t)=1$。这不违背整体维数保持；前题所需的上环为整环这一条件在这里失败。

纤维环就是 $B/(t-a)B$。在第一分量取商得到 k；第二分量上 $t-a$ 作用为标量 $-a$。故

$$B\otimes_A A/(t-a)\cong\begin{cases}k, & a\neq 0,\\ k\times k, & a=0.\end{cases}$$

最后，$A\xrightarrow{\times t}A$ 单射，张量 B 后变为 B 上乘以 $(t,0)$。它杀掉非零元素 $(0,1)$，所以不再单射，B 不平坦。 □

习题 3.12. 把 $\mathbb{Z}[i]$ 视为 $\mathbb{Z}$ 上的有限代数。分别计算素数 $p=2,3,5$ 处的纤维环，求纤维中素理想的个数及其剩余域，并比较纤维的维数、$\mathbb{F}_p$ 向量空间维数与约化性。

解. $\mathbb{Z}[i]$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有基 $1,i$，故每个纤维都有 $\mathbb{F}_p$ 维数二，且

$$\mathbb{Z}[i]\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{F}_p\cong\mathbb{F}_p[T]/(T^2+1).$$

当 $p=2$ 时，$T^2+1=(T+1)^2$，纤维为 $\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。它只有一个素理想 (ε)，剩余域为 $\mathbb{F}_2$，但不是约化环。

当 $p=3$ 时，$\mathbb{F}_3$ 中的平方只有 $0,1$，因此 T^2+1 无根且不可约。纤维是九元域 $\mathbb{F}_9$，只有零素理想，剩余域为 $\mathbb{F}_9$。

当 $p=5$ 时，$T^2+1=(T-2)(T+2)$，两个因子互素，中国剩余定理给出 $\mathbb{F}_5\times\mathbb{F}_5$。纤维有两个素理想，剩余域均为 $\mathbb{F}_5$。

三个纤维的 Krull 维数都为零，向量空间维数都为二，素理想个数却依次为一、一、二；只有第一个不约化。顺便由整扩张的维数保持得 $\dim\mathbb{Z}[i]=\dim\mathbb{Z}=1$，其中 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想均为极大理想。 □

习题 3.13. 设 k 为域，$A=k[t]$，$B=k[x,y]$，结构同态由 $t\mapsto xy$ 给出。证明 B 是自由 A 模，且一组基为

$$1,\quad x^i\ (i\geq 1),\quad y^j\ (j\geq 1).$$

由此证明 B 平坦但不是有限 A 模。计算泛纤维及每个 $t=a$、$a\in k$ 处的纤维，并说明平坦性与特殊纤维可约并不冲突。

解. 不同的 t 次幂映到不同的单项式 x^ny^n，所以结构同态单射。每个单项式 x^ay^b 都可以取出 $t^{\min(a,b)}$，剩下 1、正次 x 幂或正次 y 幂，证明所列元素张成 B。对于独立性，展开系数多项式后，三个族的单项式指数分别位于 $a=b$、$a>b$、$a<b$；在每一族内，指数又唯一确定系数中的 t 次幂及基元素。因此全部单项式互不重复，任何有限线性关系的系数都为零。

张量这个自由模等于取相应指标集上的直和。直和逐坐标保留单射，故 B 平坦。无限基的自由模不能有限生成：有限组元素只涉及有限多个基方向，不能生成剩余方向。因此这个扩张不有限。

令 $K=k(t)$。因 t 在 K 中非零且可逆，

$$B\otimes_A K\cong K[x,y]/(xy-t)\cong K[x,x^{-1}],$$

同构由 $y = t/x$ 给出。对 $a \neq 0$，闭点纤维同样为

$$k[x,y]/(xy-a) \cong k[x,x^{-1}],$$

而 $a = 0$ 的纤维为 $k[x,y]/(xy)$，其两个极小素理想为 (x)、(y)。各环的维数都为一，泛纤维和非零参数纤维为整环，零参数纤维则有两个分支。这里平坦性由自由模结构直接证明，并不要求每个纤维都不可约。 □

习题 3.14. *设 $B \neq 0$ 为域 k 上的有限型代数。证明*

$$\dim B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dim_k B < \infty.$$

说明允许 B 含非零幂零元，并用 $k(t)$ 解释有限型假设为何必要。

解. 由 Noether 正规化，存在多项式子代数 $C = k[u_1, \dots, u_d] \subseteq B$，使 B 为有限 C 模。整扩张保持维数，故

$$\dim B = \dim C = d.$$

若 $\dim B = 0$，则 $d = 0$，$C = k$，所以 B 为有限维 k 向量空间。反之，若 B 有限维，全部理想都是向量子空间，因此降链终止，B 为 Artin 环，由定理 3.4.7 得 $\dim B = 0$。两向证明均未使用约化性；例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^n)$、$n \geq 2$，满足等价条件。

域 $k(t)$ 的 Krull 维数为零，但 $1, t, t^2, \dots$ 在 k 上线性无关，故其 k 维数无穷。由刚证的等价关系可知，它不能是有限型 k 代数。环作为模有限与作为代数有限型的区别，在这个例子中均不可略去。 □

习题 3.15. *设 k 为域，*

$$A_0 = k[x]_{(x)}, \qquad K = k(x), \qquad V = K[y]_{(y)}.$$

记 $\varepsilon : V \to K$ 为 $y = 0$ 处的取值同态，定义

$$R = \varepsilon^{-1}(A_0), \qquad \mathfrak{p} = yV, \qquad \mathfrak{m} = \varepsilon^{-1}(xA_0) \subset R.$$

证明 R 为局部整环，$\mathfrak{m} = xR$ 为其极大理想，且

$$(0) \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$$

为素链。再构造 R 中严格上升的理想链，说明主理想定理的 Noether 假设不能删去。

解. V 是整环，故其子环 R 也是整环。映射 $\varepsilon : R \to A_0$ 满射，因为每个 A_0 元素都可以视为与 y 无关的常数。其核为 $yV = \mathfrak{p}$，而 $\mathfrak{p} \subset R$，所以

$$R/\mathfrak{p} \cong A_0, \qquad R/\mathfrak{m} \cong k.$$

因此 $\mathfrak{p}$ 为素理想，$\mathfrak{m}$ 为极大理想。

若 $f \in R \setminus \mathfrak{m}$，则 $\varepsilon(f)$ 为 A_0 的单位，特别地非零。这使 f 在 $V = K[y]_{(y)}$ 中可逆，且

$$\varepsilon(f^{-1}) = \varepsilon(f)^{-1} \in A_0,$$

故 $f^{-1} \in R$。反之，R 的单位在 A_0 中的像也必须可逆。因此全部非单位恰为 $\mathfrak{m}$，R 是局部环。

显然 $xR \subseteq \mathfrak{m}$。若 $f \in \mathfrak{m}$，则 $f/x \in V$，因为 x 是 K 中的非零常数；又 $\varepsilon(f/x) = \varepsilon(f)/x \in A_0$，故 $f/x \in R$。这给出 $\mathfrak{m} = xR$。元素 $y \neq 0$ 属于 $\mathfrak{p}$，元素 x 属于 $\mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$，所列素链严格。因此一个主理想本身就是高度至少为二的极大素理想。

最后，每个 y/x^n 都属于 R，因为其取值为零。于是有上升链

$$(y)R \subsetneq (y/x)R \subsetneq (y/x^2)R \subsetneq \cdots.$$

包含关系来自 $y/x^n = x(y/x^{n+1})$。若某一步相等，则 $y/x^{n+1} = r(y/x^n)$ 对某个 $r \in R$ 成立。在整环的分式域中约去非零因子，得到 $r = 1/x$，但 $\varepsilon(1/x) = 1/x \notin A_0$，矛盾。故 R 不为 Noether 环，确实处在高度定理的假设之外。 $\square$

第四章　正规化、离散赋值与曲线奇点

本章在函数域中补入整元，构造正规化，并分析它怎样改变曲线的局部函数。首先证明一维 Noether 正规局部整环恰为离散赋值环，使消失阶、统一化元与理想分解获得统一的代数描述。随后证明任意域上有限型约化代数的正规化有限：可分部分用迹配对控制分母，不可分部分用有限个系数的开根处理。导子理想定位正规化发生变化的位置，正规化商的长度定义曲线点的 δ 不变量。尖点、结点、扩域及非约化模型进一步区分有限性、同胚、同构与正规性。

本章目标

- 证明 DVR 的等价刻画，计算统一化元、函数的阶、分式理想及局部商的长度。
- 从各点的 DVR 结构恢复 Dedekind 整环的非零理想分解，区分局部主性与整体主性。
- 在分式域或总分式环中构造正规化，证明局部化相容及任意基域上有限型代数的正规化有限。
- 运用迹配对与有限系数开根，说明可分和不可分两种有限性论证的作用与条件。
- 计算导子、正规化纤维与 δ 不变量，辨认尖点、结点以及基域扩张和幂零结构带来的差异。

在参数直线上，函数 t 本身正则；把它映到尖点 $(x,y)=(t^2,t^3)$ 后，原点附近的函数环却不包含 t。这个缺口不能用增加一个点来弥补，因为参数化已经是点集上的双射。需要改变的是允许作为正则函数的元素：把分式 y/x 所代表的 t 补入函数环。

结点呈现另一种情况。设基域特征不为二，参数化

$$t \longmapsto (t^2-1,\, t(t^2-1))$$

把 $t=1$ 与 $t=-1$ 送到同一个点。原曲线的函数必须在这两个参数值取相同的值，补入 t 后，这个相等条件被解除，两个原像可以分开。尖点缺少的一次项与结点缺少的取值差，都能用坐标环包含 $A\subseteq A^{\nu}$ 及商模 A^{ν}/A 表达；导子则把发生变化的位置记录为原环中的理想。

第三章已建立整扩张、Noether 正规化、维数与有限长度。本章据此完成普通正规化的构造和有限性证明，再转入具体曲线计算。局部结构以 DVR 为核心，不把统一化元当作整个函数域的生成元，也不预先使用完备化或光滑态射理论。关于一般 Noether 环的有限性边界，最后一节会明确指出需要补充的条件；本章的主要有限性定理则在任意基域上的有限型范围内完整证明。

4.1　一维正规局部结构

在直线原点附近，非零有理函数可以唯一写成 $t^n u$，其中 u 在原点既无零点也无极点。整数 n 记录全部消失或极点信息，剩下的 u 是局部环中的单位。这种表达不只属于直线：一个一维 Noether 局部整环只要整闭，就有完全相同的结构。因而在正规曲线的一点附近，理想、函数的消失和有限长度都可以化为整数的计算。

本节从局部环建立这种阶函数，再把不同点的阶组织为 Dedekind 整环中的理想分解。所用的主要工具是第二章的行列式技巧、Nakayama 引理和局部检测，以及第三章的整闭性与零维 Noether 环。DVR 与理想可逆性的基本刻画可对照 [3, 第 11 节，定理 11.1–11.3，第 78–81 页]；Dedekind 整环的相应结论见该节定理 11.6。

4.1.1　离散赋值环的等价刻画

先把“阶”应当满足的运算规则写下来。乘积的阶相加；相加时可能抵消最低阶项，但不会产生比两个加数都更低的阶。因此阶自然取值于带有加法和大小关系的整数集。

定义 4.1.1. 设 K 为域。一个满射 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$ 若满足

$$v(ab) = v(a) + v(b), \qquad v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\} \quad (a+b \neq 0),$$

就称为一个规范化的**离散赋值** (discrete valuation)。规定 $v(0) = +\infty$，便可把第二个不等式用于任意 $a, b \in K$。环

$$R_v = \{a \in K : v(a) \geq 0\}$$

称为这个赋值的**离散赋值环** (discrete valuation ring)，简称 DVR。

这里整数值群确为整个 $\mathbb{Z}$，所以赋值非平凡；域本身不属于本节的 DVR。由乘法公式，$v(1) = v(-1) = 0$，且 $v(a^{-1}) = -v(a)$。因此 R_v 的单位正是阶为零的元素，其余非零元素的阶都为正。集合

$$\mathfrak{m}_v = \{a \in K : v(a) > 0\}$$

是理想，且每个不属于它的 R_v 元素都可逆，故 R_v 是局部整环。对任意 $z \in K^\times$，z, z^{-1} 至少有一个属于 R_v，所以 K 正是 R_v 的分式域。

定理 4.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为非域的交换含幺局部整环，$K = \mathrm{Frac}(R)$。下列条件等价：

I. R 为一维 Noether 整闭整环；

II. R 为主理想整环；

III. R 为离散赋值环；

IV. R 为 Noether 环，且 $\mathfrak{m}$ 为主理想。

证明. 先由第一条件证明第四条件。取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$。一维局部整环只有两个素理想 (0) 和 $\mathfrak{m}$，所以 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$。由于 $\mathfrak{m}$ 有限生成，存在 $n \geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^n \subseteq aR$：若 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$，为每个 x_i 选一个落入 aR 的幂，再用足够高次单项式必含其中某个幂即可。

取满足上述包含的最小 n，并选

$$b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus aR, \qquad z = b/a \in K.$$

于是 $z \notin R$，但 $z\mathfrak{m} \subseteq R$。我们断言 $z\mathfrak{m}$ 不包含在 $\mathfrak{m}$ 中。否则，乘以 z 就是有限生成 R 模 $\mathfrak{m}$ 上的线性算子；引理 2.3.1 给出首一多项式 $F(T) \in R[T]$，使

$$F(z)\mathfrak{m} = 0.$$

$\mathfrak{m}$ 含非零元素，而这些等式位于域 K 中，故 $F(z) = 0$。这样 z 整于 R，整闭性迫使 $z \in R$，矛盾。

因此 $z\mathfrak{m}$ 是不包含在极大理想中的 R 理想，必等于 R。可取 $\pi \in \mathfrak{m}$ 使 $z\pi = 1$。对每个 $x \in \mathfrak{m}$，都有 $zx \in R$，于是

$$x = \pi(zx) \in \pi R.$$

所以 $\mathfrak{m} = \pi R$，得到第四条件。

现在设第四条件成立，写 $\mathfrak{m} = \pi R$，其中 $\pi \neq 0$ 且不是单位。我们证明每个 $0 \neq a \in R$ 都可写为

$$a = u\pi^n, \qquad u \in R^\times, \quad n \geq 0.$$

若 a 不是单位，它属于 πR，可先除以一个 π，然后对商重复。这个过程必须终止。否则令 $a_j = a/\pi^j \in R$，便得到上升链

$$a_0R \subseteq a_1R \subseteq a_2R \subseteq \cdots.$$

Noether 性使某一步相等，于是 $a_{j+1} = ra_j = r\pi a_{j+1}$。整环中可约去非零的 a_{j+1}，得到 $r\pi = 1$，矛盾。表达式中的指数唯一：若 $u\pi^n = w\pi^m$ 且 $n < m$，约去 π^n 后会把单位 u 写成极大理想中的元素。

对 $0 \neq I \subseteq R$，取其中非零元素所对应指数的最小值 n。一个达到最小值的元素 $u\pi^n$ 生成 π^nR，而 I 的其余元素都属于 π^nR。故

$$I = \pi^nR.$$

零理想也是主理想，这证明第四条件蕴含第二条件。反之，主理想整环的每个理想均有限生成，且 $\mathfrak{m}$ 为主理想，所以第二条件蕴含第四条件。

仍由第四条件所得到的唯一指数表达，定义

$$v(a/b) = n(a) - n(b) \qquad (a, b \in R \setminus \{0\}).$$

若 $a/b = c/d$，则 $ad = bc$，乘积的唯一指数给出 $n(a) + n(d) = n(b) + n(c)$，故定义无关。乘法时指数相加。相加时，把两个分式共同提出较小的 π 次幂，剩余两项都在 R 中，所以阶不小于较小者。又 $v(\pi) = 1$，且恰在 $v(x) \geq 0$ 时 $x \in R$。这便构造了第三条件中的离散赋值。

最后设第三条件成立。选 $v(\pi)=1$。每个非零 $a\in R$ 都有 $a=\pi^{v(a)}u$，其中 $v(u)=0$，即 u 为单位。取最小阶的同样论证表明，每个非零理想都是 π^nR，故 R Noether。其非零素理想只能为 πR：若素理想包含 π^n，就必须包含 π。因此 $\dim R=1$。

为证明整闭，若 $x\in K$ 整于 R 却有 $v(x)<0$，则 $x^{-1}\in\mathfrak{m}_v$。把 x 的首一方程除以最高次幂，就得到

$$1+a_1x^{-1}+\cdots+a_nx^{-n}=0.$$

右侧除 1 外的各项都属于 $\mathfrak{m}_v$，这会使 $1\in\mathfrak{m}_v$，矛盾。故 $v(x)\geq 0$，即 $x\in R$。第三条件蕴含第一条件，全部等价关系得证。 □

证明中的两个有限性步骤承担不同作用：极大理想有限生成，使行列式技巧能把稳定性变成整性；理想升链终止，使一个非零元素不能无限次除以 π。第三章最后的非 Noether 例子已有主极大理想却包含更长的素链，说明仅有极大理想为主理想还不够。

例 4.1.3. 设 k 为域，$f(t)\in k[t]$ 为不可约多项式。则

$$k[t]_{(f)}$$

是非域局部主理想整环，因而是 DVR；其阶计算有理函数的分子、分母中 f 的重数差。特别地，$f=t-a$ 时得到点 $a\in k$ 处的消失阶。算术例子是 $\mathbb{Z}_{(p)}$，其中 p 为素数；对应的阶为有理数分子、分母中 p 的指数差。这里的剩余域分别为 $k[t]/(f)$ 和 $\mathbb{F}_p$。

4.1.2　统一化元、阶和分式理想

DVR 的极大理想用一个元素生成，所有非零函数和理想也随之排列成同一列幂次。选择极大理想的生成元，就是选择一把测量消失阶的尺子；换成另一生成元只会乘上单位。

定义 4.1.4. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 DVR。满足 $\mathfrak{m}=\pi R$ 的元素 π 称为**统一化元** (uniformizing element)。对 $0\neq f\in\mathrm{Frac}(R)$，唯一表达

$$f=u\pi^n,\qquad u\in R^\times,\quad n\in\mathbb{Z}$$

中的整数 n 称为 f 的**阶** (order)，记为 $\mathrm{ord}_R(f)$，并约定 $\mathrm{ord}_R(0)=+\infty$。

若 π' 也是统一化元，则 $\pi'=w\pi$，其中 w 为单位，因此 $(\pi')^n$ 与 π^n 只差一个单位。阶与选择无关，正是这个 DVR 唯一的规范化离散赋值。其运算满足

$$\mathrm{ord}_R(fg)=\mathrm{ord}_R(f)+\mathrm{ord}_R(g),\qquad \mathrm{ord}_R(f+g)\geq\min\{\mathrm{ord}_R(f),\mathrm{ord}_R(g)\}.$$

若两项的阶不同，不等式必为等号：例如 $f=\pi^au$、$g=\pi^bw$ 且 $a<b$，则

$$f+g=\pi^a(u+\pi^{b-a}w),$$

括号中第一项为单位、第二项在极大理想中，故其和仍为单位。同阶时则可能抵消，这正是只保留不等式的原因。

定义 4.1.5. 设 A 为整环，$K=\operatorname{Frac}(A)$。一个非零 A 子模 $I\subseteq K$，若存在 $0\neq d\in A$ 使 $dI\subseteq A$，就称为 A 的**分式理想** (fractional ideal)。两个分式理想的乘积由全部有限和 $\sum_i a_ib_i$、$a_i\in I, b_i\in J$ 组成。定义

$$I^{-1}=\{x\in K : xI\subseteq A\}.$$

若 $II^{-1}=A$，就称 I 为**可逆理想** (invertible ideal)。

分式理想允许统一的分母，却仍要求所有元素可由同一个非零 d 清除分母。若 A Noether，则 dI 是有限生成的普通理想，所以 I 也是有限生成 A 模。集合 I^{-1} 仍为分式理想：它包含 dA，因此非零；若 $0\neq a/b\in I$、$a,b\in A$，则 $x\in I^{-1}$ 蕴含 $ax\in bA\subseteq A$，所以 $aI^{-1}\subseteq A$。同样，分式理想的乘积、和与交都仍是分式理想；交非零是因为任意两个非零主分式理想都有非零公共元素。

命题 4.1.6. 设 R 为 DVR，π 为统一化元。每个分式理想都唯一写成 π^nR，其中 $n\in\mathbb{Z}$。特别地，每个分式理想均可逆。对整数 a,b，各项运算如表 4-1 所示。

证明. 设 I 为分式理想，取 $0\neq d\in R$ 使 $dI\subseteq R$。已经证明普通非零理想都是统一化元的非负整数次幂，所以 $dI=\pi^mR$。写 $d=u\pi^r$、u 为单位，便有 $I=\pi^{m-r}R$。唯一性来自最小阶的唯一性。

因此包含关系为 $\pi^aR\subseteq\pi^bR$ 当且仅当 $a\geq b$。乘积的指数相加，和取包含两者的较大理想，交取较小理想。最后，$x\pi^aR\subseteq R$ 当且仅当 $\operatorname{ord}_R(x)\geq -a$，故 $(\pi^aR)^{-1}=\pi^{-a}R$，其乘积为 R。 □

表 4-1: DVR 中非零分式理想的运算

运算	结果	指数的变化
$\pi^aR\cdot\pi^bR$	$\pi^{a+b}R$	相加
$\pi^aR+\pi^bR$	$\pi^{\min(a,b)}R$	取较小者
$\pi^aR\cap\pi^bR$	$\pi^{\max(a,b)}R$	取较大者
$(\pi^aR)^{-1}$	$\pi^{-a}R$	变号

例如在 $R=k[t]_{(t)}$ 中，分式理想 $t^{-2}R$ 包含 R，其逆为 t^2R；而 $t^2R+t^5R=t^2R$、$t^2R\cap t^5R=t^5R$。较高的消失阶意味着对元素施加更强的限制，因此对应较小的理想。

命题 4.1.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 DVR，剩余域为 $\kappa=R/\mathfrak{m}$，π 为统一化元。对 $n\geq 1$，模 R/π^nR 的长度为 n。因而对每个 $0\neq f\in R$，有

$$\ell_R(R/fR)=\operatorname{ord}_R(f).$$

此外，$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是一维 κ 向量空间，$t\in\mathfrak{m}$ 是统一化元，当且仅当其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像非零。

证明. 考虑滤过

$$R\supset\pi R\supset\cdots\supset\pi^nR.$$

对 $0 \le j < n$，乘以 π^j 给出同构

$$R/\pi R \longrightarrow \pi^j R/\pi^{j+1}R.$$

满性来自右侧的表示；若 $a\pi^j \in \pi^{j+1}R$，约去非零 π^j 得 $a \in \pi R$，证明单射。因此滤过的每一层都是简单模 κ，共有 n 层。写 $f = u\pi^n$ 后 $fR = \pi^n R$；单位情形 $n = 0$ 的商模为零，长度同样为零。同样的乘法同构还给出 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \kappa$。最后，$t \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ 等价于其阶为 1，也就等价于它生成 $\mathfrak{m}$。 □

4.1.3　Dedekind 整环的局部观点

一个环可以在每个非零素理想处都呈现上述单参数结构，却没有一个元素同时生成所有理想。局部的阶因此应当附着在各个素理想上；把有限多个非零阶放在一起，就得到整体理想的分解。

定义 4.1.8. 一个 Noether 整闭整环 A，若 $\dim A \le 1$，就称为 **Dedekind 整环**（Dedekind domain）。本节采用允许域的约定；非域的 Dedekind 整环恰为一维 Noether 整闭整环。

Dedekind 整环用理想的乘积分解取代元素的唯一分解。[1]先说明怎样从各点的局部信息恢复环与理想，这也将解释整闭性为何可以逐点检验。

命题 4.1.9. *设 A 为整环，$K = \operatorname{Frac}(A)$。对任意 A 子模 $M \subseteq K$，在 K 中有*

$$M = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} A} M_{\mathfrak{m}}.$$

特别地，$A = \bigcap_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}}$，两个分式理想相等当且仅当它们在每个极大理想处的局部化相等。而且 A 整闭，当且仅当每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 都整闭。

证明. 各个局部化可视为 K 的子模，故从左到右的包含成立。若 $z \in K \setminus M$，理想

$$J = \{a \in A : az \in M\}$$

不含 1，可放入某个极大理想 $\mathfrak{m}$。若 $z \in M_{\mathfrak{m}}$，就存在 $s \notin \mathfrak{m}$ 使 $sz \in M$，与 $s \in J \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。所以 z 不属于右侧的交，证明等式。

若 A 整闭，则命题 3.1.7 保证它的局部化整闭。反过来，若每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭，而 $z \in K$ 整于 A，同一首一方程表明 z 整于每个 $A_{\mathfrak{m}}$，故 $z \in A_{\mathfrak{m}}$ 对所有 $\mathfrak{m}$ 成立。交等式于是给出 $z \in A$。 □

定理 4.1.10. *设 A 为 Noether 整环。则 A 为 Dedekind 整环，当且仅当对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都为 DVR。*

证明. 若 A 为 Dedekind 整环，则每个非零素理想的高度为 1。局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 因而是一维 Noether 局部整环，且仍整闭，由定理 4.1.2 知它为 DVR。

[1]Julius Wilhelm Richard Dedekind（1831–1916），德国数学家，发展了代数整数的理想理论，并用实数分割刻画无理数。

反过来，若 A 为域，结论已经成立。否则每个极大理想均非零，按假设它的局部环为 DVR，所以每个极大理想的高度都为 1。任何有限素链都可放在某个极大理想下方，故 $\dim A = 1$。每个极大理想处的局部环又整闭，由命题 4.1.9 得 A 整闭，因此 A 为 Dedekind 整环。 □

对非零素理想 $\mathfrak{p}$，记 $A_{\mathfrak{p}}$ 的规范化阶为 $v_{\mathfrak{p}}$。若 I 是非零理想，局部化后有

$$IA_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^{n_{\mathfrak{p}}}, \qquad n_{\mathfrak{p}} \geq 0.$$

整数 $n_{\mathfrak{p}}$ 描述 I 在这个点的全部信息。它可以不同于 I 的整体生成元数，也不要求存在一个统一的生成元在所有点同时实现这些阶。

定理 4.1.11. *设 A 为 Dedekind 整环，$K = \mathrm{Frac}(A)$。*

1. *每个非零理想 $I \subseteq A$ 都唯一写为*

$$I = \mathfrak{p}_1^{n_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{n_r},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为互不相同的非零素理想，$n_i \geq 1$。$I = A$ 对应空乘积。

2. *每个分式理想均可逆，并唯一写为有限乘积*

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq (0)} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}, \qquad n_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z},$$

其中只有有限多个指数非零，负次幂由可逆理想的逆定义。每个指数由 $IA_{\mathfrak{p}}$ 的阶确定。

证明. 域的非零理想只有自身，结论成立。以下设 A 不是域。先取非零真理想 I。包含 I 的极大理想只有有限多个：选 $0 \neq a \in I$，则 $A/(a)$ 是 Noether 环；其素理想对应于 A 中包含非零元素 a 的素理想，故全部极大。因此这个商环零维，由定理 3.4.7，它只有有限多个素理想。包含 I 的极大理想也就只有有限多个，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$。

对每个 $\mathfrak{p}_i$，由 DVR 中的理想刻画，有

$$IA_{\mathfrak{p}_i} = (\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{p}_i})^{n_i}, \qquad n_i \geq 1.$$

令 $J = \prod_i \mathfrak{p}_i^{n_i}$。不同极大理想 $\mathfrak{p}_i, \mathfrak{q}$ 之间可选元素 $s \in \mathfrak{p}_i \setminus \mathfrak{q}$，所以 $\mathfrak{p}_i A_{\mathfrak{q}} = A_{\mathfrak{q}}$。因此在每个极大理想处，$J$ 的局部化都与 I 相同：在 $\mathfrak{p}_i$ 处只保留对应的一项，在其他点处两者都成为单位理想。由命题 4.1.9，$I = J$。再次局部化到各个 $\mathfrak{p}_i$，DVR 中指数的唯一性给出整体分解的唯一性。

下面证明分式理想 I 可逆。因为 A Noether，I 有有限生成元 $a_1, \dots, a_s$。对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，有

$$(I^{-1})_{\mathfrak{m}} = (I_{\mathfrak{m}})^{-1},$$

右侧的逆在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中计算。一个包含由定义得到。反过来，若 $xI_{\mathfrak{m}} \subseteq A_{\mathfrak{m}}$，则对每个 a_i 可选 $s_i \notin \mathfrak{m}$，使 $s_i x a_i \in A$。取 $s = \prod_i s_i$，就有 $sxI \subseteq A$，即 $sx \in I^{-1}$，从而 $x \in (I^{-1})_{\mathfrak{m}}$。这里有限生成保证能用同一个分母处理所有生成元。

在 DVR $A_{\mathfrak{m}}$ 中，分式理想为主理想，所以

$$(II^{-1})_{\mathfrak{m}} = I_{\mathfrak{m}}(I_{\mathfrak{m}})^{-1} = A_{\mathfrak{m}}.$$

逐点的等式由交公式提升为 $II^{-1} = A$，证明可逆性。

最后选 $0 \neq d \in A$ 使 $dI \subseteq A$。将普通理想 dI 与 dA 分别作第一项的分解，并在可逆分式理想的乘法下相除，就得到 I 的整数指数分解。其局部指数是 dI 与 dA 的指数差；再次局部化即可证明唯一性。 □

这把各点的单参数结构拼成了整体理想分解；与之对应的一般理想可逆性判据和 Dedekind 刻画见 [3, 第 11 节，定理 11.3、11.6，第 80–83 页]。每个分式理想还是一个秩一有限投射模：若 $1 = \sum_i a_i b_i$、$a_i \in I, b_i \in I^{-1}$，则映射 $\lambda_i(x) = b_i x$ 取值于 A，并满足

$$x = \sum_i \lambda_i(x) a_i.$$

由命题 2.5.3，这就是有限投射性的对偶基表达。局部化到分式域后 $I \otimes_A K = K$，所以秩为一。整体主理想相当于这个投射模有一组含一个元素的自由基；可逆性本身并不保证它存在。

例 4.1.12. 令 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \subset \mathbb{C}$。它是 Dedekind 整环，却不是主理想整环。先核对整闭性。若 $z = r + s\sqrt{-5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$、$r, s \in \mathbb{Q}$，且 z 整于 A，则因 A 有限于 $\mathbb{Z}$，整性传递说明 z 整于 $\mathbb{Z}$。若 $s = 0$，$\mathbb{Z}$ 的整闭性给出 $z \in \mathbb{Z}$。若 $s \neq 0$，最小多项式为

$$T^2 - 2rT + (r^2 + 5s^2).$$

由引理 3.1.13，$2r$ 与 $r^2 + 5s^2$ 都为整数。因此 $20s^2$ 为整数。将 s 写成既约分数，其分母的平方整除 20，所以 $2s$ 也是整数。令 $a = 2r, b = 2s$，则

$$a^2 + 5b^2 \equiv 0 \pmod 4.$$

平方模 4 只有 $0, 1$，这迫使 a, b 均为偶数。因此 $r, s \in \mathbb{Z}$，即 $z \in A$，证明整闭。又 A 是有限 $\mathbb{Z}$ 模，故 Noether；整扩张保持维数，所以 $\dim A = 1$。

理想 $\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$ 的商环为 $\mathbb{F}_2$，因而是极大理想。若 $\mathfrak{p} = \alpha A$，则 α 同时整除 2 和 $1 + \sqrt{-5}$。取范数

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$$

便知正整数 $N(\alpha)$ 同时整除 4 和 6。因为 $\mathfrak{p}$ 为真理想，α 不是单位，而范数为 1 的元素可用共轭求逆，故只能有 $N(\alpha) = 2$。但整数方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无解，矛盾。另一方面，直接计算得

$$\mathfrak{p}^2 = (2).$$

确实，平方理想的三个生成元 $4, 2 + 2\sqrt{-5}, -4 + 2\sqrt{-5}$ 都被 2 整除；后两个的差为 6，与 4 一起生成 2。因此 $\mathfrak{p}^{-1} = \frac{1}{2}\mathfrak{p}$。这个非主理想在每个局部环中都有一个生成元，整体上仍需多个生成元。

4.1.4 正规曲线的局部参数

现在把阶函数放回曲线。设 k 为代数闭域，X 为不可约仿射代数集，且 $\dim k[X] = 1$。若坐标环 $k[X]$ 整闭，就称 X 为**正规曲线** (normal curve)。由局部交公式，这等价于每个点 $p \in X$ 的局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 整闭。曲线的函数域记为 $k(X) = \operatorname{Frac} k[X]$，它也是每个局部环的分式域。

命题 4.1.13. *设 k 为代数闭域，X 为正规不可约仿射曲线，$p \in X$。则 $\mathcal{O}_{X,p}$ 为 DVR，剩余域为 k。存在正则函数 $t \in k[X]$，使 $t(p) = 0$ 且 t 的芽生成局部环的极大理想；这样的芽称为 p 处的***局部参数*** (local parameter)。每个 $f \in k(X)^{\times}$ 唯一写为*

$$f = u\,t^{n}, \qquad u \in \mathcal{O}_{X,p}^{\times}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

指数 n 与局部参数的选择无关，记为 $\operatorname{ord}_p(f)$。此外：

1. *f 在 p 处正则，当且仅当 $\operatorname{ord}_p(f) \geq 0$；*
2. *f 在 p 处正则且取值为零，当且仅当 $\operatorname{ord}_p(f) > 0$；*
3. *若 $0 \neq f \in \mathcal{O}_{X,p}$，则*

$$\ell_{\mathcal{O}_{X,p}}(\mathcal{O}_{X,p}/f\mathcal{O}_{X,p}) = \operatorname{ord}_p(f).$$

证明. 令 $A = k[X]$，它是 Noether 一维整闭整环。点 p 对应非零极大理想 $\mathfrak{m}_p$，且 $\mathcal{O}_{X,p} \cong A_{\mathfrak{m}_p}$，因此定理 4.1.10 给出 DVR 性。由弱零点定理，剩余域为 k。

在局部环中取统一化元 $\pi = a/s$，其中 $a, s \in A$、$s(p) \neq 0$。因为 s 在局部环中为单位，$a = s\pi$ 也是统一化元；于是可取全局正则函数 $t = a$，且 $t(p) = 0$。其余结论由 DVR 的唯一指数表达、单位与极大理想的阶判据，以及命题 4.1.7 得到。第一项还使用了第一章的函数芽描述：有理函数在 p 处正则，恰指它属于 $\mathcal{O}_{X,p}$。 □

若 $\operatorname{ord}_p(f) = n > 0$，就说 f 在 p 处有 n 阶零点；若 $\operatorname{ord}_p(f) = -n < 0$，就说它有 n 阶极点。对正规仿射曲线，非零有理函数只有有限多个零点和极点。事实上，Dedekind 分解将主分式理想写成

$$f\,k[X] = \prod_{p \in X} \mathfrak{m}_p^{\operatorname{ord}_p(f)},$$

其中只有有限多个指数非零；局部化到 $\mathfrak{m}_p$ 后，指数恰是局部环中的阶。在仿射直线上，$f = t^2/(t-1)^3$ 的阶在 0 处为 2，在 1 处为 -3，在其他点为零。

局部参数只要求在指定点消失一次，不要求它生成整条曲线的函数域。一个方程算例可以看清这个区别。

例 4.1.14. *设 k 为特征不等于 2 的代数闭域，考虑曲线*

$$X:\ y^2 = x^3 + 1, \qquad p = (0, 1).$$

多项式 $x^3 + 1$ 在 $k(x)$ 中不是平方：一个既约有理函数的平方若是多项式，分母必须为常数，而平方多项式的次数为偶数。因此 $y^2 - x^3 - 1$ 不可约，坐标环为整环。

在点 p 的局部环中，$y + 1$ 的值为 2，故为单位。由

$$(y-1)(y+1) = x^3$$

得到 $y-1=x^3/(y+1)$，所以极大理想满足

$$(x,y-1)\mathcal{O}_{X,p}=x\mathcal{O}_{X,p}.$$

这是非域 Noether 局部整环的非零主极大理想，故由定理 4.1.2，$\mathcal{O}_{X,p}$ 为 DVR，且 x 为局部参数。于是

$$\operatorname{ord}_p(x)=1,\qquad \operatorname{ord}_p(y-1)=3.$$

同时 $k(X)/k(x)$ 为二次扩张，所以这个局部参数并不单独生成函数域。这里局部环的阶直接从方程与一个可逆因子求出。

一维整闭性的局部结论最终落在统一化元上：它给出点附近唯一的阶、全部非零分式理想及主理想商的长度。把这些局部环放回一个坐标环时，Dedekind 分解负责记录各点的指数。下一节将构造整闭包，使原曲线缺失的整函数也进入这一局部结构。

4.2 正规化的构造与有限性

第三章已经证明，尖点的坐标环 $k[t^2,t^3]$ 在分式域中缺少一个整元 t。补入这个元素便得到 $k[t]$，每个闭点附近也随之得到离散赋值环。一般环可能需要补入许多整元；即使每个元素分别满足首一方程，也不能立即断言全部整元能由有限个元素共同生成。本节先确定补入元素的环境，再证明有限型代数的整闭包确实是有限模。

不可约对象只有一个函数域，可约对象则需要同时保留各分支的函数域。处理有限性时，Noether 正规化把基环化为多项式环；可分扩张中的迹配对提供统一分母，不可分扩张则通过有限个系数的开根进入可分情形。这两步分别解决不同的障碍。

4.2.1 分式域及总分式环中的整闭包

定义 4.2.1. 设 A 为整环，或为约化 Noether 环，S 为 A 中全部非零因子组成的乘法集。环

$$Q(A)=S^{-1}A$$

称为 A 的**总分式环** (total ring of fractions)。A 在 $Q(A)$ 中的整闭包

$$A^{\nu}=\{z\in Q(A):z\text{ 在 }A\text{ 上整}\}$$

称为 A 的**正规化** (normalization)。若 A 为整环，则 $Q(A)=\operatorname{Frac}A$，这就是上一章所说的普通正规化。

非零因子作为分母使 $A\to Q(A)$ 保持单射。若任意反演零因子，就可能删去一个分支。例如在 $k[x,y]/(xy)$ 中反演 x 会使 $y=0$，于是只保留一条轴。总分式环的目标是保留全部分支，再分别形成函数域。

命题 4.2.2. 设 $A\neq 0$ 为约化 Noether 环，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 为全部极小素理想，记

$$A_i=A/\mathfrak{p}_i,\qquad K_i=\operatorname{Frac}(A_i).$$

则自然同态给出

$$Q(A) \cong \prod_{i=1}^{r} K_i, \qquad A^{\nu} \cong \prod_{i=1}^{r} A_i^{\nu}.$$

证明. 极小素理想有限且交为幂零根；A 约化，所以 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$。因此 $A \to \prod_i A_i$ 单射。对每个 i，从各 $\mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$、$j \neq i$，取一个元素并相乘，得到

$$b_i \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{p}_j, \qquad b_i \notin \mathfrak{p}_i.$$

当 $r = 1$ 时取 $b_1 = 1$。这些元素在乘积中只在第 i 个分量非零。

一个元素 $a \in A$ 为非零因子，当且仅当它不属于任何 $\mathfrak{p}_i$。若各分量均非零，$ac = 0$ 在每个整环 A_i 中迫使 $c = 0$，得到一向。若 $a \in \mathfrak{p}_i$，则 $ab_i = 0$，而 $b_i \neq 0$，得到另一向。因此局部化后有单射 $Q(A) \to \prod_i K_i$。

下面证明满射，而不只把两侧看成相似的分式表达。令 $s = \sum_i b_i$。它模每个 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 b_i，故为非零因子。元素 b_i/s 就是第 i 个坐标幂等元。更一般地，给定 $a, c \in A$、$c \notin \mathfrak{p}_i$，令

$$d = cb_i + \sum_{j \neq i} b_j.$$

它在每个分量都非零，因而也是合法分母。分式 ab_i/d 的第 i 个分量为 $\overline{a}/\overline{c}$，其余分量为零。将这些分式相加，便得到任意 $(z_1, \dots, z_r) \in \prod_i K_i$，证明第一式。

若 $z \in Q(A)$ 整于 A，它的每个分量显然整于 A_i。反过来，设每个 z_i 整于 A_i，为它取一个首一方程，并把系数提升为 A 的元素，得到 $f_i(T) \in A[T]$。乘积

$$f(T) = \prod_{i=1}^{r} f_i(T)$$

仍首一；在第 i 个分量中有 $f_i(z_i) = 0$，所以 $f(z) = 0$ 于整个乘积环。这证明 z 整于 A，得到第二式。 □

这个分解说明，可约对象的正规化会把不同不可约分支分开。乘积环中的坐标幂等元满足 $e_i^2 - e_i = 0$，原环中若没有这些幂等元，正规化就会把它们补入。分支内部仍可能有进一步的整元需要补入，如尖点的参数 t。

对一般环，称每个素理想处的局部环都是整闭整环的环为**正规环** (normal ring)。这里局部环为整环也是条件的一部分。对于约化 Noether 环，这个定义与 $A = A^{\nu}$ 相容；一个非平凡乘积环本身不是整环，却仍然可以正规。

命题 4.2.3. *设 A 为约化 Noether 环，$S \subseteq A$ 为乘法集。则自然识别给出*

$$S^{-1}(A^{\nu}) \cong (S^{-1}A)^{\nu}.$$

此外，A^{ν} 为正规环，并且 A 正规当且仅当 $A = A^{\nu}$。

证明. 在命题 4.2.2 的乘积表示中，把 S 反演会删去那些 $\mathfrak{p}_i$ 与 S 相交的分量，其余分量仍是同一个域 K_i。极小素理想的局部化对应因此给出

$$S^{-1}Q(A) \cong Q(S^{-1}A).$$

第三章的整闭包局部化公式命题 3.1.7 随即给出第一式；若局部化为零环，两边也同为零环。

每个 A_i^ν 在 K_i 中整闭：一个在 A_i^ν 上整的元素，由整性传递仍在 A_i 上整，因而已属于 A_i^ν。整闭整环的局部化仍整闭。有限乘积环的每个素局部环来自其中一个因子，所以乘积 $A^\nu=\prod_i A_i^\nu$ 为正规环。特别地，$A=A^\nu$ 蕴含 A 正规。

反过来，设所有 $A_{\mathfrak m}$、$\mathfrak m$ 为极大理想，都为整闭整环。局部化公式说明

$$(A^\nu)_{\mathfrak m}=(A_{\mathfrak m})^\nu=A_{\mathfrak m}.$$

故模 A^ν/A 在每个极大理想处局部化为零。由第二章的模消失局部检测原则，它本身为零，即 $A=A^\nu$。这个检测原则对任意模成立，尚未使用正规化的有限性。 □

构造还具有一个实用的唯一性。若 $A\to C$ 是整环之间的单射，且 C 整闭，则它唯一延伸为 $A^\nu\to C$：把 $\operatorname{Frac}A$ 嵌入 $\operatorname{Frac}C$，每个 $z\in A^\nu$ 都整于 C，因而落在 C 中；分式表示则强制了像的唯一性。这说明，从正规对象到原对象的支配映射可以经过正规化来表达。

4.2.2　Noether 正规化后的有限性归约

要证明正规化有限，不能只逐个收集整性方程。我们需要找到一个有限模，把全部待加入的元素同时装进去；Noether 性随后保证其中的子模仍有限生成。先把这个任务归约到多项式基环。

命题 4.2.4. *设 k 为域，A 为有限型 k 整代数，$F=\operatorname{Frac}A$，L/F 为有限域扩张。取 Noether 正规化*

$$C=k[x_1,\dots,x_d]\subseteq A,$$

其中 x_i 代数独立，A 是有限 C 模。则 L 是 $K=\operatorname{Frac}C$ 的有限扩张，且 A 在 L 中的整闭包等于 C 在 L 中的整闭包。若后者为有限 C 模，它也为有限 A 模。

证明. 第三章正规化的超越次数证明已经表明：把 $C\setminus\{0\}$ 反演后，A 成为有限维 K 整代数，因而成为域；它恰是 F。所以 F/K 有限，再用域扩张次数的乘法得 L/K 有限。

因 A 整于 C，一个整于 A 的元素由传递性也整于 C；反方向只需把同一个首一方程的系数从 C 看作 A 的元素。因此两份整闭包相同，记为 D。若 $d_1,\dots,d_s$ 生成 D 作为 C 模，则

$$D=\sum_i Cd_i\subseteq\sum_i Ad_i\subseteq D,$$

最后一个包含来自 D 为含 A 的环。所以同一组元素也生成 D 作为 A 模。 □

多项式环 C 同时具有 Noether 性与整闭性。前者来自 Hilbert 基定理。后者可由唯一分解说明，下面回顾所需的代数依据。

引理 4.2.5. *域 k 上的有限变量多项式环 $k[x_1,\dots,x_d]$ 是唯一分解整环，因而整闭。*

证明. 只需说明唯一分解整环 R 的多项式环 $R[T]$ 仍唯一分解，再从域出发归纳。称系数没有共同不可约因子的多项式为本原多项式。两个本原多项式的乘积仍本原：若某

个不可约元 $p \in R$ 整除乘积的全部系数，模 p 后会得到两个非零多项式的乘积为零，而 $R/(p)$ 是整环，矛盾。

每个非零多项式可唯一写成系数公因子乘本原多项式，公因子仅差单位。令 $E = \operatorname{Frac} R$。把 $E[T]$ 中分解的各因子清去分母，再除去系数公因子，便得到 $R[T]$ 中的本原因子。刚证的乘积性质保证所得等式中的剩余标量为 R 的单位：若两个本原多项式相差 $a/b \in E^\times$，把 a, b 约为互素后，系数比较迫使 a, b 都为单位。因此 $E[T]$ 的因子分解给出 $R[T]$ 的分解；唯一性分别来自 R 的系数公因子分解与 $E[T]$ 的多项式分解。于是 $R[T]$ 唯一分解。最后应用命题 3.1.6 得到整闭性。 □

接下来先在一般整闭 Noether 整环上处理有限可分扩张，再利用多项式的有限系数特征处理不可分扩张。这个归约及两种情形的组织可对照 [3, 第 33 节，整闭包讨论及引理 1，第 262–263 页]。

4.2.3 有限可分扩张的迹配对与分母控制

有限域扩张 L/K 中，每个 $z \in L$ 给出 K 线性映射 $m_z : L \to L$、$u \mapsto zu$。定义

$$\operatorname{Tr}_{L/K}(z) = \operatorname{tr}(m_z).$$

这是域扩张的**迹** (field trace)；相应双线性形式

$$(z, w) \longmapsto \operatorname{Tr}_{L/K}(zw)$$

称为**迹配对** (trace pairing)。矩阵迹不依赖所选基，所以这两个定义也不依赖坐标。

一个代数元可分，是指它的最小多项式在分裂域中没有重根；有限扩张可分，是指其中每个元素都可分。可分性使迹配对非退化，从而允许把一个元素的坐标恢复为若干个迹的线性组合。下面把这个线性代数事实及其所需的域论说明出来。

引理 4.2.6. *设 L/K 为次数 n 的有限可分域扩张。则迹配对非退化。若 $R \subseteq K$ 为整闭整环且 $K = \operatorname{Frac} R$，$z \in L$ 整于 R，则*

$$\operatorname{Tr}_{L/K}(z) \in R.$$

证明. 取包含 L 的代数闭域 Ω。可分性给出

$$L \otimes_K \Omega \cong \prod_{\sigma : L \hookrightarrow \Omega} \Omega \cong \Omega^n, \qquad z \otimes c \longmapsto (\sigma(z)c)_\sigma.$$

这个同构可以按有限组代数生成元逐步验证。添入一个生成元 α 时，其最小多项式可分，沿已有的每个嵌入在 Ω 上分解为互异一次因子；中国剩余定理把相应商代数分成这些根对应的 Ω 因子。重复操作后，因子数等于各步扩张次数的乘积 n，也恰好列出全部嵌入。这里没有要求 L/K 为正规扩张。

在这个乘积中，乘以 z 的线性映射为对角映射，对角元为 $\sigma(z)$。迹与标量扩张相容，因为它直接由矩阵对角元相加得到。因此

$$\operatorname{Tr}_{L/K}(z) = \sum_{\sigma} \sigma(z).$$

扩张标量后的迹配对成为 Ω^n 上的 $(a,b)\mapsto \sum_\sigma a_\sigma b_\sigma$，显然非退化。若原迹矩阵的行列式为零，扩张标量后仍为零，矛盾。因此原配对也非退化。

若 z 整于 R，每个 $\sigma(z)$ 都满足同一个 R 系数首一方程，故都整于 R。整元组成子环，所以它们的和整于 R。这个和又是属于 K 的迹值，R 整闭便迫使它属于 R。 □

定理 4.2.7. *设 R 为整闭 Noether 整环，$K=\operatorname{Frac}R$，L/K 为有限可分扩张。则 R 在 L 中的整闭包 D 是有限 R 模。*

证明. 先选一组由整元组成的 K 基。对任意代数元 $b\in L$，将其首一 K 系数方程的分母合并为 $0\neq a\in R$，便知 ab 满足一个首一 R 系数方程：若

$$b^m + c_1 b^{m-1} + \cdots + c_m = 0,$$

且 $ac_j\in R$，则 ab 的方程系数为 $a^j c_j\in R$。因此可以将任一 K 基分别乘以非零 R 元素，得到

$$e_1,\dots,e_n \in D.$$

令 $M=(\operatorname{Tr}_{L/K}(e_ie_j))_{i,j}$，并记 $\Delta=\det M$。由上个引理，M 的各项属于 R，且 $\Delta\neq 0$。任取 $z\in D$，写

$$z=\sum_i c_i e_i,\qquad c_i\in K.$$

对每个 j 取迹，得到

$$\sum_i c_i \operatorname{Tr}_{L/K}(e_ie_j)=\operatorname{Tr}_{L/K}(ze_j)\in R.$$

右侧属于 R，因为 ze_j 仍整。用伴随矩阵解这个方程组，得到 $\Delta c_i\in R$。因此

$$D\subseteq \Delta^{-1}(Re_1+\cdots+Re_n). \tag{4.1}$$

右侧是有限自由 R 模。左侧是其中的 R 子模，而 R Noether，所以 D 有限生成。 □

同一个非零元素 Δ 控制了所有整元的分母，这正是逐个整性方程未能直接提供的信息。该定理是 [3, 第 33 节，引理 1，第 262 页] 的有限可分版本；迹配对写法把分母控制明确化为一个可逆矩阵。

不可分扩张中迹配对可能完全失效。例如在特征 $p>0$ 下，若 $L=K(\alpha)$、$\alpha^p=a$ 且 $[L:K]=p$，则基 $1,\alpha,\dots,\alpha^{p-1}$ 下，乘以 α^j、$1\le j<p$，没有对角项；乘以 1 的迹又是 $p=0$。线性性因此给出 $\operatorname{Tr}_{L/K}\equiv 0$。这时应改变基域以分离不可分部分，而不能继续使用非零的迹行列式。

4.2.4　不可分扩张与整闭包有限性

以下设特征为 $p>0$。若有限扩张 E/K 的每个元素的某个 p 次幂迭代落回 K，就称它为**纯不可分扩张** (purely inseparable extension)。有限个域生成元可取共同指数 $q=p^e$，使每个生成元的 q 次幂都属于 K。在代数闭域中 q 次根唯一，因为 $u^q-v^q=(u-v)^q$。

引理 4.2.8. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，

$$C=k[x_1,\dots,x_d],\qquad K=k(x_1,\dots,x_d),$$

其中 x_i 代数独立，L/K 为有限域扩张。则存在 $q=p^e$、有限纯不可分扩张

$$k'=k(a_1^{1/q},\dots,a_s^{1/q}),\qquad a_j\in k,$$

使得令

$$z_i=x_i^{1/q},\quad C'=k'[z_1,\dots,z_d],\quad K'=\operatorname{Frac}C',$$

则 C' 是整闭 Noether 整环且为有限 C 模，合成域 LK' 为 K' 的有限可分扩张。

证明. 在一个固定代数闭域中进行全部开根和合成。取有限组域生成元 $L=K(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$。设 α_j 的首一最小多项式为 $f_j(T)$。在特征 p 下，导数为零恰表示所有出现的指数都被 p 整除。反复除去这个共同指数，可写

$$f_j(T)=g_j(T^{q_j}),\qquad q_j=p^{e_j},$$

其中 $g_j\in K[T]$ 首一、不可约且导数非零。不可约性来自：若 g_j 可分解，代入 T^{q_j} 就分解了 f_j。因此 g_j 无重根。

所有 g_j 的系数都是 x_i 的有理函数。选择分子、分母的多项式表达，并把其中出现的全部 k 系数列为 $a_1,\dots,a_s$。这是有限列表。取 $q=p^e$ 同时为所有 q_j 的倍数，并构造题述 k'、C'、K'。对任一上述有理函数 $c=P(x)/Q(x)$，把系数和变量分别开 q 次根便得到

$$c^{1/q}=\frac{P^{[1/q]}(z_1,\dots,z_d)}{Q^{[1/q]}(z_1,\dots,z_d)}\in K',$$

其中上标 $[1/q]$ 表示对系数逐项开根。分母非零，因为它的 q 次幂为原非零多项式。由 $q_j\mid q$，各系数的 q_j 次根也属于 K'。

将 g_j 的系数逐项开 q_j 次根，得到 $h_j(T)\in K'[T]$。于是

$$h_j(T)^{q_j}=g_j(T^{q_j})=f_j(T),\qquad h_j(\alpha_j)=0.$$

h_j 无重根。确实，在代数闭域中若 $g_j(T)=\prod_\ell(T-\beta_\ell)$，其根 β_ℓ 互异，则

$$h_j(T)=\prod_\ell(T-\beta_\ell^{1/q_j}),$$

而唯一的 q_j 次根仍互异。因此每个 α_j 都在 K' 上可分。逐个添入这些元，每一步的最小多项式都整除一个无重根多项式，所以生成的有限扩张 LK'/K' 可分。

最后核对环的有限性。每个 $a_j^{1/q}$ 都满足次数 q 的首一方程，所以 $[k':k]\le q^s<\infty$。取 k'/k 的一组基，则该基乘以

$$z_1^{r_1}\cdots z_d^{r_d},\qquad 0\le r_i<q,$$

生成 C' 作为 C 模，因为 $z_i^q=x_i$。$z_1,\dots,z_d$ 在 k' 上代数独立：若有非零多项式关系，取其 q 次幂，所有系数的 q 次幂都属于 k，便得到 x_i 在 k 上的非零关系，矛盾。因此 C' 是多项式环，Noether 且整闭。 □

这里没有把整个 $k^{1/q}$ 添入基域。即使 k/k^p 有无穷次数，上述有限列表仍只产生有限扩张 k'/k。系数列表有限来自有理函数可以写成有限项多项式的商；这也是此处与一般形式幂级数问题的关键差别。

定理 4.2.9. *设 k 为任意域，A 为有限型 k 整代数，$L/\operatorname{Frac}A$ 为任意有限域扩张。则 A 在 L 中的整闭包为有限 A 模。特别地，A^ν 为有限 A 模。*

证明. 由命题 4.2.4，只需证明多项式环 $C = k[x_1, \dots, x_d]$ 在有限扩张 L/K、$K = \operatorname{Frac}C$，中的整闭包 D 有限于 C。

若 L/K 可分，直接用定理 4.2.7。特征零下所有有限域扩张都可分：不可约多项式的导数非零且次数更低，故与原多项式互素。若特征为 $p > 0$，用引理 4.2.8 构造 C'、K' 及 $L' = LK'$。C' 整闭且 Noether，L'/K' 有限可分，所以 C' 在 L' 中的整闭包 D' 是有限 C' 模。

又因 C' 是有限 C 模，有限性的传递性给出 D' 为有限 C 模。每个 $z \in D$ 满足一个 C 系数首一方程，同一方程也表明 z 整于 C'；且 $z \in L \subseteq L'$，故

$$D \subseteq D'.$$

D 是有限 C 模 D' 的子模，C Noether，所以 D 有限。再回到原归约便得结论。 □

有限系数开根的路线见 [3, 第 33 节，第 262–263 页]。上面的引理把两项有限性分别列出：基域只加入有限多个根，变量只需要指数有界的单项式；随后才把不可分问题放到可分扩张中处理。

4.2.5　约化对象的各分支与粘合

推论 4.2.10. *设 k 为任意域，A 为约化有限型 k 代数。则 A^ν 为有限 A 模，因而仍是有限型 k 代数、Noether 环及正规环。若 $A \neq 0$，则*

$$A^\nu \cong \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Min} A} (A/\mathfrak{p})^\nu.$$

证明. 有限型性使 A Noether，极小素理想只有有限多个。由命题 4.2.2，其正规化是各整环分支的正规化的有限乘积。每个因子由定理 4.2.9 为有限 $A/\mathfrak{p}$ 模，因而也为有限 A 模。有限乘积作为模等于有限直和，所以 A^ν 有限于 A。模生成元也是代数生成元，故 A^ν 为有限型 k 代数；Hilbert 基定理给出 Noether 性，正规性则已由命题 4.2.3 证明。零环情形直接成立。 □

以两条轴为例，令 $A = k[x,y]/(xy)$。其两个分支的坐标环是 $k[x]$、$k[y]$，都整闭，所以

$$A^\nu = k[x] \times k[y].$$

原环在乘积中的像是

$$\{(f(x), g(y)) : f(0) = g(0)\}.$$

一个多项式模 xy 可唯一写成 $c + xf_1(x) + yg_1(y)$，这就证明了像的描述。正规化去掉两条轴在原点的取值相等条件，把它们作为两个独立分支保存。相应的乘积环由 A 与幂等元 $(1,0)$ 生成，是一个具体的有限扩张。

现在把仿射构造放进开集。对代数闭域 k 上的约化仿射代数集 X，令 $\widetilde{X}$ 为坐标环 $k[X]^\nu$ 对应的仿射代数集。有限型与约化性保证这是第一章的映射对应所允许的坐标环，包含 $k[X] \subseteq k[X]^\nu$ 给出有限映射

$$\nu : \widetilde{X} \longrightarrow X.$$

在每个不可约分支的函数域上，它诱导同构：对应整闭包位于原函数域中并包含原坐标环，取分式域不改变。于是正规化保留各分支的有理函数，改变其允许作为正则函数的整元。

若 $f \in k[X]$，主开集 $D(f)$ 的坐标环为 $k[X]_f$。局部化公式给出

$$(k[X]^\nu)_f = (k[X]_f)^\nu.$$

因此先在 X 上正规化再取 $\nu^{-1}D(f)$，与先取 $D(f)$ 再正规化，得到同一张仿射图。若 f 在某个分支上恒为零，这张主开图会同时删去该分支；公式已把这一情况包含在内。

这一相容性也给出一般代数簇的粘合构造。取约化代数簇的仿射开覆盖 $X = \bigcup_i U_i$，逐张构造 $\widetilde{U}_i$。交集 $U_i \cap U_j$ 可用两张图的主开集作公共细化。具体地，在给定点附近先取 U_i 中的主开集 $D(f) \subseteq U_j$，再取 U_j 中的主开集 $D(g) \subseteq D(f)$。把 g 限制到 $D(f)$ 后，可写成 a/f^n，其中 $a \in k[U_i]$。于是这个 $D(g)$ 在 U_i 中恰为 $D(fa)$，确实同时是两张图的主开集。相应局部化后的整闭包都由同一个开集的正则函数环决定，所以它们之间有唯一的、保持原有分支函数域的同构。

在三张图的交上，这些同构满足余循环条件，因为两次复合与直接同构在每个分支函数域中都是恒等。将不交并 $\coprod_i \widetilde{U}_i$ 按这些开集同构识别，取商拓扑；一个开集上的函数规定为在各仿射图上正则且在重叠处相等的函数。开集同构及余循环条件保证每张 $\widetilde{U}_i$ 仍是所得空间的开图，函数的限制与粘合同样相容。各图上的 ν_i 也在重叠处相等，因而拼成 $\nu : \widetilde{X} \to X$。更换覆盖后取公共细化，局部化公式再次给出唯一同构，所以这个构造不依赖覆盖选择。后面的概形语言将用同一组局部环与限制同态表达这一构造。

4.3 导子理想及显式计算

正规化把坐标环 A 放进同一个总分式环中的整闭环 A^ν。原来只能作为分式出现的函数，可能因此成为正规函数；尖点的参数 $t = t^3/t^2$ 就是这样的元素。要测量正规化增加了多少函数，可以考察 A 模 A^ν/A；要确定这些新函数在哪些点附近已经属于原环，则要找出能够同时把它们乘回 A 的元素。

本节用导子理想同时回答这两个问题，再完整计算尖点和结点。计算只使用多项式、局部化和第三章的模长度。曲线正规化商的有限性可对照 [4, 第 4 章第 4.1 节，定理 4.11 的证明，第 271 页]；用局部商的长度定义奇点不变量，以及结点、普通尖点的取值，可对照 [2, 第 IV 章，习题 1.8，第 298 页]。

4.3.1　有限双有理扩张的导子

设 A 为非零约化 Noether 环，$Q(A)$ 为把全部非零因子变成单位所得的总分式环。若

$$A \subseteq B \subseteq Q(A), \qquad B \text{ 为有限} A \text{ 模},$$

就称这个包含为**有限双有理扩张** (finite birational extension)。这里的双有理性由同一个总分式环内的包含表达：若 S 为 A 的非零因子集，则 $S^{-1}B = Q(A)$。在整环情形，这就是两个环具有同一分式域。推论 4.2.10 保证约化有限型域代数的正规化属于这一情形。

定义 4.3.1. 设 A 为非零约化 Noether 环，$A \subseteq B \subseteq Q(A)$ 为有限双有理扩张。定义

$$\mathfrak{c}_{B/A} = (A : B) = \{a \in A \mid aB \subseteq A\},$$

称为这个扩张的**导子理想** (conductor ideal)。环 B 明确时简记为 $\mathfrak{c}$。

命题 4.3.2. 设 A 为非零约化 Noether 环，$A \subseteq B \subseteq Q(A)$ 为有限双有理扩张，$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_{B/A}$。则

$$\mathfrak{c} = \operatorname{Ann}_A(B/A) = \{b \in B \mid bB \subseteq A\}.$$

它同时是 A 与 B 的理想，而且是 B 中包含于 A 的最大理想。它含有一个 A 的非零因子 s，从而 $A_s = B_s$。此外，$\mathfrak{c} = A$ 当且仅当 $A = B$。

证明. 对 $a \in A$，条件 $a(B/A) = 0$ 就是 $aB \subseteq A$，得到零化子等式。若 $b \in B$ 满足 $bB \subseteq A$，代入 $1 \in B$ 便有 $b \in A$，所以两个集合描述相同。

对 $c \in \mathfrak{c}$、$b \in B$，有 $(bc)B \subseteq cB \subseteq A$，故 $bc \in \mathfrak{c}$。加法封闭性直接成立，所以 $\mathfrak{c}$ 是 B 理想，也当然是 A 理想。若 J 为 B 的理想且 $J \subseteq A$，则每个 $c \in J$ 都满足 $cB \subseteq J \subseteq A$，因此 $J \subseteq \mathfrak{c}$。

取有限组 A 模生成元 $b_1, \dots, b_r$ 生成 B。因 $B \subseteq Q(A)$，可写 $b_i = a_i/s_i$，其中 $a_i \in A$、s_i 为非零因子。令 $s = \prod_i s_i$，则 s 仍是非零因子，且 $sb_i \in A$ 对所有 i 成立。由生成性知 $sB \subseteq A$，故 $s \in \mathfrak{c}$。在反演 s 后，每个 $b \in B$ 都写为 $(sb)/s \in A_s$，所以 $A_s = B_s$。最后，$1 \in \mathfrak{c}$ 等价于 $B \subseteq A$，给出最后的断言。 □

这里 B/A 是 A 模的商；A 通常不是 B 的理想，所以这个符号并不表示商环。在可约对象上，共同分母也必须选非零因子：只有这样的元素才能同时在每个分支的函数域中反演。有限生成性使有限多个分母的乘积足以控制全部新函数。

命题 4.3.3. 设 A 为非零约化 Noether 环，$A \subseteq B \subseteq Q(A)$ 为有限双有理扩张，$T \subseteq A$ 为乘法集。则

$$T^{-1}\mathfrak{c}_{B/A} = (T^{-1}A : T^{-1}B).$$

特别地，对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，记 $B_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}B$，便有

$$A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{c}_{B/A} \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

证明. 令 $M = B/A$。局部化正合性给出 $T^{-1}M = (T^{-1}B)/(T^{-1}A)$。一个一般的有限模 M 满足

$$T^{-1}\operatorname{Ann}_A(M) = \operatorname{Ann}_{T^{-1}A}(T^{-1}M).$$

其中从左到右的包含直接成立。为证反向，设 a/t 杀掉 $T^{-1}M$，并取有限组生成元 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M。由局部化的零元判据，对每个 i 存在 $u_i \in T$ 使 $u_i a m_i = 0$。令 $u = \prod_i u_i$，则 $uaM = 0$，且 $a/t = (ua)/(ut)$ 属于左端。将这个等式用于 $M = B/A$，再用命题 4.3.2 便得导子的局部化公式。

当 $T = A \setminus \mathfrak{p}$ 时，两个局部化环相等，等价于它们的导子是整个 $A_{\mathfrak{p}}$，也等价于 $\mathfrak{c}A_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$。后者恰表示 $\mathfrak{c}$ 含有一个不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素。 □

这里的 $B_{\mathfrak{p}}$ 只反演底环 $A \setminus \mathfrak{p}$。当 $\mathfrak{p}$ 上方有多个素理想时，它可以有多个极大理想；它与在 B 的某个指定素理想处局部化是两个不同的环。

推论 4.3.4. *设 k 为域，A 为非零约化有限型 k 代数，$B = A^{\nu}$ 为其在 $Q(A)$ 中的正规化，$\mathfrak{c} = (A : B)$。则*

$$\operatorname{Supp}_A(B/A) = V(\mathfrak{c}), \qquad U = \{\mathfrak{p} \mid A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}}\} = \operatorname{Spec} A \setminus V(\mathfrak{c}).$$

对每个 $f \in \mathfrak{c}$，有 $A_f = B_f$；这些主开集 $D_A(f)$ 覆盖 U，给出正规化在 U 上的同构。U 是具有这一性质的最大开集，并且稠密。

证明. 由推论 4.2.10，B/A 是有限 A 模。将命题 2.4.2 与导子的零化子描述结合，得到支集公式；上一个命题给出 U 的表达式。对 $f \in \mathfrak{c}$，包含 $fB \subseteq A$ 直接给出 $A_f = B_f$。在两个这样的主开集的交 $D_A(fg)$ 上，环同构都来自原包含的局部化，因而彼此相容。这里的同构具体指这些主开集上的坐标环相等。若某个点附近已经由原包含给出同构，则在该点局部化仍相等，该点必属于 U，故 U 最大。最后，$\mathfrak{c}$ 含有非零因子 s。由命题 4.2.2，s 不属于任何极小素理想，因此 $D_A(s)$ 在每个不可约分量中稠密；它包含于 U，故 U 稠密。 □

4.3.2 尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化

第一章中，尖点参数化揭示了有理逆 $t = y/x$ 在原点不能正则延拓。现在可以把缺少的函数、阻止同构的理想以及原点上方的纤维放在同一次计算中。

例 4.3.5. *设 k 为任意域，令*

$$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t], \qquad x = t^2, \quad y = t^3.$$

则 B 是 A 的正规化，且

$$\mathfrak{c}_{B/A} = t^2 k[t] = (t^2, t^3)_A, \qquad B/A \cong A/(t^2, t^3) \cong k.$$

证明. 先核对坐标环。代入同态 $k[x, y] \to k[t]$ 的核为 $(y^2 - x^3)$：模去这个首一的 y 二次式后，任意多项式可写成 $F(x) + yG(x)$，代入得到

$$F(t^2) + t^3 G(t^2).$$

第一项只含偶次幂，第二项只含奇次幂，所以其和为零迫使 $F = G = 0$。故

$$A \cong k[x,y]/(y^2 - x^3).$$

又因每个整数 $n \geq 2$ 都能写成 $2i + 3j$，有

$$A = k + t^2 k[t]. \tag{4.2}$$

于是 $B = A + At$，并且 $t = y/x \in \mathrm{Frac}(A)$ 满足首一方程 $T^2 - x = 0$。扩张有限双有理。由命题 3.1.6，$k[t]$ 整闭；若 $z \in k(t)$ 在 A 上整，则同一首一方程也说明它在 B 上整，从而 $z \in B$。所以 B 正是正规化。

由(4.2)，$t^2 B \subseteq A$，且 $t^2 B$ 为 B 理想，因此 $t^2 B \subseteq \mathfrak{c}$。反过来，若 $a = c + t^2 h(t) \in \mathfrak{c}$，则 $at = ct + t^3 h(t) \in A$。A 中没有非零一次项，所以 $c = 0$。故 $\mathfrak{c} = t^2 B$。由 $B = A + At$，这个导子作为 A 理想由 t^2, t^3 生成。同一等式也表明 B/A 是由 $[t]$ 张成的一维 k 向量空间。t^2, t^3 都杀掉 $[t]$，而常数按通常标量作用，故 $B/A \cong A/(t^2, t^3)$ 为 A 模同构。 □

令 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)_A$，它对应原点。导子就是 $\mathfrak{m}$，所以正规化只在这个点不能成为局部同构。在 $D_A(x)$ 上，$t = y/x$ 给出明确的逆。原点的纤维环为

$$B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2).$$

它只有素理想 $(t)/(t^2)$，故原点在正规化中只有一个原像 $t = 0$。这个纤维环的长度为二，而正规化商 B/A 的长度为一：前者记录纤维的厚度，后者记录原环缺少的函数方向。

把原点局部化，$B_{\mathfrak{m}}$ 只有极大理想 (t)，从而等于 $k[t]_{(t)}$。这里使用了有限整扩张的极大理想对应与刚才的纤维计算。于是原点处的正规化是一个局部环，单个参数 t 描述这一分支；原环中最低的非恒定项却从 t^2 开始。

4.3.3　结点的两个原像和导子

对结点，参数化把两个不同参数值送到同一个点。因而原环中的函数必须在这两个参数值取相同的值。这个条件可以直接写成多项式子环，进而算出正规化与导子。

例 4.3.6. 设 k 为特征不等于 2 的域，令

$$A = k[x,y]/(y^2 - x^2(x+1)), \qquad B = k[t].$$

代入 $x = t^2 - 1$、$y = t(t^2 - 1)$ 给出包含 $A \subseteq B$，并有

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] = \{f \in k[t] \mid f(1) = f(-1)\}. \tag{4.3}$$

B 是 A 的正规化；原点 $\mathfrak{m} = (x,y)_A$ 上方恰有 $t = 1$、$t = -1$ 两个点，而且

$$\mathfrak{c}_{B/A} = (t^2 - 1)k[t] = (x,y)_A, \qquad B/A \cong A/\mathfrak{m} \cong k.$$

证明. 写 $h=t^2-1$。先验证核理想。模去首一的 y 二次式 $y^2-x^2(x+1)$，每个多项式都可化为 $F(x)+yG(x)$。代入后为

$$F(t^2-1)+t(t^2-1)G(t^2-1).$$

前一项只含偶次幂，后一项只含奇次幂。若两者之和为零，则各项为零。代入 $x\mapsto t^2-1$ 在 $k[x]$ 上单射，因为非零多项式代入后仍有非零最高项；再用 $th\neq 0$，可得 $F=G=0$。所以核恰为给定主理想，$A\cong k[h,th]$；特别地，A 是整环。

为证明第一个子环等式，将任意多项式按奇偶幂分成 $F(t^2)+tG(t^2)$。因 $t^2=h+1$，有

$$hk[t]=h\,k[h]+th\,k[h]\subseteq k[h,th].$$

反向包含来自 $h,th\in hB$，以及 hB 是 B 的理想。因此 $A=k+hB$。任意 $f\in B$ 除以 h 的余式为 $c+dt$；条件 $f(1)=f(-1)$ 等价于 $2d=0$。因特征不为 2，它等价于 $d=0$，即 $f\in k+hB$。这证明(4.3)。

由 $t^2=x+1\in A$，有 $B=A+At$；由 $t=y/x$，两个环具有同一分式域。t 满足首一方程 $T^2-(x+1)=0$，故扩张有限且整。$B=k[t]$ 整闭，任何在 A 上整的分式又在 B 上整，所以 B 是正规化。因为 $hB\subseteq A$ 是 B 理想，有 $hB\subseteq\mathfrak{c}$。反过来，对 $a\in\mathfrak{c}$，设其在 $1,-1$ 的共同值为 c。还须有 $at\in A$，即 $c=-c$，所以 $c=0$。于是 a 被 $(t-1)(t+1)=h$ 整除，故 $\mathfrak{c}=hB$。又因 $B=A+At$，有 $hB=hA+thA=(x,y)_A$。

两个点的取值差给出满的 k 线性映射

$$B\longrightarrow k,\qquad f\longmapsto f(1)-f(-1).$$

满性可由 $t/2$ 的像为 1 看出，其核由(4.3)恰为 A。把 k 作为 $A/\mathfrak{m}$ 模，这个映射也是 A 线性的：若 $a(1)=a(-1)=c$，则 $(af)(1)-(af)(-1)=c(f(1)-f(-1))$。因此 $B/A\cong A/\mathfrak{m}$。最后，

$$B/\mathfrak{m}B=k[t]/(t^2-1)\cong k\times k,\qquad [f]\longmapsto (f(1),f(-1)),$$

中国剩余定理给出这个同构。其两个素理想恰对应于 $(t-1)$、$(t+1)$，所以原点上方正好有这两个点。 □

在 $D_A(x)$ 上仍有 $t=y/x$，所以正规化在原点以外成为同构。原点附近，A 中的函数只记录两个参数值的共同取值；B 则允许独立指定这两个值。多出来的一个取值差就是 B/A 中的一维方向。这个结点的两点参数模型也可对照 [2, 第 I 章第 4 节，例 4.9.1，第 29–30 页]。

$B_{\mathfrak{m}}=(A\setminus\mathfrak{m})^{-1}B$ 有两个极大理想，进一步分别局部化得到 $k[t]_{(t-1)}$ 与 $k[t]_{(t+1)}$。有限多个极大理想的环称为**半局部环** (semilocal ring)。此处 $B_{\mathfrak{m}}$ 本身仍是整环，因为它是 $k[t]$ 的局部化；两个分支的局部环并不使它变成两个环的直积。与此相应，原来的 A 和 $A_{\mathfrak{m}}$ 也都是整环，结点的两个原像不等于原局部环有两个极小素理想。

特征限制可以从方程直接核对。特征为 2 时，$1=-1$，并且令 $u=t-1$ 就有 $t^2-1=u^2$、$t(t^2-1)=u^3+u^2$，所以同一个子环成为 $k[u^2,u^3]$。两个原像此时合成尖点模型中的一个原像，(4.3)中的两点取值条件也失去约束。

4.3.4　商模长度、δ 不变量和局部差异

尖点缺少一个一次项，结点缺少一个独立取值差；两者都表现为正规化商中的一维空间。要把这样的计算推广到任意曲线上的闭点，先证明这个商总有有限长度。

命题 4.3.7. *设 k 为任意域，A 为非零约化有限型 k 代数，且 $\dim A \le 1$。令 $B = A^{\nu}$ 为正规化。则 $M = B/A$ 是有限长度 A 模，也是有限维 k 向量空间。它的支集由有限多个极大理想组成。*

证明. 由推论 4.2.10，B 是有限 A 模，因此 M 有限生成。命题 4.3.2 给出一个非零因子 $s \in A$，使 $sM = 0$。我们先证明 $A/(s)$ 是有限维 k 代数。

若 s 为单位，则 $M = 0$，结论成立。否则，每个包含 s 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都不是极小素理想，因为非零因子不属于 A 的任何极小素理想。若 $\mathfrak{p}$ 还严格包含于某个素理想 $\mathfrak{q}$，在 $\mathfrak{p}$ 下方选一个极小素理想，就得到长度为二的素链，与 $\dim A \le 1$ 矛盾。故包含 s 的素理想都极大，$A/(s)$ 为零维 Noether 环。

由定理 3.4.7，$A/(s)$ 作为自身的模具有有限长度。它的组成因子都是某些剩余域 $A/\mathfrak{m}$。这些域同时是有限型 k 代数，故由引理 1.1.6 为 k 的有限扩张。因此各组成因子的 k 维数都有限，沿组成列相加就得到 $\dim_k A/(s) < \infty$。由于 $sM = 0$，有限生成性给出一个满同态 $(A/(s))^{r} \to M$，故 M 有限维，也有有限长度。其支集包含于 $V(s) = \operatorname{Spec}(A/(s))$；后者由零维 Noether 环定理知为有限个闭点。 □

在这个证明中，维数一使非零因子的零点集只剩有限个闭点。正规化增加的函数因而集中在这些点上，可以逐点计数。

定义 4.3.8. *设 k 为域，A 为非零约化有限型 k 代数，$\dim A \le 1$，$B = A^{\nu}$，并取闭点 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$。记*

$$R = A_{\mathfrak{p}}, \qquad R^{\nu} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1} B.$$

本节采用局部长度约定，将

$$\delta_{\mathfrak{p}}(A) = \ell_{R}(R^{\nu}/R)$$

*称为这个点的 δ **不变量** (delta invariant)。由命题 4.2.3，正规化与局部化相容，所以 R^{ν} 是 R 在其总分式环中的正规化。*

这个定义只取决于局部 k 代数 R：一个局部环同构会把非零因子、总分式环和首一方程一起对应，从而也把正规化商对应起来。有限长度模的长度为零当且仅当模为零，因此

$$\delta_{\mathfrak{p}}(A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}}.$$

原环与正规化在该点附近相同，恰好对应于 δ 为零。

命题 4.3.9. *设 k 为域，A 为非零约化有限型 k 代数，$\dim A \le 1$，$B = A^{\nu}$，$\mathfrak{p}$ 为闭点。采用定义 4.3.8 中的局部长度约定，则*

$$\dim_k (B/A)_{\mathfrak{p}} = [\kappa(\mathfrak{p}) : k]\, \delta_{\mathfrak{p}}(A),$$

以及

$$\dim_k (B/A) = \sum_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_A (B/A)} [\kappa(\mathfrak{p}) : k]\, \delta_{\mathfrak{p}}(A).$$

特别地，若 k 为代数闭域，则所有剩余域次数均为一。

证明. 局部环 $R = A_{\mathfrak{p}}$ 上的简单模都是 $\kappa(\mathfrak{p})$。对 $(B/A)_{\mathfrak{p}}$ 取组成列，它的每个组成因子作为 k 向量空间都具有维数 $[\kappa(\mathfrak{p}) : k]$。沿组成列相加，即得第一个公式。

为证第二个公式，对有限长度 A 模 B/A 取组成列，其各因子写为 $A/\mathfrak{m}_i$。在 $\mathfrak{p}$ 处局部化时，$\mathfrak{m}_i = \mathfrak{p}$ 的因子变成 $\kappa(\mathfrak{p})$，其余因子变成零：若 $\mathfrak{m}_i \neq \mathfrak{p}$，可选 $a \in \mathfrak{m}_i \setminus \mathfrak{p}$，它一面杀掉该因子，一面在局部化中成为单位。局部化正合性与长度加性表明，$\delta_{\mathfrak{p}}$ 恰是 $\mathfrak{p}$ 在这些 $\mathfrak{m}_i$ 中出现的次数。把各因子的 k 维数相加并按极大理想分组，就得到第二个公式。 □

一般域上，局部长度与对基域的向量空间维数因此需要用剩余域次数换算。R^ν/R 本身也未必自然地是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 向量空间；长度计数的是组成列中的剩余域因子。

命题 4.3.10. 设 k 为域，A 为非零约化有限型 k 代数，$\dim A \le 1$，$B = A^\nu$。取闭点 $\mathfrak{p}$，并令 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$R^\nu = B_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{c}_R = (R : R^\nu)$。则有短正合列

$$0 \longrightarrow R/\mathfrak{c}_R \longrightarrow R^\nu/\mathfrak{c}_R \longrightarrow R^\nu/R \longrightarrow 0,$$

其中三项都是有限长度 R 模，并且

$$\delta_{\mathfrak{p}}(A) = \ell_R(R^\nu/\mathfrak{c}_R) - \ell_R(R/\mathfrak{c}_R).$$

证明. 导子同时是两环的理想，所以包含与取商给出所示正合列。由命题 4.3.3，$\mathfrak{c}_R$ 含有全局共同分母 s 的像。上个有限性证明已经说明 $A/(s)$ 有限长度，故 $R/\mathfrak{c}_R$ 有限长度。R^ν 是有限 R 模，所以 $R^\nu/\mathfrak{c}_R$ 是有限 $R/\mathfrak{c}_R$ 模，也有有限长度。最后应用命题 3.4.6。 □

在尖点与结点中，导子都等于原点的极大理想，所以 $R/\mathfrak{c}_R = k$。正规化模去导子后分别是 $k[t]/(t^2)$ 与 $k \times k$，它们作为 R 模都具有长度二。因此两者都有 $\delta = 2 - 1 = 1$。前者保留同一点的一个一次项，后者保留两个点的独立取值，商模长度相同并不使这两个局部结构相同。

为记录正规化分离出多少个点，以下取 k 为代数闭域。对约化仿射曲线的闭点 $\mathfrak{p}$，记正规化中位于它上方的点数为 $r_{\mathfrak{p}}$，称为正规化意义下的**分支数** (number of branches)。有限性使这个数有限，lying-over 使它至少为一。这里数的是正规化上方的点；结点模型已经表明，它可以不同于原局部环的极小素理想个数。

命题 4.3.11. 设 k 为代数闭域，A 为约化仿射曲线的坐标环，$B = A^\nu$，$\mathfrak{p}$ 为闭点。则

$$\delta_{\mathfrak{p}}(A) \ge r_{\mathfrak{p}} - 1.$$

证明. 记 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$R^\nu = B_{\mathfrak{p}}$，并设 R^ν 的极大理想为 $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_r$。它们对应于 $\mathfrak{p}$ 的全部原像，故 $r = r_{\mathfrak{p}}$。各剩余域都是 k：B 有限于 A，相应纤维是有限维 k 代数，而 k 代数闭。由中国剩余定理，取值映射 $R^\nu \to \prod_i R^\nu/\mathfrak{n}_i = k^r$ 满射。R 的像是对角线 k，因为它在每个原像点的值都来自同一个 $R/\mathfrak{p}R = k$，且常数可以任意取。因此得到满的 k 线性映射

$$R^\nu/R \longrightarrow k^r/k.$$

右端维数为 $r - 1$，左端维数由命题 4.3.9 等于 $\delta_{\mathfrak{p}}$，故不等式成立。 □

表 4-2: 尖点与结点的正规化数据；k 代数闭且特征不为 2。

原点附近所比较的量	尖点	结点
子环 $A \subseteq k[t]$	$k + t^2k[t]$	$k + (t^2-1)k[t]$
导子 $\mathfrak{c}$	$t^2k[t]$	$(t^2-1)k[t]$
原点的纤维环	$k[t]/(t^2)$	$k \times k$
正规化上方点数 r	1	2
正规化商长度 δ	1	1

表 4-2 把两种差异分开：结点的 $\delta = 1$ 已由分离两个点所需的一个独立取值差解释；尖点只有一个原像，$\delta = 1$ 来自该点处缺少的一次项。

例 4.3.12. 设 k 为任意域，取可约曲线环

$$A = k[x,y]/(xy), \qquad B = k[u] \times k[v].$$

令 $x \mapsto (u,0)$、$y \mapsto (0,v)$、$1 \mapsto (1,1)$。这个代入的核恰为 (xy)：模去 (xy) 后的多项式写成 $c + xF(x) + yG(y)$，其像为 $(c + uF(u), c + vG(v))$，为零就迫使全部系数为零。因此

$$A = \{(f,g) \in k[u] \times k[v] \mid f(0) = g(0)\}.$$

命题 4.2.2 给出 $Q(A) = k(u) \times k(v)$。令 $e = (1,0)$，则 $e^2 - e = 0$，且任意 (f,g) 减去 $(f(0) - g(0))e$ 后属于 A。故 $B = A + Ae$ 为有限整扩张。两因子 $k[u], k[v]$ 都整闭，逐分量检查首一方程便知 B 在 $Q(A)$ 中整闭，所以它就是正规化。包含于 A 的 B 理想

$$J = uk[u] \times vk[v]$$

等于导子。确实，若 $a = (f,g)$ 属于导子，乘以 e 后的 $(f,0)$ 仍须属于 A，所以 $f(0) = 0$；再由 $a \in A$ 得 $g(0) = 0$，即 $a \in J$。反向由 J 的理想性质立即成立。作为 A 理想，$J = (x,y)$。取值差 $(f,g) \mapsto f(0) - g(0)$ 又给出 $B/A \cong k$，因此原点处 $\delta = 1$，且有两个正规化原像。这个模型的两条全局分支本来就由两个极小素理想表示；例 4.3.6 中的曲线则整体不可约。正规化上方的点数把这两类模型在交点处共同具有的两分支现象提取了出来。

4.4　有限双有理映射的限制

尖点与结点的正规化都由直线给出，但它们在原点上方的表现不同：尖点仍只有一个原像，结点却有两个。即使点没有分开，正规化也可能增加原来不存在的正则函数。下面把点集拓扑、函数环、基域和有限性分开考察，使“有限双有理”这一条件的作用落实到可计算的模型上。

4.4.1 正规化与同胚、同构的区别

在代数闭域上的仿射代数集之间，有限映射是闭映射。因此，若某个正规化映射在点集上还是双射，它便是 Zariski 拓扑的同胚。同构还要求逆映射正则；这一要求由函数环决定。

例 4.4.1 (尖点的同胚正规化)**.** 设 k 为代数闭域，令

$$C = V(y^2 - x^3) \subseteq \mathbb{A}^2_k, \qquad \nu : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3).$$

由例 4.3.5，相应环包含

$$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$$

是有限双有理扩张，且 B 是 A 的正规化。这里也可直接看到有限性：t 满足 $T^2 - t^2 = 0$，并且 $B = A + At$。

映射 ν 是点集上的双射。若 $(x, y) \in C$ 且 $x \neq 0$，唯一可能的原像为 $t = y/x$，并且

$$t^2 = \frac{y^2}{x^2} = x, \qquad t^3 = \frac{y^3}{x^3} = y.$$

若 $x = 0$，则 $y = 0$，唯一原像为 $t = 0$。由命题 3.2.10，ν 还是闭映射，故为同胚。

它却不是同构。若逆映射正则，则直线的坐标函数 t 将来自 C 上的整体正则函数；而

$$t \notin k[t^2, t^3],$$

因为右侧每个多项式的一次项都为零。甚至在原点附近，t 也不能写成 P/Q，其中 $P, Q \in A$、$Q(0) \neq 0$：等式 $tQ = P$ 的左侧有非零一次项，右侧没有。这样，连续的逆公式在原点恰好缺少正则性。

这个例子适用于任意特征；它所需的是 $x \neq 0$ 处的除法公式，而非开平方或开立方的选择。它也是 [2, 第 I 章，第 3 节，习题 3.2(a)，第 21 页] 中区分同胚与同构的基本模型。

对结点，取代数闭域 k、$\operatorname{char} k \neq 2$，以及

$$N = V(y^2 - x^2(x+1)), \qquad \nu(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1)).$$

由例 4.3.6，这仍是有限双有理正规化。原点上方恰有 $t = 1, -1$ 两点；在 $x \neq 0$ 处，逆公式仍是 $t = y/x$。所以这次正规化会分开一个点的两条分支，底空间映射不再单射。尖点缺少一个正则函数而不缺少点；结点的函数环则把两个原像处的取值联系在一起。

命题 4.4.2. 设 $A \subseteq B$ 为整环，B 是有限 A 模，且包含诱导分式域相等

$$\operatorname{Frac} A = \operatorname{Frac} B = K.$$

若 A 在 K 中整闭，则 $A = B$。因此，代数闭域上两个不可约约化仿射代数集之间的有限双有理映射，若靶的坐标环整闭，就是同构。

证明. 有限性使每个 $b \in B$ 对 A 整。双有理性又使 $b \in K$。整闭性的定义于是给出 $b \in A$，故 $B \subseteq A$，与原包含合起来得到相等。几何陈述由仿射代数集与坐标环的对应得出。 □

这一论证也解释了 [4, 第 2 章，第 5.2 节，定理 2.21，第 129 页] 中有限双有理映射与正规化之间的关系：同一个函数域内的有限中间环必包含在整闭包中；若靶已经正规，这个空间便没有增加函数的余地。

陈述中的整环和共同分式域条件保证两侧讨论的是同一个约化不可约对象。对约化 Noether 环，可把对应条件写成

$$A \subseteq B \subseteq Q(A),$$

其中 $Q(A)$ 是总分式环；若 B 整于 A，且 A 在 $Q(A)$ 中整闭，同样逐元素得到 $B = A$。这一说法保留了各分支的泛点信息。仅仅要求在靶的某个稠密开集上同构则还不够：例如

$$k[t] \longrightarrow k[t] \times k, \qquad f \longmapsto (f, f(0))$$

有限，反演 t 后成为同构，但第二个因子给出了一个额外不可约分量。上环不是整环，两个环也没有相同的总分式环。

4.4.2 正规化和基域扩张

从域 k 扩张到域 K 时，有限型 k 代数 A 变成

$$A_K = A \otimes_k K.$$

若 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$，则 $A_K \cong K[x_1, \dots, x_n]/IK[x_1, \dots, x_n]$：方程保留，系数允许来自更大的域。因而需要检验的是这些方程在新域上的环结构，尤其是是否出现幂零元、是否仍为整环以及是否整闭。

若 $A \subseteq B$ 是有限的 k 代数扩张，则 $A_K \subseteq B_K$ 仍是有限扩张。单射性来自域上向量空间的张量正合性；原来的一组有限 A 模生成元张量后又生成 B_K。对应的环图为

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_K & \hookrightarrow & B_K. \end{array}$$

有限性因此可以直接传到下方，而下方右环是否正规仍需另行判断。

命题 4.4.3. *设 $k \subseteq K$ 为域扩张，A 为有限型 k 整环，$B = A^{\nu}$ 为其正规化。若 A_K 与 B_K 均为整环，且 B_K 在自己的分式域中整闭，则*

$$(A_K)^{\nu} = B_K$$

成立，其中两侧通过自然包含放在同一个分式域中。

证明. 由定理 4.2.9，B 是有限 A 模。取有限组模生成元 $b_1,\dots,b_m$。它们都在 $\operatorname{Frac} A$ 中，所以有共同的非零分母 $a\in A$ 使 $ab_i\in A$。从而

$$B_a = A_a.$$

张量 K 并与局部化交换，得到

$$(B_K)_a = (A_K)_a.$$

a 在 A_K 中仍非零；两个环都是整环，故反演 a 不改变分式域，于是它们有相同的分式域 F。

又 B_K 有限于 A_K，故整于 A_K，从而 $B_K\subseteq (A_K)^\nu$。反过来，若 $z\in F$ 整于 A_K，同一个首一方程也表明 z 整于 B_K。由 B_K 的整闭性，$z\in B_K$，得到相等。 □

例如，对任意域扩张 K/k，尖点环的包含扩张成

$$K[t^2,t^3]\subseteq K[t].$$

右侧仍是整闭整环，故尖点的正规化与这一基域扩张交换。下一例表明，一般正规 k 代数未必保留这种性质。

例 4.4.4 (不完美域扩张产生幂零元). 设 p 为素数，$k=\mathbb{F}_p(s)$，其中 s 为超越元。取

$$A = k[T]/(T^p - s).$$

我们先证明它是域。s 不是 k 中的 p 次幂：若 $s=(f/g)^p$，其中非零 $f,g\in\mathbb{F}_p[s]$，则 $f^p = sg^p$，比较次数得到

$$p\deg f = 1 + p\deg g,$$

不可能成立。取代数闭包中的 α 满足 $\alpha^p=s$。在该闭包上，$T^p-s=(T-\alpha)^p$。如果它在 $k[T]$ 中有次数 d 满足 $1\le d<p$ 的首一因子，该因子只能是 $(T-\alpha)^d$，其 T^{d-1} 系数为 $-d\alpha$。因 $d\neq 0$ 于 k，这会迫使 $\alpha\in k$，矛盾。因此 T^p-s 不可约，A 是域，当然正规。

现在把基域扩为 $K=k(\alpha)$。有

$$A_K \cong K[T]/((T-\alpha)^p) \cong K[\varepsilon]/(\varepsilon^p),\qquad \varepsilon = T-\alpha.$$

这里 $\varepsilon\neq 0$，因为 $1,\varepsilon,\dots,\varepsilon^{p-1}$ 是一组 K 基；但 $\varepsilon^p=0$。所以 A_K 不约化，因而不是正规环。其素谱只有一个点，长度却为 p：基域扩张把原先的域变成了带有幂零厚度的点。

这个例子的基域不完美，所加的扩张纯不可分。一般域上，“正规”描述原来的局部环；“任意基域扩张后仍正规”是更强的要求。对有限型 k 代数，后一条件称为**几何正规** (geometrically normal)：对每个域扩张 K/k，环 A_K 都正规。把“正规”换成“约化”，就得到**几何约化** (geometrically reduced)。例 4.4.4 中的域 A 连几何约化也不满足。

4.4.3 非约化环的约化与正规化

对一般环 A，每个素理想都包含幂零根式 $\sqrt{(0)}$，所以商映射

$$A \longrightarrow A_{\mathrm{red}} := A/\sqrt{(0)}$$

在素谱上诱导同胚。它保留点及其闭集，却会删去非零幂零元。正规环的各素局部环都是整环，因而首先必须约化；这一要求决定了下面的约定。

定义 4.4.5. 设 A 为 Noether 环。讨论其正规化时，先取约化环 A_{red}，再取它在总分式环 $Q(A_{\mathrm{red}})$ 中的整闭包。记作

$$A^{\nu} := (A_{\mathrm{red}})^{\nu}, \qquad A \longrightarrow A_{\mathrm{red}} \hookrightarrow A^{\nu}.$$

因此，“先取约化”属于本书对非约化对象使用正规化时的约定；若 A 已约化，这就是定义 4.2.1 中的构造。

由于第二个箭头单射，复合同态的核恰为 $\sqrt{(0)}$。在有限型 k 代数情形，由推论 4.2.10，A^{ν} 有限于 A_{red}，也就有限于 A。有限性在这里保留，但原环到正规化的映射可能失去单射性。

例 4.4.6 (双直线与两种整闭操作)**.** 设 k 为域，

$$R = k[x,y]/(y^2).$$

每个元素唯一写成 $a(x) + yb(x)$。若它幂零，则模 y 后的 $a(x)$ 在整环 $k[x]$ 中幂零，故 $a = 0$。因此

$$\sqrt{(0)} = (y), \qquad R_{\mathrm{red}} = k[x], \qquad R^{\nu} = k[x].$$

最后一个等式来自 $k[x]$ 整闭。复合 $R \to R^{\nu}$ 把非零元 y 送到零，故不是单射。素谱上的映射却是同胚：双直线与约化直线具有相同的点和闭集。

若改为直接在原环的总分式环中取整闭包，会得到另一种对象。$a + yb$ 为非零因子当且仅当 $a \neq 0$，因而

$$Q(R) = k(x)[y]/(y^2).$$

直接在这个环中求对 R 整的元素，所得环为

$$C = k[x] + y\,k(x).$$

事实上，若 $a + yb$ 整于 R，其中 $a, b \in k(x)$，模 y 的首一方程说明 a 整于 $k[x]$，故 $a \in k[x]$。反过来，对任意 $b \in k(x)$，元素 yb 都满足 $T^2 = 0$，因而整于 R；再加上 $a \in k[x]$ 仍为整元素。

这个 C 既不约化，也不是有限 R 模。若有有限组生成元，可选共同分母 $0 \neq d \in k[x]$，使每个生成元的 y 系数乘以 d 后都在 $k[x]$ 中。于是它们的每个 R 线性组合也有这一性质。但 $y/x^n \in C$ 对所有 $n \geq 1$ 都成立，而不可能有固定的非零多项式 d 被所有 x^n 整除。这给出矛盾。

双直线的两个结果分别回答不同的问题：R^{ν} 从约化结构出发，得到正规环；C 则在保留原幂零元的总分式环中加入整元素。后者的无限分母现象也是 [3, 第 33 节，第 264 页] 讨论非约化环整闭包时的基本机制。

这一约定还使基域扩张的反例更加明确。在例 4.4.4 中，$A^{\nu} = A$，故

$$A^{\nu} \otimes_k K = K[\varepsilon]/(\varepsilon^p), \qquad (A \otimes_k K)^{\nu} = K.$$

左侧先正规化再扩张基域，右侧先扩张基域再按约定正规化。两个环不同，差别恰好是扩张后新出现的幂零结构。

4.4.4 Nagata 环与正规化的有限性

有限型条件在正规化有限性定理中控制了分母和系数的数量。由定理 4.2.9，任意域上的有限型整代数，在分式域的任意有限扩张内都有有限的整闭包；约化有限型代数则按有限多个分支应用这一结论。为了区分只控制原分式域与同时控制全部有限域扩张的条件，采用以下名称。

定义 4.4.7. *设 A 为整环，$F = \operatorname{Frac} A$。*

1. *若 A 在 F 中的整闭包为有限 A 模，则称 A 满足* **N-1 条件** (N-1 condition)。
2. *若对每个有限域扩张 L/F，A 在 L 中的整闭包都是有限 A 模，则称 A 满足* **N-2 条件** (N-2 condition)，*也称 A 为* Japanese *环。*

设 R 为交换含幺环。若 R 为 Noether *环，并且对每个素理想 $\mathfrak{p}$，整环 $R/\mathfrak{p}$ 都满足* N-2 *条件，则称 R 为* **Nagata 环** (Nagata ring)。[2]

N-2 蕴含 N-1，因为可取 $L = F$。N-1、N-2 的定义本身不要求 Noether；Nagata 条件则明确包含 Noether 性，并对全部素商同时作要求。特别地，整闭整环自动满足 N-1，因为它的整闭包就是自身；这一个事实尚未处理其他有限域扩张。Nagata 环的上述定义可对照 [3, 第 33 节，第 264 页]。

命题 4.4.8. *任意域 k 上的有限型 k 代数都是* Nagata *环。若 R 为约化* Nagata *环，则它在 $Q(R)$ 中的正规化是有限 R 模。*

证明. 有限型 k 代数 R 为 Noether 环。每个素商 $R/\mathfrak{p}$ 仍是有限型 k 整代数，由定理 4.2.9 的有限域扩张版本满足 N-2 条件，故 R 为 Nagata 环。

现在设 R 约化且 Nagata。零环情形直接成立，以下设 $R \neq 0$。Noether 性使极小素理想只有有限个，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$。由命题 4.2.2，

$$Q(R) \cong \prod_{i=1}^{r} F_i, \qquad F_i = \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}_i).$$

令 C_i 为 $R/\mathfrak{p}_i$ 在 F_i 中的整闭包。Nagata 条件给出各 C_i 有限于 $R/\mathfrak{p}_i$，因而也有限于 R。所以有限直积 $C = \prod_i C_i$ 为有限 R 模，并且整于 R。

[2] 永田雅宜（ながたまさよし，Masayoshi Nagata，1927–2008），日本数学家，研究交换代数、代数几何与不变量理论，并构造了 Hilbert 第十四问题的反例。

若 $z \in Q(R)$ 整于 R，将它的首一方程投影到第 i 个因子，便知 z_i 整于 $R/\mathfrak{p}_i$，故 $z_i \in C_i$。因此 $R^\nu \subseteq C$；反向包含来自刚才的整性，于是 $R^\nu = C$，正规化有限。　□

下面给出一个完全显式的非有限正规化。它的原环不是 Noether 环，因而同时指出了该模型的适用位置。

例 4.4.9 (无限代数扩张造成非有限正规化)**.** 取无限次的代数域扩张 K/k，即每个元素都代数但 $[K:k]=\infty$；例如可取 $\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$。在 $K[x]$ 内令

$$A = k + xK[x] = \{f(x) \in K[x] : f(0) \in k\}, \qquad B = K[x].$$

这是整环包含，且

$$\operatorname{Frac} A = K(x):$$

对任意 $c \in K$，有 $c = (cx)/x \in \operatorname{Frac} A$，故该分式域包含 K 和 x；反向包含由 $A \subseteq K[x]$ 得到。

每个 $c \in K$ 都满足 k 系数的首一方程，因而整于 A。又 $x \in A$ 且 $B = A[K]$，整元素对加法和乘法封闭，所以 B 整于 A。$B = K[x]$ 整闭：若互素的 $u, v \in K[x]$ 使 u/v 整于 $K[x]$，清去首一方程的分母可得 $v \mid u^n$，从而 v 是单位。因此，任何整于 A 的 $K(x)$ 中元素也整于 B，必属于 B。这证明

$$A^\nu = B = K[x].$$

然而 B 不是有限 A 模。取 $\mathfrak{m} = xK[x] \subset A$，则

$$A/\mathfrak{m} = k, \qquad B/\mathfrak{m}B = K.$$

若 B 有限于 A，模去 $\mathfrak{m}$ 后，有限组生成元应给出 K 在 k 上的有限张成集，与 $[K:k]=\infty$ 矛盾。

原环 A 的 Noether 性也可以直接判定。因为

$$\mathfrak{m}^2 = x^2K[x], \qquad \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong K$$

作为 $A/\mathfrak{m} = k$ 向量空间成立，$\mathfrak{m}$ 不可能有限生成。因此 A 非 Noether。这个环的每个整元素各自只用有限个系数，但所有系数合起来需要无限个模生成元。

对一般 Noether 整环，正规化的有限性也确实会失败，甚至可发生在一维 Noether 局部整环上。这项反例存在性结果见 [3, 第 33 节，第 262、264 页]；它与上例的非 Noether 构造是不同的结论。因此，“Noether”“N-1”“N-2”承担不同的要求。对本章的代数几何对象，有限型定理已经提供所需有限性；推广到底环时，Nagata 条件则同时控制全部素商及其有限域扩张。

本章小结

一维 Noether 局部整环的整闭性把极大理想压缩为一个生成元。这个统一化元使每个非零分式唯一写成单位乘整数次幂，阶随乘积相加，非零分式理想也由一个

整数确定。Dedekind 整环把各点的这些整数组织成非零理想的唯一分解；可逆理想可以在每点都为主理想，却没有整体生成元。

约化环的总分式环同时保留各极小分支的函数域，正规化逐分支取整闭包。有限型代数通过 Noether 正规化归约到多项式基环：有限可分扩张的迹矩阵给出全部整元的共同分母；不可分扩张只需给有限多个系数及变量开根，就能进入有限可分扩张。所得整闭包有限，且构造与局部化相容，因此可以按仿射开图粘合。

导子是原环中能把正规化全部乘回原环的元素，也是正规化商模的零化子。它的补开集正是正规化成为同构的位置。曲线上的商模具有有限长度；局部 δ 记录增加的组成因子数，对一般基域换成向量空间维数时还要乘剩余域次数。尖点和结点都有 $\delta = 1$，但前者增加同一点的一次项，后者分开两个原像的取值。

有限双有理映射在正规靶上受整闭性约束；没有这个条件，同胚仍可能不是同构。基域扩张会改变约化性与正规性，非约化对象则先取约化再谈本章的正规化。有限型代数的有限性证明依赖明确的代数条件，不能仅凭 Noether 性推广到所有环。

习题

习题 4.1. 设 k 为域，$f \in k[t]$ 为次数 $d \geq 1$ 的不可约多项式，$R = k[t]_{(f)}$。给定 $0 \neq q \in k[t]$，写 $q = f^n h$，其中 $f \nmid h$。计算 $\ell_R(R/qR)$ 和 $\dim_k(R/qR)$，并说明当 $d > 1$ 且 $f \mid q$ 时两者为何不同。

解. h 在 R 中为单位，所以 $qR = f^n R$。若 $n = 0$，商模为零。若 $n \geq 1$，幂滤过

$$R/f^n R \supset fR/f^n R \supset \cdots \supset f^{n-1}R/f^n R \supset 0$$

有 n 个相邻商，每个都同构于剩余域 $\kappa = R/fR \cong k[t]/(f)$。因此长度为 n，k 维数为 nd。也可直接识别 $R/f^n R \cong k[t]/(f^n)$：与 f 互素的多项式模 f^n 已可逆，局部化不再改变商环。长度把一个 κ 因子计为一，而它作为 k 向量空间有 d 维。 □

习题 4.2. 设 $R \subseteq S$ 为 DVR 之间的有限扩张，且结构同态为局部同态。记分式域为 $K \subseteq L$，统一化元为 π, τ，剩余域为 $\kappa \subseteq \lambda$，并写

$$\pi = u\tau^e, \qquad u \in S^\times, \quad e \geq 1.$$

先证明 DVR 上每个有限生成无挠模都自由，再证明

$$[L : K] = e[\lambda : \kappa].$$

解. 设 M 为有限生成无挠 R 模。取 $M/\pi M$ 的一组基并提升为 $m_1, \dots, m_r$，由 Nakayama 引理，它们生成 M。若有非平凡关系 $\sum_i a_i m_i = 0$，从全部非零系数中取最小阶 n，写 $a_i = \pi^n b_i$，至少一个 b_i 为单位。无挠性允许约去 π^n，再模去 πM，得到所选剩余基之间的非平凡关系，矛盾。因此这些生成元是一组自由基。

S 为整环，故作为 R 模无挠，因而自由，设秩为 r。把 $R \setminus \{0\}$ 反演后得到有限维 K 整代数，所以是域，恰为 L。于是 $r = [L : K]$，且

$$\dim_\kappa(S/\pi S) = r.$$

另一方面，$\pi S = \tau^e S$，商环的幂滤过有 e 个组成因子，每个同构于 λ。λ 是有限维 κ 向量空间，因为它是 $S/\pi S$ 的商。因此

$$r = \dim_\kappa(S/\tau^e S) = e[\lambda : \kappa].$$

这里次数分成了统一化元的阶与剩余域扩张次数两项。 □

习题 4.3. 沿用例 4.1.12 中的 $A = \mathbb{Z}[\alpha]$、$\alpha^2 = -5$，令

$$P = (2, 1+\alpha), \qquad Q_+ = (3, 1+\alpha), \qquad Q_- = (3, 1-\alpha).$$

证明

$$(2) = P^2, \quad (3) = Q_+Q_-, \quad (1+\alpha) = PQ_+, \quad (1-\alpha) = PQ_-.$$

据此比较 $6 = 2 \cdot 3 = (1+\alpha)(1-\alpha)$ 的元素分解与理想分解。

解. $P^2 = (2)$ 已在正文直接计算。模去 3，有

$$A/(3) \cong \mathbb{F}_3[T]/(T^2-1) \cong \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3.$$

因此 $(3) = Q_+ \cap Q_- = Q_+Q_-$，两理想的商环均为 $\mathbb{F}_3$。

$P + Q_+ = A$，因为和中含 $2, 3$。元素 $1+\alpha$ 属于两者，故 $(1+\alpha) \subseteq P \cap Q_+ = PQ_+$。中国剩余定理说明 A/PQ_+ 有六个元素；而令 $\alpha = -1$ 得

$$A/(1+\alpha) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

包含关系两端的商具有相同有限大小，所以两理想相等。取共轭并注意 $(2, 1-\alpha) = P$，便得 $(1-\alpha) = PQ_-$。

范数 $N(a+b\alpha) = a^2 + 5b^2$ 乘法相容，范数为一的元素为单位，且没有范数为二或三的元素。由范数分别为 $4, 9, 6, 6$，可知 $2, 3, 1+\alpha, 1-\alpha$ 都不可约：任何非单位分解都会要求出现范数二或三的因子。两种元素分解的因子范数不同，因而不是调整单位或次序得到的同一分解。它们对应的理想分解却都为

$$(6) = P^2Q_+Q_-,$$

与 Dedekind 整环的唯一理想分解一致。 □

习题 4.4. 设 k 为特征不为二的域，$f(x) \in k[x]$ 为非恒定平方自由多项式，即其不可约因子的指数全为一。证明

$$B = k[x, y]/(y^2 - f(x))$$

为整闭整环。若 $a \in k$ 为 f 的根，证明点 $(a, 0)$ 处的局部环为 DVR，且

$$\operatorname{ord}(y) = 1, \qquad \operatorname{ord}(x-a) = 2.$$

解. 令 $C = k[x]$、$K = k(x)$。平方自由性使 f 不是 K 中的平方，因此 $T^2 - f$ 在 $K[T]$ 中不可约。首一除法说明 $B = C \oplus Cy$ 单射到域 $L = K(y)$，故为整环。

任取 $z = u + vy \in L$ 整于 B，其中 $u, v \in K$。因 B 有限于 C，z 也整于 C。共轭 $u - vy$ 同样整，于是

$$2u, \qquad u^2 - v^2 f$$

都整于 C，且属于 K。C 整闭，2 又可逆，故 $u \in C$、$v^2 f \in C$。若 $v = a/b$ 为互素多项式之比，而不可约多项式 q 整除 b，则 $b^2 \mid a^2 f$ 迫使 $q^2 \mid f$，与平方自由性矛盾。因此 b 为单位，$v \in C$，从而 $z \in B$。

若 $f(a) = 0$，平方自由性保证 $f = (x - a)h(x)$ 且 $h(a) \neq 0$。在 $(a, 0)$ 处，h 为单位，

$$x - a = y^2 h^{-1}.$$

局部极大理想 $(x - a, y)$ 因而由 y 生成。它是非域 Noether 局部整环，由 DVR 刻画得 y 为统一化元；再由上式得到 $x - a$ 的阶为二。 □

习题 4.5. *设 k 为特征不为二的域，$C = k[x] \subset D = k[t]$，其中 $x = t^2$。令 $K = k(x)$、$L = k(t)$，定义*

$$D^* = \{z \in L : \mathrm{Tr}_{L/K}(zD) \subseteq C\}.$$

求基 $1, t$ 的迹矩阵及 D^*，并证明 $D \subsetneq D^*$。说明为什么迹的整值条件给出整闭包的上界，却不单独刻画整元。

解. 扩张为可分二次扩张，共轭把 t 送到 $-t$。因此

$$\left(\mathrm{Tr}(e_i e_j)\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2x \end{pmatrix}, \qquad \Delta = 4x,$$

其中 $e_1 = 1, e_2 = t$。对 $z = a + bt$、$a, b \in K$，因 D 的 C 基是 $1, t$，只需检查

$$\mathrm{Tr}(z) = 2a \in C, \qquad \mathrm{Tr}(zt) = 2xb \in C.$$

故

$$D^* = C \oplus C\,\frac{t}{x} = C \oplus C\,\frac{1}{t}.$$

元素 $1/t$ 属于右侧却不属于 $k[t]$，所以包含严格。

环 $D = k[t]$ 整闭且整于 C，分式域为 L，所以它正是 C 在 L 中的整闭包。因此 $1/t$ 虽满足全部迹整值条件，却不是整元。迹配对把整元限制在一个有限模中；有限性证明只需要这个包含，并没有把它当作等式。 □

习题 4.6. *设 p 为素数，$k = \mathbb{F}_p(s_1, s_2, \ldots)$，其中 s_i 代数独立。令*

$$C = k[x], \quad K = k(x), \quad c^p = s_1, \quad z^p = x, \quad L = K(c, z).$$

求 C 在 L 中的整闭包及其 C 模秩。说明这个计算为什么不需要给所有 s_i 同时开 p 次根。

解. 在 k 中，s_1 不是 p 次幂。可把 k 看成 $\mathbb{F}_p(s_2, s_3, \dots)(s_1)$，在不可约多项式 s_1 处的阶为一，而任何 p 次幂的阶都被 p 整除。因此 $[k(c) : k] = p$。同样，x 在 $k(c)(x)$ 中不是 p 次幂，所以 $[L : K] = p^2$。

令 $D = k(c)[z]$。这是多项式整环，因而整闭，分式域为 L。它整于 C，并且

$$c^a z^b, \qquad 0 \le a, b < p,$$

是一组自由 C 基。张成性由 $c^p = s_1$、$z^p = x$ 得到；独立性则先按 z 的指数模 p 分组，再用 $1, c, \dots, c^{p-1}$ 在 k 上的独立性。故 D 是秩 p^2 的有限自由 C 模。

若 $u \in L$ 整于 C，它也整于 D，由 D 整闭得 $u \in D$。因此 D 正是所求整闭包。构造只涉及关系中出现的系数 s_1；其他 s_i 仍留在原系数域中。即使系数域有无限多个彼此独立的不可分方向，这个指定有限扩张所需的开根仍为有限次。 □

习题 4.7. 设 k 为域，$r \ge 2$，

$$A = k[x_1, \dots, x_r]/(x_i x_j : i \ne j).$$

求 $Q(A)$、A^ν、导子以及原点处的 δ。比较原点的局部环与其正规化中的极大理想个数。

解. 每个元素唯一写成

$$c + \sum_{i=1}^{r} x_i f_i(x_i).$$

把它送到 $(c + t_i f_i(t_i))_{i=1}^r$，便把 A 单射到 $B = \prod_i k[t_i]$，像恰为各分量常数项相同的元组。极小素理想是分别保留一条轴的核，其交为零，故 A 约化，且

$$Q(A) = \prod_i k(t_i), \qquad A^\nu = B.$$

第二式由各分支多项式环整闭得到。

令 $J = \prod_i t_i k[t_i]$。这是包含于 A 的 B 理想，故包含于导子。反过来，若 $b = (b_i)$ 属于导子，乘以第 i 个坐标幂等元后仍须具有相同常数项。因 $r \ge 2$，这迫使 $b_i(0) = 0$。于是导子恰为 J，作为 A 理想就是原点的极大理想 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$。

取常数项给出

$$B/A \cong k^r/k(1, \dots, 1).$$

这个商被 $\mathfrak{m}$ 杀掉，长度与 k 维数都为 $r-1$，故 $\delta_{\mathfrak{m}} = r - 1$。原点局部环只有一个极大理想，正规化的半局部环 $B_{\mathfrak{m}}$ 则有 r 个；其纤维环为 k^r，分别记录各条轴的原点。 □

习题 4.8. 设 k 为域，$A = k[t^3, t^4] \subset k[t]$。求正规化、导子及唯一非正规点处的 δ，并给出正规化商的一组 k 基和一条组成列。比较正规化的纤维长度与 δ。

解. $t = t^4/t^3$ 属于 $\operatorname{Frac} A$，并满足 $T^3 - t^3 = 0$。因此 $B = k[t]$ 有限整于 A，而 B 整闭且与 A 有相同分式域，所以 $A^\nu = B$。

指数半群 $\langle 3, 4\rangle$ 为

$$0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, \dots;$$

从六开始的每个整数都属于它，因为先有 $6,7,8$，再反复加三。缺少的非负指数恰为 $1,2,5$，故 B/A 的 k 基为

$$[t],\ [t^2],\ [t^5].$$

导子为 t^6B。一向来自所有次数至少六的项都属于 A。若一个非零导子元素的最低次数 $n<6$，则 n 必为 $0,3,4$ 之一；分别乘以 t,t^2,t，会产生不可抵消的最低缺项 t,t^5,t^5，与仍属于 A 矛盾。作为 A 理想，导子为 (t^6,t^7,t^8)。

导子的根式为 $\mathfrak{m}=(t^3,t^4)$，故只有这个点非正规。商模有组成列

$$0\subset k\cdot[t^5]\subset k\cdot[t^2]+k\cdot[t^5]\subset B/A,$$

这里方括号表示 B/A 中的剩余类。各子空间都被 A 的作用保持，每个相邻商均为 $A/\mathfrak{m}\cong k$。因此 $\delta_{\mathfrak{m}}=3$。

纤维环则为

$$B/\mathfrak{m}B=k[t]/(t^3),$$

长度也为三。在本例中两个数恰好相等；尖点 $k[t^2,t^3]$ 的纤维长度为二而 $\delta=1$，已经表明两者没有普遍相等关系。 □

习题 4.9. 设 k 为域，$a_1,\dots,a_r\in k$ 两两不同，$r\geq 2$。令

$$g(t)=\prod_{i=1}^{r}(t-a_i),\qquad A=k+g(t)k[t]\subseteq B=k[t].$$

证明 A 为有限型 k 整代数，$B=A^{\nu}$，并求导子、δ 与 $\mathfrak{m}=gB$ 上方的正规化纤维。说明这个原环虽为整环，仍可在同一个点上有 r 个正规化原像。

解. 写 $g(t)=t^r+c_{r-1}t^{r-1}+\cdots+c_0$。对 $n\geq r$，有

$$gt^n=g(gt^{n-r})-\sum_{j=0}^{r-1}c_j gt^{n-r+j}.$$

归纳说明所有 gt^n 都由 $g,gt,\dots,gt^{r-1}$ 代数生成。因此

$$A=k[g,gt,\dots,gt^{r-1}]$$

为有限型整代数。又 $t=(gt)/g$，故分式域为 $k(t)$；t 满足首一方程 $g(T)-g(t)=0$，所以 $B=A[t]$ 有限于 A。B 整闭，因而为正规化。

取值同态与中国剩余定理给出

$$B/gB\cong k^r.$$

A 的像是对角线 k，所以

$$A=\{f\in k[t]:f(a_1)=\cdots=f(a_r)\}.$$

导子包含 gB。若其中一个元素模 gB 是非零对角常数 c，乘以分别在各点取任意值的插值多项式，就会使结果不再是对角常数，矛盾。因此导子恰为 $gB=\mathfrak{m}$。

再有 $B/A\cong k^r/k$，被 $\mathfrak{m}$ 杀掉，所以唯一非正规点的 $\delta=r-1$。纤维环 $B/\mathfrak{m}B=k^r$，对应于 $t=a_1,\dots,a_r$。原环嵌入整环 $k[t]$，故自身以及原点局部化均为整环；这些原像数记录的是正规化分离的点，并非原局部环的极小素理想数。 □

习题 4.10. 设 k 为特征不为二的域。用 $P=k[x,y]$、$I=(y^2-x^3)$ 证明正规化一般不与取商相容。再令

$$A=k[t^2-1,t(t^2-1)]\subseteq B=k[t],$$

证明结点原点的取值同态 $A\to k$ 至少有两个不同的延伸 $B\to k$。这与正文对单射 $A\to C$、C 整闭时的唯一延伸有何区别？

解. P 是多项式整环，已整闭，所以 $P^\nu=P$。但

$$P/I\cong k[t^2,t^3]$$

不整闭，其正规化为 $k[t]$。因此

$$P^\nu/IP^\nu=P/I\neq(P/I)^\nu.$$

取商改变了函数域和整性问题的工作环境，不能把原环的正规性直接传到商环。

对结点环，原点同态把 t^2-1 和 $t(t^2-1)$ 都送到零。B 上在 $t=1$ 与 $t=-1$ 处取值，都延伸这个同态；由于特征不为二，它们在 t 上的取值不同。这里 $A\to k$ 有非零核，不会诱导分式域的嵌入。正文中的唯一性则通过单射把每个整元的分式表示固定在 $\operatorname{Frac}C$ 中，因而不适用于这个取值同态。 □

习题 4.11. 设 p 为奇素数，$k=\mathbb{F}_p(s)$，并令

$$A=k[X,Y]/(X^2-(Y^p-s)).$$

证明 A 为整闭整环。取 $K=k(a)$、$a^p=s$，证明 $A_K=A\otimes_k K$ 仍为整环，却不整闭；求其正规化，并计算 $X=Y-a=0$ 处的 δ。

解. 由例 4.4.4 的不可约性计算，Y^p-s 在 $k[Y]$ 中不可约。因此 Y^p-s 虽导数为零，作为 $k[Y]$ 中的不可约因子却只出现一次，仍是平方自由多项式。应用习题 4.4 的证明，得到 A 为整闭整环。

扩域并令 $Z=Y-a$，得到

$$A_K\cong K[X,Z]/(X^2-Z^p).$$

代入 $Z=t^2,X=t^p$，可把这个环识别为 $K[t^2,t^p]$。确实，模去 X^2-Z^p 后，每个元素唯一写成 $b(Z)+Xc(Z)$；代入后的两项分别只有偶次幂与奇次幂，因为 p 为奇数，故其和为零迫使 $b=c=0$。因此代入单射，环仍为整环。

在分式域中有

$$t=\frac{X}{Z^{(p-1)/2}},$$

它满足首一方程 $T^2-Z=0$，却不属于 $K[t^2,t^p]$，因为后者没有一次项。因此这个扩域环不整闭，正规化为 $K[t]$。指数半群 $\langle 2,p\rangle$ 缺少的非负整数恰为

$$1,3,\dots,p-2.$$

正规化商因此有 K 维数 $(p-1)/2$。反演 Z 后，上面的分式已给出 t，所以正规化在 $D(Z)$ 上成为同构；而 $V(Z)$ 中因 $X^2=0$ 只剩原点。因此商的支集仅为原点，剩余域为 K，该点的 $\delta=(p-1)/2$。这个例子中，基域扩张保持约化性，却改变了正规性。 □

习题 4.12. 设 k 为域，$A = k[t]$，

$$B = k[t, \varepsilon]/(t\varepsilon, \varepsilon^2).$$

证明自然同态 $A \to B$ 有限且单射，反演 t 后为同构，素谱之间也给出同胚，但原环同态不是同构。说明为什么正规靶上的有限双有理同构结论不能只用“在一个稠密开集上同构”来替代其结构假设。

解. 每个 B 元素唯一写为 $f(t) + c\varepsilon$，其中 $f \in k[t]$、$c \in k$。因此 A 单射到 B，且 $1, \varepsilon$ 作为 A 模生成 B。反演 t 后，关系 $t\varepsilon = 0$ 迫使 $\varepsilon = 0$，故 $B_t = A_t$。开集 $D(t)$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中稠密。

每个素理想都包含幂零元 ε，且 $B/(\varepsilon) = A$，所以素谱按商环对应与 $\operatorname{Spec} A$ 同胚。可是 $\varepsilon \neq 0$，故 B 不是约化环，也不可能等于 A。特别地，B 不能嵌入 $Q(A) = k(t)$：域中没有非零幂零元。正文同构结论要求上环确实处在相同的分式环内，这个条件会排除只支撑在特殊点上的额外幂零信息。 □

习题 4.13. 令 $B = \mathbb{R}[t]$、$g = t^2 + 1$，并取

$$A = \mathbb{R} + gB, \qquad \mathfrak{m} = gB.$$

证明 A 为有限型整代数、$B = A^{\nu}$，计算导子、$\delta_{\mathfrak{m}}$ 及纤维环。说明为什么这个实有理点没有实有理的正规化原像，却不违背 lying-over。

解. 由 $t^2 = g - 1$，反复降次得到 $A = \mathbb{R}[g, gt]$。元素 t 满足 $T^2 - (g-1) = 0$，且 $t = (gt)/g$，所以 B 为同一分式域中的有限扩张。B 整闭，故为正规化。

模去 gB，有

$$B/gB \cong \mathbb{C},$$

而 A 的像是实常数。因此 $B/A \cong \mathbb{C}/\mathbb{R}$，是被 $\mathfrak{m}$ 杀掉的一维实向量空间。导子包含 gB；若导子元素的像为非零实数 c，乘以 t 后的像为 $ci \notin \mathbb{R}$，与乘积仍在 A 矛盾。所以导子恰为 $\mathfrak{m}$，且 $\delta_{\mathfrak{m}} = 1$。

纤维环为

$$B/\mathfrak{m}B = \mathbb{C}.$$

它只有一个素点，剩余域为 $\mathbb{C}$，不存在到 $\mathbb{R}$ 的实代数同态，所以没有实有理点。lying-over 保证的是一个素理想收缩到 $\mathfrak{m}$，这里的 (t^2+1) 正是这样的素理想；它并不要求该点的剩余域等于基域。 □

习题 4.14. 设 k 为域，

$$A = k[t^4, t^5] \subseteq B = k[t^2, t^5] \subseteq C = k[t].$$

证明这两步扩张均有限，求三个导子 $(A : B)$、$(B : C)$、$(A : C)$，并计算 $\dim_k(B/A)$、$\dim_k(C/B)$、$\dim_k(C/A)$。

解. $B=A[t^2]$，其中 t^2 满足 $T^2-t^4=0$；又 $C=B[t]$，其中 t 满足 $T^2-t^2=0$，所以两步均有限。三个环的分式域都是 $k(t)$，而 C 整闭，因此 C 同时是前两个环的正规化。

半群 $\langle 4,5\rangle$ 缺少的非负指数为

$$1,2,3,6,7,11;$$

从十二开始的每个指数都出现，因为 $12,13,14,15$ 出现，随后可反复加四。半群 $\langle 2,5\rangle$ 缺少的指数为 $1,3$，从四开始全部出现。因此

$$(A:C)=t^{12}C,\qquad (B:C)=t^4C.$$

这些导子等式也可逐项判断：一个次数属于原半群的单项式进入导子，当且仅当加上任意非负整数后仍属于原半群；不同单项式相乘后的次数互不混合，故可分别检查系数。

判断 $(A:B)$ 时只须要求加上 $\langle 2,5\rangle$ 中的指数后仍属于 $\langle 4,5\rangle$。满足条件的指数恰为

$$8,10,12,13,14,15,\dots,$$

即 $8+\langle 2,5\rangle$。所以

$$(A:B)=t^8B=(t^8,t^{10})_A.$$

例如指数九不满足条件，因为 $9+2=11$ 是缺项；指数八和十则满足条件，十二以后也都满足。

最后，各商的基由相应半群之差给出：

$$\dim_k(B/A)=4,\qquad \dim_k(C/B)=2,\qquad \dim_k(C/A)=6.$$

其中 B/A 可取 $[t^2],[t^6],[t^7],[t^{11}]$ 为基。短正合列

$$0\longrightarrow B/A\longrightarrow C/A\longrightarrow C/B\longrightarrow 0$$

解释了 $6=4+2$。本例还满足 $(A:B)(B:C)=(A:C)$；一般只能直接保证包含于右侧，因为若 $aB\subseteq A$、$bC\subseteq B$，则 $abC\subseteq A$。 □

第五章　切空间、Kähler 微分与局部方程

本章用导子和微分模统一描述代数方程的一阶变化。普遍导子把求导规则转化为模的泛性质，余法正合列和传递正合列分别处理商环与复合映射。在有理点处，微分模的纤维、极大理想模平方的对偶及双数点给出同一个切空间，Jacobian 矩阵使它成为可计算的线性方程组。正则性比较嵌入维数与局部维数；不可分扩域说明它与相对于基域的性质有所不同。伴随分次、切锥和形式方程逐层恢复被线性化舍去的信息。

本章目标

- 从导子的加法与乘法规则构造微分模，并计算多项式环、局部化及简单域扩张的微分。
- 证明余法正合列、传递正合列与微分模的基变换公式，识别左端核的来源。
- 在有理点处建立双数点、导子和极大理想模平方之间的对应，用 Jacobian 矩阵计算切空间。
- 依据局部维数判定具体局部环的正则性，计算不可分扩域带来的变化。
- 求出局部方程的最低次初始理想和切锥，区分一阶信息、有限阶截断与相容的全部形式邻域。

在原点处，尖点 $y^2 = x^3$ 与两条相交直线 $xy = 0$ 的方程都没有一次项。仅保留一次项时，两者都给出整个二维切空间；保留最低次非零项时，前者给出 $y^2 = 0$，后者给出 $xy = 0$。一个是带有加厚结构的重直线，一个是两条不同的直线。线性化提供共同的容纳空间，而最低次方程开始区别它们的局部形状。

求导规则把这个观察写成代数。若坐标只发生满足 $\varepsilon^2 = 0$ 的小变化 $x_i \mapsto a_i + v_i\varepsilon$，方程变为

$$f(a + v\varepsilon) = f(a) + \varepsilon \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) v_i.$$

导子记录其中 ε 的系数，微分模收集全部这样的线性测量。这一构造能直接处理带幂零元的环，因而也能把加厚点纳入讨论。随着 $\varepsilon^2 = 0$ 改为更高次的截断条件，二次及更高次方程重新出现，切向量能否继续延拓便成为新的问题。

本章使用第二章的模、张量积、局部化与 Nakayama 引理，以及第三章的局部维数和嵌入维数。第四章的正规化在曲线例子中提供对照：正规化补入函数，微分模和切锥则检测已有函数之间的局部关系。微分模及两个基本正合列可对照 [3, 第 25 节，第 190—196 页]。正则局部环的结构定理在第九章展开；相对光滑性在第十五章建立，本章先计算说明这一区别所需的不可分例子。

5.1　普遍导子与微分模

多项式的求导法则只使用加法、乘法和整数系数。例如 $\mathrm{d}(xy)=x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x$，并不需要先给 x,y 指定实数值。这使我们能够在任意交换环上讨论微分。不过，哪些元素应当看作常数，必须由基环指定；同一个环相对于不同基环可以有完全不同的微分。我们先把求导规则抽象为取值于模的映射，再构造一个模，把所有这样的映射同时表达出来。

5.1.1　导子的基环线性

设 $A\to B$ 是交换含幺环的同态。这里的 A 不必是域，同态也不必单射；说一个 A 元素在 B 中为常数，是指它在这个同态下的像。微分的值可以属于 B 本身，也可以属于另一个 B 模 M。后一个选择容许我们记录只在某个点、某个商模或某个局部化中可见的变化。

定义 5.1.1. 设 $\varphi:A\to B$ 为交换含幺环同态，M 为含幺 B 模。加法映射 $D:B\to M$ 若满足

$$D(bb')=bD(b')+b'D(b),\qquad D(\varphi(a))=0\quad(b,b'\in B,\ a\in A),$$

就称为从 B 到 M 的一个 A **导子** (derivation)。所有这样的导子组成的集合记为 $\mathrm{Der}_A(B,M)$。

导子总满足 $D(1)=0$：对 $1=1\cdot 1$ 使用乘法法则，得到 $D(1)=2D(1)$，再在加法群中消去一项即可，不需要反演 2。因此 $D(n\cdot 1)=0$ 对所有整数 n 成立。进一步，由 $D(\varphi(a))=0$ 得

$$D(\varphi(a)b)=\varphi(a)D(b),$$

所以每个 A 导子都是 A 线性的。反过来，一个满足乘法法则的加法映射若为 A 线性，则 $D(\varphi(a))=\varphi(a)D(1)=0$。定义中的常数条件因而恰好表达了基环线性。

这里的线性针对 A，乘法法则则针对 B。如果再要求 D 为 B 线性，就会有 $D(b)=bD(1)=0$，只剩零导子。例如 $B=A[t]$ 上的形式求导满足 $D(t)=1$，所以在 $A\neq 0$ 时并不是 B 线性映射。另一方面，导子本身可以乘以 B 中的系数：逐点定义

$$(D+E)(b)=D(b)+E(b),\qquad (cD)(b)=cD(b).$$

交换性保证 cD 仍满足乘法法则，因此 $\mathrm{Der}_A(B,M)$ 是一个 B 模。若 $h:M\to N$ 为 B 线性映射，则 $h\circ D$ 仍为 A 导子。

例 5.1.2. 设 k 为域，$B=k[t]$。形式求导

$$\partial_t\left(\sum_{i} a_i t^i\right)=\sum_{i} i a_i t^{i-1}$$

是一个取值于 B 的 k 导子；每个 $g(t)\partial_t$ 也是。若固定 $a\in k$，把 k 看作由求值 $B\to k$、$f\mapsto f(a)$ 给出的 B 模，则

$$D_a(f)=f'(a)$$

是取值于这个模的 k 导子，因为

$$D_a(fg) = f(a)D_a(g) + g(a)D_a(f).$$

右边的系数作用是求值后的作用，故同一个形式求导运算能够产生不同目标模中的导子。

反复应用乘法法则，对任意 $n \geq 1$ 都有

$$D(b^n) = nb^{n-1}D(b).$$

若 b 是单位，则对 $bb^{-1} = 1$ 求导得到

$$D(b^{-1}) = -b^{-2}D(b). \tag{5.1}$$

这些式子已经预示了局部化与域扩张的计算。在特征 $p > 0$ 的环上，尤其有 $D(b^p) = 0$。于是导子可能把许多不属于基环的元素也送到零。例如 $\mathbb{F}_p[t]$ 上的 ∂_t 杀死全部 t^p 的多项式。反过来，逐项比较系数可知

$$\ker(\partial_t : \mathbb{F}_p[t] \to \mathbb{F}_p[t]) = \mathbb{F}_p[t^p].$$

所以“微分为零”与“属于指定基环”是两个不同的条件。

5.1.2 Kähler 微分的构造和泛性质

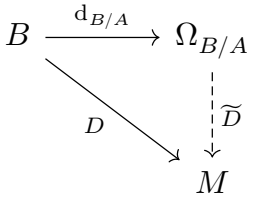
我们希望先形成一个只由 $A \to B$ 决定的模，然后把任意 $D : B \to M$ 改写成这个模到 M 的线性映射。为此给每个 $b \in B$ 引入一个形式符号 $\mathrm{d}b$，并只施加导子必须满足的关系。这样的构造把非线性的乘法法则放进了源模，取值于各个 M 的问题便转化为普通模同态。

定义 5.1.3. 设 $A \to B$ 为交换含幺环同态。若一个 B 模 $\Omega_{B/A}$ 连同 A 导子

$$\mathrm{d}_{B/A} : B \longrightarrow \Omega_{B/A}$$

满足：对任意 B 模 M 及任意 $D \in \mathrm{Der}_A(B, M)$，存在唯一的 B 线性映射 $\widetilde{D} : \Omega_{B/A} \to M$，使 $D = \widetilde{D} \circ \mathrm{d}_{B/A}$，则称 $\Omega_{B/A}$ 为 B 在 A 上的 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials)，称 $\mathrm{d}_{B/A}$ 为**普遍导子** (universal derivation)。[1] 基环明确时，把 $\mathrm{d}_{B/A}b$ 简写为 $\mathrm{d}b$。

泛性质由下图表达。斜箭头与横箭头为 A 导子，虚线箭头为唯一的 B 线性映射；交换条件要求每个 b 的像满足 $\widetilde{D}(\mathrm{d}b) = D(b)$。



[1] Erich Kähler（1906–2000），德国数学家，研究微分方程、复几何与数学物理，引入了以其姓氏命名的度量结构。

命题 5.1.4. 对任意交换含幺环同态 $A \to B$，Kähler 微分模及普遍导子存在。两个满足泛性质的模连同导子之间，存在唯一与导子相容的 B 模同构。对任意 B 模 M，有自然的 B 模同构

$$\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_A(B, M), \qquad h \longmapsto h \circ \mathrm{d}_{B/A}. \tag{5.2}$$

证明. 取以 B 的底集合为指标的自由 B 模

$$F = \bigoplus_{b \in B} B e_b.$$

这里每个元素都是有限个 e_b 的线性组合。设 $N \subseteq F$ 为下列元素生成的子模：

$$\begin{gathered} e_{b+b'} - e_b - e_{b'}, \qquad e_{bb'} - b e_{b'} - b' e_b, \\ e_{\varphi(a)} \qquad (b, b' \in B,\ a \in A). \end{gathered}$$

令 $\Omega_{B/A} = F/N$，定义 $\mathrm{d}_{B/A}(b) = e_b + N$。三类关系分别保证加法性、乘法法则及在 A 上为零，所以这是一个 A 导子。

若 $D : B \to M$ 为 A 导子，赋值 $e_b \mapsto D(b)$ 唯一延伸为 $F \to M$ 的 B 线性映射。导子的三条性质使它杀死 N，于是下降为 $\widetilde{D} : F/N \to M$。由于 $\mathrm{d}b$、$b \in B$，生成整个商模，条件 $\widetilde{D}(\mathrm{d}b) = D(b)$ 又唯一决定了这个映射。这就证明存在性与泛性质。

若 (P, δ) 也满足同一泛性质，分别以 P 和 $\Omega_{B/A}$ 为测试模，得到

$$u : \Omega_{B/A} \to P, \qquad v : P \to \Omega_{B/A}, \qquad u \circ \mathrm{d} = \delta, \quad v \circ \delta = \mathrm{d}.$$

于是 $vu \circ \mathrm{d} = \mathrm{d}$。恒等映射也满足这个等式，由唯一性 $vu = 1$；同理 $uv = 1$。相容同构因此存在且唯一。

最后，(5.2)的双射就是泛性质，其与加法及 B 标量相容可逐点检验。若 $M \to M'$ 为 B 线性映射，两侧都通过复合得到相应映射，且上述双射保持复合。这就是这里所说的自然性。 □

这个定义并不要求先给 B 选择有限组生成元，也不要求 A 或 B 为 Noether 环。如果 $A \to B$ 为满射，每个 $b \in B$ 都来自基环，所以任意 A 导子均为零，进而 $\Omega_{B/A} = 0$。特别地，$\Omega_{A/A} = 0$ 以及 $\Omega_{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/\mathbb{Z}} = 0$。这些结论都直接取决于哪些元素被规定为常数。

环同态也自然地作用在微分上。具体地，给定 A 代数同态 $u : B \to C$，映射 $b \mapsto \mathrm{d}_{C/A}(u(b))$ 是取值于 C 模 $\Omega_{C/A}$ 的 A 导子。先用泛性质，再用标量扩张，便得到

$$C \otimes_B \Omega_{B/A} \longrightarrow \Omega_{C/A}, \qquad c \otimes \mathrm{d}b \longmapsto c\,\mathrm{d}(u(b)). \tag{5.3}$$

对复合的环同态，所得映射的复合在每个 $\mathrm{d}b$ 上仍给出相同的微分，因此与复合相容。形式符号构造及这一泛性质可对照 [3, 第 25 节，第 190–193 页]；该书采用乘法映射 $B \otimes_A B \to B$ 的核模平方来给出同一个普遍对象。

5.1.3 多项式环、局部化与张量积的微分

多项式环中的变量没有代数关系，因而可以独立指定每个变量的导数。局部化后的分母则由乘法逆元强制决定导数。这两点把许多微分模的计算化为自由模运算与分式运算。

命题 5.1.5. 设 A 为交换含幺环，$B = A[x_i \mid i \in I]$ 为一组独立变量的多项式环，指标集 I 可以无限。则

$$\Omega_{B/A} \cong \bigoplus_{i \in I} B\,\mathrm{d}x_i, \qquad \mathrm{d}f = \sum_{i \in I} \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x_i.$$

对每个具体的 f，右侧只有有限项非零。对任意 B 模 M，赋值 $D \mapsto (D(x_i))_{i \in I}$ 给出

$$\mathrm{Der}_A(B, M) \cong \prod_{i \in I} M.$$

证明. 首先对单项式反复使用乘法法则。对 $x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}$，得到

$$D(x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}) = \sum_{j=1}^{r} a_j x_1^{a_1} \cdots x_j^{a_j - 1} \cdots x_r^{a_r} D(x_j),$$

其中 $a_j = 0$ 的项省略。再用加法性与在 A 上为零，便知每个导子都必须满足

$$D(f) = \sum_{i} \frac{\partial f}{\partial x_i} D(x_i).$$

所以它由各个 $D(x_i)$ 唯一决定。

反过来，任意指定 $m_i \in M$，用 $D(f) = \sum_i (\partial f/\partial x_i) m_i$ 定义 D。多项式的每一项只含有限个变量，整个多项式也只有有限项，所以公式始终是有限和。单项式指数相加给出形式偏导的乘法法则，再按加法展开就得到一般的乘法法则；系数在 A 中时偏导为零。因此 D 确为 A 导子。

令 $E = \bigoplus_i B\varepsilon_i$，并取 $\delta(f) = \sum_i (\partial f/\partial x_i)\varepsilon_i$。以上两步表明，任意导子都唯一通过发送 $\varepsilon_i \mapsto m_i$ 的线性映射 $E \to M$ 分解。所以 (E, δ) 满足微分模的泛性质，得到所需同构。最后，变量的导数可以同时任意指定，故导子空间对应直积；微分模的每个元素只有有限支集，故微分模本身对应直和。 □

这个计算也说明有限型代数的微分模有限生成。若 $B = A[b_1, \dots, b_n]$，每个元素均写作 $f(b_1, \dots, b_n)$，相同的乘法法则给出

$$\mathrm{d}\big(f(b_1, \dots, b_n)\big) = \sum_{i} \frac{\partial f}{\partial X_i}(b_1, \dots, b_n)\,\mathrm{d}b_i.$$

所以 $\mathrm{d}b_1, \dots, \mathrm{d}b_n$ 生成 $\Omega_{B/A}$。这些生成元是否独立，则取决于 b_i 满足的关系。

命题 5.1.6. 设 $A \to B$ 为交换含幺环同态，$S \subseteq B$ 为含 1 的乘法集，$R = S^{-1}B$。对任意 R 模 M，限制给出双射

$$\mathrm{Der}_A(R, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_A(B, M).$$

$D : B \to M$ 的唯一延伸为

$$\widetilde{D}(b/s) = s^{-1}D(b) - bs^{-2}D(s).$$

这里 b, s 在系数位置表示其在 R 中的像。相应地，存在自然的 R 模同构

$$S^{-1}\Omega_{B/A} \cong R \otimes_B \Omega_{B/A} \xrightarrow{\sim} \Omega_{R/A}, \qquad \frac{\mathrm{d}_{B/A} b}{s} \longmapsto s^{-1}\mathrm{d}_{R/A}(b/1).$$

在此识别下，

$$\mathrm{d}(b/s) = \frac{\mathrm{d}b}{s} - \frac{b\,\mathrm{d}s}{s^2}. \tag{5.4}$$

证明. 唯一性来自(5.1)：一个延伸在 s^{-1} 上必须取值 $-s^{-2}D(s)$，从而在 b/s 上也只能取陈述中的值。存在性的关键是分式表示不唯一，尤其 S 中可能含有零因子。

若 $b/s = b'/s'$，则存在 $u \in S$ 使

$$u(s'b - sb') = 0.$$

令 $c = s'b - sb'$。在 R 中 $c = 0$，所以它在 M 上的作用也为零。将原环中的等式 $uc = 0$ 用 D 求导，得到 $uD(c) + cD(u) = 0$。由于 u 在 M 上可逆，便有

$$s'D(b) + bD(s') - sD(b') - b'D(s) = 0.$$

把这个等式除以 ss'，再用 $b/s = b'/s'$，恰得

$$s^{-1}D(b) - bs^{-2}D(s) = (s')^{-1}D(b') - b'(s')^{-2}D(s').$$

因此分式公式良定义。把和写成 $(bt + cs)/(st)$ 并使用原导子的乘法法则，便得加法性；把乘积写成 $bc/(st)$，则得到

$$\widetilde{D}\Big(\frac{b}{s}\frac{c}{t}\Big) = \frac{b}{s}\,\widetilde{D}(c/t) + \frac{c}{t}\,\widetilde{D}(b/s).$$

对来自 A 的元素，公式仍给零，所以 $\widetilde{D}$ 是 A 导子，并在分母为 1 时恢复 D。若 $0 \in S$，则 $R = 0$、$M = 0$，同一断言仍成立。

为得到模同构，将 $b \mapsto 1 \otimes \mathrm{d}_{B/A} b$ 看作取值于 $R \otimes_B \Omega_{B/A}$ 的导子。刚证的延伸公式使它唯一延伸到 R。普遍性质给出

$$\Omega_{R/A} \longrightarrow R \otimes_B \Omega_{B/A}.$$

反方向由(5.3)给出。两个复合分别在 $1 \otimes \mathrm{d}b$ 和 $\mathrm{d}(b/s)$ 上为恒等，后一项使用已证分式公式；这些元素生成相应的模，所以两张映射互逆。最后用命题 2.2.17 识别张量积与模局部化，即得所述形式。 □

例如，Laurent 多项式环 $B = A[t, t^{-1}]$ 满足

$$\Omega_{B/A} = B\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}(t^n) = nt^{n-1}\mathrm{d}t \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

若 k 为域，局部化进一步给出

$$\Omega_{k(x_1,\dots,x_n)/k} = \bigoplus_{i=1}^{n} k(x_1,\dots,x_n)\,\mathrm{d}x_i.$$

此外，若先把基环中的一个乘法集 $T \subseteq A$ 反演，则 A 导子延伸后自动杀死 $T^{-1}A$：它既杀死 a，也由逆元公式杀死 t^{-1}。所以

$$\Omega_{(T^{-1}B)/(T^{-1}A)} \cong T^{-1}\Omega_{B/A}.$$

局部化中的求导公式也见 [3, 第 25 节，习题 25.3，第 198 页]。

最后考虑两个 A 代数 B, C 的张量积 $R = B \otimes_A C$。其中 $b \otimes c = (b \otimes 1)(1 \otimes c)$，所以它的导数应当分别包含 B 方向与 C 方向的变化。两种变化可以独立指定，而公共基环 A 在两个方向都被当作常数。

命题 5.1.7. *设 A 为交换含幺环，B, C 为交换含幺 A 代数，$R = B \otimes_A C$。存在自然的 R 模同构*

$$\Omega_{R/A} \cong (R \otimes_B \Omega_{B/A}) \oplus (R \otimes_C \Omega_{C/A}).$$

在此同构下，

$$\mathrm{d}(b \otimes c) \longmapsto \big((1 \otimes c) \otimes \mathrm{d}b,\ (b \otimes 1) \otimes \mathrm{d}c\big).$$

证明. 对任意 R 模 M，一个 A 导子 $D : R \to M$ 限制到两个自然映射 $B \to R$ 与 $C \to R$ 后，给出

$$D_B(b) = D(b \otimes 1), \qquad D_C(c) = D(1 \otimes c).$$

乘法法则强制

$$D(b \otimes c) = (1 \otimes c)D_B(b) + (b \otimes 1)D_C(c).$$

因此 D 由这两个限制唯一决定。

反过来，任意给定 $D_B \in \mathrm{Der}_A(B, M)$ 及 $D_C \in \mathrm{Der}_A(C, M)$，用上式定义纯张量的值。右边对 b, c 都具有加法性，并尊重 A 的平衡关系：对 $a \in A$，导子在 a 上为零，所以把 a 乘到 b 上或乘到 c 上，都把右边乘以同一个 A 标量。因此它唯一给出加法映射 $D : R \to M$。在两个纯张量的乘积上，将 $D_B(bb')$ 和 $D_C(cc')$ 各自展开，所得四项恰为

$$(b \otimes c)D(b' \otimes c') + (b' \otimes c')D(b \otimes c).$$

加法展开使乘法法则对任意张量和成立。来自 A 的元素的导数为零，故 D 是所需的 A 导子。

于是，取值于 M 的导子等价于独立选择上述两个导子。分别用两个微分模的泛性质和标量扩张的泛性质，这又等价于选择两个 R 线性映射

$$R \otimes_B \Omega_{B/A} \longrightarrow M, \qquad R \otimes_C \Omega_{C/A} \longrightarrow M,$$

也即从它们的直和到 M 的一个线性映射。陈述中的公式给出直和值导子，所以这个直和连同该导子满足 $\Omega_{R/A}$ 的泛性质。唯一性便给出同构及其自然性。 □

例如取 $B = A[x, x^{-1}]$、$C = A[y]$，张量积为 $R = A[x, x^{-1}, y]$。两个方向给出

$$\Omega_{R/A} = R\,\mathrm{d}x \oplus R\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}(x^{-1}y^2) = -x^{-2}y^2\,\mathrm{d}x + 2x^{-1}y\,\mathrm{d}y.$$

这个公式在任意特征中成立；若 $2 = 0$，第二项就是零。张量计算依靠的是导子的泛性质，不需要 B 或 C 在 A 上平坦。

5.1.4　可分与不可分扩张的微分

域扩张 $K \subseteq L$ 的微分模是一个 L 向量空间。超越元可以自由求导，而代数元的导数受到最小多项式的约束。这个约束的强弱由最小多项式的形式导数决定；在正特征中，它可能根本不给出非零关系。

命题 5.1.8. *设 K 为域，α 为 K 上的代数元，$L = K(\alpha)$，$f(T) \in K[T]$ 为 α 的首一最小多项式。则*

$$\Omega_{L/K} \cong Le \big/ L(f'(\alpha)e), \qquad \mathrm{d}_{L/K}\alpha \longleftrightarrow [e].$$

因而当 α 在 K 上可分时，$\Omega_{L/K} = 0$；当 α 不可分时，$\Omega_{L/K} = L\,\mathrm{d}\alpha$ 是一维 L 向量空间。

证明. 这里 $K[\alpha]$ 已是域，故 $L = K[\alpha]$，每个元素可写成 $g(\alpha)$。对任意 L 模 M 和 K 导子 $D : L \to M$，令 $m = D(\alpha)$。多项式求导法则给出

$$D(g(\alpha)) = g'(\alpha)m, \qquad 0 = D(f(\alpha)) = f'(\alpha)m.$$

所以 D 唯一由满足 $f'(\alpha)m = 0$ 的元素 m 决定。

反过来，若 $m \in M$ 满足这个等式，就尝试定义 $D(g(\alpha)) = g'(\alpha)m$。若 $g(\alpha) = h(\alpha)$，则 $g - h = qf$ 对某个 $q \in K[T]$ 成立，于是

$$(g' - h')(\alpha)m = (q'(\alpha)f(\alpha) + q(\alpha)f'(\alpha))m = 0.$$

故定义与多项式代表无关。多项式的加法、乘法求导公式又保证它为 K 导子。因此，给出一个导子恰等价于给出一个被 $f'(\alpha)$ 杀死的 m，也就等价于给出一个线性映射 $Le/L(f'(\alpha)e) \to M$。这个商模连同 $g(\alpha) \mapsto g'(\alpha)[e]$ 满足普遍性质，得到公式。

最后说明可分性为何恰好给出两种结果。不可约多项式 f 若 $f' \neq 0$，则 $\deg f' < \deg f$，所以 $\gcd(f, f') = 1$，从而没有重根，且 $f'(\alpha) \neq 0$。这个非零元素在 L 中可逆，商模于是为零。若 f 不可分，则 f, f' 有公共因子；不可约性及次数比较迫使 $f' = 0$，因而没有加在 e 上的非零关系。 □

推论 5.1.9. *设 L/K 为可分代数域扩张，允许扩张次数无限。则*

$$\Omega_{L/K} = 0, \qquad \mathrm{Der}_K(L, M) = 0$$

对每个 L 模 M 都成立。特别地，这适用于任意有限可分域扩张。

证明. 任取 $\alpha \in L$，其在 K 上的最小多项式 f 可分。任意 K 导子 $D : L \to M$ 都满足 $f'(\alpha)D(\alpha) = 0$，而 $f'(\alpha)$ 在 L 中可逆，故 $D(\alpha) = 0$。每个 α 都如此，所以 $D = 0$。特别取普遍导子；其像生成 $\Omega_{L/K}$，故这个模也为零。 □

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 中，等式

$$0 = \mathrm{d}((\sqrt{2})^2 - 2) = 2\sqrt{2}\,\mathrm{d}\sqrt{2}$$

迫使 $\mathrm{d}\sqrt{2} = 0$。正特征下也会出现相同的消失：有限域扩张 $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^m}$ 中，每个元素都满足 $T^{p^m} - T = 0$，这个多项式的导数为 -1，故对该等式求导就给出 $\mathrm{d}\alpha = 0$。可分代数扩张不产生新的相对微分方向。一般可分代数扩张的更强延拓性质见 [3, 第 25 节，定理 25.3，第 195–196 页]；上面的论证直接得到此处所需的消失结论。

例 5.1.10. 设 p 为素数，t 为超越元，取

$$L = \mathbb{F}_p(t), \qquad K = \mathbb{F}_p(t^p) \subseteq L.$$

则 $[L : K] = p$。确实，$\alpha = t$ 满足 $T^p - t^p \in K[T]$，故次数至多为 p。若 $\sum_{i=0}^{p-1} a_i(t^p)t^i = 0$，把 a_i 的分母清去后，各项中 t 的指数分别模 p 同余于不同的 i，不可能相消，所以所有 $a_i = 0$，次数也至少为 p。

最小多项式的导数为零，因此

$$\Omega_{L/K} = L\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{Der}_K(L, L) = L\,\partial_t.$$

这里 ∂_t 先在 $\mathbb{F}_p[t]$ 上定义，再按局部化公式延伸到 L；它杀死 t^p，也杀死 t^p 的任意有理函数，故确实为 K 导子。代数扩张的超越次数为零，微分模却有维数一，原因是特征 p 下的代数关系 $t^p \in K$ 求导后成为 $0 = 0$。

把同一个 L 改看成其自身的代数时，$\Omega_{L/L} = 0$；把它看成 $\mathbb{F}_p$ 的有理函数域时，又有 $\Omega_{L/\mathbb{F}_p} = L\,\mathrm{d}t$。这三种基环说明，微分模记录的是相对于指定常数的变化。

纯不可分扩张的次数也不能直接当作微分模的维数。例如

$$K = \mathbb{F}_p(t^{p^r}) \subseteq L = \mathbb{F}_p(t), \qquad r \geq 1.$$

按指数模 p^r 分类的同一论证给出 $[L : K] = p^r$，但最小多项式 $T^{p^r} - t^{p^r}$ 的导数仍为零，所以 $\Omega_{L/K}$ 始终只有一维。域扩张的次数计算元素的线性自由度，微分模则计算求导关系留下的一阶自由度；在不可分情形中，这两种计数差异尤其明显。微分基与正特征域扩张的系统联系见 [3, 第 26 节，微分基及定理 26.5，第 201–202 页]。

5.2 余切正合列

设一条曲线由方程 $f(x, y) = 0$ 给出。沿曲线求导应当满足

$$\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y = 0.$$

这里的系数属于曲线的坐标环，因而还要模去 f。要把这个计算用于多个方程、一般基环或复合映射，需要同时回答两个问题：这些微分关系是否已给出全部关系，关系之间又是否可能存在依赖。余切正合列回答前一个问题；它的左端核保留后一种依赖。以下两个正合列可对照 [3, 第 25 节，定理 25.1、25.2，第 193—195 页]。

5.2.1　商环的余法序列

设 $A \to P$ 为环同态，I 为 P 的理想，$B = P/I$。微分从 P 降到 B 时，I 中的函数都变成零，其微分也必须消失。另一方面，对 $f, g \in I$，乘法公式给出 $\mathrm{d}(fg) = f\,\mathrm{d}g + g\,\mathrm{d}f$，张量到 B 后已自动为零。因此记录方程的一阶变化时，应先把 I^2 除掉。

定义 5.2.1. 设 I 为环 P 的理想，$B = P/I$。B 模 I/I^2 称为这个商呈示的**余法模** (conormal module)。它的 B 模结构由

$$(p + I)(f + I^2) = pf + I^2$$

给出；改变 p 的代表只改变一个 I^2 中的元素。

定理 5.2.2 (余法正合列)**.** 设 $A \to P$ 为交换环同态，$I \subseteq P$ 为理想，$B = P/I$。存在自然的 B 模正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{P/A} \otimes_P B \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \longrightarrow 0,$$

其中

$$\delta(f + I^2) = \mathrm{d}_{P/A} f \otimes 1, \qquad \beta(\mathrm{d}_{P/A} p \otimes b) = b\,\mathrm{d}_{B/A} \bar{p}.$$

证明. 先检验第一张映射。上面的乘积公式说明它在 I^2 上为零；对 $p \in P, f \in I$，有

$$\mathrm{d}(pf) \otimes 1 = \bar{p}\,(\mathrm{d}f \otimes 1),$$

所以它确为 B 线性映射。第二张映射由导子 $p \mapsto \mathrm{d}\bar{p}$ 的泛性质得到；$\Omega_{B/A}$ 由全部 $\mathrm{d}\bar{p}$ 生成，故 β 满射。显然 $\beta\delta = 0$。

为了证没有遗漏任何关系，令

$$Q = (\Omega_{P/A} \otimes_P B)/\operatorname{im}\delta.$$

把 $\bar{p} \in B$ 送到 $\mathrm{d}p \otimes 1$ 在 Q 中的类。改变代表 p 所增加的是某个 $\mathrm{d}f \otimes 1$、$f \in I$，已经被除去，所以这是良定义的 A 导子 $B \to Q$。泛性质给出 $\Omega_{B/A} \to Q$，而 β 给出反向映射。两复合分别固定生成元 $\mathrm{d}\bar{p}$ 与 $\mathrm{d}p \otimes 1$ 的类，故互逆。这证明 $\ker\beta = \operatorname{im}\delta$。 □

推论 5.2.3 (方程给出的微分呈示)**.** 设 A 为交换环，$P = A[x_1, \dots, x_n]$，$I = (f_1, \dots, f_r)$，$B = P/I$。则

$$B^r \xrightarrow{J^{\mathsf{T}}} B^n \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0$$

正合，其中第 i 个标准基向量送到

$$\left(\overline{\frac{\partial f_i}{\partial x_1}}, \dots, \overline{\frac{\partial f_i}{\partial x_n}}\right).$$

右端映射把 B^n 的第 j 个标准基向量送到 $\mathrm{d}\bar{x}_j$。

证明. 由命题 5.1.5，$\Omega_{P/A}$ 自由于 $\mathrm{d}x_1, \dots, \mathrm{d}x_n$。若 $f = \sum_i a_i f_i \in I$，则

$$\mathrm{d}f \otimes 1 = \sum_i \bar{a}_i (\mathrm{d}f_i \otimes 1).$$

因此余法映射的像由所列向量生成，定理即给出该呈示。 □

这个公式适用于非约化环，也适用于正特征。它使用整个微分模，而非只在某一点把系数代成数。若换用另一组生成方程，得到的矩阵可能不同，但它们都给出由泛性质唯一确定的 $\Omega_{B/A}$。

例 5.2.4. 设 k 为特征零的域，$B = k[x,y]/(y^2 - x^3)$。用 x, y 同时表示商环中的坐标，则

$$\Omega_{B/k} = \frac{B\,\mathrm{d}x \oplus B\,\mathrm{d}y}{B(-3x^2\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y)}.$$

在正规化 $B \subset k[t]$、$x = t^2, y = t^3$ 下，$\mathrm{d}x \mapsto 2t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y \mapsto 3t^2\,\mathrm{d}t$。于是 $\tau = 2x\,\mathrm{d}y - 3y\,\mathrm{d}x$ 映到零，却在 $\Omega_{B/k}$ 中非零。事实上，若 $(-3y, 2x) = c(-3x^2, 2y)$，则在分式域中 $c = y/x^2 = t^{-1}$，它不属于 $B = k[t^2, t^3]$。另一方面，利用微分关系可得

$$y\tau = 2xy\,\mathrm{d}y - 3y^2\,\mathrm{d}x = 3x^3\,\mathrm{d}x - 3x^3\,\mathrm{d}x = 0.$$

所以整环的微分模也可能含有非零挠元。正规化映射在函数环上单射，并不迫使微分模上的映射单射。

5.2.2 复合映射的传递序列

现在设 $A \to B \to C$。把 C 中的函数对 A 求导时，B 中的元素也可以发生变化；改为对 B 求导，正好把这部分变化设为零。因而两种微分之间的商，由 B 相对于 A 的微分控制。

定理 5.2.5 (传递正合列)**.** 设 $A \to B \xrightarrow{u} C$ 为交换环同态。以下 C 模序列正合：

$$C \otimes_B \Omega_{B/A} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{C/A} \xrightarrow{\gamma} \Omega_{C/B} \longrightarrow 0,$$

其中

$$\alpha(c \otimes \mathrm{d}_{B/A} b) = c\,\mathrm{d}_{C/A} u(b), \qquad \gamma(\mathrm{d}_{C/A} c) = \mathrm{d}_{C/B} c.$$

证明. $b \mapsto \mathrm{d}_{C/A} u(b)$ 是值于 C 模的 A 导子，故先给出 B 线性映射，再延拓为 α。$\mathrm{d}_{C/B}$ 也为 A 导子，故给出 γ，并且 γ 满射、$\gamma\alpha = 0$。

令 $Q = \Omega_{C/A}/\operatorname{im}\alpha$。复合 $C \to \Omega_{C/A} \to Q$ 在 $u(B)$ 上为零，所以是 B 导子。它诱导 $\Omega_{C/B} \to Q$，与 γ 诱导的 $Q \to \Omega_{C/B}$ 在全部微分生成元上互逆。于是中间正合。 □

例如 $C = B[t]$ 时，先把 $\Omega_{B/A}$ 的系数扩到 C，再加上自由生成元 $\mathrm{d}t$，得到

$$\Omega_{B[t]/A} \cong (B[t] \otimes_B \Omega_{B/A}) \oplus B[t]\,\mathrm{d}t.$$

检验方法是给定一个 A 导子在 B 上的限制和在 t 上的任意值，用多项式乘法公式唯一延拓；因此上述直和满足微分模的泛性质。在这一例中传递序列左端单射，并且存在由多项式变量给出的分裂。

例 5.2.6. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$B = k[u]$，$C = k[t]$，同态 $B \to C$ 把 u 送到 t^p。这张环同态单射，而传递序列的第一张映射为

$$C\,\mathrm{d}u \longrightarrow C\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}u \longmapsto pt^{p-1}\mathrm{d}t = 0.$$

故 $\Omega_{C/B} \cong C\,\mathrm{d}t$。与之比较，若 $u \mapsto t^n$ 其中 $n \geq 1$ 且 n 在 k 中非零，第一张映射为乘 nt^{n-1}，它在整环 C 上单射，而 $\Omega_{C/B} \cong C/(t^{n-1})\,\mathrm{d}t$。当 $n = 1$ 时该商为零。

5.2.3　微分模与余法模的基变换

基变换使原来的系数环 A 变成 A'。在新环中，对 A' 求导时所有新系数都作为常数，因此只有原来 B 中相对于 A 的变化留下来。这个观察给出不需要平坦性假设的同构。

命题 5.2.7. 设 $A \to B$、$A \to A'$ 为交换环同态，$B' = B \otimes_A A'$。存在自然的 B' 模同构

$$\Omega_{B/A} \otimes_B B' \xrightarrow{\sim} \Omega_{B'/A'}, \qquad \mathrm{d}b \otimes (b_1 \otimes a') \longmapsto (b_1 \otimes a')\,\mathrm{d}(b \otimes 1).$$

证明. 记左端为 N。公式

$$D(b \otimes a') = \mathrm{d}b \otimes (1 \otimes a')$$

对 A 平衡，因为 $\mathrm{d}(ab) = a\,\mathrm{d}b$。它由此给出加法映射 $B' \to N$。在纯张量乘积上直接应用乘法公式可见 D 为 A' 导子；它在 $1 \otimes A'$ 上为零。因此得到 $\Omega_{B'/A'} \to N$。

反向映射由 A 导子 $b \mapsto \mathrm{d}(b \otimes 1)$ 给出，再作标量扩张。两张映射的复合固定 $\mathrm{d}b \otimes 1$，并且

$$\mathrm{d}(b \otimes a') = (1 \otimes a')\,\mathrm{d}(b \otimes 1),$$

说明也固定右端的全部生成元。因此互逆。 □

在多项式商呈示中，这个同构就是把方程和偏导数矩阵的系数一同送到新基环。张量保持右正合，所以微分模的生成元与关系直接随基环改变。例如令

$$B = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - a), \qquad a \in \mathbb{Z}.$$

则 $\Omega_{B/\mathbb{Z}} = B/(2x)\,\mathrm{d}x$。模二以后，

$$\Omega_{(B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2)/\mathbb{F}_2} = (B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2)\,\mathrm{d}x.$$

导数关系消失，是系数 2 在新基环中变成零的结果。

余法模需要另作判断。若 $B = P/I$，记 $P' = P \otimes_A A'$，$J = \mathrm{im}(I \otimes_A A' \to P')$，则 $B' = P'/J$。有自然满射

$$(I/I^2) \otimes_B B' \longrightarrow J/J^2.$$

其满射性来自 J 由 I 的像生成，乘积在两边都被除去；它未必单射。取 $A = \mathbb{Z}$、$P = \mathbb{Z}[x]$、$I = (2x)$、$A' = \mathbb{F}_2$。由于 $2x$ 在 P 中不是零因子，映射 $B \to I/I^2$、$b \mapsto 2xb$ 为同构，故左端为 $\mathbb{F}_2[x]$；但 $J = 0$，右端为零。这与微分模的基变换同构没有冲突：微分模由导子的泛性质控制，余法模还记录所选闭嵌入的方程。

5.2.4　余法映射的核

两个正合列的终点都为零，保证目标微分能由前面的生成元得到。起点没有写零，意味着方程的一阶变化之间可能还有核。这个核在一个方程的情形就已经出现。

例 5.2.8. 设 k 为特征不为二的域，$P = k[x]$、$I = (x^2)$、$B = k[x]/(x^2)$。乘 x^2 给出 $B \cong I/I^2$，余法映射化为

$$B \longrightarrow B\,\mathrm{d}x, \qquad b \longmapsto 2bx\,\mathrm{d}x.$$

它的核为 (x)，其元素 x 对应 I/I^2 中非零的 x^3 类。因此

$$\Omega_{B/k} \cong k\,\mathrm{d}x.$$

若 $\operatorname{char} k = 2$，这张余法映射处处为零，微分模则为自由 B 模 $B\,\mathrm{d}x$。两种情形中 x^2 都是多项式环中的非零因子，故方程在环境环中没有零因子，并不能保证其微分在商环上给出单射。

从导子的角度也能读出余法映射。对任意 B 模 M，由泛性质和商环下降条件得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_A(B, M) \longrightarrow \mathrm{Der}_A(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(I/I^2, M),$$

最后一张映射把 D 送到 $f + I^2 \mapsto D(f)$。因为 I 在 M 上作用为零，乘法公式保证这确实是 B 线性映射；它的核恰为能降到 B 的导子。因此环境空间中的一阶运动保留商环方程，当且仅当它在余法模上的取值为零。

最后的映射也未必满射。例如上例取 $M = k = B/(x)$，每个导子都满足 $D(x^2) = 2xD(x) = 0$，而 $\mathrm{Hom}_B(I/I^2, k) \cong k$ 非零。把方程的一阶变化任意指定为一个数，不一定能由环境坐标的一阶变化实现。下一节把 M 取为点的剩余域，将这一条件转成线性方程组，从而得到切空间的矩阵表示。

5.3 切空间与 Jacobian 矩阵

在方程 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 上选定一点以后，把坐标改为 $x_i + \varepsilon v_i$，并只保留 ε 的一次项，就得到切向量满足的线性条件。双数环把“只保留一次项”变成一个准确的环运算；微分模则把这个运算写成与坐标无关的形式。由此可以比较两种局部信息：素链测量的 Krull 维数，以及一阶函数所需的独立坐标数。二者相等时，局部环称为正则。基域与点的剩余域不同时，还须区分局部环自身的余切空间和相对于基域的微分；这一差别在非完美域上尤为明显。

5.3.1 双数点及切向量

设 K 为域。环

$$K[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = \{a + \varepsilon b : a, b \in K\}$$

称为 K 上的**双数环** (ring of dual numbers)，其中 ε 非零而 $\varepsilon^2 = 0$。投影 $a + \varepsilon b \mapsto a$ 留下原来的点，系数 b 记录一次变化。这里没有极限过程，因而同样适用于正特征。

定义 5.3.1. 设 k 为域，A 为 k 代数，K/k 为域扩张，$x : A \to K$ 为固定的 k 代数同态。x 处相对于 k 的双数切向量，是一个 k 代数同态

$$\tilde{x} : A \longrightarrow K[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$$

使模去 ε 后得到 x。全部这样的提升构成的集合记为 $\mathrm{T}_x(A/k)$。

每个提升都唯一写成 $\tilde{x}(a) = x(a) + \varepsilon D(a)$。同态保持乘法，正好要求 D 满足导子的乘法法则；这使上述集合自然成为向量空间。

命题 5.3.2. *设 k 为域，A 为 k 代数，K/k 为域扩张，$x : A \to K$ 为 k 代数同态，并用 x 将 K 看作 A 模。取 ε 的系数给出自然对应*

$$\mathrm{T}_x(A/k) \cong \mathrm{Der}_k(A, K) \cong \mathrm{Hom}_K(\Omega_{A/k} \otimes_{A,x} K, K).$$

由此赋予 $\mathrm{T}_x(A/k)$ 一个 K 向量空间结构，其零向量是复合 $A \xrightarrow{x} K \hookrightarrow K[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。

证明. 保持加法和 k 中的常数，分别等价于 D 可加且在 k 上为零。比较

$$\tilde{x}(a)\tilde{x}(b) = x(a)x(b) + \varepsilon\big(x(a)D(b) + x(b)D(a)\big)$$

与 $\tilde{x}(ab)$，便知保持乘法等价于

$$D(ab) = x(a)D(b) + x(b)D(a).$$

反过来，每个这样的导子给出环同态；导子满足 $D(1) = 0$，所以它也保持单位。第一项对应因而成立。

由微分模的泛性质，$\mathrm{Der}_k(A, K) \cong \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/k}, K)$。一个 A 线性映射 $h : \Omega_{A/k} \to K$ 唯一延伸为 $\omega \otimes c \mapsto ch(\omega)$ 的 K 线性映射，得到第二项对应。最后通过导子的加法和数乘定义切向量的线性运算；这里并不是把两个环同态直接相加。 □

若 $\varphi : A \to B$ 为 k 代数同态，$y : B \to K$，$x = y\varphi$，则复合给出

$$\mathrm{T}_y(B/k) \longrightarrow \mathrm{T}_x(A/k), \qquad D \longmapsto D \circ \varphi.$$

这就是相应几何映射的切映射。它与复合相容，也是自然微分映射在点上取值后所得线性映射的对偶。因而“函数反向拉回，切向量正向映出”的方向已经包含在导子的复合公式中。

5.3.2　极大理想模平方

设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。$\mathfrak{m}$ 中的函数在该点为零，$\mathfrak{m}^2$ 则由两项这样的函数的乘积组成。因此 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 保留消失函数的一阶部分，称为该局部环的**余切空间** (cotangent space)。它自然是 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 向量空间，因为 $\mathfrak{m}$ 乘上任意元素都变为零。若点为 k 有理点，这个局部定义正好给出上一小节相对切空间的对偶。

定理 5.3.3. *设 k 为域，A 为 k 代数，$x : A \to k$ 为 k 代数同态。令 $\mathfrak{p} = \ker x$、$R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}R$，则剩余域由 x 识别为 k，并有自然同构*

$$\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \Omega_{A/k} \otimes_A k.$$

最后一张映射把消失函数的类送到它的微分在该点的值。特别地，

$$\mathrm{T}_x(A/k) \cong \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k).$$

证明. $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2$ 被 $\mathfrak{p}$ 零化，故为 k 向量空间；每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 的作用是乘非零标量 $x(s)$。局部化因而不改变这个模，结合局部化的正合性得到第一项同构。由命题 5.1.6，又有

$$\Omega_{A/k} \otimes_A k \cong \Omega_{R/k} \otimes_R k.$$

我们在局部环 R 上构造所需同构。

映射 $u \mapsto \mathrm{d}u \otimes 1$、$u \in \mathfrak{m}$，在 $\mathfrak{m}^2$ 上为零，因为 $\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$。它因此给出 k 线性映射

$$\alpha : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/k} \otimes_R k.$$

反向映射利用有理点条件：每个 $r \in R$ 唯一写成 $c + u$，其中 $c \in k$、$u \in \mathfrak{m}$。令

$$\Delta(r) = [r - \bar{r}] = [u] \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

这里把剩余类 $\bar{r} \in k$ 当作 R 中的常数。若 $r = c + u$、$s = d + v$，则 uv 的类为零，故

$$\Delta(rs) = c[v] + d[u] = \bar{r}\,\Delta(s) + \bar{s}\,\Delta(r).$$

所以 Δ 是值于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 k 导子，诱导反向映射 β。对 $u \in \mathfrak{m}$，有 $\beta\alpha([u]) = [u]$；对任意 $r \in R$，有

$$\alpha\beta(\mathrm{d}r \otimes 1) = \mathrm{d}(r - \bar{r}) \otimes 1 = \mathrm{d}r \otimes 1.$$

这些元素生成相应空间，故两映射互逆。最后应用命题 5.3.2 即得切空间的对偶描述。 □

上述同构不需要选择局部坐标，但用到了剩余域就是基域。一般点没有从剩余域到局部环的指定截面，$r - \bar{r}$ 便不能按同样方式理解。此时应保留完整的余切正合尾。

命题 5.3.4. *设 k 为域，A 为 k 代数，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$。记 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}R$、$\kappa = R/\mathfrak{m}$，并令 $x : A \to \kappa$ 为自然同态。则有 κ 向量空间正合列*

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\alpha} \Omega_{A/k} \otimes_A \kappa \longrightarrow \Omega_{\kappa/k} \longrightarrow 0,$$

其中 $\alpha([u]) = \mathrm{d}u \otimes 1$，右侧使用微分与局部化的自然识别。对偶后有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_k(\kappa, \kappa) \longrightarrow \mathrm{T}_x(A/k) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \kappa).$$

第一行的 α 未必单射，第二行最右侧的映射未必满射。

证明. 对商同态 $R \to \kappa = R/\mathfrak{m}$ 应用定理 5.2.2，再以命题 5.1.6 识别中间微分模，便得到第一行。向量空间的线性泛函可以从子空间延伸到全空间，因此取 κ 线性对偶保持正合。结合导子的泛性质得到第二行；它的第一张映射是与 $A \to \kappa$ 复合，最后一张映射则是把导子唯一延伸到 R，再限制于 $\mathfrak{m}$ 并模去 $\mathfrak{m}^2$。 □

例如取 $A = k[t]$ 及素理想 (0)。此时 $R = \kappa = k(t)$、$\mathfrak{m} = 0$，局部余切空间为零；但

$$\Omega_{A/k} \otimes_A \kappa = \kappa\,\mathrm{d}t = \Omega_{\kappa/k}.$$

相对于 k 的切向量仍有一维，它来自剩余域中 t 的变化。这已经说明，离开有理点后不能把两种余切空间直接等同。最后一小节还会给出闭点处 α 为零而源非零的例子。

5.3.3　Jacobian 矩阵的秩计算

现在用方程计算切空间。设 $A = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)$，选定 K 值点 $x : A \to K$，记 $a_j = x(\bar{X}_j)$。由偏导数组成的矩阵

$$J_x = \left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a_1, \dots, a_n) \right)_{\substack{1 \le i \le r \\ 1 \le j \le n}}$$

称为这组方程在 x 处的 **Jacobian 矩阵** (Jacobian matrix)。[2]它把坐标的一次变化送到方程的一次变化，所以保留全部方程的切向量应当位于它的核。

定理 5.3.5. *设 k 为域，$A = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)$，$K/k$ 为域扩张，$x : A \to K$ 为 k 代数同态。按上述记号，取各坐标的导数值给出同构*

$$\mathrm{T}_x(A/k) \xrightarrow{\sim} \ker(J_x : K^n \to K^r), \qquad D \longmapsto (D(\bar{X}_1), \dots, D(\bar{X}_n)).$$

特别地，

$$\dim_K \mathrm{T}_x(A/k) = n - \operatorname{rank}_K J_x.$$

证明. 给定 $v = (v_1, \dots, v_n) \in K^n$，存在唯一 k 代数同态

$$k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \qquad X_j \longmapsto a_j + \varepsilon v_j.$$

在单项式上展开乘积，所有含两个或更多 ε 的项均为零，得到对任意多项式 f 都成立的等式

$$f(a + \varepsilon v) = f(a) + \varepsilon \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial X_j}(a) v_j.$$

这个展开只使用整数系数的二项式公式，在任意特征下都成立。由于 $f_i(a) = 0$，该同态能通过商环 A，当且仅当每个 f_i 的一次项为零，即 $J_x v = 0$。由切向量与导子的对应得到所需同构，维数公式再由秩零度定理得到。 □

同一计算也可以从微分呈示读出。把推论 5.2.3 张量到 K，得到

$$K^r \xrightarrow{J_x^{\mathsf{T}}} K^n \longrightarrow \Omega_{A/k} \otimes_A K \longrightarrow 0.$$

取对偶后，核中的矩阵便是 J_x。这说明 Jacobian 核与微分模对偶描述的是同一个空间。若 $g = \sum_i h_i f_i$，则

$$\mathrm{d}g(a) = \sum_i h_i(a)\, \mathrm{d}f_i(a),$$

因为含 $f_i(a)$ 的项均为零。因此更换同一理想的生成元不会改变这些微分的行空间；更换整个多项式呈示时，内在定义 $\mathrm{Der}_k(A, K)$ 仍给出各个核之间的自然同构。

[2]Carl Gustav Jacob Jacobi（1804–1851），德国数学家，研究椭圆函数、偏微分方程及函数行列式。

例 5.3.6. 设 k 为任意域，$A = k[x,y]/(y-x^2)$。在有理点 (a,a^2)，Jacobian 行为 $(-2a,1)$，所以切向量恰为

$$(v, 2av), \qquad v \in k.$$

参数 $t \mapsto (t,t^2)$ 的切映射也把 v 送到这个向量。在特征二时，第二个分量恒为零，但切空间仍为一维；秩始终为一，因为对 y 的偏导等于 1。

例 5.3.7. 设 $A = k[z]/(z^2)$，在唯一的有理点 $z=0$ 计算。方程的偏导 $2z$ 在点上为零，所以 $\mathrm{T}_0(A/k) \cong k$，与特征无关。每个 $v \in k$ 都给出提升 $z \mapsto \varepsilon v$。约化商 $A/(z) = k$ 的相对切空间却为零。因而切空间能检测一些在底层点集中看不见的幂零结构。

5.3.4 正则局部环的维数定义

对非零 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$，第三章已经定义嵌入维数

$$\operatorname{edim} R = \dim_{\kappa} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

并证明 $\dim R \le \operatorname{edim} R < \infty$，见命题 3.4.4。Nakayama 引理把右端解释为生成 $\mathfrak{m}$ 所需的最少元素数；高度定理说明它不能小于 Krull 维数。正则性要求这个下界达到。

定义 5.3.8. 设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。若

$$\operatorname{edim} R = \dim R,$$

则称 R 为**正则局部环** (regular local ring)。对 Noether 环 A，若每个素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都正则，则称 A 为**正则环** (regular ring)。

等价地，d 维 Noether 局部环正则，当且仅当它的极大理想能由 d 个元素生成。事实上，若余切空间有 d 维，提升一组基后由推论 2.3.4 生成极大理想；反过来，d 个生成元使嵌入维数至多为 d，再与维数下界合用便得等号。这个定义和生成元解释可对照 [3, 第 14 节开头，第 105 页]。

例 5.3.9. 每个域都是零维正则局部环。反过来，零维 Noether 局部环若正则，就有 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$；对有限模 $\mathfrak{m}$ 用 Nakayama 引理得到 $\mathfrak{m} = 0$，故它是域。因此双数环 $k[z]/(z^2)$ 虽为零维局部环，却不正则。

离散赋值环的维数为一，极大理想由一个非零元素生成，所以也是正则局部环。另取 k 有理点 $a = (a_1,\dots,a_n)$，多项式局部环

$$S = k[X_1,\dots,X_n]_{(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)}$$

的维数为 n：依次添加 $X_j - a_j$ 给出长度为 n 的严格素链，而推论 3.3.12 给出上界。它的极大理想恰可由这 n 个元素生成，故 S 正则。

推论 5.3.10 (有理点处的 Jacobian 正则性判别)**.** 设 k 为域，$A = k[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_r)$，$a \in k^n$ 为方程的公共零点。令 $\mathfrak{m}$ 为该点的极大理想，$d = \dim A_{\mathfrak{m}}$。则

$$A_{\mathfrak{m}} \text{ 正则} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rank}_k J_a = n - d.$$

证明. A 是有限型 k 代数，故 $A_{\mathfrak{m}}$ 为 Noether 局部环。由定理 5.3.3和5.3.5，

$$\operatorname{edim} A_{\mathfrak{m}} = \dim_k \mathrm{T}_a(A/k) = n - \operatorname{rank}_k J_a.$$

把它代入正则局部环的定义即得结论。 □

这里的 d 是该点的局部维数。这个判别不要求 k 代数闭，也不要求 A 约化或等维。经典仿射代数集的对应叙述及局部余切空间计算，见 [2, 第 I 章第 5 节，定理 5.1，第 31—32 页]。

例 5.3.11. 设 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 非恒定，$a \in k^n$ 满足 $f(a) = 0$。则 $A = k[X_1, \dots, X_n]/(f)$ 在该点的局部维数为 $n-1$。为说明这一步，令 S 为上例中的多项式局部环。因为 $f \in \mathfrak{m}_S$，引理 3.3.7 给出

$$\dim S/(f) \geq \dim S - 1 = n - 1.$$

另一方面，命题 3.4.9 给出 $\dim A = n - 1$，局部化后维数不增，故得到等号。于是该点正则，当且仅当

$$\left(\frac{\partial f}{\partial X_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial X_n}(a) \right) \neq 0.$$

例如尖点 $y^2 - x^3 = 0$ 在原点的两项偏导都为零，因此局部维数为一而嵌入维数为二。结点 $y^2 - x^2(x+1) = 0$、$\operatorname{char} k \neq 2$，在原点也有同样的两种维数。二者都不正则；仅靠切空间维数还不能区别这两种曲线奇点，下一节的切锥将保留更细的信息。

例 5.3.12. 考虑例 3.3.13 中的

$$A = k[x, y, z]/(xy, xz).$$

它有一个二维平面分支和一个一维直线分支，故 $\dim A = 2$。在有理点 $a = (1, 0, 0)$，Jacobian 矩阵为

$$J_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

切空间维数为一。在该点附近反演 x，两个方程强迫 $y = z = 0$，所以局部环为 $k[x]_{(x-1)}$，维数为一且正则。若把判别中的局部维数误换为全环维数二，就会得到错误判断。

5.3.5　非完美域上的正则性与几何正则性

正则性只检查给定环的局部环。若环带有 k 代数结构，还可以把系数扩张到更大的域，再检查正则性；这提出了额外要求。我们先记录这个要求，再用一个可直接计算的例子说明其作用。

定义 5.3.13. 设 k 为域，A 为 Noether k 代数。若对每个有限域扩张 K/k，环 $A \otimes_k K$ 都正则，则称 A 在 k 上**几何正则** (geometrically regular)。

有限域扩张下 $A \otimes_k K$ 是有限 A 模，因此仍为 Noether 环。定义中的检验确有意义；取 $K = k$ 又可知几何正则必蕴含正则。这一有限域扩张版本的定义见 [3, 第 28 节，第 219 页]。

例 5.3.14. 设 p 为素数，$k=\mathbb{F}_p(s)$，其中 s 是超越元，并令

$$L=k[\alpha]=k[T]/(T^p-s),\qquad \alpha^p=s.$$

这是一个次数为 p 的域扩张。可以直接把它实现为 $\mathbb{F}_p(u^p)\subset\mathbb{F}_p(u)$，令 $s=u^p$、$\alpha=u$：$1,u,\dots,u^{p-1}$ 在 $\mathbb{F}_p(u^p)$ 上线性无关，因为清去分母后不同项的指数模 p 不同；它们也张成整个域，因为对非零多项式 $q(u)$，有

$$\frac{1}{q(u)}=\frac{q(u)^{p-1}}{q(u)^p},\qquad q(u)^p\in\mathbb{F}_p(u^p).$$

先将任意多项式按指数模 p 分组，便得到张成性。由此既证明该商是域，也说明 s 在 k 中没有 p 次根，所以 k 不是完美域。

作为域，L 是零维正则局部环，其极大理想为零。但由微分呈示，

$$\Omega_{L/k}=L\,\mathrm{d}\alpha,$$

因为关系的微分 $\mathrm{d}(T^p-s)$ 为零。因此在恒等点 $L\to L$ 处，相对于 k 的双数切空间有一维，而局部环的余切空间为零。这里命题 5.3.4 的全部非零信息都来自剩余域的微分。

现在作有限基扩张 $k\subset L$。以第二个 L 为系数域，有

$$L\otimes_k L\cong L[T]/(T^p-s)\cong L[\eta]/(\eta^p),\qquad \eta=T-\alpha.$$

右端只有一个素理想 (η)，因而维数为零；其极大理想模平方却有一维，由 η 的类生成。因此它不正则。原来的域 L 正则，却不在 k 上几何正则。

这个例子还可以放回一条正则曲线上的非有理闭点。取 $A=k[z]$、$\mathfrak{p}=(z^p-s)$，则剩余域为 L，$R=A_{\mathfrak{p}}$ 是主理想整环在非零素理想处的局部化，极大理想由 $f=z^p-s$ 生成。它的素理想只有 (0) 和 fR，故 $\dim R=1$，且 R 正则。类 $[f]$ 生成一维 L 空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$：它非零，因为若 $f\in f^2R$，在整环中约去 f 会使 f 成为单位。但余切正合尾为

$$L\cdot[f]\xrightarrow{0}L\,\mathrm{d}z\xrightarrow{\sim}L\,\mathrm{d}\alpha\longrightarrow 0.$$

第一张映射为零正是因为 $\mathrm{d}f=0$。所以即使局部环本身正则，也不能省掉剩余域微分，并把余法映射默认成单射。

还可以直接检验这个域扩张的一次提升障碍。仍令 $f=T^p-s$，取

$$C=k[T]/(f^2),\qquad N=(f)/(f^2)\subset C.$$

则 $N^2=0$ 且 $C/N=L$。恒等同态 $L\to C/N$ 不能提升为 k 代数同态 $L\to C$。事实上，任何提升都必须把 α 送到某个 $T+fh$，其中 $h\in C$。在特征 p 下，

$$(T+fh)^p-s=f+f^ph^p=f\quad\text{在}C\text{中},$$

因为 $p\geq 2$ 且 $f^2=0$。但 f 在 C 中非零，这与 $\alpha^p=s$ 矛盾。因而 L 本身的正则性并不保证这种平方零理想上的提升能够完成。

后文将在第 15.1 节用提升问题定义形式光滑等相对性质，并在第 15.2 节建立光滑态射的结构和相对 Jacobian 判据。本节已经证明的有理点判别针对局部环的正则性；对一般剩余域以及基域扩张，还必须保留相对微分与几何正则性的条件。上面的纯不可分计算给出了这一区别的具体原因。

5.4　切锥与高阶局部信息

尖点与结点在原点的一阶方程都为零，所以它们的切空间都是整个平面；但尖点只有一个切线方向，结点在特征不为二时有两个。这些差别藏在一阶之后。把局部函数按消失阶逐层排列，可以得到切锥；再保留所有阶之间相容的关系，就进入形式方程。本节分别建立这两种构造，并说明它们各自保存什么信息。

5.4.1　伴随分次环与最低次初始理想

设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。商 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 保留一次变化，下一层 $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 保留无法由更高阶项改变的二次信息。理想幂满足 $\mathfrak{m}^i\mathfrak{m}^j\subseteq\mathfrak{m}^{i+j}$，所以这些相邻商还可以彼此相乘。

定义 5.4.1. *设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。约定 $\mathfrak{m}^0=R$，定义其关于极大理想的*伴随分次环 (associated graded ring)*为*

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}R=\bigoplus_{d\geq 0}\mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1},$$

其中乘法由

$$(a+\mathfrak{m}^{i+1})(b+\mathfrak{m}^{j+1})=ab+\mathfrak{m}^{i+j+1}$$

给出。第 d 项称为次数 d 的齐次部分。

若把 a 改为 $a+a'$、$a'\in\mathfrak{m}^{i+1}$，乘积的变化属于 $\mathfrak{m}^{i+j+1}$；改变 b 时同理，所以乘法良定义。零次部分是 $\kappa=R/\mathfrak{m}$，它使每个齐次部分成为 κ 向量空间。这里不需要在 R 中选出一个与 κ 同构的子域：标量在 R 中的两个提升相差 $\mathfrak{m}$，作用在第 d 层上相差的项自然落入 $\mathfrak{m}^{d+1}$。这一构造可对照 [3, 第 13 节，第 93 页]。

要从局部方程算出这个环，应当取多项式的最低次部分。设 $P=k[x_1,\dots,x_n]$，$\mathfrak{n}=(x_1,\dots,x_n)$。将非零多项式写成

$$f=f_d+f_{d+1}+\cdots,\qquad f_d\neq 0,$$

其中 f_j 为 j 次齐次多项式。记 $\operatorname{ord}_0(f)=d$，并称 $f^*=f_d$ 为它在原点的**初始形式** (initial form)。对理想 $I\subseteq\mathfrak{n}$，定义

$$\operatorname{in}_0(I)=(f^*:0\neq f\in I)\subseteq k[X_1,\dots,X_n],$$

其中把初始形式中的 x_i 写成 X_i，强调它是分次环中的变量。这称为最低次初始理想；其生成元取自整个理想 I。第一章单项式序的初始理想取排序后的首项，这里取的是按消失阶排列的最低次齐次部分，两种构造的排序方式不同。

命题 5.4.2. *设 k 为域，$P=k[x_1,\dots,x_n]$，$\mathfrak{n}=(x_1,\dots,x_n)$，且 $I\subseteq\mathfrak{n}$ 为理想。令*

$$R=(P/I)_{\mathfrak{n}/I},\qquad \mathfrak{m}=(\mathfrak{n}/I)R.$$

则映射 $X_i\mapsto[x_i]\in\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 给出分次 k 代数同构

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}R\cong k[X_1,\dots,X_n]/\operatorname{in}_0(I).$$

证明. 先看满射性。极大理想 $\mathfrak{m}$ 由 x_i 的像生成，所以 $\mathfrak{m}^d$ 由总次数为 d 的单项式生成。模去 $\mathfrak{m}^{d+1}$ 后，它们的系数只需取在 $R/\mathfrak{m}=k$ 中。因此这些单项式张成第 d 层，所述分次映射满射。

若 $f\in I$ 的最低次数为 d，则 $f=f^*+h$、$h\in\mathfrak{n}^{d+1}$。在 R 中有 $f=0$，所以 f^* 的像属于 $\mathfrak{m}^{d+1}$，在第 d 层中为零。因此 $\mathrm{in}_0(I)$ 包含于核。

核是齐次理想，反向只须考察非零齐次多项式 F，设其次数为 d。若 F 在第 d 层的像为零，则

$$F\in IP_{\mathfrak{n}}+\mathfrak{n}^{d+1}P_{\mathfrak{n}}.$$

清去局部分母，可取 $s\in P$、$s(0)\neq 0$，使

$$sF=g+h,\qquad g\in I,\quad h\in\mathfrak{n}^{d+1}.$$

由于 F 齐次，$g=sF-h$ 的最低次项恰为 $s(0)F$。故 $F=s(0)^{-1}g^*\in\mathrm{in}_0(I)$，证明核等于该理想。 □

对一个主理想 $I=(f)$，有

$$\mathrm{in}_0((f))=(f^*).$$

这是因为多项式环为整环，非零乘积满足

$$\mathrm{ord}_0(hf)=\mathrm{ord}_0(h)+\mathrm{ord}_0(f),\qquad (hf)^*=h^*f^*.$$

多个生成元之间则可能发生最低次项的抵消。

例 5.4.3. 设 k 为域，在 $k[x,y]$ 中取

$$I=(x,x+y^2)=(x,y^2).$$

给定两个生成元的初始形式都是 X，它们只生成 (X)。但两生成元相减得到 $y^2\in I$，所以 $Y^2\in\mathrm{in}_0(I)$。事实上，$I=(x,y^2)$ 已是齐次理想，每个元素的齐次部分仍在 I 中，故

$$\mathrm{in}_0(I)=(X,Y^2).$$

只取给定生成元的初始形式，会把一个长度为二的加厚点误算成一整条直线。

5.4.2 切锥与切空间

最低次初始理想描述了一个齐次方程组。为了使它与坐标选择无关，应当把伴随分次环本身作为定义；幂零元也保留在这个环中。第一章对平面曲线所说的切锥，正是这一构造的主理想情形。

定义 5.4.4. 设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。以分次 κ 代数 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}R$ 为坐标环的仿射锥，称为 R 在其闭点处的切锥，记为

$$\mathrm{C}(R)=\mathrm{Spec}(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}R).$$

若 $R=\mathcal{O}_{X,p}$，也记为 C_pX。这里的切锥包括指定坐标环的结构；只考察其约化支集时，会明确说明取根式。

这个定义中的“锥”可由分次看出：若 $\lambda \in \kappa$，在次数 d 部分乘以 λ^d 与环乘法相容，给出标量伸缩。取局部环同构会把各次极大理想幂及其商一起对应，所以切锥不依赖仿射坐标的选择。方程式解释与平面曲线的切线方向可对照 [4, 第 2 章，第 1.5 节，第 94–95 页]。

记 $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，这是有限维 κ 向量空间。它的**对称代数** (symmetric algebra) $\mathrm{Sym}_\kappa(V)$ 是由 V 自由生成的交换 κ 代数：任一 κ 线性映射 $V \to D$，其中 D 为交换 κ 代数，都唯一延伸为代数同态 $\mathrm{Sym}_\kappa(V) \to D$。具体构造时，选 V 的一组基就得到以这些基向量为一次变量的多项式环；换基按同一个线性代换延伸，因而所得代数及泛性质与选基无关。对偶向量空间

$$\mathrm{T}(R) = \mathrm{Hom}_\kappa(V, \kappa)$$

所对应的仿射空间，以 $\mathrm{Sym}_\kappa(V)$ 为坐标环。对 k 有理点，这就是定理 5.3.3 建立的切空间；一般剩余域情形，此处采用局部环自身的余切空间及其对偶。

命题 5.4.5. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为非零 Noether 局部环。次数一部分的恒等映射唯一诱导满同态*

$$\mathrm{Sym}_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \twoheadrightarrow \mathrm{gr}_\mathfrak{m} R.$$

其核为齐次理想，且零次、一次部分均为零。因此切锥由切空间中的齐次方程给出，其中没有非零一次方程。

证明. 把 $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 放入伴随分次环的次数一部分，由对称代数的泛性质得到所述映射。每个 $\mathfrak{m}^d$ 中的元素都是有限多个 d 个极大理想元素乘积之和；模去 $\mathfrak{m}^{d+1}$ 后，便由 V 中元素的 d 次乘积生成。所以该映射在每个次数都满射。

映射保持次数，因而核齐次；在次数零它是 κ 的恒等，在次数一它是 V 的恒等，所以这两个次数的核均为零。商环的素谱对应给出切锥在切空间中的闭嵌入及所述方程。 □

这里的结论保留了坐标环。若将切锥的方程理想取根式，可能出现新的线性方程；尖点的二重切线就是如此。另一方面，若 $\mathfrak{q}$ 为分次环所有正次数部分的直和，则

$$\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2 \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

因为分次环由次数一生成，所有次数至少二的项恰组成 $\mathfrak{q}^2$。所以切锥顶点的一阶切空间仍然是原来的切空间。

5.4.3　尖点、结点和加厚点

下面的三个模型在闭点处都有二维切空间。它们的区别来自伴随分次环中的二次及更高次关系，而不只是点集所包含的方向。

例 5.4.6 (尖点的二重切线)**.** *设 k 为域，令*

$$R = \left(k[x, y]/(y^2 - x^3)\right)_{(x,y)}.$$

最低次项为 y^2，故

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X,Y]/(Y^2).$$

其约化支集是直线 $Y=0$，但 $[Y]\neq 0$、$[Y]^2=0$。在这条直线的泛点处，局部化得到

$$k(X)[Y]/(Y^2),$$

这是长度为二的局部环；“二重切线”指的正是保留了这一厚度。它不是两条不同直线。

次数零部分为 k。对每个 $d\geq 1$，次数 d 部分的一组基为

$$X^d, \quad X^{d-1}Y,$$

所以其维数恒为二。虽然原局部环是整环，伴随分次环已经出现非零幂零元。

例 5.4.7 (结点的两个切线方向)**.** 设 k 为特征不等于二的域，令

$$R=\left(k[x,y]/(y^2-x^2-x^3)\right)_{(x,y)}.$$

则

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X,Y]/(Y^2-X^2)=k[X,Y]/((Y-X)(Y+X)).$$

两个线性因子不相伴，故理想是两个素理想 $(Y-X)$、$(Y+X)$ 的交：同时被这两个互素多项式整除的多项式，被它们的乘积整除。因此这个分次环约化，切锥是两条不同直线的并。

关于首一的 Y 二次式作除法，每个次数 $d\geq 1$ 的齐次部分仍以 $X^d, X^{d-1}Y$ 为基。它与尖点的各层维数相同，但环结构不同：一个约化，另一个不约化。特征为二时，这个最低次方程成为 $(Y-X)^2$，不能再作两条不同直线的解释。

例 5.4.8 (只支撑在一个点的切锥)**.** 设 k 为域，取

$$R=k[x,y]/(x,y)^2, \qquad \mathfrak{m}=(x,y).$$

这个环已经是局部环，$\mathfrak{m}^2=0$，并以 $1,x,y$ 为 k 基。其伴随分次环为

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R = k\oplus(kX\oplus kY)\cong k[X,Y]/(X,Y)^2.$$

切空间为二维平面；切锥的约化支集却只有原点。整个切锥环的长度为三，次数零、一次、二次以后的维数分别为 $1,2,0$。这三个组成因子与一条二重直线的正维支集是不同的信息。

表 5-1 也区分了三个比较层次：切空间只读取一次层，各层维数只计数齐次向量空间，切锥则还保留这些层之间的乘法。即使切锥相同，高阶项仍可能改变形式方程；要研究这些项，需要把各阶截断相容地放在一起。

5.4.4 形式同构与有限阶截断的差异

伴随分次保留各层及其乘法，但把一个元素属于哪一层的高阶修正分开了。要把这些修正也记录下来，可以同时考察

$$R/\mathfrak{m}, \quad R/\mathfrak{m}^2, \quad R/\mathfrak{m}^3, \quad \dots$$

表 5-1: 三个二维切空间模型的切锥

模型	切锥坐标环	约化支集	各层维数 $d=0,1,2,\dots$
尖点	$k[X,Y]/(Y^2)$	一条直线	$1,2,2,2,\dots$
结点（$\operatorname{char} k\neq 2$）	$k[X,Y]/(Y^2-X^2)$	两条直线	$1,2,2,2,\dots$
加厚点	$k[X,Y]/(X,Y)^2$	一个点	$1,2,0,0,\dots$

及它们之间的取商映射。一个有限截断只保留有限多阶；整个相容系统则允许逐阶确定一个形式表达式。

定义 5.4.9. 设 k 为域。变量 $x=(x_1,\dots,x_n)$ 的**形式幂级数环** (formal power series ring) $k[[x]]$ 由所有表达式

$$F=\sum_{\alpha\in\mathbb{N}^n} c_\alpha x^\alpha,\qquad c_\alpha\in k$$

组成。加法逐项进行，乘法中 x^α 的系数为有限和

$$\sum_{\beta+\gamma=\alpha} c_\beta d_\gamma.$$

设 $(R,\mathfrak{m})$ 为局部环。各商环及自然映射的**逆极限** (inverse limit) 在此具体指环

$$\widehat{R}=\varprojlim_{q\geq 1} R/\mathfrak{m}^q=\left\{(a_q)_{q\geq 1}:\ \begin{array}{l} a_q\in R/\mathfrak{m}^q,\\ a_{q+1}\bmod \mathfrak{m}^q=a_q\end{array}\right\},$$

其运算逐个分量进行。它称为 R 的极大理想进**完备化** (completion)，自然同态为 $r\mapsto (r\bmod \mathfrak{m}^q)_q$。

形式级数的每个齐次部分都是有限项多项式，非零级数仍以最低非零齐次次数定义 ord_0。若记 $\mathfrak{n}=(x_1,\dots,x_n)\subseteq k[[x]]$，则 $\mathfrak{n}^q$ 恰由最低总次数至少为 q 的级数组成：将每个这样的单项式分配给它的一个 q 次单项式因子，再按有限多个可能的因子分组即可。因此一个相容截断序列唯一确定全部系数，给出

$$k[[x]]\cong\varprojlim_{q} k[x]/(x_1,\dots,x_n)^q.$$

这里的逐阶收敛指每个固定次数的系数最终稳定，不涉及数值意义下的级数收敛。若 F 的常数项为 $c\neq 0$，写 $F=c(1-H)$、$H\in\mathfrak{n}$，则

$$F^{-1}=c^{-1}\sum_{j\geq 0} H^j$$

按上述规则有意义；反之常数项为零的元素不可能可逆。所以 $k[[x]]$ 是极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环。定义及逐阶展开可对照 [4, 第 2 章，第 2.2 节，定义 2.4，第 101 页]；逆极限定义可对照 [3, 第 8 节，第 55 页]。

在 $\widehat{R}$ 上，把

$$F^q\widehat{R}=\ker(\widehat{R}\longrightarrow R/\mathfrak{m}^q)$$

及其平移作为开邻域，便得到由截断规定的拓扑。对局部 k 代数 R, S，若存在两侧都连续的 k 代数同构 $\widehat{R} \cong \widehat{S}$，就称它们**形式同构** (formally isomorphic)。当它们是点的局部环时，也称这两个点的形式局部类型相同。下面先把平面方程的完备化写成可计算的形式商环。

命题 5.4.10. *设 k 为域，$P = k[x_1, \dots, x_n]$，$\mathfrak{n} = (x_1, \dots, x_n)$，且 $0 \neq f \in \mathfrak{n}$。令*

$$R = (P/(f))_{\mathfrak{n}/(f)}.$$

则逐阶取系数给出同构

$$\widehat{R} \cong k[[x_1, \dots, x_n]]/(f).$$

右侧采用极大理想幂的拓扑时，这也是拓扑环同构。

证明. 记 $S = k[[x_1, \dots, x_n]]$、$\mathfrak{n}_S = (x_1, \dots, x_n)S$。常数项非零的多项式在模 $\mathfrak{n}^q$ 后可用有限几何级数求逆，故局部化不再改变这一截断：

$$R/\mathfrak{m}^q \cong P/((f) + \mathfrak{n}^q).$$

于是有自然同态

$$S \longrightarrow \varprojlim_q P/((f) + \mathfrak{n}^q).$$

我们直接证明它满射且核为 (f)。

给定一个相容序列，归纳选择代表多项式 p_q。若 p_q 已选好，任取下一项的代表 b，相容性给出

$$b - p_q = fh + u, \qquad h \in P, \quad u \in \mathfrak{n}^q.$$

取 $p_{q+1} = b - fh$，它仍代表下一项，而且 $p_{q+1} - p_q \in \mathfrak{n}^q$。因此各固定次数的系数稳定，确定一个 $F \in S$，其像就是所给序列，证明满射。

再设 F 落在核中。对每个 q，可取 $g_q \in P$ 使

$$F - fg_q \in \mathfrak{n}_S^q.$$

令 $d = \operatorname{ord}_0(f)$。在形式幂级数环中，两个非零级数的最低次齐次部分之积仍非零，所以

$$\operatorname{ord}_0(fG) = d + \operatorname{ord}_0(G)$$

对非零 $G \in S$ 成立。因而，当 $r \geq q > d$ 时，由 $f(g_r - g_q) \in \mathfrak{n}_S^q$ 可得 $g_r - g_q \in \mathfrak{n}_S^{q-d}$。这使 g_q 的各固定次数系数最终稳定，确定级数 $G \in S$。逐阶取系数得到 $F = fG$。反向包含显然成立，因此核恰为 (f)。

所构造的同构把投影到 $R/\mathfrak{m}^q$ 的核对应到 $(\mathfrak{n}_S^q + (f))/(f)$，即右侧极大理想的 q 次幂。因此它及其逆都连续。 □

这项证明只使用代表元的逐阶调整和主理想的闭合性计算。在这里，后一个计算实际上只用到乘以非零 f 会使最低次数恰好增加固定的 d。以下形式坐标变换也按同样的逐阶规则理解：把常数项为零的级数代入另一个级数，每个指定次数仍只涉及有限项。

例 5.4.11 (结点的形式分支)**.** 设 k 为特征不等于二的域。结点

$$y^2 - x^2(1+x) = 0$$

在原点的形式局部环同构于 $k[[u,v]]/(uv)$。

为构造这个同构，先求常数项为一的级数

$$h(x) = 1 + \sum_{n\geq 1} a_n x^n, \qquad h(x)^2 = 1 + x.$$

比较系数得到

$$2a_1 = 1, \qquad 2a_n = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i} \quad (n \geq 2).$$

因为只需除以 2，这个递推在所有特征不为二的域上都有唯一解。令

$$u = y - xh(x), \qquad v = y + xh(x).$$

则

$$uv = y^2 - x^2 h(x)^2 = y^2 - x^2(1+x).$$

还须验证它确实是可逆的形式坐标变换。记 $q(x) = xh(x) = x+$ 高次项。逐阶构造 $\phi(z) = z + \sum_{n\geq 2} b_n z^n$ 使 $q(\phi(z)) = z$：当 $b_2, \dots, b_{n-1}$ 已知时，次数 n 的系数是 b_n 加上已知项，因而唯一确定 b_n。又 $q(U) - q(V)$ 可写成 $(U-V)$ 乘以常数项为一的级数，所以 $q(U) = q(V)$ 必有 $U = V$。将 $U = \phi(q(x))$、$V = x$ 代入，得到 $\phi(q(x)) = x$。因此逆变换为

$$y = \frac{u+v}{2}, \qquad x = \phi\left(\frac{v-u}{2}\right).$$

这给出形式幂级数环的互逆同构，并把方程理想对应起来，故由上个命题得到

$$\left(k[x,y]/(\widehat{y^2 - x^2} - x^3)\right)_{(x,y)} \cong k[[u,v]]/(uv).$$

右侧有两个极小素理想 (u)、(v)，因为任何包含 uv 的素理想都包含其中一个因子，而相应商环均为一元形式幂级数整环。这就是结点的两个形式分支。

第四章已经证明原结点的局部环是整环；形式局部环却有两个分支。形式展开改变了可使用的函数，所以这里的分支分解与原局部环中的素理想分解不同。此例可对照 [2, 第 I 章，第 5 节，例 5.6.3，第 34–35 页]；上述递推把平方根与坐标逆变换都明确写出。

例 5.4.12 (任意指定有限阶都可能遗漏信息)**.** 设 k 为域，给定任意整数 $N \geq 1$，取

$$R = k[x]_{(x)}, \qquad S = k[x]/(x^{N+1}).$$

对每个 $1 \leq q \leq N+1$，两侧的截断都为 $k[x]/(x^q)$，这些有限个同构还与取商映射相容。但

$$\widehat{R} = k[[x]], \qquad \widehat{S} = S,$$

因为前者由全部系数构成，后者的截断系统从 $q = N+1$ 起已稳定。第一个环为整环，第二个环中 $x \neq 0$ 且 $x^{N+1} = 0$，所以它们不形式同构。已知一个指定的有限阶截断，不能对所有局部环决定其形式局部类型。

若已知的是全部截断及其相容关系，则情况不同。关键条件是同构能够在各阶之间组成一个系统，而不仅是每一阶分别存在某个同构。

命题 5.4.13. 设 $(R,\mathfrak{m})$、$(S,\mathfrak{n})$ 为局部 k 代数。假设对每个 $q\geq 1$，都有 k 代数同构

$$\varphi_q : R/\mathfrak{m}^q \xrightarrow{\sim} S/\mathfrak{n}^q,$$

并且以下方块交换：

$$\begin{array}{ccc} R/\mathfrak{m}^{q+1} & \xrightarrow{\varphi_{q+1}} & S/\mathfrak{n}^{q+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ R/\mathfrak{m}^{q} & \xrightarrow{\varphi_{q}} & S/\mathfrak{n}^{q}. \end{array}$$

则它们唯一诱导一个与这些投影相容的拓扑 k 代数同构 $\widehat{R}\cong\widehat{S}$。

证明. 对 $(a_q)_q\in\widehat{R}$，定义其像为 $(\varphi_q(a_q))_q$。方块交换保证这些分量相容，故像属于 $\widehat{S}$。逐分量运算说明这是 k 代数同态。各 φ_q^{-1} 也组成相容系统，按同样规则给出逆同态。两侧投影核逐一对应，所以两个方向都连续。任一与投影相容的同态在第 q 个分量上都必须等于 φ_q，因而唯一。 □

切空间、切锥、有限阶截断和形式局部环由此形成不同层次的数据。切空间只有一次信息；切锥保留各次初始形式及其乘法；有限截断保留有限阶内的高阶修正；完备化则把所有相容截断同时保留下来。它们之间的比较需要检验具体环结构，不能只比较各层的维数。

本章小结

微分模把以任意模为值域的导子统一表示为线性映射。多项式环的坐标微分自由生成，局部化给出分式求导规则；商环加入方程的微分关系。余法正合列描述这些关系，传递序列则把底环中允许变化的元素逐步设为常数。两种序列的左端都可能有核，微分模的基变换同构也不保证余法模在任意基变换下保持不变。

在 k 有理点处，双数点的乘法条件正是乘法公式，切空间由 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶给出。Jacobian 的秩计算这一空间的维数；与同一点的局部维数比较后，才能判定正则性。一般剩余域还具有自身相对于 k 的微分，不可分扩张会使这种差别显现出来。

切锥保留极大理想各次幂之间的乘法，而切空间只保留第一层。计算切锥需要整个理想的最低次初始形式；任取一组方程后分别取最低次项，可能丢失相消产生的新关系。全部相容的有限阶截断形成形式邻域；一个有限阶截断可以相同，却不足以确定形式方程。尖点、结点和加厚点显示了这些不同层次各自保存的几何信息。

习题

习题 5.1. 设 k 为域，$B=k[t,t^{-1}]$。确定所有 k 导子 $B\to B$，并计算由 $E(t)=t$ 确定的导子 E 的核，分别讨论特征零和特征 $p>0$。

解. 任意导子由 $D(t)=h\in B$ 唯一确定，且 $D(t^{-1})=-t^{-2}h$。反复使用乘法公式，对全部 $n\in\mathbb{Z}$ 都有 $D(t^n)=nt^{n-1}h$。反过来，这个公式逐项定义的映射满足导子条件，故 $\mathrm{Der}_k(B,B)=B\,\partial/\partial t$。若 $f=\sum_n a_nt^n$，则 $E(f)=\sum_n na_nt^n$。Laurent 单项式线性无关，所以特征零时核为 k，特征 p 时核为 $k[t^p,t^{-p}]$。这个结论不要求 k 完美：核的系数可以是任意 k 中元素。 □

习题 5.2. 设 k 为域，$n\geq 2$，$B=k[t]/(t^n)$。计算 $\Omega_{B/k}$、$\mathrm{Der}_k(B,B)$ 及它们的 k 维数，并比较 $\Omega_{B/k}\otimes_B k$ 的维数。

解. 由方程的微分关系，

$$\Omega_{B/k}=B\,\mathrm{d}t/(nt^{n-1}\mathrm{d}t).$$

导子由 $h=D(t)$ 确定，而下降条件为 $nt^{n-1}h=0$。若 n 在 k 中非零，微分模为 $(B/(t^{n-1}))\,\mathrm{d}t$，导子的 h 恰为 (t) 中元素，两者维数都是 $n-1$。若 $\mathrm{char}\,k\mid n$，微分模自由于 $\mathrm{d}t$，任意 $h\in B$ 都允许，两者维数都是 n。在两种情形中，模去 (t) 后微分关系均为零，故微分模的纤维恒为一维。纤维维数不能恢复整个微分模的长度。 □

习题 5.3. 设 k 为特征不为二的域，V 为 r 维 k 向量空间。在 $B=k\oplus V$ 上规定 $(a,u)(b,v)=(ab,av+bu)$。计算 $\dim_k\Omega_{B/k}$，并证明其在唯一极大理想 V 处的纤维维数为 r。

解. 选 V 的基 $x_1,\dots,x_r$，则 $B=k[x_1,\dots,x_r]/(x_ix_j:1\leq i,j\leq r)$。微分模由 $\mathrm{d}x_j$ 生成，关系为 $x_i\,\mathrm{d}x_j+x_j\,\mathrm{d}x_i=0$，特别有 $x_i\,\mathrm{d}x_i=0$。因此下列元素张成它作为 k 向量空间：

$$\mathrm{d}x_i\ (1\leq i\leq r),\qquad x_i\,\mathrm{d}x_j\ (i<j).$$

为验证没有额外关系，在 $N=V\oplus\bigwedge^2 V$ 上定义

$$(a,u)\cdot(v,w)=(av,aw+u\wedge v).$$

两次作用的复合符合 B 的乘法，故这是 B 模。映射 $D(a,u)=(u,0)$ 为 k 导子，因为乘法公式第二分量中的 $u\wedge v+v\wedge u$ 为零。它使上述生成元分别映到 x_i 和 $x_i\wedge x_j$，这些元素为 N 的基，故上述张成组也线性无关。因此

$$\dim_k\Omega_{B/k}=r+\binom{r}{2}=\frac{r(r+1)}{2}.$$

$V\Omega_{B/k}$ 正是第二类元素张成的空间，除去它后只剩 r 个坐标微分。B 的每个 $a+u$、$a\neq 0$ 都有逆 $a^{-1}-a^{-2}u$，所以 V 确为唯一极大理想。 □

习题 5.4. 设 A 为交换环，B,C 为交换 A 代数，$R=B\times C$。先证明任意导子都杀死幂等元，再证明存在自然的 R 模同构

$$\Omega_{R/A}\cong\Omega_{B/A}\times\Omega_{C/A},$$

其中 R 在右边按两个投影分别作用。

解. 若 $e^2=e$，则 $D(e)=2eD(e)$。再乘 e 得 $eD(e)=2eD(e)$，消去后有 $eD(e)=0$，从而 $D(e)=0$。这一步对任意特征都成立。

在 R 中取 $e=(1,0)$、$f=(0,1)$。任意 R 模 M 都分解为 $eM\oplus fM$：由 $e+f=1$ 得到和，由 $ef=0$ 得到交为零。一个 A 导子 $D:R\to M$ 满足

$$D(b,0)=eD(b,0),\qquad D(0,c)=fD(0,c).$$

这是对 $(b,0)=e(b,0)$ 和 $(0,c)=f(0,c)$ 使用乘法公式的结果。因此它的两个限制分别取值于 eM,fM，并在 A 的像上为零：例如 $(a_B,0)=e(a_B,a_C)$，而右边两因子的导数都为零。故两个限制分别为 B 与 C 的 A 导子。

反过来，给定这两个导子，按 $D(b,c)=D_B(b)+D_C(c)$ 定义就得到 R 上的导子，混合乘积为零与 $ef=0$ 相容。分别应用两个微分模的泛性质，得到 $\Omega_{B/A}\times\Omega_{C/A}$ 连同 $(b,c)\mapsto(\mathrm{d}b,\mathrm{d}c)$ 满足 $\Omega_{R/A}$ 的泛性质，故所述同构成立。 □

习题 5.5. 设 k 为域，$A=k[s]$、$B=k[x,y]$，结构同态由 $s\mapsto xy$ 给出。写出 $k\to A\to B$ 的传递序列，证明其左端单射；再计算纤维 $B_a=B/(xy-a)$、$a\in k$，相对于 k 的微分模。说明 $a=0$ 时该模在原点不自由。

解. 传递序列为

$$B\,\mathrm{d}s\longrightarrow B\,\mathrm{d}x\oplus B\,\mathrm{d}y\longrightarrow\Omega_{B/A}\longrightarrow 0,\qquad \mathrm{d}s\longmapsto y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y.$$

B 是整环且 $x,y\neq 0$，故第一张映射单射。由基变换公式或直接用商环呈示，

$$\Omega_{B_a/k}=\frac{B_a\,\mathrm{d}x\oplus B_a\,\mathrm{d}y}{B_a(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)}.$$

当 $a\neq 0$ 时 x 为单位，$y=a/x$，于是该模自由于 $\mathrm{d}x$。当 $a=0$ 时，在原点剩余域上的纤维为二维；若该局部模自由，其秩必为二。再在素理想 $(x)\subset k[x,y]/(xy)$ 处局部化，y 可逆，$x=0$，局部环为 $k(y)$，而微分模为一维 $k(y)\,\mathrm{d}y$。自由秩二会在此仍为二，矛盾。因此原点处不自由。 □

习题 5.6. 设 k 为特征不为二的域，X 为 $xz-y^2=0$ 定义的仿射曲面。对映射

$$F:\mathbb{A}^2_k\longrightarrow X,\qquad (u,v)\longmapsto(u^2,uv,v^2),$$

计算各 k 有理点的切映射。比较原点与非原点的切空间，并证明 X 的非原点 k 有理点正则，而原点不正则。

解. 先代入方程验证 $u^2v^2-(uv)^2=0$。切映射为

$$(a,b)\longmapsto(2ua,va+ub,2vb).$$

在 $(u,v)=(0,0)$ 时它为零；在非原点处为单射：若 $u\neq 0$，第一式迫使 $a=0$，第二式迫使 $b=0$；$v\neq 0$ 时同理。目标点 (x,y,z) 的切方程为 $z\xi-2y\eta+x\zeta=0$，所以原点切空间三维，非原点切空间二维。

在 X 的任一非原点 k 有理点，x, z 至少有一个非零。例如 $x \neq 0$ 时坐标环局部化为 $k[x, x^{-1}, y]$，因为 $z = y^2/x$。该有理点的局部极大理想由 $x - x_0, y - y_0$ 生成，且有长度二的素链，故局部维数恰为二，因而正则。原点处局部维数也为二：超曲面维数给出上界二，而 $(0) \subset (x, y) \subset (x, y, z)$ 给出下界。这里坐标环是整环，可由 $xz - y^2$ 在 $k[x, y][z]$ 中为本原、在 $k(x, y)[z]$ 中为一次多项式的不可约性验证。原点嵌入维数三大于局部维数二，故不正则。 □

习题 5.7. 取 $R = \mathbb{R}[t]_{(t^2+1)}$，$\mathfrak{m} = (t^2+1)R$，剩余域 $\kappa \cong \mathbb{C}$，其中 t 的剩余类对应 i。计算

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/\mathbb{R}} \otimes_R \kappa \longrightarrow \Omega_{\kappa/\mathbb{R}} \longrightarrow 0.$$

解. R 是以 t^2+1 为统一化元的 DVR，故第一项为一维 κ 空间，以 t^2+1 的类为基。局部化公式使中间项为 $\mathbb{C}\,\mathrm{d}t$，第一张映射把该基送到 $2i\,\mathrm{d}t$，因而是同构。最后一项为零，也可直接由最小多项式 T^2+1 的导数 $2i \neq 0$ 得到。此处剩余域不是基域，但其可分性使剩余域本身没有相对微分。 □

习题 5.8. 设 $k = \mathbb{F}_p(s)$，$A = k[x, y]$，$\mathfrak{p} = (x^p - s, y)$，$R = A_{\mathfrak{p}}$，$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}R$，$\kappa = R/\mathfrak{m}$。证明 R 为二维正则局部环，并计算余切正合尾。说明即使 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 与 $\Omega_{A/k} \otimes_A \kappa$ 维数相同，它们之间的自然映射仍可能不是同构。

解. 记 $f = x^p - s$。由例 5.3.14 的域扩张计算，f 在 $k[x]$ 中不可约，所以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想，$\kappa = k[\alpha]$、$\alpha^p = s$。局部化保留严格素链

$$(0) \subsetneq (y) \subsetneq (f, y).$$

因而 $\dim R \geq 2$，而多项式环维数给出 $\dim R \leq 2$。极大理想由 f, y 生成，所以嵌入维数至多为二；维数下界使它恰为二，R 正则，且 $[f], [y]$ 构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基。

余切正合尾为

$$\kappa \cdot [f] \oplus \kappa \cdot [y] \xrightarrow{\alpha_0} \kappa\,\mathrm{d}x \oplus \kappa\,\mathrm{d}y \longrightarrow \kappa\,\mathrm{d}\alpha \longrightarrow 0,$$

其中 $\alpha_0([f]) = 0$、$\alpha_0([y]) = \mathrm{d}y$，后一张映射把 $\mathrm{d}x$ 送到 $\mathrm{d}\alpha$，把 $\mathrm{d}y$ 送到零。因此前两个空间虽然均为二维，连接它们的自然映射却只有秩一。只有维数相同，并不能取代同构的验证；剩余域自身的非零微分正好记录这里的余核。 □

习题 5.9. 设 k 为域。在原点处，双数点 $x \mapsto a\varepsilon, y \mapsto b\varepsilon$ 对 $xy = 0$ 与 $y^2 - x^3 = 0$ 都成立。分别求它们延拓到 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 的条件；对尖点再求延拓到 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^4)$ 的条件。

解. 写 $x = a\varepsilon + c\varepsilon^2$、$y = b\varepsilon + d\varepsilon^2$。对结点，模 ε^3 的方程为 $ab\varepsilon^2 = 0$，故条件是 $ab = 0$，满足时任取 c, d 都可。对尖点，方程模 ε^3 为 $b^2\varepsilon^2 = 0$，因 k 为域，这等价于 $b = 0$。

模 ε^4 时，允许在 x, y 中加入三次项；已有 $b = 0$ 后，y^2 的阶至少为四，而 x^3 的三次项为 $a^3\varepsilon^3$。因此必须 $a = 0$，且此时任取二次、三次系数都满足方程。于是尖点的每个非零切向量最终都遇到延拓障碍；参数化 $x = t^2, y = t^3$ 的一阶导数为零，恰与此相容。 □

习题 5.10. 设 k 为域，$I=(x^2+y^3,xy)\subset k[x,y]$，考察原点处的局部环。计算其最低次初始理想、切锥和各次齐次分量的维数，并指出给定两个生成元的最低次项漏掉了什么关系。

解. 消去得到 $y(x^2+y^3)-x(xy)=y^4\in I$，故初始理想包含 $J=(x^2,xy,y^4)$。在商环中 $x^2=-y^3$、$xy=0$、$y^4=0$，所以 $1,x,y,y^2,y^3$ 张成它。它们也线性无关：在五维向量空间上规定上述乘法、1 为单位、$y^iy^j=y^{i+j}$（指数至少四时为零），就得到一个结合代数，且由 x,y 生成并满足原方程。结合性只须检查含两个或更多 x 的乘积，均由 $xy=0,x^2=-y^3$ 化为一致的零。由此构成与商环互逆的映射。

x,y 均幂零，所以该环本已局部。其极大理想幂为

$$\mathfrak{m}=(x,y),\quad \mathfrak{m}^2=(y^2,y^3),\quad \mathfrak{m}^3=(y^3),\quad \mathfrak{m}^4=0.$$

伴随分次各层维数为 $1,2,1,1$。$k[x,y]/J$ 也有这些维数，而它自然满射到伴随分次，故该满射逐次为同构，初始理想恰为 J。切锥为这个分次环所给的加厚点；遗漏的 y^4 来自最低次项相消后的新方程。 □

习题 5.11. 设 k 为域，

$$R=k[x,y]/(x^2,xy,y^4),\qquad S=k[x,y]/(x^2-y^3,xy,y^4).$$

证明它们都是长度五的局部 k 代数，有同构的伴随分次环，却不是同构的局部环。可比较被极大理想整体零化的子空间。

解. 两环都以 $1,x,y,y^2,y^3$ 为基，验证方法与上一题的显式五维代数相同；全部非常数基向量均幂零，故各自唯一极大理想为 (x,y)。两环的极大理想幂均为 $\mathfrak{m}^2=(y^2,y^3)$、$\mathfrak{m}^3=(y^3)$、$\mathfrak{m}^4=0$。在 S 的伴随分次中，$x^2=y^3$ 在二次层变成 $x^2=0$，并仍有 $xy=0,y^4=0$。维数比较给出 $\operatorname{gr}S\cong R\cong\operatorname{gr}R$，右边按 x,y 的标准次数分次。

写任意元素为 $a+bx+cy+dy^2+ey^3$。在 R 中同时乘 x,y 得零，等价于 $a=c=d=0$，所以被极大理想零化的子空间为 $kx\oplus ky^3$，维数二。在 S 中额外有 $x\cdot bx=by^3$，故还必须 $b=0$，相应子空间仅为 ky^3，维数一。任何局部环同构都保持极大理想及其零化子，而且诱导剩余域同构，故保持这一剩余域维数；两环不可能同构。它们已是有限阶的局部环，全部形式信息仍不能从共同的切锥恢复。 □

习题 5.12. 设 k 为域，$f(t)=a_1t+a_2t^2+\cdots\in tk[[t]]$。证明代入 $t\mapsto f(t)$ 给出保持 (t) 进拓扑的 k 代数自同构，当且仅当 $a_1\neq0$。说明这些自同构如何对应于所有截断 $k[t]/(t^{n+1})$ 上相容的局部自同构。

解. f 的常数项为零，故模 t^{n+1} 计算任意复合只涉及有限多个系数，因此代入良定义且连续。若 $a_1=0$，它在 $(t)/(t^2)$ 上为零，不可能可逆。

若 $a_1\neq0$，逐次构造 $g(t)=b_1t+b_2t^2+\cdots$ 使 $f(g(t))=t$。一次方程给出 $b_1=a_1^{-1}$；已知 $b_1,\dots,b_{n-1}$ 后，n 次系数中未知量只以 a_1b_n 出现，其余由低阶系数决定，所以 b_n 存在且唯一。相同方法构造 h 使 $h(f(t))=t$。结合复合的结合性，有 $h=h\circ(f\circ g)=(h\circ f)\circ g=g$，故 g 是两侧逆。

一个连续自同构显然诱导相容的截断自同构。反过来，相容的截断映射把 t 送到一列相容的多项式类，唯一给出常数项为零的级数 f，且第一个非平凡截断可逆迫使

$a_1 \neq 0$。截断中的每个元素都是 t 的多项式，因此该级数代入恢复原来的全部截断映射。相容性正是各阶系数能同时选定的条件。 $\square$

第六章　平坦性、纤维与泛自由性

本章研究随基环变化的模与方程族。有限关系判据和有限生成理想判据把平坦性的定义转为可验证的代数条件，局部化则将这些条件送到各个点。Fitting 理想从呈示矩阵的子式中提取与选择无关的信息，区分纤维维数、局部自由性和幂零方向上的关系。泛自由性通过分式域上的标准单项式及有限次清除分母，证明 Noether 整基环上的有限型对象在某个稠密开集上自由，秩可以无限。忠实平坦性进一步使系数扩张能够反映正合性，并为双重基变换中的相容条件提供代数依据。

本章目标

- 用有限关系和理想张量判据证明平坦性，并区分整环上的无挠条件与平坦条件。
- 从有限呈示计算 Fitting 理想，证明其选择无关性及基变换公式，判定纤维维数和局部自由秩。
- 完整执行泛自由性证明中的标准单项式选择和清除分母步骤，说明为何无限秩仍只需一个分母。
- 用极大理想和谱映射检验忠实平坦性，在基变换后检测消失、同构与正合性。
- 构造平坦曲线族，比较纤维的分支、奇点、长度及维数，并通过双重基变换识别来自原模的元素。

考虑两组随参数 t 变化的方程：

$$xy = t, \qquad tz = 0.$$

第一组在 $t \neq 0$ 时给出双曲线，在 $t = 0$ 时给出两条相交直线；第二组在 $t \neq 0$ 时迫使 $z = 0$，在 $t = 0$ 时却失去对 z 的限制。两者都发生形状变化，但函数之间的关系发生变化的方式不同。在第二组的坐标环里，原来非零的参数 t 杀死了非零函数 z；第一组则能选出一组对所有参数都有效的 $k[t]$ 模基。

第二章已经用张量积保持单射定义平坦性，并证明有限呈示平坦模局部自由。本章从这里继续：怎样只检查有限的关系来验证平坦性，怎样从矩阵中读出局部自由条件，以及在一个任意给定的有限型族中，能否删去一块闭集后统一选择模基。最后一个问题由泛自由性回答；其证明的关键在于先控制关系的首项，而非给分式域上的每一个基向量分别选择分母。

所需基础为第一章的单项式序与多项式消元、第二章的张量积、局部化和有限呈示模，以及第三章的素谱纤维与维数。平坦性的代数工具可对照 [3, 第 7 节，第 45—53 页]；泛自由性的一个更一般版本见同书第 24 节定理 24.1，第 185—186 页。本章采用标准单项式证明，并逐步说明每次有限性假设的用途。

6.1　平坦性的代数判据

把一个线性方程组的系数送到另一个环后，原来的解之间可能出现新的关系。张量积精确地实施这一系数变换，而平坦性要求其中原有的单射仍能保留下来。第二章已经给出平坦模的定义及其与有限投射模的联系；现在需要把“检验所有单射”变成可以实际使用的代数条件。关键在于：一个张量元素及其所涉及的关系总是有限的，因此可以先研究有限个系数构成的方程，再把结论用于任意模。

6.1.1　张量右正合与左端障碍

以下环均为交换含幺环，模均为含幺模。由命题 2.2.11，任意短正合列

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

与一个 A 模 M 张量后，总得到右正合列

$$U \otimes_A M \longrightarrow V \otimes_A M \longrightarrow W \otimes_A M \longrightarrow 0.$$

按照定义 2.5.9，M 平坦恰好表示第一张映射也总为单射。特别地，平坦性保持任意正合列：把相邻同态经各自的像分解，便可逐段应用短正合列的保持性质。

这个左端条件测量的是具体关系。例如例 2.2.12 中，$A = k[t]$ 上乘以 t 的单射，张量 $A/(t)$ 后变成了零映射。作为系数作用的 t 消失了，原来的嵌入也随之消失。与此相对，自由模、有限投射模以及局部化 $S^{-1}A$ 都平坦。对任意指标集 J，公式

$$N \otimes_A \Big(\bigoplus_{j \in J} A \Big) \cong \bigoplus_{j \in J} N$$

把张量的有限和逐坐标展开，说明任意秩的自由模都保持单射；投射直和分量也保持单射。局部化的结论则来自定理 2.2.16和命题 2.2.17。

定义 6.1.1. 设 $\varphi : A \to B$ 为交换含幺环同态。若 B 经 φ 成为平坦 A 模，就称 φ 为**平坦同态** (flat homomorphism)，也称 B 为平坦 A 代数。

平坦同态不必单射。例如环的投影 $k \times k \to k$ 是平坦同态，因为目标是源环作为模的一个直和分量。这与平坦模定义中的“保持单射”不矛盾：定义要求保持的是与该模张量的任意模同态，并没有要求结构同态 $A \to B$ 自身单射。

为了处理所有模中的包含关系，可以先把较大的模写成自由模的商。下面的归约说明，即使检验对象限制为有限秩自由模中的子模，仍足以检测平坦性。子模本身无需有限生成。

引理 6.1.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。则 M 平坦，当且仅当对每个有限整数 $r \geq 0$ 及每个子模 $H \subseteq A^r$，自然映射

$$H \otimes_A M \longrightarrow A^r \otimes_A M$$

都是单射。

证明. 必要性就是平坦性的定义。为证充分性，先把假设扩展到任意自由模 $F = \bigoplus_{j\in J} Ae_j$ 的子模 H。若

$$z = \sum_{i=1}^{n} h_i \otimes m_i \in H \otimes_A M$$

在 $F \otimes_A M$ 中为零，所有 h_i 只涉及有限多个基向量。取这些基向量张成的有限自由直和分量 $F_0 \subseteq F$，并令 $H_0 = H \cap F_0$。同一个表达式给出 $z_0 \in H_0 \otimes_A M$。因 F_0 是直和分量，$F_0 \otimes_A M \to F \otimes_A M$ 仍单射，故 z_0 在 $F_0 \otimes_A M$ 中为零。假设使 $z_0 = 0$，从而 $z = 0$。这证明了任意自由模中的子模检验。

现在取任意包含 $U \subseteq V$。选自由模满射 $\pi : F \to V$，令

$$K = \ker \pi, \qquad H = \pi^{-1}(U).$$

则 $H/K \cong U$、$F/K \cong V$。张量右正合性给出交换图

$$\begin{array}{ccccccc} K \otimes_A M & \longrightarrow & H \otimes_A M & \longrightarrow & U \otimes_A M & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ K \otimes_A M & \longrightarrow & F \otimes_A M & \longrightarrow & V \otimes_A M & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

两行正合，中间竖箭头由刚证的自由模情形为单射。

若 $z \in U \otimes_A M$ 在下行中变成零，先把它提升为 $w \in H \otimes_A M$。w 在 $F \otimes_A M$ 中的像属于 $K \otimes_A M$ 的像，故可选 $q \in K \otimes_A M$ 给出这个像。从 w 减去 q 在上行中的像后，所得元素在 $F \otimes_A M$ 中为零，由中间竖箭头单射可知它为零。因此 w 本来就在上行左箭头的像中，进而 $z = 0$。于是任意 $U \subseteq V$ 张量后仍单射，M 平坦。 □

这个证明把任意单射中的一个待检验元素，逐步放到了有限个自由坐标中。下一步便是把“在自由模中映为零”写成有限线性方程组。

6.1.2 有限关系判据

给定 $a_1, \dots, a_n \in A$，标量解

$$(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = 0$$

可以与任意 $y \in M$ 相乘，得到模中的解 $(b_1 y, \dots, b_n y)$。把有限多个这样的解相加，仍得到模中的解。平坦性的有限关系判据断言：平坦模中的每一个有限关系，都能由这种方式获得。

定理 6.1.3. *设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。下列条件等价：*

I. *M 为平坦 A 模。*

II. *对任意 $n \geq 1$、$a_1, \dots, a_n \in A$ 及 $x_1, \dots, x_n \in M$，若*

$$\sum_{j=1}^{n} a_j x_j = 0,$$

则存在有限个 $y_1,\dots,y_s\in M$ 和 $b_{j\ell}\in A$，使

$$x_j=\sum_{\ell=1}^{s} b_{j\ell}y_\ell,\qquad \sum_{j=1}^{n} a_j b_{j\ell}=0\quad(1\le \ell\le s).$$

III. 对任意有限矩阵 $C=(a_{ij})\in \mathrm{Mat}_{r\times n}(A)$，若列向量 $x=(x_j)\in M^n$ 满足 $Cx=0$，则存在有限矩阵 $E=(b_{j\ell})\in \mathrm{Mat}_{n\times s}(A)$ 和 $y=(y_\ell)\in M^s$，使

$$x=Ey,\qquad CE=0. \tag{6.1}$$

这里允许 $s=0$，此时相应的和为零。

证明. 先设 M 平坦。把矩阵 C 看作同态 $A^n\to A^r$，令 $K=\ker C$。平坦性保持

$$K\longrightarrow A^n\xrightarrow{C}A^r$$

在中间的正合性，故 $x\in\ker(C\otimes 1_M)$ 来自某个 $K\otimes_A M$ 的元素。张量元素可写成有限和

$$\sum_{\ell=1}^{s} v_\ell\otimes y_\ell,\qquad v_\ell=(b_{1\ell},\dots,b_{n\ell})^{\mathsf T}\in K.$$

以 v_ℓ 为列组成矩阵 E，就得到 $x=Ey$ 及 $CE=0$。因此第一条件蕴含第三条件；取 $r=1$，又得到第二条件。

接下来证明，第二条件中的一个方程已经足以处理任意有限个方程。对方程数 r 归纳。$r=1$ 正是第二条件。若 $r>1$，先对第一行方程应用该条件，把 x 写成 $x=E_1y$，并使 C 的第一行乘 E_1 为零。把这个表达代入其余 $r-1$ 行，得到关于 y 的新方程组

$$C'E_1y=0,$$

其中 C' 由 C 的后 $r-1$ 行组成。归纳假设给出 $y=E_2z$、$C'E_1E_2=0$。于是 $E=E_1E_2$ 同时满足 $x=Ez$ 和 $CE=0$。若某一步已经得到 $x=0$，取空矩阵即可。因此第二条件蕴含第三条件。

最后设第三条件成立。按引理 6.1.2，只需检验任意子模 $H\subseteq A^r$ 张量后仍嵌入。设

$$z=\sum_{j=1}^{n} h_j\otimes x_j\in H\otimes_A M$$

在 $A^r\otimes_A M=M^r$ 中为零。写 h_j 的第 i 个坐标为 a_{ij}，组成矩阵 $C=(a_{ij})$。映为零恰好是 $Cx=0$。由第三条件选 $x=Ey$、$CE=0$，便有

$$z=\sum_{\ell=1}^{s}\left(\sum_{j=1}^{n} b_{j\ell}h_j\right)\otimes y_\ell.$$

每个括号中的元素，其全部坐标由 $CE=0$ 为零；它在子模 H 中也为零。因此 $z=0$，所需单射成立，M 平坦。 □

有限关系判据中的“有限”约束的是每次被检验的关系，而不是整个模的生成元数。它也没有要求 $\ker C$ 有限生成：每个具体的张量只取用了其中有限多个向量。这个区别使判据能够用于非 Noether 环和无限生成模。定理 6.1.3 对应 [3, 第 7 节，定理 7.6，第 49–50 页]。

以一个系数为例，若 $ax=0$，判据要求

$$x=\sum_{\ell} b_\ell y_\ell, \qquad ab_\ell=0.$$

因此平坦模中被 a 杀死的元素，只能由环中本来被 a 杀死的系数生成。多系数关系则同时约束这些元素如何组合，这比逐个检验一个标量的乘法要强。

6.1.3 有限生成理想张量判据

给定理想 $I\subseteq A$，自然映射

$$\mu_I : I\otimes_A M \longrightarrow M, \qquad a\otimes m\longmapsto am$$

的像总是 IM。所以这张映射是否单射，等价于：乘积之间的零关系是否已经由张量的平衡关系解释。若 $I=(a_1,\dots,a_n)$，它恰好集中检验带这些系数的有限关系。

定理 6.1.4. *设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。下列条件等价：*

I. *M 为平坦 A 模；*

II. *对每个有限生成理想 $I\subseteq A$，乘法映射*

$$\mu_I : I\otimes_A M \longrightarrow M$$

为单射；

III. *对每个理想 $I\subseteq A$，μ_I 都为单射。*

这些条件成立时，μ_I 自然识别 $I\otimes_A M$ 与 IM。

证明. 平坦性把包含 $I\hookrightarrow A$ 变成单射 $I\otimes_A M\to A\otimes_A M=M$，所以第一条件蕴含第三条件，第三条件也蕴含第二条件。

设第二条件成立。任取有限关系 $\sum_{j=1}^{n} a_j x_j=0$，令

$$I=(a_1,\dots,a_n), \qquad q:A^n\longrightarrow I,\quad e_j\longmapsto a_j, \qquad K=\ker q.$$

元素 $z=\sum_j a_j\otimes x_j\in I\otimes_A M$ 满足 $\mu_I(z)=0$，由假设 $z=0$。张量右正合性使

$$K\otimes_A M\longrightarrow M^n\xrightarrow{q\otimes 1} I\otimes_A M\longrightarrow 0$$

正合。因此列向量 (x_j) 是某个有限和 $\sum_\ell v_\ell\otimes y_\ell$、$v_\ell\in K$，的像。写 $v_\ell=(b_{1\ell},\dots,b_{n\ell})^{\mathsf T}$，便有

$$x_j=\sum_{\ell} b_{j\ell}y_\ell, \qquad \sum_{j} a_j b_{j\ell}=0.$$

这正是有限关系判据，故 M 平坦。最后，μ_I 的像本来就是 IM，其单射性给出所述识别。 □

这里足够检验的是有限生成理想，而不是要求环的全部理想都有限生成。这一判据见 [3, 第 7 节，定理 7.7，第 50–51 页]。实际使用时，发现某个 $I \otimes_A M \to M$ 有非零核就能否定平坦性；反方向则必须处理所有有限生成理想。

当 $I = (a)$ 时，取一个系数的有限关系判据还给出如下等式：

$$(0 :_M a) = \operatorname{Ann}_A(a)\, M \qquad \text{若 } M \text{ 为平坦 } A \text{ 模.} \tag{6.2}$$

左端表示被 a 杀死的模元素，右端表示由被 a 杀死的环元素作用于 M 后生成的子模。右端包含于左端对任何模都成立；另一包含由上一小节对 $ax = 0$ 的分解得到。对于没有零因子的 a，右端为零，因而乘以 a 在平坦模上也没有核。

6.1.4　局部化及局部检测

第二章的命题 2.5.11 已经证明：一个 A 模 M 平坦，当且仅当全部 $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦，而且只查极大理想便足够。其证明先取任意张量映射的核，再用局部化的正合性和模消失的局部检测。为了研究一个 A 代数 B 上的模，还需要允许在 $\operatorname{Spec} B$ 上逐点检验相对于 A 的平坦性。先记录改变系数环时所用的基本同构。

命题 6.1.5. *设 $A \to B$ 为交换含幺环同态。*

1. *若 M 为平坦 A 模，则 $B \otimes_A M$ 为平坦 B 模。*
2. *若 B 为平坦 A 模，且 N 为平坦 B 模，则 N 经标量限制成为平坦 A 模。*

因此平坦同态在任意基变换及复合下保持平坦。

证明. 对任意 B 模 U，有自然同构

$$U \otimes_B (B \otimes_A M) \cong U \otimes_A M, \qquad u \otimes (b \otimes m) \longmapsto bu \otimes m,$$

逆映射为 $u \otimes m \mapsto u \otimes (1 \otimes m)$。一个 B 模单射也为 A 模单射，故右侧由 M 的平坦性保持单射，得到第一断言。这里不要求 B 平坦于 A。

对任意 A 模 U，又有

$$U \otimes_A N \cong (U \otimes_A B) \otimes_B N,$$

同构把 $(u \otimes b) \otimes n$ 送到 $u \otimes bn$。若 B 平坦于 A，第一步张量保持单射；若 N 平坦于 B，第二步也保持单射，故得到第二断言。将第一断言用于一个平坦代数的系数变换，将第二断言用于两步平坦环同态，便得到最后的结论。 □

特别地，$S^{-1}M \cong S^{-1}A \otimes_A M$ 在 M 平坦时为平坦 $S^{-1}A$ 模。它同时也是平坦 A 模，因为 $S^{-1}A$ 在 A 上平坦，再用第二断言即可。基变换及复合性质可对照 [3, 第 7 节，第 46 页]。

命题 6.1.6. *设 $A \to B$ 为交换含幺环同态，M 为 B 模且作为 A 模平坦，$T \subseteq B$ 为含 1 的乘法集。则 $T^{-1}M$ 作为 A 模仍平坦。*

证明. 对任意 A 模 U，$U \otimes_A M$ 通过第二因子成为 B 模，并有自然同构

$$T^{-1}(U \otimes_A M) \cong U \otimes_A T^{-1}M, \qquad \frac{u \otimes m}{t} \longmapsto u \otimes \frac{m}{t}.$$

它也可由 $T^{-1}B\otimes_B(U\otimes_A M)$ 的张量结合律得到。对任意 A 模单射 $U\to V$，先与 M 张量得到 B 模单射，再按 T 局部化仍为单射。用上述同构识别结果，就证明 $T^{-1}M$ 平坦于 A。 □

命题 6.1.7. *设 $\varphi:A\to B$ 为交换含幺环同态，M 为任意 B 模。对 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$，令 $\mathfrak{p}=\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，并通过 $A_{\mathfrak{p}}\to B_{\mathfrak{q}}$ 把 $M_{\mathfrak{q}}$ 看作 $A_{\mathfrak{p}}$ 模。下列条件等价：*

I. *M 作为 A 模平坦；*

II. *对每个 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$，$M_{\mathfrak{q}}$ 为平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模；*

III. *对每个极大理想 $\mathfrak{q}\subseteq B$，$M_{\mathfrak{q}}$ 为平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模。*

证明. 若 M 为平坦 A 模，由命题 6.1.6，$M_{\mathfrak{q}}$ 仍平坦于 A。对任意 $A_{\mathfrak{p}}$ 模 U，有

$$U\otimes_A M_{\mathfrak{q}}\cong U\otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{q}}.$$

确实，分母 $s\in A\setminus\mathfrak{p}$ 已在两因子上可逆，张量中的关系 $(s^{-1}u)\otimes m=u\otimes(s^{-1}m)$ 可通过把原有的 A 平衡关系应用于 $s^{-1}u,s^{-1}m$ 得到。因此一个 $A_{\mathfrak{p}}$ 模单射与 $M_{\mathfrak{q}}$ 张量后仍单射，得到第二条件。第二条件当然蕴含第三条件。

反过来，设第三条件成立。给定任意 A 模单射 $U\hookrightarrow V$，记

$$K=\ker\bigl(U\otimes_A M\longrightarrow V\otimes_A M\bigr).$$

这是一个 B 模。在任意极大理想 $\mathfrak{q}\subseteq B$ 处局部化，局部化正合性及张量同构给出

$$K_{\mathfrak{q}}\cong\ker\left(U_{\mathfrak{p}}\otimes_{A_{\mathfrak{p}}}M_{\mathfrak{q}}\longrightarrow V_{\mathfrak{p}}\otimes_{A_{\mathfrak{p}}}M_{\mathfrak{q}}\right).$$

这里先将 B 的分母移到 M 一侧，再将 $A\setminus\mathfrak{p}$ 的分母移到第一因子，便得到所用同构。原单射局部化为 $U_{\mathfrak{p}}\hookrightarrow V_{\mathfrak{p}}$，而 $M_{\mathfrak{q}}$ 按假设平坦，所以 $K_{\mathfrak{q}}=0$。将命题 2.5.1 用于 B 模 K，得 $K=0$。于是 M 平坦于 A。 □

这就是 [3, 第 7 节，定理 7.1，第 46–47 页] 的相对局部检测。它检验的是 $M_{\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上的平坦性，并非在 $B_{\mathfrak{q}}$ 上的平坦性；后一个性质属于另一组系数关系。此外，B 的极大理想收缩到 A 后未必极大，例如 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ 中的 (0) 收缩仍为 (0)。陈述中的 $A_{\mathfrak{p}}$ 因而必须保留实际的收缩素理想。

若主开集 $D(f_i)$ 覆盖 $\operatorname{Spec}A$，则 M 平坦当且仅当每个 M_{f_i} 平坦于 A_{f_i}。必要性来自局部化；充分性是在任意 $\mathfrak{p}$ 处选 $f_i\notin\mathfrak{p}$，再局部化得到平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模，最后应用第二章的局部检测。这一叙述无需模有限生成，也不要求给定覆盖为有限覆盖。

6.1.5 无挠和平坦的不同范围

平坦性首先排除了某些标量产生的新零关系。若基环为整环，每个非零标量在环上都给出单射，所以它在平坦模上也必须给出单射。这就是无挠性。但在多个系数同时出现时，还可能发生一个标量看不出的障碍。

定义 6.1.8. *设 A 为整环，M 为 A 模。若对任意 $0\neq a\in A$ 和 $m\in M$，等式 $am=0$ 都蕴含 $m=0$，则称 M 为* **无挠模** (torsion-free module)。

命题 6.1.9. 设 A 为整环，M 为平坦 A 模。则 M 无挠。

证明. 对任意 $0 \neq a \in A$，乘法映射 $A \xrightarrow{a} A$ 为单射。与 M 张量后得到 $M \xrightarrow{a} M$，由平坦性仍为单射。 □

例 6.1.10. 设 k 为任意域，$A = k[x, y]$，$I = (x, y) \subseteq A$。作为整环的子模，I 无挠；但 I 不是平坦 A 模。

为证明不平坦，考察

$$\mu_I : I \otimes_A I \longrightarrow I, \qquad f \otimes g \longmapsto fg.$$

元素

$$z = x \otimes y - y \otimes x$$

映到 $xy - yx = 0$。我们还必须确认 z 在张量积中非零。令 $\mathfrak{m} = (x, y)$，有自然映射

$$I \otimes_A I \longrightarrow (I/\mathfrak{m}I) \otimes_k (I/\mathfrak{m}I).$$

由于 $\mathfrak{m}I = (x, y)^2$，商模 $I/\mathfrak{m}I$ 以 $\bar{x}, \bar{y}$ 为 k 基。z 的像为

$$\bar{x} \otimes \bar{y} - \bar{y} \otimes \bar{x},$$

它是两个不同的张量基向量之差，在任意特征下都非零。所以 $z \neq 0$，μ_I 不单射，由定理 6.1.4 知 I 不平坦。这个障碍由两个生成元之间的关系 $yx - xy = 0$ 产生，逐个检验非零标量的单射性看不到它。

若所有理想都由一个元素生成，理想判据就把平坦性完全归约到一个标量的单射性。

命题 6.1.11. 设 A 为主理想整环，M 为任意 A 模。则 M 平坦当且仅当 M 无挠。特别地，该结论对任意离散赋值环成立，且不要求 M 有限生成。

证明. 平坦蕴含无挠已经证明。反过来，设 M 无挠。任意理想 $I \subseteq A$ 都为主理想。若 $I = 0$，$I \otimes_A M \to M$ 自然单射；若 $I = aA$、$a \neq 0$，则

$$A \xrightarrow{\sim} I, \qquad r \longmapsto ar$$

是模同构。在由此得到的识别 $I \otimes_A M \cong M$ 下，乘法映射 μ_I 正是 $M \xrightarrow{a} M$。无挠性使它单射，因此理想判据给出平坦性。DVR 为主理想整环，已由定理 4.1.2 证明，故适用同一结论。 □

例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模无挠，因而平坦；它不是自由 $\mathbb{Z}$ 模。确实，乘以 2 在 $\mathbb{Q}$ 上为满射，而在非零自由 $\mathbb{Z}$ 模上不满。更一般地，DVR R 的分式域 K 平坦于 R，却不是自由 R 模：若 π 为统一化元，则 $K/\pi K = 0$，而任何非零自由 R 模模去 π 后都有非零剩余向量空间。无限生成的平坦模因而仍有别于自由模。

推论 6.1.12. 设 A 为 Dedekind 整环，允许 A 为域，M 为任意 A 模。则 M 平坦当且仅当 M 无挠。

证明. 只需证明无挠蕴含平坦。无挠性在整环的局部化下保持：若 $(a/s)(m/t)=0$ 且 $a/s\neq 0$，则某个被反演的非零元素 u 满足 $uam=0$；$ua\neq 0$，故 $m=0$。因此每个 $M_{\mathfrak{p}}$ 都无挠于 $A_{\mathfrak{p}}$。

由定理 4.1.10，非零素理想处的 $A_{\mathfrak{p}}$ 为 DVR，故上一命题说明 $M_{\mathfrak{p}}$ 平坦。零素理想处的局部环是分式域，其上所有模都是自由向量空间，也平坦。最后用命题 2.5.11 得到 M 平坦。若 A 本来是域，直接使用向量空间的自由性即可。 □

Dedekind 整环上的这一结论也见 [3, 第 11 节，习题 11.8，第 86 页]。第四章的局部 DVR 刻画由此把无挠性与平坦性联系起来，而二维多项式环上的理想 (x,y) 已显示这种联系不能延伸到任意整环。一般情况下，主理想只检验单个标量；完整的平坦性需要保留有限生成理想所编码的全部系数关系。

6.2 有限呈示与 Fitting 理想

第二章把有限呈示模写成有限生成元模去有限条关系，并用关系矩阵计算纤维维数。矩阵的秩由子式控制，但矩阵本身会随生成元与关系的选择而改变。本节要从这些子式中提取模的内在理想：它们既能给出纤维维数跳变的位置，也能判断关系在一个邻域内是否真正消失。后一项判断尤其重要，因为在剩余域中为零的系数，在原环中仍可能是非零幂零元。

6.2.1 呈示子式和 Fitting 理想

设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模，选定呈示

$$A^{m}\xrightarrow{H}A^{n}\longrightarrow M\longrightarrow 0. \tag{6.3}$$

矩阵 H 有 n 行、m 列；第 j 列是第 j 条关系在所选 n 个生成元中的系数。关系之间可以继续有关系，因此左端不要求单射。将这个呈示张量到一个域 K 后，余核维数为 $n-\operatorname{rank}H_K$。于是，当我们关心余核至多需要 i 个方向时，应检查 $n-i$ 阶子式，而不是固定阶数的子式。

定义 6.2.1. 设 A 为交换含幺环，H 为一个 $n\times m$ 矩阵。对整数 $q\geq 1$，记 $I_q(H)$ 为全部 $q\times q$ 子式生成的理想；若 $q>\min(n,m)$，规定 $I_q(H)=0$。此外规定 $I_0(H)=A$。

对有限呈示模 M、呈示 (6.3) 及整数 $i\geq 0$，定义第 i 个 **Fitting 理想** (Fitting ideal) 为

$$\operatorname{Fitt}_i(M)=\begin{cases} I_{n-i}(H), & 0\leq i<n,\\ A, & i\geq n.\end{cases}$$

下节将证明该理想与所选有限呈示无关。为统一秩零的公式，另约定 $\operatorname{Fitt}_{-1}(M)=0$。

这些理想以 Hans Fitting 命名。[1]下标记录的是商模允许保留的生成方向数，所以子式的阶数随下标增大而减小。沿一行展开行列式，任何 $q+1$ 阶子式都是若干 q 阶子式的系数倍之和，故

$$I_{q+1}(H)\subseteq I_q(H),\qquad 0\subseteq\operatorname{Fitt}_0(M)\subseteq\operatorname{Fitt}_1(M)\subseteq\cdots\subseteq A.$$

[1]Hans Fitting（1906–1938），德国数学家，研究群的分解、幂零群及有限生成模的行列式理想。

由于矩阵有限，每个 Fitting 理想有限生成，而且从某个下标开始恒等于 A。

例 6.2.2. 设 A 为交换含幺环。自由模 $M = A^r$ 可取没有关系的呈示 $0 \to A^r \to M \to 0$，所以

$$\mathrm{Fitt}_i(A^r) = \begin{cases} 0, & 0 \le i < r, \\ A, & i \ge r. \end{cases}$$

这也包括 $r = 0$：零模的全部非负下标 Fitting 理想都是 A。

若 $J = (a_1, \dots, a_m) \subseteq A$，循环模 A/J 的关系矩阵是单行矩阵 $(a_1 \ \cdots \ a_m)$，故

$$\mathrm{Fitt}_0(A/J) = J, \qquad \mathrm{Fitt}_i(A/J) = A \quad (i \ge 1).$$

因此这些理想保存的是关系的实际系数；即使某个 a_j 幂零，它仍可能出现在 Fitt_0 中。

6.2.2　与呈示选择无关及基变换

换一组关系只改变关系列的生成方式；换一组模生成元则还会改变矩阵的行数。证明呈示无关性时必须同时处理这两种变化。先记录所需的矩阵事实，它们只使用行列式的多重线性，并不要求底环为域或为 Noether 环。

引理 6.2.3. 设矩阵的系数属于交换含幺环 A。当乘积有定义时，对 $q \ge 1$ 有

$$I_q(UH) \subseteq I_q(H), \qquad I_q(HV) \subseteq I_q(H).$$

若 U, V 分别为可逆方阵，则 $I_q(UHV) = I_q(H)$。另对任意矩阵 H 及 $q \ge 1$，有

$$I_q\begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_q(H) + I_{q-1}(H) = I_{q-1}(H).$$

证明. UH 的每一行都是 H 各行的线性组合。对选定的 q 行和 q 列，逐行展开行列式，得到 H 的同阶子式的线性组合：选到重复行的项为零，互异行的项按行次序调整符号后就是相应子式。因此得到第一个包含。逐列展开证明第二个包含。若矩阵可逆，再对 U^{-1}、V^{-1} 用同样的包含，便得等号。

对块矩阵，一个子式若同时选中最后一行和最后一列，就等于 H 的某个 $q-1$ 阶子式；两者都不选时，就是 H 的 q 阶子式；只选其一时，该子矩阵有一行或一列全零。所有子式因此恰好生成 $I_q(H) + I_{q-1}(H)$。由沿一行展开得到的包含 $I_q(H) \subseteq I_{q-1}(H)$，结论成立。$q = 1$ 时新增的右下角 1 生成单位理想，也与 $I_0(H) = A$ 的约定一致。 □

可逆行列变换及单位块消元的这些性质，可对照 [3, 第 13 节附录，第 103 页]。下面进一步证明，随着自由模的秩一起调整子式阶数，便得到只依赖 M 的理想。

定理 6.2.4. 设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。定义 6.2.1 给出的 $\mathrm{Fitt}_i(M)$ 与全部有限生成元、关系生成元及有限呈示的选择无关。因此同构的有限呈示模具有相同的 Fitting 理想。

证明. 先固定满射 $\pi : A^n \to M$，只更换关系生成元。若 $H : A^m \to A^n$ 与 $H' : A^{m'} \to A^n$ 的像都是 $\ker \pi$，则 H' 的每一列都是 H 各列的线性组合，反之亦然。因此存在矩阵 C, D 使

$$H' = HC, \qquad H = H'D.$$

由上个引理，$I_q(H') \subseteq I_q(H) \subseteq I_q(H')$。故固定模生成元后，任意两组关系生成元给出相同理想。

其次，向原来的生成元 $m_1, \dots, m_n$ 中添加一个冗余生成元

$$m_{n+1} = \sum_{j=1}^{n} a_j m_j.$$

把 $a = (a_1, \dots, a_n)^{\mathsf{T}}$ 看作列向量。新满射 $A^{n+1} \to M$ 的关系模由矩阵

$$G = \begin{pmatrix} H & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的各列生成。确实，若 $(u, v) \in A^n \oplus A$ 是关系，就有 $u + av \in \ker \pi = \operatorname{im} H$，从而可写为

$$(u, v) = (Hb - av, v) = G(b, v).$$

反方向直接代入满射即可验证。左乘可逆矩阵消去右上块后，得到

$$\begin{pmatrix} I_n & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} G = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是对 $0 \le i \le n$，令 $q = n + 1 - i \ge 1$，上个引理给出

$$I_{n+1-i}(G) = I_{n-i}(H).$$

当 $i = n$ 时右侧按 $I_0(H) = A$ 理解；当 $i > n$ 时，新旧定义都为 A。所以添加一个生成元及其定义关系不会改变 Fitting 理想。

最后，给定两组有限生成元 $m_1, \dots, m_n$ 和 $m'_1, \dots, m'_{n'}$，从第一组开始逐个添加第二组，或从第二组开始逐个添加第一组，最终得到同一组拼接生成元，至多相差排列。每次添加都是上面已处理的冗余生成元；排列是自由模的可逆换基，也由引理保持子式理想。对拼接后的固定生成元，第一步又保证任意关系生成组给出相同理想。这就比较了任意两个有限呈示。若更换为同构模，只需沿同构传送满射与生成元，相同证明仍适用。 □

有限呈示保证整个计算只使用有限矩阵。证明没有把某个呈示当作唯一的呈示，也没有要求两组生成元有相同项数。下一项性质因此可以在任意方便的呈示上验证。

命题 6.2.5. *设 $A \to B$ 为任意交换含幺环同态，M 为有限呈示 A 模。则 $M \otimes_A B$ 是有限呈示 B 模，且对所有整数 $i \ge -1$，有*

$$\operatorname{Fitt}_i(M \otimes_A B) = \operatorname{Fitt}_i(M) B.$$

左侧理想在 B 中计算，右侧是扩张理想；这里不要求 B 对 A 平坦。

证明. 对(6.3)张量 B。张量积的右正合性给出

$$B^m \xrightarrow{H_B} B^n \longrightarrow M \otimes_A B \longrightarrow 0,$$

其中 H_B 由逐项变换 H 的系数得到。行列式是矩阵条目的整数系数多项式，所以 H_B 的每个子式恰为对应原子式在 B 中的像，生成的理想正是原子式理想的扩张。单位理想与零理想的约定也与基变换相容。这里只使用右正合性，没有要求张量后保留 A^m 左侧的任何单射。 □

特别地，对乘法集 $S \subseteq A$，有

$$\operatorname{Fitt}_i(S^{-1}M) = S^{-1}\operatorname{Fitt}_i(M).$$

因此在一点处检验 Fitting 理想，可以先计算整体子式再局部化；在商环上检验，则可以直接把子式的系数取模。

6.2.3　剩余域上的秩条件

记

$$M(\mathfrak{p}) = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}), \qquad \nu_M(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M(\mathfrak{p}).$$

对有限呈示模，这些维数有限。第二章已经证明它们由关系矩阵的秩控制；Fitting 理想现在把同一计算变成不依赖呈示的闭集公式。

命题 6.2.6. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$。对整数 $i \geq 0$，以下条件等价：*

I. $\nu_M(\mathfrak{p}) \leq i$；

II. $\operatorname{Fitt}_i(M) \not\subseteq \mathfrak{p}$；

III. $M_{\mathfrak{p}}$ *可由至多 i 个元素生成。*

特别地，对整数 $r \geq 0$，有

$$\{\mathfrak{p} : \nu_M(\mathfrak{p}) = r\} = V\big(\operatorname{Fitt}_{r-1}(M)\big) \setminus V\big(\operatorname{Fitt}_r(M)\big),$$

而对 $i \geq 0$，有

$$\{\mathfrak{p} : \nu_M(\mathfrak{p}) > i\} = V\big(\operatorname{Fitt}_i(M)\big).$$

证明. 将有限呈示张量到 $\kappa(\mathfrak{p})$，得到

$$\nu_M(\mathfrak{p}) = n - \operatorname{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})} H(\mathfrak{p}).$$

当 $0 \leq i < n$ 时，$\nu_M(\mathfrak{p}) \leq i$ 等价于 $H(\mathfrak{p})$ 至少有一个 $n-i$ 阶子式非零。一个 A 中的元素在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中非零，当且仅当它不属于 $\mathfrak{p}$，故这恰是第二条件。当 $i \geq n$ 时，前两个条件都自动成立。

若 $M_{\mathfrak{p}}$ 可由 i 个元素生成，模去极大理想后得到的向量空间也至多 i 维。反过来，提升纤维的一组基，由推论 2.3.4 生成整个有限模 $M_{\mathfrak{p}}$。这证明第三条件与第一条件等价。

取补集便得到 $\{\nu_M > i\}$ 的公式。对 $r \geq 1$，精确等于 r 是“至少为 r”与“至多为 r”的交，得到第一个集合公式。$r = 0$ 时 $V(\mathrm{Fitt}_{-1}(M)) = V(0) = \operatorname{Spec} A$，同一公式仍成立。 □

因此纤维维数为固定值的点集是一个闭集与一个开集的交；维数增大的条件由 Fitting 理想的零点集给出。这恢复了命题 2.5.8，并说明其中的子式闭集如何内在地依赖于模。

推论 6.2.7. 设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。则

$$\operatorname{Supp}_A M = V(\mathrm{Fitt}_0(M)), \qquad \sqrt{\mathrm{Fitt}_0(M)} = \sqrt{\operatorname{Ann}_A M}.$$

证明. 有限模 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零，当且仅当其纤维为零：从纤维消失到模消失使用 Nakayama 引理。所以上个命题在 $i = 0$ 时给出支集公式。再与命题 2.4.2 的 $\operatorname{Supp}_A M = V(\operatorname{Ann}_A M)$ 比较，并用根式等于包含该理想的全部素理想之交，便得到根式相等。 □

例 6.2.8. 设 $A = k[x, y]$，$M = A/(x) \oplus A/(y)$。对角呈示矩阵 $H = \operatorname{diag}(x, y)$ 给出

$$\mathrm{Fitt}_0(M) = (xy), \qquad \mathrm{Fitt}_1(M) = (x, y), \qquad \mathrm{Fitt}_2(M) = A.$$

故支集为两条坐标轴之并；在原点纤维维数为二，在坐标轴上其余素点处为一，离开两条轴则为零。第二个理想专门记录两个生成方向同时出现的位置。

Fitting 理想也未必等于零化子。令 $A = k[t]$、$N = A/(t) \oplus A/(t)$，则

$$\mathrm{Fitt}_0(N) = (t^2), \qquad \operatorname{Ann}_A N = (t).$$

二者有相同根式和零点集，却是不同理想。只留下支集，会丢掉这部分行列式信息。

6.2.4 局部自由秩的理想判据

纤维至多 r 维，只说明局部模可用 r 个元素生成；这些元素之间仍可能有非零关系。若改用这 r 个生成元写呈示，Fitt_{r-1} 就由关系矩阵的所有一阶子式，即全部条目生成。因此令这个理想等于零，恰好会消去全部关系。

定理 6.2.9. 设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模，$r \geq 0$ 为整数。则 M 局部自由且在每一点的秩都为 r，当且仅当

$$\mathrm{Fitt}_r(M) = A, \qquad \mathrm{Fitt}_{r-1}(M) = 0.$$

更具体地，对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，有

$$M_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}^r \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \mathrm{Fitt}_r(M) A_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}, \\ \mathrm{Fitt}_{r-1}(M) A_{\mathfrak{p}} = 0. \end{cases}$$

证明. 先在非零局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 上证明相应断言，记有限呈示模为 P。若 $P \cong R^r$，自由模的计算与呈示无关性立即给出两个理想等式。

反过来，设 $\operatorname{Fitt}_r(P)=R$、$\operatorname{Fitt}_{r-1}(P)=0$。若 $r=0$，由命题 6.2.6，$P/\mathfrak{m}P=0$，Nakayama 引理给出 $P=0$。若 $r\geq 1$，同一命题给出

$$\dim_{R/\mathfrak{m}} P/\mathfrak{m}P \leq r, \qquad \dim_{R/\mathfrak{m}} P/\mathfrak{m}P > r-1,$$

因此该维数恰为 r。提升一组基得到满射 $R^r \to P$。有限呈示性及命题 2.2.4 保证核有限生成，从而得到新的有限呈示

$$R^s \xrightarrow{C} R^r \longrightarrow P \longrightarrow 0.$$

呈示无关性现在十分关键：用新的 r 个生成元计算，仍有

$$I_1(C)=\operatorname{Fitt}_{r-1}(P)=0.$$

因此 C 的每个条目都为零，满射的核也为零，得到 $P\cong R^r$。

对 $R=A_{\mathfrak{p}}$、$P=M_{\mathfrak{p}}$ 应用局部断言，再用 Fitting 理想与局部化相容，就得到逐点的等价条件。若整体两个理想等式成立，则每个局部模都自由且秩为 r；引理 2.5.5 把每个点处的基扩展到主开邻域，得到所需局部自由性。

最后，若 M 局部自由且秩为 r，则 $\operatorname{Fitt}_r(M)$ 在每一点的局部化都是单位理想，故它不可能包含在任何极大理想中，只能等于 A。理想 $\operatorname{Fitt}_{r-1}(M)$ 在每一点的局部化都为零，由命题 2.5.1，它本身为零。零环情形没有素点，模也为零，陈述按同一约定成立。 □

不能将第二个等式换成 $\operatorname{Fitt}_{r-1}(M)\subseteq\mathfrak{p}$。包含于 $\mathfrak{p}$ 只保证纤维维数至少为 r，而等于零要求关系在局部环中已经消失。下一小节的例子会使这两个条件出现明确差别。

命题 6.2.10. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。以下条件等价：*

I. *M 是平坦 A 模；*

II. *M 是有限生成投射 A 模；*

III. *M 局部自由，允许不同连通部分有不同的秩；*

IV. *对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$，记 $r=\nu_M(\mathfrak{p})$，则*

$$\operatorname{Fitt}_{r-1}(M)A_{\mathfrak{p}}=0.$$

证明. 前三个条件的等价性已在定理 2.5.12 中完整证明；其中有限呈示用于保证极小满射的关系模有限生成，平坦性再借助交关系 $K\cap IF=IK$ 和 Nakayama 引理消去这个核。

对给定 $\mathfrak{p}$，因为 r 正好是纤维维数，命题 6.2.6 自动给出 $\operatorname{Fitt}_r(M)A_{\mathfrak{p}}=A_{\mathfrak{p}}$。因此上个定理说明，第四条件等价于每个 $M_{\mathfrak{p}}$ 都自由。有限呈示的局部基延伸引理又将此条件与第三条件等同。 □

这里假设的是 M 作为 A 模有限呈示。一个有限呈示 A 代数通常含有无穷多个 A 模生成方向，例如 $A[t]$，所以不能只因它有有限多个代数生成元与关系，就套用本命题的有限模结论。

还可以把定理直接用于任意基变换。若 $A \to B$，则 $M \otimes_A B$ 局部自由且常秩为 r，当且仅当

$$\mathrm{Fitt}_r(M)B = B, \qquad \mathrm{Fitt}_{r-1}(M)B = 0.$$

这由命题 6.2.5和定理 6.2.9 立即得到。第一项要求相关子式在新基底上局部成为单位，第二项要求较低下标的 Fitting 理想被真正杀掉。取商环与局部化时，这两个要求可以分别用方程和主开集明确实现。

6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例

先回看例 2.5.10。令 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$M = A/(\varepsilon)$。其唯一纤维是一维向量空间，而呈示矩阵 (ε) 给出

$$\mathrm{Fitt}_1(M) = A, \qquad \mathrm{Fitt}_0(M) = (\varepsilon) \neq 0.$$

第一个条件说明一个生成元足够；第二个理想中的非零元素准确记录了关系 $\varepsilon\bar{1} = 0$。纤维中 ε 为零，这条关系看不见，但局部自由秩一要求整个关系理想为零。因此 Fitting 判据直接指出了非平坦性所在。

例 6.2.11. 设 k 为域，

$$A = k[t,\varepsilon]/(\varepsilon^2), \qquad M = A/(\varepsilon) \cong k[t].$$

每个素理想都含有 ε，并通过取商与 $k[t]$ 的素理想一一对应。因此对所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，都有

$$M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong \kappa(\mathfrak{p}),$$

纤维维数在整条线上恒为一，包含泛型点也不例外。

然而有限呈示 $A \xrightarrow{\varepsilon} A \to M \to 0$ 给出

$$\mathrm{Fitt}_0(M) = (\varepsilon), \qquad \mathrm{Fitt}_1(M) = A.$$

而且 ε 在每个局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 中都非零。为验证这一点，每个元素唯一写成 $a(t) + \varepsilon b(t)$，乘以 ε 后得到 $a(t)\varepsilon$，所以

$$\mathrm{Ann}_A(\varepsilon) = (\varepsilon).$$

若 $\varepsilon/1 = 0$ 于 $A_{\mathfrak{p}}$，就存在 $s \notin \mathfrak{p}$ 使 $s\varepsilon = 0$，但此时 $s \in (\varepsilon) \subseteq \mathfrak{p}$，矛盾。因此 M 在任何点处都不自由，也不平坦。

也可直接看平坦性失败的单射。令 $J = (\varepsilon)$，则 $J \cong A/(\varepsilon)$ 且 $J^2 = 0$。将包含 $J \hookrightarrow A$ 张量 M，得到

$$J \otimes_A M \cong J/\varepsilon J = J \longrightarrow A \otimes_A M \cong M.$$

这个映射为零而源非零。取商基变换 $A \to A/(\varepsilon)$ 后，M 却变为秩一自由模；Fitting 基变换公式相应地把 (ε) 变成零理想。

从理想语言看，恒定纤维维数 r 给出的整体信息是

$$\mathrm{Fitt}_r(M) = A, \qquad \mathrm{Fitt}_{r-1}(M) \subseteq \sqrt{(0)}.$$

第一个等式来自该理想不包含于任何素理想；第二个包含来自每个素理想都包含它。两者与纤维秩公式等价。局部自由常秩 r 则把第二个包含加强为等于零。

这也解释约化基环的作用。若 A 约化，则 $\sqrt{(0)}=0$，所以有限呈示模的纤维维数恒为 r 已足以推出局部自由常秩 r。若纤维维数只局部常值，就在每个维数恒定的主开邻域上应用同一论证；局部化仍约化，故也得到局部自由。这以 Fitting 理想重新说明了第二章习题 2.14 中的结论，同时指出幂零基底反例的区别：剩余域中的所有秩计算都成立，未消失的却是原环中的幂零关系理想。

6.3　泛自由性的证明

设 A 为整环，分式域为 K。把一个 A 模 M 变成 $M\otimes_A K$ 后，总能在这个向量空间中选择一组基。几何上，这相当于先研究基底泛型点上最容易处理的纤维。要把所得基延伸到一个主开集 $D(s)$，必须找到同一个非零元素 $s\in A$，使全部需要的系数和关系都在 A_s 上成立。

当 M 只在某个有限型 A 代数 B 上有限生成时，它作为 A 模可能需要无限多个生成元，分式域上的基也可能是无限集。本节用多项式关系控制这组基：通过有限个首一关系，统一消去所有不属于基的单项式。有限性落在关系及其首项上，因此只需清除有限多个分母。

6.3.1　Noether 整基环上的有限型代数

定理 6.3.1 (泛自由性)**.** *设 A 为 Noether 整环，B 为有限型 A 代数，M 为有限生成 B 模。则存在 $0\neq s\in A$ 及集合 $\mathcal{E}$，使*

$$M_s\cong\bigoplus_{e\in\mathcal{E}}A_s$$

作为 A_s 模同构。这里 $\mathcal{E}$ 可以为空集，也可以是无限集；结论不要求 $A\to B$ 单射。

这就是**泛自由性** (generic freeness)：在一个包含泛型点的非空主开集上，模具有统一的一组基。定理是 [3, 第 24 节，定理 24.1，第 185—186 页] 中更一般结论的特例。下面给出标准单项式证明；所需的模版本除法及清分母论证分别建立后，在第 6.3.4 小节完成定理的证明。

有限型和有限生成这两个条件先把问题变成有限个多项式关系。取 B 的有限组 A 代数生成元，得到满同态

$$P=A[x_1,\dots,x_n]\longrightarrow B.$$

再取 M 的有限组 B 模生成元，就得到满同态 $P^r\to M$；允许加入零生成元，从而可取 $r\geq 1$。由 Hilbert 基定理 定理 1.1.4 逐次添加变量，P 为 Noether 环。于是命题 2.2.6 保证关系模

$$N=\ker(P^r\longrightarrow M)$$

有限生成。固定生成元 $h_1,\dots,h_\ell$，便有

$$M \cong P^r/N, \qquad N=\sum_{i=1}^{\ell} Ph_i. \tag{6.4}$$

零关系模允许 $\ell=0$。

令 $K=\operatorname{Frac}A$，并记

$$P_K=K[x_1,\dots,x_n], \qquad N_K=K\otimes_A N\subseteq P_K^r.$$

这里的包含以及

$$M\otimes_A K\cong P_K^r/N_K$$

均来自局部化的正合性 定理 2.2.16。在 K 上，每个非零首项系数都可除去；我们将先利用这一点选择关系，再把所用的有限份数据移回某个 A_s。

6.3.2 分式域上的标准单项式

命题 1.4.14 已说明：对域上多项式理想，避开初始理想的单项式给出商环的向量空间基。现在关系是 r 个多项式组成的向量，因此要把各坐标的位置一起记入单项式。

定义 6.3.2. 设 F 为域，$n\ge 0$、$r\ge 1$ 为整数，$Q=F[x_1,\dots,x_n]$，$e_1,\dots,e_r$ 为 Q^r 的标准基。形如 $x^\alpha e_i$ 的向量称为**模单项式** (module monomial)。规定

$$x^\alpha e_i \mid x^\beta e_j \quad\Longleftrightarrow\quad i=j \text{ 且 } \alpha_\nu\le\beta_\nu\ (1\le\nu\le n).$$

在 Q 中固定一个全局单项式序，并按下列规则比较模单项式：先比较 x^α，相同时再按 $e_1\prec\cdots\prec e_r$ 比较位置。对非零 $v\in Q^r$，记最大的模单项式、其系数及两者之积分别为 $\mathrm{LM}(v)$、$\mathrm{LC}(v)$ 和 $\mathrm{LT}(v)$。

这个次序是良序。一个非空模单项式集合先有最小的多项式单项式，再在有限个可能的位置中取最小者；同时，它与乘以任意多项式单项式相容。因此，从向量中消去首项，只要引入的各项都更小，就不可能无限进行。

对 Q 子模 $L\subseteq Q^r$，定义其**初始子模** (initial submodule)

$$\mathrm{in}(L)=\sum_{0\neq v\in L} Q\,\mathrm{LM}(v).$$

这里仍用全部 L 中元素的首单项式。给定生成元的首项可能相消，从而留下新的首单项式；只取原生成元的首单项式，通常得不到 $\mathrm{in}(L)$。例如在 $F[x,y]^2$ 中令

$$L=Q(xe_1+e_2)+Q(xe_1+ye_2),$$

取字典序 $x\succ y$。两个生成元的首单项式均为 xe_1，而两者之差为 $(y-1)e_2$，其首单项式 ye_2 不被 xe_1 整除。

引理 6.3.3. 设 F 为域，$n \geq 0$、$r \geq 1$ 为整数，$Q = F[x_1, \dots, x_n]$，$L \subseteq Q^r$ 为子模，并采用上述模单项式序。则存在有限个首项系数为 1 的向量 $g_1, \dots, g_q \in L$，使

$$\operatorname{in}(L) = \sum_{j=1}^{q} Q \operatorname{LM}(g_j).$$

这些 g_j 生成 L。所有不被任一 $\operatorname{LM}(g_j)$ 整除的模单项式组成集合 $\mathcal{E}$，它们在 Q^r/L 中的剩余类构成一个 F 向量空间基。$L = 0$ 时允许 $q = 0$。

证明. 由 Hilbert 基定理及命题 2.2.6，Q^r 的子模 $\operatorname{in}(L)$ 有限生成。每个生成元都是有限个 $\operatorname{LM}(v)$、$v \in L$ 的 Q 线性组合，因此可以从这些首单项式中选出有限个，仍生成整个初始子模。取相应的非零向量 $g_j \in L$，再除以首项系数，便可使它们首一。

由模单项式生成的子模具有逐项判据：一个向量属于它，当且仅当其每个非零项的模单项式都被某个生成模单项式整除。一个方向由展开线性组合可知，因为每一项都处在相应坐标的单项式倍集中；反过来，逐项取倍式即可。特别地，$0 \neq v \in L$ 的首单项式一定被某个 $\operatorname{LM}(g_j)$ 整除。

对任意 $v \in Q^r$ 实行除法。起初令待处理向量 $p = v$，余项 $u = 0$。若

$$\operatorname{LT}(p) = cx^{\alpha} e_i, \qquad \operatorname{LM}(g_j) = x^{\beta} e_i \mid x^{\alpha} e_i,$$

就以

$$p - cx^{\alpha-\beta} g_j$$

替换 p，并记录所减的倍式。由于 g_j 首一，首项恰好消去，余下各项都更小。若没有这样的 j，就把 $\operatorname{LT}(p)$ 移入 u，从 p 中删去此项。无论采取哪一步，非零待处理向量的首单项式都严格下降；良序性保证有限步后 $p = 0$。从始至终记录的等式给出

$$v = \sum_{j=1}^{q} a_j g_j + u, \qquad a_j \in Q,$$

而 u 的每个模单项式都属于 $\mathcal{E}$。

若 $v \in L$，则 $u \in L$。非零的 u 一方面全由 $\mathcal{E}$ 中单项式组成，另一方面其首单项式必须被某个 $\operatorname{LM}(g_j)$ 整除，矛盾。因此 $u = 0$，也就证明了 g_j 生成 L。对一般 v，除法说明 $\mathcal{E}$ 的类张成商空间。若这些类的一个非零有限线性组合属于 L，对其首单项式作同一判断又得到矛盾，故这些类线性无关。 □

这些向量就是模的 Gröbner 基；所用的生成性与余式论证和命题 1.4.3 相同，只多记录了坐标位置。这里的存在性来自初始子模的 Noether 性，随后逐项消去给出有限终止的除法。标准单项式集合 $\mathcal{E}$ 本身无需有限。

6.3.3　有限关系与清除分母

将引理用于 P_K^r 的子模 N_K，得到首一关系 $g_1, \dots, g_q$ 及标准单项式集合 $\mathcal{E}$。现在须把同一组关系用于 A_s。仅使 g_j 的坐标属于 $A_s[x_1, \dots, x_n]$，还没有说明它们属于原关系模 N_s；仅使它们属于 N_s，也尚未说明它们生成 N_s。两方向都可由有限份表达式落实。

引理 6.3.4. 设 A 为整环，$K=\operatorname{Frac}A$，$n\ge 0$、$r\ge 1$ 为整数，并记 $P=A[x_1,\dots,x_n]$。采用上述模单项式序，且设

$$N=\sum_{i=1}^{\ell} Ph_i\subseteq P^r$$

有限生成。设 $g_1,\dots,g_q$ 是 $N_K\subseteq K[x_1,\dots,x_n]^r$ 的有限个首一生成元。则存在 $0\neq s\in A$，使每个 g_j 都属于 N_s，并且

$$N_s=\sum_{j=1}^{q} A_s[x_1,\dots,x_n]g_j.$$

这些向量在 A_s 上的首项系数仍为 1，首单项式也不变。

证明. 在 P_K^r 内选择表达式

$$g_j=\sum_{i=1}^{\ell} a_{ji}h_i,\qquad h_i=\sum_{j=1}^{q} b_{ij}g_j,\qquad a_{ji},b_{ij}\in K[x_1,\dots,x_n].$$

第一组等式来自 N_K 由 h_i 生成，第二组来自 g_j 的生成性。这里共有有限个多项式，每个又只有有限个系数。把它们所有系数写成 A 中元素的分式，令 s 为全部非零分母的乘积；没有分母时取 $s=1$。由于 A 为整环，$s\neq 0$。每个分母均在 A_s 中可逆，因而全部 a_{ji},b_{ij} 都属于 $A_s[x_1,\dots,x_n]$。

第一组等式使 $g_j\in N_s$，同时也使 g_j 的全部坐标属于 $A_s[x_1,\dots,x_n]$。第二组等式使每个 h_i 都属于这些 g_j 生成的子模，故两边相等。包含 $A_s\hookrightarrow K$ 保持非零系数及全部多项式等式，所以同一个 g_j 的首单项式和首项系数均不变。若 $N_K=0$，则 $P^r\hookrightarrow P_K^r$ 给出 $N=0$，此时取空生成元表和 $s=1$ 即可。 □

此处清除的是有限个关系及相互表示的系数。标准单项式即使有无限多个，也没有参加取分母的乘积。只从 $M\otimes_A K$ 的任意一组无限基出发逐个选择提升，可能遇到无限多分母，因而不能直接完成同一个主开集上的构造。

6.3.4 局部化后的自由性

选择上个引理给出的 s，记 $P_s=A_s[x_1,\dots,x_n]$。现在 $g_j\in N_s\subseteq P_s^r$，且每个首项系数都是单位 1。虽然 A_s 一般仍不是域，模除法中实际需要的除法已经全部可做。

定理 6.3.1 的证明. 采用(6.4)中的 P^r/N。由引理 6.3.3 为 N_K 选择首一关系 $g_1,\dots,g_q$，再由引理 6.3.4 选择 $0\neq s\in A$，使这些关系生成 N_s。令 $\mathcal{E}$ 为不被其任何首单项式整除的模单项式集合。

局部化正合性给出 $M_s\cong P_s^r/N_s$。对 $v\in P_s^r$，逐步作引理 6.3.3 证明中的除法。每次消去 $cx^{\alpha}e_i$ 时，只需减去 $cx^{\alpha-\beta}g_j$，系数一直留在 A_s 中；移动不能消去的项也不改变系数环。相同的良序论证保证终止。因此 v 模 N_s 是 $\mathcal{E}$ 中有限多个单项式的 A_s 线性组合，得到满同态

$$\Phi:\bigoplus_{e\in\mathcal{E}} A_s\longrightarrow M_s,\qquad (c_e)_e\longmapsto\sum_{e} c_e[e].$$

若某个非零有限组合 $w=\sum_e c_e e$ 落在 N_s，由 $A_s\hookrightarrow K$，它在 P_K^r 中仍非零，且属于 N_K。于是其首单项式被某个 $\mathrm{LM}(g_j)$ 整除。但 w 的全部单项式都在 $\mathcal{E}$ 中，矛盾。因此 Φ 也单射，这就得到所需自由基。$\mathcal{E}=\varnothing$ 时结论是 $M_s=0$，即秩为零的自由模。 □

这组基同时是泛型纤维的基：再次局部化便有

$$M\otimes_A K\cong\bigoplus_{e\in\mathcal{E}} K.$$

更一般地，对每个 $\mathfrak{p}\in D(s)$，张量积与直和相容，给出

$$M\otimes_A \kappa(\mathfrak{p})\cong\bigoplus_{e\in\mathcal{E}} \kappa(\mathfrak{p}).$$

所以 $D(s)$ 上各模纤维都有同一个基的指标集。当该集合无限时，这里说的是无限维向量空间。若 M 本身有限生成于 A，则其泛型纤维由有限多个向量生成，所以 $\mathcal{E}$ 必定有限。

推论 6.3.5. *设 A 为 Noether 整环，B 为有限型 A 代数，$M_1,\dots,M_m$ 为有限多个有限生成 B 模。存在同一个 $0\neq s\in A$，使每个 $(M_i)_s$ 都是自由 A_s 模。还可同时要求 B_s 自由。*

证明. 分别应用泛自由性定理，选择非零元素 $s_i\in A$，使 $(M_i)_{s_i}$ 自由。需要时也把有限生成 B 模 B 列入这张有限表。取所有这些元素的乘积 s，则 $s\neq 0$。每个 s_i 在 A_s 中可逆，故 $(M_i)_s$ 是 $(M_i)_{s_i}$ 的进一步局部化。局部化保持直和及其标准基，所以仍自由。 □

自由模即使秩无限也平坦：与 $\bigoplus_{e\in\mathcal{E}}A_s$ 张量，等于取 $\mathcal{E}$ 份原映射的直和，而直和逐坐标保持单射。因此泛自由性给出了同一个主开集上的泛平坦性。第 6.4 节将把这一结论用于几何族，并区分泛型开集与全部平坦位置。

6.3.5　自由秩可能无限的说明

例 6.3.6. *设 A 为 Noether 整环，$B=A[x]$，$M=B$。M 是由 1 生成的 B 模，却作为 A 模具有基*

$$1,x,x^2,x^3,\dots.$$

多项式唯一的系数展开同时证明张成性与线性无关性。对任意 $0\neq s\in A$，这仍是 $A_s[x]$ 的 A_s 基；再到分式域得到无限维空间 $K[x]$，因此不可能通过缩小主开集把它变成有限秩自由模。

有限型条件控制作为代数所需的变量数，而有限生成 B 模条件控制相对于这些变量所需的模生成元数。变量的任意次幂仍可提供无限多个 A 线性无关的元素。下个例子同时展示关系中的一个系数如何决定应删去的基底位置。

例 6.3.7. *设 k 为域，$A=k[t]$，$B=A[x]$，并取有限生成 B 模*

$$M=B/(tx).$$

理想 (tx) 中的多项式常数项为零，其每个正次幂系数均被 t 整除；反过来，满足这两个条件的多项式都属于 (tx)。按系数逐项比较，得到 A 模分解

$$M \cong A \oplus \bigoplus_{j\geq 1} (A/(t))x^j.$$

特别地，$[x] \neq 0$ 而 $t[x] = 0$。把单射 $A \xrightarrow{t} A$ 与 M 张量后，就得到不是单射的 $M \xrightarrow{t} M$，所以 M 在 A 上不平坦。

在 $K = k(t)$ 上，关系 tx 可以除以 t，变为首一关系 x。标准单项式只有 1。两方向的关系表达式是

$$x = t^{-1}(tx), \qquad tx = t \cdot x,$$

所以清除分母只需选择 $s = t$，并且

$$M_t \cong A_t[x]/(x) \cong A_t.$$

在 $\mathfrak{p} = (t)$ 处，模纤维是 $k[x]$，维数无限；在任一 $\mathfrak{p} \in D(t)$ 处，它则是 $\kappa(\mathfrak{p})$，维数为 1。退化的原因正是关系的系数 t 在特殊点变成了零。

例 6.3.8. 设 k 为无限域，$A = B = k[t]$，对每个 $a \in k$ 取有限生成模 $M_a = A/(t-a)$。分别反演 $t-a$，可使 $(M_a)_{t-a} = 0$，从而自由。但不存在适用于所有 M_a 的同一个非零 $s \in A$。事实上，非零多项式 s 只有有限多个根，可取 $a \in k$ 使 $s(a) \neq 0$。于是

$$(M_a)_s \cong A_s/(t-a)A_s \cong k \neq 0.$$

它被 A_s 中的非零元素 $t-a$ 零化，故不是整环 A_s 上的自由模。这说明同时选择一个主开集时，模的数目有限这一条件确有作用。

泛自由性把基底上的系数变化归结为有限个分母：首项系数在 $D(s)$ 上可逆后，同一套消去规则适用于全部多项式向量，也适用于这个主开集上的每个模纤维。它给出的统一线性结构允许无限秩，因而适合处理有限型代数及其有限模，而不限于基底上的有限模。

6.4 忠实平坦与几何族

平坦的系数扩张保持正合列，却可能把非零对象整个消去。例如把整数扩张到有理数后，每个有限阿贝尔群都变为零。若希望在新系数下验证一个结论，再把结论传回原环，就需要保证这种消失不会发生。忠实平坦性正是平坦性与检测能力的结合。先建立这一代数条件，再将它用于纤维、泛型开集和可显式计算的退化。

6.4.1 消失和正合性的反映

定义 6.4.1. 设 $A \to B$ 为交换含幺环同态。若 B 是平坦 A 模，且对任意 A 模 N 都有

$$B \otimes_A N = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = 0,$$

则称 $A \to B$ 为**忠实平坦** (faithfully flat)同态，也称 B 为忠实平坦 A 代数。

这里的“忠实”要求张量函子不丢掉任何非零模。它强于环同态单射：$\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 虽然单射且平坦，却把 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量成零。

命题 6.4.2. *设 $A \to B$ 为忠实平坦同态。一个 A 模序列*

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N$$

在中间项正合，当且仅当张量 B 后在中间项正合。对任意 A 模同态，单射、满射、同构以及零映射也都可在张量 B 后检测。

证明. 平坦性保持短正合列，因此保持任意同态的核与像：把同态分解为到其像的满射和像的包含，分别应用短正合列即可。它也保持余核，这是张量的右正合性。

若张量后的序列正合，则 $(vu) \otimes 1 = 0$，故

$$B \otimes_A \operatorname{im}(vu) \cong \operatorname{im}\big((vu) \otimes 1\big) = 0.$$

忠实性使 $\operatorname{im}(vu) = 0$，即 $vu = 0$。于是 $\operatorname{im} u \subseteq \ker v$，可以形成商模 $H = \ker v / \operatorname{im} u$。平坦性给出

$$B \otimes_A H \cong \ker(v \otimes 1) / \operatorname{im}(u \otimes 1) = 0.$$

再次用忠实性得 $H = 0$，所求正合性成立。反方向只用平坦性。把同样的消失检测分别用于核、余核、像，就得到其余断言。 □

因此，在忠实平坦扩张后核验一个矩阵关系或一列模的正合性，可以传回原环；平坦性负责正确运送核与像，忠实性负责从运送后的消失恢复原来的消失。这个等价刻画可对照 [3, 第 7 节，定理 7.2，第 47 页]。

命题 6.4.3. *忠实平坦同态在复合及任意基变换下保持成立。具体地，若 $A \to B$ 忠实平坦、A' 为任意 A 代数，则 $A' \to B \otimes_A A'$ 忠实平坦；若 $A \to B \to C$ 的两步都忠实平坦，则 $A \to C$ 忠实平坦。*

证明. 对任意 A' 模 N，有自然同构

$$(B \otimes_A A') \otimes_{A'} N \cong B \otimes_A N.$$

一个 A' 模的单射也是 A 模单射，一个非零 A' 模作为 A 模仍非零。因此右侧既保持单射，又不消去非零模，给出基变换断言。对复合使用 $C \otimes_A N \cong C \otimes_B (B \otimes_A N)$：保持单射逐次成立，消失也可逐次反映。 □

6.4.2　谱映射满射的判据

能否检测所有模，可以先从最简单的循环模 A/I 检查。它张量后变为 B/IB；若某个真理想扩张成整个 B，相应商模就已经消失。只需检查极大理想，就能排除全部这种情况。

定理 6.4.4. *设 $A \to B$ 为平坦的交换含幺环同态。以下条件等价：*

I. *$A \to B$ 忠实平坦；*

II. *每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 都满足 $\mathfrak{m}B \neq B$；*

III. 每个真理想 $I \subset A$ 都满足 $IB \neq B$；

IV. 取收缩的谱映射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 满射。

证明. 忠实性用于非零模 $A/\mathfrak{m}$，立即给出第二条件。每个真理想都包含在某个极大理想内，故第二条件蕴含第三条件。

设第三条件成立，取非零 A 模 N 中的非零元素 n。循环子模 $An \cong A/\operatorname{Ann}_A(n)$，其零化子为真理想，所以 $B \otimes_A An \neq 0$。平坦性使 $B \otimes_A An \to B \otimes_A N$ 单射，故后者也非零。这就恢复了忠实性。

若忠实平坦，对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，非零 A 模 $\kappa(\mathfrak{p})$ 给出非零环

$$B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{p}B).$$

非零含幺环存在素理想，商环与局部化的素理想对应将它送回某个 $\mathfrak{q} \subset B$，满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$。这证明谱映射满射。反过来，若谱映射满射，对任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 取其上方素理想 $\mathfrak{q}$，则 $\mathfrak{m}B \subseteq \mathfrak{q} \neq B$，得到第二条件。零环情形各条件也按空谱约定成立。 □

谱纤维在这里是纤维环的素谱，点可以具有扩大的剩余域。满射要求每个基底素点有某个上方素点，并不要求上方存在具有相同剩余域的有理点。上述判据及纤维环说明见 [3, 第 7 节，定理 7.2—7.3，第 47—48 页]。

推论 6.4.5. 设 $(A, \mathfrak{m}) \to (B, \mathfrak{n})$ 为非零局部环之间的局部同态。若 B 对 A 平坦，则它忠实平坦。

证明. 局部同态给出 $\mathfrak{m}B \subseteq \mathfrak{n} \neq B$，而 A 只有一个极大理想，故可用定理。 □

一个局部化 $A \to S^{-1}A$ 总是平坦，但通常不忠实。其谱像是与 S 不相交的素理想。这个像为整个谱，当且仅当 S 的每个元素都是单位：非单位属于某个极大理想，而单位不属于任何素理想。所以一个真正删去点的局部化也会失去对某些模的检测。

例 6.4.6. 若 $f_1, \dots, f_r \in A$、$r \geq 1$，且 $D(f_i)$ 覆盖 $\operatorname{Spec} A$，则

$$A \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} A_{f_i}$$

忠实平坦。有限乘积作为模就是有限直和，故平坦。每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都有某个 $f_i \notin \mathfrak{m}$，于是 $(A/\mathfrak{m})_{f_i} \cong A/\mathfrak{m} \neq 0$，说明乘积模不被 $\mathfrak{m}$ 全部生成。由定理得忠实性。这里把一组局部检查合并成了一次忠实平坦扩张。

6.4.3 泛平坦性及开放条件

泛自由性给出的 $s \neq 0$ 把坏行为限制在 $V(s)$ 中。在 Noether 整基环上，$D(s)$ 是包含泛型点的稠密开集：两个非空主开集的交仍含泛型点，故都与它相交。在这个开集上，自由性立即给出平坦性。

推论 6.4.7 (泛平坦性)**.** 设 A 为 Noether 整环，B 为有限型 A 代数，$M_1, \dots, M_r$ 为有限生成 B 模。存在 $0 \neq s \in A$，使 B_s 及所有 $(M_i)_s$ 都是平坦 A_s 模。可以进一步使它们都自由，允许无限秩和零模。

证明. 对有限多个 B 模 $B, M_1, \dots, M_r$ 应用推论 6.3.5，得到同一个 $s \neq 0$，使各模在 A_s 上自由。任意秩的自由模都平坦，因而得到全部断言。 □

“有限生成 B 模”与“有限呈示 A 模”在这里承担不同任务。前者允许 M 在 A 上有无限秩，只保证能找到一块泛型开集。对后者，则可以证明其全部平坦位置组成开集。

命题 6.4.8. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。集合*

$$U = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : M_{\mathfrak{p}} \text{ 在} A_{\mathfrak{p}} \text{ 上平坦}\}$$

为开集。在 U 内，纤维维数局部常值。

证明. 若 $\mathfrak{p} \in U$，则 $M_{\mathfrak{p}}$ 仍有限呈示，由定理 2.5.12 在局部环上自由，设秩为 r。第二章的局部基延伸引理引理 2.5.5 把这组基延伸到某个 $D(f)$、$f \notin \mathfrak{p}$，使 $M_f \cong A_f^r$。该主开集上的每个局部化都自由，因而平坦，所以 $D(f) \subseteq U$。在这个邻域上纤维维数也恒为 r。 □

Fitting 理想把这个判定变成方程。对于固定的秩 r，在一点附近自由要求

$$\operatorname{Fitt}_r(M)_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}, \qquad \operatorname{Fitt}_{r-1}(M)_{\mathfrak{p}} = 0.$$

前一个条件要求某个子式在该点可逆，后一个条件要求另一组子式在整个局部环中为零，见定理 6.2.9。只把后一组子式代入剩余域，得到的仅是它们属于 $\mathfrak{p}$，尚不足以让局部环中的关系消失。有限呈示保证这些理想有限生成，因此局部的消失也能在某个主开邻域保持：逐个生成元清去分母，再取共同乘积即可。

6.4.4　平坦退化的显式方程

下面把参数 t 看作基底坐标。要证明一个方程族对 $k[t]$ 平坦，可以直接寻找一组在所有参数值下共用的模基。这个基不必有限，也不要求所有纤维有相同的分支数。

例 6.4.9. *设 k 为域，$A = k[t]$，*

$$B = k[t, x, y]/(xy - t).$$

则 B 为忠实平坦 A 代数，且作为 A 模有无限基

$$1, \quad x, x^2, x^3, \dots, \quad y, y^2, y^3, \dots.$$

把每个混合单项式中的 xy 换成 t，就证明这组元素张成。为了证明独立，先由消去 t 得到 $B \cong k[x, y]$，其中 t 作用为乘 xy。一个有限的 A 线性关系展开后，来自 $t^j x^m$、$m \geq 1$，的项具有指数差 $m > 0$，来自 $t^j y^n$、$n \geq 1$，的项具有指数差 $-n < 0$，来自 t^j 的项具有指数差零。每一类内部的指数对也彼此不同，故所有系数为零。这证明自由性；基非空使与任何非零模张量后仍非零，所以忠实平坦。

在参数 $a \in k$ 处，

$$B \otimes_A k[t]/(t - a) \cong k[x, y]/(xy - a).$$

当 $a \neq 0$ 时，x 为单位，纤维环为 $k[x, x^{-1}]$；当 $a = 0$ 时，纤维是两条坐标轴的并。它们都是一维，但零纤维在原点的切空间为二维，而非零纤维在有理点处的局部环正则。平坦性容许这样的奇点与分支变化。

例 6.4.10. 设 k 为特征不等于二的域，$A = k[t]$，取

$$C = A[z]/(z^2 - t).$$

除以首一多项式给出唯一余式 $a(t) + b(t)z$，故 C 为秩二的自由 A 模。若 $a \neq 0$，纤维 $k[z]/(z^2 - a)$ 在代数闭包上分成两个不同点；在 $a = 0$ 时，纤维为一个带幂零元的加厚点 $k[z]/(z^2)$。每个纤维作为 k 向量空间仍有维数二。在特征二时自由性不变，但非零参数纤维在代数闭包上也为二重根，所以不能沿用“两点碰合”的解释。

与这两个例子比较，取

$$D = k[t, z]/(z^2, tz).$$

它作为 $k[t]$ 模分解为 $k[t] \oplus kz$，其中 $tz = 0$、$z \neq 0$。非零 t 是整基环中的非零因子，却杀死了非零模元素，故 D 不平坦。非零参数的纤维为 k，零参数的纤维为 $k[z]/(z^2)$。所有纤维的 Krull 维数均为零，改变的是长度和参数方向上的关系。只比较纤维维数，会遗漏这项障碍。

6.4.5 为下降准备的双重基变换

一次基变换把 M 变为 $B \otimes_A M$。若一个元素确实来自 M，把它再沿两张映射

$$p_1, p_2 : B \longrightarrow B \otimes_A B, \qquad p_1(b) = b \otimes 1, \quad p_2(b) = 1 \otimes b$$

分别拉回，所得元素应相同。忠实平坦性保证这个相容条件也足以识别来自原模的元素。

定理 6.4.11. 设 $A \to B$ 为忠实平坦的交换含幺环同态，M 为任意 A 模。以下 A 模序列正合：

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\eta} B \otimes_A M \xrightarrow{\delta} B \otimes_A B \otimes_A M,$$

其中

$$\eta(m) = 1 \otimes m, \qquad \delta(b \otimes m) = 1 \otimes b \otimes m - b \otimes 1 \otimes m.$$

因此两种拉回相等的元素，都唯一来自 M。

证明. 由命题 6.4.2，只需在左边再张量一个 B，验证所得序列正合。它的前两张映射为

$$\eta'(b \otimes m) = b \otimes 1 \otimes m,$$
$$\delta'(b \otimes c \otimes m) = b \otimes 1 \otimes c \otimes m - b \otimes c \otimes 1 \otimes m.$$

乘法映射 $\mu(b \otimes c \otimes m) = bc \otimes m$ 满足 $\mu\eta' = 1$，所以 η' 单射。又 $\delta'\eta' = 0$。

若 $z \in \ker \delta'$，对等式 $\delta'(z) = 0$ 应用“乘起前两个 B 因子”的映射

$$h : B \otimes_A B \otimes_A B \otimes_A M \longrightarrow B \otimes_A B \otimes_A M, \quad h(b \otimes c \otimes d \otimes m) = bc \otimes d \otimes m,$$

就得到 $z-\eta'(\mu z)=0$。故 $z\in\operatorname{im}\eta'$，证明张量后的中间正合性。忠实平坦性将单射与正合性传回原序列。 □

推论 6.4.12. *若 $A\to B$ 忠实平坦，则 $A\to B$ 单射，且每个理想 $I\subseteq A$ 都满足*

$$\{a\in A : a\text{ 在}B\text{ 中的像属于}IB\}=I.$$

证明. 在定理中取 $M=A$ 得单射；取 $M=A/I$ 得 $A/I\hookrightarrow B/IB$，其零元判据就是所述收缩公式。 □

最后的单射与收缩公式也见 [3, 第 7 节，定理 7.5，第 49 页]。平坦局部化未必满足收缩等于原理想，因为它可能删去理想所支撑的部分；忠实性在这里确保了检测不丢失。

两张 p_i 都是 $A\to B$ 的基变换，故都忠实平坦。在三重张量 $B\otimes_A B\otimes_A B$ 上，还可以比较从第一份到第二份、第二份到第三份以及直接从第一份到第三份的识别。以后为一个 B 模指定下降资料时，便要求这些识别的复合相容。本章的等化子序列已经证明了元素层面的识别：先扩张系数，再在双重基变换中检查两种像相等，就能恢复原模中的唯一元素。

本章小结

平坦性要求张量不增加单射左端的核。有限关系判据把它表达为关系可由系数之间的关系生成；有限生成理想判据则把检验对象缩减为理想的包含。局部检测允许在素点处验证这些条件。整环上的平坦模必无挠，但一般无挠模仍可能在多个系数的关系中出现障碍；主理想整环上的理想判据使二者等价。

Fitting 理想保留呈示矩阵子式所生成的理想，与生成元和关系的选择无关，并与任意基变换相容。纤维维数由子式在剩余域中的秩决定，局部自由性还要求较大子式在局部环中真正消失。幂零基底上，所有纤维都可能看不见这些非零关系。

泛自由性先在分式域上选择有限个首项控制关系，再清除这些关系及原关系生成元之间的有限多个分母。留下的标准单项式在一个共同的主开集上成为自由基；它们可以无限多个。忠实平坦扩张进一步反映模的消失与正合性，其谱映射覆盖全部基底素点。双重基变换中的等化子序列则把这种检测落实为元素的唯一恢复。

习题

习题 6.1. *设 A 为交换含幺环，$I\subseteq A$ 为有限生成理想。证明 A/I 平坦，当且仅当 $I=Ae$，其中 $e^2=e$。说明为什么有限生成条件在证明中有作用。*

解. 若 A/I 平坦，理想包含张量后给出单射 $I\otimes_A A/I\to A/I$。它的源同构于 I/I^2，映射却为零，故 $I=I^2$。选生成元 $x_1,\dots,x_n$，写 $x_i=\sum_j a_{ij}x_j$，其中全部 $a_{ij}\in I$。令 $C=(a_{ij})$，伴随矩阵恒等式使 $\det(1-C)I=0$。展开行列式可写成 $\det(1-C)=1-e$，其中 $e\in I$。故 $(1-e)I=0$，每个 $x\in I$ 满足 $x=ex$，所以 $I=Ae$。又 $e\in I$，故 $(1-e)e=0$，即 $e^2=e$。

反过来，若 $I = Ae$、$e^2 = e$，则 $A = Ae \oplus A(1-e)$，且 $A/I \cong A(1-e)$，所以商模为自由模 A 的直和分量，因而平坦。有限生成性使等式 $I = I^2$ 能用一个有限矩阵表达，再用行列式找到共同的 e；本题并未把这一有限矩阵步骤推广到任意理想。 □

习题 6.2. 设 $A \to B$ 平坦，证明对任意两个理想 $I, J \subseteq A$，有 $(I \cap J)B = IB \cap JB$。据此证明尖点的正规化 $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$ 不平坦。此模型可对照 [3, 第 7 节，定理 7.4 后的例，第 49 页]。

解. 映射 $A \to A/I \oplus A/J$、$a \mapsto (a + I, a + J)$ 的核为 $I \cap J$。张量平坦模 B 后仍保留这个核，右端变为 $B/IB \oplus B/JB$，其对应映射的核为 $IB \cap JB$。同时 $I \cap J$ 张量后在 B 中的像为 $(I \cap J)B$，得所需等式。

在尖点环中取 $I = t^2A$、$J = t^3A$。A 的单项式指数为 $0, 2, 3, 4, \ldots$，因此 $I \cap J$ 恰由次数至少五的单项式张成，也就是 $(t^5, t^6)A$。于是

$$(I \cap J)B = t^5B, \qquad IB \cap JB = t^2B \cap t^3B = t^3B.$$

二者不同，故正规化不平坦。它虽为有限的单射并在素谱上满射，仍不能成为忠实平坦扩张。 □

习题 6.3. 证明 $\mathbb{Z}[1/2]$ 是无挠平坦 $\mathbb{Z}$ 模，却不是自由模，也不是忠实平坦模。

解. 它是 $\mathbb{Q}$ 的子模，故无挠；局部化的正合性给出平坦性。乘二在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 上满射，而在任何非零自由 $\mathbb{Z}$ 模上都不满射，因为一个基向量不能是两倍的整数线性组合。因此它不自由。又

$$\mathbb{Z}[1/2] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = 0,$$

所以不忠实平坦。平坦模局部自由的定理需要有限呈示，此例不满足：若有限多个分母分别为二的幂，取其中最大指数后，它们的整数线性组合不能产生更高次分母的倒数。 □

习题 6.4. 设 k 为域，$A = k[s, t]$，令 M 由呈示

$$A^2 \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix} s & t \\ 0 & s \end{smallmatrix}\right)} A^2 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

定义。计算全部 Fitting 理想、纤维维数分层及 M 的平坦位置。

解. 子式直接给出

$$\mathrm{Fitt}_0(M) = (s^2), \qquad \mathrm{Fitt}_1(M) = (s, t), \qquad \mathrm{Fitt}_i(M) = A \quad (i \geq 2).$$

在 $D(s)$ 上矩阵可逆，纤维为零；在 $V(s) \cap D(t)$ 上矩阵秩一，纤维维数一；在原点 (s, t) 上矩阵为零，纤维维数二。这些集合覆盖素谱。

$D(s)$ 上 M 本身为零，故平坦。若 $\mathfrak{p}$ 包含 s 而不含 t，局部自由的唯一可能秩为一，但 $(s^2)A_{\mathfrak{p}} \neq 0$，不满足该秩所需的 $\mathrm{Fitt}_0 = 0$。原点处唯一可能秩为二，但 $(s, t)A_{(s,t)} \neq 0$，不满足 $\mathrm{Fitt}_1 = 0$。因此平坦位置恰为 $D(s)$。这里用到了有限呈示平坦模的局部自由刻画；纤维矩阵降秩本身没有使局部环中的子式变成零。 □

习题 6.5. 设 M, N 为交换环 A 上的有限呈示模，证明对 $r \geq 0$，

$$\operatorname{Fitt}_r(M \oplus N) = \sum_{i+j=r} \operatorname{Fitt}_i(M) \operatorname{Fitt}_j(N), \qquad i, j \geq 0.$$

解. 分别取具有 m, n 行的呈示矩阵 U, V。直和的呈示矩阵为分块对角矩阵 $\operatorname{diag}(U, V)$。其一个 $(m+n-r)$ 阶子式若非零，来自两个对角块的所选行数与列数必须分别相等，否则每个行列式展开项都包含一个零块中的系数。这样的子式为一个 a 阶 U 子式乘一个 b 阶 V 子式，至多相差符号，其中 $a+b = m+n-r$。

令 $i = m-a$、$j = n-b$，便有 $i+j = r$，所得乘积属于右端。反过来，若 $0 \leq i \leq m$、$0 \leq j \leq n$，分别从两块选定子式，将它们放在同一分块子矩阵中，乘积就是原矩阵的一个子式。若 $i > m$ 且 $r < m+n$，则 $j = r-i < r-m$，Fitting 理想随下标递增，故该项包含于下标 $(m, r-m)$ 对应的项中；$j > n$ 的情形同理。这就得到反向包含。若 $r \geq m+n$，左端为单位理想，右端也含有两项均为单位理想的乘积；零阶子式取 1、超过矩阵可选阶数的子式取零，与上述计算一致。 □

习题 6.6. 设 k 为无限代数闭域，$A = k[t]$，令

$$M = \bigoplus_{a \in k} A/(t-a).$$

求出 M 的平坦位置，并证明这个集合不是开集。说明它为何不违背本章的开放性结论。

解. 在泛型点 (0) 处，每个非零多项式 $t-a$ 都变为单位，因此各直和分量的局部化都为零。局部化与直和可交换，故 $M_{(0)} = 0$，它在分式域上平坦。

在闭点 $\mathfrak{m}_b = (t-b)$ 处，当 $a \neq b$ 时，$t-a \notin \mathfrak{m}_b$，相应分量消失；当 $a = b$ 时，分量变为剩余域。因此

$$M_{\mathfrak{m}_b} \cong A_{\mathfrak{m}_b}/(t-b).$$

这个非零模被局部整环中的非零元素 $t-b$ 杀死，不是无挠模，因而不平坦。k 代数闭保证素谱只有泛型点与这些闭点，所以平坦位置恰为 $\{(0)\}$。

若这个单点集开放，就包含泛型点的某个主开邻域 $D(f)$，其中 $f \neq 0$。非零多项式只有有限多个根，而 k 无限，故可取 b 使 $f(b) \neq 0$。于是闭点 $\mathfrak{m}_b \in D(f)$，矛盾。

模 M 甚至不有限生成：有限多个元素的直和支撑只涉及有限多个参数，其生成子模不可能覆盖其余非零分量。因此它不满足命题 6.4.8 的有限呈示假设。这个例子也说明，在泛型点处已经自由，若缺少有限性，仍未必能把自由性扩展到任何开邻域。 □

习题 6.7. 设 k 为域，$A = k[t]$，$B = A[x]$，$M = B/(tx-1)$。证明 M 是有限生成 B 模并在 A 上平坦；计算它在全部素点处的纤维维数，判断它是否为有限呈示 A 模。

解. M 作为 B 模由 1 生成。环同构 $B/(tx-1) \cong A_t$ 将 x 送到 t^{-1}，故它在 A 上平坦。在不含 t 的每个素点，纤维为 $\kappa(\mathfrak{p})$，维数一；在 (t) 处，关系变为 $-1 = 0$，纤维为零。因此纤维维数在 (t) 附近不恒定。

这个 A 模甚至不有限生成：有限多个有理函数 $a_i(t)/t^{n_i}$ 的分母有共同上界，而它们的 A 线性组合不能给出任意更高幂的 t^{-1}。故不能将有限呈示 A 模的局部自由结论用于它。泛自由性却仍适用，因为它为有限生成 B 模；在 $D(t)$ 上它确为秩一的自由 A_t 模。 □

习题 6.8. 设 $A = k[t]$、$P = A[x]$，令

$$M = P/(tx^2 - x, tx - t).$$

确定 M 作为 A 模的结构、纤维和一个使它自由的非零局部化元素，并解释其泛自由秩。

解. 在商环中，由 $tx = t$ 乘 x 得 $tx^2 = tx = t$，结合 $tx^2 = x$ 得 $x = t$，再代回得到 $t^2 = t$。反向代入 $x = t$、$t^2 = t$ 也满足两个原关系，故

$$M \cong A/(t(t-1)).$$

在 (t)、$(t-1)$ 处纤维各为一维，在其他素点处纤维为零。取 $s = t(t-1) \neq 0$，则 $M_s = 0$，它是秩零的自由 A_s 模。分式域上原关系生成整个多项式环，因此标准单项式集合为空；泛自由性允许这种情形，并不预设模在泛型点非零。 □

习题 6.9. 设 $A \to B$ 忠实平坦，M 为任意 A 模，记 $M_B = B \otimes_A M$。

1. 证明 M 平坦当且仅当 M_B 为平坦 B 模。
2. 证明有限生成、有限呈示和有限生成投射这三个性质均可由 M_B 传回 M。

解. 1. 正方向由平坦性的基变换性质。反过来，对任意 A 模单射 $L \to N$，先张量 B，再在 B 上张量平坦模 M_B，得到单射

$$(B \otimes_A L) \otimes_B M_B \longrightarrow (B \otimes_A N) \otimes_B M_B.$$

它就是 $L \otimes_A M \to N \otimes_A M$ 再张量 B 后的映射。忠实平坦性反映单射，故 M 平坦。

2. 若 M_B 有限生成，将有限组生成元各自写成有限个纯张量之和，收集其中出现的有限多个 M 元素，使它们生成子模 $M_0 \subseteq M$。则 $B \otimes_A M_0 \to M_B$ 满射，故 $B \otimes_A (M/M_0) = 0$。忠实性给出 $M = M_0$，从而有限生成。

若 M_B 有限呈示，先由上一步选有限满射 $A^n \to M$，记核为 K。平坦性给出正合列 $0 \to B \otimes_A K \to B^n \to M_B \to 0$。由命题 2.2.4，$B \otimes_A K$ 有限生成。再用上一步得 K 有限生成，故 M 有限呈示。

若 M_B 有限生成投射，则它有限呈示且平坦。前两步将这两个性质传回 M，再用定理 2.5.12，得到 M 有限生成投射。这里有限生成投射模有限呈示，也可从它为有限自由模直和分量的表示直接看出。 □

习题 6.10. 证明 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/2] \times \mathbb{Z}[1/3]$ 忠实平坦，并将双重基变换的相容条件化为下面的正合列：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}[1/2] \oplus \mathbb{Z}[1/3] \xrightarrow{(a,b) \mapsto a-b} \mathbb{Z}[1/6] \longrightarrow 0.$$

解. 没有素理想同时包含 2 和 3，所以 $D(2), D(3)$ 覆盖整数素谱，正文的有限主开覆盖例给出忠实平坦性。双重张量的两个交叉因子均为 $\mathbb{Z}[1/6]$，同一开集与自身的因子不增加条件，因此相容性就是 $a = b$ 于 $\mathbb{Z}[1/6]$。

若 $a=b$，这个有理数的最简分母既只能含素因子 2，又只能含素因子 3，所以为整数，证明中间正合。为证最后满射，只需处理 $1/(2^m3^n)$。由于 $2^m, 3^n$ 互素，可选整数 u, v 使 $u3^n + v2^m = 1$，于是

$$\frac{1}{2^m3^n} = \frac{u}{2^m} + \frac{v}{3^n}.$$

将第二项写成差中的负项即可。这一步给出本例特有的末端满射；一般等化子序列并没有宣称其最后一张差映射满射。 □

习题 6.11. 设 k 为代数闭的特征零域，取

$$A = k[t], \qquad B = A[x,y]/(y^2 - x^3 - tx^2).$$

证明 B 为忠实平坦 A 代数，计算原点处各纤维的切锥，并将 $t = a \neq 0$ 的纤维化为第四章的结点方程。

解. 关于 y 的方程首一，除法给出唯一余式 $f(t,x) + yg(t,x)$。故 B 为自由 $A[x]$ 模，基为 $1, y$，也为自由 A 模，基为

$$x^n, \quad x^n y \qquad (n \geq 0).$$

这是一组非空基，所以忠实平坦。$t=0$ 的纤维为尖点 $y^2 = x^3$，其切锥为 $Y^2 = 0$。当 $t = a \neq 0$ 时，最低次方程为 $Y^2 - aX^2 = 0$，在 k 中分成两个不同的线性因子。

选 $b \in k$ 使 $b^2 = a$，令 $x = aX$、$y = abY$。因 $a, b \neq 0$，这是可逆线性换元，方程变为

$$Y^2 = X^2(X+1).$$

因此非零参数给出本书已研究的结点，零参数给出尖点。此族的纤维始终为一维，原点切空间始终为二维，改变的是切锥的乘法结构和分支；这些变化与平坦性相容。 □

习题 6.12. 构造 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$，并在这一表示中验证 $\mathbb{R}$ 是两张映射 $\mathbb{C} \rightrightarrows \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的等化子。

解. 定义 $\Phi(z \otimes w) = (zw, z\overline{w})$。它对实数平衡且保持乘法，故为环同态。把左端按第一个因子看作复向量空间，基为 $1 \otimes 1, 1 \otimes i$，其像为 $(1,1), (i,-i)$，行列式为 $-2i \neq 0$，所以 Φ 为同构。两张映射在右端分别为

$$z \otimes 1 \longmapsto (z, z), \qquad 1 \otimes z \longmapsto (z, \overline{z}).$$

它们相等当且仅当 $z = \overline{z}$，也就是 $z \in \mathbb{R}$。这与 $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为忠实平坦扩张一致：作为实模，$\mathbb{C}$ 自由且基非空。谱映射两边都只有一个点，因此满射；这个事实并不要求存在实代数同态 $\mathbb{C} \to \mathbb{R}$，后者会要求 $i^2 = -1$ 在实数中有解，因而不存在。 □

第七章　滤过、Artin–Rees 与完备化

本章由理想的幂构造局部拓扑与形式邻域。Rees 环把无限多个滤过层放入一个有限型分次对象，Artin–Rees 引理据此比较子模的诱导滤过和本来滤过。通过可数逆系统的提升引理，有限模的完备化保持短正合列，并等于与完备化环张量。随后证明完备化环的 Noether 性、平坦性及局部情形的忠实性，比较维数、伴随分次和有限阶长度。最后用代数幂级数与形式方程说明相容截断、单根提升、收敛和代数化之间的联系。

本章目标

- 从理想幂及其商写出滤过、拓扑、Rees 环和伴随分次，并计算有限阶长度的增长。
- 完整证明 Artin–Rees 引理，说明它如何控制子模滤过，并推出 Krull 交定理。
- 通过稳定像或满射核系统选择相容提升，指出逆极限可能失去右正合性的具体位置。
- 建立有限模完备化的正合性、张量表示和完备化环的 Noether 性，再推出忠实平坦及局部检测。
- 比较完备化前后的维数和切锥，计算形式方程的逐阶解，并区分数值收敛、代数关系和指定精度的逼近。

设 $A = k[t]$，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow (t) \longrightarrow A \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

若对每一项直接模去 t^n，第一张映射变为

$$(t)/(t^{n+1}) \longrightarrow A/(t^n).$$

其中 t^n 的类非零，却映到零。于是，“在每个有限阶保持原来的短正合列”已经失败。但把所有阶合成形式级数后，我们期待的列

$$0 \longrightarrow t\,k[[t]] \longrightarrow k[[t]] \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

确实正合。有限阶的核如何在极限中得到正确处理，是本章的起点。

对子模 $N \subseteq M$，真正嵌入 M/I^nM 的对象是 $N/(N \cap I^nM)$，而按 N 自己的理想进滤过取商，得到的是 N/I^nN。Artin–Rees 引理保证在 Noether 环的有限模上，这两组子模只相差一个固定的阶数偏移，从而给出同一个完备化。另一个问题来自逆极限：每一阶有原像，并不自动提供相容的原像。本章将这两项问题分别解决，再把所得正合性与第六章的平坦判据连接起来。

本章使用第二章的 Noether 模、Nakayama 引理和张量积，第三章的长度、参数系及高度定理，第五章的伴随分次和形式方程，以及第六章的平坦与忠实平坦判据。主要参考为 [3, 第 8 节，第 55—63 页；第 13 节，第 93—98 页]。Hilbert–Samuel 部分建立当前所需的最终多项式性和增长上界；局部维数的完备化比较则由参数系与素链提升直接证明。

7.1　滤过及伴随分次

第五章在局部环中逐层考察 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$，用最低次项描述切锥。这些层也可以组成一种逼近方式：两个元素模 $\mathfrak{m}^n$ 相同，就表示在前 $n-1$ 阶无法区别它们。本节把这个想法推广到任意理想 I，先说明“越来越高阶”给出的拓扑，再把全部理想幂放进一个分次环。这样既能利用 Noether 性同时控制无限多层，也能把有限阶邻域的长度组织成最终稳定的多项式规律。

7.1.1　理想进拓扑和分离性

设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模。子模链

$$M = I^0M \supseteq IM \supseteq I^2M \supseteq \cdots$$

把模元素按能被多少个 I 中的系数乘出来进行分层。若 $m - m' \in I^nM$，则它们在截断 M/I^nM 中相同；随着 n 增大，允许忽略的误差越来越小。

定义 7.1.1. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模。将*

$$M = F^0M \supseteq F^1M \supseteq F^2M \supseteq \cdots$$

*这样的递降子模链称为 M 的一个递降**滤过** (filtration)。若还满足 $IF^nM \subseteq F^{n+1}M$，称它为 I 滤过。特别地，$F^nM = I^nM$ 称为 I 进滤过。*

*以全部陪集 $m + I^nM$、$m \in M$，$n \geq 0$，为开集基所定义的拓扑，称为 M 的 I 进拓扑，也称**理想进拓扑** (adic topology)。若任意两个不同元素都有不相交的开邻域，就称这个拓扑为分离的。*

这些陪集确实构成拓扑基：它们覆盖 M；若某点同时落在两个陪集中，取两个指数中较大者，对应的更小陪集便包含在二者交中。每个 I^nM 既开又闭，因为它的补集是其余陪集的并。加法和取负连续；若同时给 A 配置 I 进拓扑，则标量乘法也连续。事实上，当 $a - a_0 \in I^n$、$m - m_0 \in I^nM$ 时，

$$am - a_0m_0 = a(m - m_0) + (a - a_0)m_0 \in I^nM.$$

这里表达的只是误差落在给定理想幂中，没有使用数值意义的距离。

命题 7.1.2. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模，$N \subseteq M$ 为子模。则：*

1. *M 的 I 进拓扑分离，当且仅当 $\bigcap_{n\geq 0} I^nM = 0$；*
2. *N 在 M 中的闭包为*

$$\overline{N} = \bigcap_{n\geq 0} (N + I^nM);$$

3. 商拓扑是 M/N 自身的 I 进拓扑；它分离，当且仅当 N 在 M 中闭。

证明. 若 $m-m' \notin I^nM$，两个陪集 $m+I^nM$ 与 $m'+I^nM$ 不相交，因为相交会使其差属于 I^nM。因此交为零时，任意两个不同点都能由某个指数区别。反过来，若 $0 \neq x \in \bigcap_n I^nM$，则 0 与 x 在每一层都属于相同陪集，任意开邻域都无法把它们分开。这证明第一项。

一个 $m \in M$ 属于 $\overline{N}$，恰好表示每个基本邻域 $m+I^nM$ 都与 N 相交。这又等价于 $m \in N+I^nM$ 对每个 n 成立，得到第二项。

商映射把 I^nM 送到

$$(I^nM+N)/N = I^n(M/N).$$

它把开陪集送到这些子模的陪集，而且这些陪集的逆像也开，故商拓扑正是所述理想进拓扑。根据第一项，商分离等价于 $\bigcap_n (N+I^nM)/N = 0$，再由第二项等价于 $\overline{N} = N$。 □

例如 $A = k[x]$、$I = (x)$ 时，非零多项式不可能被任意高次的 x 整除，所以 A 分离。但若改取 $M = k[x, x^{-1}]$，则 x 在 M 上可逆，所有 I^nM 都等于 M，其拓扑不分离。另一个有限模例子是 $A = k \times k$、$I = k \times 0$、$M = A$：因 $I^2 = I \neq 0$，所有高次截断都忽略了第一因子。分离性因此需要实际检查幂的交，不能仅由环 Noether 或模有限生成单独推出。

任意 A 线性映射 $f : M \to M'$ 满足 $f(I^nM) \subseteq I^nM'$，所以关于理想进拓扑连续。对子模 $N \subseteq M$，则要区分两种滤过：自身的 I^nN 与从 M 诱导的 $N \cap I^nM$。总有

$$I^nN \subseteq N \cap I^nM,$$

所以自身的理想进拓扑至少与诱导拓扑同样精细。下一节将分析何时两种滤过可以相互控制。上述拓扑、闭包及商拓扑的讨论可对照 [3, 第 8 节，第 55–56 页]。

命题 7.1.3. 设 A 为交换含幺环，$I, J \subseteq A$ 为有限生成理想，且 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$。则存在正整数 a, b，使

$$I^a \subseteq J, \qquad J^b \subseteq I.$$

因此对每个 A 模 M，其 I 进拓扑与 J 进拓扑相同。

证明. 写 $I = (x_1, \dots, x_r)$。对每个 i，由 $x_i \in \sqrt{J}$ 选 $e_i \geq 1$，使 $x_i^{e_i} \in J$。若 $r > 0$，取 $a = 1 + \sum_i (e_i - 1)$。任意总次数为 a 的生成元乘积中，必有某个 x_i 出现至少 e_i 次，所以 $I^a \subseteq J$；$I = 0$ 时直接取 $a = 1$。交换 I, J 得到另一个包含。

于是对每个 n，有 $I^{an}M \subseteq J^nM$ 及 $J^{bn}M \subseteq I^nM$。每一族基本邻域都包含另一族中的某个基本邻域，故所定义的拓扑相同。 □

特别地，在 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中，根式为 $\mathfrak{m}$ 的真理想 I 与 $\mathfrak{m}$ 给出同一拓扑。不过，它们在固定指数处的截断长度可以不同，因为相互包含通常需要改变指数。

7.1.2　Rees 环及有限生成

理想幂形成无限链，但每个 I^n 都由 I 中元素的 n 重乘积生成。要同时使用这些乘法关系，可以给第 n 层加上一个记录次数的符号 t^n，再将各层放在同一个环内。这样，关于所有高次幂的问题便能利用一个环的有限生成性处理。

定义 7.1.4. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，t 为不定元。子环

$$\mathcal{R}_I(A) := \bigoplus_{n\geq 0} I^n t^n \subseteq A[t]$$

称为 I 的 **Rees 环** (Rees algebra)。[1]其中 $I^n t^n$ 为次数 n 的齐次部分。

这里用的是直和，每个元素只有有限多个非零齐次部分。它确实是子环，因为

$$(I^i t^i)(I^j t^j) \subseteq I^{i+j} t^{i+j},$$

且次数零部分为含单位的 A。次数只由 t 的幂记录；即使 A 本身是多项式环，A 中的元素在这份分次中也都位于次数零。

命题 7.1.5. 设 A 为交换含幺环，$I = (a_1, \dots, a_r)$ 为有限生成理想。则

$$\mathcal{R}_I(A) = A[a_1 t, \dots, a_r t],$$

从而它是有限型 A 代数。若 A 为 Noether 环，则 $\mathcal{R}_I(A)$ 为 Noether 环。

证明. 右侧的每个生成元属于 $\mathcal{R}_I(A)$，所以右侧包含于左侧。反过来，I^n 由所有 $a_1^{\alpha_1}\cdots a_r^{\alpha_r}$、$\sum_i \alpha_i = n$，生成。因此每个 ct^n、$c \in I^n$，都是相应乘积 $(a_1 t)^{\alpha_1}\cdots(a_r t)^{\alpha_r}$ 的 A 线性组合，得到另一包含。于是同态

$$A[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow \mathcal{R}_I(A), \qquad T_i \longmapsto a_i t$$

满射。若 A Noether，Hilbert 基定理使左侧 Noether，其商环也 Noether。 □

例如 $A = k[x, y]$、$I = (x, y)$ 时，Rees 环由次数一元素 xt, yt 在 A 上生成。这两个元素满足

$$y(xt) - x(yt) = 0,$$

所以有限型并不表示它们在 A 上代数独立。若 $I = (a)$ 且 a 不是零因子，则 $\mathcal{R}_I(A) \cong A[T]$，同构将 T 送到 at：一个关系 $\sum_n c_n (at)^n = 0$ 逐次给出 $c_n a^n = 0$，因此全部 $c_n = 0$。零因子情形则会保留额外关系，例如 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$I = (\varepsilon)$ 中有 $\varepsilon(\varepsilon t) = 0$ 及 $(\varepsilon t)^2 = 0$。

上述非负分次环在 [3, 第 15 节，第 4 部分，第 120 页] 中记为 R_+。该书还把包含负次数的扩充构造称为 Rees 环；本章的 $\mathcal{R}_I(A)$ 始终采用定义中的非负次数约定。它的有限生成性将使下一节能够同时控制子模与各次 $I^n M$ 的交。

[1]David Rees（1918–2013），英国数学家，研究半群与交换代数，在理想约化和理想的渐近理论中作出重要贡献。

7.1.3 伴随分次与切锥

Rees 环保留了每个 I^n 的全部元素。若只保留第 n 层相对于下一层的差别，就得到伴随分次。第五章已经在局部环的极大理想处定义了这一构造；现在把同一乘法推广到一般理想及模。

定义 7.1.6. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模。定义

$$\operatorname{gr}_I(A) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}, \qquad \operatorname{gr}_I(M) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n M/I^{n+1}M.$$

第一项称为 A 关于 I 的伴随分次环，第二项称为 M 关于 I 的**伴随分次模** (associated graded module)。其乘法与作用由

$$[a]_i[b]_j = [ab]_{i+j}, \qquad [a]_i[m]_j = [am]_{i+j}$$

给出，其中方括号下标表示所处次数。

若改变 $a \in I^i$ 的代表，变化属于 I^{i+1}，乘 I^j 或 I^jM 后便落入应除去的下一层；改变另一代表时同理。于是乘法与模作用良定义。零次部分为 A/I 及 M/IM，每个齐次部分都是 A/I 模。这一说明也表明，计算各层不需要在 A 内选出一个与 A/I 同构的子环。

命题 7.1.7. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。则有自然的分次环同构

$$\mathcal{R}_I(A)/I\mathcal{R}_I(A) \cong \operatorname{gr}_I(A), \qquad at^n \longmapsto a + I^{n+1}.$$

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$ 有限生成，则 $\operatorname{gr}_I(A)$ 是由 $a_i + I^2$ 这些次数一元素生成的有限型 A/I 代数。若再设 A Noether，则 $\operatorname{gr}_I(A)$ Noether。若 M 是有限生成 A 模，则 $\operatorname{gr}_I(M)$ 是有限生成 $\operatorname{gr}_I(A)$ 模，由 M/IM 中有限个次数零元素生成。

证明. 逐次取商的映射保持乘法并满射。其次数 n 的核是 $I^{n+1}t^n$，而

$$I\mathcal{R}_I(A) = \bigoplus_{n\geq 0} I^{n+1}t^n.$$

所以核正是这个理想，得到第一断言。次数一生成的结论既可由 Rees 环的生成元取商得到，也可直接由 I^n 的生成乘积看出；具体地，有分次满射

$$(A/I)[X_1, \dots, X_r] \twoheadrightarrow \operatorname{gr}_I(A), \qquad X_i \longmapsto a_i + I^2.$$

若 A Noether，左侧 Noether，故其商也 Noether。

最后写 $M = Am_1 + \cdots + Am_s$。每个 I^nM 元素可写成 $\sum_j c_j m_j$、$c_j \in I^n$，其在第 n 层中的类就是 $\sum_j [c_j]_n [m_j]_0$。因此有限个 $[m_j]_0$ 生成整个伴随分次模。 □

本命题中的环与模构造可对照 [3, 第 13 节，第 93–94、97 页]。它没有假设理想进拓扑分离；若一个元素属于所有 I^nM，它在全部截断中都不可见，这与伴随分次只记录相邻层的差别相符。

取非零 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m},\kappa)$，便恢复第五章的切锥

$$\mathrm{C}(A)=\operatorname{Spec}\bigl(\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}A\bigr).$$

由命题 5.4.5，次数一元素诱导满射

$$\operatorname{Sym}_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\twoheadrightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}A.$$

因此切锥位于切空间内，且其坐标环保留全部次数的乘法关系。当前的推广还容许把 I 取成一个子空间的方程理想，此时零次环为 A/I，相邻理想幂描述围绕这个子空间的各层信息。

伴随分次也把截断长度拆成各层长度。在各项长度有限时，由命题 3.4.6 逐次应用

$$0\longrightarrow I^{n}M/I^{n+1}M\longrightarrow M/I^{n+1}M\longrightarrow M/I^{n}M\longrightarrow 0$$

得到

$$\ell_A(M/I^{n+1}M)=\sum_{j=0}^{n}\ell_A(I^jM/I^{j+1}M). \tag{7.1}$$

右边的每一项可以由分次环的方法计算，累加后便得到有限阶邻域的厚度。

7.1.4　Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具

有限生成的分次模虽然有无限多个齐次部分，新的部分却由有限个生成元及固定的乘法规则产生。为了同时记录它们的长度，先把长度作为形式幂级数的系数。这里不讨论级数在数值处收敛，等式的含义是每个系数分别相等。

定义 7.1.8. 设 R 为交换 Artin 环，$S=R[X_1,\dots,X_r]$，其中每个 X_i 的次数为 1。设 $E=\bigoplus_{n\ge 0}E_n$ 为有限生成分次 S 模，即 $S_iE_j\subseteq E_{i+j}$。它的 **Hilbert 函数** (Hilbert function)与 **Hilbert 级数** (Hilbert series)分别为

$$h_E(n)=\ell_R(E_n),\qquad P_E(z)=\sum_{n\ge 0}h_E(n)z^n\in\mathbb{Z}[[z]].$$

上述长度是有限的。确实，将有限组模生成元分解为各自有限多个齐次部分，所得齐次元素仍生成 E。若它们的次数为 $d_1,\dots,d_s$，则 E_n 由有限个

$$X^{\alpha}e_j,\qquad |\alpha|=n-d_j,$$

在 R 上生成。Artin 环作为自身的模有有限长度，所以这些有限生成 R 模也有有限长度。

下面是次数一分次情形的 **Hilbert–Serre 定理** (Hilbert–Serre theorem)。它用变量的乘法映射，把 r 个变量的问题归约为 $r-1$ 个变量的问题。[2]

[2]Jean-Pierre Serre（1926–），法国数学家，在代数拓扑、代数几何和代数数论中作出重要贡献。

定理 7.1.9 (Hilbert–Serre). 设 R 为交换 Artin 环，$S = R[X_1, \dots, X_r]$，每个变量的次数为 1，$E = \bigoplus_{n\ge 0} E_n$ 为有限生成分次 S 模。则存在 $Q(z) \in \mathbb{Z}[z]$，使

$$P_E(z) = \frac{Q(z)}{(1-z)^r}.$$

当 $r \ge 1$ 时，$h_E(n)$ 对充分大的 n 等于一个次数至多为 $r-1$ 的有理系数多项式；允许该多项式为零。当 $r = 0$ 时，$h_E(n)$ 最终为零。对任意 $r \ge 0$，累积函数

$$H_E(n) = \sum_{j=0}^{n} h_E(j)$$

最终等于一个次数至多为 r 的有理系数多项式，同样允许零多项式。

证明. 先对 r 归纳证明级数公式。若 $r = 0$，则 $S = R$ 全部位于次数零；有限个齐次生成元只能生成有限多个非零齐次部分，所以 $P_E(z)$ 本身是多项式。

设 $r > 0$，令

$$K = (0 :_E X_r), \qquad C = E/X_rE.$$

S Noether，因而 K 与 C 都为有限生成分次 S 模。又 $X_rK = X_rC = 0$，所以它们实际上是 $S' = R[X_1, \dots, X_{r-1}]$ 上的有限生成分次模。对每个 $n \ge 0$，乘以 X_r 给出正合列

$$0 \longrightarrow K_{n-1} \longrightarrow E_{n-1} \xrightarrow{X_r} E_n \longrightarrow C_n \longrightarrow 0,$$

其中负次数部分约定为零。长度加性得到

$$h_E(n) - h_E(n-1) = h_C(n) - h_K(n-1).$$

逐次乘以 z^n 并求和，得

$$(1-z)P_E(z) = P_C(z) - zP_K(z).$$

归纳假设使右边具有分母 $(1-z)^{r-1}$，于是 P_E 具有所需形式。这里保留核 K 十分必要，乘以变量未必单射。

当 $r \ge 1$ 时，形式恒等式

$$(1-z)^{-r} = \sum_{n\ge 0} \binom{n+r-1}{r-1} z^n$$

来自 r 份几何级数的乘积：系数计算的是 n 分成 r 个非负整数之和的方法数。写 $Q(z) = \sum_{j=0}^{q} c_j z^j$，则对 $n \ge q$，有

$$h_E(n) = \sum_{j=0}^{q} c_j \binom{n-j+r-1}{r-1}.$$

每个二项式系数在这里都是关于 n 的次数 $r-1$ 多项式，所以右侧为次数至多 $r-1$ 的多项式。若 $Q = 0$，结论直接成立。

最后，逐项累加等价于再乘以 $(1-z)^{-1}$，即

$$\sum_{n\ge 0} H_E(n) z^n = \frac{P_E(z)}{1-z} = \frac{Q(z)}{(1-z)^{r+1}}.$$

相同的系数计算给出

$$H_E(n) = \sum_{j=0}^{q} c_j \binom{n-j+r}{r} \qquad (n \ge q),$$

其次数至多为 r。这个公式也包含 $r=0$ 的最终常数情形。 □

最终与 $h_E(n)$ 相等的多项式称为分次模的 **Hilbert 多项式** (Hilbert polynomial)；它唯一，因为两个多项式若在所有充分大的整数上相同，其差有无限多个根，必为零。定理及系数展开可对照 [3, 第 13 节，定理 13.2 及其推论，第 94–96 页]。

变量次数为 1 是最终单个多项式描述的关键条件。若给 $k[u]$ 配置 $\deg u = 2$，则其齐次部分维数在偶数次为 1、奇数次为 0，级数为 $(1-z^2)^{-1}$。这个函数不能最终等于一个多项式：这样的多项式会在无限多个奇数处为零，因而恒为零，却又必须在充分大的偶数处等于 1。理想进伴随分次由次数一生成，恰好适用上述定理。

定义 7.1.10. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$I \subseteq A$ 为满足 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 的真理想，M 为有限生成 A 模。定义其关于 I 的* **Hilbert–Samuel 函数** (Hilbert–Samuel function) *为*

$$H_{I,M}(n) := \ell_A(M/I^{n+1}M), \qquad n \ge 0.$$

当 $M = A$ 时简写为 $H_{I,A}$；当 $I = \mathfrak{m}$ 时，它记录闭点各阶截断的长度。[3]

由第三章的零维与有限长度结论，A/I^{n+1} 是 Artin 局部环，因为其根式仍为 $\mathfrak{m}$。所以有限生成模 $M/I^{n+1}M$ 确有有限长度。这里用 $n+1$ 次幂，是为了让 $n=0$ 正好对应零次分次部分 M/IM。

命题 7.1.11. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$I = (a_1,\dots,a_r)$ 为根式等于 $\mathfrak{m}$ 的真理想，M 为有限生成 A 模。则 $H_{I,M}(n)$ 最终等于一个有理系数多项式 $P_{I,M}(n)$，其次数至多为 r。若 $M \neq 0$，则这个多项式非零且首项系数为正。若 M 可由 s 个元素生成，则对每个 $n \ge 0$，都有*

$$H_{I,M}(n) \le \ell_A(M/IM)\binom{n+r}{r} \le s\,\ell_A(A/I)\binom{n+r}{r}. \tag{7.2}$$

证明. 取 $R = A/I$，它是 Artin 环。由命题 7.1.7，$\operatorname{gr}_I(M)$ 是次数一多项式环 $R[X_1,\dots,X_r]$ 上的有限生成分次模。每个齐次部分的 R 子模与 A 子模相同，故两种长度一致。根据(7.1)，其累积 Hilbert 函数就是 $H_{I,M}$。应用定理 7.1.9，得到最终多项式性与次数界。

若 $M \neq 0$，Nakayama 引理与 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 保证 $M/IM \neq 0$，故 $H_{I,M}(n) \ge 1$ 对所有 n 成立。因此最终多项式不为零，且在充分大的正整数上取正值，其首项系数必为正。

[3] Pierre Samuel（1921–2009），法国数学家，研究交换代数及其在代数几何中的应用，特别是局部环与重数理论。

对每个总次数为 j 的单项式 a^α，乘法诱导

$$M/IM \longrightarrow I^jM/I^{j+1}M, \qquad m + IM \longmapsto a^\alpha m + I^{j+1}M.$$

这与代表无关，因为 $a^\alpha IM \subseteq I^{j+1}M$。合并全部这样的映射得到满射。若 $r \geq 1$，总共有 $\binom{j+r-1}{r-1}$ 个单项式，故

$$\ell_A(I^jM/I^{j+1}M) \leq \ell_A(M/IM)\binom{j+r-1}{r-1}.$$

从 $j = 0$ 加到 n，用 $\sum_{j=0}^{n}\binom{j+r-1}{r-1} = \binom{n+r}{r}$ 得到第一条上界。若 $r = 0$，则 $I = 0$，函数恒为 $\ell_A(M)$，同一上界仍成立。第二条上界来自满射 $(A/I)^s \to M/IM$ 及长度加性。 □

唯一的最终多项式 $P_{I,M}$ 称为相应的 **Hilbert–Samuel 多项式** (Hilbert–Samuel polynomial)。累积长度函数与伴随分次的联系见 [3, 第 13 节，第 97–98 页]。上界中出现的是给定理想的生成元数；借助第三章的参数系，还能把局部环维数放进一个更小的增长上界。

命题 7.1.12. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$d = \dim A$，$I \subseteq A$ 为根式等于 $\mathfrak{m}$ 的真理想，M 为由 s 个元素生成的有限 A 模。则存在参数理想*

$$\mathfrak{q} = (z_1, \dots, z_d) \subseteq I$$

以及有限常数 $C = s\,\ell_A(A/\mathfrak{q})$，使对每个 $n \geq 0$ 都有

$$H_{I,M}(n) \leq H_{\mathfrak{q},M}(n) \leq C\binom{n+d}{d}.$$

因此当 $M \neq 0$ 时，$\deg P_{I,M} \leq d$。

证明. 由定理 3.4.3，先选参数系 $x_1, \dots, x_d$。每个 $x_i \in \mathfrak{m} = \sqrt{I}$，可取 $e_i \geq 1$ 使 $z_i = x_i^{e_i} \in I$。取幂不改变所生成理想的根式，所以 $\mathfrak{q} = (z_1, \dots, z_d)$ 仍为参数理想。若 $d = 0$，取空参数系，即 $\mathfrak{q} = 0$；此时 A 为 Artin 环。

由 $\mathfrak{q} \subseteq I$，有 $\mathfrak{q}^{n+1}M \subseteq I^{n+1}M$，于是 $M/\mathfrak{q}^{n+1}M \to M/I^{n+1}M$ 满射，长度给出第一条不等式。把(7.2)用于由 d 个元素生成的 $\mathfrak{q}$，便得到第二条不等式。右端为次数 d 的多项式；$M \neq 0$ 时 $P_{I,M}$ 的首项系数为正，因此它的次数不可能超过 d。 □

例 7.1.13. *设 k 为域。对 $A = k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1,\dots,x_d)}$ 及其极大理想 $\mathfrak{m}$，第五章的初始理想计算给出 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} A \cong k[X_1, \dots, X_d]$。截断中次数至多 n 的单项式构成基，所以*

$$H_{\mathfrak{m},A}(n) = \binom{n+d}{d}.$$

当 $d = 0$ 时 $A = k$，函数恒为 1。对任意 DVR R 及其极大理想 (π)，命题 4.1.7 则给出

$$H_{(\pi),R}(n) = \ell_R(R/\pi^{n+1}R) = n + 1.$$

这个长度计算也适用于剩余域不等于某个预先指定基域的情形。

第五章的尖点与结点模型具有相同的齐次层维数 $1,2,2,\dots$，因此二者都满足

$$H_{\mathfrak{m},A}(n)=1+2n.$$

这里结点取例 5.4.7 中的特征不为二情形。它们的长度函数相同，切锥环却分别具有二重直线与两个不同方向的结构。相比之下，加厚点 $k[x,y]/(x,y)^2$ 的长度函数在 $n=0$ 时为 1，在 $n\geq 1$ 时恒为 3。这也说明多项式公式可能只在若干初始层之后才稳定。

最终多项式性使无限多个截断长度具有有限的描述，而参数系给出它们增长速度的上界。长度只计算各层的大小，不能恢复层与层之间的乘法；切锥中的幂零元和不同分支，仍需由伴随分次环本身辨认。

7.2　Artin–Rees 与交定理

设 N 是模 M 的子模。若把 I^nM 看作精度为 n 时可以忽略的误差，那么 N 中被忽略的部分是 $N\cap I^nM$。但从 N 自身出发，其 I 进误差应当是 I^nN。这两个子模一般不相等，因此在模去 I^n 后，原来的包含 $N\hookrightarrow M$ 未必仍为单射。Artin–Rees 引理说明，在 Noether 环的有限模上，两种精度之间至多相差一个固定的整数。将这一结论用于所有阶误差的交，又会得到有限模的分离性及子模的闭性。

7.2.1　诱导滤过与本来滤过

设 A 为交换含幺环，$I\subseteq A$ 为理想，M 为 A 模，$N\subseteq M$ 为子模。对 $n\geq 0$，记

$$F_n=N\cap I^nM,\qquad G_n=I^nN.$$

它们都是从 N 开始的降滤过，并满足

$$IF_n\subseteq F_{n+1},\qquad IG_n=G_{n+1},\qquad G_n\subseteq F_n.$$

其中 (F_n) 是从 M 的 I 进滤过得到的**诱导滤过** (induced filtration)；(G_n) 是 N 自身的 I 进滤过，本节也称它为本来滤过。以 F_n 为零点邻域得到的拓扑正是 $N\subseteq M$ 的子空间拓扑，而以 G_n 为零点邻域得到的是 N 自身的 I 进拓扑。由于 $G_n\subseteq F_n$，本来拓扑至少和诱导拓扑一样细。

例 7.2.1. 设 $A=k[x]$、$I=(x)$、$M=A$，取 $N=x^aA$，其中 $a\geq 1$。则

$$I^nM\cap N=x^{\max(n,a)}A,\qquad I^nN=x^{n+a}A.$$

例如 $n\geq a$ 时，前者为 x^nA，后者为 $x^{n+a}A$，并不相等。但把第一种滤过的下标再增加 a，就有

$$I^{n+a}M\cap N=I^nN\qquad(n\geq 0).$$

因此它们给出相同的零点邻域系统，只是对同一精度使用了不同下标。

一般地，两个降滤过 (F_n)、(G_n) 给出同一拓扑，当且仅当它们的零点邻域互相包含到任意深处：对每个 n，分别存在 a,b 使 $F_a\subseteq G_n$、$G_b\subseteq F_n$。这一条件也称两个滤过互相共尾。它不要求 $F_n=G_n$，甚至不要求通过固定平移得到相等。

诱导滤过是有限阶商中自然出现的对象。对任意 $n \geq 0$，有正合列

$$0 \longrightarrow N/(N \cap I^n M) \longrightarrow M/I^n M \longrightarrow (M/N)/I^n(M/N) \longrightarrow 0. \tag{7.3}$$

第一张映射由包含诱导，其核已被除去。最后一项等于 $M/(N + I^n M)$，故中间项的核正是 $(N + I^n M)/I^n M$，也就是第一项的像，最后一张映射显然满射。若把第一项直接换成 $N/I^n N$，则其到中间项的映射有核

$$\frac{N \cap I^n M}{I^n N}.$$

这个核正好测量两种滤过在第 n 阶的差别。要让连续提高精度的过程兼容子模，就需要同时控制所有这些核。

7.2.2 Rees 模的 Noether 论证

上一节用一个分次环同时保存 I 的所有幂。对模也作同样的构造，就可以把无限多个交 $N \cap I^n M$ 放进一个模中，转而使用 Noether 条件提供的有限生成性。

定义 7.2.2. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模。把

$$M[t] = \bigoplus_{n \geq 0} M t^n$$

看作具有通常多项式乘法作用的 $A[t]$ 模。其中的分次 A 子模

$$\mathcal{R}_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M\, t^n$$

称为 M 的 **Rees 模** (Rees module)。它是上一节的 Rees 环 $\mathcal{R}_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n$ 上的模，作用由

$$(a t^r)(m t^s) = (am) t^{r+s} \qquad (a \in I^r,\ m \in I^s M)$$

给出。

这里 t 用来记录次数，每个元素仍只有有限个非零齐次分量。若 $N \subseteq M$，则

$$\mathcal{E}(N, M) = \bigoplus_{n \geq 0} (I^n M \cap N) t^n$$

是 $\mathcal{R}_I(M)$ 的分次 $\mathcal{R}_I(A)$ 子模：乘以 I^r 中的元素，既不会离开 N，也会把 $I^n M$ 送入 $I^{n+r} M$。它通常大于 $\mathcal{R}_I(N)$，这与刚才两种滤过的差别对应。

命题 7.2.3. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模，$N \subseteq M$ 为子模。则：

1. $\mathcal{R}_I(M)$ 是由有限个零次元素生成的 $\mathcal{R}_I(A)$ 模，因而是 Noether 模；
2. $\mathcal{E}(N, M)$ 可由有限个齐次元素

$$u_1 t^{d_1}, \dots, u_s t^{d_s}, \qquad u_j \in I^{d_j} M \cap N,$$

作为 $\mathcal{R}_I(A)$ 模生成。

证明. 取 M 的有限生成元 $m_1,\dots,m_r$。每个 $v\in I^nM$ 都能写成

$$v=\sum_{j=1}^{r} a_j m_j,\qquad a_j\in I^n,$$

因为在 I^nM 的有限和表达式中，再把各模元素用 m_j 展开即可。因此

$$vt^n=\sum_{j=1}^{r}(a_jt^n)m_j,$$

说明零次元素 m_j 生成整个 Rees 模。由命题 7.1.5，$\mathcal{R}_I(A)$ 为 Noether 环；再用命题 2.2.6，得到 $\mathcal{R}_I(M)$ 为 Noether 模。

已经验证 $\mathcal{E}(N,M)$ 是其子模，故它有限生成。取一组有限生成元，将每个生成元拆成有限个齐次分量。因为 $\mathcal{E}(N,M)$ 是直和定义的分次子模，这些分量仍属于 $\mathcal{E}(N,M)$。把所有分量合在一起，仍为有限组；它们生成的子模包含原生成元，故生成整个 $\mathcal{E}(N,M)$。这便得到陈述中的齐次生成组。$N=0$ 时允许空生成组。 □

Noether 条件在这里控制的不是某一个固定的交，而是所有阶的交组成的分次子模。只分别知道每个 $I^nM\cap N$ 有限生成，还不能保证生成元出现的次数有统一上界；上面的命题正好给出这个上界。

7.2.3　Artin–Rees 引理

设上一命题中齐次生成元的次数不超过 c。当 $n\ge c$ 时，一个 n 次元素只能由这些较低次数的生成元乘上相应次数的系数得到。把系数中共同的 I^{n-c} 部分提出，就能把全部高阶交统一表示为第 c 阶交的倍数。

定理 7.2.4 (Artin–Rees 引理). *设 A 为交换含幺 Noether 环，$I\subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模，$N\subseteq M$ 为子模。存在整数 $c\ge 0$，使对每个 $n\ge c$ 都有*

$$I^nM\cap N=I^{n-c}(I^cM\cap N). \tag{7.4}$$

证明. 若 $N=0$，取 $c=0$ 即可。否则由命题 7.2.3，选定 $\mathcal{E}(N,M)$ 的有限齐次生成元 $u_jt^{d_j}$，并令 $c=\max_j d_j$。对 $v\in I^nM\cap N$，存在 $b_j(t)\in\mathcal{R}_I(A)$ 使

$$vt^n=\sum_{j=1}^{s} b_j(t)u_jt^{d_j}.$$

等式两边取 n 次齐次分量，只有 $b_j(t)$ 的 $n-d_j$ 次部分能够留下。若 $n\ge c$，便得到

$$I^nM\cap N=\sum_{j=1}^{s} I^{n-d_j}u_j.$$

这里从右到左的包含也直接成立，因为 $u_j\in I^{d_j}M\cap N$。特别地，在 $n=c$ 时有

$$I^cM\cap N=\sum_{j=1}^{s} I^{c-d_j}u_j.$$

对 $n \geq c$，利用理想幂的乘法，

$$\begin{aligned} I^n M \cap N &= \sum_{j=1}^{s} I^{n-c} I^{c-d_j} u_j \\ &= I^{n-c} \left(\sum_{j=1}^{s} I^{c-d_j} u_j \right) = I^{n-c}(I^c M \cap N). \end{aligned}$$

这就是所需等式。 □

这一结论称为 **Artin–Rees 引理** (Artin–Rees lemma)。证明把无限多阶的关系归结为有限齐次生成元的次数；同一 Noether 论证也见 [3, 第 8 节，定理 8.5，第 59 页]。常数 c 可以依赖于 I, M, N，并不是只由底环决定的统一常数。

例 7.2.5. 在例 7.2.1 中，取 $c = a$ 就有

$$I^n M \cap N = x^n A = I^{n-a}(I^a M \cap N) \qquad (n \geq a).$$

而 $c < a$ 不可能满足引理的全部等式：在 $n = a$ 时，左侧为 $x^a A$，右侧却为 $x^{2a-c} A$，严格更小。因此即使固定 $A = k[x]$、$I = (x)$、$M = A$，当子模 $x^a A$ 改变时，所需的 c 仍可任意增大。

推论 7.2.6. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模，$N \subseteq M$ 为子模。存在 $c \geq 0$，使对所有 $n \geq 0$ 都有

$$I^{n+c} M \cap N \subseteq I^n N \subseteq I^n M \cap N.$$

所以 N 的本来 I 进滤过与从 M 诱导的滤过互相共尾，给出同一拓扑。

证明. 取 Artin–Rees 引理中的 c。对 $n + c \geq c$ 使用等式，得到

$$I^{n+c} M \cap N = I^n (I^c M \cap N) \subseteq I^n N.$$

另一包含由 $N \subseteq M$ 直接得到。这两侧包含说明，两种零点邻域系统中的每个邻域，都包含另一系统中足够深的一个邻域，因而拓扑相同。 □

这正是 [3, 第 8 节，定理 8.6，第 59—60 页] 中的拓扑结论。它保证有限阶正合列(7.3)左端所用的诱导精度，最终能与 N 自身的精度比较。拓扑相同并不自动意味着 N 是 M 中的闭集；闭性还要检查商模是否分离。

7.2.4 Krull 交定理的局部形式

一个元素若属于每个 $I^n M$，就在所有有限阶商 $M/I^n M$ 中都看不见。令

$$L = \bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

要证明 I 进拓扑分离，就要证明 $L = 0$。Artin–Rees 先给出对任意理想都成立的关系 $IL = L$，再由 Nakayama 的行列式形式决定这个交何时必须消失。

命题 7.2.7. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模，$L = \bigcap_{n\ge 0} I^n M$。则

$$IL = L,$$

并且存在 $a \in I$，使 $(1-a)L = 0$。

证明. L 是有限模 M 的子模，由 Noether 条件知它有限生成。对包含 $L \subseteq M$ 应用 Artin–Rees 引理，取相应常数 c。因为 L 包含于每个 $I^n M$，在 $n = c+1$ 时得到

$$L = I^{c+1}M \cap L = I(I^c M \cap L) = IL.$$

对有限模 L 应用命题 2.3.2，便存在 $a \in I$ 使 $(1-a)L = 0$。这一证明没有把降链 $I^n M$ 当作最终稳定的链；稳定关系来自 Artin–Rees，而不是 Noether 环的升链条件本身。 □

为保证这里的 $1-a$ 可逆，记

$$\operatorname{Jac}(A) = \bigcap_{\mathfrak{m}\ \text{为}A\ \text{的极大理想}} \mathfrak{m},$$

称为 A 的 **Jacobson 根** (Jacobson radical)。[4]零环中按空交约定取 $\operatorname{Jac}(0) = 0$。若 $a \in \operatorname{Jac}(A)$，则 $1-a$ 是单位：否则它属于某个极大理想 $\mathfrak{m}$，而 $a \in \mathfrak{m}$，便会得到 $1 \in \mathfrak{m}$，矛盾。在局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中，$\operatorname{Jac}(A) = \mathfrak{m}$。

定理 7.2.8 (Krull 交定理)**.** 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模，$I \subseteq \operatorname{Jac}(A)$ 为理想。则

$$\bigcap_{n\ge 0} I^n M = 0.$$

特别地，若 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$I \subseteq \mathfrak{m}$，则每个有限生成 A 模的 I 进拓扑都分离；取 $I = \mathfrak{m}$ 得到极大理想进拓扑的分离性。

证明. 由上个命题，存在 $a \in I$ 使 $(1-a)L = 0$。因为 $a \in \operatorname{Jac}(A)$，$1-a$ 是单位，故 $L = 0$。局部情形由 $\operatorname{Jac}(A) = \mathfrak{m}$ 立即得到。 □

这就是 **Krull 交定理** (Krull intersection theorem)的有限模形式；一般的零化关系及分离性结论，可对照 [3, 第 8 节，定理 8.9—8.10，第 60 页]。若 A 是 Noether 整环、$I \neq A$，即使 I 未必包含于 Jacobson 根，也有 $\bigcap_n I^n = 0$：对 $M = A$ 使用零化关系，因 $a \in I$ 而有 $1-a \neq 0$，整环中非零元素不能零化非零元素。

推论 7.2.9. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subseteq \operatorname{Jac}(A)$ 为理想，M 为有限生成 A 模。则 M 的每个子模 N 都在 I 进拓扑中闭，并且

$$N = \bigcap_{n\ge 0} (N + I^n M).$$

证明. 先说明闭包公式。对任意 $x \in M$，它属于 N 的闭包，当且仅当每个邻域 $x + I^n M$ 都与 N 相交。这又等价于 $x \in N + I^n M$ 对每个 n 成立。因此，对任何模和理想都有

$$\overline{N} = \bigcap_{n\ge 0} (N + I^n M), \qquad \overline{N}/N = \bigcap_{n\ge 0} I^n (M/N).$$

[4]Nathan Jacobson（1910–1999），美国数学家，研究环论，并撰写多部代数学著作。

商模 M/N 仍有限生成，故 Krull 交定理使右侧为零，得到 $\overline{N} = N$。这也说明，子模闭性准确地对应于商模 M/N 的 I 进分离性。 □

例 7.2.10. 设 k 为域，$A = k \times k$，$I = k \times 0$。这是 Noether 环中的真理想，但 $I^2 = I$，所以

$$\bigcap_{n\geq 0} I^n = I \neq 0.$$

其两个极大理想为 $k \times 0$ 和 $0 \times k$，故 $\mathrm{Jac}(A) = 0$，本例不满足 $I \subseteq \mathrm{Jac}(A)$。所有有限阶商都只留下第二个 k 分量，第一分量在每一阶已经消失。因而一般 Noether 环上的真理想，并不足以保证其进拓扑分离。

例 7.2.11. 设 $A = k[x]$、$I = (x)$、$M = A$、$N = (x-1)A$。多项式不可能被任意高次的 x 整除，故 M 的 I 进拓扑分离。然而对每个 $n \geq 1$，等式

$$1 = (1-x)(1 + x + \cdots + x^{n-1}) + x^n$$

给出 $N + I^n M = M$。因此 $\overline{N} = M \neq N$，N 是一个稠密的真子模。商模 $M/N \cong k$ 上的 x 作用为恒等，故其 I 进滤过每一项都是整个商模，并不分离。

本例甚至有 $I^n M \cap N = I^n N$：若 $x^n f(x)$ 在 $x = 1$ 处为零，则 $f(1) = 0$，故 $f \in (x-1)A$。所以诱导拓扑与本来拓扑相同，不能代替子模闭性的检验；即使环境模已经分离，也仍须检查商模。

有限生成性同样有实际作用。令 $A = k[x]_{(x)}$、$I = (x)$，取无限生成的 A 模 $M = k(x)$。因为乘以 x 在 M 上可逆，所有 $I^n M$ 都等于 M，交非零。这里底环 Noether 且局部，失效的是有限生成条件；第 2.3.4 小节中对 Nakayama 引理的反例已经说明这个模不能有限生成。

7.3 有限模的完备化

形式级数由全部相容截断确定，这一点在第 5.4 节已经用于计算局部方程。对一般有限模，同样可以把 $M/I^n M$ 拼成一个完整对象。眼前的问题是：短正合列中的元素在每一阶都有原像，能否把这些原像选得彼此相容？逐阶满射本身不足以保证这一点，必须控制不同提升之间的差。

本节先在可数逆系统中建立所需的提升引理，再用 Artin–Rees 比较子模上的两种滤过。由此得到有限模完备化的正合性，并将完备化写成与 $\widehat{A}$ 的张量积。最后通过截断商和伴随分次环，证明 $\widehat{A}$ 本身仍为 Noether 环。逆极限的基本构造可对照 [3, 附录 A，第 271—273 页]，有限模完备化的主要性质见该书第 8 节。

7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理

定义 7.3.1. 设 A 为交换含幺环。一个以正整数为指标的 A 模**逆系统** (inverse system) 由模 E_n 及转移同态

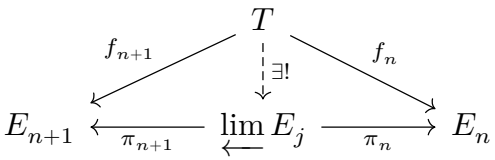
$$\rho_n : E_{n+1} \longrightarrow E_n \qquad (n \geq 1)$$

组成。对 $m > n$，记复合为 $\rho_{m,n} : E_m \to E_n$，并令 $\rho_{n,n} = 1$。其逆极限是

$$\varprojlim_n E_n = \left\{ (e_n) \in \prod_{n\geq 1} E_n : \rho_n(e_{n+1}) = e_n \text{ 对每个} n \text{ 成立} \right\}.$$

逆系统之间的同态是一族与转移同态交换的同态；它逐个分量诱导逆极限上的同态。

逆极限中的元素保存了所有层上的数据，以及这些数据之间的相容性。给定同态 $f_n : T \to E_n$，若 $\rho_n f_{n+1} = f_n$，就有唯一的同态 $T \to \varprojlim E_n$，把 t 送到 $(f_n(t))_n$。这个逐项描述也证明了逆极限的泛性质：



图中的投影另满足 $\rho_n \pi_{n+1} = \pi_n$。环的逆极限也用同样的相容族构造，运算逐项进行。

定义 7.3.2. 设 (E_n, ρ_n) 为可数逆系统。若对每个固定的 n，下降链

$$E_n \supseteq \operatorname{im}(E_{n+1} \to E_n) \supseteq \operatorname{im}(E_{n+2} \to E_n) \supseteq \cdots$$

最终稳定，就称该系统满足 **Mittag–Leffler 条件** (Mittag–Leffler condition)，简称 ML 条件。

这里稳定的阶数可以随 n 改变。每个转移同态都满射的系统满足 ML 条件；若每个 E_n 都有有限长度，其子模下降链稳定，也满足这一条件。它控制的是从更高阶能够传下来的像，正好适于调整提升。[5]

引理 7.3.3. 设 A 为交换含幺环，且有可数 A 模逆系统之间的逐项短正合列

$$0 \longrightarrow L_n \xrightarrow{\iota_n} E_n \xrightarrow{p_n} Q_n \longrightarrow 0,$$

其中各转移同态与这两族映射交换。则

$$0 \longrightarrow \varprojlim L_n \longrightarrow \varprojlim E_n \longrightarrow \varprojlim Q_n$$

正合。若核系统 (L_n) 满足 ML 条件，最后一张映射还满射。特别地，核系统的全部转移同态满射时，可对短正合列取逆极限而保持短正合。

证明. 第一张映射的单射性逐个分量可见。若相容族 (e_n) 的像为零，则各 e_n 唯一来自 $l_n \in L_n$。转移相容性及 ι_n 的单射性保证 (l_n) 相容，所以中间正合。

为证附加的满射性，固定 $q = (q_n) \in \varprojlim Q_n$。令

$$T_n = \{ e \in E_n : p_n(e) = q_n \}.$$

[5]Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-Leffler (1846–1927)，瑞典数学家，研究解析函数论，并创办 Acta Mathematica。

每个 T_n 都非空，并且任取其中一点后，整个 T_n 就是它加上 $\iota_n(L_n)$ 得到的陪集。转移同态把 T_m 映入 T_n。固定 n，当 m 增大时，像 $T_{m,n} \subseteq T_n$ 依次缩小；它是子群 $\mathrm{im}(L_m \to L_n)$ 的一个非空陪集，这里将 L_n 与其在 E_n 中的像等同。

由 ML 条件，这些子群在某阶以后相同。相同子群的两个非空陪集若一个包含另一个，它们必相等。因此 $T_{m,n}$ 也最终稳定，记稳定的非空集合为 T'_n。我们证明 $T'_{n+1} \to T'_n$ 满射。给定 $e \in T'_n$，取充分大的 m，使从 T_m 到第 n、$n+1$ 层的像都已稳定。因为 $T_{m,n} = T'_n$，可选 $\tilde{e} \in T_m$ 映到 e；它在第 $n+1$ 层的像属于 T'_{n+1}，并继续映到 e。反过来，T'_{n+1} 中任一点也来自这样一个充分高的 T_m，故其在第 n 层的像必落在 T'_n。

先取 $e_1 \in T'_1$，再利用这些满射逐次选取 $e_{n+1} \in T'_{n+1}$，使它映到已选的 e_n。由此得到 $(e_n) \in \varprojlim E_n$，其像恰为 q。 □

若核系统的转移同态已经满射，上述选择也可以直接理解：下一阶的任意提升与已选提升之差属于当前核，将这个差从上一阶的核提上去，再减掉它即可。ML 条件把同样的调整限制在最终稳定的像中。

例 7.3.4. 取逐项短正合列

$$0 \longrightarrow 2^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

左侧转移同态为包含，中间为恒等，右侧为模较低次幂的映射。左侧逆极限是 $\bigcap_n 2^n\mathbb{Z} = 0$，中间逆极限是 $\mathbb{Z}$。一般地，对素数 p，环

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

称为 p **进整数环** (ring of p-adic integers)。在本例中，极限列的最后一张映射是 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$。

为看出它不满射，令 $\alpha_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 为有限和

$$\sum_{\substack{j \geq 0 \\ 2j < n}} 2^{2j}$$

的剩余类。(α_n) 相容，确定 $\alpha \in \mathbb{Z}_2$。有限几何级数公式给出 $3\alpha_n = -1 \pmod{2^n}$，故 $3\alpha = -1$。若它来自整数 a，则整数 $3a+1$ 被每个 2^n 整除，因而为零；但不存在满足 $3a = -1$ 的整数。因此这张极限映射不满射。核系统在第 n 层的像是持续严格下降的 $2^m\mathbb{Z}$、$m \geq n$，正好不满足 ML 条件。

7.3.2 完备化的正合性

设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。对 A 模 M，记其 I 进完备化为

$$\widehat{M} = \varprojlim_{n \geq 1} M/I^nM, \qquad \eta_M : M \longrightarrow \widehat{M}, \quad m \longmapsto (m + I^nM)_n.$$

本节所有带帽号都取同一个理想 I。$\widehat{A}$ 是环，且 $\widehat{M}$ 自然为 $\widehat{A}$ 模：在第 n 层用 A/I^n 作用于 M/I^nM，再逐项相乘。A 线性映射 $f : M \to M'$ 保持各 I^n 子模，因而诱导 $\widehat{A}$ 线性映射 $\widehat{f}$。有限直和与完备化相容，因为相容条件可逐个分量检查。

投影到第 n 层的核记为

$$F^n\widehat{M} = \ker(\widehat{M} \to M/I^nM).$$

这些子模规定完备化的拓扑。η_M 的核为 $\bigcap_n I^nM$，所以原模是否嵌入其完备化取决于原拓扑是否分离。$F^n\widehat{M}$ 与 $I^n\widehat{M}$ 的相等性将在有限模情形得到，当前暂用投影核描述拓扑。

定义 7.3.5. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为 A 模。若序列 $(m_j)_{j\geq 1}$ 满足：对每个 n，存在 j_0，使

$$j,k \geq j_0 \quad\Longrightarrow\quad m_j - m_k \in I^nM,$$

则称它为 I 进拓扑中的 **Cauchy 列** (Cauchy sequence)。[6]若自然映射 $\eta_M : M \to \widehat{M}$ 是同构，则称 M 对 I 进拓扑完备且分离。

后一条件等价于拓扑分离且每个 Cauchy 列都有极限。事实上，Cauchy 列在每个 M/I^nM 中最终稳定；这些稳定值相容，若 η_M 为同构，就确定唯一极限。反过来，给定相容族 $(\overline{m}_n)$，任取代表 $m_n \in M$，便有 $m_{n+1} - m_n \in I^nM$，因而形成 Cauchy 列；它的极限在每个商中等于指定的 $\overline{m}_n$，给出 η_M 的满射性，而分离性给出单射性。同一解释适用于由任意子模降链规定的拓扑。

定理 7.3.6. 设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为任意理想。对有限生成 A 模的短正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

取 I 进完备化后得到短正合列

$$0 \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{Q} \longrightarrow 0.$$

证明. 将 N 看作 M 的子模。对每个 $n \geq 1$，真正保持左端单射的商列是

$$0 \longrightarrow N/(N \cap I^nM) \longrightarrow M/I^nM \longrightarrow Q/I^nQ \longrightarrow 0.$$

其中最后一个商等于 $M/(N + I^nM)$。左侧核系统的转移同态全部满射，所以引理 7.3.3 给出

$$0 \longrightarrow \varprojlim_n N/(N \cap I^nM) \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{Q} \longrightarrow 0.$$

剩下的任务是将左端识别为 $\widehat{N}$。由 Artin–Rees 的拓扑推论 推论 7.2.6，存在 $c \geq 0$，使对每个 $n \geq 1$ 有

$$N \cap I^{n+c}M \subseteq I^nN \subseteq N \cap I^nM.$$

右侧包含诱导映射 $\widehat{N} \to \varprojlim N/(N \cap I^nM)$。反向映射在第 n 层，取相容族的第 $n+c$ 项，再按左侧包含映到 N/I^nN。改变代表元不影响结果，相邻层的相容性来自原族的相容性。

两张映射复合后，在第 n 层都是把第 $n+c$ 项降到第 n 层；这就是原族的第 n 项。因此它们互逆，且所得识别与 $N \to M$ 相容。代入前面的极限短正合列，便得到结论。 $\square$

[6] Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，在分析的严格化和复函数理论方面作出重要贡献。

这里 Artin–Rees 解决的是左端所用拓扑的问题：$N/I^nN \to M/I^nM$ 可能不单射，但诱导滤过 $N \cap I^nM$ 与本来的 I^nN 互相共尾，从而具有同一个完备化。可数核系统的提升引理则负责右端满射。这两项作用在证明中分别出现；对应结果可对照 [3, 第 8 节，定理 8.1、8.6，第 56—60 页]。

7.3.3 有限模的张量表示

$\widehat{M}$ 已有 $\widehat{A}$ 模结构，因而存在自然映射

$$\theta_M : \widehat{A} \otimes_A M \longrightarrow \widehat{M}, \qquad a \otimes m \longmapsto a\eta_M(m).$$

右侧的表达式对 A 平衡，故确实定义了张量积上的同态。有限呈示将它的同构性归结为有限自由模的情形。

定理 7.3.7. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模。则自然映射*

$$\theta_M : \widehat{A} \otimes_A M \xrightarrow{\cong} \widehat{M}$$

是 $\widehat{A}$ 模同构，并与 A 线性映射相容。特别地，$\widehat{M}$ 是有限生成 $\widehat{A}$ 模。

证明. 由命题 2.2.6，M 有有限呈示

$$A^u \xrightarrow{D} A^v \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

把这列在 $\operatorname{im} D$ 处分成两条短正合列；其中涉及的核与像仍有限生成。由定理 7.3.6，其完备化列右正合。另一方面，命题 2.2.11 给出张量积行的右正合性，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\widehat{A} \otimes_A A^u & \longrightarrow & \widehat{A} \otimes_A A^v & \longrightarrow & \widehat{A} \otimes_A M & \longrightarrow & 0 \\
\cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \theta_M} & & \\
\widehat{A^u} & \longrightarrow & \widehat{A^v} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

有限直和与完备化相容，使左侧两张竖箭头分别成为 $\widehat{A^u}$、$\widehat{A^v}$ 的自然识别。两行的第一张箭头也都由矩阵 D 在 $\widehat{A}$ 中的像给出，所以最右侧两个模是同一映射的余核，θ_M 必为同构。

若 $f : M \to M'$ 为 A 线性映射，则在纯张量上有 $\hat{f}(a\eta_M(m)) = a\eta_{M'}(f(m))$，证明自然性。有限个 M 生成元在 θ_M 下的像生成 $\widehat{M}$，得到最后的有限性。 □

这项表示把“所有相容截断”变成一次基环扩张，见 [3, 第 8 节，定理 8.7，第 60 页]。若 A 本身 I 进完备，即 $A \to \widehat{A}$ 是同构，则每个有限生成 A 模也完备，因为上述自然同构此时就是 $M \to \widehat{M}$。

例 7.3.8. *设 k 为域，$A = k[t]$，$I = (t)$，并令*

$$M = \bigoplus_{j \geq 0} Ae_j.$$

此时 $\widehat{A}=k[[t]]$。对每个 n，有限和

$$x_n=\sum_{j=0}^{n-1} t^j e_j \pmod{t^n M}$$

形成相容族，故确定 $x\in\widehat{M}$。但

$$\widehat{A}\otimes_A M\cong\bigoplus_{j\ge 0} k[[t]]e_j$$

中的元素只有有限多个非零坐标。将 $\widehat{M}$ 投影到第 j 个坐标的完备化，x 的像为非零级数 t^j。因此 x 不在 θ_M 的像中。这说明对无限生成模，张量表示可能失效；无限直和也不能直接与完备化交换。

7.3.4　完备化环的 Noether 性

先确定 $\widehat{A}$ 上的理想幂究竟给出哪些截断。这一步也把逆极限的拓扑识别为通常的理想进拓扑，供随后逐阶逼近时使用。

命题 7.3.9. 设 A 为 Noether 环，$I\subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A 模，所有完备化均取 I 进完备化。对任意理想 $H\subseteq A$，有自然同构

$$\widehat{M/HM}\cong\widehat{M}/H\widehat{M}.$$

特别地，对每个 $n\ge 1$，自然投影诱导

$$\widehat{M}/I^n\widehat{M}\cong M/I^nM,\qquad \widehat{A}/I^n\widehat{A}\cong A/I^n.$$

令 $J=I\widehat{A}$。则 $F^n\widehat{M}=J^n\widehat{M}$，并且 $\widehat{M}$ 对 J 进拓扑完备且分离。

证明. 对 $0\to HM\to M\to M/HM\to 0$ 使用完备化正合性。通过定理 7.3.7 及其自然性，$\widehat{HM}\to\widehat{M}$ 的像等于

$$\widehat{A}\cdot\eta_M(HM)=H\widehat{M}.$$

具体地，HM 的元素是有限和 $\sum_i h_i m_i$，其任意 $\widehat{A}$ 倍数均落在 $H\widehat{M}$ 中；反过来，$\widehat{M}$ 由所有 $\eta_M(m)$ 在 $\widehat{A}$ 上生成，所以 $H\widehat{M}$ 的每个元素也在该像中。取余核就得到第一个同构。

令 $H=I^n$。模 M/I^nM 被 I^n 零化，其 I 进商系统从第 n 层以后为常值系统，故其完备化就是它自身。于是第一个同构化为 $\widehat{M}/I^n\widehat{M}\cong M/I^nM$，而相应映射正是第 n 个投影。又因 $J^n\widehat{M}=I^n\widehat{M}$，这证明了投影核的描述。

一个相容族若每个投影都为零，它本身就为零，因此

$$\bigcap_{n\ge 1} J^n\widehat{M}=0.$$

上面的商同构与各转移映射相容，故自然映射

$$\widehat{M}\longrightarrow\varprojlim_n \widehat{M}/J^n\widehat{M}\cong\varprojlim_n M/I^nM=\widehat{M}$$

是恒等识别。这同时证明完备性及分离性，也保证每个 J 进 Cauchy 列收敛到唯一极限。取 $M=A$ 就得到环的全部结论。 □

这些商同构及拓扑识别对应于 [3, 第 8 节，定理 8.11、8.13，第 61 页]。其中并未使用 $\widehat{A}$ 的 Noether 性；它们说明有限阶方程及理想幂在完备化后保持原有形式。

命题 7.3.10. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，并令 $J = I\widehat{A}$。自然同态 $A \to \widehat{A}$ 诱导分次环同构*

$$\operatorname{gr}_I A = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1} \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{n\geq 0} J^n/J^{n+1} = \operatorname{gr}_J \widehat{A}.$$

证明. 次数零的同构为 $A/I \cong \widehat{A}/J$。对 $n \geq 1$，命题 7.3.9 给出与自然满射相容的两层同构

$$\begin{array}{ccc} A/I^{n+1} & \longrightarrow & A/I^n \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \widehat{A}/J^{n+1} & \longrightarrow & \widehat{A}/J^n. \end{array}$$

取水平映射的核，就得到 $I^n/I^{n+1} \cong J^n/J^{n+1}$。它们全由同一环同态诱导，故与各次数间的乘法相容。 □

定理 7.3.11. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为任意理想。则其 I 进完备化 $\widehat{A}$ 也是 Noether 环。*

证明. 记 $R = \widehat{A}$、$J = IR$。由命题 7.3.9，R 对 J 进拓扑完备且分离。由命题 7.1.7和7.3.10，$\operatorname{gr}_J R$ 为 Noether 环：若 $I = (a_1, \dots, a_r)$，则 $\operatorname{gr}_I A$ 由这些元素的次数一初始类在 Noether 环 A/I 上生成，是有限变量多项式环的商。

固定 R 的任意理想 $\mathfrak{a}$。我们先为它选择有限个元素，使其初始类生成全部初始关系，再把逐阶消去所得的系数收敛起来。定义分次理想

$$\mathfrak{a}^* = \bigoplus_{d\geq 0} \frac{(\mathfrak{a} \cap J^d) + J^{d+1}}{J^{d+1}} \subseteq \operatorname{gr}_J R.$$

它在次数 d 的元素，正是 $\mathfrak{a}\cap J^d$ 中元素的初始类。乘以次数 e 的元素后，仍来自 $\mathfrak{a}\cap J^{d+e}$，所以它确为分次理想。

由于 $\operatorname{gr}_J R$ Noether，$\mathfrak{a}^*$ 有有限个齐次生成元。这里可以先取任意有限生成元，再取其全部非零齐次分量；分次理想包含这些分量，因此仍得到有限生成元。选取对应的

$$f_1, \dots, f_q \in \mathfrak{a}, \qquad f_i \in J^{d_i} \setminus J^{d_i+1},$$

使它们的初始类生成 $\mathfrak{a}^*$。若 $\mathfrak{a}^* = 0$，分离性使 $\mathfrak{a} = 0$，此时结论成立。以下设 $q > 0$。

任取非零 $f \in \mathfrak{a}$。因为 $\bigcap_d J^d = 0$，存在有限的 d，使 $f \in J^d \setminus J^{d+1}$。在分次环的次数 d 部分，可以将其初始类写成

$$f^* = \sum_{d_i \leq d} b_i^* f_i^*, \qquad b_i^* \in J^{d-d_i}/J^{d-d_i+1}.$$

这是把一个生成元表示式取次数 d 的齐次部分。选择提升 $b_i \in J^{d-d_i}$，并对 $d_i > d$ 取 $b_i = 0$，就有

$$f - \sum_i b_i f_i \in \mathfrak{a} \cap J^{d+1}.$$

若余项非零，就继续对它作同样的消去。

若过程在有限步结束，已得 $f \in (f_1, \dots, f_q)$。否则，设各步非零余项的阶为严格递增的 $d_0, d_1, \dots$，第 ν 步的修正系数为 $b_{i,\nu}$。当 $d_\nu \geq d_i$ 时，

$$b_{i,\nu} \in J^{d_\nu - d_i}.$$

因此对每个 i，部分和 $\sum_{\nu<k} b_{i,\nu}$ 是 J 进 Cauchy 列：任意指定的 J^N，最终都包含每一个后续修正系数及其有限和。由 R 的完备性，它收敛到某个 $b_i \in R$。逐次消去还给出

$$f - \sum_i \left(\sum_{\nu<k} b_{i,\nu} \right) f_i \in J^{d_k}.$$

对任意 N，取充分大的 k，两边按模 J^N 稳定，得到 $f - \sum_i b_i f_i \in J^N$。分离性于是给出

$$f = \sum_{i=1}^{q} b_i f_i.$$

最终表达式仍只用有限个 f_i，故 $\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_q)$。任意理想均有限生成，证明 R 为 Noether 环。 □

上述结论亦见 [3, 第 8 节，定理 8.12，第 61 页]。本证明中的收敛发生在有限组系数上：初始理想的有限生成控制每一阶需要使用的元素，而完备性允许把所有阶的修正合成为同一组系数。由此，形式级数所容纳的无限展开与 Noether 性所要求的有限生成并不冲突。

7.4　忠实平坦及局部结构

前一节已经证明，有限模的完备化既保持正合列，又等于与完备化环张量。把这两件事放在一起，便得到完备化的平坦性。对于局部环，这个扩张还保留剩余域，从而忠实平坦。我们将用这些事实比较理想、维数和一阶结构，再说明补齐无穷级数与反演分母、提升代数方程的根各自完成什么工作。

7.4.1　理想张量判据推出平坦

定理 7.4.1. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想，$\widehat{A} = \varprojlim_{n\geq 1} A/I^n$。则自然同态 $A \to \widehat{A}$ 平坦。*

证明. 由定理 6.1.4，只需证明任意有限生成理想 $J \subseteq A$ 的包含张量后仍单射。Noether 性保证 J 和 A/J 都为有限模。对

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow A \longrightarrow A/J \longrightarrow 0$$

应用定理 7.3.6，得到单射 $\widehat{J} \to \widehat{A}$。再由自然的张量表示定理 7.3.7，这张单射正是

$$J \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow A \otimes_A \widehat{A} = \widehat{A}.$$

因此理想判据的全部要求成立。 □

这条证明的有限性落在 J 上：完备化保持的是有限模正合列，而平坦性要求张量保持任意模单射。第六章的理想判据把两种范围接在了一起。结果及同一证明思路见 [3, 第 8 节，定理 8.8，第 60 页]。

平坦性本身并不保证 $A \to \widehat{A}$ 单射。例如取 $A = k \times k$、$I = k \times 0$，有 $I^n = I$，所以 $\widehat{A} = A/I \cong k$。完备化在这里是一个平坦投影。下一步需要确定，何时它还保留对全部模的检测能力。

7.4.2 剩余域不变与忠实性

定理 7.4.2. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq A$ 为理想。则 $A \to \widehat{A}$ 忠实平坦，当且仅当*

$$I \subseteq \operatorname{Jac}(A).$$

特别地，若 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为非零 Noether 局部环，且完备化取 $\mathfrak{m}$ 进拓扑，则 $\widehat{A}$ 为 Noether 局部环，其极大理想和剩余域分别为

$$\widehat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}\widehat{A}, \qquad \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{m}} \cong \kappa,$$

且 $A \to \widehat{A}$ 忠实平坦。

证明. 对任意极大理想 $\mathfrak{p} \subset A$，有限模张量表示给出

$$\widehat{A}/\mathfrak{p}\widehat{A} \cong \widehat{A/\mathfrak{p}}.$$

若 $I \subseteq \mathfrak{p}$，右侧的 I 作用为零，其完备化就是非零域 $A/\mathfrak{p}$。若 $I \not\subseteq \mathfrak{p}$，$I$ 在这个域中的像为单位理想，全部截断都是零，右侧因而为零。由上一条平坦性定理及定理 6.4.4，忠实性恰好要求第一种情形对每个极大理想成立，即 $I \subseteq \operatorname{Jac}(A)$。

现在令 $I = \mathfrak{m}$。定理 7.3.11 给出 $\widehat{A}$ Noether；命题 7.3.9 给出 $\widehat{A}/\mathfrak{m}\widehat{A} \cong A/\mathfrak{m} = \kappa$，所以 $\mathfrak{m}\widehat{A}$ 是极大理想。若 $b \notin \mathfrak{m}\widehat{A}$，选 $a \in A$ 使它在这个商域中与 b 同余。此时 $a \notin \mathfrak{m}$，故 a 在 A 中可逆，并可写

$$b = a(1 - u), \qquad u \in \mathfrak{m}\widehat{A}.$$

由完备性，$\sum_{j \geq 0} u^j$ 收敛；部分和与 $1 - u$ 的乘积为 $1 - u^{N+1}$，极限为 1。因此 b 可逆，说明所给极大理想唯一。最后 $\mathfrak{m} = \operatorname{Jac}(A)$，第一部分给出忠实平坦性。 □

一般理想进完备化的忠实性判据及局部总结可对照 [3, 第 8 节，定理 8.14 及节末总结，第 62—63 页]。局部情形中，自然同态因而单射；这也与 Krull 交定理给出的 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ 一致。

7.4.3 维数和伴随分次比较

完备化增加了可以同时拥有无穷多个系数的元素，却没有改变任何固定阶的截断。因此，从有限阶截断读取的伴随分次环、嵌入维数和长度函数应当保持不变。Krull 维数由素链定义，需要另外给出比较依据。

命题 7.4.3. 设 $(A,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环，M 为有限 A 模。取极大理想进完备化，令 $\widehat{\mathfrak{m}}=\mathfrak{m}\widehat{A}$。则存在自然同构

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} A\cong \operatorname{gr}_{\widehat{\mathfrak{m}}}\widehat{A},\qquad \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} M\cong \operatorname{gr}_{\widehat{\mathfrak{m}}}\widehat{M}.$$

这些同构保留分次及环、模的乘法。特别地，

$$\operatorname{edim} A=\operatorname{edim}\widehat{A},\qquad \ell_A(M/\mathfrak{m}^{n+1}M)=\ell_{\widehat{A}}(\widehat{M}/\widehat{\mathfrak{m}}^{\,n+1}\widehat{M})\quad(n\geq 0).$$

证明. 环的分次同构已由命题 7.3.10 证明。对模使用同样的相邻层核比较：命题 7.3.9 的商同构与截断映射相容，比较

$$M/\mathfrak{m}^{n+1}M\longrightarrow M/\mathfrak{m}^{n}M$$

和完备化后的同一映射，并取核，得到

$$\mathfrak{m}^{n}M/\mathfrak{m}^{n+1}M\cong \widehat{\mathfrak{m}}^{\,n}\widehat{M}/\widehat{\mathfrak{m}}^{\,n+1}\widehat{M}.$$

当 $M=A$ 时，同构由自然环同态诱导，因此保持齐次乘法；对一般 M 也保持环对模的作用。取 $n=1$、$M=A$，并使用两环相同的剩余域，就得到嵌入维数相等。最后，长度可按有限滤过的加性计算，每个分次商被极大理想零化，其长度正是作为 κ 向量空间的维数，故两侧长度相等。 □

引理 7.4.4. 设 $A\to B$ 为平坦的交换含幺环同态。若 $\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{p}'$ 为 A 的素理想，$\mathfrak{q}'$ 为 B 的素理想且收缩为 $\mathfrak{p}'$，则存在 $\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{q}'$，其收缩为 $\mathfrak{p}$。

证明. 相对局部检测命题 6.1.7 说明 $A_{\mathfrak{p}'}\to B_{\mathfrak{q}'}$ 平坦。它是非零局部环之间的局部同态，由推论 6.4.5 忠实平坦，故谱映射满射。于是 $A_{\mathfrak{p}'}$ 的素理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}'}$ 有一个上方素理想。局部化的素理想对应把它送回所需的 $\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{q}'$，收缩再取局部化对应便为 $\mathfrak{p}$。 □

定理 7.4.5. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 为其极大理想进完备化。则

$$\dim\widehat{A}=\dim A.$$

因此 A 为正则局部环，当且仅当 $\widehat{A}$ 为正则局部环。

证明. 设 $d=\dim A$。由定理 3.4.3，存在 d 个元素 $a_1,\dots,a_d\in\mathfrak{m}$，其生成理想 J 满足 $\sqrt{J}=\mathfrak{m}$。因为 $\mathfrak{m}$ 有限生成，存在 N 使 $\mathfrak{m}^N\subseteq J$：给每个生成元选一个落入 J 的幂，再对足够高次单项式使用抽屉原理。扩张到 $\widehat{A}$ 得

$$\widehat{\mathfrak{m}}^{\,N}\subseteq J\widehat{A}\subseteq\widehat{\mathfrak{m}}.$$

所以 $J\widehat{A}$ 的根式为 $\widehat{\mathfrak{m}}$，它仍由 d 个元素生成。对 Noether 环 $\widehat{A}$ 应用定理 3.3.8，得到 $\dim\widehat{A}\leq d$。$d=0$ 时相同论证采用空生成元表。

反方向，取 A 中一条长度为 d 的素链

$$\mathfrak{p}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_d=\mathfrak{m}.$$

维数有限，故这样的链存在，且最长链的末项必为极大理想。以收缩为 $\mathfrak{m}$ 的 $\widehat{\mathfrak{m}}$ 为末端，逐次应用上个引理，得到 $\widehat{A}$ 中收缩为整条给定素链的素链。相邻收缩不同，提升后的包含也严格，所以 $\dim \widehat{A} \geq d$。

最后，前一命题已经证明嵌入维数不变。两环都为 Noether 局部环，因此定义中的等式 $\dim A = \operatorname{edim} A$ 在完备化前后等价。 □

这里对维数的比较用了参数系和素链提升；长度函数的相同则来自逐阶商同构。二者共同说明，切锥的分次数据与局部维数都保留了下来。局部分支却可能增加：第五章的例 5.4.11 给出一个整的结点局部环，其完备化同构于 $k[[u,v]]/(uv)$，具有两个极小素理想。因此维数不变并不要求素谱上的点一一对应。

7.4.4 扩张收缩与局部检测

命题 7.4.6. *设 A 为 Noether 环，$I \subseteq \operatorname{Jac}(A)$，$M$ 为有限 A 模，$N \subseteq M$。把 M 嵌入 $\widehat{M}$，并把 $\widehat{N}$ 识别为其中的子模，则*

$$M \cap \widehat{N} = N.$$

特别地，对任意理想 $J \subseteq A$，有 $J\widehat{A} \cap A = J$。任意 A 模序列的正合性，以及同态的单射、满射和同构性质，都可在张量 $\widehat{A}$ 后检测。

证明. 定理 7.4.2 及定理 6.4.11 保证任意 A 模 L 的自然映射 $L \to \widehat{A} \otimes_A L$ 单射。将此用于 M 和 M/N，再用完备化正合列

$$0 \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M/N} \longrightarrow 0,$$

可知 $m \in M$ 的像属于 $\widehat{N}$，恰好等价于 $m + N$ 在 $\widehat{M/N}$ 中为零，也就是 $m \in N$。取 $M = A, N = J$，张量表示把 $\widehat{J}$ 的像识别为 $J\widehat{A}$。最后一项是命题 6.4.2 的应用；它对任意模成立，无需有限生成。 □

注意最后一句的操作是与 $\widehat{A}$ 张量。对无限生成模，尚不能用本章的有限模张量表示，把它随意改写为该模的逆极限完备化。下面的有限自由检测则完全落在已证范围内。

推论 7.4.7. *设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为非零 Noether 局部环，M 为有限 A 模，$r \geq 0$。则*

$$M \cong A^r \quad \Longleftrightarrow \quad \widehat{M} \cong \widehat{A}^r.$$

证明. 正方向由有限直和与完备化相容得到。反方向中，剩余域商同构说明 $\dim_\kappa M/\mathfrak{m}M = r$。提升一组基，Nakayama 引理给出满射 $A^r \to M$。完备化后，在选定 $\widehat{M} \cong \widehat{A}^r$ 的识别下，得到一个方阵，其剩余域矩阵可逆，行列式因而是局部环 $\widehat{A}$ 的单位。伴随矩阵公式给出该矩阵可逆，所以完备化后的映射为同构。由忠实平坦检测，原映射也为同构。$r = 0$ 时直接使用 Nakayama 引理。 □

7.4.5　完备化不是局部化或 Hensel 化

在 $A = k[x]_{(x)}$ 中，我们已经反演了所有在原点不为零的多项式；这些分母处理的是原点附近的正则函数。再作完备化得到 $k[[x]]$，其中的元素由所有相容截断决定。二者的区别可以不借助大小比较直接看出：任何局部化 $A \to S^{-1}A$ 若仍使极大理想 (x) 保持为真理想，则 S 必须避开 (x)；这些元素在 A 中已经可逆，所以该局部化只给出 A 自身。因而只要 $A \neq \widehat{A}$，完备化就不可能是这种局部化。

提升单根是完备性的另一项效果。这通常称为 Hensel 引理。[7]下面证明其单根版本；更一般的互素因式分解版本见 [3, 第 8 节，定理 8.3，第 58 页]。

定理 7.4.8 (Hensel 单根提升)**.** *设 $(R, \mathfrak{n})$ 为对 $\mathfrak{n}$ 进拓扑完备且分离的局部环，$F(Y) \in R[Y]$，$a_0 \in R$。若*

$$F(a_0) \in \mathfrak{n}, \qquad F'(a_0) \in R^{\times},$$

则存在唯一的 $a \in a_0 + \mathfrak{n}$ 使 $F(a) = 0$。令

$$a_{j+1} = a_j - F(a_j)F'(a_j)^{-1},$$

则迭代有定义，且 $F(a_j) \in \mathfrak{n}^{2^j}$、$a - a_j \in \mathfrak{n}^{2^j}$。

证明. 多项式展开给出

$$F(a + h) = F(a) + F'(a)h + h^2 G(a, h)$$

及 $F'(a+h) - F'(a) \in (h)$。若 $a_j \equiv a_0 \pmod{\mathfrak{n}}$，则 $F'(a_j)$ 模 $\mathfrak{n}$ 与单位 $F'(a_0)$ 相同，因而可逆。假设 $F(a_j) \in \mathfrak{n}^{2^j}$，把 $h = -F(a_j)F'(a_j)^{-1}$ 代入展开式，一次项恰好消去，得

$$a_{j+1} - a_j \in \mathfrak{n}^{2^j}, \qquad F(a_{j+1}) \in \mathfrak{n}^{2^{j+1}}.$$

归纳保证全部迭代有定义，且构成 Cauchy 列。完备性给出极限 a，多项式运算连续且环分离，故 $F(a) = 0$。从固定的第 j 步起，后续差都在 $\mathfrak{n}^{2^j}$ 中，逐阶截断说明 $a - a_j$ 也属于该理想。

若 $a, b \in a_0 + \mathfrak{n}$ 都为根，因式分解给出

$$0 = F(b) - F(a) = (b - a)\big(F'(a) + (b - a)H\big).$$

括号内模 $\mathfrak{n}$ 为 $F'(a_0)$ 的非零剩余类，故为单位，得到 $a = b$。 □

采用单根表述，一个局部环若对每个首一多项式及其剩余域中的单根都能进行上述提升，就称为 **Hensel 局部环** (Henselian local ring)。因此完备局部环是 Hensel 局部环。对 $A = \mathbb{Q}[x]_{(x)}$，多项式 $Y^2 - (1 + x)$ 在剩余域中有单根 1，但在 A 中没有根：一个有理函数的平方在不可约因子 $x + 1$ 上的阶必为偶数，而 $1 + x$ 的阶为一。它却在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中有唯一常数项为 1 的根。这同时证明 $A \neq \widehat{A}$。

第 15 章的第 15.4.3 小节将构造 Hensel 化 A^h：它对从 A 到 Hensel 局部环的局部同态具有初始泛性质，即每张这样的映射都唯一经过 A^h。这个泛性质与补齐全部 Cauchy 列不同。下面直接证明，在上述有理系数例子中，完备化不具有这一初始性质。

[7] Kurt Hensel（1861–1941），德国数学家，创立了 p 进数理论，对局部数论的发展有重要影响。

例 7.4.9. 令

$$S = \{f \in \mathbb{Q}[[x]] : f \text{ 在} \mathbb{Q}(x) \text{ 上代数}\}.$$

代数元素的和、积及非零元素的倒数仍代数；若 $f \in S$ 的常数项为零，则 f/x 仍属于 S。因此 S 是包含 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$ 的局部环，极大理想为 xS，剩余域为 $\mathbb{Q}$。

给定 S 上首一多项式和剩余域中的单根，在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中用上个定理提升，得到根 g。多项式的有限多个系数生成 $\mathbb{Q}(x)$ 的有限扩域 L，而 g 在 L 上代数。代数性的传递性使 g 在 $\mathbb{Q}(x)$ 上代数，故 $g \in S$。所以 S 是 Hensel 局部环。

$\mathbb{Q}(x)$ 上的多项式只有可数多个，每个非零多项式在域 $\mathbb{Q}((x))$ 中只有有限多个根，故 S 可数。另一方面，取系数为 $0,1$ 的级数已经给出不可数多个 $\mathbb{Q}[[x]]$ 元素。因此 $S \neq \mathbb{Q}[[x]]$。它的截断却满足

$$S/x^nS \cong \mathbb{Q}[x]/(x^n),$$

因为截断由多项式表示，阶至少 n 的代数级数可除以 x^n 后仍留在 S。所以 S 的完备化正是 $\mathbb{Q}[[x]]$，而 S 本身不完备。

若 $\mathbb{Q}[[x]]$ 具有上述 Hensel 化泛性质，映射 $A \to S$ 就会延伸为一个 A 代数同态 $\mathbb{Q}[[x]] \to S$。这张同态必单射：任一非零级数都写成 x^nu，其中 u 为单位，而 x 在目标中非零、目标为整环，故像不能为零。这与源不可数、目标可数矛盾。因此完备化与 Hensel 化在这个例子中确实不同。

这个例子保留了全部有限阶邻域，又只加入代数的形式元素。下一节将继续比较这些元素与任意形式级数，并把单根提升中的逐阶计算写成方程解的近似过程。

7.5 形式方程与有效近似

一个形式解由无穷多个系数组成，但每次代入方程、比较一个固定阶数时，只使用其中有限多个系数。完备化将这些有限计算组织成相容系统。本节先说明这种相容性如何恢复真正的形式解，再比较多项式、代数级数和一般形式级数。对于 Jacobian 可逆的方程，逐次修正还给出达到指定精度的明确步骤。

7.5.1 有限阶邻域和相容族

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。以

$$A_n = A/\mathfrak{m}^n, \qquad n \geq 1,$$

记录闭点的有限阶邻域；A_1 是剩余域，A_2 已能看见一次无穷小方向。与第五章的双数和切锥模型相比，这里保留整个截断环的乘法，也保留相邻阶之间的取商映射。

命题 7.5.1. 设 $(R, \mathfrak{n})$ 为完备且分离的局部环，$F_1, \dots, F_s \in R[Y_1, \dots, Y_r]$。记

$$X(R/\mathfrak{n}^n) = \{y \in (R/\mathfrak{n}^n)^r : F_i(y) = 0 \text{ 对全部} i\},$$

各集合之间的映射由取模诱导。则自然映射给出双射

$$X(R) \cong \varprojlim_{n \geq 1} X(R/\mathfrak{n}^n).$$

证明. 一个 R 中的解逐阶取模，自然给出相容解族。反过来，给定相容的 r 元组序列，对每个坐标使用 $R \cong \varprojlim R/\mathfrak{n}^n$，得到唯一的 $y \in R^r$。多项式只含有限次加法和乘法，故 $F_i(y)$ 模每个 $\mathfrak{n}^n$ 都为零。分离性给出 $F_i(y) = 0$，于是得到解。唯一性同样逐个坐标来自分离性。 □

相容解族要求第 $n+1$ 层的解投影为已经选定的第 n 层解。写出各阶方程时，必须保留这些投影；单独的一层解还可能在下一层受到阻碍。例如在 $k[[x]]$ 上，$Y^2 = x$ 模 x 有解 $Y = 0$。若它能提升到模 x^2，提升必为 $Y = cx$，但 $Y^2 = 0 \pmod{x^2}$，不等于 x。这个一次障碍已经排除了形式解。

对于线性方程，有限模的闭性给出更强的检测：各阶近似解不必事先相容，只要右端来自原有限模，便可直接判断它是否属于实际像。

命题 7.5.2. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$\varphi : M \to N$ 为有限 A 模之间的同态，$b \in N$。若对每个 $n \geq 1$，存在 $u_n \in M$ 使*

$$b - \varphi(u_n) \in \mathfrak{m}^n N,$$

则存在 $u \in M$ 使 $\varphi(u) = b$。

证明. 商模 $C = N/\operatorname{im}\varphi$ 有限。条件恰好说明 b 的类属于每个 $\mathfrak{m}^n C$，故由定理 7.2.8 为零。这等价于 $b \in \operatorname{im}\varphi$，得到结论。 □

这里使用的是有限模之像的闭性。若把方程换成非线性方程，便不能直接形成同一个商模；上一节的 $Y^2 = 1 + x$ 在 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$ 上就有任意高阶多项式近似，却没有该环中的精确根。其形式根则在完备化中存在。

7.5.2　多项式、代数幂级数与任意形式级数

定义 7.5.3. *设 k 为域，$x = (x_1, \dots, x_d)$。若 $f \in k[[x]]$ 在有理函数域 $k(x_1, \dots, x_d)$ 上代数，称 f 为* **代数幂级数** (algebraic power series)*。等价地，存在非零多项式 $P(x, Y) \in k[x, Y]$，使*

$$P(x, f(x)) = 0.$$

后一等价性来自清除有限多个系数分母。全部代数幂级数记为 $k\langle x\rangle$。

有限多个代数元素生成有限扩域，所以它们的和、积仍代数，常数项非零的元素的形式倒数也仍代数。因此 $k\langle x\rangle$ 是 $k[[x]]$ 的局部子环，剩余域为 k。一元时，它就是上一节构造的环 S 的一般基域版本；下面的例子说明，多项式以外仍有许多受一个有限方程约束的级数。

例 7.5.4. *在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中，方程 $Y^2 = 1 + x$ 的常数项为 1 的根写为*

$$f = 1 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots.$$

比较系数得到

$$2c_1 = 1, \qquad 2c_n + \sum_{i=1}^{n-1} c_i c_{n-i} = 0 \quad (n \geq 2).$$

所以

$$f = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots.$$

递推唯一确定全部系数，每次只需前面有限项。这是一个代数幂级数。它不是有理函数，由上一节对因子 $x+1$ 的阶的比较即可判定，因而也不是多项式。形式解的无穷展开与定义它的一个有限方程，在这里同时存在。

一般形式级数还可以超出代数幂级数的范围。为给出一个可直接验证的例子，取特征零域 k，令

$$E(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!} \in k[[x]].$$

形式求导逐项定义，满足 $E' = E$。由二项式公式比较每个系数，可得 $E(x)^j = \sum_{n\geq 0} j^n x^n/n!$，故 $(E^j)' = jE^j$。

命题 7.5.5. 设 k 为特征零域。形式级数 $E(x) = \sum_{n\geq 0} x^n/n!$ 在 $k(x)$ 上超越。

证明. 若存在代数关系，清分母后可写为

$$\sum_{j\in J} p_j(x) E(x)^j = 0,$$

其中 J 为有限非空的非负整数集，每个 $p_j \in k[x]$ 非零。从全部这样的关系中选取 $|J|$ 最小者。若只有一项，$k[[x]]$ 为整环且 E 为单位，已经矛盾。

任取 $d \in J$，令 $N = \deg p_d + 1$，对关系应用形式微分算子 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x - d)^N$。乘积求导公式说明，第 j 项变为

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + j - d\right)^N p_j(x)\, E(x)^j.$$

当 $j = d$ 时，多项式被求导 N 次，结果为零。若 $j \neq d$，变换后的多项式仍非零：其最高次系数为原最高次系数的 $(j-d)^N$ 倍，特征零保证该倍数非零。于是得到项数更少的非零多项式关系，与最小性矛盾。 □

在实数或复数系数下，这个超越形式级数对每个数值 x 都收敛，通常写作 $\exp x$。相反，级数

$$G(x) = \sum_{n\geq 0} n! x^n$$

在每个非零实数或复数 x 处都不收敛，因为相邻项绝对值之比为 $(n+1)|x|$，最终大于二，项本身不能趋于零。两者作为形式级数都完全有意义；数值收敛性由系数的增长决定，而形式运算只需每个系数由有限和给出。

7.5.3 收敛、代数化及逼近的不同问题

指定一个形式解后，可以提出三类不同的问题。收敛性问的是，在带绝对值的基域上，级数是否在某个实际邻域内定义函数。代数化问的是，给定形式对象及其指定结构，能否由有限型代数对象取完备化得到。逼近则先给定阶数 N，再寻找与形式数据模 $\mathfrak{m}^N$ 相同、属于要求类别的对象。这些问题需要保留各自的输入和所要求的结构。

例 7.5.6. 取 $k=\mathbb{Q}$、$g(x)=E(x)-1\in xk[[x]]$。形式代入 $y\mapsto g(x)$ 给出

$$k[[x,y]]/(y-g(x))\cong k[[x]].$$

为核对核，写 $F(x,y)=\sum_{j\ge 0}a_j(x)y^j$，并对每项使用 $y^j-g^j=(y-g)\sum_{i=0}^{j-1}y^{j-1-i}g^i$。因为 $g\in(x)$，每个固定总次数只收到有限多项贡献，所以求和合法，得到 $F(x,y)-F(x,g(x))\in(y-g)$。这证明所述核与商同构。

这个商环本身是 $k[x]_{(x)}$ 的完备化，因而有代数模型。但是，保留指定平面坐标 x,y 时，没有非零多项式 $P(x,y)\in k[x,y]$ 能在整条形式图像上消失；否则 $P(x,E(x)-1)=0$ 会给出 E 的代数关系，违背上个命题。抽象形式局部环与它在指定平面中的图像，因而具有不同的代数化问题。

若只要求模 x^N 相同，取 g 的次数小于 N 的截断多项式 $g_{<N}$ 即可。多项式曲线 $y=g_{<N}(x)$ 逐阶逼近这条形式图像，但某一次有限截断并不等于整条图像。

多项式近似一个给定级数容易做到；要使近似同时满足原来的多项式方程，则必须利用方程。下面在 Jacobian 可逆时给出完整的修正过程。它将上一节单根的迭代推广到同样数目的方程与未知量。

定理 7.5.7. 设 $(R,\mathfrak{n})$ 为完备且分离的局部环，$F=(F_1,\dots,F_r)\in R[Y_1,\dots,Y_r]^r$，$a_0\in R^r$。若

$$F(a_0)\in(\mathfrak{n})^r,\qquad \det J_F(a_0)\in R^\times,$$

则存在唯一的 $a\in a_0+(\mathfrak{n})^r$ 满足 $F(a)=0$。迭代

$$a_{j+1}=a_j-J_F(a_j)^{-1}F(a_j)$$

满足

$$F(a_j)\in(\mathfrak{n}^{2^j})^r,\qquad a-a_j\in(\mathfrak{n}^{2^j})^r.$$

为求解模 $\mathfrak{n}^N$ 的值，只需完成满足 $2^j\ge N$ 的这些有限次修正，并可在每一步把结果截断到该商环。

证明. 对每个分量展开有限多项式，得到

$$F(a+h)=F(a)+J_F(a)h+Q(a,h),$$

其中 Q 的每一项至少含两个 h 的分量。所有 a_j 都模 $\mathfrak{n}$ 等于 a_0，故其 Jacobian 行列式仍为单位，矩阵逆由伴随矩阵公式给出。

若 $F(a_j)\in(\mathfrak{n}^{2^j})^r$，则 $h_j=-J_F(a_j)^{-1}F(a_j)$ 的各分量也在 $\mathfrak{n}^{2^j}$ 中。线性部分相消，余项落在 $(\mathfrak{n}^{2^{j+1}})^r$。这就给出归纳步及 Cauchy 性，完备性和分离性给出极限 a 与 $F(a)=0$，也给出所述误差阶。

为证唯一性，若 a,b 都在同一剩余类中，逐项因式分解可写

$$F(b)-F(a)=(J_F(a)+C)(b-a),$$

其中 C 的各条目属于 $\mathfrak{n}$。因此 $J_F(a)+C$ 的行列式模 $\mathfrak{n}$ 仍非零，是可逆矩阵，故两根相等。最后，取商保持加法、乘法及单位的逆；所以在商环中作同样的有限次修正，结果就是原迭代的截断。 □

这里给出了达到指定形式精度的有限步骤；若系数环的有限阶商有可执行的运算，步骤就能直接实现。定理的输出首先是完备环中的精确解及其截断，并没有把每个截断多项式变成原多项式环中的精确解。Jacobian 不可逆时，前面的 $Y^2 = x$ 已出现提升障碍；一般奇异系统的逼近需要更进一步的条件与理论，第 32.5.2 小节将讨论 Artin 逼近的相应问题。

本章小结

Rees 环把滤过的各阶和乘法放在同一个分次环中。它的 Noether 性使诱导滤过的关系由有限阶控制，给出 Artin–Rees 等式。在理想包含于 Jacobson 根时，有限模还满足 Krull 交为零，子模因而闭合。

完备化的正合性需要两项输入：子模滤过互相共尾，以及可数逆系统中相容提升的存在。有限呈示随后把完备化识别为张量积；伴随分次的有限生成与逐阶消去又证明完备化环 Noether。理想张量判据使这次基环扩张平坦，局部剩余域的保持则使它忠实。

局部完备化保留全部有限阶截断、伴随分次、长度函数、嵌入维数和 Krull 维数，也能检测有限模的自由性和理想成员关系。它容许新的形式分支及无穷展开。形式方程的解对应相容截断族；在 Jacobian 可逆时，逐次修正使误差阶加倍。一个级数是否收敛、是否满足代数关系，以及能否在指定阶数上由某类对象逼近，仍是需要分别提出的问题。

习题

习题 7.1. 设 k 为域，$A = k[x, y]$、$I = (x, y)$。证明 Rees 环具有呈示

$$\mathcal{R}_I(A) \cong k[x, y, U, V]/(yU - xV),$$

其中 U 映到 xt、V 映到 yt，并赋予 U, V 次数一、x, y 次数零。

解. 所给映射满射，因为 Rees 环由 xt, yt 在 A 上生成，且 $yU - xV$ 映到零。核是分次理想，所以只需处理关于 U, V 的齐次式

$$F = \sum_{j=0}^{n} a_j(x, y) U^j V^{n-j}$$

且 $\sum_j a_j x^j y^{n-j} = 0$。对 n 归纳。$n = 0$ 时结论直接成立。若 $n > 0$，将等式模去 x，得到 $a_0(0, y) y^n = 0$，故 $a_0 = xb$。模去理想 $(yU - xV)$，有

$$a_0 V^n = xbV^n \equiv byUV^{n-1}.$$

于是 F 与一个 UG 同余，G 的 U, V 次数为 $n-1$。将 U, V 代为 x, y，有 $xG(x, y) = 0$。A 为整环，所以 $G(x, y) = 0$。归纳假设给出 $G \in (yU - xV)$，从而 F 也在该理想中。核恰为所述主理想。 □

习题 7.2. 取 $A = k[x, y]$、$I = (x)$、$M = A$、$N = (x^r, y)$，其中 $r \geq 1$。计算 $I^n M \cap N$ 与 $I^n N$，并求使 Artin–Rees 等式对全部 $n \geq c$ 成立的最小非负整数 c。

解. 若 $n \geq r$，则 $x^n A \subseteq N$，所以交为 $x^n A$。若 $n < r$，一个 $x^n f(x,y)$ 属于 N，当且仅当模去 y 后的 $x^n f(x,0)$ 被 x^r 整除，等价于 $f \in (x^{r-n}, y)$。因此

$$I^n M \cap N = \begin{cases} (x^r, x^n y), & n < r, \\ (x^n), & n \geq r, \end{cases} \qquad I^n N = (x^{n+r}, x^n y).$$

取 $c = r$ 时，对 $n \geq r$，$I^{n-r}(I^r M \cap N) = (x^n)$，等于左侧。若 $c < r$，令 $n = r$，则右侧为

$$I^{r-c}(I^c M \cap N) = (x^{2r-c}, x^r y),$$

不含 x^r：约去公共因子 x^r 后，需有 $1 \in (x^{r-c}, y)$，这是不可能的。因此最小常数为 r。诱导滤过中较低阶的两个生成方向，到第 r 阶后统一由 x^r 控制。 □

习题 7.3. 令 $A = \mathbb{Z}$。证明 A 的 (6) 进完备化为 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$。判断 $A \to \widehat{A}$ 是否忠实平坦，并计算理想 (5) 在 (6) 进拓扑中的闭包。

解. 因为 $2^n, 3^n$ 互素，中国剩余定理给出

$$\mathbb{Z}/6^n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}.$$

同构与降阶相容，对有限乘积逐坐标取极限得到结论。完备化平坦，但不忠实：5 在每个 $\mathbb{Z}/6^n\mathbb{Z}$ 中可逆，且逆元由唯一性组成相容族，所以它在完备化环中为单位。因此非零模 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 张量后为零。

又因 $(5) + (6^n) = \mathbb{Z}$，闭包公式给出

$$\overline{(5)} = \bigcap_{n \geq 1} ((5) + (6^n)) = \mathbb{Z}.$$

$\mathbb{Z}$ 的 (6) 进拓扑本身分离，但这个真理想不闭；对应的完备化也没有保留该商模。 □

习题 7.4. 设 k 为域，$A = (k[x,y]/(x^2, xy))_{(x,y)}$，极大理想为 $\mathfrak{m}$。写出 $\widehat{A}$，计算全部 $H(n) = \ell_A(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，并求出非零元素 x 的零化子。比较其约化环的长度函数。

解. 在 $P = k[x,y]_{(x,y)}$ 上取 (x,y) 进完备化，得到 $\widehat{P} = k[[x,y]]$。把命题 7.3.9 用于有限 P 模 $P/(x^2, xy)$，得

$$\widehat{A} \cong k[[x,y]]/(x^2, xy).$$

方程理想齐次，伴随分次环为 $k[X,Y]/(X^2, XY)$。也可直接在截断中读出基：$n = 0$ 时只有 1；$n \geq 1$ 时为

$$1,\ x,\ y,\ y^2, \ldots, y^n.$$

局部分母的常数项非零，在每个截断内已可逆，所以这些基也计算局部环的长度。因此

$$H(0) = 1, \qquad H(n) = n + 2 \quad (n \geq 1).$$

在完备化中，每个元素唯一写成 $f(y) + cx$，其中 $f \in k[[y]]$、$c \in k$。乘以 x 的结果为 $f(0)x$，所以 $x \neq 0$ 且其零化子为 $(x,y)\widehat{A}$。由忠实平坦收缩，在 A 中也有 $\operatorname{Ann}_A(x) = \mathfrak{m}$。约化环为 $k[y]_{(y)}$，其长度函数为 $n+1$。原环多出的幂零方向只在闭点处保留一份额外长度；它没有改变最终增长的一次项，却改变了常数项。 □

习题 7.5. 设 $A = k[[t]]$，$M = \bigoplus_{j\geq 0} Ae_j$。证明其 t 进完备化可识别为

$$\left\{ (a_j)_{j\geq 0} \in \prod_{j\geq 0} A : \text{对每个} n, \text{除有限多个} j \text{ 外均有} a_j \in t^n A \right\}.$$

说明 A 完备为何仍不足以使这个自由模完备。

解. 给定相容族 $u_n \in M/t^nM = \bigoplus_j (A/t^nA)e_j$，固定坐标 j 后得到 A 的一个相容截断族，从而唯一确定 $a_j \in A$。每个 u_n 只有有限支撑，正好意味着除有限多个 j 外，a_j 模 t^n 为零。

反过来，满足该条件的族在每个模 t^n 的商中只有有限支撑，给出 u_n，而这些截断自动相容。两种构造互逆并保持模运算。自然映射 $M \to \widehat{M}$ 的像是只有有限多个非零坐标的族；例如 $a_j = t^j$ 满足所述条件却不在此像中。因此 M 不完备。对有限模的完备性结论需要保留有限生成假设。 □

习题 7.6. 取

$$A = \left(\mathbb{Q}[x,y]/(y^2 - x^2(1+x))\right)_{(x,y)}.$$

令 $u \in \mathbb{Q}[[x]]$ 满足 $u^2 = 1 + x$、$u(0) = 1$。证明 $\widehat{A}$ 的两个素理想

$$\mathfrak{q}_{\pm} = (y \mp xu)\widehat{A}$$

不同，但它们在 A 中的收缩都为零。

解. 商完备化给出 $\widehat{A} = \mathbb{Q}[[x,y]]/(y^2 - x^2(1+x))$。再模去 $y \mp xu$，得到 $\mathbb{Q}[[x]]$，故两个理想都为素理想。它们不同，因为在模去 $y - xu$ 的商环中，$y + xu$ 的像为 $2xu \neq 0$。

核对收缩，只需证明代入 $y = \pm xu$ 的映射 $A \to \mathbb{Q}[[x]]$ 单射。先对多项式按关于 y 的首一二次关系作除法，余式唯一为 $a(x) + yb(x)$。若代入后为零且 $b \neq 0$，就有 $u = \mp a/(xb) \in \mathbb{Q}(x)$，与 $1 + x$ 在因子 $x + 1$ 上的阶为奇数矛盾。因此 $b = 0$，继而 $a = 0$。原多项式核正是方程理想。局部化的分母在原点有非零常数项，代入后为单位，所以局部化仍单射。这证明两项收缩都是零，也展示了忠实平坦谱映射可以有不同的点落在同一点上。 □

习题 7.7. 设 A 为 DVR，统一化元为 π。证明其极大理想进完备化 $\widehat{A}$ 仍为 DVR，并且 π 仍是统一化元，剩余域不变。

解. $\widehat{A}$ 为 Noether 局部环，极大理想为 $\pi\widehat{A}$，剩余域由定理 7.4.2 保持。该定理还保证 $A \hookrightarrow \widehat{A}$，所以 π 及其全部幂均非零。

对 $0 \neq b \in \widehat{A}$，分离性给出唯一的非负整数 n，使 $b \in \pi^n\widehat{A} \setminus \pi^{n+1}\widehat{A}$。写 $b = \pi^n v$，则 $v \notin \pi\widehat{A}$，故 v 为单位。两个非零元素的乘积因而为 π^{n+m} 乘以单位，仍非零，说明 $\widehat{A}$ 为整环。

任一非零理想中，元素的这些阶有最小值 r。一个达到最小阶的元素生成 $\pi^r\widehat{A}$，而全部其他元素也属于该主理想，所以原理想等于它。由此得到全部非零理想为统一化元的幂，正是 DVR 的刻画；极大理想非零且真，故该环不是域。 □

习题 7.8. 设 $R=k[[x,y]]$、$A=R_{(x)}$。证明

$$\widehat{A}\cong k((y))[[x]],$$

其中左侧取 x 进完备化。再证明 A 不完备。可考虑级数 $h=\sum_{n\ge 0}y^{-n!}x^n$。

解. 模去 x^N 后，每个级数由有限多个 x 次幂及 $k[[y]]$ 系数表示。$R\setminus(x)$ 中的分母，其 x^0 系数是非零的 $k[[y]]$ 元素；在 $k((y))[x]/(x^N)$ 中，先除去这个常数项，再用有限几何级数求逆。因此

$$A/x^NA\cong k((y))[x]/(x^N).$$

满射也可直接看出：右侧有限多个 Laurent 系数有共同的 y 幂分母，而 $y\notin(x)$。这些同构与降阶相容，取极限得到完备化公式。

若 $h=f/g\in A$，将 $f,g\in R$ 按 x 展开，记 $g_0(y)\neq 0$，$d=\operatorname{ord}_y g_0\ge 0$。一般地，若 $f/g=\sum b_n(y)x^n$，系数递推

$$g_0b_n=f_n-\sum_{j=1}^{n}g_jb_{n-j}$$

给出 $\operatorname{ord}_y b_n\ge -d(n+1)$。确实，$f_n,g_j\in k[[y]]$ 的阶非负；从 $n=0$ 起归纳，每步除以 g_0 至多再损失 d 阶，便得到这个下界。

但 h 的第 n 个系数阶为 $-n!$，对充分大的 n 小于任何固定的 $-d(n+1)$，矛盾。因此 $h\notin A$。原来的 R 完备，其局部化 A 却不完备。 □

习题 7.9. 设 R 为交换含幺环，对理想 I 的进拓扑完备且分离。证明每个 R/I 中的幂等元都唯一提升为 R 中的幂等元。

解. 首先，若 $u\in I$，几何级数 $\sum_{n\ge 0}u^n$ 给出 $1-u$ 的逆。因此 $I\subseteq\operatorname{Jac}(R)$。选所给幂等元的提升 e_0，则 $e_0^2-e_0\in I$，并且

$$(2e_0-1)^2=1+4(e_0^2-e_0)$$

为单位，故 $2e_0-1$ 也为单位。这一论证对任意与 e_0 模 I 同余的元素成立，无需假设 2 可逆。

对 $F(T)=T^2-T$ 采用单根证明中的迭代

$$e_{j+1}=e_j-(e_j^2-e_j)(2e_j-1)^{-1}.$$

同一多项式展开给出误差从 I^{2^j} 进入 $I^{2^{j+1}}$，所以迭代收敛到幂等元 e，并满足 $e\equiv e_0\pmod I$。

若另一幂等元 $f\equiv e\pmod I$，则

$$0=(f^2-f)-(e^2-e)=(f-e)(f+e-1).$$

第二因子模 I 等于 $2e_0-1$，故为单位，推出 $f=e$。 □

习题 7.10. 在 $\mathbb{F}_2[[x]]$ 中，证明 $Y^2=1+x$ 无解，而 $Y^2+Y=x$ 有唯一常数项为零的解，并将它写为显式形式级数。

解. 特征二时，一个级数的平方只含偶次幂，所以不可能等于含 x 项的 $1+x$。第二个方程的导数为 1，Hensel 单根提升保证常数项零的解唯一。令

$$y=\sum_{j\ge 0}x^{2^j}=x+x^2+x^4+x^8+\cdots.$$

逐阶平方得到 $y^2=\sum_{j\ge 0}x^{2^{j+1}}$，所以 $y^2+y=x$，给出所求解。它由一个二次多项式约束，是代数幂级数。两个方程的单根条件不同，决定了从剩余域根出发是否能进行提升。 □

习题 7.11. 对 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中的 $Y^2=1+x$，以 $a_0=1$ 开始作 Newton 修正。说明三次修正足以得到模 x^8 的根，并写出这一级精度的多项式。

解. 误差 $F(a_0)=-x$ 从一阶开始；单根定理使第 j 次修正后的误差属于 (x^{2^j})，且当前值与精确根之差也属于这个理想。因此三次修正足够。前两步为

$$a_1=1+\frac{x}{2},\qquad a_2=\frac{x^2+8x+8}{4x+8}.$$

每个分母在形式环中为单位。第三步按 $a_3=\frac{1}{2}(a_2+(1+x)/a_2)$ 计算并截断，或使用正文的系数递推，得到

$$a_3\equiv 1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+\frac{7x^5}{256}-\frac{21x^6}{1024}+\frac{33x^7}{2048}\pmod{x^8}.$$

将此多项式平方，零次项为一、一次项为 x，二至七次项均相消。这是指定精度的解；作为多项式，它的平方仍可能具有八次及以上的非零误差。 □

习题 7.12. 设 k 为域，$f_1,\dots,f_d\in(x_1,\dots,x_d)k[[x_1,\dots,x_d]]$。若其一次项组成可逆矩阵 $L\in\mathrm{GL}_d(k)$，证明代入 $x_i\mapsto f_i$ 给出形式幂级数环的连续自同构。

解. 各 f_i 常数项为零，所以在任意固定总次数内，代入只涉及原级数的有限多项；代入有定义，保持环运算且连续。记向量 $f=Lx+$ 高次项。我们逐次构造 $g\in(x)^d$，使 $f(g)=x$。一次项必须为 $L^{-1}x$。若已选次数小于 N 的 g，且误差 $f(g)-x$ 属于 $(x)^N$，记其次数 N 的齐次部分为 r_N。添加齐次修正

$$h_N=-L^{-1}r_N$$

后，$f(g+h_N)-f(g)$ 的次数 N 部分恰为 Lh_N，其余新增项次数至少为 $N+1$。因此消去该阶误差，递归给出唯一的 g，满足 $f(g)=x$。

最后验证双侧互逆。任何一次项矩阵可逆的代入都单射：非零级数的最低次齐次部分在可逆线性换元后仍非零。记两张代入映射为 φ_f,φ_g，已得 $\varphi_g\varphi_f=1$。由于 g 的一次项矩阵为 L^{-1}，φ_g 也单射。对 $\varphi_g(\varphi_f\varphi_g-1)=0$ 使用这一单射性，得 $\varphi_f\varphi_g=1$。两张代入均连续，因此是所求拓扑环自同构。 □

第八章　消解、Koszul 复形与深度

本章从自由消解出发，构造 Ext、Tor 及其长正合列，用同调记录张量和 Hom 不能保持正合的位置。Koszul 复形把一组方程组织成有限复形；正则序列给出它的正合性，局部有限性则允许从同调消失反推正则性。随后证明正则序列长度、Ext 首次非零次数与深度之间的等价，建立深度引理和 Auslander–Buchsbaum 公式。最后计算平面曲线的交、完全交与嵌入点，比较支集相同而局部同调不同的模型。

本章目标

- 逐层构造自由消解，证明链提升存在且在链同伦意义下唯一，并据此定义 Ext、Tor。
- 构造长正合列中的连接映射，用维数平移及显式消解计算导出障碍。
- 写出 Koszul 微分，证明正则序列与局部有限模上 Koszul 正合性的等价，检查末端非零条件及基变换限制。
- 用关联素理想和 Ext 证明深度的不同刻画、深度与维数的比较以及深度引理，准确表述模的 S_r 条件。
- 构造极小自由消解，从剩余域张量读取 Betti 数与投射维数，并完整证明 Auslander–Buchsbaum 公式。
- 计算横截、相切、自交及嵌入点模型，说明交的长度、Tor、深度分别检测什么。

在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中，乘 x 给出短正合列

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{x} R \longrightarrow R/(x) \longrightarrow 0.$$

若与 $R/(y)$ 张量，左端的乘 x 仍单射；若与 $R/(x)$ 张量，同一张映射却变为零。坐标轴相交和直线自交因而产生了不同的正合性行为。第六章用平坦性判断一个模是否对所有短正合列都保持单射；现在要对给定的两个模保留失败的部分，并继续追踪更高阶的关系。

自由消解将模写成自由模之间连续的生成与关系。同伦比较保证换一份消解不会改变所得同调。对一组方程，Koszul 复形提供统一而有限的候选消解；这些方程逐次成为非零因子时，候选消解确实正合。局部环中能持续选出多少个这样的方程，就是深度所衡量的内容。极小消解又从另一端测量需要多少层关系，有限投射维数时两种计数由一个等式连接。

本章使用第二章的 Noether 模、关联素理想、投射模与 Nakayama 引理，第三章的素理想避开和维数理论，第六章的平坦判据；完备化只用于章末的一道习题。主要参考为 [3, 附录 B，第 274—280、282 页；第 16 节；第 19 节，第 153—155 页]。各项同调工具均在本章建立，后续局部环的结构判据与交理论将调用这里的结论。

8.1 自由消解与导出障碍

第二章已经看到，张量积可能把一个单射变成零映射，Hom 也可能使满射失去满性。自由模上的计算却容易控制：映射由基向量的像决定，张量自由模则只是取直和。因而可以先用自由模表示一个模，再继续用自由模表示关系、关系之间的关系。这样得到的消解把原来隐藏在核中的信息分层记录；张量或取 Hom 之后，留下的同调便是这些运算失去正合性的具体障碍。

8.1.1 自由消解的构造

一个呈示 $F_1 \to F_0 \to M \to 0$ 只说明 M 的生成元及其关系。第一张映射也可能有核，因此关系本身还可能满足关系。为了不断记录下去，先约定复形与同调的记号。

定义 8.1.1. 设 A 为交换含幺环。一个 A 模的**链复形** (chain complex)是模与同态组成的序列

$$C_\bullet : \quad \cdots \longrightarrow C_{i+1} \xrightarrow{\mathrm{d}_{i+1}} C_i \xrightarrow{\mathrm{d}_i} C_{i-1} \longrightarrow \cdots, \qquad \mathrm{d}_i \mathrm{d}_{i+1} = 0.$$

称 d_i 为微分，称

$$Z_i(C) = \ker \mathrm{d}_i, \qquad B_i(C) = \operatorname{im} \mathrm{d}_{i+1}$$

中的元素分别为**循环** (cycle)与**边界** (boundary)。其第 i 个**同调模** (homology module)为

$$H_i(C_\bullet) = Z_i(C)/B_i(C).$$

若箭头使次数增加，即 $\mathrm{d}^i : C^i \to C^{i+1}$，则称为**上链复形** (cochain complex)，并定义其**上同调模** (cohomology module)

$$H^i(C^\bullet) = \ker \mathrm{d}^i / \operatorname{im} \mathrm{d}^{i-1}.$$

条件 $\mathrm{d}^2 = 0$ 保证边界是循环，故上述商有定义。$H_i = 0$ 正好表示复形在 C_i 处正合：所有被下一张映射消去的元素都已经来自上一项。下标与上标只是箭头方向的约定，令 $C_i = C^{-i}$ 就能将两种记法互换。本节的消解都放在非负下标次数，其余次数的模取零。

定义 8.1.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。一个**自由消解** (free resolution)是正合列

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} F_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0,$$

其中每个 F_i 都为自由 A 模。将不含 M 的复形记为 $F_\bullet$，将 ε 称为**增广映射** (augmentation map)。若将自由模换成投射模，则称为**投射消解** (projective resolution)。

于是 $H_i(F_\bullet) = 0$ 对 $i > 0$ 成立，而增广给出 $H_0(F_\bullet) \cong M$。消解中最右端的 M 与计算同调时的零次项 F_0 是不同对象；保留这个区分，可以避免次数错位。

命题 8.1.3. 任意交换含幺环 A 上的任意模 M 都有自由消解。若 A Noether 且 M 有限生成，则可以使消解中每个自由模都具有有限秩。

证明. 选 M 的一组生成元；不要求有限，例如可取其全部元素。以这些生成元为基符号构造自由模 F_0，将基符号送到相应元素，得到满射 $\varepsilon : F_0 \to M$。再选 $\ker\varepsilon$ 的生成元，以它们构造自由模 F_1 及满射 $F_1 \to \ker\varepsilon$，与包含复合得到 $\mathrm{d}_1 : F_1 \to F_0$。于是 $\operatorname{im}\mathrm{d}_1 = \ker\varepsilon$。

重复此过程：已构造 d_i 后，选自由模 F_{i+1} 满射到 $\ker\mathrm{d}_i$，便得到 d_{i+1}。每一步都按核构造，所以相邻微分复合为零，且所得列正合。

若 A Noether 且 M 有限生成，先取有限秩 F_0。由命题 2.2.6，它的子模 $\ker\varepsilon$ 有限生成，故 F_1 可取有限秩；逐次重复同一论证即可。这里得到的是每一项秩有限，消解的非零项仍可能有无限多个。 □

例如，若 $f \in A$ 不是零因子，则

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} A \longrightarrow A/(f) \longrightarrow 0$$

就是自由消解。左端的单射正是非零因子条件。若 f 是零因子，这个序列在左边留下 $(0 :_A f)$，必须继续用自由模覆盖这个核，不能直接把两项呈示当作完整消解。

本节也会使用投射消解。根据定义 2.5.2，投射性就是沿满射提升映射的性质。任意秩的自由模都具有这一性质，因为可以逐个提升基向量的像。进一步，任意投射模 P 都是某个自由模的直和项：取满射 $F \to P$，将 id_P 提升得到分裂，便有 $F \cong P \oplus K$；反向结论由限制自由模的提升得到。因而投射模平坦：自由模张量对应直和，保留单射，直和项也保留这一性质。此外，$\mathrm{Hom}_A(P, -)$ 正合，因为其左正合性已由命题 2.2.13 证明，而右端的满性恰是投射性的提升要求。这些说明也适用于无限秩情形。自由与投射消解的构造可对照 [3, 附录 B，第 277–278 页]。

8.1.2　比较定理和链同伦

自由消解依赖生成元的选择。同一个模可以具有大小很不相同的消解，因此用消解计算出的对象，必须先证明不依赖这些选择。所需的比较不要求两份消解逐项同构，而是把模同态提升到各阶，并说明不同提升只相差一种在同调中消失的误差。

定义 8.1.4. 设 $C_\bullet, D_\bullet$ 为交换含幺环 A 上的链复形。一个**链映射** (chain map) $u : C_\bullet \to D_\bullet$ 是同态族 $u_i : C_i \to D_i$，满足

$$\mathrm{d}^D_i u_i = u_{i-1}\mathrm{d}^C_i.$$

两张链映射 u, v 之间的一个**链同伦** (chain homotopy)是同态族 $h_i : C_i \to D_{i+1}$，使

$$u_i - v_i = \mathrm{d}^D_{i+1}h_i + h_{i-1}\mathrm{d}^C_i.$$

此时记 $u \simeq v$。对非负次数复形，约定 $h_{-1} = 0$。

链映射将循环送到循环、边界送到边界，因此诱导同调映射。链同伦则使诱导映射相同：若 $\mathrm{d}^C_i z = 0$，则

$$u_i(z) - v_i(z) = \mathrm{d}^D_{i+1}h_i(z)$$

是边界。若两复形之间有链映射 u, v，使 $vu \simeq 1$、$uv \simeq 1$，就称它们**链同伦等价** (chain homotopy equivalence)；此时全部同调模自然同构。下面的**消解比较定理** (comparison theorem for resolutions)使这种同伦比较适用于任意模同态。

定理 8.1.5 (消解比较定理)**.** *设 A 为交换含幺环，$P_\bullet \to M$、$Q_\bullet \to N$ 为投射消解，$f : M \to N$ 为同态。则 f 可以提升为链映射 $u : P_\bullet \to Q_\bullet$，使 $\varepsilon_Q u_0 = f\varepsilon_P$。任意两张这样的提升链同伦。特别地，同一个模的任意两份投射消解链同伦等价。*

证明. 先构造提升。由于 $\varepsilon_Q : Q_0 \to N$ 满射，P_0 的投射性给出 u_0。若已构造低于 i 次的映射，则 $u_{i-1}\mathrm{d}_i^P$ 的像落在 $\ker \mathrm{d}_{i-1}^Q$ 中；在 $i = 1$ 时，这里的核指 $\ker \varepsilon_Q$。目标消解正合，故

$$Q_i \twoheadrightarrow \ker \mathrm{d}_{i-1}^Q.$$

用 P_i 的投射性提升，得到满足 $\mathrm{d}_i^Q u_i = u_{i-1}\mathrm{d}_i^P$ 的 u_i。于是逐阶补成交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & P_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_1^P} & P_0 & \xrightarrow{\varepsilon_P} & M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle u_1} & & \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\
\cdots & \longrightarrow & Q_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_1^Q} & Q_0 & \xrightarrow{\varepsilon_Q} & N & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

再比较两个提升 u, v。因 $\varepsilon_Q(u_0 - v_0) = 0$，可以沿 $Q_1 \twoheadrightarrow \ker \varepsilon_Q$ 提升 $u_0 - v_0$，得到 h_0，使 $u_0 - v_0 = \mathrm{d}_1^Q h_0$。假设已构造 $h_0, \dots, h_{i-1}$，考虑

$$r_i = u_i - v_i - h_{i-1}\mathrm{d}_i^P.$$

链映射等式和上一阶同伦等式给出

$$\mathrm{d}_i^Q r_i = (u_{i-1} - v_{i-1} - \mathrm{d}_i^Q h_{i-1})\mathrm{d}_i^P = h_{i-2}\mathrm{d}_{i-1}^P \mathrm{d}_i^P = 0.$$

故 r_i 可由投射性提升到 Q_{i+1}，即 $r_i = \mathrm{d}_{i+1}^Q h_i$。这正是所需同伦。

最后，对同一个模的两份消解，分别提升恒等映射得到 u, v。复合 vu, uv 仍提升恒等映射，因而分别与各消解的恒等链映射同伦。 □

比较定理中，正合性保证“需要提升的像确实落在某个核中”，投射性保证“能从下一项选出整个线性映射的提升”。两项条件各有明确的作用；该结论及同伦约定见 [3, 附录 B，第 274、278 页]。

张量及 Hom 都保留上述同伦信息。若 $u - v = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$，张量任意 A 模 N 后，同一个等式变成

$$(u - v) \otimes 1 = \mathrm{d}(h \otimes 1) + (h \otimes 1)\mathrm{d}.$$

对 $\mathrm{Hom}_A(-, N)$，取上链微分

$$\delta^i(\varphi) = \varphi \mathrm{d}_{i+1}.$$

将 h 变成降次数映射 $s^i(\varphi) = \varphi h_{i-1}$，则预合成给出的两张上链映射满足 $u^* - v^* = \delta s + s\delta$。因此两种运算之后，链同伦等价仍诱导同调或上同调的同构。即使张量破坏了原消解的正合性，这些新出现的同调也与所选消解无关。

8.1.3　Ext、Tor 与长正合列

要将短正合列中的三个模联系起来，先处理复形层面的基本问题：逐项正合的一列复形，在同调上为什么会多出一张跨次数的连接映射。下面直接构造这张映射，并核对各处的正合性。

命题 8.1.6. 设 A 为交换含幺环，且

$$0 \longrightarrow C'_\bullet \xrightarrow{\iota} C_\bullet \xrightarrow{p} C''_\bullet \longrightarrow 0$$

是逐次短正合的链复形列。则存在自然的 A 线性连接映射 $\partial_i : H_i(C'') \to H_{i-1}(C')$，使

$$\cdots \longrightarrow H_i(C') \longrightarrow H_i(C) \longrightarrow H_i(C'') \xrightarrow{\partial_i} H_{i-1}(C') \longrightarrow \cdots$$

正合。对上链复形，相应连接映射为 $H^i(C'') \to H^{i+1}(C')$，并有同样的长正合列。这里自然性指：短正合复形列之间的交换图，诱导与所有连接映射交换的同调图。

证明. 给定循环 $z'' \in C''_i$，取提升 $z \in C_i$。由于 $p(dz) = \mathrm{d}z'' = 0$，存在唯一的 $y \in C'_{i-1}$ 使 $dz = \iota(y)$。又 $\iota(dy) = \mathrm{d}^2 z = 0$，由单射性得 $dy = 0$。定义

$$\partial_i[z''] = [y].$$

若提升改成 $z + \iota(w)$，则 y 改成 $y + dw$，同调类不变。若代表改成 $z'' + dv''$，取 v'' 的提升 v，便可把 z 改成 $z + dv$，其微分不变。因此连接映射良定义；对提升作加法或标量乘法，立即得到其 A 线性。

在 $H_i(C)$ 处，若循环 z 的像在 C'' 中是边界，写 $p(z) = dv''$，提升 v'' 为 v。于是 $z - dv = \iota(z')$，且 z' 是循环，说明该类来自 $H_i(C')$。反向包含由 $p\iota = 0$ 给出。

在 $H_i(C'')$ 处，若 $\partial_i[z''] = 0$，则刚才的 $y = dw$。把提升改为 $z - \iota(w)$，其微分为零，故 $[z'']$ 来自 $H_i(C)$。反过来，若能选取循环提升，连接映射当然为零。

在 $H_{i-1}(C')$ 处，若循环 y 满足 $\iota(y) = dz$，则 $p(z)$ 为循环，而且 $\partial_i[p(z)] = [y]$。反向包含来自连接映射构造中的同一等式。这三项证明所有位置的正合性。

对于短正合复形列之间的交换图，把选定的 z'', z, y 送到另一列，它们仍满足同样的提升与微分等式，所以连接映射交换。这证明自然性。将上链复形按 $C_i = C^{-i}$ 改写，便得到升次数的版本。 □

这就是**同调长正合列** (long exact homology sequence)。连接映射的意义很具体：右侧循环的任一提升可能不是循环，其微分落入左侧复形，所产生的同调类正好测量能否把提升修正为循环。构造可对照 [3, 附录 B，第 274–275 页]。

定义 8.1.7. 设 A 为交换含幺环，M, N 为 A 模，取 M 的自由消解 $P_\bullet \to M$。对 $i \geq 0$，定义

$$\operatorname{Tor}_i^A(M, N) = H_i(P_\bullet \otimes_A N), \qquad \operatorname{Ext}_A^i(M, N) = H^i(\operatorname{Hom}_A(P_\bullet, N)).$$

其中张量复形的微分为 $\mathrm{d}_i \otimes 1$，而 Hom 复形的微分为 $\delta^i(\varphi) = \varphi \mathrm{d}_{i+1}$。它们分别给出 **Tor 函子** (Tor functor) 与 **Ext 函子** (Ext functor)。

比较定理及其后的同伦计算证明，这一定义不依赖自由消解，也可以用任意投射消解计算。更准确地说，两份消解之间提升恒等映射，给出与提升选择无关的同构；三份消解之间的这些同构满足复合相容性，因为两种复合都提升恒等映射。

同样，模同态 $f : M \to M'$ 的链提升，诱导

$$\operatorname{Tor}_i^A(M,N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M',N), \qquad \operatorname{Ext}_A^i(M',N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^i(M,N).$$

第二变量的同态直接对张量或 Hom 逐项作用，两者在这个变量都协变。不同链提升同伦，所以诱导映射唯一；复合与恒等映射由比较定理相容。同态的加法也相容，因为两个链提升之和提升原同态之和。两个变量中的作用彼此交换，且全部映射 A 线性，这就是所需的自然性。在零次处，张量的右正合性及 Hom 的核描述给出

$$\operatorname{Tor}_0^A(M,N) \cong M \otimes_A N, \qquad \operatorname{Ext}_A^0(M,N) \cong \operatorname{Hom}_A(M,N). \tag{8.1}$$

若 M 投射，可用仅有零次项 M 的投射消解，故所有正次数的 $\operatorname{Ext}_A^i(M,N)$ 与 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)$ 都为零。定义与这些基本性质见 [3, 附录 B，第 278–280 页]。

命题 8.1.8. *设 A 为交换含幺环，M, N 为 A 模，$i \geq 0$。在 $\operatorname{Ext}_A^i(M,N)$ 与 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)$ 上，乘以 $a \in A$ 的自然标量作用，既等于第一变量乘以 a 所诱导的映射，也等于第二变量乘以 a 所诱导的映射。因此*

$$\left(\operatorname{Ann}_A M + \operatorname{Ann}_A N\right) \operatorname{Ext}_A^i(M,N) = 0,$$

对 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)$ 也有相同结论。特别地，若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 为局部环，则全部 $\operatorname{Ext}_A^i(k,N)$ 与 $\operatorname{Tor}_i^A(k,N)$ 自然为 k 向量空间。上述函子与有限直和相容；在第二变量按分量的识别下，同一模的有限直和之间由 A 系数矩阵给出的映射，诱导的映射仍由同一标量矩阵给出。

证明. 取 M 的自由消解 $P_\bullet$。各项乘以 a 构成链映射，并提升 M 上乘以 a 的映射。对张量与 Hom，分别有

$$(ap) \otimes n = p \otimes (an) = a(p \otimes n), \qquad \varphi(ap) = a\varphi(p).$$

所以两个变量诱导的作用在复形上就等于自然标量作用。

若 $aM = 0$，各项乘以 a 的链映射与零链映射都提升 $M \to M$ 的零映射。由比较定理，它们链同伦，故在所计算的同调与上同调上作用为零。若 $aN = 0$，第二变量的作用已在复形上为零。于是两个零化理想之和也作用为零。对 $M = k = A/\mathfrak{m}$，取其零化理想 $\mathfrak{m}$ 即得向量空间结构。

最后，张量积及 $\operatorname{Hom}_A(P_i, -)$ 均与有限直和相容，而直和复形的核与像逐分量计算。因此

$$\operatorname{Ext}_A^i(M, N^r) \cong \operatorname{Ext}_A^i(M,N)^r,$$

对 Tor 也一样。若 $N^r \to N^s$ 由矩阵 (a_{uv}) 给出，逐项作用就是先乘各 a_{uv} 再相加；由已经证明的标量作用与加法相容性，诱导映射恰为同一矩阵。第一变量的有限直和也逐项分解，Ext 在该变量相应使用转置矩阵。 □

这个证明不仅说明某个抽象模被 $\mathfrak{m}$ 杀死，还确定了具体标量映射所诱导的作用。后面把一个正则元素的乘法放入短正合列时，正需要这种与原映射相容的零化结论。

为处理第一变量的短正合列，需要把两端消解拼成中间消解。这一构造称为**马蹄引理** (horseshoe lemma)。

引理 8.1.9 (马蹄引理)**.** *设 A 为交换含幺环，$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为短正合列，且已选 M'、M'' 的投射消解 $P'_\bullet, P''_\bullet$。则存在 M 的投射消解 $P_\bullet$ 及增广相容的逐次分裂短正合列*

$$0 \longrightarrow P'_\bullet \longrightarrow P_\bullet \longrightarrow P''_\bullet \longrightarrow 0, \qquad P_i = P'_i \oplus P''_i.$$

若原来两份消解自由，则中间消解也自由。

证明. 记原列的映射为 $\iota : M' \to M$、$p : M \to M''$。由 P''_0 的投射性，将其增广 ε'' 提升为 $s_0 : P''_0 \to M$。定义

$$\varepsilon : P'_0 \oplus P''_0 \longrightarrow M, \qquad (u, v) \longmapsto \iota\varepsilon'(u) + s_0(v).$$

此映射满射：先提升一个元素在 M'' 中的像，剩下的差在 $\iota(M')$ 内，再由 P'_0 提升。令三个增广的核为 K'_1, K_1, K''_1。投影到第二分量给出

$$0 \longrightarrow K'_1 \longrightarrow K_1 \longrightarrow K''_1 \longrightarrow 0.$$

核的描述直接来自 $(u, 0) \in K_1 \iff u \in K'_1$。为证满射，给定 $v \in K''_1$，有 $s_0(v) \in \iota(M')$，故可选 u 使 $\iota\varepsilon'(u) = -s_0(v)$，于是 $(u, v) \in K_1$。

现在以这条核的短正合列代替原列，并用既有满射 $P'_1 \to K'_1$、$P''_1 \to K''_1$ 重复构造，得到 $P_1 = P'_1 \oplus P''_1 \to K_1$。与 $K_1 \hookrightarrow P_0$ 复合，即得中间微分。继续处理核，就得到全部 P_i 及微分。每一步的投影、包含都与构造相容，故所得三列构成短正合复形列；各次按直和分裂，而中间列按核的构造正合。 □

其中的直和分解只要求在每个次数成立，中间微分可能含有从 P''_i 到 P'_{i-1} 的分量，故中间复形一般不是两侧复形的直和。正是这些分量记录原短正合列的相互联系。

命题 8.1.10. *设 A 为交换含幺环。对任意 A 模，Ext 与 Tor 有下列自然的 A 线性长正合列。*

1. *对 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$，固定第一变量 M，有*

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, N') \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, N'') \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, N') \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, N'') \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^2_A(M, N') \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

2. *对 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，固定第二变量 N，有*

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M'', N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M', N) \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M'', N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M', N) \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^2_A(M'', N) \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

3. 对第一变量的短正合列，对各 $i \geq 1$ 有

$$\cdots \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M', N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M, N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M'', N) \longrightarrow \operatorname{Tor}_{i-1}^A(M', N) \longrightarrow \cdots,$$

末端为

$$\operatorname{Tor}_1^A(M'', N) \longrightarrow M' \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow M'' \otimes_A N \longrightarrow 0.$$

第二变量也有同样形式的长正合列，其连接映射为 $\operatorname{Tor}_i^A(M, N'') \to \operatorname{Tor}_{i-1}^A(M, N')$。

证明. 固定 M 的投射消解 $P_\bullet$。每个 P_i 投射，故

$$0 \to \operatorname{Hom}_A(P_\bullet, N') \to \operatorname{Hom}_A(P_\bullet, N) \to \operatorname{Hom}_A(P_\bullet, N'') \to 0$$

逐次正合。应用命题 8.1.6 的上链版本及零次识别，得到第一列。又每个 P_i 平坦，所以张量 $P_\bullet$ 后也有逐次短正合的链复形列，得到 Tor 对第二变量的长正合列。

对第一变量，取马蹄引理中的短正合消解列。它逐次分裂，故分别取 $\operatorname{Hom}_A(-, N)$ 或张量 N 后仍逐次正合；前者反转三项次序。再用复形长正合列，就得到第二列及 Tor 对第一变量的版本。

还需核对后一构造的自然性与选择无关性。给定两条模短正合列之间的交换图，可将它提升为马蹄消解列之间的交换图。具体地，先提升两端映射；零次中间映射在两端上的分量已经确定，增广误差落在目标的左端模中，用 P_0'' 的投射性沿左端增广提升这个误差，便补足一个从 P_0'' 到目标左端零次项的分量。在下一次，对已经得到的核的短正合列重复同一过程。这样逐阶得到与包含及投影交换的链映射。复形连接映射的自然性使所得长正合图交换，而比较定理保证每项同调上的映射正是已定义的模同态所诱导的映射。特别地，对原模短正合列的恒等图作此构造，说明不同马蹄选择给出的连接映射在消解的规范识别下相同。 □

长正合列把第二章的左正合、右正合性质接续为一条完整的列。例如 $\operatorname{Hom}_A(M, N) \to \operatorname{Hom}_A(M, N'')$ 中一个映射不能提升，其障碍落在 $\operatorname{Ext}_A^1(M, N')$；只有该障碍为零时，正合性才保证提升存在。

定义 Tor 时只消解了第一变量，实际计算却常需要选择较容易消解的那一项。下面证明两种计算一致。证明只处理第一象限，因此每个总次数只有有限多个分量。

引理 8.1.11. 设 A 为交换含幺环，$D_{p,q}$ 为 $p, q \geq 0$ 的 A 模，配有两个微分

$$h : D_{p,q} \to D_{p-1,q}, \qquad v : D_{p,q} \to D_{p,q-1}, \qquad h^2 = v^2 = 0, \quad hv = vh.$$

负指标处取零。令

$$T_n = \bigoplus_{p+q=n} D_{p,q}, \qquad \mathrm{d}|_{D_{p,q}} = h + (-1)^p v.$$

若每一列关于 v 的正次数同调为零，令 $X_p = D_{p,0}/vD_{p,1}$，以 h 诱导微分，则投影 $T_\bullet \to X_\bullet$ 诱导

$$H_n(T_\bullet) \cong H_n(X_\bullet)$$

对全部 $n \geq 0$ 成立，且同构对保持两个微分的映射自然。

证明. 在 $D_{p,q}$ 上展开 d^2，两个交叉项的符号分别为 $(-1)^{p-1}$ 与 $(-1)^p$，由 $hv = vh$ 抵消，其余两项为零。因此 $T_\bullet$ 是链复形。投影只取总次数 n 中的 $(n,0)$ 分量再取商；落到零行的竖直微分在商中为零，所以这是逐次满射的链映射。

设其核复形为 $L_\bullet$。我们逐个消去分量，证明每个 L_n 中的循环 z 都是边界。首先，z 的 $(n,0)$ 分量属于 $vD_{n,1}$。选 $w_{n,1}$，使 $(-1)^n v w_{n,1}$ 等于这个分量，则 $z - \mathrm{d}w_{n,1}$ 的 $(n,0)$ 分量为零。这个修正仍属于 $L_\bullet$，因为 $w_{n,1}$ 的投影为零。

现在从 $p = n-1$ 逐次下降到 0。设 p 右边的所有列已消去，当前可能非零的最右分量为 $z_{p,n-p}$。总微分为零，且右边的列已为零，故

$$vz_{p,n-p} = 0.$$

这里 $n - p > 0$，由该列的正次数同调消失，可以选 $w_{p,n-p+1}$，使 $(-1)^p v w_{p,n-p+1} = z_{p,n-p}$。减去其总边界，便消去这一分量，只可能在左一列产生新分量。有限次之后全部分量消去，所以 z 是这些 w 之和的边界。$n = 0$ 时仅需第一步。

于是 $H_n(L) = 0$ 对所有 n 成立。对短正合复形列 $0 \to L \to T \to X \to 0$ 使用命题 8.1.6，即得所需同构。投影本身与给定映射交换，故同构自然。 □

这种带有两个方向微分的对象称为**双复形** (double complex)，所得 $T_\bullet$ 称为其**总复形** (total complex)。引理的关键是固定总次数中的列数有限，故逐列消去确实终止；这一特例见 [3, 附录 B，定理 B1，第 275–276 页]。

命题 8.1.12. *设 A 为交换含幺环，M, N 为 A 模，$P_\bullet \to M$、$Q_\bullet \to N$ 为投射消解。则有自然同构*

$$\mathrm{Tor}_i^A(M,N) \cong H_i(M \otimes_A Q_\bullet) \cong \mathrm{Tor}_i^A(N,M) \qquad (i \geq 0).$$

因此可以消解任意一个变量来计算 Tor。

证明. 取 $D_{p,q} = P_p \otimes_A Q_q$，两个微分分别为 $\mathrm{d}^P \otimes 1$ 与 $1 \otimes \mathrm{d}^Q$，它们交换。因为 P_p 平坦，第 p 列的正次数同调为零，零次同调为 $P_p \otimes_A N$。由上一引理，其总复形 T 满足

$$H_i(T) \cong H_i(P_\bullet \otimes_A N).$$

同样，每个 Q_q 平坦，所以各行的正次数同调为零，零次同调为 $M \otimes_A Q_q$。也可以沿行使用引理：交换两个指标时，对 (p,q) 分量乘以 $(-1)^{pq}$，便把两种总微分相互对应。这给出

$$H_i(T) \cong H_i(M \otimes_A Q_\bullet).$$

两者合成即为第一同构。交换纯张量的两个因子，再按定义计算，得到第二同构。双复形的投影及交换映射对链映射自然；比较定理保证这些识别也与消解选择相容。 □

8.1.4　维数平移和合冲模

一次自由呈示的核是原模的关系模；继续取核，就把高阶关系转成另一个模的低阶关系。长正合列使这种转移成为精确的同构，而不仅是对消解图形的描述。

定义 8.1.13. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，选定它的投射消解 $P_\bullet \to M$。令

$$\Omega^0 M = M, \qquad \Omega^1 M = \ker(P_0 \to M), \qquad \Omega^r M = \ker(P_{r-1} \to P_{r-2}) \quad (r \geq 2).$$

称 $\Omega^r M$ 为该消解的第 r 个**合冲模** (syzygy module)。消解正合性给出短正合列

$$0 \longrightarrow \Omega^{r+1} M \longrightarrow P_r \longrightarrow \Omega^r M \longrightarrow 0 \qquad (r \geq 0).$$

合冲模依赖消解的选择，记号中省略的是这份已经选定的消解。它们不能直接作为“唯一确定的核”使用。例如给零次自由模增添一个多余生成元时，第一次合冲模通常也会增大。下面的同构说明，正次数的同调障碍仍然受原模控制。

命题 8.1.14. 设 A 为交换含幺环，M, N 为 A 模，并选定 M 的投射消解及其合冲模。则对 $r \geq 0$、$i \geq 1$，有自然同构

$$\operatorname{Ext}^i_A(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+r}_A(M, N), \qquad \operatorname{Tor}^A_i(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Tor}^A_{i+r}(M, N).$$

此外，记 $K = \Omega^1 M$，有正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}^A_1(M, N) \longrightarrow K \otimes_A N \longrightarrow P_0 \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow 0$$

以及

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, N) &\longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P_0, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(K, N) \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, N) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

证明. 将命题 8.1.10 用于 $0 \to \Omega^{r+1} M \to P_r \to \Omega^r M \to 0$。因为 P_r 投射，包含它的正次数 Ext 与 Tor 都消失，所以长正合列中留下同构

$$\operatorname{Ext}^i_A(\Omega^{r+1} M, N) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}_A(\Omega^r M, N),$$

$$\operatorname{Tor}^A_{i+1}(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Tor}^A_i(\Omega^{r+1} M, N) \qquad (i \geq 1).$$

逐次复合便得一般结论。取 $r = 0$ 并保留零次项，得到所述两条有限正合列。自然性继承自长正合列，既适用于第二变量，也适用于选定消解之间诱导的合冲模映射。 □

这些同构称为**维数平移** (dimension shifting)；这里移动的是同调次数，而不是环的 Krull 维数。尤其

$$\operatorname{Ext}^1_A(M, N) \cong \operatorname{Hom}_A(K, N) / \operatorname{im}(\operatorname{Hom}_A(P_0, N))$$

说明，关系模上的同态能否延拓到零次自由模，其障碍恰由一次 Ext 记录。相应的合冲模与次数平移见 [3, 附录 B，第 280 页]。

命题 8.1.15. 设 A 为交换含幺环，且

$$0 \to K \to P \xrightarrow{\pi} M \to 0, \qquad 0 \to K' \to P' \xrightarrow{\pi'} M \to 0$$

正合，其中 P, P' 投射。则

$$K \oplus P' \cong K' \oplus P.$$

证明. 在 $P \oplus P'$ 中取子模

$$T = \{(p, p') : \pi(p) = \pi'(p')\}.$$

投影到 P' 满射，因为 π 满射；其核为 K。故 $0 \to K \to T \to P' \to 0$ 由 P' 的投射性分裂，得到 $T \cong K \oplus P'$。交换两份呈示，同理得 $T \cong K' \oplus P$。两者合成即得所述同构。 □

所以不同呈示的关系模虽未必同构，补上相应的投射直和项后却一致。另一方面，是否需要继续增加关系，还有一个完全由 Ext 表述的判据。

命题 8.1.16. *设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。则 M 投射，当且仅当对每个 A 模 N，都有*

$$\operatorname{Ext}^1_A(M, N) = 0.$$

若 M 有限呈示，这还等价于：对每个素理想 $\mathfrak{p}$，局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 是有限秩自由 $A_{\mathfrak{p}}$ 模。

证明. 投射模的正次数 Ext 已知为零。反过来，取自由满射 $F \to M$，核为 K。对短正合列 $0 \to K \to F \to M \to 0$ 在第二变量取 $\operatorname{Ext}_A(M, -)$，得到

$$\operatorname{Hom}_A(M, F) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, M) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(M, K) = 0.$$

因此 id_M 提升为 $M \to F$，使自由满射分裂。M 是自由模直和项，故投射。有限呈示情形的最后一项正是定理 2.5.6：有限呈示使局部的自由基和分裂能够在有限主开覆盖上拼合。 □

量词“对每个 N”不能由只检验一个任意指定的模替代。这个判据在合冲模上应用一次，就给出有限长度消解的检测。

命题 8.1.17. *设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$r \geq 0$ 为整数。下列条件等价：*

I. *存在正合列 $0 \to P_r \to \cdots \to P_0 \to M \to 0$，其中每个 P_j 投射；*

II. *对每个 A 模 N，有 $\operatorname{Ext}^{r+1}_A(M, N) = 0$；*

III. *M 的任意投射消解中的 $\Omega^r M$ 投射。*

若这些条件成立，则对每个 N 及每个 $i > r$，均有 $\operatorname{Ext}^i_A(M, N) = 0$ 和 $\operatorname{Tor}^A_i(M, N) = 0$。

证明. 第一条件下，用这份有限投射消解直接计算，超过 r 次的复形项为零，所以相应同调与上同调均为零，特别得到第二条件。

由维数平移，对任意选定的消解有

$$\operatorname{Ext}^1_A(\Omega^r M, N) \cong \operatorname{Ext}^{r+1}_A(M, N).$$

若第二条件成立，命题 8.1.16 使 $\Omega^r M$ 投射，得到第三条件。最后，若 $r \geq 1$，截断消解为

$$0 \longrightarrow \Omega^r M \longrightarrow P_{r-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

就是第一条件所需的投射消解。$r = 0$ 时第三条件表示 M 自身投射，取零次消解即可。 □

命题 8.1.18. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。下列条件等价：

I. M 平坦；

II. 对每个 A 模 N 及每个 $i \geq 1$，有 $\operatorname{Tor}_i^A(M,N)=0$；

III. 对每个 A 模 N，有 $\operatorname{Tor}_1^A(M,N)=0$；

IV. 对每个有限生成理想 $I \subseteq A$，有 $\operatorname{Tor}_1^A(A/I,M)=0$。

证明. 若 M 平坦，取 N 的自由消解 $Q_\bullet$。其各段短正合列张量 M 后仍正合，因此 $M \otimes_A Q_\bullet$ 的正次数同调都为零。命题 8.1.12 给出第二条件，它当然蕴含第三条件。

若第三条件成立，对任意单射 $L \hookrightarrow E$ 取商 $N = E/L$。第二变量的 Tor 长正合列包含

$$0 = \operatorname{Tor}_1^A(M,N) \longrightarrow M \otimes_A L \longrightarrow M \otimes_A E.$$

故张量 M 保留任意单射，即 M 平坦。

最后，对 $0 \to I \to A \to A/I \to 0$ 应用第一变量的长正合列。由于 A 投射，得到

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(A/I,M) \longrightarrow I \otimes_A M \longrightarrow M.$$

所以第四条件恰好表示每个有限生成理想的乘法映射 $I \otimes_A M \to M$ 单射；由定理 6.1.4，这等价于平坦性。 □

这个判据把第六章的理想张量判据改写成同调语言。一旦找到一个非零的一次 Tor，就找到了张量失去单射性的实际核；而投射性的对应障碍，则是 Ext^1 中不能提升或延拓的映射。

8.1.5 非平坦张量的显式 Tor

计算时先选择最短或最容易写出的消解，再写出张量后的微分。不能只看消解中自由模的秩：原来单射的乘法映射，在新的模上可能成为零映射，也可能仍是单射。

命题 8.1.19. 设 A 为交换含幺环，$f \in A$ 不是零因子，N 为 A 模。则

$$\operatorname{Tor}_1^A(A/(f),N) \cong (0 :_N f), \quad \operatorname{Tor}_0^A(A/(f),N) \cong N/fN,$$
$$\operatorname{Ext}_A^0(A/(f),N) \cong (0 :_N f), \quad \operatorname{Ext}_A^1(A/(f),N) \cong N/fN.$$

当 $i \geq 2$ 时，$\operatorname{Tor}_i^A(A/(f),N)$ 与 $\operatorname{Ext}_A^i(A/(f),N)$ 都为零。

证明. 使用自由消解 $0 \to A \xrightarrow{f} A \to A/(f) \to 0$。张量 N 得到链复形

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0,$$

其中左边位于次数一，故一次同调为乘以 f 的核，零次同调为其余核。取 $\operatorname{Hom}_A(-,N)$ 得到同样的乘法映射，但左边位于上链次数零、右边位于次数一。因此零次上同调为核、一次上同调为余核。其他次数没有非零项，结论随之成立。 □

例如取 $A=\mathbb{Z}$、$m,n \geq 1$。令 $g=\gcd(m,n)$，则

$$\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/g, \qquad \operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/g.$$

第一个同构来自 $\mathbb{Z}/n$ 中被 m 杀死的元素：它们由 n/g 的类生成，且这个生成元的阶为 g。第二个同构来自商 $(\mathbb{Z}/n)/m(\mathbb{Z}/n)$。当 $m = n > 1$ 时，乘以 m 的单射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 张量 $\mathbb{Z}/m$ 后成为零映射，而相应的一次 Tor 正好是留下的整个核。

命题 8.1.20. *设 A 为交换含幺环，$I, J \subseteq A$ 为任意理想。则有自然同构*

$$\operatorname{Tor}_1^A(A/I, A/J) \cong (I \cap J)/IJ.$$

证明. 由 $0 \to I \to A \to A/I \to 0$ 的长正合列及 $\operatorname{Tor}_1^A(A, A/J) = 0$，有

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(A/I, A/J) \longrightarrow I \otimes_A A/J \longrightarrow A \otimes_A A/J.$$

将右边两项识别为 I/IJ 与 A/J，中间映射就是 $a + IJ \mapsto a + J$。它的核由 $a \in I \cap J$ 给出，故为 $(I \cap J)/IJ$。 □

因此一次 Tor 比较的是理想的交与乘积；即使两个闭子集的集合交相同，相应商模的关系仍可能不同。这个公式没有对理想添加有限生成条件。后面的几何模型将把它与具体交的方程结合起来。

例 8.1.21. *设 k 为任意域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，并把 $k = A/(\varepsilon)$ 看作 A 模。则*

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{\varepsilon} A \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

是自由消解。确实，A 中每个元素唯一写为 $a + b\varepsilon$，乘以 ε 得 $a\varepsilon$，所以每个中间位置的核与像都为 (ε)，增广的核也为该理想。

张量 k 后，全部微分为零。因此

$$\operatorname{Tor}_i^A(k, k) \cong k \qquad (i \geq 0).$$

同样，取 $\operatorname{Hom}_A(-, k)$ 后全部上链微分为零，得到

$$\operatorname{Ext}_A^i(k, k) \cong k \qquad (i \geq 0).$$

这些结论对任意特征成立。它们证明 k 不平坦，而且不存在有限长度的投射消解：若有长度不超过 r 的消解，超过 r 次的同调就应全部消失。

一次障碍也能从一个短正合列直接看到。因为 $(\varepsilon) \cong k$ 作为 A 模，包含 $(\varepsilon) \hookrightarrow A$ 张量 k 后变成

$$(\varepsilon) \otimes_A k \cong k \longrightarrow A \otimes_A k \cong k,$$

这张映射把 $\varepsilon \otimes 1$ 送到零。长正合列将其非零核识别为 $\operatorname{Tor}_1^A(k, k)$。无限消解进一步表明，同样的关系在每个更高次数继续出现。

自由消解把“生成元、关系及高阶关系”组织成可以比较的复形；链同伦保证其同调不随表示改变。长正合列与维数平移随后把障碍从一项传到另一项。下一节的 Koszul 复形将给出一类由有限个元素直接写出的自由复形，并用正则性判断它何时就是所需消解。

8.2 正则序列和 Koszul

一个方程 x 在模 M 上没有零因子，意味着乘法映射 $M \xrightarrow{x} M$ 单射。增加第二个方程时，应该在除去第一个方程后的商模上检查同一条件。Koszul 复形把这串逐次检查合成一个有限复形：一次项记录方程，二次项记录方程间的交换关系，更高项继续记录这些关系之间的相容性。正则序列使正次数上的同调全部消失；在局部 Noether 环的有限模上，反过来只检查第一同调就足够。

8.2.1 逐次非零因子及末端非零条件

第三章已在环上定义正则序列，见第 3.4.3 小节。现在将逐次乘法的条件用于一个指定的模；同一元素可能在这个模上没有零因子，却在底环上有零因子。

定义 8.2.1. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。元素 $x \in A$ 称为 M 上的非零因子，若乘法映射 $M \xrightarrow{x} M$ 单射。有限序列 $x_1, \dots, x_r \in A$ 称为 M 正则序列，若：

1. 对每个 $1 \le j \le r$，乘以 x_j 在
$$M_{j-1} = M/(x_1, \dots, x_{j-1})M$$
上单射；
2. 末端商模 $M_r = M/(x_1, \dots, x_r)M$ 非零。

$M = A$ 时称为 A 正则序列，或环上的正则序列。空序列在 $M \neq 0$ 时也按此定义为正则序列。

末端条件保证每一步仍有非零对象可供下一步研究。它不能只从逐次单射推出。例如在 $\mathbb{Z}$ 上，乘以 2 单射，乘以 3 在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上也单射，但 $\mathbb{Z}/(2,3) = 0$，所以 $2, 3$ 不构成这里的正则序列。定义及末端条件可对照 [3, 第 16 节开头，第 123 页]。

命题 8.2.2. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$M \neq 0$ 为有限生成 A 模，且 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}$。则
$$M/(x_1, \dots, x_r)M \neq 0.$$
因此在这些条件下，正则性只需逐次检查非零因子条件。

证明. 若末端商为零，则 $M = (x_1, \dots, x_r)M \subseteq \mathfrak{m}M \subseteq M$，所以 $\mathfrak{m}M = M$。由定理 2.3.3 得到 $M = 0$，与假设矛盾。 □

每个正则序列的前段仍正则，删去前段后留下的序列则在相应商模上正则。这由逐次条件直接得到；各中间商都满射到非零的末端商，故不会提前变为零。在多项式环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中，$X_1, \dots, X_r$、$r \le n$，便是基本例子：每次取商后仍是剩余变量的多项式环，下一变量的乘法单射，末端商也非零。

8.2.2 外代数上的微分

设 $E = A^r$，基为 $e_1, \dots, e_r$。其**外代数** (exterior algebra)记为 $\bigwedge_A E$。这里可以直接使用自由基描述：$\bigwedge_A^i E$ 是以
$$e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}, \qquad 1 \le j_1 < \cdots < j_i \le r,$$

为基的自由模，秩为 $\binom{r}{i}$。规定 $\bigwedge_A^0 E = A$，并在 $i<0$ 或 $i>r$ 时取零。乘法由并列楔积、交换相邻不同基向量改变符号、出现重复基向量时取零来定义，再作多重线性延拓。这些规则给出结合乘法，并满足

$$e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i, \qquad e_i \wedge e_i = 0.$$

在特征二时也必须保留第二条规则；仅有第一条不能推出重复项为零。

定义 8.2.3. 设 A 为交换含幺环，$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r) \in A^r$，$M$ 为 A 模。取 $E = A^r$，定义

$$K_i(\mathbf{x}; M) = \bigwedge_A^i E \otimes_A M.$$

在递增下标的基楔积上，令

$$\begin{aligned} &\mathrm{d}_i(e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i} \otimes m) \\ &\qquad = \sum_{s=1}^{i} (-1)^{s-1} e_{j_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e_{j_s}} \wedge \cdots \wedge e_{j_i} \otimes x_{j_s} m. \end{aligned} \tag{8.2}$$

其中帽号表示删去该因子，$\mathrm{d}_0 = 0$。由这些微分构成的链复形称为 **Koszul 复形** (Koszul complex)，记为 $K_\bullet(\mathbf{x}; M)$。特别地，$K_\bullet(\mathbf{x}; A)$ 的各项均为有限自由 A 模。

这个复形以 Jean-Louis Koszul 命名。[1]微分把一个记录方程的基向量换成相应系数 x_j，符号则使两种删除顺序相互抵消。

命题 8.2.4. 设 A 为交换含幺环，$\mathbf{x} \in A^r$，M 为 A 模。上面的微分满足 $\mathrm{d}_{i-1}\mathrm{d}_i = 0$。若记

$$H_i(\mathbf{x}; M) = H_i\big(K_\bullet(\mathbf{x}; M)\big),$$

则 $H_0(\mathbf{x}; M) = M/(x_1, \dots, x_r)M$。

证明. 在一个基楔积上连续使用两次微分。固定原楔积中第 p、q 个因子，$p<q$。先删第 q 个、再删第 p 个，符号为 $(-1)^{p+q-2}$；先删第 p 个以后，原第 q 个因子的位置变为 $q-1$，所以另一顺序的符号为 $(-1)^{p+q-3}$。两项留下相同的楔积，系数分别为 $x_{j_p}x_{j_q}$ 与 $x_{j_q}x_{j_p}$，由交换性相等，而符号相反。因此每一对删除项都抵消，得到 $\mathrm{d}^2 = 0$。

又因 $K_0 = M$，且 $\mathrm{d}_1(e_j \otimes m) = x_j m$，$\mathrm{d}_1$ 的像就是 $\sum_j x_j M$，所以零次同调为所述商模。 □

例如，单个元素的复形在次数 $1, 0$ 上为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\,x_1\,} M \longrightarrow 0,$$

所以 $H_1(x_1; M) = \{m \in M : x_1 m = 0\}$。两个元素时，依次以 $e_1 \wedge e_2$、e_1, e_2、1 作为外代数基，复形为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\,m \mapsto (-x_2 m, x_1 m)\,} M^2 \xrightarrow{\,(u,v) \mapsto x_1 u + x_2 v\,} M \longrightarrow 0.$$

[1]Jean-Louis Koszul（1921–2018），法国数学家，研究 Lie 代数的同调与上同调，并对同调代数的发展作出重要贡献。

因此第一同调测量关系 $x_1u+x_2v=0$ 是否都来自显式的交换关系 $(-x_2m, x_1m)$。定义和这些低次形式可对照 [3, 第 16 节，第 127—128 页]。

命题 8.2.5. 设 A 为交换含幺环，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_r)$，$M$ 为 A 模。对每个 j，乘以 x_j 在 $K_\bullet(\mathbf{x};M)$ 上与零链同伦。因而

$$(x_1,\dots,x_r)H_i(\mathbf{x};M)=0 \qquad \text{对所有} i.$$

证明. 由微分的定义，在纯楔积上按因子来自前段或后段分别求和，可得分次乘法公式

$$\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)=\mathrm{d}\omega\wedge\eta+(-1)^{\deg\omega}\omega\wedge\mathrm{d}\eta.$$

取 $\omega=e_j$，并张量 M，便得到

$$\mathrm{d}(e_j\wedge v)=x_jv-e_j\wedge\mathrm{d}v.$$

所以次数增加一的映射 $h_j(v)=e_j\wedge v$ 满足 $\mathrm{d}h_j+h_j\mathrm{d}=x_j\,\mathrm{id}$，正是所求链同伦。对循环元 v，有 $x_jv=\mathrm{d}h_j(v)$，故乘以 x_j 在同调上为零。□

若某个 x_j 为单位，将上述同伦除以 x_j，便知恒等映射与零同伦，全部同调连同 H_0 都为零。但此时末端商为零，序列不正则。因此同调判别必须同时注意末端非零条件。

8.2.3 正则序列给出消解

每增加一个元素，Koszul 复形都会由较短复形的两份副本组成。它们之间的乘法映射给出一个长正合列，既能证明正则序列的充分性，也将用于下一小节的反向判别。

引理 8.2.6. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$r\ge 1$，并记 $\mathbf{x}'=(x_1,\dots,x_{r-1})$、$x=x_r$、$C_\bullet=K_\bullet(\mathbf{x}';M)$。则存在自然的同调长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow H_i(C)\xrightarrow{x}H_i(C)\longrightarrow H_i(\mathbf{x};M)\\ \longrightarrow H_{i-1}(C)\xrightarrow{x}H_{i-1}(C)\longrightarrow\cdots.\end{aligned}\tag{8.3}$$

证明. 把最后一个基向量放在楔积的最前端，每个次数 i 的元素唯一写成 $u+e_r\wedge v$，其中 $u\in C_i$、$v\in C_{i-1}$。由刚才的分次乘法公式，

$$K_i(\mathbf{x};M)=C_i\oplus C_{i-1},\qquad \mathrm{d}(u,v)=(\mathrm{d}u+xv,-\mathrm{d}v).$$

这就是链映射 $x:C_\bullet\to C_\bullet$ 的**映射锥** (mapping cone)。明确地说，令 $C[1]_i=C_{i-1}$，其微分取 $-\mathrm{d}_C$，则包含和投影给出逐项分裂的短正合复形列

$$0\longrightarrow C_\bullet\xrightarrow{u\mapsto(u,0)}K_\bullet(\mathbf{x};M)\xrightarrow{(u,v)\mapsto v}C[1]_\bullet\longrightarrow 0.$$

投影是链映射，正是因为商复形的微分为 $-\mathrm{d}_C$。

由命题 8.1.6 得到长正合同调列，且 $H_i(C[1])=H_{i-1}(C)$。还需辨认连接映射。对循环元 $v\in C_{i-1}$，在中间项中选提升 $(0,v)$，其微分为

$$\mathrm{d}(0,v)=(xv,0).$$

按照连接映射的定义，其像就是 $[xv]$。因此连接映射恰为乘以 x，将各项写开便得到(8.3)。□

定理 8.2.7. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_r)$ 为 M 正则序列。则

$$H_i(\mathbf{x};M)=0 \quad (i>0), \qquad H_0(\mathbf{x};M)=M/(\mathbf{x})M.$$

若 $M=A$，则增广复形

$$0\longrightarrow K_r(\mathbf{x};A)\longrightarrow\cdots\longrightarrow K_0(\mathbf{x};A)\longrightarrow A/(\mathbf{x})\longrightarrow 0$$

是 $A/(\mathbf{x})$ 的有限自由消解。

证明. 对序列长度 r 归纳。$r=0$ 时复形只在次数零有 M，结论成立。若 $r\geq 1$，前段 $\mathbf{x}'$ 为 M 正则序列，由归纳假设，其复形 $C_\bullet$ 的所有正次同调为零，且

$$H_0(C)=M/(x_1,\dots,x_{r-1})M.$$

对 $i\geq 2$，(8.3)中位于 $H_i(\mathbf{x};M)$ 两侧的 $H_i(C)$、$H_{i-1}(C)$ 都为零，因此中间项为零。对 $i=1$，它给出

$$0\longrightarrow H_1(\mathbf{x};M)\longrightarrow H_0(C)\xrightarrow{x_r} H_0(C).$$

正则性保证最后一张乘法映射单射，故第一同调也为零。零次同调已经直接算出。若 $M=A$，各项 K_i 都是有限自由模，增广的核由 d_1 的像给出，于是得到自由消解。 □

这个结论不要求 A 局部，也不要求 M 有限生成；这里使用的输入就是逐次非零因子条件。相关长正合列与充分性证明见 [3, 第 16 节，定理 16.4—16.5，第 127—129 页]。

例 8.2.8. 设 $A=k[x,y]$。序列 x,y 正则，故原点的坐标模 $k=A/(x,y)$ 有自由消解

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{\binom{-y}{x}} A^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}} A\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

中间正合性可以直接复算：若 $xu+yv=0$，模去 x 后得到 $y\bar{v}=0$ 于 $k[y]$，故 $v=xw$；代回并约去非零元素 x，得到 $u=-yw$。因此所有关系都由 $(-y,x)$ 生成，正是二次 Koszul 项的像。

推论 8.2.9. 设 A 为交换含幺环，$\mathbf{x}$ 为 A 正则序列，N 为任意 A 模。则对所有 $i\geq 0$，有自然同构

$$\mathrm{Tor}_i^A(A/(\mathbf{x}),N)\cong H_i(\mathbf{x};N).$$

证明. 把上个定理给出的自由消解张量 N，得到的复形正是 $K_\bullet(\mathbf{x};N)$。按定义 8.1.7 中 Tor 的定义，其同调就是左侧；消解选择无关性保证该识别计算的是同一个 Tor。 □

必须保留推论中“A 正则”的条件。若只知道 $\mathbf{x}$ 为 M 正则序列，$K_\bullet(\mathbf{x};M)$ 虽然在正次数正合，各项却只是 M 的有限直和，未必是自由 A 模；而 $K_\bullet(\mathbf{x};A)$ 甚至未必正合。例如

$$A=k[u,v]/(uv), \qquad M=A/(u)\cong k[v].$$

元素 v 是 M 上的正则序列，末端商为 k；但 v 在 A 上零化非零元素 u，所以 $H_1(v;A)\neq 0$。不能把这两种不同系数的复形混作同一个自由消解。

8.2.4 局部有限模上的反向正合判据

反过来，要从同调消失恢复逐次单射，需要防止较短复形的非零同调被最后一个元素全部“移走”。局部环中的极大理想条件与有限性，使 Nakayama 引理恰好能够排除这种情况。

定理 8.2.10. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换含幺 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_r)$ 的每个元素都属于 $\mathfrak{m}$。则以下条件等价：*

I. *$\mathbf{x}$ 为 M 正则序列；*

II. *$H_i(\mathbf{x};M)=0$ 对每个 $i>0$ 成立；*

III. *$H_1(\mathbf{x};M)=0$。*

证明. 第一条件蕴含第二条件，已由定理 8.2.7 证明；第二条件显然蕴含第三条件。现假设第三条件成立，对 r 归纳证明正则性。$r=0$ 时为空序列，$M\neq 0$ 保证结论。

设 $r\geq 1$，取 $C_\bullet=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1};M)$。(8.3)中的一段为

$$H_1(C)\xrightarrow{x_r}H_1(C)\longrightarrow H_1(\mathbf{x};M)=0.$$

于是 $H_1(C)=x_rH_1(C)$。每个 C_i 都是有限模 M 的有限直和；因 A Noether，其循环子模有限生成，同调作为该子模的商也有限生成。又 $x_r\in\mathfrak{m}$，故

$$H_1(C)=x_rH_1(C)\subseteq\mathfrak{m}H_1(C)\subseteq H_1(C).$$

Nakayama 引理给出 $H_1(C)=0$。由归纳假设，前段 $x_1,\dots,x_{r-1}$ 为 M 正则序列。

同一长正合列继续给出

$$0=H_1(\mathbf{x};M)\longrightarrow H_0(C)\xrightarrow{x_r}H_0(C).$$

因此 x_r 在 $H_0(C)=M/(x_1,\dots,x_{r-1})M$ 上单射。最后，命题 8.2.2 保证 $M/(\mathbf{x})M\neq 0$，所以完整序列满足定义。 □

证明中，Noether 条件保证所需的同调模有限生成，极大理想条件使 Nakayama 引理可用，$M\neq 0$ 则保证末端商仍非零。本节采用的局部 Noether 有限模判据，可对照 [3, 第 16 节，定理 16.5，第 128—129 页]。这些条件也解释了为何正次同调的消失本身，不能在任意环与任意模上直接当作正则序列的定义。

8.2.5 交换次序和基变换的限制

外代数构造允许对记录方程的自由模换基。复形在这种变化下始终保持同构，而把同构转回“逐次非零因子”的结论，则需要刚才的反向判据。

命题 8.2.11. *设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_r)$，$U=(u_{ij})\in \mathrm{GL}_r(A)$。令*

$$y_j=\sum_{i=1}^{r}x_iu_{ij}\qquad(1\leq j\leq r).$$

则存在链同构 $K_\bullet(\mathbf{y};M)\cong K_\bullet(\mathbf{x};M)$。特别地，任意置换元素次序都给出同构的 Koszul 复形。

证明. 在一次自由模上，把 $\mathbf{y}$ 对应的基向量 e'_j 送到 $\sum_i u_{ij}e_i$，再对各次外幂取诱导映射，并张量 id_M。矩阵 U 可逆，故各次映射均可逆。在次数一有

$$\mathrm{d}_{\mathbf{x}}\left(\sum_i u_{ij}e_i\right)=\sum_i u_{ij}x_i=y_j.$$

利用微分的分次乘法公式，在基楔积上逐项应用这个等式，就知各次映射与微分交换。置换矩阵是可逆矩阵，故包含所述特殊情形。 □

推论 8.2.12. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模，$x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则序列。则任何置换后的序列仍为 M 正则序列。更一般地，按上个命题用任意可逆矩阵 U 改换这组元素，所得 $y_1,\dots,y_r$ 仍为 M 正则序列。*

证明. 原 Koszul 复形的第一同调为零，换基后的第一同调因链同构而仍为零。各 y_j 都属于 $\mathfrak{m}$，故定理 8.2.10 给出所需正则性。 □

例 8.2.13. *设 k 为域，$A=k\times k[x,y]$，取*

$$a=(1,x),\qquad b=(0,y).$$

乘以 a 在两个分量上都单射，且

$$A/aA\cong k[y].$$

在这个商环上，b 的作用就是乘以 y，仍单射；末端商 $A/(a,b)\cong k\neq 0$。所以 a,b 是 A 正则序列。但 b 已经零化非零元素 $(1,0)$，故 b,a 不是正则序列。两个次序的 Koszul 复形仍然同构，并且正次同调都消失；失效的是非局部情形下从同调消失恢复逐次单射的推理。

可逆换基也不能替换成任意增添生成元。以 $A=k[x]$ 为例，x 是正则序列，而 x,x 生成同一个理想却不正则：第二个 x 在 $A/(x)$ 上为零。其第一 Koszul 同调也非零，因为

$$\ker\big((x\ \ x):A^2\to A\big)=A(1,-1),\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}_2=xA(1,-1),$$

故 $H_1(x,x;A)\cong A/(x)$。因此 Koszul 同调记录所选元素组的关系，不只记录它们生成的理想。

命题 8.2.14. *设 $A\to B$ 为交换含幺环同态，M 为 A 模，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_r)$，$\mathbf{x}_B$ 表示这些元素在 B 中的像。则有自然链同构*

$$K_\bullet(\mathbf{x};M)\otimes_A B\cong K_\bullet(\mathbf{x}_B;M\otimes_A B).$$

若 B 对 A 平坦，则还存在自然同构

$$H_i(\mathbf{x};M)\otimes_A B\cong H_i(\mathbf{x}_B;M\otimes_A B)\qquad \text{对所有}i.$$

证明. 第一项只需按有限自由外幂的基作标量扩张：两边的基楔积一一对应，微分矩阵的条目都是带符号的 x_j，变换系数后正好得到右侧微分，所以不需要平坦性。

若 B 平坦，对原复形记循环模 Z_i、边界模 D_i。把短正合列

$$0 \longrightarrow Z_i \longrightarrow K_i \longrightarrow D_{i-1} \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow D_i \longrightarrow Z_i \longrightarrow H_i \longrightarrow 0$$

张量 B 后仍短正合。再用 $D_{i-1} \hookrightarrow K_{i-1}$ 张量后的单射，可知新复形的循环模为 $Z_i \otimes_A B$，边界模为 $D_i \otimes_A B$。两者取商即得同调同构。 □

命题 8.2.15. *设 $A \to B$ 为平坦的交换含幺环同态，M 为 A 模，$\mathbf{x}$ 为 M 正则序列。若*

$$(M/(\mathbf{x})M) \otimes_A B \neq 0,$$

则 $\mathbf{x}_B$ 为 $M \otimes_A B$ 正则序列。若 $A \to B$ 忠实平坦，则对任意有限元素组 $\mathbf{x}$，原序列为 M 正则序列，当且仅当其像为 $M \otimes_A B$ 正则序列。

证明. 对 $M_j = M/(x_1, \dots, x_j)M$，张量积右正合性给出

$$M_j \otimes_A B \cong (M \otimes_A B)/(x_1, \dots, x_j)(M \otimes_A B).$$

逐次乘法单射在平坦张量后仍单射，末端非零由假设保证，故正则性保持。

若同态忠实平坦，非零末端商也不会在张量后消失，所以正方向不再需要附加假设。反过来，基变换后各次乘法单射，由命题 6.4.2 反映为原来的单射；基变换后的末端商非零，也迫使原末端商非零。于是原序列正则。 □

两个限制都能在单个元素上出现。对 $A = k[x]$ 上的正则元素 x，取非平坦商 $B = A/(x) = k$，则基变换后的元素为零，乘法不再单射；原来的第一 Koszul 同调为零，新的第一同调却是 k。若改取平坦局部化 $B = A[x^{-1}]$，乘法仍单射，但 x 成为单位，末端商消失，因此也不再是这里定义的正则序列。平坦性控制单射，忠实性或明确的末端非零条件控制剩下的商模，这两项作用不可互相替代。

8.3 深度的不同刻画

在一个局部环上，选择正则元相当于用一个方程取商，同时要求乘法保持单射。连续这样做，能够进行多少次？支集的维数给出上界，但嵌入素理想可能使过程提前停止。我们要把这个停止位置变成模的不变量，并证明它与选择哪些正则元无关。

本节先证明每一步都使支集维数下降，保证正则序列能延长到某个终点。随后用 $\operatorname{Ext}^i_A(k, M)$ 检测这个终点：它们起初连续消失的项数，恰好等于正则序列能够达到的长度。长正合列于是把深度转化为短正合列中的可比较数据，逐素局部化又给出 Serre 条件。正则序列与 Ext 刻画可对照 [3, 第 16 节，定理 16.6—16.7，第 129—131 页]。

8.3.1 极大正则序列长度

定义 8.3.1. *设 A 为 Noether 环，M 为有限生成 A 模。* **模的维数** (dimension of a module)*定义为其支集的维数：*

$$\dim_A M = \dim \operatorname{Supp}_A(M) = \dim(A/\operatorname{Ann}_A(M)).$$

这里支集维数按支集中严格素链的长度定义；第二个等号由命题 2.4.2 及商环的素理想对应得到。约定 $\dim_A 0 = -\infty$。

若 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M \neq 0$ 有限生成，则 $\operatorname{Ann}_A(M) \subseteq \mathfrak{m}$，且 $\dim_A M$ 是有限的非负整数。事实上，$\mathfrak{m}$ 有有限个生成元，高度定理 定理 3.3.8 便使 $\dim A = \operatorname{ht}_A \mathfrak{m}$ 有限，商环的维数不会更大。

引理 8.3.2. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成 A 模，且 $x \in \mathfrak{m}$ 是 M 正则元。则 $M/xM \neq 0$，并且*

$$\operatorname{Supp}_A(M/xM) = \operatorname{Supp}_A(M) \cap V(x), \qquad \dim_A(M/xM) \leq \dim_A M - 1.$$

证明. 因为 $x \in \mathfrak{m}$，Nakayama 引理 定理 2.3.3 说明 $M/xM \neq 0$。对任意素理想 $\mathfrak{p}$，局部化与取商相容，给出

$$(M/xM)_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}/xM_{\mathfrak{p}}.$$

若 $M_{\mathfrak{p}} = 0$，或者 $x \notin \mathfrak{p}$ 而在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中成为单位，这个商为零。若 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且 $x \in \mathfrak{p}$，则再次在局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 上用 Nakayama 引理，得到这个商非零。这证明支集等式；这一等式本身并不需要 x 正则。

由推论 2.4.12，支集的极小素理想都是 M 的关联素理想。定理 2.4.11 又说明，正则元 x 不属于其中任何一个。现在取商模支集中的任意严格素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_l.$$

在 $\mathfrak{q}_0$ 下方选择 $\operatorname{Supp}_A(M)$ 的一个极小元 $\mathfrak{p}$。由于 $x \in \mathfrak{q}_0$ 而 $x \notin \mathfrak{p}$，有 $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{q}_0$。将它接在链的最前面，就得到 $\operatorname{Supp}_A(M)$ 中长度为 $l+1$ 的链。因此 $l+1 \leq \dim_A M$，对所有这样的链取上界即得结论。 □

回顾定义 8.2.1，位于 $\mathfrak{m}$ 中的 M 正则序列 $x_1,\dots,x_t$ 要求每个 x_i 在 $M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$ 上的乘法为单射，且最终商非零。对这里的局部有限模，各中间商的非零性也由 Nakayama 引理保证。逐次应用上面的引理，序列长度必满足 $t \leq \dim_A M$。所以从空序列出发，只要还能追加一个正则元就继续，至多经过有限步便会停止。

定义 8.3.3. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成 A 模。若 $\mathfrak{m}$ 中的 M 正则序列不能再在末尾追加一个 $\mathfrak{m}$ 中的元素而仍保持正则，就称它为极大正则序列。所有 $\mathfrak{m}$ 中的 M 正则序列长度的最大值，称为 M 的* **深度** *(depth)，记为 $\operatorname{depth}_A M$。空序列的长度为零，并另约定*

$$\operatorname{depth}_A 0 = \infty.$$

最大长度存在，来自刚才证明的整数上界。“极大”目前只表示不能继续追加；下一小节将证明，任意极大正则序列都达到这个最大长度。首先确定过程一步也不能开始的情形。以下 $k = A/\mathfrak{m}$ 表示剩余域。

引理 8.3.4. *设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成 A 模。以下条件等价：*

I. $\operatorname{depth}_A M = 0$；

II. $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass}_A(M)$；

III. $\operatorname{Hom}_A(k,M)\neq 0$。

证明. 第一个条件表示 $\mathfrak{m}$ 中每个元素都是 M 零因子。由定理 2.4.8和2.4.11，关联素理想有限，且这些零因子恰为它们的并。有限素理想避开引理 引理 3.4.2 表明，$\mathfrak{m}$ 包含在某个关联素理想中。局部环的所有真素理想又都包含在 $\mathfrak{m}$ 中，故该关联素理想只能是 $\mathfrak{m}$。反过来，若 $\mathfrak{m}$ 本身关联，它的每个元素都是零因子，所以没有长度一的正则序列。

同态 $k\to M$ 由 1 的像 m 唯一确定，而这个像必须满足 $\mathfrak{m}m=0$。非零同态的像 $m\neq 0$ 的零化子是真理想，包含极大理想 $\mathfrak{m}$，故恰等于 $\mathfrak{m}$。这与第二个条件等价。 □

8.3.2 Ext 检测与等价证明

固定局部环 $(A,\mathfrak{m},k)$，暂记

$$E^i(M)=\operatorname{Ext}_A^i(k,M)\qquad (i\geq 0).$$

命题 8.1.8 说明，$\mathfrak{m}$ 零化每个 $E^i(M)$：第一变量 k 上的标量作用，与第二变量上的标量作用诱导同一作用。因此对于 $x\in\mathfrak{m}$，由第二变量乘以 x 诱导的全部 $E^i(M)\to E^i(M)$ 都为零。这正好把正则元对应的长正合列拆成短正合列。

引理 8.3.5. *设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模，$x\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则元，并令 $\overline{M}=M/xM$、$E^i(T)=\operatorname{Ext}_A^i(k,T)$。则 $E^0(M)=0$，且对每个 $i\geq 0$ 有短正合列*

$$0\longrightarrow E^i(M)\longrightarrow E^i(\overline{M})\longrightarrow E^{i+1}(M)\longrightarrow 0. \tag{8.4}$$

证明. 正则性给出短正合列

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{x}M\longrightarrow\overline{M}\longrightarrow 0.$$

由命题 8.1.10，其 Ext 长正合列包含

$$E^i(M)\xrightarrow{x}E^i(M)\longrightarrow E^i(\overline{M})\longrightarrow E^{i+1}(M)\xrightarrow{x}E^{i+1}(M).$$

两张标为 x 的映射均为零，便得到(8.4)。在长正合列最左端，$E^0(M)\xrightarrow{x}E^0(M)$ 同时为单射和零映射，所以 $E^0(M)=0$。 □

定理 8.3.6. *设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模。则*

$$\operatorname{depth}_A M=\min\{i\geq 0:\operatorname{Ext}_A^i(k,M)\neq 0\}.$$

右侧集合非空，而且 $\mathfrak{m}$ 中任意极大 M 正则序列的长度都等于这个整数。对零模，采用 $\inf\varnothing=\infty$，同一刻画仍成立。

证明. 先观察(8.4)如何改变首个非零次数。若 x 正则，且 $E^i(M/xM)$ 的首个非零次数为 r，则 $E^0(M)=0$。对 $i<r$，短正合列中间为零，使两端都为零，所以

$$E^0(M)=\cdots=E^r(M)=0.$$

在 $i=r$ 时，同一短正合列给出

$$E^{r+1}(M)\cong E^r(M/xM)\neq 0.$$

因此首个非零次数向上增加一；$r=0$ 时也由最左端消失及 $i=0$ 的短正合列得到这一结论。

现在取任意极大 M 正则序列 $x_1,\dots,x_t$，并记

$$M_j = M/(x_1,\dots,x_j)M \qquad (0\le j\le t).$$

这些模均非零且有限生成。极大性说明 M_t 没有 $\mathfrak{m}$ 中的正则元，由引理 8.3.4，有 $E^0(M_t)\neq 0$。从 $j=t$ 向前逐次使用刚才的观察，得到 $E^i(M)$ 的首个非零次数恰为 t。

右侧由 M 本身决定，所以每条极大序列的长度都相同。任意正则序列都能在有限步后延长到极大序列，因而这个共同长度就是定义中的最大长度。对于零模，全部 Ext 群为零，所作无穷大约定与之相容。 □

这个证明同时解释了 Ext 为何能够检测正则序列：每次对正则元取商，都会把第一次非零的 Ext 向低一次移动，而终点由 $\operatorname{Hom}_A(k,-)$ 检出。这与 [3, 第 16 节，定理 16.7，第 130 页] 的深度刻画一致。

推论 8.3.7. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模，且 $x_1,\dots,x_t\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则序列。则*

$$\operatorname{depth}_A(M/(x_1,\dots,x_t)M) = \operatorname{depth}_A M - t.$$

左侧也等于将该商模看作 $A/(x_1,\dots,x_t)$ 模时的深度。

证明. 对 $t=1$，将 M/x_1M 的极大正则序列接在 x_1 之后，就得到 M 的极大正则序列；由定理，它们的长度相差一。逐个取商即得一般结论。若理想 H 零化一个模，A 与 A/H 中对应元素对该模及逐次商模的乘法作用完全相同，故正则序列在取像与提升下对应。这给出最后的环变换说明。 □

8.3.3　深度不超过维数

现在可以把正则序列的长度与实际削去的支集维数放在一起比较。极小支集素理想的避开已经给出一个方向；主理想的维数下降不等式补出另一个方向。

定理 8.3.8. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成 A 模。则*

$$0\le \operatorname{depth}_A M \le \dim_A M \le \dim A.$$

若 $x_1,\dots,x_t\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则序列，则

$$\dim_A(M/(x_1,\dots,x_t)M) = \dim_A M - t.$$

证明. 第一串不等式来自正则序列长度的支集维数上界，以及 $\operatorname{Supp}_A(M)$ 是 $\operatorname{Spec}A$ 的闭子集。

为证明精确下降公式，先取一个 M 正则元 $x\in\mathfrak{m}$，并记 $H=\operatorname{Ann}_A(M)$。由引理 8.3.2 中的支集等式及 $\operatorname{Supp}_A(M)=V(H)$，有

$$\dim_A(M/xM) = \dim A/(H+(x)).$$

环 A/H 是 Noether 局部环，x 的像属于其极大理想。对它使用引理 3.3.7，得到

$$\dim_A M = \dim A/H \le \dim A/(H+(x)) + 1 = \dim_A(M/xM) + 1.$$

再结合引理 8.3.2 的相反不等式，得到 $\dim_A(M/xM) = \dim_A M - 1$。对各非零中间商重复应用，就得到长度 t 的公式。 □

维数描述支集还能容纳多长的素链，深度则要求每一步取商前的乘法都保持单射。两者相等时，极大正则序列恰好把支集降到零维；若不相等，正则序列会在仍有正维支集时停止。相关维数比较也可对照 [3, 第 16 节，习题 16.1，第 132 页；第 17 节，定理 17.2，第 134 页]。

例 8.3.9. 设 k 为域，$A = k[x,y]_{(x,y)}$。x, y 是 A 正则序列，商为 k，而 $\dim A = 2$，故 $\operatorname{depth} A = 2$。对模 $M = A/(x)$，有

$$M \cong k[y]_{(y)}, \qquad \dim_A M = 1.$$

y 在 M 上正则，且 $M/yM \cong k$，所以 $\operatorname{depth}_A M = 1$。这里与深度相比较的维数是模的支集维数，而非环境环的维数 2。

再取 $N = A/(x^2, xy)$。其支集仍是 $V(x)$，故 $\dim_A N = 1$。但非零元素 $\overline{x}$ 被 (x,y) 零化，于是 $\operatorname{Hom}_A(k, N) \neq 0$，得到 $\operatorname{depth}_A N = 0$。$\overline{x}$ 在局部化后仍非零：否则存在多项式 $s \in k[x,y] \setminus (x,y)$，使 $sx \in (x^2, xy)$；在多项式环中约去 x 会迫使 $s \in (x,y)$，矛盾。这个模的关联素理想也已经在例 2.4.13 中计算；嵌入于原点的部分使正则取商无法开始。

零模的约定与上面的不等式分开使用：$\operatorname{depth} 0 = \infty$、$\dim 0 = -\infty$，所以深度不超过维数这一断言只针对非零有限模。

8.3.4 深度引理

若一个模由子模和商模拼成，支集只是两者支集的并，而深度还受连接映射影响。Ext 长正合列给出三个方向的估计，并在深度不相等时给出精确等式。

引理 8.3.10 (深度引理)**.** 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，且

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

是有限生成 A 模的短正合列。则

$$\begin{aligned} \operatorname{depth} M &\ge \min\{\operatorname{depth} L, \operatorname{depth} N\}, \\ \operatorname{depth} L &\ge \min\{\operatorname{depth} M, \operatorname{depth} N + 1\}, \\ \operatorname{depth} N &\ge \min\{\operatorname{depth} L - 1, \operatorname{depth} M\}. \end{aligned}$$

其中深度都相对于 A，并采用 $\infty + 1 = \infty - 1 = \infty$。

证明. 记 $a=\operatorname{depth} L$、$b=\operatorname{depth} M$、$c=\operatorname{depth} N$，仍写 $E^i(T)=\operatorname{Ext}^i_A(k,T)$，并令 $E^i(T)=0$ 当 $i<0$。对短正合列使用命题 8.1.10。

若 $i<\min(a,c)$，长正合列的片段

$$E^i(L)\longrightarrow E^i(M)\longrightarrow E^i(N)$$

两端为零，所以 $E^i(M)=0$。由定理 8.3.6，$b\geq\min(a,c)$。若 $i<\min(b,c+1)$，则

$$E^{i-1}(N)\longrightarrow E^i(L)\longrightarrow E^i(M)$$

两端为零，得到 $a\geq\min(b,c+1)$。最后，若 $i<\min(a-1,b)$，则

$$E^i(M)\longrightarrow E^i(N)\longrightarrow E^{i+1}(L)$$

两端为零，得到 $c\geq\min(a-1,b)$。这些消失论证也涵盖零模及无穷大约定。 □

这一结果称为**深度引理** (depth lemma)。三个不等式分别读取长正合列中相邻三项的消失。若其中两个深度严格不等，其余一项的消失范围会受到两侧估计的共同限制，从而得到下面的等式。

推论 8.3.11. 在引理 8.3.10 的假设下，记 $a=\operatorname{depth} L$、$b=\operatorname{depth} M$、$c=\operatorname{depth} N$。则有

$$\begin{aligned} a<b &\implies c=a-1 & a>b &\implies c=b,\\ b<c &\implies a=b & b>c &\implies a=c+1. \end{aligned}$$

证明. 含零模时，短正合列使其余非零项同构，以上结论按无穷大约定直接成立。以下设三项都非零，所以 a,b,c 都为有限非负整数。

若 $a<b$，由 $a\geq\min(b,c+1)$ 得 $c+1\leq a$，而第三个不等式给出 $c\geq a-1$，所以 $c=a-1$。若 $a>b$，第一个不等式迫使 $c\leq b$，而整数不等式 $a-1\geq b$ 及第三个不等式给出 $c\geq b$，故 $c=b$。

若 $b<c$，第一个不等式迫使 $a\leq b$，第二个又给出 $a\geq b$，故 $a=b$。若 $b>c$，第二个给出 $a\geq c+1$，第三个则迫使 $a-1\leq c$，故 $a=c+1$。 □

例 8.3.12. 取 $A=k[x,y]_{(x,y)}$、$\mathfrak{m}=(x,y)A$，其中 k 为域。短正合列

$$0\longrightarrow\mathfrak{m}\longrightarrow A\longrightarrow k\longrightarrow 0$$

中，$\operatorname{depth} A=2$，而 $\operatorname{depth} k=0$。由上个推论的 $b>c$ 情形，$\operatorname{depth}_A\mathfrak{m}=1$。但 A 是整环且 $\mathfrak{m}\neq 0$，所以 $\operatorname{Ann}_A(\mathfrak{m})=0$，从而 $\dim_A\mathfrak{m}=2$。同一个正合列既改变生成元，也改变了可连续选取正则元的次数。

8.3.5　Serre S_r 条件的局部表述

在一个指定局部环上计算深度，只检查了一个局部问题。若希望控制模在整个支集上出现的嵌入部分，以及更高维位置上的正则序列，就要在每个素理想处作同样的检测。

定义 8.3.13. 设 A 为 Noether 环，M 为有限生成 A 模，$r \geq 0$ 为整数。若对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_A(M)$ 都有

$$\operatorname{depth}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \geq \min\{r, \dim_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}\},$$

则称 M 满足 **Serre S_r 条件** (Serre's condition S_r)。对环 A 本身，就把 M 取为 A。零模的支集为空，约定它满足全部 S_r 条件。

每个有限模都满足 S_0，而 S_{r+1} 蕴含 S_r。S_1 要求正维局部支集上的深度至少为一；S_2 还要求局部支集维数至少为二时，深度至少为二。环的版本把局部支集维数写成 $\dim A_{\mathfrak{p}} = \operatorname{ht}_A \mathfrak{p}$，见 [3, 第 23 节，第 183 页]。对一般模，定义中须保留 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$。

命题 8.3.14. 设 A 为 Noether 环，M 为有限生成 A 模，$r \geq 0$。若 M 满足 S_r，则对任意乘法集 $S \subseteq A$，$S^{-1}M$ 作为 $S^{-1}A$ 模也满足 S_r。反过来，若每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $M_{\mathfrak{m}}$ 都作为 $A_{\mathfrak{m}}$ 模满足 S_r，则 M 满足 S_r。

证明. $S^{-1}A$ 的支集素点对应于 $\operatorname{Supp}_A(M)$ 中与 S 不交的素理想 $\mathfrak{p}$。在该点进一步局部化，得到的局部环和模分别自然同构于 $A_{\mathfrak{p}}$、$M_{\mathfrak{p}}$。所以深度与支集维数都相同，原不等式仍成立。

反过来，对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_A(M)$，取包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$。$M_{\mathfrak{p}}$ 是 $M_{\mathfrak{m}}$ 在素理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}}$ 处的局部化。将 $M_{\mathfrak{m}}$ 的 S_r 条件用于这一点，就得到所需不等式。 □

命题 8.3.15. 设 A 为 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则 M 满足 S_1，当且仅当其全部关联素理想都是支集的极小元，即 M 没有嵌入关联素理想。

证明. 零模的两边都成立。设 $M \neq 0$。若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，由定理 2.4.9，$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的关联素理想，因此引理 8.3.4 给出 $\operatorname{depth}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0$。若满足 S_1，必须有 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0$。局部化的素理想对应表明，这恰表示在 $\mathfrak{p}$ 下方没有更小的支集素理想，亦即 $\mathfrak{p}$ 为极小支集素理想。

反过来，若每个关联素理想都极小，取 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_A(M)$。若 $\dim M_{\mathfrak{p}} = 0$，$S_1$ 不等式自动成立。若 $\dim M_{\mathfrak{p}} > 0$，$\mathfrak{p}$ 不是极小支集素理想，故 $\mathfrak{p} \notin \operatorname{Ass}_A(M)$。再次由关联素理想的局部化公式，$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \notin \operatorname{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$，于是其深度至少为一。这正是所需条件。 □

例 8.3.16. 设 $A = k[x,y]_{(x,y)}$，$M = A/(x)$，其中 k 为域。M 的支集只有 $(x)A$ 和 $(x,y)A$ 两个素点，对应于 $k[y]_{(y)}$ 的两个素理想。在前一点，局部模的维数和深度均为零；在后一点，两者均为一。因此 M 满足全部 S_r。若误用环境局部环的维数 $\dim A = 2$，就会在极大理想处错误地排除 S_2。

再考虑 $T = A \oplus A/(x)$。有限直和的 Ext 是各分量 Ext 的直和，这由对第一变量的同一个自由消解取 Hom 后逐项分解即可。因此在极大理想处

$$\operatorname{depth}_A T = \min\{2, 1\} = 1, \qquad \dim_A T = 2.$$

但在 $\mathfrak{p} = (x)A$ 处，有

$$T_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}} \oplus \kappa(\mathfrak{p}).$$

第二个分量使其深度为零，第一个分量使其支集维数为 $\dim A_{\mathfrak{p}} = 1$。这里高度为一，是因为 (x) 非零且为素理想，而主理想定理给出其高度至多一。故 T 不满足 S_1，尽管

极大理想处的单个深度不等式成立。上个局部化命题要求 $T_{\mathfrak{m}}$ 在它的全部支集素点满足条件，不能只检查其闭点。

零维环也说明这些条件不要求约化。例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 只有一个素点，局部维数和深度均为零，所以满足所有 S_r。Serre 条件所检测的是局部支集维数与正则序列长度之间的关系；幂零结构、正则性和正规性还需要各自的条件。

8.4　极小自由消解和投射维数

自由消解的比较定理保证同调结果不依赖选择，但一个随意构造的消解可能含有许多可以消去的项。局部环上的 Nakayama 引理提供了逐层选取最少生成元的方法。这样得到的消解，在剩余域上所有微分都为零，各层自由秩因而成为模本身的不变量。本节最后把消解的长度与上一节的深度连接起来。

8.4.1　局部极小生成和极小微分

本节固定 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m},k)$ 及非零有限 A 模 M。记 $\mu_A(M)=\dim_k(M/\mathfrak{m}M)$。由 Nakayama 引理，提升 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基，便得到恰含 $\mu_A(M)$ 个元素的生成系。它是极小生成系：少去任何一个元素，模 $\mathfrak{m}$ 后便不能张成。

定义 8.4.1. 一个各项有限自由的消解

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} F_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} F_0 \xrightarrow{\epsilon} M \longrightarrow 0$$

称为**极小自由消解** (minimal free resolution)，若 $\mathrm{d}_i(F_i)\subseteq \mathfrak{m}F_{i-1}$ 对每个 $i\geq 1$ 成立。选定各项的基后，这等价于全部微分矩阵的元素都在 $\mathfrak{m}$ 中。

命题 8.4.2. 每个有限 A 模都有极小自由消解；其中 $F_0\to M$ 及每个 $F_i\to \ker d_{i-1}$ 都由目标的极小生成系给出，这里 $\mathrm{d}_0=\epsilon$。

证明. 取 $F_0=A^{\mu_A(M)}$，用一组提升的基定义满射 ϵ。它模 $\mathfrak{m}$ 后是同构，故 $K_1=\ker\epsilon\subseteq \mathfrak{m}F_0$。Noether 性保证 K_1 有限，再取由极小生成系给出的满射 $F_1\to K_1$，与包含 $K_1\hookrightarrow F_0$ 复合得到 d_1。

归纳地，若已取到满射 $F_i\to K_i$，令 K_{i+1} 为其核。模 $\mathfrak{m}$ 后的映射 $F_i/\mathfrak{m}F_i\to K_i/\mathfrak{m}K_i$ 为同构，所以 $K_{i+1}\subseteq \mathfrak{m}F_i$。取有限自由模 F_{i+1} 极小地满射到 K_{i+1}，继续即可。若某个核为零，后续所有项均取零。 □

这种逐层构造还说明极小性的内容。任意各项有限自由的消解若满足定义中的条件，则 $F_i\to K_i$ 的核包含于 $\mathfrak{m}F_i$，而张量的右正合性给出 $F_i/\mathfrak{m}F_i\cong K_i/\mathfrak{m}K_i$。所以每一层都恰好使用了所需的生成元数。这里的“极小”要求每一层的关系也极小，不能只检查 F_0。

8.4.2 Betti 数及剩余域张量

将极小自由消解与 $k = A/\mathfrak{m}$ 张量，所有 d_i 都变成零。消解原来记录的关系在剩余域中全部成为同调类，于是

$$\operatorname{Tor}_i^A(M,k) \cong F_i/\mathfrak{m}F_i.$$

这既给出计算方法，也说明自由项的秩与选择无关。

定义 8.4.3. 模 M 的第 i 个 **Betti 数** (Betti number)[2]定义为

$$\beta_i^A(M) = \dim_k \operatorname{Tor}_i^A(M,k).$$

对极小自由消解，它等于 $\operatorname{rank}_A F_i$；特别地，$\beta_0^A(M) = \mu_A(M)$。

命题 8.4.4. 同一个有限模的两个极小自由消解同构为带增广的复形。这个同构一般不是唯一的，但各层自由秩唯一。

证明. 设两消解为 $F_\bullet, G_\bullet$。比较定理给出提升 id_M 的链映射 $f : F_\bullet \to G_\bullet$、$g : G_\bullet \to F_\bullet$，并给出 gf 与 id_F、fg 与 id_G 之间的链同伦。模去 $\mathfrak{m}$ 后，微分为零，同伦等式因而变成

$$\overline{g}_i\overline{f}_i = \mathrm{id}_{F_i/\mathfrak{m}F_i}, \qquad \overline{f}_i\overline{g}_i = \mathrm{id}_{G_i/\mathfrak{m}G_i}.$$

故两边秩相同，f_i 是同阶方阵，且其行列式模 $\mathfrak{m}$ 非零。在局部环中这个行列式是单位，所以 f_i 可逆。各 f_i 组成所需的复形同构。 □

例 8.4.5. 设 A 是 DVR，极大理想由 π 生成，$r \geq 1$。模 $A/(\pi^r)$ 的极小自由消解为

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\pi^r} A \longrightarrow A/(\pi^r) \longrightarrow 0.$$

因此 $\beta_0 = \beta_1 = 1$，其余 Betti 数为零；而其长度为 r。Betti 数记录各层最少生成元数，并不记录微分中 π 的幂次，也不能单独恢复模的长度。

8.4.3 有限投射维数的检测

定义 8.4.6. 非零 A 模 M 的**投射维数** (projective dimension)记为 $\operatorname{pd}_A M$，是使 M 存在长度为 n 的投射消解

$$0 \longrightarrow P_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

的最小整数 $n \geq 0$。若不存在有限长度的投射消解，令其为 ∞。以下涉及深度公式时始终假设 $M \neq 0$，不对零模代入数值等式。

定理 8.4.7. 设 M 为 Noether 局部环 A 上的非零有限模，$n \geq 0$。以下条件等价：

1. $\operatorname{pd}_A M \leq n$；
2. $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M,k) = 0$；

[2]Enrico Betti（1823—1892），意大利数学家，研究代数方程、拓扑与弹性理论。

3. M 的极小自由消解满足 $F_{n+1}=0$；
4. 对每个 A 模 N，均有 $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$。

因此有限投射维数恰为极小自由消解最后一个非零项的次数，也等于最后一个非零 Betti 数的下标。

证明. 第一条件给出长度不超过 n 的投射消解。由第一节的比较定理，投射消解同样可用于计算 Ext、Tor，故第二、第四条件成立。第二与第三条件等价，因为 $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M,k)\cong F_{n+1}/\mathfrak{m}F_{n+1}$，而 F_{n+1} 有限自由。

第三条件使极小消解在 F_n 处截断，因而推出第一条件。也可以直接在构造中看见这一点：$F_{n+1}=0$ 表明第 $n+1$ 个核为零，所有更高核及自由项都为零。

最后，第四条件借助维数平移，等价于第 n 个合冲模 K_n 满足 $\operatorname{Ext}_A^1(K_n,N)=0$ 对所有 N 成立；$n=0$ 时取 $K_0=M$。由命题 8.1.16，K_n 投射。它又是有限模，所以由命题 2.5.4 知其自由。将前 n 步消解在 K_n 处截断，得到第一条件。 □

这里一次正次数 Tor 的消失便迫使全部更高次数消失，关键在于底环局部、模有限，并且第二变量是剩余域。若随意换一个第二变量，便不能从这个证明得出同样的判断。有限性还保证 Nakayama 引理可以检测某一层确实为零。

例 8.4.8. 取 $A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$M=k$。第一节给出的每个微分均为乘 ε 的无限自由消解是极小的。于是

$$\beta_i^A(k)=1\quad(i\geq 0),\qquad \operatorname{pd}_A k=\infty.$$

尽管 A 和 k 都是有限长度模，消解仍不会终止。这里 ε 的零化理想为极大理想，所以 $\operatorname{depth}A=0$；k 也有深度零。下一条公式中的有限投射维数假设因此不能省略。

8.4.4　Auslander–Buchsbaum 公式的证明

Auslander–Buchsbaum 公式 (Auslander–Buchsbaum formula)[3]把有限消解的长度解释为相对于底环损失的深度。证明的关键发生在长度一：极小消解中的矩阵元素属于 $\mathfrak{m}$，而 $\mathfrak{m}$ 杀死 $\operatorname{Ext}_A^i(k,A)$，这会使一个关键映射等于零。

定理 8.4.9 (Auslander–Buchsbaum 公式)**.** 设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限 A 模。若 $\operatorname{pd}_A M<\infty$，则

$$\operatorname{pd}_A M+\operatorname{depth}_A M=\operatorname{depth}A.$$

证明. 置 $d=\operatorname{depth}A$、$p=\operatorname{pd}_A M$，对 p 归纳。若 $p=0$，则 M 有限投射，从而为正秩自由模。有限直和与 $\operatorname{Ext}_A^i(k,-)$ 相容，所以 M 与 A 的首个非零 Ext 次数相同；由定理 8.3.6，$\operatorname{depth}_A M=d$。

设 $p=1$。极小自由消解给出

$$0\longrightarrow K\xrightarrow{u}F\longrightarrow M\longrightarrow 0,\qquad K\cong A^a,\ F\cong A^b,\ a>0,$$

[3]Maurice Auslander（1926—1994），美国数学家，研究同调代数与表示论。David Alvin Buchsbaum（1929—2021），美国数学家，研究交换代数中的自由消解与同调维数。

且 u 的矩阵元素均在 $\mathfrak{m}$ 中。由命题 8.1.8，$\mathfrak{m}\operatorname{Ext}^i_A(k,A)=0$；Ext 对第二变量的有限直和及标量映射的自然性表明

$$\operatorname{Ext}^i_A(k,K)\xrightarrow{u_*}\operatorname{Ext}^i_A(k,F)$$

在每个次数都为零。若 $d=0$，则 $\operatorname{Hom}_A(k,K)\neq 0$，但它到 $\operatorname{Hom}_A(k,F)$ 的映射一方面为零，另一方面因 Hom 左正合而单射，矛盾。因此 $d\geq 1$。Ext 长正合列给出 $j<d-1$ 时 $\operatorname{Ext}^j_A(k,M)=0$，并在首次可能非零的位置给出

$$\operatorname{Ext}^{d-1}_A(k,M)\cong\operatorname{Ext}^d_A(k,K)\neq 0.$$

这里右端到 $\operatorname{Ext}^d_A(k,F)$ 的映射为零，左端之前的 $\operatorname{Ext}^{d-1}_A(k,F)$ 为零。于是 $\operatorname{depth}_A M=d-1$。

现设 $p\geq 2$。从极小消解取第一步 $0\to K\to F_0\to M\to 0$。它的尾部是 K 的极小消解，故 $\operatorname{pd}_A K=p-1$。归纳假设给出

$$t:=\operatorname{depth}_A K=d-p+1<d.$$

特别地 $t\geq 0$，且 $d\geq p-1\geq 1$。若 $t=0$，深度引理却给出

$$0=\operatorname{depth}_A K\geq\min\{d,\operatorname{depth}_A M+1\}\geq 1,$$

矛盾。因此 $t\geq 1$。对上述短正合列应用 $\operatorname{Ext}^i_A(k,-)$，利用 F_0 的深度为 $d>t$，得到

$$\operatorname{Ext}^j_A(k,M)=0\quad(0\leq j<t-1),\qquad \operatorname{Ext}^{t-1}_A(k,M)\cong\operatorname{Ext}^t_A(k,K)\neq 0.$$

故 $\operatorname{depth}_A M=t-1=d-p$，归纳完成。□

公式说明，非零有限模一旦具有有限投射维数，该维数就不超过 $\operatorname{depth}A$。例如深度零的 Noether 局部环上，具有有限投射维数的非零有限模必定自由；上面的双数环却有投射维数无穷的剩余域。关于何种局部环能使全部有限模都具有有限投射维数，将在下一章结合正则性继续讨论。

本节的极小消解及公式证明可对照 [3, 第 19 节，第 153—155 页]。证明只用了本章已经建立的 Ext 长正合列、深度检测和极小性，没有预先调用正则局部环的同调刻画。

8.5 交与嵌入的模型

前面的理论给出两类可直接计算的资料：把消解与另一个模张量，得到交中的 Tor；把极小消解与剩余域张量，得到 Betti 数与投射维数。本节在平面上的几个局部模型中实际求出这些资料，同时比较支集、交的长度和深度。固定一个域 k，主要使用 $R=k[x,y]_{(x,y)}$，其极大理想为 $\mathfrak{n}=(x,y)R$。

8.5.1　横截和非横截的 Tor 对照

在同一仿射空间中由理想 I, J 给出的两个闭子对象，其共同方程为 $I+J$。代数上有

$$(R/I)\otimes_R (R/J)\cong R/(I+J).$$

第一节又从短正合列 $0\to I\to R\to R/I\to 0$ 得到

$$\operatorname{Tor}_1^R(R/I,R/J)\cong \frac{I\cap J}{IJ}.$$

右边比较“同时满足两个理想条件”与“由两个理想的乘积产生”的差异。更高次的 Tor 则需要继续追踪关系之间的关系。

例 8.5.1. 取 $M=R/(x)$、$N=R/(y)$。前者的自由消解为

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{x} R\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

与 N 张量后，正次数部分只有 $N\xrightarrow{x} N$。由于 $N\cong k[x]_{(x)}$，乘 x 单射，故

$$\operatorname{Tor}_i^R(M,N)=0\quad (i>0),\qquad M\otimes_R N\cong k.$$

两条坐标轴在原点的切方向不同，且交的局部代数长度为一。这是横截相交的基本模型。

例 8.5.2. 取 $M=R/(y)$、$N=R/(y-x^r)$，其中 $r\geq 2$。两条曲线在原点的切线都是 $y=0$。用 M 的一步自由消解张量 N，所得微分为乘 y。在同构 $N\cong k[x]_{(x)}$ 下，它就是乘 x^r，仍然单射。因此

$$\operatorname{Tor}_i^R(M,N)=0\quad (i>0),\qquad M\otimes_R N\cong k[x]_{(x)}/(x^r).$$

这次交的局部代数长度为 r。相切已经反映在零次张量积的幂零结构和长度中，正次数 Tor 却全部消失。即使两条曲线本身光滑，Tor 的消失也不单独蕴含切空间意义的横截。

例 8.5.3. 取 $M=N=R/(x)$，即同一条直线与自身相交。把乘 x 的消解与 M 张量，微分变为零，故

$$\operatorname{Tor}_0^R(M,M)\cong M,\qquad \operatorname{Tor}_1^R(M,M)\cong M,\qquad \operatorname{Tor}_i^R(M,M)=0\quad (i\geq 2).$$

这里共同方程只切掉一个方向，交仍是一条线。第一 Tor 保留了重复施加同一条方程所产生的关系；它也等于 $(x)/(x^2)$。

三例分别给出长度一的孤立交、带高阶接触的孤立交和具有共同分支的交。把正次数 Tor 全部为零的条件称为两个模的 **Tor 独立** (Tor-independence)。它描述张量消解的正合性；判断几何横截时还要使用切空间或微分条件。今后引入交数时，零次张量的长度与高次 Tor 的长度将各有作用。

8.5.2 超曲面与完全交

设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环。第三章已把正则序列给出的局部方程作为完全交模型。现在 Koszul 消解能同时给出它的 Betti 数、投射维数和相对于环境环的深度。

命题 8.5.4. *设 $f_1,\dots,f_c\in\mathfrak{m}$ 为 A 正则序列，$I=(f_1,\dots,f_c)$、$B=A/I$。则*

$$\beta_i^A(B)=\binom{c}{i}\quad(0\le i\le c),\qquad \operatorname{pd}_A B=c,\qquad \operatorname{depth}_A B=\operatorname{depth}A-c.$$

此外，作为 B 模，

$$\operatorname{Tor}_i^A(B,B)\cong\bigwedge_B^i B^c\quad(0\le i\le c),$$

且 $i>c$ 时为零。这里 B^c 的基来自所选方程的次序。

证明. 由定理 8.2.7，$K_\bullet(f_1,\dots,f_c;A)$ 是 B 的自由消解，第 i 项秩为 $\binom{c}{i}$。微分矩阵的元素是各 f_j 及其相反数，都属于 $\mathfrak{m}$，故它极小。其顶次项为 $A\neq0$，所以投射维数等于 c。深度等式由 Auslander–Buchsbaum 公式得到，也可逐次应用正则元的深度下降公式。

再与 B 张量，各 f_j 的像都为零，因此全部微分为零；第 i 项本身就是同调，得到最后的同构。 □

当 $c=1$ 时，非零因子 f 给出一个超曲面局部模型 $A/(f)$。它相对于环境环只有两项自由消解，深度下降一。若 $f=x^2\in R$，得到双直线 $R/(x^2)$：它含有非零幂零元 $\bar{x}$，但 y 仍为非零因子，深度恰为一。若取正则序列 x,y，则

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}}R\longrightarrow k\longrightarrow 0$$

是原点的极小自由消解，Betti 数为 $1,2,1$。

上述投射维数的下标 A 是必需的。例如 $B=R/(x^2)$ 作为 R 模的投射维数为一，但作为 B 模它自由，投射维数为零；而 $B/(x)$ 作为 B 模有各微分均为乘 $\bar{x}$ 的无限极小自由消解。因为在 B 中 $\operatorname{Ann}_B(\bar{x})=(\bar{x})$，该无限复形确实正合，且每层都非零。环境环改变时，所要测量的关系也改变。

8.5.3 嵌入分支导致的深度下降

第二章的嵌入点模型现在可以逐层计算。取

$$E=R/(x^2,xy).$$

其支集仍是直线 $V(x)$，但非零元素 $\bar{x}$ 同时被 x,y 杀死。因此 $\operatorname{Hom}_R(k,E)\neq0$，深度检测立即给出 $\operatorname{depth}_R E=0$。这个零维子模位于原点，正对应于嵌入的关联素理想 $\mathfrak{n}$。

命题 8.5.5. *模 E 有极小自由消解*

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2 & xy\end{pmatrix}}R\longrightarrow E\longrightarrow 0.$$

故其 Betti 数为 $1,2,1$，投射维数为二，深度为零。

证明. 两个矩阵的乘积为零。若 (a,b) 属于中间微分的核，则 $x(xa+yb)=0$。环 R 为整环，故 $xa+yb=0$。模去 x 后，$yb=0$ 在 $R/(x)\cong k[y]_{(y)}$ 中成立，因此 $b=xc$。代回得 $a=-yc$，所以核恰为列向量 $(-y,x)^{\mathsf T}$ 的像。左端映射单射，因为 $xc=0$ 推出 $c=0$。最右端的像为定义理想，故整列正合。

所有矩阵元素都在 $\mathfrak n$ 中，消解极小，因此 Betti 数及投射维数如述。环 R 的维数为二，且 x,y 正则，所以 $\operatorname{depth} R=2$；Auslander–Buchsbaum 公式也给出 $\operatorname{depth}_R E=2-2=0$。 □

在泛点 (x) 处局部化，y 成为单位，关系 $xy=0$ 使 $x=0$，于是 $E_{(x)}\cong (R/(x))_{(x)}$。在闭点，子模 $R\overline{x}\cong k$ 却保留下来；具体地有短正合列

$$0\longrightarrow k\xrightarrow{1\mapsto\overline{x}} E\longrightarrow R/(x)\longrightarrow 0.$$

其中 $\overline{x}\neq 0$，因为 $x\in(x^2,xy)=x\mathfrak n$ 会在整环中推出 $1\in\mathfrak n$。这一列同时显示出直线部分和嵌入点部分。

与双直线 $R/(x^2)$ 比较，二者都有非零幂零元和一维支集，但前者的 y 是非零因子，后者的 y 杀死 $\overline{x}$。使深度降到零的具体原因，是出现被整个极大理想杀死的非零元素。不能只凭“有幂零元”便断定深度下降到零。

8.5.4 同一支集的不同局部同调信息

支集只回答模在哪些点非零。即使支集和零化理想都相同，深度与 Betti 数仍可能不同。取

$$P=R,\qquad Q=R\oplus k.$$

二者的零化理想均为零，支集均为整个 $\operatorname{Spec} R$，在泛点的秩也都为一。可是 Q 中的第二个直和项使 $\operatorname{Hom}_R(k,Q)\neq 0$，故

$$\operatorname{depth}_R P=2,\qquad \operatorname{depth}_R Q=0.$$

把 k 的 Koszul 消解与只在零次有一项 R 的复形直和，得到 Q 的极小自由消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}} R^2\xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}0&0\\x&y\end{smallmatrix}\right)} R^2\longrightarrow Q\longrightarrow 0.$$

增广为 $(a,b)\mapsto(a,\overline{b})$。因此

$$(\beta_0^R(P),\beta_1^R(P),\beta_2^R(P))=(1,0,0),\qquad (\beta_0^R(Q),\beta_1^R(Q),\beta_2^R(Q))=(2,2,1).$$

后一模的所有额外关系都集中在闭点：若 $\mathfrak p\neq\mathfrak n$，可取 $a\in\mathfrak n\setminus\mathfrak p$；它在 $R_{\mathfrak p}$ 中可逆却杀死 k，故 $k_{\mathfrak p}=0$ 且 $Q_{\mathfrak p}\cong R_{\mathfrak p}$。

在闭点，Q 的局部维数为二而深度为零，因此它不满足 S_1。这个例子把三种资料分开：支集描述非零位置，泛秩描述稠密处的自由部分，局部同调则能发现某一点新增的生成元、关系与嵌入子模。下一章将用深度和消解讨论局部环的正则性及深度等于维数的情形，把这些计算组织成结构判据。

本章小结

自由消解通过逐层记录关系把模变成复形。比较定理和链同伦使 Ext、Tor 与选择无关，长正合列则将一次正合性的缺失转移到相邻次数。合冲模和维数平移使高次问题可以回到一次提升或一次张量单射。

Koszul 复形由外代数及乘方程的微分构成。正则序列保证正次数同调消失；对 Noether 局部环的非零有限模和极大理想中的序列，第一同调消失已经足以反推正则性。末端商非零、局部性和有限性都有实际作用，换序与基变换须在这些条件下使用。

深度等于极大正则序列的共同长度，也等于 $\operatorname{Ext}_A^i(k,M)$ 首次非零的次数，并且不超过模的局部维数。极小自由消解的微分在剩余域上归零，其自由秩便成为 Betti 数。有限投射维数时，消解长度与模的深度之和等于底环深度。具体的交与嵌入点计算表明，支集、交的长度和局部同调提供相互补充的资料。

习题

习题 8.1. 设 $m,n\ge 2$，$g=\gcd(m,n)$。计算 $\operatorname{Tor}_i^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 和 $\operatorname{Ext}^i_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 的全部次数。

解. 用自由消解 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to 0$。令 $N=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，则零次 Tor 和一次 Ext 都为 N/nN，一次 Tor 和零次 Ext 都为 $N[n]=\{a\in N:na=0\}$。其余正高次均为零。在 N 中，$nN=gN$，所以 $N/nN\cong\mathbb{Z}/g\mathbb{Z}$；而 $na=0$ 等价于 m/g 整除 a，故 $N[n]$ 由 m/g 的类生成，也同构于 $\mathbb{Z}/g\mathbb{Z}$。因此次数零、一的四个群都同构于 $\mathbb{Z}/g\mathbb{Z}$，次数至少二时全为零。 □

习题 8.2. 设 f 为环 A 的非零因子，N 为任意 A 模。证明 $\operatorname{Ext}^1_A(A/(f),N)\cong N/fN$，并把右边元素解释为短正合列 $0\to N\to E\to A/(f)\to 0$ 的等价类；等价要求在两端诱导恒等映射。

解. 对一步自由消解应用 $\operatorname{Hom}_A(-,N)$，得到 $N\xrightarrow{f}N$，其一次上同调为 N/fN。

在给定扩张中，选取 $1 \bmod f$ 的提升 $e\in E$。元素 fe 落在 N 中，记为 n。把 e 改成 $e+t$ 会把 n 改成 $n+ft$，所以扩张确定一个 N/fN 中的类。反过来，对 $n\in N$ 令

$$E_n=(N\oplus A)/A(-n,f).$$

映射 $N\to E_n$、$u\mapsto[(u,0)]$ 单射：若 $(u,0)=a(-n,f)$，则 $af=0$，由非零因子条件得 $a=0$。映射 $E_n\to A/(f)$、$[(u,a)]\mapsto a \bmod f$ 满射；若 $a=fb$，则 $[(u,a)]=[(u+bn,0)]$，所以其核正是 N。取 $e=[(0,1)]$，有 $fe=n$。

对任意给定扩张，$(u,a)\mapsto u+ae$ 诱导 $E_n\to E$。它满射；若 $u+ae=0$，则 $a=fb$ 且 $u=-bn$，故核恰为 $A(-n,f)$，从而是同构。改变提升只改变 n 的模 fN 类，相反同类元素可通过这个改变构造扩张等价。因此上述对应双射，且零类恰对应可选择 $fe=0$ 的分裂扩张。 □

习题 8.3. 在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 中，计算 $K_\bullet(x^2,xy;R)$ 的全部同调，并据此判断该序列是否正则。

解. 微分为

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-xy}{x^2}} R^2\xrightarrow{(x^2\ \ xy)} R\longrightarrow 0.$$

零次同调是 $R/(x^2,xy)$。环为整环，所以最左端映射单射，二次同调为零。若 $x^2a+xyb=0$，则 $xa+yb=0$，与正文相同的模 x 消去给出 $(a,b)=c(-y,x)$。边界恰为 $xR(-y,x)$，所以 $H_1\cong R/(x)\neq 0$。故序列不正则。直接检查也可看见：在 $R/(x^2)$ 中，非零元素 $\bar{x}$ 被 xy 杀死。 □

习题 8.4. 若序列 $a_1,\dots,a_r$ 中有一个单位，证明其 Koszul 复形在所有次数都同调为零，并说明为何不能据此称该序列正则。

解. 设 a_j 可逆。令 $h(\omega)=a_j^{-1}e_j\wedge\omega$。Koszul 微分的交错公式给出 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$，所以每个循环 ω 都等于 $\mathrm{d}(h\omega)$，全部同调为零。另一方面，$(a_1,\dots,a_r)=A$，末端商为零，违反正则序列定义中的末端非零条件。局部反向判据要求各 a_i 属于极大理想，正是为了排除这种情形。 □

习题 8.5. 取 $A=(k[x,y]/(xy))_{(x,y)}$、$M=A/(y)$。证明 x 是 M 正则元，却不是 A 正则元；分别计算 $K_\bullet(x;M)$ 与 $K_\bullet(x;A)$ 的一次同调。

解. 有 $M\cong k[x]_{(x)}$，乘 x 单射且 $M/xM\cong k\neq 0$，所以 x 为 M 正则元，$H_1(x;M)=0$。在 A 中，$y\neq 0$ 且 $xy=0$，故 x 不是非零因子。其零化理想恰为 $(y)A$：在 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中，若 $xu\in(xy)$，可约去 x 得 $u\in(y)$。因此 $H_1(x;A)=(y)A\neq 0$。 □

习题 8.6. 以 $A=k[t]$ 和序列 t 为例，分别考察基变换 $A\to A/(t)$ 与 $A\to A_t$。说明前者如何破坏正次数正合性，后者为何保持正合性却不保持正则序列的末端条件。

解. 原复形为 $0\to A\xrightarrow{t}A\to 0$，其正次数同调为零。对 $B=A/(t)=k$，张量后的微分为零，故 $H_1=k\neq 0$。这次基变换不平坦。对 $B=A_t$，乘 t 可逆，所以零次、一次同调都为零。局部化平坦，确实保持正次数正合性；但 $B/tB=0$，因此像序列不再满足末端商非零。平坦基变换还须保留末端非零模，才能推出像序列正则；忠实平坦性保证这一点。 □

习题 8.7. 设 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$a,b\geq 1$、$L=R/(x^a,y^b)$。证明 x^a,y^b 正则，求 L 的长度、Betti 数、投射维数和深度。

解. 乘 x^a 在整环 R 中单射。在 $k[x,y]/(x^a)$ 中，各元素可唯一写成 $\sum_{i=0}^{a-1}x^ip_i(y)$，故乘 y^b 单射；局部化保持该单射。末端商非零，因而序列正则。商中的单项式 x^iy^j、$0\leq i<a$, $0\leq j<b$，构成 k 基。这个商只有极大理想 (x,y)，再局部化不会改变它，所以长度等于其 k 维数 ab。Koszul 消解极小，故 Betti 数为 $1,2,1$，投射维数二。环 R 深度二，Auslander–Buchsbaum 公式给出 $\operatorname{depth}_R L=0$，也可直接用被 (x,y) 杀死的非零元素 $x^{a-1}y^{b-1}$ 检测。 □

习题 8.8. 证明有限个非零有限模的直和，其深度为各项深度的最小值。进而对 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$M=R/(x)\oplus R/(y)$，求深度与维数，并判断 S_1 条件。

解. 固定剩余域 k 的自由消解，对第二变量取有限直和时，Hom 复形逐项分解，其上同调也分解。因此 Ext 首次非零的次数是各直和项对应次数的最小值，深度结论由 Ext 刻画得到。在 $R/(x)$ 上 y 正则，在 $R/(y)$ 上 x 正则，二者维数都为一，故深度都为一。因此 M 深度一，支集为两条轴的并，维数也为一。支集中的素理想只有 (x)、(y)、(x,y)：前两个点处局部化的模维数为零，S_1 不再要求正深度；闭点处深度与维数均为一。因此 M 满足 S_1。 □

习题 8.9. 设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为深度正的 Noether 局部环。证明 $\operatorname{depth}_A \mathfrak{m} = 1$。取 $A = k[x,y,z]_{(x,y,z)}$ 时，求 $\mathfrak{m}$ 的 Betti 数及投射维数。

解. 深度正使 $\operatorname{Hom}_A(k,A)=0$，且 A 不是域，故 $\mathfrak{m}\neq 0$。从 $0\to\mathfrak{m}\to A\to k\to 0$ 的 Ext 长正合列得到

$$\operatorname{Hom}_A(k,\mathfrak{m})=0, \qquad 0\longrightarrow \operatorname{Hom}_A(k,k)\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_A(k,\mathfrak{m}).$$

右边非零，所以深度恰为一。在三变量例子中，x,y,z 是正则序列；将 k 的 Koszul 消解去掉零次的 $A\to k$，其像为 $\mathfrak{m}$，得到极小消解

$$0\longrightarrow A\longrightarrow A^3\longrightarrow A^3\longrightarrow \mathfrak{m}\longrightarrow 0.$$

所以 Betti 数为 $3,3,1$，投射维数为二，与 $2+1=\operatorname{depth} A=3$ 相符。 □

习题 8.10. 设 $(A,\mathfrak{m},k)$ 为 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限模。证明

$$\beta_i^A(M)=\beta_i^{\widehat{A}}(\widehat{M})\quad (i\geq 0), \qquad \operatorname{pd}_A M=\operatorname{pd}_{\widehat{A}}\widehat{M},$$

后一个等式允许两边同时无穷。

解. 第七章已证明 $\widehat{A}$ 为 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{A}$，剩余域为 k，且对有限模有 $\widehat{M}\cong M\otimes_A\widehat{A}$。取 M 的极小自由消解，与平坦的 $\widehat{A}$ 张量，仍然正合；每个自由项的秩不变，微分矩阵元素落在 $\mathfrak{m}\widehat{A}$ 中，故所得消解极小。忠实平坦性保证 $\widehat{M}\neq 0$。因此各 Betti 数相等，最后非零项的次数也相等；若原消解永不终止，新消解同样不会终止。 □

习题 8.11. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$I\subseteq\mathfrak{m}$，$B=A/I$，$M\neq 0$ 为有限 B 模。证明 $\operatorname{depth}_A M=\operatorname{depth}_B M$，并用 $M=B=A/(f)$ 说明投射维数一般不满足相同的等式，其中 $f\in\mathfrak{m}$ 是非零因子。

解. 每个 $a\in\mathfrak{m}$ 在 M 上的作用只依赖其像 $\bar{a}\in\mathfrak{m}/I$。逐次商去前面元素后仍然如此，所以一个 $\mathfrak{m}$ 中的序列是 M 正则序列，当且仅当其像序列在 B 上正则；非零的末端商在两个环下是同一个模。反过来，B 中的每个序列都可逐项提升到 $\mathfrak{m}$。因此可取得的长度集合相同，深度相等。若 $M=B=A/(f)$，其关于 A 的一步自由消解极小，故 $\operatorname{pd}_A B=1$；关于 B，它是秩一自由模，故 $\operatorname{pd}_B B=0$。深度在这个比较中相同，底环的深度却改变了，两个投射维数分别适用于各自底环。 □

习题 8.12. 在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 中，为 $R/(x,y)^2$ 构造极小自由消解，并求其长度、Betti 数与深度。

解. 所需消解为

$$0 \longrightarrow R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y & 0 \\ x & -y \\ 0 & x \end{pmatrix}} R^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy & y^2 \end{pmatrix}} R \longrightarrow R/(x,y)^2 \longrightarrow 0.$$

验证中间的核：若 $x^2a+xyb+y^2c=0$，模去 x 得 $c=xc_1$；约去 x 后得 $xa+yb+y^2c_1=0$。再模去 y 得 $a=ya_1$，代回得到 $b=-xa_1-yc_1$。所以

$$(a,b,c) = -a_1(-y,x,0) + c_1(0,-y,x).$$

这两个列向量之间没有非平凡关系：第一坐标先使第一个系数为零，第三坐标再使第二个系数为零，因为 R 是整环。故整列正合，且所有矩阵元素都在极大理想中，消解极小。Betti 数为 $1,3,2$，投射维数二。商的 k 基为 $1,\overline{x},\overline{y}$，所以长度三；$\overline{x}$ 被整个极大理想杀死，深度为零。 □

习题 8.13. 设 A 为 Noether 局部整环，$M\neq 0$ 为有限模且 $\operatorname{pd}_A M = p < \infty$。证明

$$\operatorname{rank}_A M = \sum_{i=0}^{p} (-1)^i \beta_i^A(M).$$

用嵌入点模 $R/(x^2,xy)$ 和 $R\oplus k$ 核对该等式。

解. 与分式域 K 张量保持极小自由消解的正合性，得到有限维向量空间的有限正合列。逐次用短正合列的维数加性，得 $\dim_K(M\otimes_A K) = \sum_i (-1)^i \dim_K(F_i\otimes_A K)$，即所求等式。嵌入点模被非零元素 x^2 杀死，故秩零，其 Betti 数满足 $1-2+1=0$。模 $R\oplus k$ 的泛秩为一，其 Betti 数满足 $2-2+1=1$。交错和给出泛秩，但不保留各层的全部关系数。 □

习题 8.14. 令 $B=(k[x,y]/(x^2))_{(x,y)}$，仍用 x,y 表示它们的像。证明其剩余域 k 有极小自由消解

$$\cdots \xrightarrow{D_-} B^2 \xrightarrow{D_+} B^2 \xrightarrow{D_-} B^2 \xrightarrow{(x\ \ y)} B \longrightarrow k \longrightarrow 0, \qquad D_\pm = \begin{pmatrix} x & \pm y \\ 0 & x \end{pmatrix}.$$

求全部 Betti 数及 $\operatorname{pd}_B k$。

解. 在 B 中，$\operatorname{Ann}(x)=(x)$，且 $B/(x)\cong k[y]_{(y)}$，乘 y 单射。若 $xa+yb=0$，模去 x 得 $b=xc$，于是 $x(a+yc)=0$，可写 $a=-yc+xd$。故 $(a,b)=D_-(d,c)$，给出零次之前的正合性。

若 $D_-(a,b)=0$，则 $xb=0$，可写 $b=xc$；第一行给出 $x(a-yc)=0$，故 $a=yc+xd$。因此 $(a,b)=D_+(d,c)$。反过来 $D_-D_+=0$，所以 $\ker D_- = \operatorname{im} D_+$。类似地，$D_+(a,b)=0$ 使 $b=xc$、$a=-yc+xd$，故 $\ker D_+ = \operatorname{im} D_-$。所有次数都正合；这个验证也适用于特征二，因为只用了加法逆元和 $x^2=0$。

矩阵元素均在极大理想中，所以消解极小。于是 $\beta_0^B(k)=1$、$\beta_i^B(k)=2$ 对所有 $i\geq 1$ 成立，投射维数为无穷。另一方面，y 是 B 的非零因子且 $\dim B=1$，故 $\operatorname{depth} B=1$，而 $\operatorname{depth}_B k=0$。深度差为一并不能单独推出投射维数有限。 □

第九章　正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　正则局部环的基本结构

待撰写

9.1.1　参数系和伴随分次

待撰写

9.1.2　维数与极小生成元

待撰写

9.1.3　正则参数与非零因子

待撰写

9.1.4　局部化、完备化及整环性

待撰写

9.2　正则性的同调刻画

待撰写

9.2.1　极小消解的剩余域模型

待撰写

9.2.2　剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳

待撰写

9.2.3　Auslander–Buchsbaum–Serre 判据

待撰写

9.2.4　整体维数和有限模消解

待撰写

9.3　Cohen–Macaulay 与完全交

待撰写

9.3.1　参数系和正则序列

待撰写

9.3.2　商去正则元素及局部化

待撰写

9.3.3　正则蕴含 CM

待撰写

9.3.4　完全交及 Koszul 消解

待撰写

9.3.5　CM 而非完全交的模型

待撰写

9.4　Serre 正规性判据

待撰写

9.4.1　R_1 与 S_2 分别控制什么

待撰写

9.4.2　非零因子和深度的关键引理

待撰写

9.4.3　$R_1 + S_2$ 与正规性的等价

待撰写

9.4.4　高度一局部化的交表示

待撰写

9.4.5 一般约化与整环情形的区别

待撰写

9.5 正则局部环阶乘性的证明

待撰写

9.5.1 高度一素理想主性的归约

待撰写

9.5.2 有限自由消解与行列式线

待撰写

9.5.3 主开集上的可逆模控制

待撰写

9.5.4 沿正则参数的维数归纳

待撰写

9.5.5 局部为主与全局平凡的区别

待撰写

9.5.6 由高度一主性得到唯一分解

待撰写

9.6 秩一对象和奇点层次

待撰写

9.6.1 高度一局部化及反射包络

待撰写

9.6.2 可逆模与秩一反射模

待撰写

9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型

待撰写

9.6.4　几何光滑性的基域条件

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

概形、态射与相对构造

本编导读

待撰写

第十章　层、局部环空间与概形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　层与局部数据

待撰写

10.1.1　预层、层化及茎

待撰写

10.1.2　基上的层和粘合引理

待撰写

10.1.3　局部环空间及局部同态

待撰写

10.1.4　Zariski 空间的拟紧性与一般点

待撰写

10.2　仿射概形的结构层

待撰写

10.2.1　主开集上的局部化

待撰写

10.2.2　层条件的有限覆盖证明

待撰写

10.2.3　茎与局部环的识别

待撰写

10.2.4 整体截面恢复原环

待撰写

10.3 仿射态射和粘合

待撰写

10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射

待撰写

10.3.2 仿射反变对应的证明

待撰写

10.3.3 开子概形和闭子概形

待撰写

10.3.4 沿开集粘合

待撰写

10.3.5 双原点及非约化模型

待撰写

10.4 点函子和相对观点

待撰写

10.4.1 T 值点及函数的拉回

待撰写

10.4.2 Yoneda 的所需形式

待撰写

10.4.3 从双数点到切空间

待撰写

10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　纤维积、构造集与纤维维数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　纤维积和基变换

待撰写

11.1.1　仿射张量积及泛性质

待撰写

11.1.2　一般纤维积的粘合

待撰写

11.1.3　几何点和几何纤维

待撰写

11.1.4　不可分扩张及幂零纤维

待撰写

11.2　态射的有限性和稳定性

待撰写

11.2.1　有限型、有限呈示和拟紧

待撰写

11.2.2　有限与拟有限的纤维区别

待撰写

11.2.3　性质的局部性、复合及基变换

待撰写

11.2.4　相对维数的初步模型

待撰写

11.3　Chevalley 定理

待撰写

11.3.1　构造集和局部闭分解

待撰写

11.3.2　支配有限型映射的像包含开集

待撰写

11.3.3　Noether 归纳

待撰写

11.3.4　构造集像定理的证明

待撰写

11.3.5　投影像及消去闭包的实际差别

待撰写

11.4　维数定理及半连续性

待撰写

11.4.1　有限型整簇的维数差

待撰写

11.4.2　一般纤维与特殊纤维

待撰写

11.4.3　局部纤维维数的上半连续

待撰写

11.4.4　固有情形整体纤维维数的控制

待撰写

11.4.5 平坦性带来的额外结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　分离性、固有性与 Zariski 主定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　对角和分离性

待撰写

12.1.1　对角态射及分离判据

待撰写

12.1.2　仿射和开覆盖计算

待撰写

12.1.3　双原点的失效

待撰写

12.1.4　基变换和复合的稳定性

待撰写

12.2　固有态射和赋值判据

待撰写

12.2.1　有限型、分离与普遍闭

待撰写

12.2.2　赋值环及延拓图

待撰写

12.2.3 存在性和唯一性的不同部分

待撰写

12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明

待撰写

12.2.5 有限态射的固有性

待撰写

12.3 拟有限态射的局部有限化

待撰写

12.3.1 拟有限纤维的代数控制

待撰写

12.3.2 整闭包和局部化的关键引理

待撰写

12.3.3 分离性如何粘合局部数据

待撰写

12.3.4 开浸入后接有限态射的分解

待撰写

12.4 Zariski 主定理及应用

待撰写

12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本

待撰写

12.4.2 正规目标上的双有理推论

待撰写

12.4.3 固有拟有限蕴含有限

待撰写

12.4.4 开浸入的判别及反例

待撰写

12.5　后续的两个不同问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　拟凝聚层、凝聚层与向量丛

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　模到层的对应

待撰写

13.1.1　局部化构造模层

待撰写

13.1.2　仿射整体截面恢复模

待撰写

13.1.3　拟凝聚性及限制

待撰写

13.1.4　有限呈示和 Noether 凝聚性

待撰写

13.2　层运算和函子

待撰写

13.2.1　核、余核、张量及内 Hom

待撰写

13.2.2　拉回、逆像和模结构

待撰写

13.2.3　拉回—直像伴随

待撰写

13.2.4　拟紧拟分离条件下的直像性质

待撰写

13.3　局部自由和投射

待撰写

13.3.1　有限局部自由层与向量丛

待撰写

13.3.2　秩、行列式和对偶

待撰写

13.3.3　仿射投射模的几何对应

待撰写

13.3.4　短正合列与整体不分裂

待撰写

13.4　支集和局部模型

待撰写

13.4.1　关联点与嵌入分支

待撰写

13.4.2　挠、无挠和反射

待撰写

13.4.3　局部自由点集及 Fitting 条件

待撰写

13.4.4　理想层、结构层和法层

待撰写

13.5　相对 Spec 与向量丛的总空间

待撰写

13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合

待撰写

13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应

待撰写

13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容

待撰写

13.5.4 对称代数、零截面及 $\operatorname{Spec}_S \operatorname{Sym}(E^\vee)$

待撰写

13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测

待撰写

13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十四章　Proj、射影态射与吹起

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　分次环与 Proj

待撰写

14.1.1　齐次素理想及标准开集

待撰写

14.1.2　零次局部化的结构层

待撰写

14.1.3　分次模的层化和扭转

待撰写

14.1.4　Veronese 子环及同一 Proj

待撰写

14.2　相对射影构造

待撰写

14.2.1　拟凝聚分次代数的相对 Proj

待撰写

14.2.2　射影丛和线丛的商约定

待撰写

14.2.3　射影态射及基变换

待撰写

14.2.4 射影空间的固有性

待撰写

14.3 Rees 代数与吹起

待撰写

14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子

待撰写

14.3.2 标准仿射图的显式计算

待撰写

14.3.3 严格变换与全变换

待撰写

14.3.4 光滑点及非主理想的模型

待撰写

14.4 泛性质和相容性

待撰写

14.4.1 理想可逆化的泛性质

待撰写

14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件

待撰写

14.4.3 平坦基变换的相容

待撰写

14.4.4 任意非平坦基变换的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　形式提升性质

待撰写

15.1.1　平方零扩张及提升图

待撰写

15.1.2　形式光滑、非分歧和平展

待撰写

15.1.3　有限呈示把形式条件转为几何条件

待撰写

15.1.4　微分模检测提升差异

待撰写

15.2　光滑态射的结构

待撰写

15.2.1　标准光滑代数

待撰写

15.2.2　Jacobian 的相对判据

待撰写

15.2.3　平坦性和几何正则纤维

待撰写

15.2.4　光滑点集的开放性

待撰写

15.2.5　特征零的一般光滑性及正特征限制

待撰写

15.3　非分歧和平展

待撰写

15.3.1　Ω 消失与非分歧的有限性条件

待撰写

15.3.2　平坦加非分歧的完整判据

待撰写

15.3.3　标准平展局部模型

待撰写

15.3.4　对角判据及有限平展覆盖

待撰写

15.4　Hensel 引理及邻域

待撰写

15.4.1　单根与因式分解提升

待撰写

15.4.2　Hensel 局部环的等价刻画

待撰写

15.4.3　Hensel 化和严格 Hensel 化

待撰写

15.4.4　完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质

待撰写

15.5 必须算清的反例

待撰写

15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维

待撰写

15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦

待撰写

15.5.3 结点正规化和分支

待撰写

15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1 下降数据

待撰写

16.1.1 双重基变换上的同构

待撰写

16.1.2 三重基变换的余循环

待撰写

16.1.3 态射下降和对象下降

待撰写

16.1.4 数据与选择无关性

待撰写

16.2 模的忠实平坦下降

待撰写

16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性

待撰写

16.2.2 等化子构造下降模

待撰写

16.2.3 基变换恢复及有限呈示

待撰写

16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降

待撰写

16.3 景、覆盖与层化

待撰写

16.3.1 覆盖族和预拓扑

待撰写

16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件

待撰写

16.3.3 表示函子的层性质

待撰写

16.3.4 层化改变朴素商函子的方式

待撰写

16.4 几何对象的有效性

待撰写

16.4.1 仿射概形的下降

待撰写

16.4.2 粘合开子对象及态射

待撰写

16.4.3 一般概形有效下降的限制

待撰写

16.4.4 向模空间传递的最低输入

待撰写

16.5 平展等价关系与代数空间

待撰写

16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化

待撰写

16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册

待撰写

16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复

待撰写

16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具

待撰写

16.5.5 由图册检测局部性质的条件

待撰写

16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别

待撰写

16.6 从代数空间到模问题的对象层次

待撰写

16.6.1 集合值模函子与族的同构类

待撰写

16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论

待撰写

16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机

待撰写

16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别

待撰写

16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

除子、上同调与对偶

本编导读

待撰写

第十七章　除子、线性系与充足性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Cartier 与 Weil 除子

待撰写

17.1.1　总商层和局部有理方程

待撰写

17.1.2　正规簇的余维一赋值

待撰写

17.1.3　Cartier 到 Weil 的比较

待撰写

17.1.4　主除子与线性等价

待撰写

17.1.5　局部阶乘假设的作用

待撰写

17.2　可逆层与 Picard 群

待撰写

17.2.1　除子层的构造

待撰写

17.2.2　截面、零点和有效除子

待撰写

17.2.3 可逆层与 Cartier 类

待撰写

17.2.4 秩一反射层及除子类群

待撰写

17.3 线性系与射影态射

待撰写

17.3.1 基点和固定部分

待撰写

17.3.2 无基点截面给出的映射

待撰写

17.3.3 很充足与充足的区别

待撰写

17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射

待撰写

17.3.5 典型射影嵌入的计算

待撰写

17.4 Bertini 与一般位置

待撰写

17.4.1 关联簇和坏截面参数

待撰写

17.4.2 特征零光滑性的证明

待撰写

17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本

待撰写

17.4.4 有基点线性系的限制

待撰写

17.4.5　正特征的额外问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章　层上同调与计算模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　截面函子与消解

待撰写

18.1.1　层的短正合列

待撰写

18.1.2　足够多内射或明确无上同调消解

待撰写

18.1.3　导出函子的独立性

待撰写

18.1.4　连接映射及自然长正合列

待撰写

18.2　Čech 与导出比较

待撰写

18.2.1　覆盖复形和细化

待撰写

18.2.2　双复形的最低谱序列工具

待撰写

18.2.3　无上同调覆盖的比较

待撰写

18.2.4 非分离情形交集的注意事项

待撰写

18.3 仿射无上同调

待撰写

18.3.1 主开覆盖和局部化复形

待撰写

18.3.2 清除分母的正合论证

待撰写

18.3.3 拟凝聚层的高阶消失

待撰写

18.3.4 仿射性及全局截面的范围

待撰写

18.4 局部到整体与高阶直像

待撰写

18.4.1 $R^q f_*$ 的构造

待撰写

18.4.2 Leray 谱序列及低阶序列

待撰写

18.4.3 局部到整体 Ext

待撰写

18.4.4 支集上同调的最低入口

待撰写

18.5 可复核的初步计算

待撰写

18.5.1 射影线的 O(d)

待撰写

18.5.2 闭子概形的理想层序列

待撰写

18.5.3 非分裂扩张与 H^1

待撰写

18.5.4 同一几何族的 Čech 代表

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　射影上同调、Serre 定理与有限性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　射影空间的 Čech 计算

待撰写

19.1.1　标准仿射覆盖

待撰写

19.1.2　分次 Laurent 单项式的复形

待撰写

19.1.3　各次数上同调的确定

待撰写

19.1.4　顶次配对与对偶的准备

待撰写

19.2　整体生成与消失

待撰写

19.2.1　高次扭转的有限截面生成

待撰写

19.2.2　由扭转自由层覆盖凝聚层

待撰写

19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明

待撰写

19.2.4 有限生成及 Noether 条件

待撰写

19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式

待撰写

19.3.1 分次增长和有理级数

待撰写

19.3.2 Hilbert 多项式及维数

待撰写

19.3.3 次数、重数和首项系数

待撰写

19.3.4 Euler 示性数的多项式表达

待撰写

19.4 固有凝聚直像

待撰写

19.4.1 Chow 引理的射影修改构造

待撰写

19.4.2 支集维数的 Noether 归纳

待撰写

19.4.3 由射影情形推广有限性

待撰写

19.4.4 高阶直像的凝聚性

待撰写

19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚

待撰写

19.5　射影模型与正合列

待撰写

19.5.1　超曲面及完全交

待撰写

19.5.2　曲线的次数和算术亏格

待撰写

19.5.3　生成、消失与嵌入的实际应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　上同调与基变换、上半连续性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　基变换映射

待撰写

20.1.1　笛卡尔方块和自然映射

待撰写

20.1.2　平坦基变换的先行证明

待撰写

20.1.3　普通张量与导出张量的区别

待撰写

20.1.4　不交换的显式复形模型

待撰写

20.2　有限复形模型的构造

待撰写

20.2.1　仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形

待撰写

20.2.2　凝聚直像和有限呈示替换

待撰写

20.2.3　基底平坦的凝聚层的有限自由模型

待撰写

20.2.4　任意基底模张量的计算

待撰写

20.2.5　局部构造与相容性

待撰写

20.3　上半连续与局部自由

待撰写

20.3.1　剩余域上微分矩阵的秩

待撰写

20.3.2　上同调维数的上半连续

待撰写

20.3.3　维数常定的核像分析

待撰写

20.3.4　局部自由及相邻次数条件

待撰写

20.4　上同调与基变换定理

待撰写

20.4.1　满射性在邻域中的传播

待撰写

20.4.2　基变换同构的准确判据

待撰写

20.4.3　Grauert 型结论的代数版本

待撰写

20.4.4　维数跳跃与失效例子

待撰写

20.5 平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.1 Euler 数的局部常性

待撰写

20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设

待撰写

20.5.4 退化曲线中的计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1 无穷小邻域中的上同调

待撰写

21.1.1 理想幂作用和截断层

待撰写

21.1.2 两种诱导滤过的比较

待撰写

21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制

待撰写

21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用

待撰写

21.2 形式函数定理的连续证明

待撰写

21.2.1 比较映射及主版本

待撰写

21.2.2 诱导滤过的等价

待撰写

21.2.3 核的稳定与有限性

待撰写

21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性

待撰写

21.2.5 极限上的同构

待撰写

21.2.6 局部化与纤维邻域

待撰写

21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分

待撰写

21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构

待撰写

21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$

待撰写

21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证

待撰写

21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等

待撰写

21.4 几何连通纤维

待撰写

21.4.1 纤维幂等元与连通分解

待撰写

21.4.2 形式邻域中的幂等元提升

待撰写

21.4.3 严格局部化及几何连通性

待撰写

21.4.4 Stein 分解的唯一性

待撰写

21.4.5 正规性和有限双有理特例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Serre 对偶、典范层与对偶复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　射影空间的对偶

待撰写

22.1.1　顶次 Čech 配对

待撰写

22.1.2　迹映射和符号

待撰写

22.1.3　扭转线丛的非退化性

待撰写

22.1.4　有限消解及一般凝聚层

待撰写

22.2　闭嵌入与典范层

待撰写

22.2.1　局部 Koszul 和 Ext

待撰写

22.2.2　光滑闭嵌入的余法行列式

待撰写

22.2.3　伴随公式

待撰写

22.2.4　由环境对偶传递到子簇

待撰写

22.3　Serre 对偶的完整证明

待撰写

22.3.1　光滑射影纯维的标准假设

待撰写

22.3.2　H^i 与 Ext^{n-i} 的配对

待撰写

22.3.3　迹及自然性

待撰写

22.3.4　非退化性与长正合列相容

待撰写

22.3.5　向量丛上的经典形式

待撰写

22.4　奇异对象的对偶

待撰写

22.4.1　CM 对象的典范模或层

待撰写

22.4.2　Gorenstein 与可逆典范层

待撰写

22.4.3　非 CM 情形的多次数对偶复形

待撰写

22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

曲线、曲面与双有理模型

本编导读

待撰写

第二十三章　代数曲线、留数与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1　曲线和函数域

待撰写

23.1.1　一变量函数域的正规射影模型

待撰写

23.1.2　光滑、正则和基域条件

待撰写

23.1.3　闭点的离散赋值

待撰写

23.1.4　有限映射和局部参数

待撰写

23.2　除子与主部

待撰写

23.2.1　闭点次数和除子次数

待撰写

23.2.2　线丛及有理截面

待撰写

23.2.3 主部空间和局部有限支集

待撰写

23.2.4 长正合列的具体代表

待撰写

23.3 完美基域上的代数留数与对偶

待撰写

23.3.1 局部参数中的留数

待撰写

23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性

待撰写

23.3.3 整体留数定理

待撰写

23.3.4 Serre 配对及非退化性

待撰写

23.3.5 与一般对偶章的独立比较

待撰写

23.4 任意基域下的曲线对偶

待撰写

23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹

待撰写

23.4.2 曲线对偶的非退化性

待撰写

23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制

待撰写

23.4.4 点处修改与闭点次数

待撰写

23.5　Riemann–Roch 及线性系

待撰写

23.5.1　点处修改与 Euler 数

待撰写

23.5.2　Riemann–Roch 公式的推导

待撰写

23.5.3　高次数有效性、无基点及嵌入

待撰写

23.5.4　典范类和亏格

待撰写

23.5.5　特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章　曲线映射、分歧与 Jacobi 几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1　有限曲线映射与分歧

待撰写

24.1.1　局部次数、剩余域和阶

待撰写

24.1.2　微分模及不同理想

待撰写

24.1.3　可分 Hurwitz 公式

待撰写

24.1.4　驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正

待撰写

24.1.5　纯不可分映射的单独处理

待撰写

24.2　平面和典范曲线

待撰写

24.2.1　平面曲线的算术亏格

待撰写

24.2.2　正规化和 δ 修正

待撰写

24.2.3　典范线性系的映射

待撰写

24.2.4　超椭圆曲线与二重覆盖

待撰写

24.2.5　小亏格模型

待撰写

24.3　椭圆曲线的几何

待撰写

24.3.1　基点和 Weierstrass 模型

待撰写

24.3.2　割线切线群律及正则性

待撰写

24.3.3　Pic^0 的解释

待撰写

24.3.4　同源与特征 p 的现象

待撰写

24.4　Jacobi 簇及 Abel 映射

待撰写

24.4.1　对称积和有效除子

待撰写

24.4.2　除子类映射及其纤维

待撰写

24.4.3　代数闭域上的 Jacobi 构造入口

待撰写

24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件

待撰写

24.4.5 与第四卷周期模型的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章　曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1　局部相交与重数

待撰写

25.1.1　二维正则局部环中的长度

待撰写

25.1.2　正则序列和有限交

待撰写

25.1.3　非横截相切的模型

待撰写

25.1.4　公共分支与不适当相交

待撰写

25.2　全局除子交数

待撰写

25.2.1　限制线丛的次数

待撰写

25.2.2　双线性、对称性及线性等价

待撰写

25.2.3 射影平面和乘积曲面

待撰写

25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明

待撰写

25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch

待撰写

25.3.1 平滑曲线的典范层

待撰写

25.3.2 余法正合列和行列式

待撰写

25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化

待撰写

25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导

待撰写

25.3.5 奇异除子的算术亏格公式

待撰写

25.4 Hodge 指数定理

待撰写

25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性

待撰写

25.4.2 充足类正交补上的负定性

待撰写

25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计

待撰写

25.4.4 等号及数值平凡

待撰写

25.4.5　不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域

待撰写

25.5　计算与几何约束

待撰写

25.5.1　吹起平面的交矩阵

待撰写

25.5.2　曲线次数、重数和线性系

待撰写

25.5.3　nef 与负曲线的初步对照

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章　吹起、收缩与曲面的极小模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1　光滑点吹起的计算

待撰写

26.1.1　两个仿射图及例外曲线

待撰写

26.1.2　严格变换和重数

待撰写

26.1.3　例外曲线自交 -1

待撰写

26.1.4　典范类与交数变换

待撰写

26.1.5　有理映射基点的消去

待撰写

26.2　曲面收缩

待撰写

26.2.1　负曲线与线性系

待撰写

26.2.2　Castelnuovo 判据的标准版本

待撰写

26.2.3　收缩态射的构造

待撰写

26.2.4　收缩后光滑性与唯一性

待撰写

26.3　双有理分解与极小性

待撰写

26.3.1　光滑曲面双有理态射的分解

待撰写

26.3.2　共同消解及基点

待撰写

26.3.3　极小模型的存在

待撰写

26.3.4　有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异

待撰写

26.4　典型曲面及分类接口

待撰写

26.4.1　射影平面与 Hirzebruch 曲面

待撰写

26.4.2　最小化过程和数值不变量

待撰写

26.4.3　特征条件及完整分类的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

代数圈、环面模型与奇点正性

本编导读

待撰写

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 代数圈及有理等价

待撰写

27.1.1 维数、重数及基本圈

待撰写

27.1.2 有理函数的主除子

待撰写

27.1.3 Chow 群和局部化序列

待撰写

27.1.4 仿射、射影空间的基本计算

待撰写

27.2 推前、拉回及投影公式

待撰写

27.2.1 固有推前与域次数

待撰写

27.2.2 平坦拉回及相对维数

待撰写

27.2.3 两种操作与有理等价相容

待撰写

27.2.4 投影公式和基变换

待撰写

27.3 向量丛的陈运算

待撰写

27.3.1 射影丛公式

待撰写

27.3.2 零截面和顶陈类

待撰写

27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式

待撰写

27.3.4 零点计数和枚举模型

待撰写

27.4 正规锥与精细 Gysin

待撰写

27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入

待撰写

27.4.2 变形到正规锥

待撰写

27.4.3 精细拉回的构造

待撰写

27.4.4 超额相交丛和公式

待撰写

27.4.5 自交及非横截实例

待撰写

27.5　Schubert 演算与四条直线的完整计数

待撰写

27.5.1　完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义

待撰写

27.5.2　胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类

待撰写

27.5.3　通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法

待撰写

27.5.4　$\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程

待撰写

27.5.5　与一条固定直线相交的超平面条件

待撰写

27.5.6　四个一般位置条件的方程消去与交数核验

待撰写

27.5.7　一般位置、横截性与退化时的重数

待撰写

27.5.8　与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较

待撰写

27.6　陈特征、Todd 类与 Euler 示性数

待撰写

27.6.1　向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系

待撰写

27.6.2　分裂原理下的陈特征及可加、可乘性

待撰写

27.6.3　Todd 幂级数、低次数项及正规化

待撰写

27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式

待撰写

27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开

待撰写

27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对

待撰写

27.7 推前形式与解析指标的比较

待撰写

27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别

待撰写

27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式

待撰写

27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正

待撰写

27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置

待撰写

27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较

待撰写

27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 格、锥与仿射模型

待撰写

28.1.1 对偶格和有理多面锥

待撰写

28.1.2 Gordan 引理与半群有限性

待撰写

28.1.3 半群代数的正规性

待撰写

28.1.4 轨道及面对应

待撰写

28.2 扇与整体性质

待撰写

28.2.1 仿射图的交与粘合

待撰写

28.2.2 分离性、完备性和扇支集

待撰写

28.2.3 光滑锥的格基判据

待撰写

28.2.4 细分与双有理态射

待撰写

28.3 不变除子和线丛

待撰写

28.3.1 Weil 类群的格正合列

待撰写

28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数

待撰写

28.3.3 截面多面体及格点

待撰写

28.3.4 充足性和严格凸性

待撰写

28.3.5 Picard 群与类群的区别

待撰写

28.4 交数和显式模型

待撰写

28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面

待撰写

28.4.2 混合体积和所选次数公式

待撰写

28.4.3 锥奇点的组合消解

待撰写

28.4.4 平面吹起的扇计算

待撰写

28.5　退化与辛比较

待撰写

28.5.1　多面体提升和环面退化

待撰写

28.5.2　平坦性及特殊纤维

待撰写

28.5.3　矩多面体和 Delzant 条件

待撰写

28.5.4　复射影模型与辛约化的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十九章* 奇点、对数对与消解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 局部奇点的结构

待撰写

29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾

待撰写

29.1.2 有理奇点的高阶直像条件

待撰写

29.1.3 商奇点和锥的模型

待撰写

29.1.4 同一切锥的不同奇点

待撰写

29.2 消解的具体方法

待撰写

29.2.1 平面曲线连续吹起

待撰写

29.2.2 曲面简单奇点及例外图

待撰写

29.2.3 嵌入消解和正规交叉

待撰写

29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用

待撰写

29.3 对数对和差异

待撰写

29.3.1 Q-Cartier 的典范除子

待撰写

29.3.2 对数消解上的差异公式

待撰写

29.3.3 独立于消解的检验

待撰写

29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别

待撰写

29.3.5 低维差异的完整计算

待撰写

29.4 分层和族中的奇点

待撰写

29.4.1 局部闭分层与构造性

待撰写

29.4.2 复解析 Whitney 条件

待撰写

29.4.3 等奇异族和局部拓扑

待撰写

29.4.4 奇点不变量的跳跃

待撰写

29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 除子的不同正性

待撰写

30.1.1 充足、nef、big 与伪有效

待撰写

30.1.2 数值配对及截面增长

待撰写

30.1.3 Kodaira 引理的所选证明

待撰写

30.1.4 体积函数和典型例子

待撰写

30.2 曲线锥与截面环

待撰写

30.2.1 N^1、N_1 及有限维性

待撰写

30.2.2 锥的对偶及极端射线

待撰写

30.2.3 典范环和 Kodaira 维数

待撰写

30.2.4 有限生成与射影模型

待撰写

30.3 锥、收缩及无基点

待撰写

30.3.1 对数对假设的逐项使用

待撰写

30.3.2 锥定理的准确版本

待撰写

30.3.3 收缩与基点自由的外部输入

待撰写

30.3.4 除子收缩和小收缩

待撰写

30.3.5 曲面及环面模型的证明计算

待撰写

30.4 翻转与极小模型

待撰写

30.4.1 翻转的定义及方向

待撰写

30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间

待撰写

30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论

待撰写

30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围

待撰写

30.4.5 一般问题与已引用版本的边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

导出结构、形变、模与比较

本编导读

待撰写

第三十一章* 导出交与余切复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 从非横截交到导出张量

待撰写

31.1.1 局部自由消解和拟同构

待撰写

31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息

待撰写

31.1.3 映射锥及三角的长正合列

待撰写

31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算

待撰写

31.2 完美复形与导出运算

待撰写

31.2.1 局部有限自由模型

待撰写

31.2.2 导出张量和 RHom

待撰写

31.2.3 投影公式及基变换条件

待撰写

31.2.4 普通函子和导出函子的差别

待撰写

31.3 余切复形的具体构造

待撰写

31.3.1 多项式呈示与两项截断

待撰写

31.3.2 局部完全交与幅度

待撰写

31.3.3 单纯多项式消解

待撰写

31.3.4 一般余切复形的构造

待撰写

31.3.5 消解独立性与函子性

待撰写

31.3.6 传递三角

待撰写

31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件

待撰写

31.4 由复形读出形变信息

待撰写

31.4.1 导子和自同构

待撰写

31.4.2 一阶扩张与 Ext^1

待撰写

31.4.3 障碍类及 Ext^2

待撰写

31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 形变函子及等价

待撰写

32.1.1 局部 Artin 环和小扩张

待撰写

32.1.2 指定特殊纤维的平坦族

待撰写

32.1.3 同构、标记及自同构

待撰写

32.1.4 切空间的加法与标量结构

待撰写

32.2 嵌入和丛的一阶形变

待撰写

32.2.1 理想层的 Hom 描述

待撰写

32.2.2 局部完全交与法层

待撰写

32.2.3 向量丛的 Ext^1

待撰写

32.2.4 平凡形变和坐标变换

待撰写

32.2.5 结点平滑化的显式方程

待撰写

32.3 障碍的构造

待撰写

32.3.1 小扩张上的局部提升

待撰写

32.3.2 双重、三重交上的差异

待撰写

32.3.3 具体障碍余圈

待撰写

32.3.4 障碍消失和解的扭子结构

待撰写

32.3.5 逐阶不唯一性

待撰写

32.4 余切复形的统一解释

待撰写

32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数

待撰写

32.4.2 局部到整体谱序列

待撰写

32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围

待撰写

32.5 形式与实际模问题

待撰写

32.5.1 形式有效性及代数化

待撰写

32.5.2 Artin 逼近的条件和用途

待撰写

32.5.3 自同构造成的可表性障碍

待撰写

32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 模函子与代表对象

待撰写

33.1.1 通用族及 Yoneda

待撰写

33.1.2 细模与粗模

待撰写

33.1.3 下降和层化为何必要

待撰写

33.1.4 基底改变与对象的等价

待撰写

33.2 Hilbert 构造的有限维化

待撰写

33.2.1 固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.2.2 正则性界的选定外部定理

待撰写

33.2.3 Grassmann 参数空间

待撰写

33.2.4 乘法相容给出的闭条件

待撰写

33.2.5 通用商及平坦性的核验

待撰写

33.3 Hilbert 概形的局部几何

待撰写

33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$

待撰写

33.3.2 嵌入障碍及 Ext

待撰写

33.3.3 点、线和完全交的计算

待撰写

33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型

待撰写

33.3.5 不可约分支及奇异点

待撰写

33.4 Picard 函子、层化与代表对象

待撰写

33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商

待撰写

33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍

待撰写

33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛

待撰写

33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论

待撰写

33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别

待撰写

33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇

待撰写

33.5.1 高次对称积及除子类

待撰写

33.5.2 有基点曲线的通用线丛

待撰写

33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性

待撰写

33.5.4 与周期构造的比较

待撰写

33.5.5 没有基点时的下降障碍

待撰写

33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口

待撰写

33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系

待撰写

33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例

待撰写

33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入

待撰写

33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层

待撰写

33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

34.1 仿射不变量与商

待撰写

34.1.1 有限群轨道多项式

待撰写

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设

待撰写

34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块

待撰写

34.1.4 仿射商的泛性质

待撰写

34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别

待撰写

34.2 线性化与射影商

待撰写

34.2.1 线丛线性化

待撰写

34.2.2 不变量截面和半稳定点

待撰写

34.2.3 射影商的构造

待撰写

34.2.4 稳定点与几何商

待撰写

34.2.5 改变线性化的墙穿越模型

待撰写

34.3 数值稳定性

待撰写

34.3.1 一参数子群和权

待撰写

34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本

待撰写

34.3.3 对角环面作用的完整计算

待撰写

34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性

待撰写

34.4 实际模空间

待撰写

34.4.1 射影直线上的点构型

待撰写

34.4.2 稳定曲线的参数与商

待撰写

34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题

待撰写

34.4.4　有界性、分离性和固有性分别需要的定理

待撰写

34.5　自同构和叠

待撰写

34.5.1　纤维范畴与下降数据

待撰写

34.5.2　商叠 [X/G] 的对象和态射

待撰写

34.5.3　粗模空间与稳定子信息

待撰写

34.5.4　Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件

待撰写

34.5.5　一般存在定理的边界

待撰写

34.6　四点标记有理曲线的稳定紧化

待撰写

34.6.1　有序标记、同构及交比归一化

待撰写

34.6.2　$\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族

待撰写

34.6.3　四个截面的碰撞与三个吹起中心

待撰写

34.6.4　结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性

待撰写

34.6.5　三个边界点与标记集的三种二二分割

待撰写

34.6.6　平坦性、截面不交及稳定族的局部核验

待撰写

34.6.7　交比的族版本与代表对象的通用性

待撰写

34.6.8　$\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别

待撰写

34.6.9　标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

35.1 有限平展覆盖和纤维函子

待撰写

35.1.1 几何基点及纤维

待撰写

35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包

待撰写

35.1.3 投射有限群的重建

待撰写

35.1.4 基本群正合列的条件

待撰写

35.1.5 有限域、环面及曲线模型

待撰写

35.2 平展层与上同调

待撰写

35.2.1 覆盖的局部截面

待撰写

35.2.2 常值层和局部常值层

待撰写

35.2.3 导出截面及低阶解释

待撰写

35.2.4 挠系数和有限性条件

待撰写

35.3 Kummer 与线丛

待撰写

35.3.1 n 可逆时的根提升

待撰写

35.3.2 Kummer 正合列

待撰写

35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口

待撰写

35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别

待撰写

35.4 局部和经典比较

待撰写

35.4.1 严格 Hensel 邻域

待撰写

35.4.2 形式邻域的不同信息

待撰写

35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较

待撰写

35.4.4 所选挠系数上同调比较

待撰写

35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统

待撰写

35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统

待撰写

35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤

待撰写

35.4.8 Tate 扭转与单位根系

待撰写

35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

36.1 解析化与代数化

待撰写

36.1.1 复代数局部环及收敛局部环

待撰写

36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用

待撰写

36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别

待撰写

36.1.4 非固有和非代数化模型

待撰写

36.2 旗簇与线丛表示

待撰写

36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型

待撰写

36.2.2 权和齐性线丛

待撰写

36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示

待撰写

36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述

待撰写

36.2.5 消失、取向及权规范的核验

待撰写

36.3 D-模与解层

待撰写

36.3.1 微分算子环和滤过

待撰写

36.3.2 联络作为 D-模

待撰写

36.3.3 特征簇及完整的低维算例

待撰写

36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语

待撰写

36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件

待撰写

36.4 不同几何化的接口

待撰写

36.4.1 导出推拉与对应

待撰写

36.4.2 卷积和表示的几何模型

待撰写

36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入

待撰写

36.4.4 不以相似术语推断范畴等价

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　算术几何与非 Archimedes 几何

待撰写

A.1　整数谱上的几何

待撰写

A.1.1　素点、一般点及纤维

待撰写

A.1.2　约化和整模型

待撰写

A.1.3　好约化与坏约化的曲线算例

待撰写

A.2　形式与非 Archimedes 空间

待撰写

A.2.1　形式概形和理想定义

待撰写

A.2.2　Tate 代数及 affinoid 模型

待撰写

A.2.3　刚性与 Berkovich 的不同对象

待撰写

A.2.4　一般纤维和特殊纤维

待撰写

A.3　有理点与局部—整体

待撰写

A.3.1　点的下降和模解释

待撰写

A.3.2　圆锥曲线的局部模型

待撰写

A.3.3　高度及有限性的外部输入

待撰写

A.4　Frobenius、点数与 Weil 定理

待撰写

A.4.1　有限域上的点数与局部 zeta 函数

待撰写

A.4.2　算术 Frobenius 与几何 Frobenius

待撰写

A.4.3　迹公式及其使用条件

待撰写

A.4.4　Weil 定理的选定陈述

待撰写

A.4.5　射影直线与椭圆曲线的点数核验

待撰写

附录 B　代数叠、导出几何与几何化

待撰写

B.1　商叠与层范畴

待撰写

B.1.1　BG 和 [X/G] 的显式对象

待撰写

B.1.2　拟凝聚层与等变模

待撰写

B.1.3　稳定子和粗模的失真

待撰写

B.2　导出局部模型

待撰写

B.2.1　自交的高阶 Tor

待撰写

B.2.2　余切复形和切复形的对偶条件

待撰写

B.2.3　完美障碍理论的动机

待撰写

B.2.4　一般导出叠的新语言

待撰写

B.3　几何表示的低维模型

待撰写

B.3.1　旗簇上的线丛

待撰写

B.3.2　联络、单值和解层

待撰写

B.3.3　推拉函子与卷积

待撰写

B.3.4　一般等价定理的范围

待撰写

附录 C　实、热带与组合代数几何

待撰写

C.1　实点与半代数结构

待撰写

C.1.1　实点集和 Zariski 闭包

待撰写

C.1.2　Tarski–Seidenberg 的准确陈述

待撰写

C.1.3　实曲线的连通分支

待撰写

C.1.4　正性证书和复几何的区别

待撰写

C.2　初始退化与热带化

待撰写

C.2.1　赋值、权和初始理想

待撰写

C.2.2　Gröbner 退化与平坦族

待撰写

C.2.3　热带超曲面的计算

待撰写

C.2.4　平衡条件与重数

待撰写

C.2.5 平凡及非平凡赋值的区别

待撰写

C.3 组合和枚举

待撰写

C.3.1 格多面体与次数

待撰写

C.3.2 热带曲线的有限模型

待撰写

C.3.3 对应定理的具体假设

待撰写

C.3.4 组合计数不能无条件替代代数重数

待撰写

附录 D　导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.1　凝聚层的有界导出范畴

待撰写

D.1.1　复形、同伦与拟同构

待撰写

D.1.2　局部化与有界导出范畴

待撰写

D.1.3　平移、映射锥与三角

待撰写

D.1.4　导出张量与导出 Hom

待撰写

D.1.5　完美复形及光滑性条件

待撰写

D.2　积分核与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.2.1　乘积空间上的核与投影

待撰写

D.2.2　有界性、凝聚性与推拉条件

待撰写

D.2.3　核的卷积与变换复合

待撰写

D.2.4 伴随变换与对偶

待撰写

D.2.5 等价判据及其外部输入

待撰写

D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型

待撰写

D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛

待撰写

D.3.2 点层与线丛的变换

待撰写

D.3.3 上同调跳跃与基变换

待撰写

D.3.4 逆核、复合与平移

待撰写

D.3.5 模型等价的证明范围

待撰写

D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解

待撰写

D.4.1 例外对象与例外对

待撰写

D.4.2 正交性与生成性

待撰写

D.4.3 射影直线上的线丛对

待撰写

D.4.4 对角线消解与分解

待撰写

D.4.5 由模型到一般分解的边界

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] D. A. Cox, J. Little and D. O'Shea. Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 4th ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-16721-3.

[2] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. 1st ed. Vol. 52. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.

[3] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Corrected paperback. Vol. 8. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2008. isbn: 978-0-521-36764-6.

[4] I. R. Shafarevich. Basic Algebraic Geometry 1: Varieties in Projective Space. Trans. by M. Reid. 3rd ed. Springer-Verlag, 2013. isbn: 978-3-642-37956-7. doi: 10.1007/978-3-642-37956-7.

中文索引

Artin 环 107
Artin–Rees 引理 233
Auslander–Buchsbaum 公式 284
半局部环 141
伴随分次环 178
伴随分次模 225
饱和 28
Betti 数 283
边界 257
标量扩张 53
标量限制 53
标准单项式 30
Buchberger 判据 25
不可约 11
不可约分量 11
不可约理想 67
参数系 105
Cauchy 列 238
长度 30
同调长正合列 260
超曲面 109
超越次数 91
超越基 90
乘法集 42
纯不可分扩张 134
初始理想 25
初始形式 178
初始子模 207
代数独立 90
代数幂级数 248
导子 160
导子理想 138
Dedekind 整环 126
δ 不变量 142
定义域 17
短正合列 49
对称代数 180
对偶基标准 72
Ext 函子 260
仿射簇 11
仿射代数集 5
仿射空间 5
仿射图 18
泛纤维环 110
泛型点 46
泛自由性 206
非约化点 33
分次字典序 24
分裂正合列 50
分式理想 125
Fitting 理想 199
符号幂 98
高度 96
根式 6
根式理想 6
共同零点集 5
Grassmann 空间 20
Gröbner 基 25
广义高度定理 100
关联素理想 63
孤立关联素理想 65
芽 34
函数域 15
核 49
合冲模 265
Hensel 局部环 246
Hilbert 多项式 228
Hilbert 函数 226
Hilbert 级数 226
Hilbert–Samuel 多项式 229
Hilbert–Samuel 函数 228
Hilbert–Serre 定理 226
Jacobian 矩阵 174
Jacobson 根 234
简单模 106
尖点 32
结点 32
几何约化 147

几何正规 147
几何正则 176
迹配对 133
极小生成元组 59
极小准素分解 68
极小自由消解 282
局部参数 129
局部化 42
局部环 35
阶 124
局部同态 45
局部维数 96
局部重数 31
局部自由 73
Kähler 微分模 161
可逆理想 125
Koszul 复形 270
Krull 高度定理 100
Krull 交定理 234
Krull 维数 95
扩张 45
链复形 257
链同伦 258
链同伦等价 259
链映射 258
零化理想 5
零化子 61
零因子 65
离散赋值 122
离散赋值环 122
理想进拓扑 222
滤过 222
马蹄引理 262
幂零元 6
Mittag–Leffler 条件 236
模 47
模单项式 207
模同态 47
模的维数 275
N-1 条件 149
N-2 条件 149
Nagata 环 149
Nakayama 引理 57
拟紧 7
逆极限 182
逆系统 235
Noether 环 7
Noether 空间 7
Noether 模 49
Noether 正规化 93
平坦模 75
平坦同态 192
p 进整数环 237
Plücker 嵌入 22
Plücker 坐标 21
普遍导子 161
嵌入素理想 65
嵌入维数 105
齐次理想 18
齐次坐标 17
切锥 32
全局单项式序 24
分支数 143
Rabinowitsch 论证 10
Rees 环 224
Rees 模 231
S 多项式 25
Segre 嵌入 19
Serre S_r 条件 281
上半连续 74
上链复形 257
商模 47
上同调模 257
上行性质 87
深度 276
深度引理 280
升链条件 7
剩余域 44
射影簇 18
射影代数集 18
射影空间 17
收缩 45
首项 24
首单项式 24
首项系数 24
双复形 264
双数环 171
双有理等价 16
素链 96
素滤过 64

素谱 45
态射 13
同调模 257
同构 13
统一化元 124
Tor 独立 286
Tor 函子 260
投射模 71
投射维数 283
投射消解 257
Veronese 嵌入 19
外代数 269
完备化 182
完全交 109
未定义点 17
维数平移 265
无挠模 197
纤维环 110
消解比较定理 259
消去定理 27
消去理想 27
下行性质 87
形式幂级数环 182
形式同构 183
循环 257
映射锥 271
诱导滤过 230
有理函数 15
有理映射 15
有理正规曲线 23
有限呈示 47
有限代数 82
有限扩张 82
有限生成 47
有限双有理扩张 138
有限素理想避开引理 105
有限型代数 82
有限映射 94
右正合性 51
约化环 6
余法模 168
余核 49
迹 133
余切空间 172
Zariski 切空间 35
Zariski 拓扑 5
增广映射 257
张量积 50
整闭包 84
整闭整环 84
正规化 130
正规环 131
正规曲线 129
正合 49
整扩张 82
整 9
正则 13
正则环 175
正则局部环 175
正则序列 109
正则映射 13
正则元 65
秩函数 74
支集 61
支配有理映射 15
中国剩余定理 31
忠实模 82
忠实平坦 211
主开集 6
主理想定理 97
准射影簇 18
准素分解 66
准素分解定理 68
准素理想 66
字典序 24
子模 47
自由模 47
自由消解 257
总分式环 130
总复形 264
组成列 107
坐标环 6
左正合性 52

外文索引

adic topology 222
affine algebraic set 5
affine chart 18
affine space 5
affine variety 11
algebra of finite type 82
algebraic power series 248
algebraically independent 90
annihilator 61
Artinian ring 107
Artin–Rees lemma 233
ascending chain condition 7
associated graded module 225
associated graded ring 178
associated prime ideal 63
augmentation map 257
Auslander–Buchsbaum formula 284

Betti number 283
birational equivalence 16
boundary 257
Buchberger's criterion 25

Cauchy sequence 238
chain complex 257
chain homotopy 258
chain homotopy equivalence 259
chain map 258
chain of prime ideals 96
Chinese remainder theorem 31
cochain complex 257
cohomology module 257
cokernel 49
common zero set 5
comparison theorem for resolutions 259
complete intersection 109
completion 182
composition series 107
conductor ideal 138
conormal module 168
contraction 45
coordinate ring 6
cotangent space 172
cusp 32
cycle 257

Dedekind domain 126
delta invariant 142
depth 276
depth lemma 280
derivation 160
dimension of a module 275
dimension shifting 265
discrete valuation 122
discrete valuation ring 122
domain of definition 17
dominant rational map 15
double complex 264
dual basis criterion 72

elimination ideal 27
elimination theorem 27
embedded prime 65
embedding dimension 105
exact 49
Ext functor 260
extension 45
extension of scalars 53
exterior algebra 269

faithful module 82
faithfully flat 211
fibre ring 110
field trace 133
filtration 222
finite algebra 82
finite birational extension 138
finite extension 82
finite morphism 94
finite prime avoidance lemma 105
finitely generated 47
finitely presented 47
Fitting ideal 199

flat homomorphism 192
flat module 75
formal power series ring 182
formally isomorphic 183
fractional ideal 125
free module 47
free resolution 257
function field 15

generalized principal ideal theorem 100
generic fibre ring 110
generic freeness 206
generic point 46
geometrically normal 147
geometrically reduced 147
geometrically regular 176
germ 34
global monomial order 24
going-down 87
going-up 87
graded lexicographic order 24
Grassmannian 20
Gröbner basis 25

height 96
Henselian local ring 246
Hilbert basis theorem 7
Hilbert function 226
Hilbert polynomial 228
Hilbert series 226
Hilbert's Nullstellensatz 10
Hilbert–Samuel function 228
Hilbert–Samuel polynomial 229
Hilbert–Serre theorem 226
homogeneous coordinates 17
homogeneous ideal 18
homology module 257
horseshoe lemma 262
hypersurface 109

incomparability theorem 86
induced filtration 230
initial form 178
initial ideal 25
initial submodule 207
integral 9
integral closure 84
integral extension 82
integrally closed domain 84
inverse limit 182
inverse system 235
invertible ideal 125
irreducible 11
irreducible component 11
irreducible ideal 67
isolated associated prime 65
isomorphism 13

Jacobian matrix 174
Jacobson radical 234
Japanese ring 149

kernel 49
Koszul complex 270
Krull dimension 95
Krull intersection theorem 234
Krull's height theorem 100

leading coefficient 24
leading monomial 24
leading term 24
left exactness 52
length 30
lexicographic order 24
local dimension 96
local homomorphism 45
local multiplicity 31
local parameter 129
local ring 35
localization 42
locally free 73
long exact homology sequence 260
lying-over theorem 86

mapping cone 271
minimal free resolution 282
minimal generating set 59
minimal primary decomposition 68
Mittag–Leffler condition 236
module 47
module homomorphism 47
module monomial 207
module of Kähler differentials 161
morphism 13
multiplicative set 42

N-1 condition 149
N-2 condition 149

Nagata ring 149
Nakayama's lemma 57
nilpotent element 6
node 32
Noether normalization 93
Noetherian module 49
Noetherian ring 7
Noetherian space 7
nonreduced point 33
normal curve 129
normal ring 131
normalization 130
number of branches 143
order 124
Plücker coordinates 21
Plücker embedding 22
point of indeterminacy 17
primary decomposition 66
primary decomposition theorem 68
primary ideal 66
prime filtration 64
prime spectrum 45
principal ideal theorem 97
principal open subset 6
projective algebraic set 18
projective dimension 283
projective module 71
projective resolution 257
projective space 17
projective variety 18
purely inseparable extension 134
quasi-compact 7
quasi-projective variety 18
quotient module 47
Rabinowitsch trick 10
radical 6
radical ideal 6
rank function 74
rational function 15
rational map 15
rational normal curve 23
reduced ring 6
Rees algebra 224
Rees module 231
regular 13
regular element 65
regular local ring 175
regular map 13
regular ring 175
regular sequence 109
residue field 44
restriction of scalars 53
right exactness 51
ring of dual numbers 171
ring of p-adic integers 237
S-polynomial 25
saturation 28
Segre embedding 19
semilocal ring 141
Serre's condition S_r 281
short exact sequence 49
simple module 106
split exact sequence 50
standard monomial 30
strong Nullstellensatz 10
submodule 47
support 61
symbolic power 98
symmetric algebra 180
system of parameters 105
syzygy module 265
tangent cone 32
tensor product 50
Tor functor 260
Tor-independence 286
torsion-free module 197
total complex 264
total ring of fractions 130
trace pairing 133
transcendence basis 90
transcendence degree 91
uniformizing element 124
universal derivation 161
upper semicontinuous 74
vanishing ideal 5
Veronese embedding 19
weak Nullstellensatz 9
Zariski tangent space 35
Zariski topology 5
Zariski's lemma 8

zero divisor 65

符号索引

$\mathbb{A}_k^n$：k 上的仿射空间 5
$\sqrt{J}$：理想 J 的根式 6
$k[X]$：仿射代数集 X 的坐标环 6
$\mathcal{O}_X(U)$：开集 U 上的正则函数环 13
$k(X)$：不可约簇 X 的函数域 15
$\mathbb{P}_k^n$：域 k 上的射影空间 17
$\mathrm{Gr}(r, V)$：V 的 r 维子空间的参数空间 20
$\mathrm{LM}(f), \mathrm{LT}(f)$：首单项式、首项 24
$\mathrm{in}(I)$：初始理想 25
$I : h^\infty$：关于 h 的饱和 28
I^{h}：理想的齐次化 29
$\mathcal{O}_{X,p}$：X 在 p 处的局部环 34
$S^{-1}A$, A_f：环的局部化 42
$A_{\mathfrak{p}}$：环在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 44
$\kappa(\mathfrak{p})$：素理想 $\mathfrak{p}$ 处的剩余域 44
$\mathrm{Spec}\, A$：环 A 的素谱 45
$M \otimes_A N$：A 模的张量积 50
$S^{-1}M$：模 M 关于乘法集 S 的局部化 54
$\mathrm{Ann}_A(M)$：模的零化子 61
$\mathrm{Supp}_A(M)$：模的支集 61
$\mathrm{Ass}_A(M)$：模的关联素理想集 63
$M(\mathfrak{p})$：模在 $\mathfrak{p}$ 处的纤维 70
$\mathrm{rk}_M(\mathfrak{p})$：有限投射模在一点的秩 74
$\mathrm{trdeg}_k L$：域扩张的超越次数 91
$\dim A$：环的 Krull 维数 96
$\mathrm{ht}_A \mathfrak{p}$：素理想的高度 96
$\mathrm{edim}\, R$：局部环的嵌入维数 105
$\ell_A(M)$：模的长度 106
$B(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$：素点处的纤维环 110
$\mathrm{ord}_R(f)$：DVR 中非零分式的阶 124
$Q(A)$：约化环的总分式环 130
A^ν：环的正规化 130
$\mathrm{Tr}_{L/K}$：有限域扩张的迹 133
$\mathfrak{c}_{B/A} = (A : B)$：有限双有理扩张的导子理想 138
$\delta_{\mathfrak{p}}(A)$：曲线点处正规化商的局部长度 142
$\mathrm{Der}_A(B, M)$：从 B 到 M 的 A 导子 160
$\Omega_{B/A}$：B 在 A 上的 Kähler 微分模 161
$\mathrm{d}_{B/A}$：相对于基环 A 的普遍导子 161
$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R$：局部环的伴随分次环 178
$\mathrm{in}_0(I)$：原点处的最低次初始理想 178
$\mathrm{C}_p X$：点 p 处的切锥 180
$k[[x_1, \ldots, x_n]]$：形式幂级数环 182
$\widehat{R} = \varprojlim_q R/\mathfrak{m}^q$：局部环的完备化 182
$\mathcal{R}_I(A)$：理想 I 的 Rees 环 224
$\mathrm{gr}_I(A), \mathrm{gr}_I(M)$：理想进伴随分次环与模 225
$H_{I,M}(n)$：长度 $\ell_A(M/I^{n+1}M)$ 228
$\mathrm{Tor}_i^A(M, N)$：自由消解张量后的第 i 个同调 261
$\mathrm{Ext}_A^i(M, N)$：自由消解取 Hom 后的第 i 个上同调 261
$\Omega^r M$：选定消解的第 r 个合冲模 265
$\mathrm{depth}_A M$：有限模的深度 276
$\beta_i^A(M)$：局部有限模的第 i 个 Betti 数 283
$\mathrm{pd}_A M$：模的投射维数 283